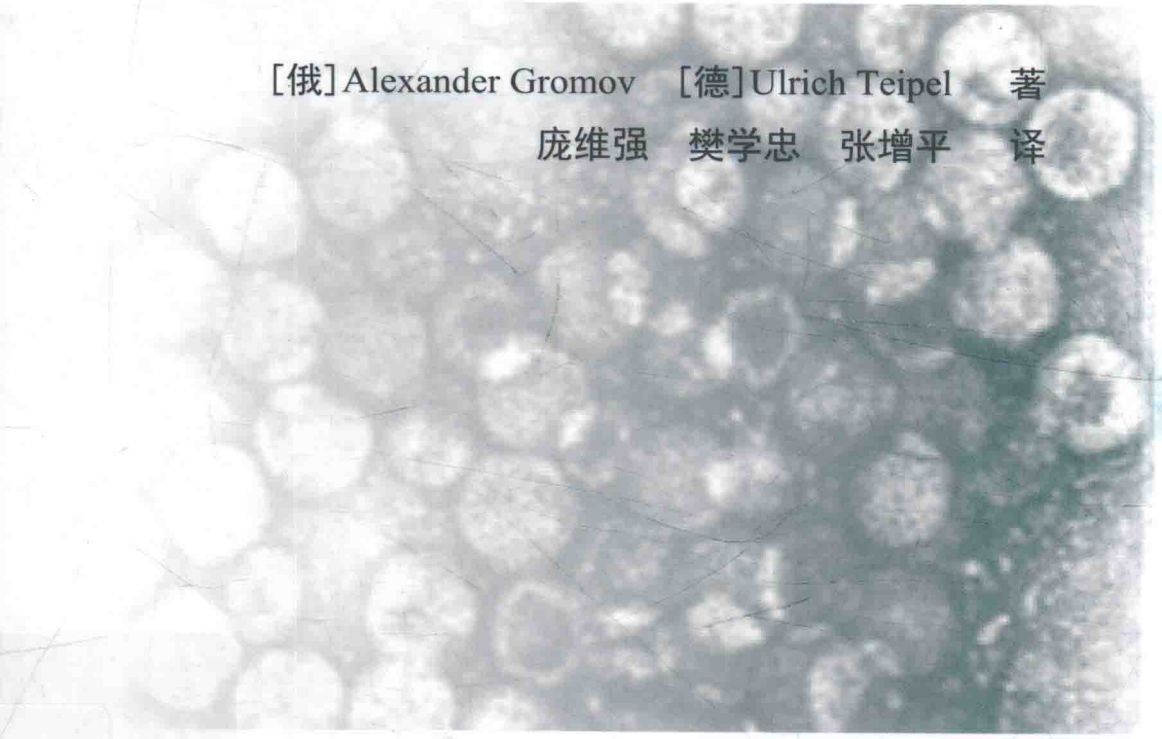
装备科技译著出版基金

Metal Nanopowders: Production, Characterization and Energetic Applications

纳米金属粉
——制备、表征和在含能体系中的应用

[俄]Alexander Gromov [德]Ulrich Teipel 著
庞维强 樊学忠 张增平 译



WILEY
國防工業出版社
National Defense Industry Press

装备科技译著出版基金

纳米金属粉——制备、表征和在含能体系中的应用

Metal Nanopowders: Production, characterization and Energetic Applications

[俄]Alexander Gromov
[德]Ulrich Teipel
著
庞维强　樊学忠　张增平　译

国防工业出版社
·北京·

著作权合同登记　图字：军-2016-118 号

图书在版编目（CIP）数据

纳米金属粉：制备、表征和在含能体系中的应用/（俄）亚历山大·格罗莫夫，（德）乌尔里希·特伯著；庞维强，樊学忠，张增平译. —北京：国防工业出版社，2016.12

书名原文：Metal Nanopowders：Production，Characterization and Energetic Applications

ISBN 978-7-118-11228-3

Ⅰ. ①纳… Ⅱ. ①亚… ②乌… ③庞… ④樊… ⑤张…
Ⅲ. ①纳米材料－应用 Ⅳ. ①TB383

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 012715 号

Metal Nanopowders:Production, Characterization, and Energetic Applications by Alexander Gromov, Ulrich Teipel © 2014 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany.

All Right Reserved. Authorised translation from the English language edition published by John Wiley & Sons Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with National Defense Industry Press and is not the responsibility of John Wiley & Sons Limited.No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder. John Wiley & Sons Limited.

※

国防工业出版社出版发行

（北京市海淀区紫竹院南路 23 号　邮政编码 100048）

三河市众誉天成印务有限公司印刷

新华书店经售

*

开本 710×1000　1/16　印张 21½　字数 445 千字

2016 年 12 月第 1 版第 1 次印刷　印数 1—2000 册　定价 109.00 元

（本书如有印装错误，我社负责调换）

国防书店：（010）88540777　　发行邮购：（010）88540776

发行传真：（010）88540755　　发行业务：（010）88540717

译 者 序

由俄罗斯莫斯科工业大学/德国纽伦堡应用科学大学 Alexander Gromov 博士和德国纽伦堡应用科学大学 Ulrich Teipel 博士主编的《纳米金属粉——制备、表征和在含能体系中的应用》(*Metal Nanopowders Production, Characterization and Energetic Applications*)一书，系统论述了纳米化金属粉的制备、表征、钝化及使用的安全性能及其在含能体系中的燃烧和应用等。

本书分两大部分：第一部分包括纳米金属粉的热动力学、数值模拟及纳米金属粉的制备、表征、钝化及安全等性能；第二部分包括纳米金属粉在含能体系中的应用及燃烧研究，主要阐述了纳米金属铝粉等在固体推进剂和固液混合推进体系中的燃烧特性及机理等。

本书由美国、俄罗斯、德国、意大利、澳大利亚及中国 34 位全球纳米、含能材料领域的知名专家撰写。这些作者结合自身多年的科学研究成果，详细阐述了他们对纳米金属粉的制备、表征及在含能体系中的应用和燃烧的卓越的科学见解、精湛的理论知识和丰富的实践经验。此书反映了纳米金属粉及在含能体系中应用领域的理论和实践的现代水平，是一本能够提供指导和非常实用的专著。

为了扩大和加强与国外学者的技术交流，在军委装备发展部“装备科技译著出版基金”的资助下，在国防工业出版社的指导、支持和帮助下，经德国 Wiley - VCH 出版社的许可和授权，我们翻译了此书，现以中文版出版。希望读者能从书中发现纳米金属粉及其在含能体系中应用和燃烧的精髓，并从中获益。

本书第 3、6、7、12 章由庞维强博士翻译；第 1、2、9、10 章由张增平博士翻译；第 4 章由徐洪俊博士翻译；第 5 章由毕福强博士翻译；第 8 章由黄海涛博士翻译；第 11 章由严启龙博士翻译；全书由庞维强博士和樊学忠博士/研究员整理、校核，由樊学忠博士/研究员审定。

在图书翻译和出版过程中，陕西师范大学张国防教授和西北大学徐抗震教授对本译著提出了宝贵意见，“装备科技译著出版基金”评审委员会的专家们进行

了中肯的指导，西安近代化学研究所的各级领导同志对本译著的帮助，在此一并感谢。

限于译者的水平，加之书中内容涉及的知识面广而新，书中不妥甚至错误之处在所难免，期望读者指正。

译　者

2016 年 2 月于西安

前　言

低维度材料结构（尤其是纳米级）的稳定性，以及纳米级粉体在非均相化学反应中的使用必须考虑由于其具有高比面积，使其具有独立的随温度、压力、反应物浓度等变化的热力学参数。二维纳米材料的新特性是众所周知的，即对于比表面积为 $1000m^2/g$ 的石墨烯热导率（5000W/(m·K)），是相同比表面积金属的 10 倍[1]。三维结构纳米粉的优点是其在催化、氧化方面具有高的异构反应以及固相反应体积小、点火活化能低等。典型的化学和物理定律不太适用于纳米金属粉体的处理和分析，其中，纳米 Al/纳米 MoO_3 体系以 1km/s 的速度燃烧就是一个例子[2]。

在苏联，超细金属粉（纳米粉体）的可重复特性在第二次世界大战期间首次获得，20 世纪六七十年代，关于通过电爆炸法[3]及蒸发 - 冷凝法[4]制备纳米金属粉的研究做了很多工作，在苏联和美国，纳米金属粉在核合成技术中得到应用。1977 年，该试验结果刊登在 Morokhov's 的著作中[5]，里面涉及了通过盐的热分解制备纳米金属粉的方法。在西欧和美国，1980 年 Gleiter 的著作发表后，出现了纳米结晶材料[6]。

自从 1910 年 Yu. Kondratyuk 和 F. Tsander[7]发现了金属粉具有可作为高能材料和自蔓延高温合成添加剂的可能性[8]后，有几本书（如 Pokhil 等[9]和 Sammerfield[10]等研究者的工作）探讨了微米级（5～500μm）金属粉在高温氧化环境下的燃烧规律，研究主要集中在铝、铍、镁、钛、锆和硼方面。20 世纪 40 年代，首次检测出在含能材料的加热区，微米级金属燃料的团聚（特别是铝粉和镁粉）有一个少量的气相金属反应（不完全燃烧）和较大的比冲两相流损失（对于含 20%～25% 质量分数的铝粉，约有 15% 甚至更多）[9]。

20 世纪 70 年代，Zeldovich 和 Leipunsky 等[11]发现了小粒径尺寸的金属粉可作为燃料和燃烧催化剂的方法，特别是纳米金属粉。这本书总结了世界上很多科研团队在这方面的想法和贡献。

20 世纪 90 年代，随着这些材料的大规模生产，纳米金属粉更有可能应用在材料科学与工程领域中。目前，采用不同技术制备的廉价的纳米金属粉在许多国家得到成吨级的生产，而它们的标准化问题、储存、处理、毒性、正确应用等问题仍没得到解决。

本书的思想也是为了总结纳米金属粉的特性和其相应的应用途径。围绕纳米材料和纳米金属粉的研究也于20世纪开始展开。纳米颗粒在许多情况下其物理化学性质处于亚稳态，特别是纳米金属颗粒的不稳定性；由于纳米金属粉（包括小粒径金属粉）具有很高的还原性，如纳米铜粉反应类似于块状的锌——从酸中释放出氢，纳米铝粉显示出块特性，在室温下与水反应等。

本书论述了纳米金属粉燃烧的基本规律以及对纳米金属粉的燃烧方式、中间产物以及最终产物进行了分析。在Tepper[12]的著作中，报道了过去20多年里从事纳米金属粉及其在含能材料领域的应用中很有价值的研究结果。

总之，通过工业级的纳米金属粉的研究将拓展未知领域，并且在21世纪的科技领域中开辟重要的应用前景。

Alexander Gromov
Ulrich Teipel

参考文献

[1] Seol, J. H., Jo, I., Moore, A. L., Lindsay, L., Aitken, Z. H., Pettes, M. T., Li, X., Yao, Z., Huang, R., Broido, D., Mingo, N., Ruoff, R. S., and Shi, L. (2010) Two-dimensional phonon transport in supported graphene. *Science*, **328** (5975), 213–216.

[2] Bockmon, B. S., Pantoya, M. L., Son, S. F., and Asay, B. W. (2003) Burn rate measurements in nanocomposite thermites. Proceedings of the American Institute of Aeronautics and Astronautics Aerospace Sciences Meeting, Paper No. AIAA-2003-0241.

[3] Chase, W. G. and Moore, H. K. (eds) (1962) *Exploding Wires*, Plenum Press, New York.

[4] Gen, M. Ya. and Miller, A. (1981) A method of metal aerosols production. USSR Patent 814432. No. 11. p. 25.

[5] Morokhov, I. D., Trusov, L. I., and Chizhik, S. P. (1977) *Ultradispersed Metal Medium*, Atomizdat, Moscow.

[6] Gleiter, H. (1989) Nanocrystalline materials. *Prog. Mater. Sci.*, **33** (4), 223–315.

[7] Gilzin, K. A. (1950) Rocket Engines, Moscow.

[8] Merzhanov, A. G., Yukhvid, V. I., and Borovinskaya, I. P. (1980) Selfpropagating high-temperature synthesis of cast refractory inorganic compounds. *Dokl. Akad. Nauk USSR*, **255**, 120.

[9] Pokhil, P. F., Belyaev, A. F., Frolov, Y. V., Logachev, V. S., and Korotkov, A. I. (1972) *Combustion of Powdered Metals in Active Media*, Nauka, Moscow.

[10] Sammerfield, M. (ed.) (1960) *Solid Propellant Rocket Research*, Academic Press, New York.

[11] Zeldovich, Y. B., Leipunsky, O. I., and Librovich, V. B. (1975) *Theory of Non-Stationary Combustion of Powders*, Nauka, Moscow.

[12] Ivanov, G. V. and Tepper, F. (1997) "Activated" aluminum as a stored energy source for propellants. *Int. J. Energetic Mater. Chem. Propul.*, **4** (1–6), 636–645.

目　录

第 1 章　基于堆积数据的纳米金属颗粒的热动力学数据估计 …… 1
1.1　引言 …… 1
1.2　热动力学背景 …… 2
1.3　纳米粒子与尺寸有关的数据 …… 4
1.4　试验和计算的熔化温度比较 …… 7
1.5　熔融熵的比较 …… 14
1.6　结果与讨论 …… 14
1.7　结论 …… 16
1.A　附录：熔融自由焓 G_{m-nano} 的零点和极值 …… 17
参考文献 …… 18
第 2 章　单个金属基纳米颗粒的数值模拟 …… 21
2.1　引言 …… 21
2.2　分子动力学模拟 …… 22
2.2.1　原子运动 …… 22
2.2.2　温度和势能 …… 23
2.2.3　整合 …… 24
2.2.4　能量最小化 …… 25
2.2.5　力场（FF） …… 25
2.2.6　势能截断以及相邻列表 …… 26
2.2.7　模拟程序和平台 …… 27
2.3　尺寸依赖特性 …… 27
2.3.1　简介 …… 27
2.3.2　模拟设置 …… 28
2.3.3　尺寸依赖的熔融现象 …… 29
2.4　两种纳米颗粒的烧结研究 …… 32
2.4.1　引言 …… 32
2.4.2　模拟设置 …… 33
2.4.3　烧结过程表征 …… 33
2.5　纳米颗粒在氧气气氛中的氧化 …… 37
2.5.1　引言 …… 37

2.5.2 模拟设置 …… 39
2.5.3 氧化过程的表征 …… 39
2.6 核壳结构粒子的加热和降温 …… 44
2.6.1 模拟方法 …… 45
2.6.2 加热模拟 …… 46
2.7 本章总结 …… 50
参考文献 …… 51
第3章 电爆炸法制备纳米金属 …… 55
3.1 引言 …… 55
3.2 电爆炸技术制备纳米金属 …… 55
3.2.1 电爆炸法的物理过程 …… 56
3.2.2 EEW 产物的非平衡相——纳米金属 …… 57
3.2.3 通过 EEW 方法制备 nMe 的设备设计 …… 58
3.2.4 电爆炸技术（EEW）的相对特性 …… 60
3.2.5 电爆炸法制备纳米金属粉的方法校准 …… 60
3.3 结论 …… 61
致谢 …… 61
参考文献 …… 62
第4章 纳米金属粉的制备 …… 65
4.1 引言 …… 65
4.2 纳米粉的电爆炸法制备 …… 66
4.2.1 金属丝的电爆炸现象 …… 66
4.2.2 纳米粉体制备设备 …… 68
4.3 再冷凝纳米颗粒 - 制备方法：等离子技术 …… 69
4.3.1 NP 等离子化学制备基本原理 …… 73
4.3.2 涡流稳定的等离子反应器 …… 73
4.3.3 原料计量装置 …… 75
4.3.4 分散材料捕获装置（旋风收集器和过滤器） …… 75
4.3.5 NP 包覆单元 …… 76
4.4 nAl 的特性 …… 77
4.5 纳米粉的化学钝化 …… 79
4.6 纳米铝粉的微胶囊化 …… 80
4.7 基于等离子技术的 nAl 生产工艺 …… 83
4.7.1 nAl 的生产 …… 83
4.7.2 生产的铝、硼、硼化铝和硅纳米粉末的特性 …… 84
参考文献 …… 85

第 5 章　纳米金属粉团聚的表征 …… 88
5.1　引言 …… 88
5.2　纳米颗粒团聚结构的描述 …… 89
5.3　表征团聚结构的试验技术 …… 92
5.3.1　TEM 和 3D TEM X 线断层摄影术 …… 92
5.3.2　分散技术 …… 94
5.3.3　团聚数量和尺寸的测定 …… 96
5.4　机械稳定性 …… 98
5.5　热安定性 …… 101
5.6　限速步骤：气相转移对反应速率 …… 103
5.7　结论 …… 104
致谢 …… 104
参考文献 …… 105
第 6 章　纳米金属粉的钝化 …… 108
6.1　概述 …… 108
6.2　理论和试验背景 …… 110
6.2.1　纳米铝粉在（氩气 + 空气）气氛中的钝化过程中的化学和物理处理 …… 110
6.2.2　纳米铝粉的慢速空气氧化的化学机理 …… 114
6.3　颗粒钝化特征 …… 116
6.3.1　通过气固相反应钝化后纳米铝粉的特征（1 ~ 6 号样品，表 6.7） …… 120
6.3.2　通过气固相反应钝化后纳米铝粉的特征（7 ~ 11 号样品，表 6.7） …… 121
6.4　结论 …… 122
致谢 …… 122
参考文献 …… 122
第 7 章　纳米金属粉的安全特性研究 …… 124
7.1　概述 …… 124
7.2　纳米金属粉在空气中的氧化现象 …… 125
7.3　纳米粉体火灾危险性测定 …… 126
7.4　静电释放感度 …… 128
7.5　根据危险等级对纳米粉分类 …… 129
7.6　包装要求 …… 130
参考文献 …… 130
第 8 章　纳米铝粉与水和水蒸气的反应 …… 132
8.1　引言 …… 132
8.2　铝粉与液体水和气态水反应的试验技术研究 …… 134

8.2.1 铝粉和蒸馏水的氧化反应[①] …… 135
8.3 铝粉在水蒸气流中的氧化反应 …… 141
8.4 碳化铝对纳米粉体的包覆钝化 …… 141
8.5 通过线性加热铝粉/水悬浮液研究 …… 147
8.6 铝粉在液态水中氧化的超声和化学活性 …… 148
8.7 结论 …… 155
致谢 …… 156
参考文献 …… 156
第9章 用于基于硼烷和硼氢化钠的储氢系统的纳米钴催化剂 …… 158
9.1 引言 …… 158
9.1.1 试验部分 …… 158
9.1.2 纳米硼化钴催化剂在硼氢化钠和硼烷反应介质中的活性研究 …… 160
9.2 通过物化方法研究纳米硼化钴 …… 163
9.2.1 无定形硼化钴在硼氢化钠和硼烷介质中的结晶研究 …… 166
9.2.2 反应介质对硼化钴催化剂相的影响 …… 171
9.3 结论 …… 179
致谢 …… 179
参考文献 …… 180
第10章 机械混合法制备活性纳米金属材料 …… 183
10.1 引言 …… 183
10.2 机械混合设备 …… 184
10.3 工艺参数 …… 185
10.4 材料表征 …… 187
10.5 点火和燃烧试验 …… 188
10.6 原材料 …… 190
10.7 机械合金和金属-金属复合粉 …… 190
10.7.1 制备和表征 …… 190
10.7.2 热分析 …… 195
10.7.3 加热丝的点火 …… 198
10.7.4 恒容爆炸 …… 201
10.7.5 提升层流火焰（LLF）试验 …… 202
10.8 活性纳米复合粉 …… 205
10.8.1 制备和表征 …… 206
10.8.2 热活性反应和机理 …… 208
10.8.3 点火 …… 211
10.8.4 颗粒燃烧动力学 …… 214

10.8.5 恒容爆炸 …… 215
10.8.6 固化样品：力学和反应特性 …… 218
10.9 结论 …… 220
参考文献 …… 220
第 11 章 在非平衡条件下金属颗粒的燃烧诊断 …… 224
11.1 引言 …… 224
11.2 固体材料的点火和燃烧 …… 225
11.2.1 点火 …… 225
11.2.2 火焰传播 …… 227
11.2.3 火焰速度 …… 229
11.3 铝粉反应机理 …… 231
11.4 火焰管 …… 232
11.5 火焰温度 …… 234
11.5.1 背景 …… 234
11.5.2 辐射计安装 …… 236
11.5.3 红外装置 …… 236
11.5.4 连接辐射计和红外数据的温度的空间分布 …… 237
11.6 结论 …… 238
致谢 …… 238
参考文献 …… 238
第 12 章 纳米铝粉在含能体系中的表征和燃烧 …… 242
12.1 燃料在含能体系中：引言和资料调研 …… 242
12.1.1 含能体系的总体简介 …… 242
12.1.2 微米和纳米含能填料的试验研究 …… 244
12.1.3 含能填料的理论/数值研究 …… 245
12.1.4 铝热剂 …… 246
12.1.5 炸药 …… 250
12.1.6 SPLab 实验室简介 …… 253
12.1.7 含能填料的总结 …… 255
12.2 含能填料的热化学行为 …… 256
12.2.1 金属燃料的理论性能分析 …… 256
12.2.2 固体推进剂配方优化 …… 257
12.2.3 固液混合火箭性能分析 …… 258
12.2.4 固液火箭喷管的氧化组分 …… 259
12.2.5 活性铝含量和性能影响 …… 260
12.2.6 两相损失 …… 261

12.2.7 理论性能的总结 …… 264
12.3 纳米粉体的表征 …… 264
12.3.1 引言 …… 264
12.3.2 应用与纳米粉分析的设备 …… 265
12.3.3 纳米铝粉的测试：制备、包覆和特性 …… 265
12.3.4 DSC/TGA 慢加热速率反应 …… 269
12.3.5 高加热速率反应 …… 272
12.3.6 燃烧室中 CCP 的收集 …… 275
12.3.7 粉体表征总结 …… 280
12.4 纳米粉体的力学和流变行为 …… 280
12.4.1 固体推进剂和燃料：力学和流变行为 …… 280
12.4.2 黏弹性 …… 281
12.4.3 填料的分散性 …… 283
12.4.4 悬浮液的流变性 …… 283
12.4.5 老化的影响 …… 286
12.4.6 试验结果：数据处理和讨论 …… 288
12.4.7 配方测试 …… 289
12.4.8 单轴拉伸应力—应变测试 …… 290
12.4.9 动态力学分析 …… 291
12.4.10 流变性测试 …… 292
12.4.11 结论 …… 293
12.5 纳米粉在固体推进剂和燃料中的燃烧 …… 294
12.5.1 固体火箭推进剂 …… 295
12.5.2 固液混合推进用固体火箭燃料 …… 303
12.5.3 本章总结 …… 316
术语 …… 317
参考文献 …… 322

第1章　基于堆积数据的纳米金属颗粒的热动力学数据估计

1.1　引　　言

众所周知，相变温度取决于颗粒尺寸。通常，其关系由下式给出：

$$T_{\text{trans-nano}} = T_{\text{trans-bulk}} - \frac{\alpha}{d} \tag{1.1}$$

式中：$T_{\text{trans-nano}}$ 为纳米粒子的转变温度；$T_{\text{trans-bulk}}$ 为块料的转变温度；d 为粒子直径；α 为一恒定值，大小取决于转变熵以及两相的表面能之差[1]。

正如相变这一事实，此表述同样适用于相变的焓。作为典型的事例，Eckert 以此给出了铝粒子的试验结果，Lai 等[3]给出了锡粒子的试验结果，Suresh 和 Mayo[4,5]给出了钇掺杂氧化锆粒子的试验结果。

在式（1.1）中，粒径的取值是有界限的。对于更大的粒子，Coombes[6]指出：熔融发生在粒子表面层的3nm厚度处。只要表面层决定着粒子的性能，式（1.1）就不适用。Chang 和 Johnson 从理论上也证实了这一表面层的存在，得到的结论为：相对于表面层，粒子的内层更能决定其性能。Kaptay[8]认为，粒子预熔融层的厚度可由经典热力学定律确定。因此，对于粒子开始熔融时表面层厚度的假定，可根据此定律进行合理的解释。此时，你可能疑问：粒子的尺寸是否也规定了下限，低于下限时式（1.1）就不适用。试验结果认为是这样。根据 Castro 等[9]的结论，图1.1列出了金纳米粒子的熔融温度。图中，以粒径的倒数为横坐标，绘制粒子的熔融温度。根据式（1.1）可得到粒径与其熔融温度具有线性关系。

将 Castro 等得到的试验数据划分为两个区域：式（1.1）适用于区域Ⅰ，区域Ⅱ与期望值相差甚远（图1.1）。由这两个区域试验数据得到的拟合直线在粒径倒数为 0.62nm^{-1}（相当于粒径为1.6nm）处出现交叉。显然，当粒径小于此粒径时，式（1.1）不再适用。这一现象或其类似的现象经常提及，如钠粒子[10]。Shvartsburg 和 Jarrold[11]研究包含19～31个原子的微小锡粒子，其试验结果与上述的金和钠粒子的现象类似，得出粒子的熔融点明显高于块状材料。除了熔融温度降低至熔融或结晶状态附近，其他现象都遵循以上规律。Oshima 和 Takayanagi[12]从粒径6nm锡粒子中发现了直径为1.5nm的晶胚，很显然，这一尺寸在式（1.1）适用的界限内，正如在熔融的金粒子也有此发现一样。

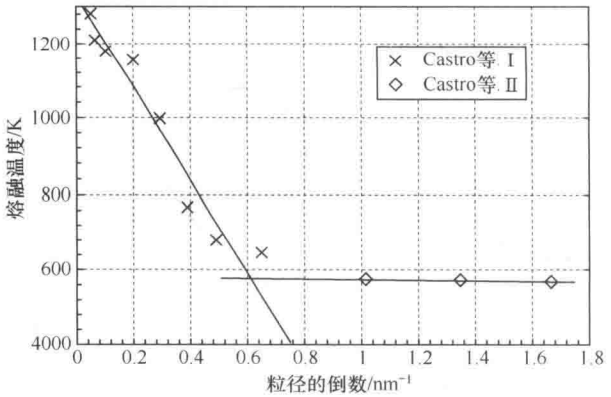


图 1.1　Castro 等[9]得出的关于金纳米粒子熔融温度的试验数据，其中以粒径的倒数为横坐标，对该图进行线性拟合。此图清晰地显示了熔融温度的两个独立的区域：对于更大粒径，此区域适用于式（1.1）（区域Ⅰ），另一区域中，熔融温度不依赖于粒径（区域Ⅱ）

1.2　热动力学背景

通常，分析这些现象前需要对量子力学进行详细研究。然而，在绝大多数情况下，我们仅仅热衷于使用金属纳米粒子的热力学数据直接进行分析。本章目的是在此方面给出一个简化的分析方法，这一类分析最重要的是采用经典热力学。当然，由于其描述的是连续系统，这一近似值不能描述依赖于小粒子凝聚能的量子性质的现象，或者换句话说，奇特的粒径、超原子或者凝胶壳的概念不能用经典热力学解释而被排除在外。

为了分析相变，有必要了解正在探讨的有关材料热力学数据的详细知识。此外，对于纳米粒子，了解有关两相中表面能的知识也很重要。在相变的典型的并深入研究的事例中，选取熔融的和结晶的粒子。为了简化，粒子的几何形状以及密度的细微变化忽略不计。通常，在熔融点附近，自由焓之差为

$$\begin{cases} G_{\mathrm{m-nano}} = G_{\mathrm{liquid-nano}} - G_{\mathrm{solid-nano}} \\ G_{\mathrm{m-bulk}} = G_{\mathrm{liquid-bulk}} - G_{\mathrm{solid-bulk}} \end{cases} \tag{1.2a}$$

在温度 T 处，有

$$\begin{cases} G_{\mathrm{m-nano}} = H_{\mathrm{m-nano}} - TS_{\mathrm{m-nano}} + \Delta\gamma A \\ G_{\mathrm{m-bulk}} = H_{\mathrm{m-bulk}} - TS_{\mathrm{m-bulk}} + \Delta\gamma A \end{cases} \tag{1.2b}$$

式中：H_{m} 为焓，S_{m} 为熔融焓，其附加下标为“纳米”或“块体”；$\Delta\gamma$ 为液态和固态下，材料的表面能之差；A 为每摩尔的表面积。

明确式（1.2）代表材料在熔融过程中热力学值之差是很重要的。

$$\begin{cases} H_m = H_{liquid} - H_{solid} > 0 \\ S_m = S_{liquid} - S_{solid} > 0 \\ \Delta\gamma = \gamma_{liquid} - \gamma_{solid} < 0 \end{cases} \tag{1.3}$$

对于块料，式（1.2b）的表面能 $\Delta\gamma A$ 通常忽略不计，但是对于纳米粒子，$\Delta\gamma A$ 不可忽略。

在大多数情况下，由于缺少更好的数据，块状材料的 H_{m-bulk} 和 S_{m-bulk} 数值直接用于纳米粒子，即符合下列方程：

$$G_{m-nano} = H_{m-bulk} - TS_{m-bulk} + \Delta\gamma A \tag{1.4}$$

相对于 Pawlow[13] 在 100 年前描述的一类块状材料（令 $G_{m-bulk} = 0$，$H_{m-bulk} = T_{m-bulk}S_{m-bulk}$，并忽略块状材料的 $\Delta\gamma A$），将纳米粒子的 G_{m-nano} 设为 0，此时熔点 T_{m-nano} 会显著降低，文献［14－16］将 T_{m-nano} 与 T_{m-bulk} 的关系表述为

$$\frac{T_{m-nano}}{T_{m-bulk}} = 1 + \frac{\Delta\gamma A}{T_{m-bulk}S_{m-bulk}} = 1 - \left|\frac{\Delta\gamma}{T_{m-bulk}S_{m-bulk}}\right|$$

$$= 1 - \left|\frac{\Delta\gamma}{T_{m-bulk}S_{m-bulk}}\right|\frac{6M}{\rho d} = 1 - \left|\frac{\Delta\gamma}{H_{m-bulk}}\right|\frac{6M}{\rho d} \tag{1.5}$$

式中：M 为相对分子质量；ρ 为粒子的密度。

为了说明随着粒径的减小熔点降低的趋势，在熔融和结晶情况下必须使用分数的绝对值 $|\Delta\gamma/H_{m-bulk}|$。

如上所述，推导式（1.5）时假定块状材料的数据可用于纳米材料；然而，这么做对纳米材料来说是有问题的，接下来将给出一些说明。

在固体熔点的综述中，Mei 和 Lu[17] 用一个章节表述了粒子非规则尺寸对熔点的影响。这里关注的是 Shvartsburg 和 Jarrold 的试验发现，即包含 19～31 个原子的锡簇的熔点明显高于块状材料。Lu 等[18] 对 C_n、Si_n、Ge_n 和 Sn_n（$n \leqslant 13$）簇进行分子动力学模拟，得出相同结论。

（1）纳米粒子材料的数据不同于块状材料。例如，Vollath 等[19] 在纳米氧化锆中发现了相变热力学数据的明显变化，在温度发生逆转时，小颗粒相序列发生了改变。Ushakov 等[20] 在直径为 5～6nm 的纯的和掺镧的氧化锆及铪纳米粒子中发现了类似的现象，即在室温下，无定形相比四方形相更加稳定，这一结论与我们普遍认为的无定形粒子是最不稳定的观点恰恰相反。

（2）对表面能的影响更显著。试验得出，金和银纳米粒子的表面能比块状材料高出 6 倍[22]。然而，用于这些试验评价的模型被严重质疑[23,24]。Medasani 和 Vasiliev 在理论研究中预测纳米铝粒子的表面能大概能提高 2 倍[25]，这两个结果反驳了理论估计，即随着粒径的减小，材料表面能降低。

为了评价纳米粒子的热性能，首先要了解有关热力学函数和表面能的知识。因此，本研究的目标是基于数据，提出适当的方法，用来评价纳米粒子的热力学性质。

1.3 纳米粒子与尺寸有关的数据

长期以来，对于与粒径有关的纳米粒子，用于评价其热力学数据的方法有很多。托尔曼（Tolman）[26,27]提出了表面能的关系式为

$$\gamma_{\text{nano}} = \frac{\gamma_{\text{bulk}}}{1 + (4\delta/d)} \tag{1.6}$$

式中：变量 δ 为托尔曼长度。

Das 和 Binder[28]将托尔曼关系归纳成一个更广泛适用的方程：

$$\gamma_{\text{nano}} = \frac{\gamma_{\text{bulk}}}{1 + 8(\tilde{l}/d)^2} \tag{1.7}$$

式中：$\tilde{l}$ 为特征长度。

式（1.7）不仅适用于自由表面，还适用于两共存相的界面处。Guisbiers[29]提出深一层的关系，并称作“普遍性”关系，即

$$\xi_{\text{nano}} = \xi_{\text{bulk}}\left(1 - \frac{\alpha}{d}\right)^{\frac{1}{2s}} \tag{1.8}$$

Guisbiers 认为，这一关系适用于材料的属性 ξ，其中：ξ 可指熔融温度、德拜温度、超导温度、居里温度、内聚能、扩散活化能或者空位形成能；α 为材料常数，是长度的量纲；s 一个正数，其大小取决于材料的性质。当 $s = 1/2$，$\alpha/d \ll 1$ 时，式（1.6）和式（1.8）实际上是等效的。此外，式（1.5）中的熔点服从式（1.8）（式中取 $s = 1.2$）。

相对于式（1.8），Lu 和 Jiang[23,24]以及 Ouyang 等[30]根据纳米晶体的内聚能，得出有关 γ_{nano} 更精细的关系为

$$\gamma_{\text{nano}} = \gamma_{\text{bulk}}\left(1 - \frac{d_0}{d - d_0}\right)\exp\left(-\frac{d_0}{d - d_0}\right) \tag{1.9a}$$

当此方程有效时，d_0 为最小粒径。对于 $d/d_0 \gg 1$，式（1.9a）可被改写为

$$\gamma_{\text{nano}} \approx \gamma_{\text{bulk}}\left(1 - \frac{d_0}{d - d_0}\right)^2 \tag{1.9b}$$

可进一步近似为

$$\gamma_{\text{nano}} \approx \gamma_{\text{bulk}}\left(1 - \frac{d_0}{d}\right)^2 \tag{1.9c}$$

式（1.8）中，令 $s = 1/4$ 时，与式（1.9c）是等效的。

Li[31]提出一个不同的物理方法，他使用的参照晶体为多层结构，将其中的纳米粒子去掉。由此方法得出一个极其复杂的关系，对于 $d_0/d \ll 1$，此关系近似服从式（1.9c）。

谈到纳米材料的熔点 $T_{\text{m-nano}}$，应指出 Letellier 等[15,16]提出的热动力学方法。

这些作者得出与式（1.5）相同的结论，即

$$\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}} = 1 - c\left(\frac{d_0}{d}\right)^s \tag{1.9d}$$

然而，作为概念的延伸，在 $1/d$ 中引入一正指数 s，即 $(d_0/d)^s$，其中 d_0 为一参考值，c 为一正常数因子。同时提出：对于铅纳米粒子，$s=0.79$；对于锡纳米粒子，$s=1.20$。

Safaei 和 Attarian Shandiz[32]在统计物理学的基础上提出了有关金属纳米粒子熔融熵的模型。着重强调：他们最后得到有关熔融熵和熔融温度的方程支持了 Jiang 和 Shi[33,34]早期的工作，其中 Jiang 和 Shi 在 Mott 有关熔融熵方程的基础上，提出与粒径有关的熔融温度和熵的模型。Attarian Shandiz 和 Safaei[36]使用更早的方法来估算纳米粒子的熔融温度[35]，推导出与 Jiang 和 Shi 在金属纳米粒子熔融温度上[33,34]同样的关系。在最终公式仅仅取决于块料的热动力学和晶体结构时，可发现这些推导的特殊功能。此外，这一方法从本质上涵盖了表面能的影响。因此，这个因素在下列方程中不再明确给出。

Attarian Shandiz 和 Safaei[32,36]忽略电子的影响，给出关于熔融温度的比值：

$$\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}} = 1 - (1-q)\frac{2d_0}{d+d_0} \tag{1.10}$$

式中：d_0 为临界粒径，其中的粒子仅仅包含表面原子。

在推导中，明确式（1.10）已经包含表面能差的影响是很重要的。从其定义中，d_0 取决于粒子的晶体结构。Attarian Shandiz 和 Safaei[36]给出 d_0 取值的表格，例如，对于催化裂化结构 $d_0 = \delta\sqrt{6} = 2.45 \cdot \delta$，$\delta$ 代表金属粒子中一个原子的直径。显然，表格中的 d_0 仅仅适用于特殊情况，即最小粒子的结构与块料结构相同[36]。此假定不一定正确。例如，Tian 等[37]观测的金粒子。因此，在很多情况下，有必要用试验数据拟合参数 d_0。$q = Z_S/Z_V$ 是指块料表面积配位数与体积配位数之比。对于块料和更大的粒子，应取 $q=0.5$。通过将估计值与 Attarian Shandiz 和 Safaei[35,36]在文献中得到的不同的结果相比较，得到如下结论：对于非常小的粒子，取 $q=0.25$ 更合适。这一发现与 Montejano 等[38]研究的配位数是粒径和结构的函数这一结论相一致。因此，将拟合方程进行改进，对于块料，将粒径 $d_0=0.5$ 降低到 0.25。由此，有必要选取一个合适的表达式拟合纳米粒子熔融温度的试验数据，例如：

$$q = 0.5\frac{d}{d+d_0} \tag{1.11}$$

式（1.10）和式（1.11）中的拟合参数 d_0 是相同的，而且唯一。显然，当此近似方程适用时，d_0 代表 d 的下限。当然，对于式（1.10），这一拟合过程不能满足最初的要求，即描述与拟合参数无关的纳米粒子的熔融特性，此过程仅仅取决于块体的特性。然而，需要说明，参数 d_0 可由块体的数据表示出来，没必要进行拟合。

对于熔融熵和焓，Attarian Shandiz 等[32,35,36]和 Jiang 等[33,34]得出如下方程：

$$S_{\mathrm{m-nano}} - S_{\mathrm{m-bulk}} = \frac{3R}{2}\ln\left(\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right) \Rightarrow \frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}} = \exp\left(\frac{2}{3R}\left(S_{\mathrm{m-nano}} - S_{\mathrm{m-bulk}}\right)\right) \tag{1.12a}$$

式（1.12a）没有考虑电子对熔融熵的影响，为此 Safaei 和 Attarian Shandiz[32]提出了下列方程：

$$S_{\mathrm{m-nano}} - S_{\mathrm{m-bulk}} = \frac{3R}{2}\ln\left(\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right) + S_{\mathrm{E}}\left(1 - \frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right) \tag{1.12b}$$

式（1.12b）考虑了设备对熔融焓的影响，通过参数 S_{E} 加以体现。然而，Safaei 和 Attarian Shandiz[32]指出，只要固相或液相中每个离子的电子数是相同的或者与粒径无关，则 $S_{\mathrm{E}}=0$。Safaei 和 Attarian Shandiz[32]认为，这一公式适用于金属材料，而不适用于半导体。

熔融焓是粒径的函数，即

$$H_{\mathrm{m-nano}} = H_{\mathrm{m-bulk}}\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\frac{S_{\mathrm{m-nano}}}{S_{\mathrm{m-bulk}}} \tag{1.13}$$

式（1.13）源于关系 $G_{\mathrm{m}} = H_{\mathrm{m}} - T_{\mathrm{m}}S_{\mathrm{m}} = 0$，适用于块料和纳米粒子（下标可附加上“bulk”和“nano”）；需要指出，新版本中的 G_{m} 中涵盖了 $\Delta\gamma A$。

从式（1.12）和式（1.13）中，熔融自由焓为

$$G_{\mathrm{m-nano}} = H_{\mathrm{m-bulk}}\frac{T_{\mathrm{m-nano}}S_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}S_{\mathrm{m-bulk}}} - T\left[S_{\mathrm{m-bulk}} + \frac{3R}{2}\ln\left(\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right) + S_{\mathrm{E}}\left(1 - \frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right)\right] \tag{1.14}$$

最后，包含表面自由能的式（1.2b）和式（1.10）得到同样的结果。因此，这些公式适于估算 $\Delta\gamma$（其中 $\Delta\gamma$ 是粒径的函数），服从

$$\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}} = 1 - (1-q)\frac{2d_0}{d+d_0} = 1 - \left|\frac{\Delta\gamma}{T_{\mathrm{m-bulk}}S_{\mathrm{m-bulk}}}\right|\frac{6M}{\rho d} = 1 - \left|\frac{\Delta\gamma}{H_{\mathrm{m-bulk}}}\right|\frac{6M}{\rho d} \tag{1.15a}$$

$$(1-q)\frac{2d_0}{d+d_0} = \left|\frac{\Delta\gamma}{H_{\mathrm{m-bulk}}}\right|\frac{6M}{\rho d} \tag{1.15b}$$

由上述两式和式（1.11）可得出 $\Delta\gamma$ 是 d 的函数，即

$$|\Delta\gamma| = \left(1 - \frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right)|H_{\mathrm{m-bulk}}|\frac{\rho d}{6M} = (1-q)\frac{2d_0}{d+d_0}|H_{\mathrm{m-bulk}}|\frac{\rho d}{6M} = \frac{d_0(d+2d_0)}{(d+d_0)^2}|H_{\mathrm{m-bulk}}|\frac{\rho d}{6M} \tag{1.15c}$$

当然，有人可能会说这一方法没考虑表面离散化的影响，尤其对于最小的粒子。然而，在第一次近似时可认为是合理的，事实上，根据试验，对于很小的金属粒子，几乎不考虑离散化的影响。

其次，有人会质问熔融粒子结晶时，稳定核是否存在，尺寸是多少。为了估算稳定核的临界直径 Θ_{crit}，需要确定熔融自由焓的极值，并服从

$$\frac{\partial G_{m-nano}}{\partial d} = 0 \tag{1.16}$$

令 $d = \Theta_{crit}$，得到解（公式中有关长度的推导见附录 1. A）。

式（1.16）引出一个验证性的表达式，根只能通过数值模拟得到。直径 d 小于 Θ_{crit} 的核或粒子呈波动状态，它们不断形成和消失。对于 $d \geq \Theta_{crit}$ 的核或粒子，它们的状态是稳定不产生波动的，并且有可能产生增长趋势（见文献［39，40］）。临界直径 Θ_{crit} 作为温度的函数，可分别得到如下情况：

（1）$\Theta_{crit} < d$：在这种稳定的情况下，可以认为粒子的结晶过程从内部开始。这一过程已经用于分析纳米铅粒子熔点的试验结果[6]。此外，在这种情况下，核的形成和分解已经通过试验得到证实[12]。

（2）$\Theta_{crit} > d$：这是非稳定的、有波动的情况。由于核的形成是自发的，可预料到粒子内部会发生瞬时熔融和结晶现象。因此，在固态和液态中会产生持久波动。

1.4 试验和计算的熔化温度比较

我们很难找到有关纳米粒子熔融过程的可靠的试验或估计数据。在第一个例子中，选取银的熔融数据，该数据是通过分子动力学（MD）方法[41]估算出来的。图 1.2 通过使用式（1.10）和式（1.11），得到估计和拟合数据。该拟合过程中的 d_0 = （1.04 ±0.002）nm。

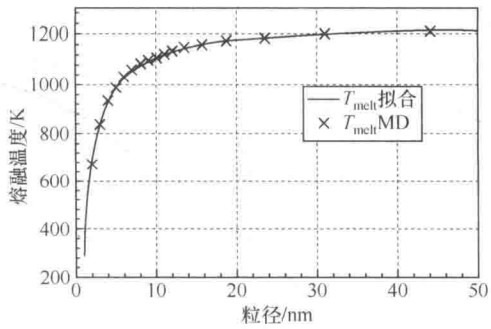


图 1.2 银纳米粒子的熔融温度，MD 数据来自于 Luo 等[41]，利用式（1.10）和式（1.11）进行拟合

在第二个例子中，将 Lai 等[3]得出的关于锡纳米粒子的熔融试验数据进行拟合。如图 1.3 所示，在这种情况下，拟合参数 d_0 = （1.5 ±0.1）nm，该拟合是近乎完美的。在此图中，将 Oshima 和 Takayanagi[12]的试验数据也绘制成图，但是没使用拟合方法。这些数据特别有意思，因为它们在粒径为 5nm 附近被分成两

个不同的路径。这一现象在图 1.4 中被更好地显示出来，同时以粒径的倒数为横坐标，将这些数据绘于图 1.3 中。

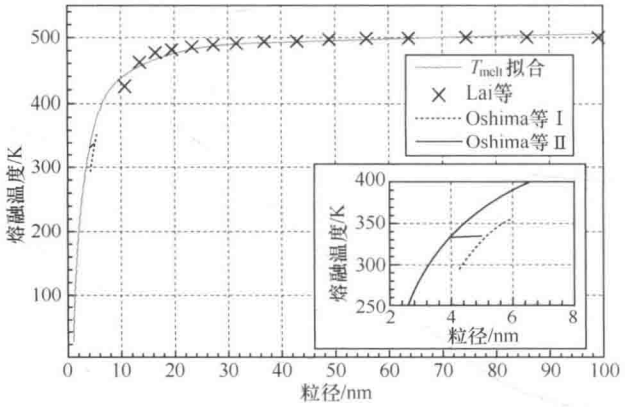


图 1.3　锡纳米粒子的熔融温度，用于拟合的试验数据来自 Lai 等[3]，此外，将 Oshima 和 Takayanagi 的试验数据绘于图中，内嵌图形被放大，可发现粒子尺寸 - 温度的范围以及试验数据，此图是通过式（1.10）和式（1.11）进行拟合得到的

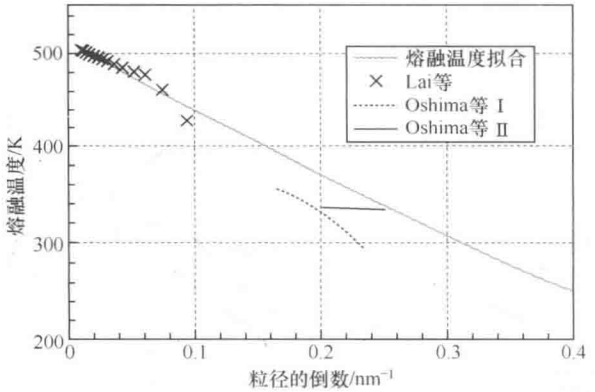


图 1.4　以粒径的倒数为横坐标，将锡纳米粒子的熔融温度绘于图中，在此图中，使用了与图 1.2 相同的数据[3,12]

在图 1.4 中，由 Oshima 和 Takayanagi 的试验数据得出了两个不同路径，该路径限定了一个区域，可以用电子显微镜观察到该区域包含结晶体的液体粒子。由于该结晶体不稳定，该区域被命名为“假晶体”。

在最后的一个例子中，讨论金纳米粒子的熔融情况。对于金，使用的是 Castro 等[9]的试验结果，该结果已经在 1.1 节体现。图 1.5 显示了金纳米粒子的熔融数据，下面对此加以讨论。由于清晰度的问题，和图 1.4 一样，以粒径的倒数为横坐标，将金纳米粒子的熔融温度绘制成图。

在图 1.5 中，对于 Castro 等[9]的关于金试验数据的拟合，得到拟合参数 $d_0 = (1.08 \pm 0.07)$ nm。此外，将 Dick 等[42]的试验结果绘于该图中。但是，这

两个团队进行试验的环境不同，从而无法共同拟合。环境不同的原因是因为对于Dick等[42]的试验，将金粒子保守地限定于一种硅胶基质中。因此，通过推断，Dick等的试验结果会使得块料的熔融温度显著上升，即 $T_{m-bulk} = (1522 \pm 41)K$。有意思的是，这两个试验中的 d_0 取值近乎相同，为（1.0 ± 0.04）nm。同Oshima和Takayanagi[12]进行的有关锡的试验结果一样，对于小粒子（在图1.5中的Castro等Ⅱ显示），Castro等的试验结果与拟合结果出现明显的偏离。

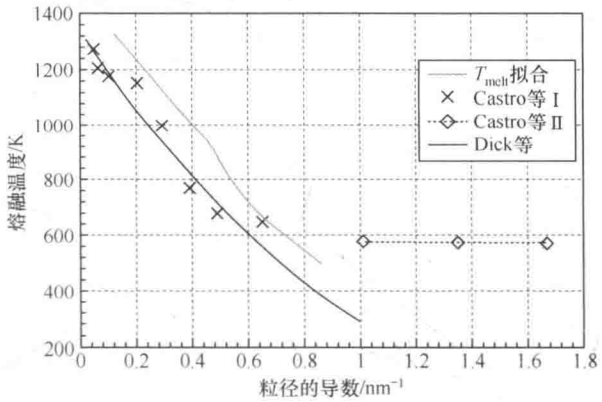


图1.5　粒径的倒数以及金纳米粒子熔融温度的试验数据和拟合数据

在图1.5中，将Castro等[9]和Dick等[42]的试验结果绘制成图。它们的结果不同，因为Castro等对粒子的环境无要求，而Dick等的粒子需要封闭在胶质中。

除了前面使用过的数据，文献中还有更多有关MD模拟的数据。然而，之所以不用的原因是这些预估块料熔点数据并没有很好的代表性。

相对于式（1.10）~式（1.12）和 $S_E = 0$，使用式（1.14）估算熔融焓（作为温度和粒径的函数）更多地强调了金属纳米粒子的熔融性能。在图1.1~图1.5的试验结果估算的数据的基础上，图1.6（a）~（c）显示了上述例子中的熔融自由焓。对于金，使用的数据来自Castro等[9]的试验。

图1.6（a）~（c）中的曲线有一些共同点，即每一条曲线都两次经过零点（过零点由式(1.14)得到，式(1.14)由式(1.10)和式(1.11)推得，其中一个过零点显示与温度有关的粒径，另一个过零点显示与温度无关的粒径。

当满足条件

$$S_{m-nano} = 0 \tag{1.17}$$

可得到与温度无关的根；数学推导见附录1.A。通过将式（1.10）~式（1.12）以及式（1.17）的条件合并，得

$$d^2(1-\alpha) + dd_0(1-2\alpha) - d_0^2(1+\alpha) = 0 \tag{1.18a}$$

式中：$\alpha = \exp(-2S_{m-bulk}/(3R))$。

式（1.18a）是二次的，有两个根；然而，只有正根是有意义的，把此根命名为“特征粒径”，用 d_{char} 表示。结合式（1.10）和式（1.11），得

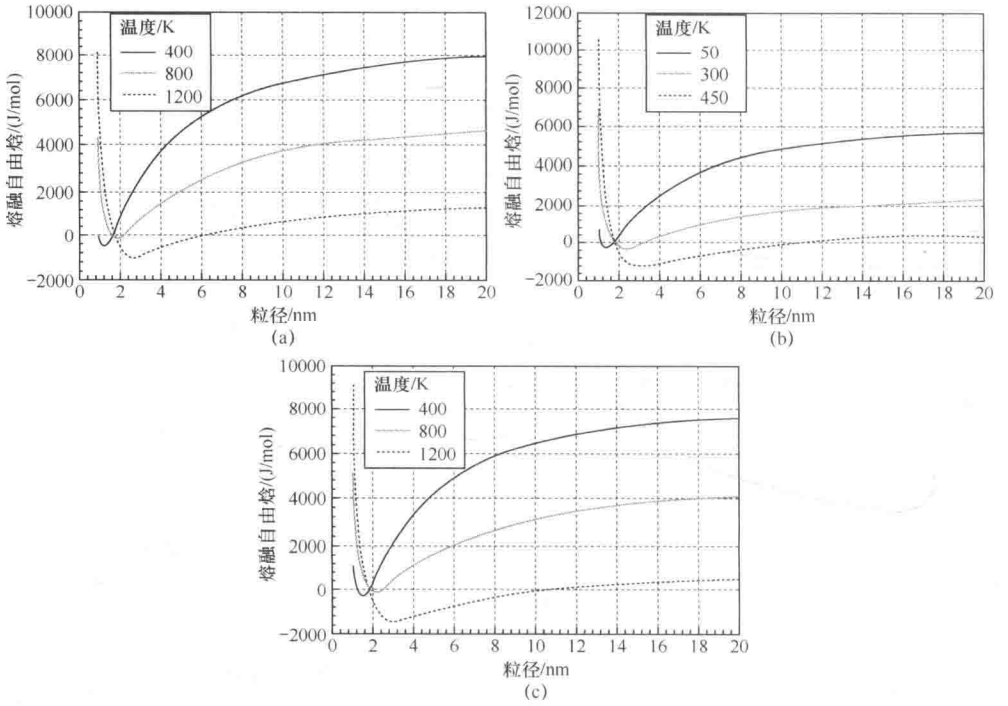


图 1.6　在不同粒径和温度下，银（a）、锡·(b)、金（c）的熔融自由焓

$$d_{\text{char}} = \frac{d_0}{2(1-\alpha)}\left[2\alpha - 1 + (5-4\alpha)^{0.5}\right] \tag{1.18b}$$

通过将式（1.12a）与式（1.17）结合可得出这一特征粒径与特征温度 T_{char} 有关，即

$$T_{\text{char}} = T_{\text{m-bulk}}\exp\left(-\frac{2S_{\text{m-bulk}}}{3R}\right) = T_{\text{m-bulk}}\left[\frac{d_{\text{char}}^2 + d_{\text{char}}d_0 - d_0^2}{(d_{\text{char}} + d_0)^2}\right] \tag{1.19}$$

表 1.1 所列为用于评价图 1.6（a）～（c）中 3 个例子的特征参数。

表 1.1　用试验数据估算特征参数

金属和文献数据	d_0/nm（式（1.10）和式（1.11））	d_{char}/nm（式（1.18））	T_{char}/K（式（1.19））
Ag[41]	1.04 ±0.002	1.76	607
Sn[4]	1.5 ±0.1	1.71	164
Au[9]	1.08 ±0.07	1.73	626

对于金和银，d_0 值近乎相同并不是太令人惊奇。更加令人惊奇的是正在讨论中的 3 种金属的 d_{char} 值近乎相同。

表 1.1 表明，当条件适用时，特征粒径 d_{char} 要大于最小值 d_0。对于 d_{char} 和 d_0 之间的粒径，在向 d_{char} 变化过程中，随着熔融自由焓的变化，会观察到特殊的现象。

图 1.6（a）～（c）反映出一明显的事实，即由于熔融自由焓的变化，当这些粒子的温度低于 T_{char} 并在更高的温度下结晶时，粒径小于 d_{char} 的粒子处于液态。

显然，这是一种反向的相行为的情况，此现象非常奇怪，经常被描述。早期，Tammann[43] 预测过此现象。Mishima 等[44] 对冰的试验以及 Hemley 等[45] 对二氧化硅的试验，在恒温下发现了压力致使非晶化，从而证实了这一奇怪特性的存在。Rastogi 等[46,47] 在有机物中发现：在恒压下，随着温度的升高，出现结晶现象。近期，Stillinger 和 Debenetti[48] 以及 Shnerb[49] 给出了 Tammann 概括相图的理论基础。

对于本章选取的例子，熔融的逆反现象在图中被更好地显示出来，该图显示的是熔融自由焓随温度的变化。以银为例，在图 1.7 中显示了 4 种不同的粒径。在较低的温度下，粒径为 1.5nm 的粒子为液态，在较高的温度下为固态。相反，粒径为 2～3nm 的粒子的特性符合常规。特征粒径为 1.76nm 的粒子，零值时的与温度无关的熔融自由焓如图 1.7 所示。

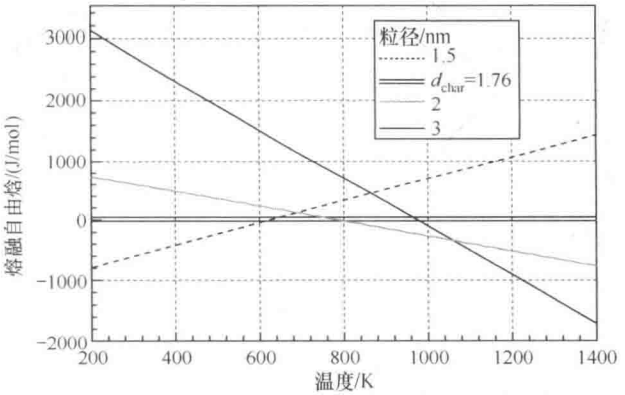


图 1.7　银粒子的熔融焓与温度和粒径参数的关系

（固相颗粒的熔融焓是正值，液相颗粒的熔融焓是负值，

颗粒粒径为 1.5nm 的熔化和结晶是相反的行为）

从图 1.6（a）～（c）中可得，在每一个温度水平下，有两个粒径，其中液体和固体的状态是平衡的，即 $G_{m-nano}=0$。根据式（1.14），将由 $G_{m-nano}=0$ 计算出的这些平衡粒径绘于图 1.8（a）～（c）（见附录 1.A）中，图中包括 3 个例子，即银、锡、金的平衡粒径。在这些图中，也绘制了由式（1.16）得到的核尺寸。图 1.8 中的曲线显示出一些显著的特征：从之前的图中也能看到，有一个与温度无关的平衡粒径（平衡 1）和“特征粒径 d_{char}”。与温度有关的平衡粒径（平衡 2）的曲线与在“特征温度”下与温度无关的平衡粒径相交。根据式（1.16）绘制稳定核粒径 Θ_{crit} 的曲线，交于同一点，附录 1.A 中有证明。显然，d_{char} 和 Θ_{crit} 是相同的。这 3 种粒径相交同一点强力说明了这一粒径表征了材料的特性。

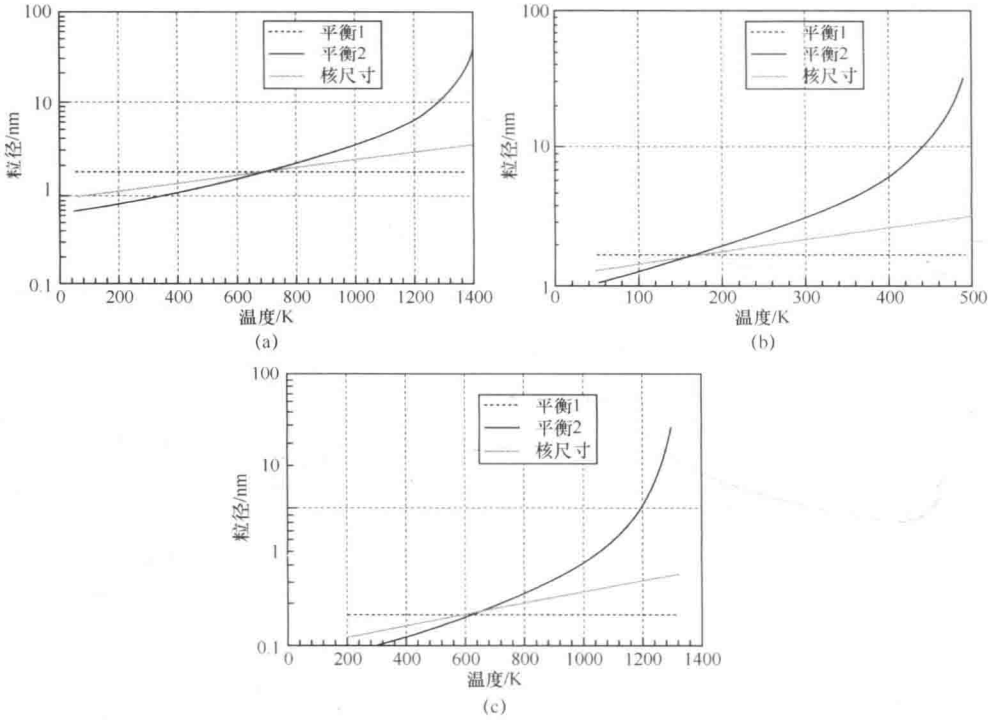


图 1.8 银（a）、锡（b）、金（c）在不同温度下的平衡粒径

稳定核和平衡粒径尺寸大小的相对位置的结论很明显：在有一个粒径大于临界粒径 d_{char}时，这些粒子的尺寸要大于临界核的尺寸以及与温度无关的平衡粒径的尺寸，与温度无关的平衡粒径的尺寸要小于临界核的尺寸 Θ_{crit}。因此，在任意温度下，这些小粒子不断结晶和熔化。这一波动过程持续不断，尤其当这些粒子的尺寸小于稳定核时。在熔融的金属中，这些核有可能决定着结晶过程。在很长一段时间，这些核一直被假定[39,40,50]，最后通过试验得到了证实[51]。这一情况不同于粒径小于 Θ_{crit}的情况。在这种情况下，核的尺寸要大于与温度有关的平衡粒子的尺寸。因此，先验并不能预测这些例子是稳定的，然而具有特征粒径 d_{char} 的粒子的相位可认为是稳定的。

为了分析粒子是稳定的而不产生波动，图 1.9(a)、(b)显示了每个粒子的熔融自由焓，其是不同粒径下温度的函数。此外，有可能产生波动的并被直线 $\pm kT$ 限定的区域[52,53]在图 1.9(a)、(b)中的阴影区域显示出来。

在此区域中，不同尺寸和温度的粒子总是在液态和固态之间交替变化。最有意思的是粒径为 d_{char}的粒子，它们的熔融自由焓为 0，与温度无关。因此，这些粒子一直不稳定：它们总是在两种可能的相位之间波动。此外，观察图 1.5，可看到奇怪的现象，即粒径小于 1nm 的粒子熔融发生在恒温 600K 附近。仔细分析

图 1.6（c）和图 1.9（b）可明确得出：对于此区域中不同尺寸和温度下的结晶粒子，可预测逆熔现象。

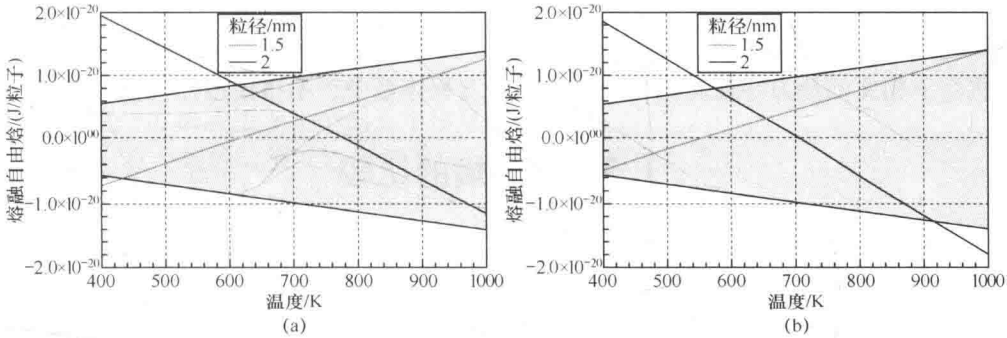


图 1.9　相对于粒径参数，银（a）和金（b）每个粒子的熔融自由焓，在被热能 $\pm kT$ 限定的阴影区域中，有可能产生波动

对于块料，式（1.15c）给出了固态和液态下表面能的不同，当 $d\to\infty$ 时，式（1.15c）服从

$$|\Delta\gamma_{\text{bulk}}| = \lim_{d\to\infty}\left[\left(1-\frac{T_{\text{m-nano}}}{T_{\text{m-bulk}}}\right)|H_{\text{m-bulk}}|\frac{\rho d}{6M}\right]$$

$$= |H_{\text{m-bulk}}|\frac{\rho}{6M}d_0\lim_{d\to\infty}\left(1-\frac{d_0^2}{(d+d_0)^2}\right) = |H_{\text{m-bulk}}|\frac{\rho}{6M}d_0 \quad (1.20)$$

对于金、银、锡 3 个例子，用公式进行估算的结果如图 1.10 所示。

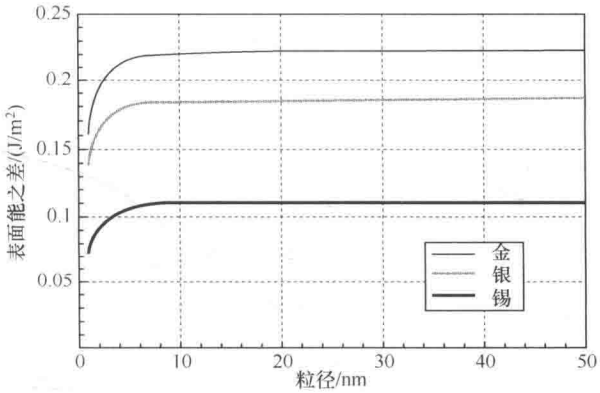


图 1.10　在不同粒径下，对于熔融温度下的金、银、锡粒子，固、液状态表面能的差值 $|\Delta\gamma| = |\gamma_{\text{liquid}} - \gamma_{\text{solid}}|$

观察图 1.10 可发现一个明显的现象，尤其对于粒径小于 5nm 的粒子，固、液状态下表面能之差随着粒径的减小而减小。这一结论同 Chang 和 Johnson[7] 的计算结果一致，从而得出下列事实：随着粒径的减小，纳米粒子的表面更加不规则（如类液）这一事实与 Lu 和 Jiang[23,24] 的理论发现相同。

可用下式计算 d_0：

$$d_0 = \frac{6M}{H_{m-bulk}\rho}|\Delta\gamma_{bulk}| \tag{1.21}$$

由于 d_0 的值由块料的值表征，所以可仅用块料数据描述纳米粒子在固－液状态下相变的热力学性质。目前，在这些方程体系中，不再使用任何拟合参数。

1.5 熔融熵的比较

在所述事例中，使用熔融温度检查式（1.10）和式（1.11）的有效性，从而确定是否可仅用块料数据估算金属纳米粒子的熔融温度。为了验证这一方法，使用通过 MD 建模得到的银纳米粒子[41]的熔融熵数据。图 1.11 所示为 Luo 等[41]给出的关于银的熔融焓数据 S_{m-nano} 以及仅用块料数据代入并合并式（1.12a）和式（1.10）得到的结果。根据 Sheng 等[54]得出的结论，即金属粒子的熔融熵在本质上是不断变化的，所以没有必要考虑电子结构的影响。

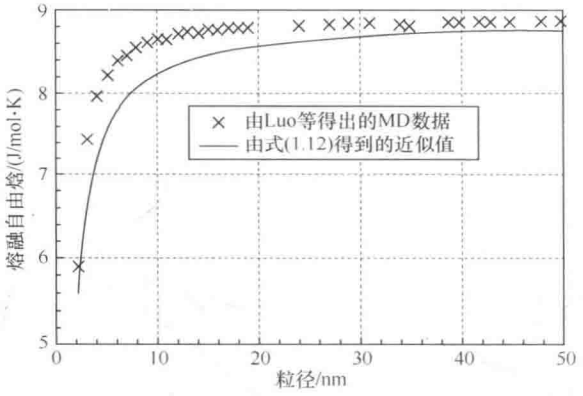


图 1.11 Luo 等[41]得到的关于银纳米粒子在不同粒径下的熔融熵，以及结合式（1.12a）和式（1.10），代入块料数据得到的结果

通过分析图 1.11，由式（1.12a）得到的近似解很小。对于这一近似，使用的是从块料数据中得到的热动力学参数在熔融温度下得到了精确拟合。然而，从 Luo 等[41]的文献中可看出：通过 MD 方法估算的数值与试验数据之间有同样的偏差。

从图 1.11 可见，通过对比数据的趋势，由 MD 方法得到的最小粒子的数值更大。对于熔融温度，没有系统偏差。在这种情况下，由 MD 建模得到的块料数据估算出的数值偏差小于 0.5%。

1.6 结果与讨论

从熔融温度的比值 T_{m-nano}/T_{m-bulk} 以及 Attarian Shandiz 等[32,35]和 Jiang 等[33,34]

得到的有关纳米粒子转变多余熵的关系方程 $S_{m-nano}-S_{m-bulk}$ 的关系着手，开发了一个先进的系统来评估纳米粒子的热动力学数据。最重要的是在有效的与块料数据有关的误差范围内，引进了最小粒径 d_0。本书的主要贡献是建立了经验性的计算公式，此公式是关于表面配位数 Z_S 与块料体积的比值：$q=Z_S/Z_V$。对于所有分析的情况，当使用恒定值 q 时，这一近似的结果更加准确。

将这一方法应用于3个例子中估算熔融温度：

（1）有关银的数据（此种情况应用了MD模拟的结果）。

（2）锡的试验数据。

（3）来自于两不同组的金的试验数据。

在这3种情况下，可进行精确的拟合。然而，最重要的发现是在所有的情况中，“特征粒径”的存在改变了熔融焓和熵的正负。这一“特征粒径”具有一“特征温度”。因此，对于粒径小于特征粒径的粒子，必须假定为逆熔。着重指出：在这3种分析例子中，“特征粒径”近乎相同；或许 d_{char} 可能与一常数有关。

在 S_{m-nano} 和 $\partial G_{m-nano}/\partial d=0$ 时的粒径（此节称作“特征粒径”）经常被解释为最小粒径，此时可看到结晶体（见文献[55，56]）。然而，这一解释并没能与金粒子的试验结果相一致[9]。这一误差的原因可能是忽略了逆熔现象。另外，正如图1.8(a)~(c)所示，对于粒径小于 d_{char} 的粒子从未被假定为稳定结构。临界核 Θ_{crit} 的尺寸总是比粒子的尺寸大。在此范围内，鉴于试验，逆熔现象在某种程度上是无意义的。然而，由图1.1中Castro等Ⅱ和图1.3、图1.4中Oshima等Ⅱ显示的试验数据，在图中近乎为水平线，目前可被解释为波动范围的上限。

为了解释上述现象，类似于从金粒子中发现的逆熔现象，Shvartsburg和Jarrold[11]从包含19~31个原子的锡粒子中得到的试验结果指出其熔点明显高于块料。Lu等[18]对原子数 $n\leqslant 13$ 的 C_n、Si_n、Ge_n 和 Sn_n 簇进行MD模拟得到了类似的结果。当然，通过模拟比本节方程描述小簇的实际行为更加复杂。然而，这种普遍的趋势被很好地再现。

本节提出的一套方程可用于估算固、液状态下表面能之差。通过这些结论推断大粒径粒子，得到块料的表面能之差，且这一数值的精度与小粒径粒子的精度相同。这一结果表明：通过块料数据估算纳米粒子的熔融数据诸如熔融温度、熔融熵以及在块料熔点下表面能之差是合适的。

通过观察图1.8(a)~(c)所示的结晶核的尺寸，可以得到：对于粒径大于“特征粒径”的粒子，结晶核的尺寸要小于粒子的尺寸，但是大于“特征粒径”。因此，除了图1.9（a）、（b）中所示的热动力学的原因，我们无法预测出：在温度高于特征温度时，与温度无关的粒子具有一个稳定相位。对于此情况，可通过Oshima和Takayanagi[12]在粒子内部发现了不断波动的结晶粒子的现象加以解释。这些作者给出的尺寸大小有可能没有基于系统的热力学理论：这可能与在电子显微镜中的对比条件有关。

Castro等[9]在600K温度附近能观察到直径小于1nm的结晶金粒子的原因是

对于粒径小于“特征粒径”的粒子，其相序发生了反转。如果没有相序反转这一现象，那么就不可能有此发现。与温度无关的平衡粒子有可能是著名的结晶核，这一表述在一段时间被假定存在，最后由试验间接地证明出来。对于粒径大于“特征粒径”的粒子，可观察到相反的现象。在这种情况下，可预测稳定的结晶颗粒。

最后，着重指出：只有在所述的平衡点附近时，这些推导才有效。纵观全部可能的温度区间，对于逆相变的情况，相位序列更加复杂[57,58]。

1.7 结　　论

在 Attarian Shandiz 等[32,35]和 Jiang 等[33,34]得出的方程式的基础上，开发了一套改进的体系来确定金属纳米粒子的热力学行为。这一套改进方程的吸引点是：可仅仅依靠块料的数据估算纳米粒子的数据。下面的一系列方程可较好地近似金属纳米粒子的热力学性质。

金属纳米粒子与块料熔融温度的比值为

$$\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}} = 1 - (1 - q)\frac{2d_0}{d + d_0} \tag{S1}$$

其中

$$q = 0.5\frac{d}{d + d_0}; \quad d_0 = \frac{6M}{\rho}\left|\frac{\Delta\gamma_{\mathrm{bulk}}}{H_{\mathrm{m-bulk}}}\right| \tag{S2}$$

熔融熵为

$$S_{\mathrm{m-nano}} = S_{\mathrm{m-bulk}} + \frac{3R}{2}\ln\left(\frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right) + S_{\mathrm{E}}\left(1 - \frac{T_{\mathrm{m-nano}}}{T_{\mathrm{m-bulk}}}\right) \tag{S3}$$

新引进的参数 d_{char} 由下式确定：

$$d_{\mathrm{char}} = \frac{d_0}{2(1-\alpha)}[2\alpha - 1 + (5 - 4\alpha)^{0.5}] \tag{S4}$$

式中：$\alpha = \exp(-2S_{\mathrm{m-bulk}}/(3R))$。

这些方程体系中唯一的问题是 S_{E} 的量，我们并不知道电子对熔融熵是否有贡献。然而，对于金属粒子，可忽略电子的影响。

通过式（S3）的详细分析得出了特征粒径，此时熔融熵和焓为0。对于更小的粒径，此方程使得相序反转。这一现象在其他系统中也很常见，并被一系列有关纳米粒子的试验结果和理论所证实。然而，由于这些粒子的粒径要小于结晶核的临界尺寸，我们并不能确定小于 d_{crit} 的粒子中的稳定相位。此外，在此推论成立的温度范围内，对于任何情况，粒子将在两相之间波动。

对于结晶体稳定核的尺寸，大于 Θ_{crit}，且与试验结果保持一致。式（S1）、式（S2）、式（S3）体系给出了结晶体和熔融现象的热力学背景，式（S4）给出了材料的比常数，该常数与纳米粒子和块体体系有关。

1.A 附录：　熔融自由焓 G_{m-nano} 的零点和极值

应用式（1.13）并考虑表面能的影响，熔融自由熵可表示为

$$G_{m-nano} = H_{m-bulk}\frac{T_{m-nano}}{T_{m-bulk}}\frac{S_{m-nano}}{S_{m-bulk}} - TS_{m-nano} \tag{1.A1}$$

符号的含义见1.1节。令 $\tilde{T}=T_{m-nano}/T_{m-bulk}$，$\tilde{S}=S_{m-nano}/S_{m-bulk}$，则式（1.A1）可改写为

$$G_{m-nano} = (H_{m-bulk}\cdot\tilde{T} - TS_{m-bulk})\tilde{S} \tag{1.A2}$$

$\tilde{T}$ 和 $\tilde{S}$ 可以表示成粒径 d 的函数；分别见式（1.10）、式（1.11）、式（1.12b），并令 $S_E=0$，得

$$\tilde{T} = \frac{d^2 + dd_0 - d_0^2}{(d+d_0)^2} \tag{1.A3}$$

$$\tilde{S} = 1 + \frac{3R}{2S_{m-bulk}}\ln(\tilde{T}) \tag{1.A4}$$

可直接从式（1.A2）中看出：$G_{m-nano}=0$ 是有两个相关根的方程，即

$$\tilde{S} = 0 \quad 和 \quad H_{m-bulk}\cdot\tilde{T} - TS_{m-bulk} = 0 \tag{1.A5}$$

从而，式（$1.A5_1$）的零根与温度（图1.7中平衡1）无关，式（$1.A5_2$）与温度有关（图1.7中平衡2）。

为了研究 G_{m-nano} 的所有极值以及相应的必要条件 $\partial G_{m-nano}/\partial d=0$，$\tilde{T}$ 和 $\tilde{S}$ 对 d 的导数分别为

$$\frac{\partial\tilde{T}}{\partial d} = \frac{d+3d_0}{(d+d_0)^3} \tag{1.A6}$$

$$\frac{\partial\tilde{S}}{\partial d} = \frac{3R}{2S_{m-bulk}}\frac{1}{\tilde{T}}\cdot\frac{\partial\tilde{T}}{\partial d} \tag{1.A7}$$

应该注意的是这两个倒数始终为正值。

G_{m-nano} 的导数为

$$\frac{\partial G_{m-nano}}{\partial d} = \left[H_{m-bulk}\cdot\tilde{S} + (H_{m-bulk}\cdot\tilde{T} - TS_{m-bulk})\cdot\frac{3R}{2S_{m-bulk}}\frac{1}{\tilde{T}}\right]\frac{\partial\tilde{T}}{\partial d} \tag{1.A8}$$

因为 $\partial\tilde{T}/\partial d>0$，由 $\partial G_{m-nano}/\partial d=0$ 得到的零根为应该由式（1.A8）括号的部分解得，且构造的关系 $d(T)$ 如图1.8(a)~(c)中的“核尺寸”所示。

根据平衡1、式（1.A5）得到的粒径与根据平衡2、式（1.A5）得到的粒径相同（如图1.8(a)~(c)中曲线的交点）时，此时为一特定的情况。当式（1.A8）包含式（1.A5）并且式（1.A5）使得式（1.A8）为0时，曲线 $d(T)$ 同样经过此交点。

参考文献

[1] Vollath, D. (2008) *Nanomaterials – An Introduction to Synthesis, Properties, and Applications*, Wiley – VCH Verlag GmbH, Weinheim.

[2] Eckert, J., Holzer, J. C., Ahn, C. C., Fu, Z., and Johnson, W. L. (1993) Melting behavior of nanocrystalline aluminum powders. *Nanostruct. Mater.*, **2**, 407 – 413.

[3] Lai, S. L., Guo, J. Y., Petrova, V., Ramanath, G., and Allen, L. H. (1996) Size – dependent melting properties of small thin particles: nanocalorimetric measurements. *Phys. Rev. Lett.*, **77**, 99 – 102.

[4] Suresh, A., Mayo, M. J., Porter, W. D., and Rawn, C. J. (2004) Crystallite and grain – size – dependent phase transformations in yttria – doped zirconia. *J. Am. Ceram. Soc.*, **86**, 360 – 362.

[5] Suresh, A., Mayo, M. J., and Porter, W. D. (2003) Thermodynamics of the tetragonal – to – monoclinic phase transformation in fine and nanocrystalline yttria – stabilized zirconia powders. *J. Mater. Sci.*, **18**, 2913 – 2921.

[6] Coombes, C. J. (1972) The melting of small particles of lead and indium. *J. Phys. F: Met. Phys.*, **2**, 441 – 449.

[7] Chang, J. and Johnson, E. (2005) Surface and bulk melting of small metal clusters. *Philos. Mag.*, **85**, 3617 – 3627.

[8] Kaptay, G. (2012) Nano – Calphad: extension of the Calphad method to systems with nano – phases and complexions. *J. Mater. Sci.*, **47**, 8320 – 8335.

[9] Castro, T., Reifenberger, R., Choi, E., and Andres, R. P. (1990) Size – dependent melting temperature of individual nanometer – sized metallic clusters. *Phys. Rev. B*, **42**, 8548 – 8556.

[10] Schmidt, M., Kusche, R., von Issendorff, B., and Haberland, H. (1998) Irregular variations in the melting point of sizeselected atomic clusters. *Nature*, **393**, 238 – 240.

[11] Shvartsburg, A. A. and Jarrold, M. F. (2000) Solid clusters above the bulk melting point. *Phys. Rev. Lett.*, **85**, 2530 – 2532.

[12] Oshima, Y. and Takayanagi, K. (1993) Solid – liquid phase transition of tin particles observed by UHV high resolution transmission electron microscopy: pseudo – crystalline phase. *Z. Phys. D*, **27**, 287 – 294.

[13] Pawlow, P. (1909) Über die Abhängigkeit des Schmelzpunktes von der Oberflächenenergie eines festen Körpers. *Z. Phys. Chem.*, **65**, 1 – 35.

[14] Guisbiers, G., Kazan, M., Van Overschelde, O., Wautelet, M., and Pereira, S. (2008) Mechanical and thermal properties of metallic and semiconductive nanostructures. *J. Phys. Chem. C*, **112**, 4097 – 4103.

[15] Letellier, P., Mayaffre, A., and Turmine, M. (2011) in *Handbook of Nanophysics: Clusters and Fullerenes*, vol. 2 (ed K. D. Sattler), CRC Press, Boca Raton, FL, pp. 19. 1 – 19. 11.

[16] Letellier, P., Mayaffre, A., and Turmine, M. (2007) Melting point depression of nanosolids: nanoextensive thermodynamic approach. *Phys. Rev. B*, **76**, 045428 – 1 – 045428 – 8.

[17] Mei, Q. S. and Lu, K. (2007) Melting and superheating of crystalline solids: from bulk to nanocrystals. *Prog. Mater. Sci.*, **52**, 1175 – 1262.

[18] Lu, Z. Y., Wang, C. Z., and Ho, K. M. (2000) Structures and dynamical properties of C_n, Si_n, Ge_n and Sn_n clusters with n up to 13. *Phys. Rev. B*, **61**, 2329 – 2334.

[19] Vollath, D., Fischer, F. D., Hagelstein, M., and Szabó, D. V. (2006) Phases and phase transformations in nanocrystalline ZrO_2. *J. Nanopart. Res.*, **8**, 1003 – 1016.

[20] Ushakov, S. V., Brown, C. E., and Navrotsky, A. (2004) Effect of La and Y on crystallization temperatures of Hafnia and Zirconia. *J. Mater. Res.*, **19**, 693 – 696.

[21] Nanda, K. K., Maisels, A., and Kruis, F. E. (2008) Surface tension and sintering of free gold nanopar-

ticles. *J. Phys. Chem. C*, **112**, 13488 – 13491.

[22] Nanda, K. K., Maisels, A., Kruis, F. E., Fissan, H., and Stappert, S. (2003) Higher surface energy of free nanoparticles. *Phys. Rev. Lett.*, **91**, 106102 – 1 – 106102 – 5.

[23] Lu, H. M. and Jiang, Q. (2004) Sizedependent surface energies of nanocrystals. *J. Phys. Chem. B*, **108**, 5617 – 5619.

[24] Lu, H. M. and Jiang, Q. (2006) Size dependent surface energy and surface tension. Emerging Technologies – Nanoelectronics, IEEE Conference, January 10 – 13, pp. 21 – 24.

[25] Medasani, B. and Vasiliev, L. (2009) Computational study of the surface properties of aluminum nanoparticles. *Surf. Sci.*, **603**, 2042 – 2046.

[26] Tolman, R. C. (1948) Consideration of the Gibbs theory of surface tension. *J. Chem. Phys.*, **16**, 758 – 774.

[27] Tolman, R. C. (1949) Effect of droplet size on surface tension. *J. Chem. Phys.*, **17**, 33 – 337.

[28] Das, S. K. and Binder, K. (2011) Universal critical behaviour of curvaturedependent interfacial tension. *Phys. Rev. Lett.*, **107**, 235702 – 1 – 235702 – 4.

[29] Guisbiers, G. (2011) Schottky defect in nanoparticles. *J. Phys. Chem. C*, **115**, 2616 – 2621.

[30] Ouyang, G., Tan, X., and Yang, G. (2006) Thermodynamic model of the surface energy of nanocrystals. *Phys. Rev. B*, **74**, 195408 – 1 – 195408 – 5.

[31] Li, X. (2012) The influence of the atomic interactions in out – of – plane on surface energy and its applications in nanostructures. *J. Appl. Phys.*, **4**, 013524 – 1 – 013524 – 7.

[32] Safaei, A. and Attarian Shandiz, M. (2010) Melting entropy of nanocrystals: an approach from statistical physics. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **12**, 15372 – 15381.

[33] Jiang, Q. and Shi, F. G. (1998) Entropy for solid – liquid transition in nanocrystals. *Mater. Lett.*, **37**, 79 – 82.

[34] Jiang, Q., Yang, C., and Li, J. C. (2002) Melting enthalpy depression of nanocrystals. *Mater. Lett.*, **56**, 1019 – 1021.

[35] Attarian Shandiz, M., Safaei, A., Sanjabi, S., and Barber, Z. H. (2007) Modeling size dependence of melting temperature of metallic nanoparticles. *J. Phys. Chem. Solid*, **68**, 1396 – 1399.

[36] Attarian Shandiz, M. and Safaei, A. (2008) Melting entropy and enthalpy of metallic nanoparticles. *Mater. Lett.*, **62**, 3954 – 3956.

[37] Tian, D., Li, J., Zhao, Y., Zhao, J., and Guo, X. (2011) Structural evolution of Aun (n = 29 – 35) clusters: a transition from hollow cage to amorphous packing. *Comput. Mater. Sci.*, **50**, 2359 – 2362.

[38] Montejano, J. M., Aguilera – Granja, F., and Moran – Lopez, J. L. (1997) Direct enumeration of the geometrical characteristics of clusters. *Nanostruct. Mater.*, **8**, 269 – 297.

[39] Turnbull, D. (1950) Formation of crystal nuclei in liquid metals. *J. Appl. Phys.*, 21, 1022 – 1028.

[40] Hollomon, J. and Turnbull, D. (1953) Nucleation. *Prog. Met. Phys.*, **4**, 333 – 388.

[41] Luo, W., Hu, W., and Xiao, S. (2008) Size effect on the thermodynamic properties of silver nanoparticles. *J. Phys. Chem. C*, **112**, 2359 – 2369.

[42] Dick, K., Dhanasekaran, T., Zhang, Z., and Meisel, D. J. (2002) Size – dependent melting of silica – encapsulated gold nanoparticles. *J. Am. Chem. Soc.*, **124**, 2312 – 2317.

[43] Tammann, G. (1903) *Kristallisieren und Schmelzen. Ein Beitrag zur Lehre der Änderungen des Aggregatzustandes*, Johann Ambrosius Barth, Leipzig.

[44] Mishima, O., Calvert, L. D., and Whally, E. (1985) An apparently first – order transition between two amorphous phase of ice induced by pressure. *Nature*, **314**, 76 – 78.

[45] Hemley, R. J., Jephcoat, A. P., Mao, H. K., Ming, L. C., and Manghnani, M. H. (1988) Pressure – induced amorphisation of crystalline silica. *Nature*, **334**, 52 – 54.

[46] Rastogi, S., H¨ohne, G. W. H., and Keller, A. (2000) Unusual pressure – induced phase behavior in crystalline poly (4 – methylpentene – 1): calorimetric and spectroscopic results and further implications. *Mac-*

romolecules, **32**, 8897 – 8909.

[47] Rastogi, S., Newman, M., and Keller, A. (1993) Unusual pressure – induced phase behavior in crystalline poly – 4 – methylpentene – 1. *J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys.*, **31**, 125 – 139.

[48] Stillinger, F. H. and Debenetti, G. P. (2003) Phase transitions, Kauzmann curves, and inverse melting. *Biophys. Chem.*, **105**, 211 – 220.

[49] Schupper, N. and Shnerb, N. M. (2004) Spin model for inverse melting and inverse glass transition. *Phys. Rev. Lett.*, **93**, 037202 – 1 – 037202 – 4.

[50] Predel, B. (1963) Post – melting effect of pure metals. *Z. Metallkd.*, **54**, 206 – 212.

[51] Vollath, D. (1966) Kinetics of the melting process of alloys. *Z. Metallkd.*, **57**, 772 – 775.

[52] Vollath, D. and Fischer, F. D. (2009) Bistablility, hysteresis and fluctuations in adiabatic ensembles of nanoparticles. *J. Nanopart. Res.*, **11**, 1485 – 1500.

[53] Vollath, D. and Fischer, F. D. (2011) Fluctuations, bistability and hysteresis connected to phase transformations of nanoparticles. *Prog. Mater. Sci.*, **56**, 1030 – 1076.

[54] Sheng, H. W., Ren, G., Peng, L. M., Hu, Z. Q., and Lu, K. (1997) Epitaxial dependence of the melting behaviour of In nanoparticles embedded in Al matrices. *J. Mater. Res.*, **12**, 119 – 123.

[55] Safaei, A. and AttarianShandiz, M. (2009) Size – dependent thermal stability and the smallest nanocrystal. *Physica E*, **41**, 359 – 364.

[56] Jiang, Q., Tong, H. Y., Hsu, D. T., Okuyama, K., and Shi, F. G. (1998) Thermal stability of crystalline thin films. *Thin Solid Films*, **312**, 357 – 361.

[57] Ferro, R., Saccone, A., Delfino, S., Cardinale, A. M., and Maccio, D. (1996) Inverse melting in binary systems: morphology and microscopy of catatectic alloys. *Metall. Mater. Trans. B*, **27B**, 979 – 986.

[58] Bormann, R. (1994) Thermodynamic and kinetic requirements for inverse melting. *Mater. Sci. Eng., A*, **A179/A180**, 31 – 35.

第 2 章　单个金属基纳米颗粒的数值模拟

2.1　引　　言

通常，对活性粒子的氧化、引燃以及燃烧的研究是在宏观下进行的，在宏观条件下进行试验以及数值模拟依据动量和能量的转移定律。此试验和模拟能够预测块料的行为，但不能揭示单个纳米粒子的具体机制。许多纳米颗粒之间的相互作用最终决定了块料特性。如何架起单个颗粒和整体性能之间的桥梁是个热门的研究课题。由于纳米级的表面原子影响不断增加，纳米材料的性能表现出一种仅仅依赖于尺寸现象。其中纳米级粒子的熔融温度降低为一典型实例。对块料的性能以及使用的转移定律并不能用于纳米级粒子。通过试验来探测单个纳米粒子的性能是很困难的，在不计成本的情况下依然会不可避免地遇到很多技术难题。因此，我们能够预测到，原子模拟可极大帮助我们去理解单个纳米级颗粒的转移和反应机制。

随着计算机技术的快速发展，许多仿真技术已经发展到可用于理解从原子的电子结构乃至整个系统规模的物理和化学现象。多尺度模拟方法已经被广泛使用，如图 2.1 所示。在仿真模拟的底部是量子机制的模拟（基于第一原理方法），其中通过对薛定谔方程近似求解确定电子结构，从中产生波函数、能量和梯度。目前，从头计算方法是准确的，但对于纳米级的大型体系，该方法会特别耗时且成本高，尺度模拟目的是去建立离散粒子级别和连续型模拟的关系，进行理论方法和计算机技术的分子机制模拟的目的是建立分子动力学模型。为了研究从几个原子到数以百万计的分子，该模型广泛应用于计算化学、计算生物以及材料科学的领域。

为了模拟单个纳米颗粒的热物理性质，将首先采用分子模拟技术。实质上只有两种分子模拟的放大，即随机性和决定性方法。随机性方法，也称为蒙特卡罗方法（MC），是基于通过随机探测一个分子系统的配置空间来探索表面能量的方法。称为分子动力学（MD）的确定性方法模拟分子体系的时间方程，并提供了该系统的实际轨迹。利用模拟方法得到的信息完整的描述体系的热动力学状态特征，两种方法的选择主要是由所研究的现象决定的。通常，MC 模拟适用于模拟气体或者其他低密度体系，MD 适合模拟液体或者固相体系，其分子间通过碰撞交换能量和对样品的构型改进 MD 模拟能力。因此，本章采用 MD 方法模拟纳米含能颗粒及其点火和燃烧行为。

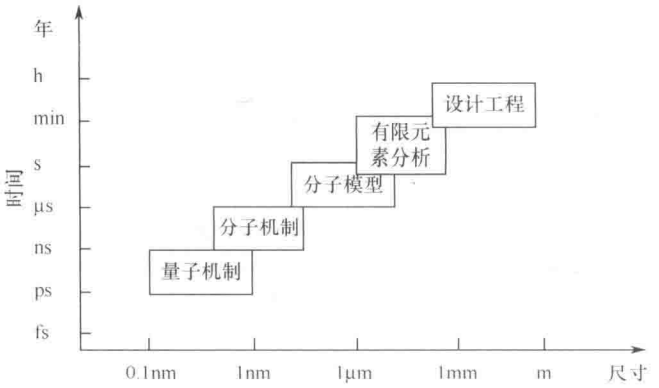


图 2.1　多尺度模拟的概述

非金属颗粒涉及很多复杂的物理和化学过程。例如，纳米颗粒燃烧，这包含了单个粒子的热量，这种热量或许致使粒子熔化、粒子间相互作用、附聚以及不同粒子之间的烧结，伴随着最初不同相变的缓慢氧化反应，直到所需要的温度后粒子发生燃烧。块料试验不能揭示如此复杂的过程。以使用 MD 方法作为一种实例，本章主要探索单个纳米级粒子基本的加热过程和反应情况。首先简单介绍 MD 模拟方法，后面重点介绍对单个活性粒子点燃和燃烧特性的模拟，这其中包括：①单个纳米颗粒的尺寸依赖特性；②金属纳米颗粒的烧结以及团聚特性；③在氧气下的氧化；④拥有核 - 壳结构的纳米粒子的加热和冷却。这些信息对于理解纳米级活性粒子的机制是很有用的，这与块料的试验和模拟产生互补的作用。

2.2　分子动力学模拟

MD 模拟有利于加强对纳米尺度下的物理和化学机制的基本认识。可用于研究许多重要的尚未被解决的有关活性纳米粒子的问题，而这些问题不能通过连续的方法直接解决。为了解决这些问题，下面简单介绍 MD 的快速模拟。

2.2.1　原子运动

在特定条件下，MD 模拟建模被视为相互作用粒子之间的集合。给定在力场（FF）作用下颗粒集合的初始坐标和速度，其总电位用 U 表示，根据牛顿第二定律，得

$$m_i \frac{\mathrm{d}^2 r_i}{\mathrm{d}t^2} = F_i = -\frac{\partial U}{\partial r_i} \tag{2.1}$$

此方法综合了数值运动方程，并改进了每融合时间下的坐标和速度，从粒子轨迹中可以计算出全局系统属性，以作为统计平均值。MD 方法使用牛顿第二定

律来描述原子之间的相互作用。对于 N 体系统，基于该体系的运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2 r_i}{\mathrm{d}t^2} = F_i(r_1, r_2, \cdots, r_N) \tag{2.2}$$

式中

$$F_i(r_1, r_2, \cdots, r_N) = -\nabla_{r_i} U_i(r_1, r_2, \cdots, r_N) \tag{2.3}$$

其中：r_i（$i=1$，2，…，N）为粒子的位置矢量行 i；F_i 为作用在粒子 i 上的合力；U_i 为总的势能，这个力来源于该势能。

考虑到计算效率和精度，只有几种算法适用于 MD 模拟，如跨越式和预测修正。速度 Velet 算法源于其中并且适用于这项工作，因为其不改变积分的时间反转对称性，这对保证位置和速度的精确度至关重要[1]。速度 Verlet 积分方法的形式由下面的方程给出：

$$\begin{aligned} x_i(t+\Delta t) &= x_i(t) + \Delta t v_i(t) + \frac{(\Delta t)^2}{2m_i} F_i(t) \\ v_i(t+\Delta t) &= v_i(t) + \frac{\Delta t}{2m_i}[F_i(t) + F_i(t+\Delta t)] \end{aligned} \tag{2.4}$$

式中：x_i 为原子 i 的位置；v_i 为原子 i 的速度；F_i 为给定原子 i 的净力。

在下一时步 $t+\Delta t$（这基于当前时步 t 的值）时得到位置和速度并对此进行更新。为了进行一次迭代，需要确定 x、v 和 F 的初始值，所以，一个模拟在运行开始之前就开始执行了。例如，为了简化，将粒子放置在一个序列或者网格上，并且将速度进行随机的分配，同时应满足适当的分布规律。金属固体的初始结构有利于其形成晶体结构。然后，可从初始的位置得到第一组力。

2.2.2 温度和势能

温度是状态变量，在该状态下指定系统的热力学状态。在 MD 模拟当中，它也是一个重要的概念。这个宏观的量和通过动能模拟的微观描述有关，动能是通过原子速度总和计算出来的。温度是一个热力学量，该量只在平衡状态下有意义。这和整个体系平均动能有关，该平均动能是根据统计热力学当中的均分原则确定的。该原则指出，在动量或者坐标当中作为哈密特平方项，出现的每一个自由度都有一个和它相关的平均能量，表示为 $k_B T/2$。这是动量的真值 p_i，在哈密顿中以 $p_i^2/(2m)$ 的形式出现：

$$\left\langle \sum_i^N \frac{p_i^2}{2m} \right\rangle = \langle K \rangle = \frac{N_f k_B T}{2} \tag{2.5}$$

式中：括号〈〉为总体的平均值。

在一个带有 N 原子不受限的体系内，自由度 N_f 的数值为 $3N$，因为每一个原子均有 3 个速度分量（v_x、v_y 和 v_z）。能够很方便地定义一个瞬时动力学温度函数，即

$$T_{\text{ins tan t}} = \frac{2K}{N_f K_B} \tag{2.6}$$

在 MD 模拟中，瞬时温度 $T_{\text{ins tan t}}$ 的平均值是热力学温 T。温度是通过总的动能和总的自由度的数值计算而得的。对于一个非周期系统，有

$$\frac{(3N-6)k_B T}{2} = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2} \tag{2.7}$$

因为忽略了质量中心的平移和旋转，所以应去掉自由度 6。对于周期系统，式（2.7）将变为

$$\frac{(3N-3)k_B T}{2} = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2} \tag{2.8}$$

其中，只有对应于平移运动的自由度 3 时被忽略，一个中心单元的旋转会给相邻单元施加一个转矩。式（2.8）等号右边的和代表动力势能，而剩余的能量为势能，该能量可通过 FF 中不同形式的能量和参数确定出来。在多数情况下，势能是键能、角能等各种能量的总和。在动力学里，动能和势能相互转换并且温度会因此改变。为了维持正确的温度，必须适度调整计算速度。为了在常数 T 或 P 下进行模拟，将“恒温器”或者“恒压器”作为一种普遍的控制方法来使用，目前已经开发了几个不同的算法（如安德森（Andersen）算法[2]、帕里内洛 - 拉赫曼（Parrinello - Rahman）恒温器[3]、诺思 - 胡夫（Nosé - Hoover）算法[4,5]以及博仁森（Berendsen）恒温器算法[6]）。在任何情况下诺思 - 胡夫恒温器算法均被用于整个研究当中。除了去维持所要求的温度和压力，恒温器或者恒压器必须产生正确的统计集合，这要求某种配置发生的可能性服从统计力学定律。

2.2.3 整合

除了维持要求的温度，温控机理必须产生正确的数据整合，这意味着某一结构产生的可能性服从统计力学定律。受计算机运行速度的限制，模拟体系仅仅能涵盖一些有限的颗粒数，这相比于实际的物料情况会产生着较大的差别。整合在统计热力学当中是一个概念。对于一平衡系统，能够通过每一个微观的状态的平均值去计算宏观性能。平衡整合通常包含了微观的整合（N, V, E），典型整合（N, V, T），等温等压整合（N, P, T），等压、等焓整合（N, P, H），宏观典型整合（μ, V, T），吉布斯整合和半宏观整合。当在考虑范围内的颗粒数上升至相当大的数值时，这些各种平衡整合等同于真实材料。当 MD 方法内的颗粒数远远少于统计物理中所确定的粒子数时，统计平均值将不同于各种类型的整合。总的来说，当和试验或理论结果相比较时，*NVE* 整合是不实用的。所以，通常情况下，要想选取其他整合形式时，要求包括颗粒数、体积、压力、温度或者化学势能在内的热力学量保持恒定，即可以选用典型整合，也就是恒定 - *NVT*，等温等压整合，也就是恒定 - *NPT*，或者宏观典型整合，也就是恒定 - μVT。

2.2.4 能量最小化

根据初始温度会产生一个初始速度，以便形成一个要求温度下的麦克斯韦－玻耳兹曼分布；在持续模拟的过程中，分布并未保持恒定。当在最低的能量配置的情况下并且体系尚未启动时，这一点显得尤为如此。这种情况经常发生，因为结构被最小化只是为了去消除所有的热点。配置的最小化是 MD 另一个棘手的问题。在整体能量最小的情况下，一个长期稳定的配置通常符合这一点。不幸的是，并不存在某种严格的方法用于寻求一般情况下的整体最小化，这使得在整个相空间当中去搜寻整体最小化将是多维优化的圣杯。尽管存在着理论和实践的困难，然而还存在着两种数学技术来指导最小化搜寻的研究，即最陡下坡（SD）以及共轭梯度，它们广泛用于寻找局部最小化，偶然情况下可能会是整体最小化。SD 是很难去融合的，但是，由于其坚固性，无论当前的位置偏离最小能量位置多远，SD 总是能够去执行。再者，整体优化可以通过更多先进的方法去执行，例如，仿真热处理以及遗传算法，但通常会花费更多的时间。通常，最小化的方法是在第一步就让 SD 执行，并且附带着其他的优化对数，也就是通常情况下的 CG。尽管这些方法并不能确保整体最小化在任何有限的时间内被获取到，但是在 MD 模拟中，为了避免 N 体系降为和局部最小化相关联的亚稳态，有必要提前在体系中执行最小化/优化。基本的亚稳情况意味着热力学状态并不是真正的平衡稳定状态，而是有更长的寿命，在这期间它们的值不会发生变化。

2.2.5 力场 （FF）

和牛顿重力场相似，FF 这个词是指施加在体系之上所有有贡献的相互作用的理论结构，尽管有时势能这个词具有同样的含义。随着一些可靠的 FF 发展，如紧密结合（TB）法、原子嵌入法（EAM）和芬尼斯－辛克莱法（FS），MD 经证实是最适合用于研究金属体系[7-9]。这些理论描述了在 N 原子作用体系当中单个原子的能量分布，而该体系作为在原子位置处一个局部电子密度的函数。

MD 中的 FF 是体系中粒子以分子形式进行广泛相互作用的显函数形式，通常是一个在原子坐标总能量的解析函数。FF 的选择对于验证 MD 的稳定性是关键的。

众所周知，兰纳－琼斯势能（L－J 势能）早在 1924 就被提出了，是一个开创性分子势能，表述如下：

$$U_{\mathrm{LJ}}(r_{ij}) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{6}\right] \tag{2.9}$$

式中：ε 为势阱的深度；ε 为有限的距离，在该距离下原子间的作用势能是 0；r_{ij} 为粒子 i 和 j 的距离。

这是一个典型的成对势能并且由一个强烈的排斥相 $1/r_{ij}^{12}$ 以较短的范围和弱

的吸引力相 $1/r_{ij}^6$ 描述了圣保利排斥，描述了长距离的范德华力。除了氩二聚体以外，尽管有很少的材料能够通过 L－J 势能进行建模，但是作为成对的分数势能，在许多当今的 FF 中，它和其派生形式已经被实施。

在 MD 中的 EAM 势能的框架下，对金属体系进行了广泛的研究，这是基于有效介质理论以及来源于能量函数理论。在该理论下，将原子视为被嵌入在有全部其他原子构成的体系内[8]。嵌入能量对电子密度具有依赖性。EMA FF 可以表述为

$$U_{\mathrm{EAM}} = \frac{1}{2}\sum_{ij}\Phi(r_{ij}) + \sum\Theta(\boldsymbol{\rho}_i) \tag{2.10}$$

由成对交互项 $\Phi(r_{ij})$ 组成的势能函数和密度依赖性势能 $\Theta(\boldsymbol{\rho}_i)$。在 EAM 的近似值内，$\Phi(r_{ij})$ 是原子之间的成对互动，原子的距离由 r_{ij} 给出。通过引入三次样条函数，该函数下总和超过原子 i 加上 j 的和，此时成对互动势能会平顺地下降。嵌入函数 Θ 是种能量，要求将一个原子嵌入到该背景下位置 i 电子密度为 $\boldsymbol{\rho}_i$ 处，该位置的 $\boldsymbol{\rho}_i$ 是由球体平均原子的电子密度的一个线性假设所确定的，鉴于在修正的原子嵌入方法里（MEAM），嵌入函数根据和角度相关的量增加，EAM 很容易延伸到合金当中，其中设计对交互项 $\Phi(r_{ij})$ 作为单个原子个体成对势能的算数或几何平均。将其作为一个可行的方法，已经得以改善。

2.2.6 势能截断以及相邻列表

对于一个 N 体体系，如果其相互作用没有被阻断，那么 $N(N-1)/2$ 对相互作用必须计算在内。因此，如果将所有成对的相互作用均计算在内，一个大体系的计算成本会是巨大的。为了减少计算成本并且保证足够的精确性，在一个给定的距离下将势能阻断，超出这个距离原子间的相互作用就会变弱。这是通过嵌入一个函数，使得隔断距离处的相互作用有一个平稳下降，直至 0，依此来避免在势能函数下出现奇点。势能截断的想法是为了排除截断距离 r_c 外的相互作用。在每一个单元格内，只有位于截断距离内的颗粒之间的相互作用能够被评估。在截断半径内势能以两种方法被截断：第一种是简单截断，如式（2.11）中展示的：

$$U^S(r_{ij}) = \begin{cases} U(r_{ij}) - U_c & (r_{ij} < r_c) \\ 0 & (r_{ij} > r_c) \end{cases} \tag{2.11}$$

第二种方法是在截断半径中施加一个平稳截断，如式（2.12）所阐述：

$$U^S(r_{ij}) = \begin{cases} U(r_{ij}) - U_c - \left(\dfrac{\mathrm{d}U(r_{ij})}{\mathrm{d}r_{ij}}\right)_{r_{ij}=r_c} & (r_{ij} < r_c) \\ 0 & (r_{ij} > r_c) \end{cases} \tag{2.12}$$

其他的能够节省 CPU 时间的方法是有条件性的更新截断距离内的颗粒。此更新代价是很大的，因为对于 N 个颗粒的体系这包含了 $N \times N$ 个的操作数量。有一个常见的技术称为相邻清单，该项技术中颗粒环境被记录。Verlet 列表也是一

个普遍使用的方法，如图 2.2 所阐述的。引进第二个截断距离 r_v，该距离下的颗粒由此产生。只有颗粒的分散距离大于“壳体”，$r_v - r_c$ 才算作更新的相邻清单。否则，仅仅考虑在当前清单里的颗粒。该方法为了节省计算时间，省去了每次计算力时检查体系内的每一个粒子。在低温固体内，颗粒不会移动得很快，在没有或者是只有一些升级的情况下也是有可能执行一个完整的模拟，鉴于在液体的模拟，更新每 5 步或者 10 步是相当普遍的。

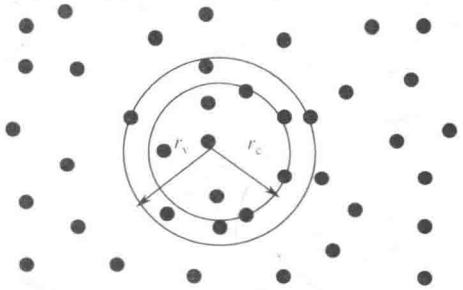


图 2.2　相邻清单构想

2.2.7　模拟程序和平台

本章着重介绍和点燃以及燃烧性能相关的单个纳米粒子的模拟。大量具有能量的纳米粒子已经被研究，本章关注的是 3 个普遍使用的材料：铝、硅和镍。

我们会去模拟铝、硅和镍的尺寸依赖性。不同尺寸的镍颗粒会被使用在模拟烧结和聚集的过程，并且氧化放热过程会由硅颗粒进行模拟。为了形成一个核心 - 壳结构，在铝颗粒表面加上一层镍保护层，目的是为了控制点燃温度以及在燃烧前后减短烧结过程。详细的模拟设定会在相应的部分予以描述。大规模的原子/分子平行模拟器（LAMMPS）被用于整个的研究当中。这是一个由美国桑迪亚国家试验室研发的一个 MD 程序。对于 MD 的可视化运用了视觉分子动力学（VMD），该动力学是由伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校研究的内容。另一个 MD 模拟是由美国斯坦福大学研发的 MD ++，用于产生一个硅簇的初始配置。一个优化工具，Packmol，是由巴西坎皮纳斯州立大学研发的，主要用于优化硅和氧体系的初始配置。LAMMPS、VMD、MD ++、以及 Packmol 都是被分散在 GNU 通用公共许可证的条款下的开放性源代码，一个反应力场（ReaxFF）的 FORTRAN 版本和一个函数文件的 C ++ 版本均用于 ReaxFF 结合过程。

2.3　尺寸依赖特性

2.3.1　简介

将熔融作为一个例子，使用 MD 来解释尺寸依赖特性。熔融属于相变，即从

具有刚性以及长距离有序的结晶固体状态转变为长距离紊乱的液体状态。熔融对于纳米颗粒/颗粒群的特性是很关键的。在平衡状态下，块料的熔融通常会发生在一个很狭窄的温度和压力范围内。温度或压力上很小的改变会在很大程度上改变相的状态，即从一种相状态转变至另一种相状态。当大幅度地减少材料的尺寸后，表面/体积比会增加，使得纳米颗粒的熔融不同于整体材料的熔融。例如，减少的颗粒有很复杂的尺寸依赖性和预融现象，这存在很多的经验公式，这些公式描述了基于试验或者理论的尺寸熔融关系。

由于巨大的表面/体积比，纳米颗粒更倾向于早期的熔融。早期熔融现象会极大影响到随后的热化学行为，如颗粒的烧结以及氧化。在经典热力学的框架里，可把固体的熔融称为发生在临界温度下的第一阶不连续相变，该温度下（固体状态下的 T_0）固体以及液体状态的吉布斯自由能是相等的。在固体的熔融过程中，T_0 温度下的潜在热和体积会发生突变。小尺寸材料的融化动力学很大程度上偏离了传统整体固体的融化动力学。例如，自由状态下，纳米尺寸颗粒的熔点相对于 T_0 会显著降低[11]。也可以看到，当一个高熔点基质抹涂（或者嵌入）于纳米颗粒上时，颗粒熔点会提升至 T_0 以上[11]，在下面的模拟当中可以发现此现象很少发生在整体的固体材料当中[12,13]。这种情况下，MD 模拟是针对单个颗粒进行的。我们将把这些用于基准测试的方法以及随后的模拟建立一个标准。

从传统意义上讲，熔融转变是通过测量材料的热曲线来决定的，也就是说，作为一个温度函数的热变化。热容是热量曲线的导数。通过热曲线对纳米颗粒的融化温度进行了广泛的研究。当热容曲线出现尖峰的时候，相变是第一阶段，其与系统的体积变化有关。对于 MD 模拟，提升纳米簇熔融温度的一种有用的方法是增加势能内部的中断点。基于这样的事实，势能是系统的体积函数。对于一些纳米颗粒，从固相转变为液相的第一阶段，此相变的发生是瞬时且很典型的，在 10^{-14}s 的数量级内完成[14,11]，此现象可通过 MD 模拟进行再现。很多有关纳米结构材料的研究都是通过此方法进行评价[11,12]。

2.3.2 模拟设置

在此工作中，对镍和铝颗粒进行模拟。福斯研发的经典 EAM 势能用于镍颗粒的 MD 研究[15]。在式（2.13）的形式当中，针对 EAM 总能量而言需要有 3 种用量，也就是说，成对势能 $\Phi(r)$，嵌入函数 $\Theta(\rho)$ 以及原子 i 的电子密度，是局部原子电子密度 ρ_a 的总和，即

$$\rho_i = \sum_{j(\neq 1)} \rho_j^a(r_{ij}) \tag{2.13}$$

由哈特利－福克（Hartree－Fock）运算以及原子密度的形式获得的原子电子密度 ρ^a 为

$$\rho^a(r) = (N - N_s)\rho_d^a(r) + N_s\rho_s^a(r) \tag{2.14}$$

式中：N 为外部电子的总数；N_s 为原子密度电子含量的量度；ρ_s^a 为外部 s 轨道的

电子密度；ρ_d^a 为外部 d 轨道的密度。

成对势能是以有效电荷 $z(r)$ 的简单多项式的形式来表述的。

$$\Phi(r) = \frac{Z^2(r)}{r}$$

$$Z^2(r) = a_1(r_0 - r)^3 + a_2(r_0 - r)^4 \tag{2.15}$$

镍的值为 $N_s = 0.86$，$a_1 = 0.070937$，$a_2 = 0.146031$，$r_0 = 3.0045$。电子密度处在对立的立方埃的单元里，并且能量单位为电子伏特（eV）。嵌入能量是依据自然的样条曲线来表述的。用于样条的结以及 $\Theta(\rho)$ 的对应值如表 2.1 所列。

表 2.1　EAM 势能拟合参数（镍）

P	$\Theta(\rho)$
0.0	0.0
0.01446	-3.5847
0.02891	-5.1449
0.05783	-3.4041
0.06650	0.0

在 NVT 正则系统中进行 MD 模拟，通过诺思 - 胡夫温控器来维持常温。为了模拟相孤立的纳米结构，在真空环境且没有施加周期性边界条件的情况下，对自由形成的镍纳米颗粒进行了研究。在模拟中，由诺思 - 胡夫恒温器引发的震荡通过在平衡体系中放置一个周期性的拖拽力来避免，而在该体系当中，时步固定在 1.0fs 下，持续施加温度。定义势能截断距离为 0.45nm。Verlet 相邻列表在整个模拟当中都会被采用。

2.3.3　尺寸依赖的熔融现象

在单个镍或铝颗粒的熔融状态下，研究恒定的加热速率（CRH）以及等温方法，两种方法揭示了相似的现象，但数值稍有不同，这可能是由不同的松弛时间造成的。对于镍和铝颗粒，每一个原子的势能均在图 2.3 和图 2.4 中示出。可以观察到一个类似现象，在较低温度下，每一个原子的平均势能随着温度的增加呈线性增加，可以通过因潜热释放引起的平均势能差别增大这一规律来认识熔融现象。对于大小镍的集群通常发生在约 1100K 以及约 1500K 的温度下，分别如下所示。对于铝颗粒，熔融温度确定在约 620K，明显低于其整体值 933K。

对于熔点而言，图 2.3 以及图 2.4 也揭示了平均势能的不连续，会有一个较宽的温度范围，这是由于表面原子破碎造成的。

通过经验以及理论证实，结晶物质的熔融过程开始于表面层而且逐渐转向内部，使得表面熔融温度明显小于整体熔点。能够预料到相似的现象会发生在纳米级的镍集群当中。为了揭示此现象，由外部向集群中心进行标号（1~9），将大的镍颗粒分成不同的层。在 CHR 环境下对每层中各个原子的平均势能进行计算，

如图 2.5 所示。

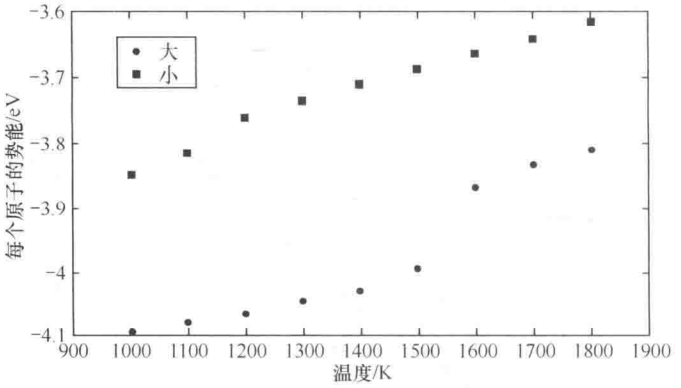


图 2.3　对于两个镍颗粒，在等热量下每个原子的势能

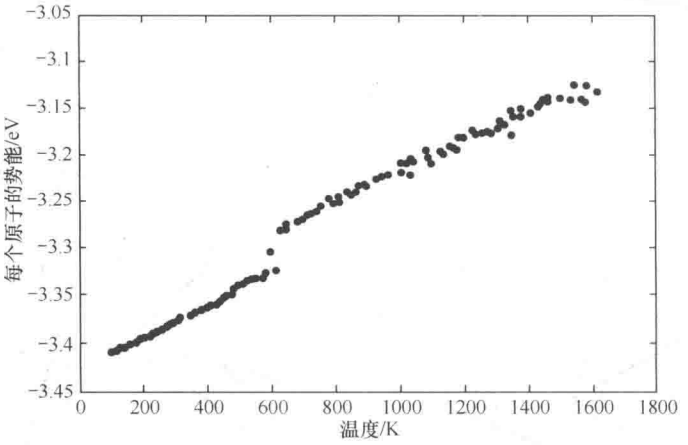


图 2.4　对于一个 4nm 的铝颗粒，在等热量下每个原子的势能

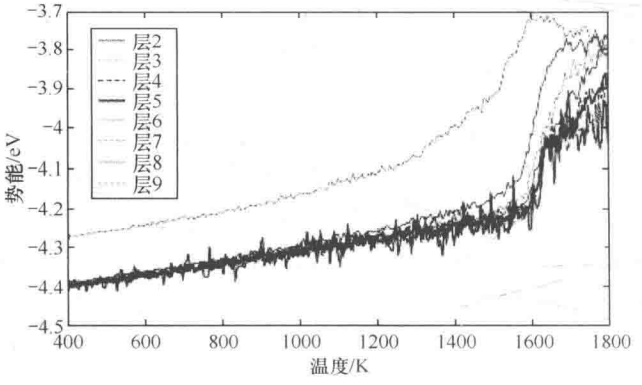


图 2.5　大集群当中每一个原子层间的势能

图 2.5 表明，在较低的温度下，不同区域中每个原子的势能会随着温度的升

高呈线性增加，但是在一个特征温度下会开始发生跳跃。然而，特征温度的值是不同的，温度从表面到核心原子是不断增加的。这表明从表面到集群内部是逐步熔融的，因此这是不确定的，因为集群的核心原子相比于表面原子有更高的协同度。随着集群温度上升，表面首先出现紊乱，这是因为和表面原子相关联的键被破坏，导致表面熔融，然后扩散至内部。随着表面熔融发生，核心仍然保持刚性和固体状态，表面熔融温度约 1200K，而对于大的集群，整体熔融发生在约 900K 的温度下，相似地，约 900K 的表面温度可以由小集群来确定。

表面熔融以及液状表面的形成可能会促使颗粒的聚集，甚至烧结，这会影响随后的热－化学转变过程。通过热力学分析以及试验我们了解到，聚结过程开始于纳米的接触面上，随后发生在纳米颗粒交界面上的聚结平面阵列，该位置的纳米颗粒表面层液体状的流动性本质上是为了实现这一点。当小颗粒带着大颗粒聚结的时候，更小的颗粒会旋转至最初的位置直到较大颗粒的位置。

为了揭示颗粒尺寸的影响，对不同尺寸的铝颗粒进行了模拟。结果显示了一个与尺寸具有很强依赖性的熔融温度，这是由于在减少的尺寸情况下，松散界面表面原子破碎增加造成的。通过 MD 模拟，对与尺寸有关的熔融温度和其他经验性的模拟结果进行了比较[17,18]。一个例子显示在图 2.6 中，当差异达到 25%，可以获得一致的结果。对于镍颗粒，预测的熔融温度下降了，可表述为颗粒的熔融温度超过了块料的熔融温度，对于 3.52nm 以及 1.76nm 的镍颗粒值分别是 0.7 以及 0.5，由 Cao 等[19]提出的 MD 模拟结果是 0.75 和 0.55，这是基于表面熔融温度得到的结果。认为此区别与相互作用的势能精确度有关。已经有人提出，对于铝，使用 EAM 势能的熔融温值会高于经验值，根据试验，镍的取值低于所预期的取值[20]。

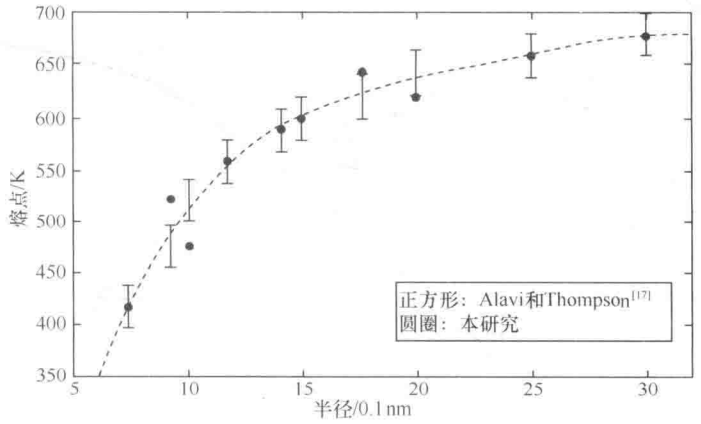


图 2.6　Al 颗粒的熔点比较

这样的一种具有尺寸依赖性的熔融抑制现象表明了当前 MD 模拟的稳健性，并且对于随后的模拟，这也会作为一个基准研究进行服务。

2.4 两种纳米颗粒的烧结研究

2.4.1 引言

从结构性能观点来看，颗粒尺寸以及形态对氧化行为非常关键。通过不同的方法进行颗粒的合成，或许会产生一个大范围的颗粒尺寸分布。由于熔融抑制现象，颗粒会倾向于在放热和氧化过程期间熔融。较小的颗粒会首先被熔融，会加速颗粒与颗粒之间的相互作用以及烧结。

对于大颗粒，存在着6种不同的促进机制，包括：表面扩散、来自于表面的晶格扩散、水汽输送、晶界扩散、从晶界的晶格扩散和通过错位的晶格扩散。几个研究表明，烧结过程会增加，并且随着尺寸的减小将会有独特的特征表现出来[21]。为了定量的描述烧结过程的特征，开发出科赫－弗里德兰德（K－F）模型，用于解释在凝固以及烧结的过程中颗粒的发展情况，由K－F模型描述，烧结速率主要取决于球形颗粒以上的颗粒的多余表面。两种颗粒有相同的质量，一个颗粒倾向于减少自由表面积以减少自由能，这会导致颗粒的舍入以及最终球体的形成。式（2.16）渐近公式描述了烧结过程[21]：

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{t_s}(a - a_{\mathrm{final}}) \tag{2.16}$$

式中：a 为表面积；a_{final} 为球的表面积；t_s 为烧结时间。

从通过表面扩散的烧结宏观连续理论来看，通过预测，烧结时间 t_s 会随着颗粒尺寸的四次方的变化而变化：

$$t_s = \frac{k_B T_S}{25 D\gamma d_A^4} R^4 \tag{2.17}$$

式中：R，$D\gamma$，T_S，d_A 为在固结内初级粒子的半径、扩散常数、表面自由能、烧结温度和原子直径。K－F模型也是表面体积模型的基础以及初级颗粒清单模型[23]。对于每一个颗粒，作为自变量的体积和表面积均在表面－体积模型当中有迹可循，这在纳米级尺度当中很难去精确的确定。

许多试验以及理论的研究已经在不同种类的金属以及金属氧化纳米颗粒的聚结和烧结中进行，包括金、铜、镍、硅、铱和钛的氧化物[24-32]。从这些研究当中得到总的趋势表明，烧结过程是随着颗粒尺寸的增加而增加，并且已经被普遍报道，表面以及晶界的扩散对于铜以及金纳米颗粒的烧结来说是两个起作用的运输过程[24,25,33]。然而，仍然存在许多矛盾。大多数的烧结研究会采用两个等尺寸的球形颗粒，虽然在现实中，工序会涉及聚结并且会烧结大量的尺寸分布不均匀的颗粒。事实上，对宏观理论研究的开展主要是在两个颗粒模型的基础方面。烧结最初阶段的研究，基本上是建立在两粒子模型上。因为这个阶段的区别是颈部收缩，考虑到更多的颗粒不会产生理论上的差异。随着烧结的进行，内部互联孔

形成多重粒子之间的空间结构。烧结过程的定量描述是很困难的，并且代替颗粒，孔将会成为烧结研究的课题。

对于非等尺寸的颗粒，只有有限的研究表明会有不同的现象[24,30,34]。从材料方面来看，生产尺寸以及形状可控的纳米颗粒是非常具有挑战性的。对于所有商业性颗粒而言，多分散性总是一种例子。在上一节我们证实了，大颗粒尺寸对熔融温度的影响。结果表明，对于任何高能纳米材料，我们能够预料到早期的熔融首先发生在更小的颗粒当中，增强了颗粒与颗粒之间的相互作用，引发的颗粒团聚或者甚至烧结会明显影响随后的热化学能的转换过程。一个合适的烧结研究需要考虑到不均匀颗粒尺寸的分布以及那些具有尺寸依赖性的性能。

2.4.2 模拟设置

2.3 节描述了 EAM 势能并且应用于本节，此研究模拟了两个大小不均匀的镍颗粒。大的镍颗粒集群由 2112 个原子组成，测量直径为 3.52nm，在空间上排列于球状面心立方体晶格当中。相似地，一个小的镍集群是由 276 个原子组成，尺寸为 1.76nm，被放置在紧挨着大颗粒附近的位置。两个镍颗粒的两个晶轴与坐标轴线是一致的，目的是产生无倾斜的空间位置。这使得晶界自然连通，但颗粒并未出现重新定位。最初的，创建原子集群。为了研究不同区域颗粒烧结的动力，将镍晶体分区至不同的层次，且每个层次有着相同的距离 $dR = 0.125$nm，其是晶胞常数的 1/2，在纯镍中代表原子的距离。对于大的以及小的镍颗粒而言，镍原子镜像层大小为 10 和 5。镍原子的最外层定义为“表面层”，来自于表面的前 3 层，包含了表面层，该层定义为“外部层”，进一步向内的层次可以定义为“核心”。布置追踪原子的目的是研究在烧结过程期间每一个区域的动力。

通过 MD 模拟，对恒温加热以及 CRH 方法进行研究。对于等温研究，在 800 ~ 1500K 的常温下进行模拟，间隔是 100K。每一次运行前，分别对两个集群平衡 5×10^4 步。除去角动量后，将它们定位在单个的模拟箱中，并且小集群只能沿着大簇的横坐标进行平移。将两个表面层之间的距离设为 0.4nm，只是在 EAM 隔断距离之内，使表面原子之间产生相互作用。最初将烧结模拟设为 200ps。相同的温度跨度被用于 CRH 方法 40ps，带来了 17.5K/ps 的归一化加热速率。

2.4.3 烧结过程表征

图 2.7 所示为 1300K 的恒温下的典型方案。将两个集群置于在相互作用势能的截止距离内，并且在两个集群初始平衡后，令起始烧结时间 $t = 0$ps。

烧结过程迅速发生在最初的几皮秒内。在 $t = 0.01$ps（图 2.7（b））时颈部形成，在 $t = 0.5$ps（图 2.7（c），（d））时达到小集群尺寸。此后会有一个缓慢的过程（图 2.7（e），（f）），在 200ps 达到完全烧结，此时小的集群变得难以分辨。

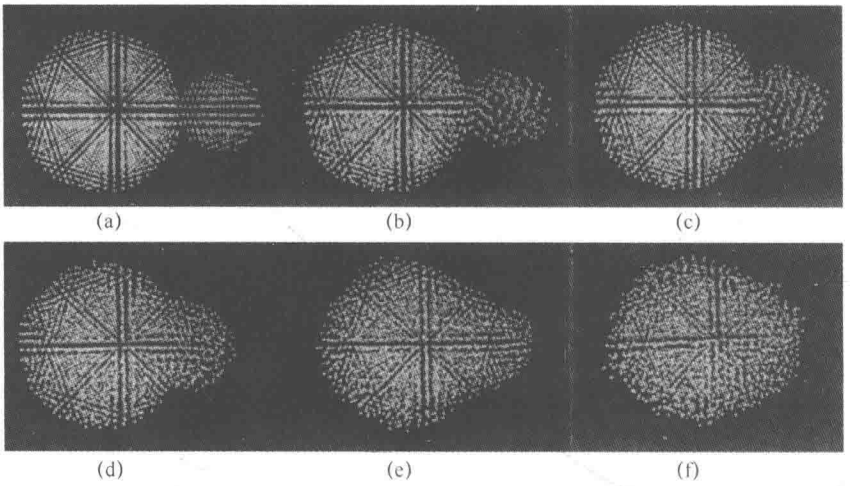


图 2.7　在 1300K，镍的熔融温度的比较（（a）～（f）快照的模拟时间点：0，0.01，0.05，0.5，2，以及 200ps）

烧结过程通过测量收缩 $\zeta = \Delta L/L_0$ 来进行定量，ΔL 为颗粒中心到中心的距离（$\Delta L = L_0 - L$）（初始距离为 L_0）。对于不同温度下的所有烧结情况，收缩曲线可以通过 3 阶段来描述，如图 2.8 所示。第一阶段是颈部形态，其标志为在颗粒中心到中心距离内产生急剧减少。在初始阶段，收缩似乎与温度无关，在不同的烧结温度之间，通过相似的收缩梯度来证明，即 $\mathrm{d}\Delta L/\mathrm{d}t$。此现象与 Zeng 等[24] 以及 Arcidiacono 等的研究类似[25]，这可能因为，对于早期阶段纳米级烧结不需要热活化。该模拟还显示在阶段一，收缩率以及持续时间会随着温度的增加而增加，这意味着在上升的温度下会产生一个更早期的烧结；阶段二在快速颈部形成后出现，通过一个更低烧结速率的温度依赖特性来标定，能够通过 5ps 后的斜率看到。在这一阶段，对于热激活收缩是很敏感的，因为表面扩散以及晶界扩散会在这里成为主导；在某种收缩程度形成后，这样的行为会变得重要并且颈部曲率显著降低。低温烧结是很值得注意的，也就是说 $T < 900\mathrm{K}$，在第二阶段存在一个很小的回复过程，而且在最初颈部快速形成的时候中心距有些许增长。

假使两个颗粒的固体状态导致轻微碰撞的类似行为。在第三阶段标记了烧结的末尾状态，正如由恒定收缩值所证明的，在 0.1～0.4 的变化取决于从部分到整个烧结过程的烧结温度。随着温度不断增长的收缩比与在高温下增长的分散过程有关。

在纳米尺度范围下，扩散路径出现交叉以及重叠现象。由于颗粒的融化，使得连续模型不可行。取而代之的，通过识别 6 个经典的扩散现象来研究不同几何区域的扩散。这意味着，均方位移（MSD）用于衡量体系内一个假定颗粒的平均距离，并且提供了一个很好的近似扩散。MSD 可以定义为

$$\mathrm{MSD} = \langle r^2(t) \rangle = \left\langle \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N} (r_i(t) - r_i(0))^2 \right\rangle \tag{2.18}$$

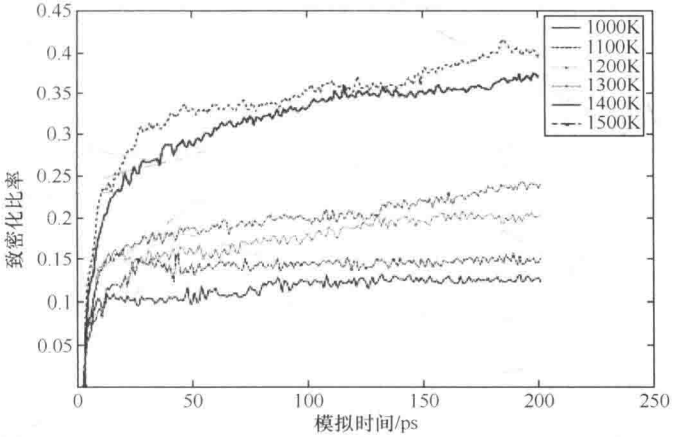


图 2.8　两个镍颗粒在烧结期间不同温度下收缩比率

式中：N 为颗粒数目；t 为时间；r_i（t）$-r_i$（0）为在给定的时间间隔下颗粒行进的垂直距离；MSD 显示了在给定时间间隔下原子的行进距离。

为了揭示烧结机制，在烧结期间，将不同区域 MSD 绘制在图 2.9 中。很明显，MSD 最大的幅度在表面层，并且幅度向着簇团中心减小。结果也表明 MSD 在大小簇团之间的数值也不尽相同。

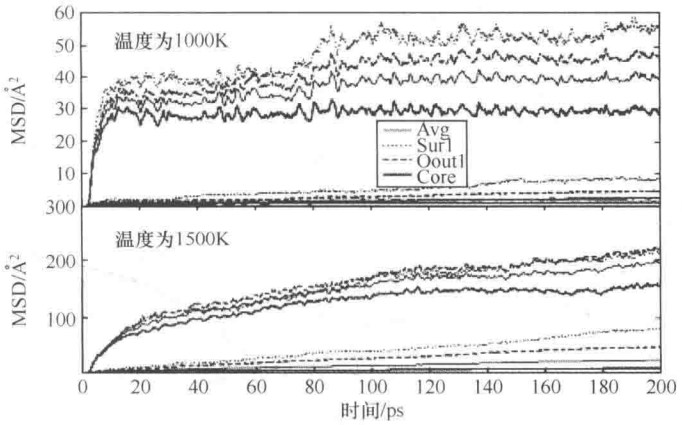


图 2.9　两个不同层集群的 MSD 收缩情况

（厚固体：核心；冲撞：外层；点：表面；以及薄的固体：平均）

对于低温下的大聚集体，即温度为约 1000K（图 2.9），所有区域的 MSD 值随着时间的推进缓慢增加，对于表面层在 200ps 的 MSD 值为 10Å^2。在核心以及表面区域的 MSD 值相差很少，为 6Å^2，表明在这个温度下并不存在明显的扩散现象，并且原子倾向于围绕平衡晶格位置振动。当等温上升至 1200K 或更高时（图 2.9），可在大集群的全部可选择区域观察到 MSD 的巨大时空演化。表面层的 MSD 值几乎是呈线性增加的，在 200ps 达到约 8nm^2 时，表面层以及核心层之

间的差异会被拉大，这是由于大的集群表面熔化造成的。

一个有趣的现象是，小集群初始的 MSD 值增加很快，在 $T=1000\text{K}$ 的温度下，从 0 增大到 20～30Å^2，而在 1500K 时为 50Å^2，发生在与温度无关的初始阶段。这是由于在烧结第一阶段的位移，此位移由于大集群（表面及外层原子）的“吸引”，这些不依赖于温度的行为的 MSD 大于分离距离。随着排斥的形成，对于小的集群，达到一个新的平衡而且小集群上的吸引大致达到平衡。应该指出，正如 Zeng 等提及的[24]，对于带有切断距离的 EAM 势能，因为不存在类似于重力作用的长距离的相互作用，可能在这个阶段中会产生塑性变形。一些由 Hawa 以及 Zachariah 提出的结论考虑到了和这个现象相关的内容。表面至核心的 MSD 值比反映了表面熔融现象。在约 1000K 的低温下，表面到内部的 MSD 值存在着平缓的下降，因为当核心仍然是固体状的时候，对于小的集群熔融已经发生在表面。这样一种趋势在温度超过约 1200K 时会消失，该处表面层 MSD 值以及外部层的 MSD 值是相近的，可以认为是和小集群的整个熔融相关。

MD 的一个优点是，在无机械假定下，所需特性和公认的统计方法相偏离，尤其对于连续模型。MSD 的重要性是它包含了相对于扩散系数的原子扩散信息。MSD 的范围和扩散系数 $D(T)$ 相关，可以用爱因斯坦方程计算，即

$$D(T) = \lim_{t\to\infty}\frac{\langle r^2\rangle}{2\mathrm{d}t} \tag{2.19}$$

式中：$\langle r^2\rangle$ 为在 t 时刻原子的 MSD；d 为系统的维度，在该项工作中等于 3。

如图 2.5 所示，很明显，表面性能在合成中扮演重要的角色。不同区域有不同的扩散性能，对于接近表面的原子来说是更大的。由 MSD 计算的不同区域的扩散结果如图 2.10 所示。清晰地表明扩散具有区域独立以及尺寸独立行为，也就是说，大于表面区域并小于大颗粒。几乎所有的区域都可以替代 $\ln D$ 和 $1/T$ 之间的线性关系，典型的阿仑尼乌斯型，即

$$D(T) = D_0\exp\left[-\frac{Q_v}{k_B T}\right] \tag{2.20}$$

式中：D_0 为独立于温度的前指数因子；Q_v 为活化能；T 为热力学温度；k_B 为玻耳兹曼常数。

对于大小集群，两个粒子之间的平均活性能经计算分别为 0.479eV 和 0.581eV，比起块体值而言，这个值要小得多，块体值为 2.0～2.9eV，但和其他的纳米级镍烧结试验相比是相似的。例如，对于 $d=6.2\text{nm}$ 的镍粒子烧结的平均活性能可以确定为 0.62eV，来自于直接原位（in situ）微分迁移率分析仪（DMA）以及移位（ex situ）透射电子显微镜（TEM）分析[35]。Panigrahi 试验获得烧结活化能为 0.68eV，这是针对 30nm 球磨 Ni 颗粒。

注：1Å = 0.1nm。

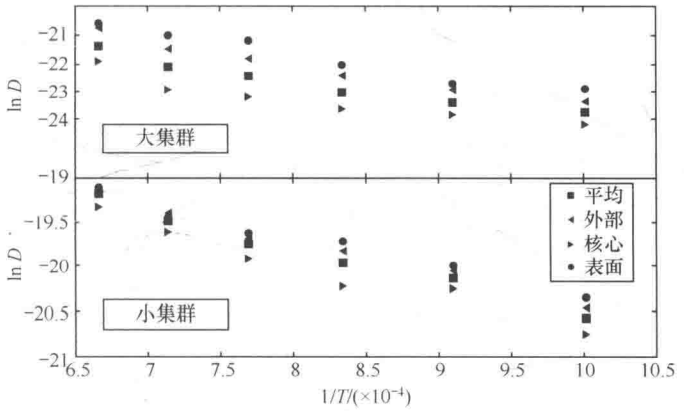


图 2.10　两个镍原子烧结的扩散性计算

对于大颗粒，广泛接受的是表面扩散的活化能和结晶固体的融化温度是成比例的，$E_{sp}/E_{sb}=T_{mp}/T_{mb}$，$E_{sp}$以及$E_{sb}$参考了表面扩散活化能，这是基于颗粒以及整体水平，并且T_{mp}及T_{mb}参考了熔融温度，基于颗粒和整体水平。通过熔融研究可知，这样的比例可以扩展至纳米颗粒，活性能比将为0.5~0.7。然而，MD研究表明了一个不同的现象，活化能缩小比例为0.2~0.3，比起熔融温度压力比小得多。也进行了其他研究，包括颈部增长模型以及聚结时间（t_s），这基于K-F模型式（2.16）。结果表明，表面扩散不是单独的烧结机制。很明显，除了表面扩散，还存在着很多的机制，均会促进烧结过程，这些过程可以包括由在固液界面内非理想球型导致的晶界扩散、黏性流动、塑性变形和表面张力梯度。

2.5　纳米颗粒在氧气气氛中的氧化

2.5.1　引言

由加州理工学院的Van Duin博士和他的同事[36-39]一同研发的ReaxFF，描述了原子级、全化学以及全物理的材料高能过程，而非那些固有的相互作用，该描述没有任何假设或简化，在某方面类似于经典非活性描述。这一分子级特征的描述对预测发展以及基于物理的材料模型极有必要。ReaxFF已经覆盖了周期表中诸多的元素，包括铝、硼、钡、铋、碳、氯、钴、铜、钠、铁、氢、锂、镁、钼、氮、钠、镍、氧、铂、钌、硫、锑、硒、硅、钛、钨、锌和锆，目标是在将来的发展中涵盖更多的元素。在近几年的发展中，ReaxFF已经能够模拟量子化学，可以达到热或者由冲击引起的高能材料的分解相当的精确度，在荷载环境下，燃料电池的氧离子迁移，晶界扩散的质子，氧化脱氢，熔化和铝结晶，镍的催化，充满活力的晶体的防振结构，氧化过程当中的动态过渡，纳米笼二氧化硅的自组装以及硅原子的动力裂纹扩展等作用下，该分解发生[40,38,41-43,62]。ReaxFF

也显示出强大的尺度现象模拟能力。

Reax FF 的总能量通过不同势能的贡献来划分[37]：

$$U_{\text{system}} = E_{\text{bond}} + E_{\text{vdWaals}} + E_{\text{Coulomb}} + E_{\text{val}} + E_{\text{tors}} + E_{\text{over}} + E_{\text{under}} \tag{2.21}$$

在模拟期间允许键的断裂和生成，ReaxFF 不会分配化学键或者在动能移动部署之前预先确定和原子的连接。偏势能函数被设计为与原子坐标有关。关键参数是原子 i 和 j 之间的键级 BO'_{ij}，也就是，直接通过 σ（“单个键”），π（“双键”）以及 ππ（“成对键”）键级的总和来计算，有

$$\begin{aligned}\text{BO}'_{ij} &= \text{BO}'^{\sigma}_{ij} + \text{BO}'^{\pi}_{ij} + \text{BO}'^{\pi\pi}_{ij} \\ &= \exp\left[p_{\text{bo},1}\left(\frac{r_{ij}}{r_0^{\pi}}\right)^{p_{\text{bo},2}}\right] + \exp\left[p_{\text{bo},3}\left(\frac{r_{ij}}{r_0^{\pi}}\right)^{p_{\text{bo},4}}\right] + \exp\left[p_{\text{bo},5}\left(\frac{r_{ij}}{r_0^{\pi\pi}}\right)^{p_{\text{bo},6}}\right]\end{aligned} \tag{2.22}$$

式中：r_{ij}为原子距离；r_0 为平衡键长；上标 p 为调整无量纲参数，参数值随着原子距离而改变。

因为这直接和键的破坏与形成有关，键势能为

$$E_{\text{bond}} = -D_e^{\sigma}\text{BO}_{ij}^{\sigma}\exp\left[p_{\text{be},1}(1-(\text{BO}_{ij}^{\sigma})^{p_{\text{be},2}})\right] - D_e^{\pi}\text{BO}_{ij}^{\pi} - D_e^{\pi\pi}\text{BO}_{ij}^{\pi\pi} \tag{2.23}$$

式（2.22）及式（2.23）全部参数列在表 2.2～表 2.4 中，从表中可以看出在硅－氧体系当中不存在 ππ 双键。

表 2.2　硅－氧体系当中的键半径参数

原子	r_0^{σ}/Å	r_0^{π}/Å
Si－Si	2.013	1.563
Si－O	1.610	1.294
O－O	1.169	1.020

表 2.3　硅－氧体系当中的键顺序参数

键	$p_{\text{bo},1}$	$p_{\text{bo},2}$	$p_{\text{bo},3}$	$p_{\text{bo},4}$	$p_{\text{bo},5}$	$p_{\text{bo},6}$
Si—Si	-0.069	7.94	-0.20	7.54	n/a	n/a
Si—O	-0.519	4.45	-0.37	4.26	n/a	n/a
O—O	-0.161	5.66	-0.25	6.52	-0.16	10.51

表 2.4　键能量参数

键	D_e^{σ}/（kcal/mol）①	D_e^{π}/（kcal/mol）	$p_{\text{be},1}$	$p_{\text{be},2}$	$p_{\text{be},3}$
Si—Si	113.8	54.0	0.25	0.26	0.07
Si—O	193.1	41.1	-0.21	0.92	0.77
O—O	118.9	42.8	0.91	0.86	0.86

在对键级进行同样的分析，显示了所有包含键角和扭转角的 E_{val} 以及 E_{tors} 存在相互作用。只要化学键过度协调或者不协调，键级就能通过 E_{over} 和 E_{under} 进行纠正。

① 1cal = 4.18J。

总的来说，对于硅－氧体系，在 Reax FF 中共存在 148 个参数描述总的能量势能，所有相关的参数在文献［36－38］中详细描述。

以使用硅纳米颗粒作为一个例子，此部分研究了氧化过程。基于原子坐标以及键序列，可以描述氧化过程的特征，此研究可以用来证实 Reax FF 的可行性，在对扩大规模尺寸的进一步氧化研究中可作为基准。比起 QC，对该项研究在化学细节方面不打算进行更深入的研究，但是在工程领域的研究中，FF 显现了再生热以及化学行为的能力。

2.5.2 模拟设置

我们在三维电池盒中进行了模拟。在长度为 5.431nm 时测定每一个尺寸，将硅集群放置在包含 183 个原子的中心位置，同样数目的氧分子也放置在模拟盒子的剩余位置。起初，硅集群从带有 0.543071nm 晶格间距的硅晶体面心金刚立方结构中分离出来，氧分子以一个简单的空间顺序进行排列，如图 2.11 所示，设定分子之间的最小位移。对于氧分子而言，运用了一个最优化的设定方案以保证原子不会重叠。在各种尺度下，构建周期性的边界条件。将时步设置为 0.25fs，最小化过程分别设定在硅集群以及氧分子上，而且对硅集群额外施加退火过程以产生更稳定的结构，O_2 添加到带有关闭硅－氧键相互作用的模拟箱内，然后将整个系统最小化来删除残余接触，在此期间，一个根均方力阈值（2.0kJ/（mol·Å）），在最小化期间设定。

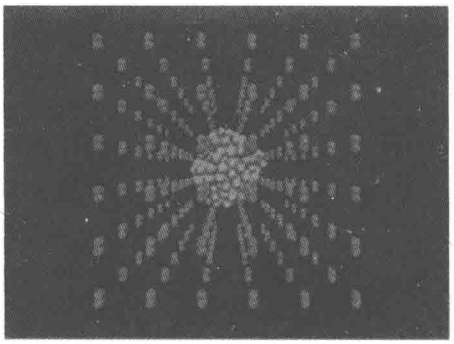


图 2.11 硅－氧体系的初始结构

然后让整个体系达到平衡。在经历 *NVT* 当中的 5000 个迭代达到平衡后，硅和氧的整个系统用于随后的模拟，通过分配一个在 300K 温度下的玻耳兹曼分布来启动该模拟，模拟设定在 300～3000K 的加热温度域下而且持续 2000000 次迭代，使得额定的升温速率为 1.08×10^{13}K/s。

2.5.3 氧化过程的表征

氧化过程的快照图片如图 2.12 所示。硅的非球形是由退火工艺造成的。

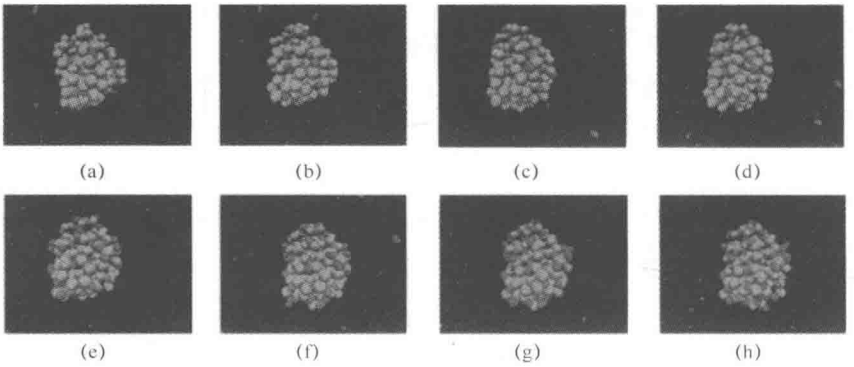


图 2.12　硅集群在氧气存在的情况下氧化快照
(a) 0.05ns; (b) 0.10ns; (c) 0.15ns; (d) 0.20ns;
(e) 0.25ns; (f) 0.30ns; (g) 0.35ns; (h) 0.40ns。

在引进氧分子前，元件盒内硅集群的势能是最小的，然后经过 50000 次迭代，*NVT* 中的势能在 300K 温度下达到平衡。平衡后，经过 5000 次迭代温度升至 1750K 并且保持恒温，随后经过 100000 次迭代最终冷却下来。退火后的硅结构球面几何发生了改变，导入氧气后反应物被接通，该快照生动展示了氧化以及硅—氧键的形成过程。随着反应时间增加，越来越多的键形成。下面进行详细的分析。

放热过程是通过整个系统势能的下降表征出来的，在这期间的加热过程如图 2.13 所示。与此相对应的是，在模拟快照中能看出氧分子键合在硅集群当中。通常，加热系统的体积随着动能的增加而增加，加热过程会增加势能。在一个 *NVT* 组合当中，系统和“热浴”相联系并且动能总是被调整以增加目标温度。因此，降低的势能全部转移成其他的能量（如键能）。为了计算释放的热，对具有相同时间跨度以及同样的加热温度进行单独模拟，该处唯一的区别是关闭硅和氧的键反应。非反应热是一个明显的吸热过程，总能量是增加的。因此，对于硅 - 氧反应总热量的释放应该通过反应模型热释放以及非反应模型热释放的结合来计算，即

$$[\max(E_{\text{reactive}}) - \min(E_{\text{reactive}})] + [\max(E_{\text{non-reactive}}) - \min(E_{\text{non-reactive}})]$$

式中：E 为总能量，等于 5.95×10^4kJ/mol，或者 21.1MJ/kg，对于一个完整的铝纳米颗粒氧化反应过程，经计算热量释放为理论释放的 2/3，为 30.0MJ/kg。

当反应发生的时候，MD 模拟会提供详细的化学指标。例如，化学元素的键级是反应动力学模拟可靠性的关键指标。在 ReaxFF 中，为了模拟键动能，键级之间由瞬时原子距离来计算，即形成与键的分离。一个特定原子的键级是结合临近原子部分键级的总和。在每一个被选的时间点下，氧和硅的平均值经计算分别为 2.0234 和 3.9736，并且和氧以及硅的键价（2 和 4）有很好的一致性。一旦硅氧键形成，就可对硅和氧之间的键长进行分析，如图 2.14 所示。硅和氧之间的

键长为0.158nm，这和许多理论上的计算值相符合[37]。通过对硅—氧—硅键角的分析显示，大多数 Si—O—Si 键角为 90°～110°和 125°～145°，如图 2.15 所示，和其他保持一致性[37]。块体 SiO_2 的平均值分别为 0.161nm（Si—O 键长）以及 141°（Si—O—Si）[44]。因为 Si—O 键被定位而且将块体 SiO_2 参考值应用于 MD 是不合适的，该位置处有可能涵盖中间体。键分析表明，ReaxFF 创建了一个可信的氧化场景。

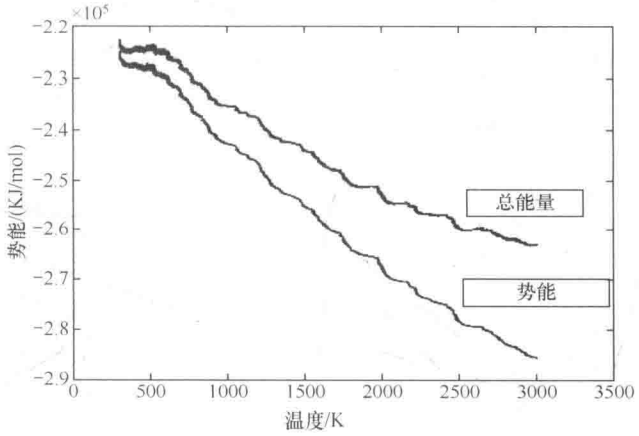


图 2.13　掺有氧的硅氧化反应期间能量的变化

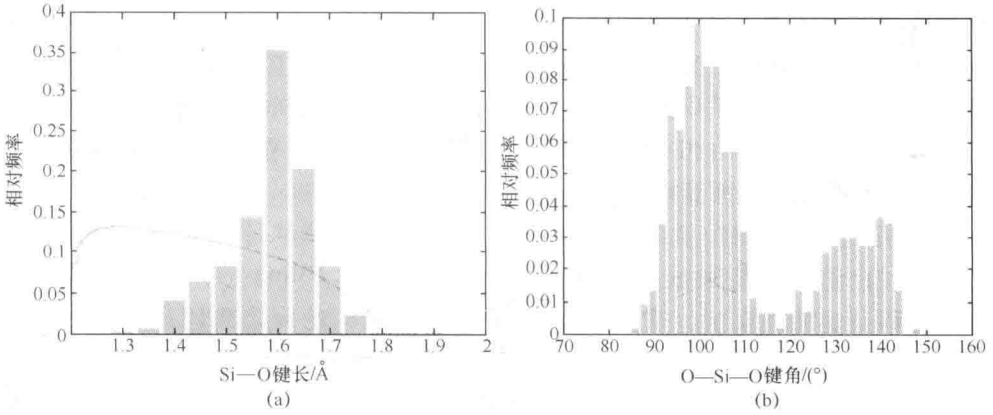


图 2.14　（a）Si—O 键长度以及（b）O—Si—O 角的分布

通过密度泛函理论（DFT）和动力学蒙特卡罗（KMC）模拟[45]得出，将氧键与硅键连接的工艺包括 3 种混合机制：①来自于游离氧分子的两个氧原子直接键合在硅上，也就是说，Si—O 键类型；②在情况（1）中氧原子掺入硅中，目的是形成 Si—O—Si 键；③来自于先前键结构的原子氧迁移。

在这个研究当中，当一个氧原子只键合两个硅原子时，可以分类为 Si—O—Si。如果来自一个氧分子中的一个氧原子键合一个硅原子，即一个瞬时氧自由基可表示为 Si—O—O。

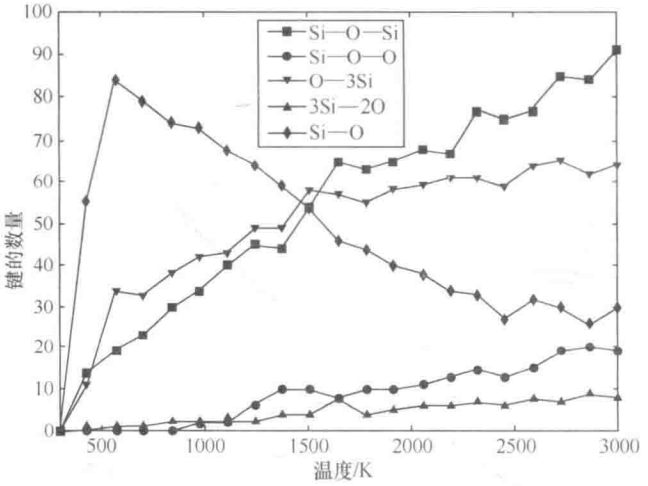


图 2.15　硅纳米颗粒的氧化期间键结构的发展情况

氧自由基的存在和过饱和的氧价态相一致，价态为 2.0243。我们能观察到，氧最好的键合方式是氧自由基和单个的氧原子与两个硅原子共享。尽管氧总的键级是 2，3 个与硅相邻的氧的存在表明，氧原子是两两相协调的，其结构为 O—3Si。在这些研究中发现，这个键的结构可以认为是和接近 90°角的 Si—O—Si 角相一致[37]；另一个两个相协调氧结构可以定义为一种结构，该结构下一个硅原子键合两个氧原子以及两个其他的硅原子，标记为 3Si—2O。这里用的是 3Si—2O 而不是 Si—2O，因为在该结构中发现，所有的基本硅原子键合两个其他的对等硅原子，两个氧原子只能占据剩余的键位。两配位氧原子的轨迹符合 Van Duin 的研究结果，该结果由 Si—O—Si 角分析获得[37]。以 Si—O 形式存在的两配位氧原子为二氧化硅质，而且能够改进化学计量的缺陷。

随温度发展的键数量的变化如图 2.15 所示。一个氧原子用于桥接于硅的二聚体键。这个结构形成两个硅—氧键，长度为 0.158nm，Si—O—Si 键角是 134°，而且也能观察到，通过对应于 O—3Si 键结构的周边氧原子形成的硅原子三配位，该键结构发现于这个研究以及两配位结构当中，结合于表面硅的一些氧保持不变并终止，类似于 Si—O 键结构。一个独特的硅原子结构嵌入在硅表面的 3 个氧原子中，即 Si—3O，此现象是在模拟中被发现，而非在这个研究中观察到的。

在早期的氧化阶段，氧化过程主要吸收硅原子当中的游离氧原子。数量最多的 Si—O 键在 570K 的温度下是最显著的，然后，在模拟的最后，我们能观察到这种键开始减少至最大值 30% 左右；同时，两个其他的结构，也就是，Si—O—Si 和 O—3Si 稳定增长，最终在氧化结构中占优势。这一对比可解释为表面双键氧迁移到硅基质中，此后移动至硅原子的间隙空间当中，也就是说，在扩散期间，是一个从 Si—O 到 Si—O—Si 再到 O—3Si 的过渡过程。

如此详细的化学信息提供了在纳米尺度下氧化的过程，并且也获得控制反应的宏观量（如活化能）。尽管活化能 ΔE_a 的产生具有依赖性，但通常是由蒙特卡罗模拟决定的，该模拟下随机系列事件发生。在 MD 模拟中，活化能是从沿着结构空间能量表面的反应路径获得的，该空间带有反应坐标。反应坐标被定义，并且研究的原子能是保持固定的。如果能够观察到任何能量阻碍，活化能可以由随后的能量差推导出。如果体系有很大的自由度，那么此工作是很难进行的，这是因为来自于活化过程的计算机模拟的直接映射非常复杂，而且对于分子体系而言非常的昂贵。反应路径的鉴定包含不同时间、规模下各种激活过程的分离，例如分子振动以及分子间的扩散。主要难点是去实现一个充分的和反应坐标值范围相关的样本，这一点对于 MD 模拟体现的尤为明显。抽样方法[46]以及约束 MD 方法[47]已经用于实现充分的结构空间表面抽样，否则在 MD 模拟的典型时间尺度当中是无法进行模拟的。通过寻找到与之相关的局部极小来小心地避免产生任何亚稳定结构。

然而，基于随后讨论的一种简化，通过略去所有难点，对于一个特定的过渡，我们能够粗略估计活化能。在此使用的简化方法是将 MD 视为是仿造一个真正的硅氧化过程，也就是，将 MD 模拟视为一个试验，并且将键和信息作为一个真正的观察值。我们也能观察到理论限制：不是每一个空间中的结构均能进行覆盖。键和信息的试验研究在变温扫描隧道显微镜（STM）当中进行操作，通过成像单个分子以及解决氧游离和在原子规模下的吸收问题[48]，提出氧机制是为了在硅和氧结合结构的中间位置跃迁。该试验发现结构性跃迁的频率大约为 $10^{15} \sim 10^{16}$Hz，在这个模拟的时间跨度内。

考虑到跃迁传导是一个基本的氧化机制[49]，[（Si—O）→（Si—O—Si）] 以及 [（Si—O）→（O—3Si）] 的活化能可以通过在各时间点出现的使用的键合数目估计出来。如图 2.15 所示。每一个键转变的最大寿命可看成是 1.25×10^{-11}s。相应的平均转换率是 R。从各种温度下连续的键合数量中我们可以看出，每一个温度下的平均转换率等于键合总数比上假设中总的时间跨度，任何键结构只是通过先前时步所确定结构的转换结果。也就是说，不存在比一个时步更久的键变换，时步为 1.25×10^{-11}s。类似于阿仑尼乌斯理论方程，转换比为

$$R_c = R_0 \exp\left(\frac{\Delta E_a}{k_B T}\right) \tag{2.24}$$

活化能可以从图 2.16 和图 2.17 中的阿仑尼乌斯曲线推导出来。可以发现从 Si—O 到 Si—O—Si 的过渡是 0.564eV，并且从 Si—O 链结构到 3 个相邻结构 O—3Si 的过渡是 0.970eV。因此，Si—O—Si 键是更有利的而且在热力学中消耗更少的能量。

然而，应当指出，此时进行的计算不仅可以产生真正的活化能，而且可以根据获取的键数进行定量估算，键数形式类似于活化能[50]。

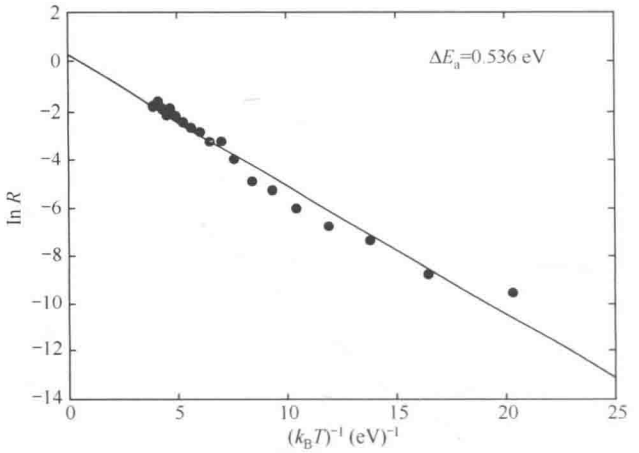


图 2.16　从 Si—O 到 Si—O—Si 的活化能

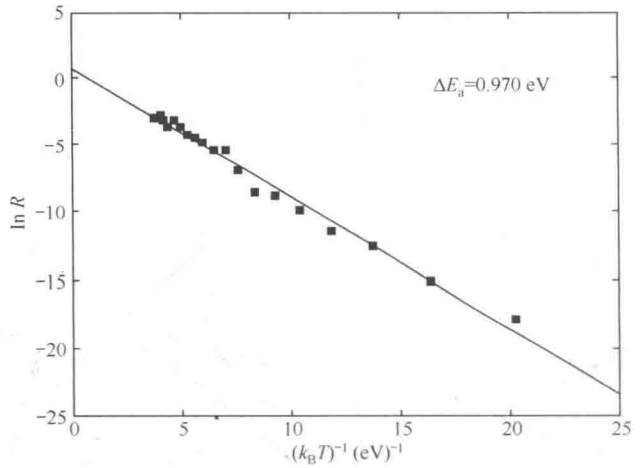


图 2.17　从 Si—O 到 O—3Si 的活化能

2.6　核壳结构粒子的加热和降温

先前的例子展示出融化凹陷现象以及与高能纳米粒子相关的高活性。例如，铝纳米粒子颗粒有相当低的熔点、氧化反应以及点燃温度，并容易与周边氧化剂进行反应，没有任何保护性的钝化层时它们的活性很容易消失。缓慢的低温、氧化产生的无定型铝是天然保护层，该保护层会阻止活性氧化铝的进一步氧化。在许多情况下，钝化层是作为一个屏障并且也作为一个有影响性的参数来控制氧化和点火过程。例如，铝颗粒的点燃温度显著依赖其自身自然形成的钝化层厚度。正如先前表明的，早期的熔融是针对快速烧结工艺的催化剂，在活性金属纳米颗粒周围创建一个钝化层会帮助防止形成结块或形成烧结颗粒[51]。

在本节，MD 模拟用于研究壳核结构的镍 - 铝功能性纳米颗粒的升温和降温行为。研究了加强的熔融现象，以及在一个持续的升温和两个不同的凝固过程期间具体的热力学性能和结构演变。

2.6.1 模拟方法

用 LAMMPS 再次进行模拟，其中 LAMMPS 是由 Angelo 等研发的 EAM FF 所使用的经典 MD[10]，和在 2.5 节当中对于镍的单个元素 EAM 势能（式（2.10））相区别，成对的相互作用势能 $\Phi(r_{ij})$ 与 Morse 势能相同[52]：

$$\Phi(r) = D_M\{1 - \exp[-\alpha_M(r - R_M)]\}^2 - D_M \tag{2.25}$$

式中：D_M，R_M，α_M 为深度、最小距离以及在 Morse 势能最小值处的曲率的尺寸，如表 2.5 所列。

表 2.5 合金 EAM 势能的拟合参数

	Ni—Ni	Al—Al	Ni—Al
D_M/eV	1.5335	3.7760	3.0322
R_M/Å	2.2053	2.1176	2.0896
α_M/Å^{-1}	1.7728	1.4859	1.6277

原子 i 的密度函数 ρ_i 定义为

$$\rho(r) = r^6[e^{-\beta r} + 512e^{-2\beta r}] \tag{2.26}$$

式中：β 为一个调节性的参数，对于镍和铝而言值分别为 3.6408Å^{-1}和 3.3232Å^{-1}。

复合纳米粒子由 0.5nm 壳厚度、直径为 4nm 的完美晶体构成。包括一个包含 2016 个原子的铝的内核以及带有 3026 个原子的镍壳，由中心壳原子之间 0.30nm 的间隙分隔开，如图 2.18 所示。一个能量最小化过程是依据模拟开始前的整个体系来执行的。在 Nosé - Hoover 温控器 NVT 典型组合计划下，模拟得以执行，该计划通过 EAM FF 来执行。模拟时步设定为 1.0fs。非周期性的边界状况施加以模拟一个孤立的双金属颗粒。该研究的温度范围为 300 ~ 1600K。对于加热模拟，在 *NVT* 组合内对于 40ps 时步下，体系保持在 300K 的温度下以实现一个平衡状态。对于凝固模拟，在 1600K 温度下，一个额外的 40ps 的松懈时间在实施冷却过程之前就进行。为了分析几何依赖特性，将氯原子分为 5 组，在径向上均有相等的距离，为 $\Delta r = 0.66$nm。模拟了针对凝固的两种淬火率即 6.5K/ps 和 0.13K/ps，和 2.0×10^5fs 和 1.0×10^7fs 的运行时间相对应。此后，这两个淬火速率可以分别称为快和慢的淬火速率。

一个 CRH（0.65K/ps）在模拟中进行使用，也就是在 2×10^6 时步下颗粒逐渐地被加热，等同于 2000ps 时步，温度从 300K 上升至 1600K。势能、焓以及其他不同状态的参数每 20000 步进行了计算。双金属颗粒的热动力以及结构性能进行了详细的研究，正如该处所描述的。

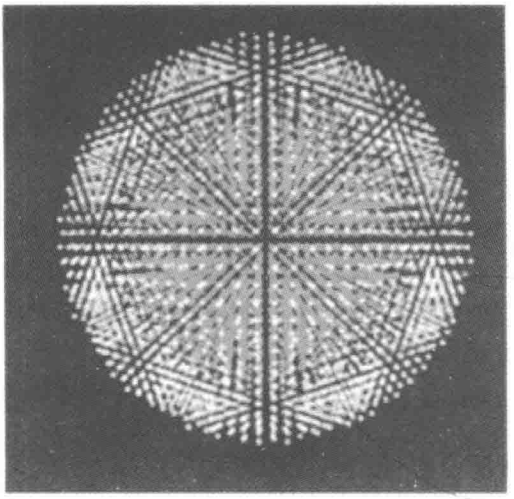
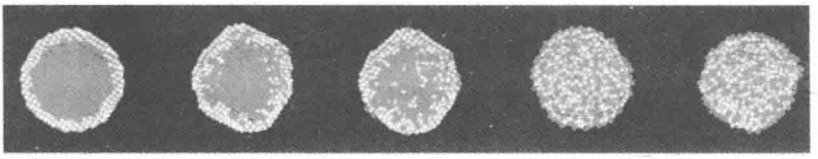


图 2.18　核 – 壳 Al – Ni 的初始结构

2.6.2　加热模拟

在 0.65K/ps 的 CRH 下模拟中，整个体系可分为 5 个步骤，其中图 2.19 所示为通过质量中心的二维剖面切割图。当整个体系的体积是常数的时候，快照拍下整个体系的径向图。随着温度的增加，扩散明显是可见的，铝核原子向外扩散而带壳镍原子向内扩散。复合粒子有轻微的变形。在约 900K 温度下，铝原子到达复合颗粒的最外表面，并且随着温度的增加继续遍布整个表面。随着铝核的熔融过程加速，在约 1200K 的温度下，复合颗粒的表面形成一个富含铝的层。随着温度进一步增加，更多熔融铝原子迁移到外表面。随着镍壳熔融，向内扩散会加速，在加热的最后阶段会形成一种充分混合的液态铝 – 镍功能液滴形态，此时温度为 1500K。液态颗粒的最外部区域是富含铝的，这可以由加热模式最终结构的原子分布证明（原子数量由该区域的体积来划分）。然而，作为低能量的组分，铝不足以充分地密封表面，密封表面很有利于液体集群在冷却过程当中成核。



(a) 300K　(b) 600K　(c) 900K　(d) 1200K　(e) 1500K

图 2.19　在加热下系统横截面的快照

在 CRH 0.65K/ps，300 ~ 1600K 的温度下复合颗粒，每一个原子的势能曲线如图 2.20 所示。不同于图 2.4 所示的纯铝颗粒，线性增长过程会有一个突变，复合纳米颗粒的平均势能随着温度的增长表现出一个独特的 V 字形曲线，也就是

说，复合纳米颗粒在低温下势能经历了近似线性的下降，线性增长前，在约1000K左右达到最小值。复合颗粒中的铝和镍原子均可以观察到类似的现象。铝和镍原子的最小值分别为820K和1050K，该现象被认为和镍/铝温度以及压力的“打嗝”曲线有关，这是由Zhao等发现的[52,54]。这是由于镍、铝混合作用以及一个持续加热下无序影响之间的协同作用。在NVT方案下，经过恒温器作用并且整个体系温度在加热环境下增加。在相对较低的温度下，由于外部热资源的作用，原子动能增加。因此，由于两个元素的相互扩散以及一个恒定体积的约束，会造成两个路径的移动，也就是，镍原子向着核心移动而且铝原子向着表面移动。这样两个路径的移动引入镍和铝的混合，存在一个放热合金的特性。同时，外部热源保持固定的无序结构。释放的能量要么将会熔融，使得原子无序，要么增加原子的动能，使温度提升。势能的V形暗示了融化潜热的主导地位(图2.20)。焓值可以从热力学 $\Delta H = U + PV$ 定义直接来计算，U 为总能量，P 为压力，V 为体积。初始势能的减少主要是通过镍-铝相互作用导致的镍-镍以及铝-铝相互作用的替代，该作用限制在固定的体积内。这样的场景不同于纯元素势能的增加，局部原子的顺序主导了原子的相互作用。随着镍和铝之间相互作用由一个负 ΔH 所自发地驱动，这一过程的焓是镍铝的相对浓度的一个凸函数，和其他研究相一致[55,56]。很清楚，极小的势能均和融化现象相关。如果把最低势能的温度作为整体熔融现象的结果，那么镍涂层颗粒的整体熔融温度是1020K，而铝合金约是820K，镍壳温度是1050K。正如之前所述，和铝核有相同4nm直径的纯铝有620K的熔融温度，核/壳结构因此会加强铝核的热稳定性。

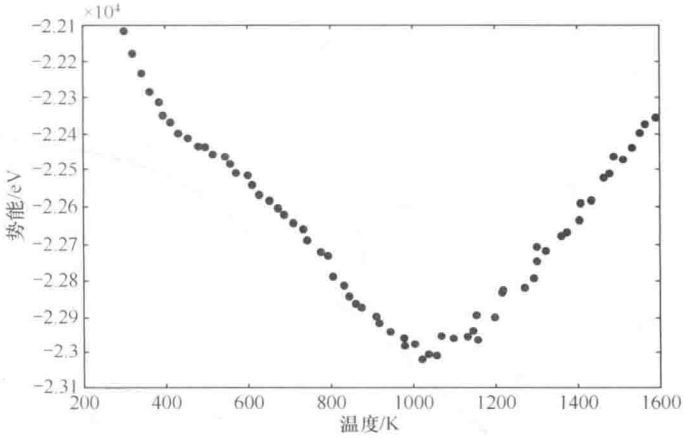


图2.20　镍铝复合颗粒在加热下的势能曲线

对于纯铝以及镍原子熔融温度最小值约为800K和1050K。在低温下，势能以及其他相关热性能的下降不同于单个颗粒，可以认为该颗粒和体积的减少相关，而体积缩减是由于镍和铝的扩散能力不同造成的。除了是温度的函数，势能也是体积的函数。平均势能最初的减小被认为是和整个粒子的收缩有关。

在加热过程中，内部压力随着温度的增加而升高，而且在整体熔融温度附近获得最大值，如图 2.21 所示。局部压力可以通过在超过 2ps 区间的一组当中的平均每个原子的压力张量来计算，显示出了一个巨大的温度变化，也就是，压力值从 0.38GPa 到 0.02GPa。对于每个原子而言，单个原子压力张量会有一个一般性的形式，即

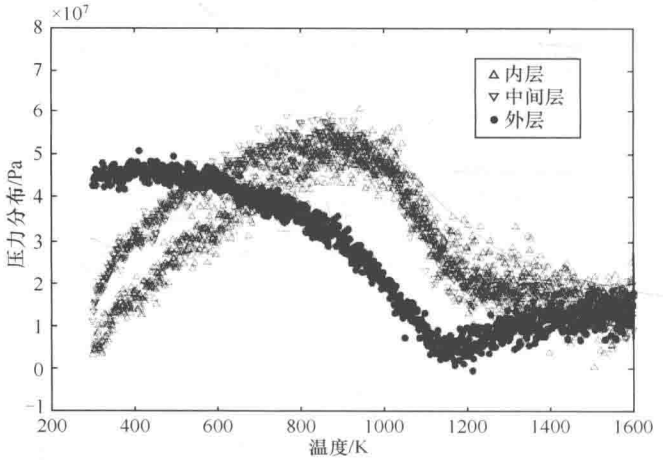


图 2.21　铝核不同区域的压力曲线

$$S_{ab} = -\left[\begin{array}{l} mv_a v_b + \dfrac{1}{2}\sum_{n=1}^{N_p}(r_{1a}F_{1b} + r_{2a}F_{2b}) + \dfrac{1}{2}\sum_{n=1}^{N_b}(r_{1a}F_{1b} + r_{2a}F_{2b}) + \\ \dfrac{1}{3}\sum_{n=1}^{N_a}(r_{1a}F_{1b} + r_{2a}F_{2b} + r_{3a}F_{3b}) + \\ \dfrac{1}{4}\sum_{n=1}^{N_d}(r_{1a}F_{1b} + r_{2a}F_{2b} + r_{3a}F_{3b} + r_{4a}F_{4b}) + \\ \dfrac{1}{4}\sum_{n=1}^{N_i}(r_{1a}F_{1b} + r_{2a}F_{2b} + r_{3a}F_{3b} + r_{4a}F_{4b}) + \sum_{n=1}^{N_f} r_{ia}F_{ib} \end{array}\right] \tag{2.27}$$

式中：a，b 取值为 x，y，x，目的是为了经过 6 个对称张量的组成部分：xx，yy，zz，xy，xz，以及 yz；对于原子 i，第一项是动能的贡献，第二项是成对能量贡献，该处由 n 到 N_p 相邻原子 i；r_1 和 r_2 在成对作用当中是两个原子位置；F_1 和 F_2 是由于成对作用产生的两个原子上面的作用力，对于 N_b 键来说，第三项是相似形式的键贡献，原子 i 是其组成部分；对于 N_a 角、N_d 二面角以及 N_i 相似形成不适于原子 i 的相互作用。最后，对于 N_f 修复，对原子 i，存在一项应用于内部的约束力。对于金属体系的情况，只有前 3 项包括在内。

在定义 1000K “整体熔点” 之前，内部铝的压力峰值发生在 950K 温度下。此后，压力下降至 0.1GPa。和其他研究相对比，对于一个包裹在氧化铝内的

10nm 半径的铝核，其压力为 1.0GPa[58]。一个 Li_2 2315 原子 Ni_3Al 集群显示压力达 5GPa[18]，MD 计算值是相当小的。如图 2.20 所示，在整体核心熔融之前，熔融铝就开始迁移带固体镍壳中，同时，0.5nm 镍的熔融发生在 1000K 温度下，接近整个熔融温度。在温度比整体温度更高的情况下，核和壳都会处于熔融阶段，不会产生一个高压力。如之前所讨论的，合金反应和熔融之间的竞争将缓和与相变相关的压力增加。由此可知，固体原子的最大热膨胀会产生压力峰值，该处功能颗粒已收缩至最小体积，只有在整体熔融之前，减小的压力是和整体熔融相关的。

2.6.2.1 固化模拟

把复合颗粒加热至 1600K 的温度后，凝固模拟会继续。随着长时间（400ps）的加热的进行，可以使铝和镍原子进行充分混合。在 1600K 温度下，一个额外的 40ps 松弛时间在实施冷却工艺之前就进行了，已经研究在 6.5K/ps 及 0.13K/ps 下的冷却速率。

两个冷却速率下的每个原子的平均势能展示如图 2.22 所示。随着温度的降低，加快冷却速率会导致势能平缓的下降，并形成玻璃相。缓慢的冷却模拟促使势能在 900～800K 下产生了一个急剧的下降，清晰的显示出一个晶体结构的形成，这和在加热状态下的熔融研究有很大的关系。

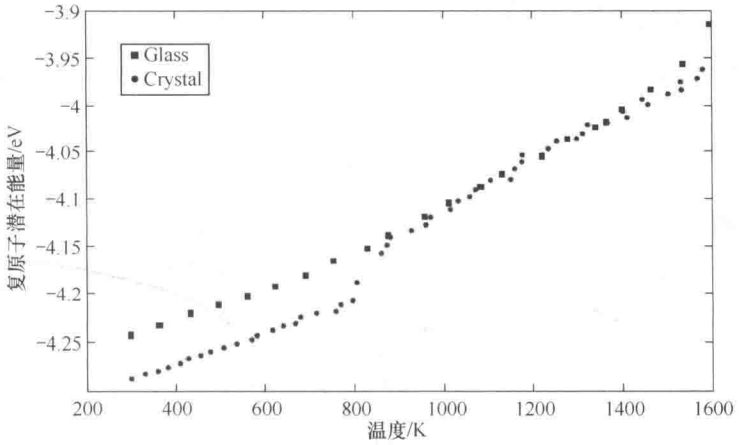


图 2.22 Ni－Al 颗粒在两个冷却速率下的潜在能量图

径向分布函数（RDF）用于监测模拟期间颗粒结构的发展。RDF 描述特定原子密度随着距离的函数是如何变化的结构相关性，提供了材料局部结构的数据评估。它在空间均布体系内的一般形式为

$$g(r) = \frac{2V}{N_m^2}\left\langle \sum_{i<j} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{ij}) \right\rangle \tag{2.28}$$

式中：N_m 为总原子的数目；V 为原子组合的体积。两种冷却情况下的 RDF 如图 2.23（a）、（b）所示。

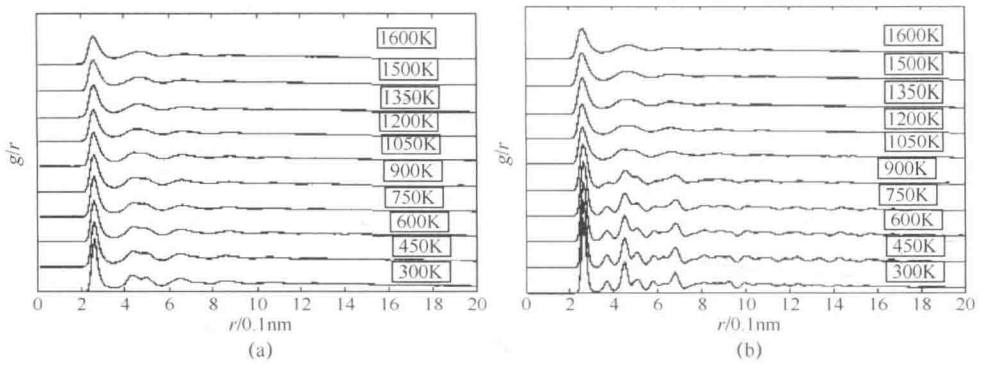


图 2.23　两个不同冷却速率下实际颗粒的 RDF

（a）冷却速率为 6.5K/ps；（b）冷却速率为 0.13K/ps。

对于淬火模拟，RDF 峰值的高度和位置反映了结构的局部顺序，即随着温度的降低而增加。冷却速率在 6.5K/ps 的情况下，第二个峰值在 900K 的温度以上表现的不是很明显。在 900K 温度以下，除了第一个峰值之外，更多的峰值开始出现，并且增长。发生在约 600K 的温度下，第二个峰值拆分成两个子峰，这暗示了玻璃态的形成[59]。子峰随着温度的降低进一步发展。在快速淬火期间的玻璃态的形成通过它的热力学性质可以反映出来，也就是说，在没有突变的情况下，平均势能线性降低，如图 2.22 所示。玻璃化温度经推导为 $T_g = 579\text{K}$。

对于 0.13K/ps 下的缓慢凝固，RDF 表现出了由非晶液态到晶态的过渡。经历势能突然性的下降后，凝固点明显的定位于 900K 的温度下（图 2.22）。此处 RDF 曲线阐述了在淬火过程中详细的相演变。在曲线上对应于最近的原子间距离的第一个 RDF 峰值位置经估计为 0.259nm，该研究中温度为 700K，对应于合金晶格参数的第二个峰值 0.29nm，这和 0.288nm 的试验结果相一致[60]。这表明最终结构是 Ll_2 马氏体、NiAl 和一个 FCC 晶体。在周期性边界条件下，对于镍－铝合金，RDF 曲线和其具有很好的一致性[61]。在镍－铝相图的基础上，在 700K 温度下，$Ni_{3620}Al_{2016}$ 的相主要以 Ni_5Al_3 的形式出现。然而，和 Kazanc 的结果不同[61]，在淬火工艺期间，不存在奥氏体相，这可能是因为在相对较短的冷却时间内，成核时间不充分的结果。从 RDF 曲线中能看到马氏体直接从熔融液中成核。我们也认为，由于纳米尺度下不同的原子分布，造成这样的区别。

2.7　本章总结

本章目的是基于 MD 模拟，在单个粒子水平下，提供一个对活性纳米材料的基本理解。相对于纳米颗粒的点火以及纳米粒子的燃烧，本章测定了单个纳米粒子的尺寸依赖特性，金属纳米颗粒的烧结以及凝聚，在氧气存在的时候纳米颗粒的氧化，以及加热和钝化核－壳纳米颗粒的冷却。可以看出，MD 对研究能量纳

米材料而言是个很有用的工具。这很好地重复了经典的尺寸依赖特性的现象以及能够预测出发生在纳米级的复杂热化学反应。简短总结，该章阐述了如下方面。

（1）纳米级颗粒熔融温度强烈地依赖于尺寸。使用合适的 EAM 相互作用势能，MD 能够很好地预测出熔融压力。纳米颗粒的不同区域踪迹揭示出表面熔融的特征，最初发生在表面，随着温度的增加进一步地向内扩展，并且影响随后的热化学性能。

（2）两个不同尺寸纳米颗粒烧结的 MD 研究表明其发生在一个三阶段的情形。第一个阶段，烧结是温度独立的，并且之后的烧结过程主要是由表面扩散以及晶界扩散来驱使。烧结过程的活化能经发现远远小于整体值但和其他纳米粒子研究相一致。

（3）反应 MD，ReaxFF，通过再现放热反应产生了一个可信的硅反应过程，一致的 BO、键长以及键角。Si—O 键结构变化的一个原子图片在整个 MD 模拟过程中被揭示。基于计算的键合数，键形成的活化能可以近似由阿仑尼乌斯方程估计出来。对于大粒子而言，ReaxFF 可以用于描述其氧化过程，是以带有模拟中尺度原子的 MD 水平。

（4）为了保护活性含量以及设计它们随后的热化学性能，在活化能纳米材料周围建立钝化层是一个好的方式。核－壳结构的镍－铝复合纳米粒材料的加热以及降温清晰地展示了加热过程中的铝核镍原子的双向扩散现象。在加热过程中，从曲线可以观察到一个独特的 V 形纳米颗粒势能曲线，并且镍涂层铝复合颗粒的整体熔点可确定为 1000K，比给定尺寸下的纯铝温度更高。在加热期间可以观察到压力显著的上升，没有观察到违反爆炸的现象。冷却后，可以观察到不同的结构，这取决于冷却速率。在 6.5K/ps 的冷却速率下，形成一个玻璃相，玻璃转化温度为 600K，而 Li_2Ni_3Al 的结晶结构在 800K 温度下开始形成，冷却速率为 0.13K/ps。

该信息对于理解纳米尺度下反应颗粒的机制是很有用的，并且在大规模试验以及模拟中可以进行补充。

参考文献

[1] Verlet, L. (1967) Computer 'experiment' on classical fluids. I. Thermodynamical properties of Lennard－Jones molecules. *Phys. Rev.*, **159**, 98.

[2] Andersen, H. C. (1980) Molecular dynamics simulations at constant pressure and/or temperature. *J. Chem. Phys.*, **72**, 2384.

[3] Parrinello, M. and Rahman, A. (1980) Crystal structure and pair potentials: a molecular dynamics study. *Phys. Rev. Lett.*, **45**, 1196.

[4] Nosé, S. (1984) A molecular dynamics method for simulations in the canonical ensemble. *Mol. Phys.*, **52**, 255.

[5] Hoover, W. G. (1985) Canonical dynamics: equilibrium phase－space distributions. *Phys. Rev. A*, **31**, 1695.

[6] Berendsen, B. J. (1982) in *Biological Molecules and Membranes*, *Molecular Dynamics of Rigid System in Cartesian Coordinates: A General Formulation*, Molecular Physics (eds G. Ciccotti and W. G. Hoover), Taylor and Francis Limited, Abingdon.

[7] Andersen, O. K. and Jepsen, O. (1984) Explicit, first - principle tight - binding theory. *Phys. Rev. Lett.*, **53**, 2571 - 2574.

[8] Daw, M. S. and Baskes, M. I. (1984) Embedded - atom method: derivation and application to impurities, surfaces, and other defects in metals. *Phys. Rev. B*, **29** (12), 6443 - 6453.

[9] Finnis, M. and Sinclair, E. (1984) A simple empirical N - body potential for transition metals. *Phil. Mag. A.*, **5**, 45 - 55.

[10] Angelo, J. E., Moody, N. R., and Baskes, M. I. (1995) Trapping of hydrogen to lattice defects in nickel. *Modell. Simul. Mater. Sci. Eng.*, **3**, 289 - 307.

[11] Jin, Z. H. and Lu, K. (1998) Melting of surface - free bulk single crystals. *Philos. Mag. Lett.*, **78**, 29 - 35.

[12] Mei, Q. S. and Lu, K. (2007) Melting and superheating of crystalline solids: from bulk to nanocrystals. *Prog. Mater. Sci.*, **52**, 1175 - 1262.

[13] Song, P. and Wen, D. (2010) Molecular dynamics simulation of the sintering of metallic nanoparticles. *J. Nanopart. Res.*, **12**, 823 - 829.

[14] Andersen, P. W. (1997) Basic notions of condensed matter physics, Perseus Publishing.

[15] Foiles, S. M. (1985) Application of embedded - atom method to liquid transition metals. *Phys. Rev. B*, **32**, 3409 - 3415.

[16] Jose - Yacaman, M., Gutierrez - Wing, C., Miki, M., Yang, D. Q., Piyakis, K. N., and Sacher, E. (2005) Surface diffusion and coalescence of mobile metal nanoparticles. *J. Phys. Chem. B*, **109**, 9703 - 9711.

[17] Alavi, S. and Thompson, D. L. (2006) Molecular dynamics simulations of the melting of aluminum nanoparticles. *J. Phys. Chem. A*, **110**, 1518 - 1523.

[18] Zhurkin, E. E., Hautier, G., and Hou, M. (2006) Stress distribution and mechanical properties of free and assembled Ni3Al nanoclusters. *Phys. Rev. B*, **73**, 094108.

[19] Cao, L. F., Xu, G. F., Xie, D., Guo, M. X., Luo, L., Li, Z., and Wang, M. P. (2006) Thermal stability of Fe, Co, Ni metal nanoparticles. *Phys. Status Solidi B*, **243**, 2745 - 2755.

[20] Weingarten, N. S., Mattson, W. D., and Rice, B. M. (2009) Determination of the pressure dependent melting temperatures of Al and Ni using molecular dynamics. *J. Appl. Phys.*, **106** (6), 063524.

[21] Koch, W. and Friedlander, S. K. (1990) The effect of particle coalescence on the surface area of a coagulating aerosol, *J. Colloid Interface Sci.*, **140**, 419 - 217.

[22] Patterson, R. I. A. and Kraft, M. (2007) Models for the aggregate structure of soot particles. *Combust. Flame*, **151**, 160 - 172.

[23] West, R. H., Celnik, M. S., Inderwildi, O. R., Kraft, M., Beran, G. J. O., and Green, W. H. (2007) Toward a comprehensive model of the synthesis of TiO_2 particles from $TiCl_4$. *Ind. Eng. Chem. Res.*, **46** (19), 6147 - 6156.

[24] Zeng, P., Zajac, S., Clapp, P., and Rifkin, J. A. (1998) Nanoparticle sintering simulations. *Mater. Sci. Eng. A*, **252**, 301 - 306.

[25] Arcidiacono, S., Bieri, N. R., Poulikakos, D., and Grigoropoulos, C. P. (2004) On the coalescence of gold nanoparticles. *Int. J. Multiphase Flow*, **30**, 979 - 994.

[26] Hawa, T. and Zachariah, M. R. (2007) Molecular dynamics simulation and continuum modelling of straight - chain aggregate sintering: Development of a phenomenological scaling law. *Physical Review B*, **76**, 054109.

[27] Panigrahi, B. B. (2007) Sintering and grain growth kinetics of ball milled nanocrystalline nickel powder. *Mater. Sci. Eng. A*, **460 - 461**, 7 - 13.

[28] Koparde, V. and Cummings, P. (2005) Molecular dynamics simulation of titanium dioxide nanoparticle sin-

tering. *J. Phys. Chem.*, **109**, 24280 – 24287.

[29] Koparde, V. and Cummings, P. (2007) Sintering of titanium dioxide nanoparticles a comparison between molecular dynamics and phenomenological modelling. *J. Nanopart. Res.*, **10**, 11069 – 1182.

[30] Sander, M., West, R., Celnik, M., and Kraft, M. (2009) A detailed model for the sintering of polydispersed nanoparticle agglomerates. *Aerosol Sci. Technol.*, **43**, 978 – 989 (article).

[31] Ngoc, H. N., Henning, R., and Wen, J. Z. (2011) Molecular dynamics simulation of iron nanoparticle sintering during flame synthesis. *J. Nanopart. Res.*, **13**, 803 – 815.

[32] Lu, K., Liang, Y. X., and Li, W. L. (2012) Hindered sintering behaviors of titania nanoparticle – based materials. *Mater. Lett.*, **89**, 77 – 80.

[33] Wakai, F. (2006) Modelling and simulation of elementary processes in ideal sintering. *J. Am. Cerm. Soc.*, **89**, 1471 – 1484.

[34] Hawa, T. and Zachariah, M. R. (2006) Coalescence kinetics of unequal sized nanoparticles. *Aerosol Sci.*, **37**, 1 – 15.

[35] Tsyganov, S., Kastner, J., Rellinghaus, B., and Kauffeldt, T. (2007) Analysis of Ni nanoparticle gas phase sintering. *Phys. Rev. B*, **75**, 045421.

[36] van Duin, A. C. T., Dasgupta, S., Lorant, F., and Goddard, W. A. III, (2001) ReaxFF: a reactive force field for hydrocarbons. *J. Phys. Chem. A*, **105** (41), 9396 – 9409.

[37] van Duin, A. C. T., Strachan, A., Stewman, S., Zhang, Q., and Goddard, W. A. III, (2003) ReaxFFSiO reactive force field for silicon and silicon oxide systems. *J. Phys. Chem. A*, **107**, 3803 – 3811.

[38] van Duin, A. C. T., Merinov, B., and Goddard, W. A. III, (2008) The ReaxFF reactive force field for solid oxide fuel cell systems with application to oxygen ion transport in yttria – stabilized zirconia. *J. Phys. Chem. A*, **112**, 3133 – 3140.

[39] Beddrov, D., Smith, G., and van Duin, A. C. (2012) Reactions of singly – reduced ethylene carbonate in lithium battery electrolytes: a molecular dynamics simulation study using the reaxFF. *J. Phys. Chem.*, **116**, 2978 – 2985.

[40] Goddard, W. A. Ⅲ, (2008) Development and application of a ReaxFF reactive force field for oxidative dehydrogenation on vanadium oxide catalysts. *J. Phys. Chem. C*, **112**, 14645 – 14654.

[41] Fogarty, J. C., Aktulga, H. M., Grama, A. Y., van Duin, A. C. T., and Pandit, S. A. (2010) A reactive molecular dynamics simulation of the silica – water interface. *J. Chem. Phys.*, **132**, 174704.

[42] Shin, Y. K., Kwak, H., Zou, C. Y., Vasenkov, A. V., and van Duin, A. C. T. (2012) Development and validation of a ReaxFF reactive force field for Fe/Al/Ni alloys: molecular dynamics study of elastic constants, diffusion, and segregation. *J. Phys. Chem.*, **116**, 12163 – 12174.

[43] Kim, S., Yl van Duin, A. C. T., and Kubicki, J. D. (2013) Molecular dynamics simulations of the interactions between TiO_2 nanoparticles and water with Na + and Cl –, methanol, and formic acid using a reactive force field. *J. Mater. Res.*, **28**, 513 – 520.

[44] Schbert, B., Avouris, P., and Hoffmann, R. (1993) A theoretical study of the initial stages of Si (111) -7×7 oxidation. I. The molecular precursor. *J. Chem. Phys.*, **98** (9), 7593 – 7605.

[45] Hémeryck, A., Est`eve, A., Richard, N., Rouhani, M. D., and Chabal, Y. J. (2009) Fundamental steps towards interface amorphization during silicon oxidation: density functional theory calculations. *Phys. Rev. B*, **79**, 035317.

[46] Teraishi, K., Endou, A., Gunji, I., Kubo, M., Miyamoto, A., and Kitajima, M. (1999) Use of umbrella sampling in the calculation of the potential of the mean force for silicon surface oxidation. *Surf. Sci.*, **426**, 290 – 297.

[47] Torre, J. D., Bocquet, J. L., Limoge, Y., Crocombette, J. P., Adam, E., Martin, G., Baron, T., Rivallin, P., and Mur, P. (2002) Study of self – limiting oxidation of silicon nanoclusters by atomistic simulations. *J. Appl. Phys.*, **92** (2), 1084 – 1094.

[48] Hwang, I. S., Lo, R. L., and Tsong, T. T. (1998) Mechanisms and energetics of site hopping and chemi-

cal reactions of O2 molecules at Si (111) -7 × 7 surfaces. *Surf. Sci.*, **399**, 173 - 189.

[49] Atkinson, A. (1985) Transport processes during the growth of oxide films at elevated temperature. *Rev. Mod. Phys.*, **57**, 437 - 470.

[50] Song, P., Ding, Y., and Wen, D. S. (2013) A reactive molecular dynamics simulation of oxidation of a silicon nanocluster. *J. Nanopart. Res.*, **15** (1), 1 - 11.

[51] Song, P. and Wen, D. (2010) Molecular dynamics simulation of a core - shell structured metallic nanoparticle. *J. Phys. Chem. C*, **114**, 8688 - 8696.

[52] Morse, P. M. (1929) Diatomic molecules according to the wave mechanics. II. Vibrational levels. *Phys. Rev.*, **34**, 57 - 64.

[53] Zhao, S., Germann, T. C., and Strachan, A. (2006) Atomistic simulations of shock - induced alloying reactions in Ni/Al nanolaminates. *J. Chem. Phys.*, **125**, 164707.

[54] Zhao, S., Germann, T. C., and Strachan, A. (2007) Melting and alloying of Ni/Al nanolaminates induced by shock loading: a molecular dynamics simulation study. *Phys. Rev. B*, **76**, 104105.

[55] Witusiewicz, V. T., Arpshofen, I., Seifert, H. J., Sommer, F., and Aldinger, F. (2000) Thermodynamics of liquid and undercooled liquid Al - Ni - Si alloys. *J. Alloys Compd.*, **305**, 157 - 171.

[56] Ma, E. (2005) Alloys created between immiscible elements. *Prog. Mater. Sci.*, **50**, 413 - 509.

[57] Plimpton, S., Crozier, P. and Thompson, A. (2010) *User Manual of LAMMPS*, Sandia Corporation. *http://lammps.sandia.gov/doc/ Manual.pdf* (accessed 16 October 2013).

[58] Campbell, T. J., Aral, G., Ogata, S., Kalia, R. K., Nakano, A., and Vashishta, P. (2005) Oxidation of aluminum nanoclusters. *Phys. Rev. B*, **71**, 205413.

[59] Tsumuraya, K., Watanabe, M. S., and Ikeda, S. K. (1988) Molecular dynamics study of homogeneous nucleation and growth in a metal liquid. *Trans. Iron Steel Inst. Jpn.*, **28**, 869 - 875.

[60] Miracle, D. B. (1993) Overview No. 104: the physical and mechanical properties of NiAl. *Acta Metall. Mater.*, **41** (3), 649 - 684.

[61] Kazanc, S. and Tatar, C. (2008) Investigation of the effect of pressure on some physical parameters and thermoelastic phase transformation of NiAl alloy. *Int. J. Solids Struct.*, **45**, 3282 - 3289.

[62] Ning, N., Calvo, F., van Duin, A. C. T., Wales, D. J., and Vach, H. (2008) Spontaneous self - assembly of silica nanocages into inorganic framework materials. *J. Phys. Chem. C*, **113** (2), 518 - 523.

第3章　电爆炸法制备纳米金属

3.1　引　　言

制备纳米粉（或纳米金属粉，nMe）的方法分为物理和化学方法。物理方法包括高能球磨法，基于不同蒸气技术的气相冷凝法，如热蒸发、激光打磨和微波等离子体过程[1-7]。化学方法包括化学气相沉积、水溶液中盐的还原、溶胶-凝胶和水热技术、分子热解等[1-5,8-10]。一些物理方法可以包括化学组分，如物理化学过程[11]。在nMe生产的半工业化过程中，大家熟知的是等离子化学合成（这种方法是基于微米级金属粉在高温等离子体流的蒸发）和金属丝的电爆炸法（EEW）[12-22]，和对于一些金属的自传播高温合成（SHS）[23]。在这一章中将讨论电爆炸法，这是目前最有成效的纳米金属粉的制备方法，通过EEW法制备的nMe作为原材料进行大部分应用[21]。

3.2　电爆炸技术制备纳米金属

EEW是金属丝在高密度电流（大于$10^{10}A/m^2$）[20,21,24]下的爆炸破坏过程，这个过程伴随着产物的散射、冲击波的产生和电磁辐射。金属丝在一定条件下转变成纳米颗粒，这种条件是输入能量必须足够高，以致大量分散金属丝成纳米颗粒。作为分散金属的其中一个方法，EEW通过以下物理参数进行表征：

（1）电流脉冲持续时间：$10^{-5}\sim10^{-7}s$；

（2）爆炸能：大于$10^{13}W/kg$；

（3）爆炸温度：约10^4K；

（4）冲击波前的压力：10^3MPa；

（5）产品膨胀速率：1～5km/s；

（6）输入能量与金属丝的能量相当。

EEW作为制备nMe的方法，结合了“自上而下”和“自下而上”[25]两种方法制备纳米粉体材料的特点。“自上而下”方法是将大量的材料破坏为纳米结构或粒子：当电流通过导线时，导线被破坏了。“自下而上”方法是基于从原子、分子和簇形成颗粒：在电爆炸过程中，导线的重要部分最初转变成蒸气状态，而后的蒸气凝结成颗粒。

EEW nMe相对其他方法制备的nMe，具有很高的金属含量（75%～95%），

成本是相对大规模生产的成本[19,26]。EEW nMe 在高温具有高的化学活性，在储存过程中有高的稳定性。通过改变电爆炸参数可以调节粉体的粒径和含量[13-17]。选择 nMe 钝化条件可控制纳米粉体的物理和化学性质[27,28]。

大量关于 EEW 的工作开始于 20 世纪中期，有关爆炸丝现象的广泛信息，包括对金属及其化合物生产的气溶胶工作由 Chase 和 Moore 汇编[29]。EEW nMe 生产技术在 1970 年的苏联托木斯克理工大学得到发展并传播到全世界（俄罗斯[13-21]，德国[27,30]，美国[31,32]，韩国[33,34]，日本[22,35]，印度[36,37]，中国[38]等）。近来，EEW nMe 有相当高的生产力，可达到每个 UDP-4 型设备每年产 1 吨（对于 nMe）[21]。

在 21 世纪的前 10 年里，EEW nMe、纳米合金、金属间化合物和化学复合材料是有多家公司和俄罗斯（“现金粉体技术有限责任公司”，托木斯克理工大学高压研究所，俄罗斯科学院乌拉尔电子物理研究所，俄罗斯科学院高电流电子学研究所）、美国（阿戈奈德公司）、西欧（卡尔斯鲁厄研究中心）、日本（长冈技术大学）、韩国（韩国科学技术研究所-KAIST，韩国电气研究所，蔚山大学）、中国（吉林大学等）生产。

3.2.1 电爆炸法的物理过程

采用电路实现 EEW 方法，包括电容和电感元件（LC 电路）。通过 EEW 方法生产 nMe 的 LC 电路如图 3.1 所示。

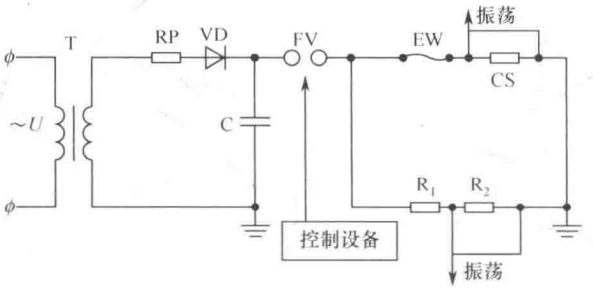


图 3.1 EEW LC 电路图

T—变压器；RP—保护电阻；VD—整流器；FV—开关；EW—爆炸丝；C—能量电容；CS—电流分流；R_1，R_2—分压器。

当开关 FV 关闭时，电容 C 在爆炸丝 EW 放电。电气参数的诊断基于当前电路的示波记录和爆炸丝的电压降。含有 99.8% 金属含量的金属丝通常用于制备 nMe。

电爆炸过程中的能量存储在电容器中，然后转化为在固体状态下电线的加热、金属熔化和气化开始前加热、电线材料的扩展、初始产品的散射并形成最终粒子。电流通过金属丝后，形成如下主要产品：30% 离子，30% 原子、分子和簇（类气相），40% 液滴（超热后类液体状态）[24,39]，作为散射和冷却的结果，最终产品一般有 3 种模态的粒径分布，如图 3.2 所示。

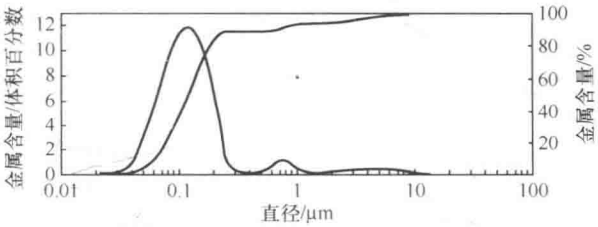


图 3.2　EEW 制备的钼粉颗粒粒径分布，$e/e_s = 0.7$

最佳的部分（30 ~ 50nm）是由类气相的冷凝形成的，中间的部分（50 ~ 500nm）由液相 - 类液相的聚结形成，最大粒径颗粒的形成是由于导线末端的损坏而成为大的液滴。通过 EEW 法制备的纳米颗粒达到总颗粒量的 90%，但是粉体的主要重量部分是由微米级颗粒组成，它们仅占总颗粒量的一小部分。例如，对于 nAl 样品来说，微米级颗粒（1 ~ 3μm）的质量分数是总颗粒量的 68%（$S_{sp} = 12m^2/g$），然而，微米级颗粒的量占总量的 2%[40]。

决定制备的颗粒粒径的主要参数是能量消耗率或达到的过热 e/e_s[13]，e/e_s 是能量的体积密度 e 与导线材料的升华能 e_s 的比值。e 为在爆炸前电线消耗的能量与导线的初始体积的比率。当 $e/e_s < 0.3 \sim 0.7$ 时，液态导线的分散性发生，这是由于在 EEW 过程中的不同均匀性造成。当 $e/e_s = 1.0 \sim 1.7$ 时，颗粒组成由两个机理进行；当 $e/e_s > 2$ 时，粉体的分散性主要取决于颗粒凝结形成的机理。

3.2.2　EEW 产物的非平衡相——纳米金属

在 EEW 过程中 nMe 在强烈的非平衡条件下（温度和冷却速度的较大的梯度（大于 107K/s），强烈的传热和传质、电离以及电场和磁场的影响）形成。EEW 过程的极端条件为 nMe 提供了热动力学方面的不平衡结构，同时也比较稳定及有多余储存能量的存在[20,41,42]。

在快速爆炸过程中，金属进入不平衡态，其特征是相态和温度的不平衡。热不平衡是电流穿过金属导线的结果，导线的破坏导致电子子系统激发（温度高达 10^6K），但原子子系统温度更低（10^4K）。不平衡相的产物主要是蒸气（集群）、等离子和过热的液滴，它们在平衡条件下不能共存。

能量通过所有可能的渠道消散，包括平衡条件下被禁止的。能量消散的通道是凝聚相中导线的加热、熔化、蒸发、电离和化学键断裂，新表面的形成——金属裂变成簇群[20,42]。

化学键的断裂和新表面的形成（金属群）在非平衡条件下是相当重要的，这样一个过程的能量随团簇尺寸的减小而增大。当团簇直径小于 10nm，能量增加最快[41,42]，大多数金属的能量密集过程是电离。例如，熔化的潜热是 10.8kJ/mol，升华热是 327.0kJ/mol，铝粉的第一电离点位为 577.6kJ/mol，在 EEW 条件下，平衡在这个过程中不能到达，这意味着金属在不同能量状态可以同时存在[42]。

在化学的惰性介质中，电爆炸过程的最终产品是 nMe。在冷却过程中，金属的多余能量的保存会出现非平衡过程（图 3.3）。

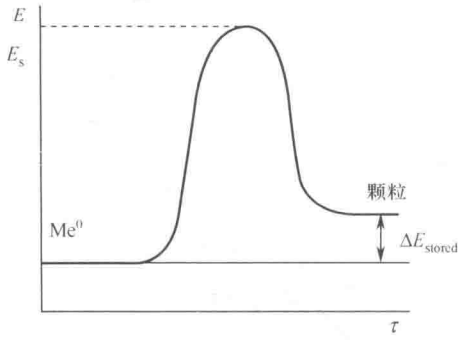


图 3.3　EEW 的非平衡产物

Me^0—初始金属；E_s—金属升华能；ΔE_{stored}—金属储能。

nMe 是 EEW 在化学的惰性介质中的最终产品。所获得的粉体在冷却阶段不会发生完全松弛状态，该部分所产生的能量被“冷冻”，以表面储能、内部缺陷和充电状态的形式存在。在一定条件下，储能值可以超过金属熔化的标准热[42]，在粉末冷却过程中发生的非平衡过程导致金属中储能的节省。

EEW 的物理参数决定了 nMe 的特性，EEW 制备的 nMe 特征与其他方法制备出相同粒径的 nMe 完全不同。

在 EEW 法制备颗粒的最后阶段，导线分散的产品的快速冷却导致各类固体物质的晶格重大的和具体的缺陷——EEW 产品。具有低的 X 射线密度（具有最大的体积，例如，γ－Fe、β－W、β－Ti、γ－Al_2O_3）的金属相比较稳定和化学化合物具有多态的改性特性[14,16,17]。金属的晶格，不为大家了解的多态性（Al 和 Cu）由原子的静态位移与它们的平衡位置来表征[13]。

3.2.3　通过 EEW 方法制备 nMe 的设备设计

用于制备纳米粉体的设备的功能性设计如图 3.4 所示，这个仪器的设计基于 LC 电路（图 3.1），具有以下功能：

电容器电池 2 从高压电源 1 充电，在高压电极 5 和接地电极 11 之间的间隙中，导线驱动系统 3 用于电线 4 爆炸片的自动进料，导线穿过电极间的间隙。当导线到达高压电极 5，开关 6 闭合时，电容器电池的放电发生在部分导线上，电线爆炸，爆炸循环可以 1.5Hz 的频率重复发生，得到的粉末在粉体收集器 7 中收集，粉体中净化的气体通过排出室 10 中的通风机 8 返回，爆炸室 9 在工作前被抽真空，然后由系统 10 充满工作气体。

由 UDP－4 设备（图 3.5）制备的 nAl 的平均特性如表 3.1[14] 所列。

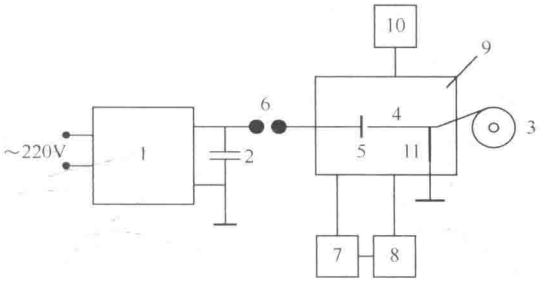


图 3.4　用于制备 nMe 的 UDP－4 仪器的功能流程图

1—高压电源；2—电容器电池；3—电线供应单元；4—爆炸丝；5—高压电极；6—开关；7—粉体收集器；8—通风机；9—爆炸室；10—充气系统；11—接地电极。

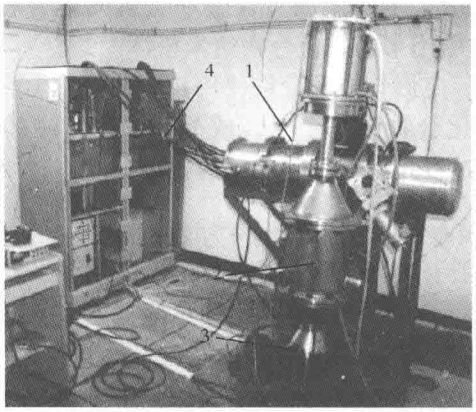


图 3.5　用于 nMe 制备的 UDP－4 设备

1—爆炸室；2—粉体过滤器；3—粉体收集器；4—高压电源。

表 3.1　EEW 制备的 nAl 条件

参　数	数　值
电线材料（纯度）/%	Al（99.8）
爆炸时电压/kV	18～30
输入能量 e/e_s（au）	1.2～2.5
电容器容量/μF	2.17
LC 电路电阻/Ω	0.07
电线直径/m	（0.3～0.4）$\times 10^{-3}$
电线爆炸段的长度/m	0.03～0.11
爆炸室气压/MPa	0.2～0.4
LC 电路的感应率	0.5
爆炸频率/Hz	0.8～1.5
nAl 产率/（g/h）	约 50

目前，UDP－4 和改性设备配备了金属丝如 Al、Cu、Zn、Sn、Ti、Zr、In、

Fe、Ni、Mo、W 和一些合金的自动进料。

3.2.4 电爆炸技术（EEW）的相对特性

相对于制备 nMe 的其他方法，EEW 方法有很多优点[19,21]。电爆炸技术的主要优点是控制 EEW 产品的特性，包括粒径、相位和 nMe 化学组成（通过控制电参数）。

这种方法的特点是低能耗，低于 120kW/(h·kg)，由于是电线的直接加热，不需要额外的加热设备，而且高的加热速率（大于 10^7K/s）可提供能量传输到电线上的绝热条件。

单个的 EEW 设备产率足够高，例如：nAl 是 50g/h 和 nW 是 300g/h。EEW 在惰性气体或氢气中用于生产金属、合金和金属间化合物的纳米粉体[19-21,43]。EEW 在化学活性介质中用来生产化合物纳米粉体[21,44]。

与其他技术不同，电爆炸技术允许使用相同的设备生产金属、合金、金属间化合物和纳米粉体，化合物依赖于电线成分和爆炸室中的气体介质，这是环保的：纳米粉体的生产过程是在一个封闭的容器内，没有技术方面的排放。

3.2.5 电爆炸法制备纳米金属粉的方法校准

通过 EEW 制备的 nMe 颗粒呈球形（图 3.6），但它们在同一时间是多分散系统（图 3.2）[19-21]。nMe 的粒径比较宽，为 5~1000nm。

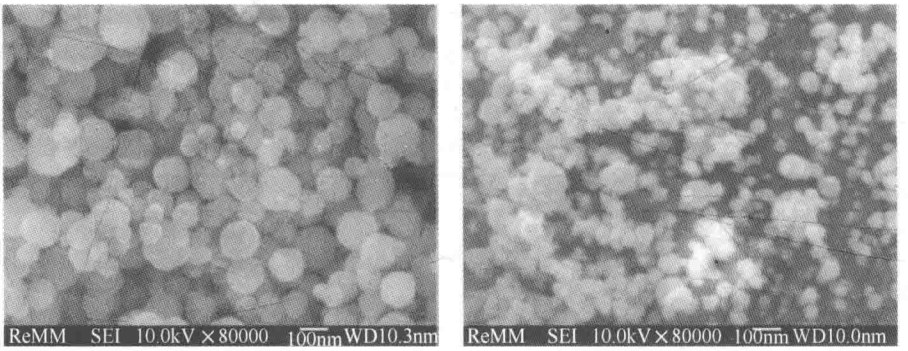


图 3.6 EEW 法制备的 nAl（a）和 nW（b）SEM 照片

粒径是确定粉体技术特点（表观密度、粒径分布、流动性、休止角、反应能力和其他）和应用的最重要的参数之一。当金属颗粒的粒径小于 100nm 时，活性增加，但颗粒的金属含量同时会降低。另一个问题是颗粒的活性表面导致的团聚。纳米粒子的粒径小于 30nm 不稳定，容易氧化、烧结和团聚。如此规模的烧结室温下在惰性介质中的纳米粉体通过分散机理，它们的相互作用在加热和化学介质中伴随着爆炸的发生。因此，生产 nMe 的问题与高颗粒分散和窄的粒径分布有关。在调研的基础上，对于电爆炸制备纳米粉体，减小粒径和团聚程度可定义

如下方法：

（1）增加输入能量 e/e_s。

（2）减小工作气压。

（3）通过爆炸向惰性气体介质中添加化学活性气体或试剂。

（4）减小电线直径。

（5）改变爆炸室中的气体介质。

nMe 的粒径和相组成依赖于爆炸条件，首先依赖于电气参数（爆炸前的电线消耗能量、电弧储存能量、输入能量速率[20,21]）。电线的几何形状（长度和直径），微观结构和子结构，以及环境特性——压力、气体类型和密度（黏度）——对纳米粉体的分散性和其他性能有影响。而且，电爆炸纳米粉体的特性高度依赖于钝化条件[45,46]。

电线的输入能量 e/e_s 是决定纳米粉体分散性和粒径分布程度的重要参数[13,20,21,32]。EEW 生产的颗粒粒径随着电线能量输入的增加而降低，而且粒径分布变窄。电弧放电阶段为主要产品的电线爆炸提供了附加的分散效果[20,43]。

气体在高压下对爆炸产物的压缩效应使其烧结和混凝，这就是为什么气体压力升高时颗粒尺寸增大的原因[15,20,47]。

EEW 技术生产的 nMe 尺寸随着电线直径的减小而降低[15,16]。然而，在这种情况下，产率明显降低。应该指出的是，30nm 的颗粒直径是金属纳米粒子的临界点，因为更小的粒子在室温甚至更低温度下烧结。

在爆炸过程中可直接进行钝化处理。钝化时间的减少降低了粉体的自燃，并简化了工艺过程。在 EEW 过程中，向氟气中添加化学活性气体（空气、氧气或氮气）会在颗粒表面形成钝化膜和增加制备的粉体的分散性[21,48]。金属颗粒表面的耐火层防止其凝固，在这种情况下，凝固的减少和 EEW 产品在分散和冷却中的烧结导致了粒子尺寸的减小。

3.3 结　　论

纳米颗粒在脉冲快速过程中的形成，如 EEW 在强烈的非平衡条件下的发生，导致纳米粉体一些不同寻常的特性。它们是稳定的，不被氧化和在室温下烧结，由加热时高分散活性表征。获得的球形颗粒表明它们通过液相的稳定性，在电线爆炸后，熔融金属的非常快速冷却导致明显的和具体的晶型缺陷。

致　　谢

作者感谢致力于 EEW 技术制备 nMe 的合作者获得的令人印象深刻的结果：A. P. Il'in 教授，V. G. Domashenko，N. A. Yavorovskii 博士，D. V. Tikhonov 博士，Yu. A. Kotov 教授，V. S. Sedoi 博士，G. V. Ivanov 博士和 T. Tepper。

参考文献

[1] Rempel, A. A. and Gusev, A. I. (2004) *Nanocrystalline Materials*, Cambridge International Science Publishing, Cambridge.

[2] Tavakoli, A., Sohrabi, M., and Kargari, A. (2007) A review of methods for synthesis of nanostructured metals with emphasis on iron compounds. *Chem. Pap.*, **61** (3), 151 – 170.

[3] Sergeev, G. B. (2006) *Nanochemistry*, Elsevier, Amsterdam.

[4] Gleiter, H. (2000) Nanostructured materials: basic concepts and microstructure. *Acta Mater.*, **48**, 1 – 29.

[5] Andrievski, R. A. (1998) The state – ofthe – art of nanostructured high melting point compound – based materials, in *Nanostructured Materials: Science and Technology* (ed. G. M. Chow), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

[6] Suryanarayana, M. (2001) Mechanical alloying and milling. *Prog. Mater Sci.*, **46**, 1 – 184.

[7] Ullmann, M., Friedlander, S. K., and Schmidt – Ott, A. (2002) Nanoparticle formation by laser ablation. *J. Nanopart. Res.*, **4** (6), 499 – 509.

[8] Ryu, T., Sohn, H. Y., Hwang, K. S., and Fang, Z. Z. (2009) Chemical vapor synthesis (CVS) of tungsten nanopowder in a thermal plasma reactor. *Int. J. Refract. Met. Hard Mater*, **27**, 149 – 154.

[9] Uhlmann, D. R., Teowee, G., and Boulton, J. (1997) The future of solgel science and technology. *J. Sol – Gel Sci. Technol.*, **8**, 1083 – 1091.

[10] Meisel, D. (1997) Inorganic small colloidal particles. *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.*, **2** (2), 188 – 191.

[11] Ricceri, R. and Matteazzi, P. (2003) A study of formation of nanometric W by room temperature mechanosynthesis. *J. Alloys Compd.*, **358** (1), 71 – 75.

[12] Vischnevetsky, II (1974) Research of hydrocarbons decomposition in pulsed electric discharges. PhD thesis, Tomsk Polytechnic University, Tomsk.

[13] Yavorovsky, N. A. (1982) Electrical explosion of wires is the method of nanopowder production. PhD thesis. Tomsk Polytechnic University, Tomsk.

[14] Davidovich, V. I. (1986) Development of technological process and equipments for the electro – explosive production of metal powders with low conductivity. PhD thesis. Tomsk Polytechnic University, Tomsk.

[15] Lerner, M. I. (2007) Electric – explosionproduced nanopowders of inorganic materials: manufacture technology, characteristics, application fields. DSc thesis. Tomsk Polytechnic University, Tomsk.

[16] Tikhonov, D. V. (2000) Electro – explosive production of nanopowders of complex composition. PhD thesis. Tomsk Polytechnic University, Tomsk.

[17] Nazarenko, O. B. (2006) The processes of the production of nano – sized refractory non – metallic compounds and metals by electric explosion of wires. DSc thesis. Tomsk Polytechnic University, Tomsk.

[18] Sedoi, V. S., Valevich, V. V., and Katz, J. D. (1998) Generation of aerosols by the electrical explosion of wires at reduced air pressure. *Aerosols*, **4e** (2), 48 – 54.

[19] Kwon, Y. S., Jung, Y. H., Yavorovsky, N. A. *et al.* (2001) Ultrafine metal powders by wires electric explosion method. *Scr. Mater.*, **44**, 2247 – 2251.

[20] Kwon, Y. – S., Kim, J. – C., Ilyin, A. P., Nazarenko, O. B., and Tikhonov, D. V. (2012) Electroexplosive technology of nanopowders production: current status and future prospects. *J. Korean Powder Metall. Inst.*, **19** (1), 40 – 48.

[21] Nazarenko, O. B. (2005) *Electroexplosive Nanopowders: Production, Properties, Application*, Tomsk University, Tomsk.

[22] Jiang, W. and Yatsui, K. (1998) Pulsed wire discharge for nanosize powder synthesis. *IEEE Trans. Plasma Sci.*, **26**, 1498 – 1501.

[23] Nersisyan, H. H., Lee, J. H., and Won, C. W. (2003) SHS for large – scale synthesis method of transi-

tion metal nanopowders. *Int. J. Self Propag. High Temp. Synth.*, **12** (2), 149 – 158.

[24] Burtsev, V. A., Kalinin, N. V., and Luchinski, A. V. (1990) *Electric Explosion of Conductors and its Application in Electro – Physical Installations*, Atomizdat, Moscow.

[25] Moriarty, P. (2001) Nanostructured materials. *Rep. Prog. Phys.*, **64** (3), 297 – 381.

[26] V. Y., Ushakov, Ilyin, A. P., Nazarenko, O. B. *et al.* (1997) Ultrafine powders produced with wire electrical explosion (production and properties). Proceedings of the 1st Korea – Russia International Symposium on Science and Technology, Ulsan, Korea, pp. 167 – 171.

[27] Böhme, R, Kempf, B, and Weisenburger, A. (2001) Production of metal submicron – and nano – powders by explosion of wires. Proceedings of the International Congress for Particle Technology PARTEC 2001, Nuremberg, Germany, p. 066 (1 – 8).

[28] Vergara, L. I., Passeggi, M. C. G. Jr., and Ferron, J. (2002) The role of passivation in titanium oxidation: thin film and temperature effects. *Appl. Surf. Sci.*, **187**, 199 – 206.

[29] *Exploding Wires* (1958 – 1968) Chase WG, Moore HK (ed.) Vol. 1 – 4, Plenum Press, New York.

[30] Hoppé, P, B¨ohme, R, Frey, W *et al.* (2001) Wire explosion studies performed on DEMON – 2 a pulsed power device for the production of nanopowders. Proceedings of the International Conference on Pulsed Power Applications, Gelsenkirchen, Germany, pp. F. 01/1 – F. 01/6.

[31] Simpson, R. L., Maienschein, J. L., Swansiger, R. W. *et al.* (1994) Characterization of Ultradispersed Aluminum. Report UCRL – ID – 119235, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA.

[32] Tepper, F., Lerner, M., and Ginley, D. (2004) Metallic nanopowders, in *Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology*, Marcel Dekker, Inc., New York, pp. 1921 – 1933.

[33] Cho, C. H., Park, S. H., Choi, Y. W., and Kim, B. G. (2007) Production of nanopowders by wire explosion in liquid media. *Surf. Coat. Technol.*, **201**, 4847 – 4849.

[34] Bac, L. H., Kwon, Y. S., Kim, J. S., Lee, Y. I., Kim, D. W., and Kim, J. C. (2010) Synthesis and characteristic of FeNi3 intermetallic compound obtained by electrical explosion of wire. *Mater. Res. Bull.*, **45**, 352 – 354.

[35] Hokamoto, K., Wada, N., Tomoshige, R., Kai, S., and Ujimoto, Y. (2009) Synthesis of TiN powders through electrical wire explosion in liquid nitrogen. *J. Alloys Compd.*, **485**, 573 – 576.

[36] Sarathi, R., Sindhu, T. K., and Chakravarthy, S. R. (2007) Generation of nanoaluminium powder through wire explosion process and its characterization. *Mater. Charact.*, **58**, 148 – 155.

[37] Jayaraman, K., Anand, K. V., Bhatt, D. S., Chakravarthy, S. R., and Sarathi, R. (2009) Production, characterization, and combustion of nanoaluminum in composite solid propellants. *J. Propul. Power*, **25**, 471 – 481.

[38] Wang, Q., Yang, H., Shi, J., and Zou, G. (2001) Preparation and characterization of nanocrystalline powders of Cu – Zn alloy by wire electrical explosion method. *Mater. Sci. Eng., A*, **307**, 190 – 194.

[39] Kwon, Y. S., Ilyin, A. P., Tikhonov, D. V., Grigoriev, A. N., and Nazarenko, O. B. (2004) Electrical explosion as a metal treatment by electrical current of high power. Proceedings of the 20th International Conference on Heat Treatment, Czechia, Jihlava, pp. 419 – 422.

[40] Korshunov, A. V. (2012) The features of disperse composition and morphology of the particles of electroexplosive metal powders. *Bull. Tomsk Polytech. Univ.*, **320** (3), 9 – 16.

[41] Kwon, Y. S., Ilyin, A. P., Tikhonov, D. V., Nazarenko, O. B., and Yablunovskii, G. V. (2003) Mechanism of metal destruction and formation of particles in electrical explosion of wires. Proceedings of the 7th Korea – Russian International Symposium on Science and Technology, Ulsan, Korea, Vol. 1, pp. 217 – 220.

[42] Ilyin, A. P., Nazarenko, O. B., Tikhonov, D. V., Ushakov, V. Y., and Yablunovskii, G. V. (2002) Structural and energy processes in electrically exploded conductors. *Russ. Phys. J.*, **45**, 1176 – 1180.

[43] Ilyin, A. P., Nazarenko, O. B., and Tikhonov, D. V. (2008) Production of tungsten powders by electrical explosion of wires. *J. Optoelectron. Adv. Mater.*, **10**, 645 – 648.

[44] Ilyin, A. P. and Nazarenko, O. B. (2007) Carbide – nanopowders produced by electrical explosion of wires.

J. Optoelectron. Adv. Mater., **9**, 1521 – 1524.

[45] Kwon, Y. S., Gromov, A. A., Ilyin, A. P., and Rim, G. H. (2003) Passivation process for superfine aluminum powders obtained by electrical explosion of wires. *Appl. Surf. Sci.*, **211**, 57 – 67.

[46] Kwon, Y. S., Gromov, A. A., Ilyin, A. P., Ditts, A. A., Kim, J. S., Park, S. H., and Hong, M. H. (2004) Features of passivation, oxidation and combustion of tungsten nanopowders by air. *Int. J. Refract. Met. Hard Mater.*, **22** (6), 235 – 241.

[47] Lee, Y. S., Bora, B., Yap, S. L., and Wong, C. S. (2012) Effect of ambient air pressure on synthesis of copper and copper oxide nanoparticles by wire explosion process. *Curr. Appl Phys.*, **12**, 199 – 205.

[48] Kwon, Y. S., Ilyin, A. P., Nazarenko, O. B., and Tikhonov, D. V. (2008) Characteristics of nanopowders produced by electrical explosion of wires in argon with air additives. Proceedings of the 3rd International Forum on Strategic Technology, Novosibirsk, Russia, pp. 214 – 216.

第4章　纳米金属粉的制备

4.1　引　　言

铝、硼、镁以及其他金属的纳米金属粉广泛地应用于高能凝聚体系（ERCS），如炸药、固体推进剂以及烟火剂，以提高这些体系的预定特征。过去20多年的研究表明，减小金属颗粒的尺寸可以提高高能凝聚体系的效率（表现形式是它们的功），这一研究结果促使了高活性金属燃料组分在高能凝聚体系中的应用[1-3]。尖端技术的发展使得大规模生产铝、硼以及其他金属合合金的亚微米颗粒粉末成为可能，现在这些亚微米颗粒粉末已经可以商业化生产，这引起了俄罗斯、欧洲、美国、加拿大等国大范围对含纳米金属粉的高能凝聚体系的研发热情。

研究表明，类似于其他金属粉，当纳米铝粉被引入爆炸物和烟火剂后，可以增加它们的燃速[4,5]以及增强它们的爆炸特性[5,6]。

众所周知，一些经典制备纳米颗粒的物理方法所用的极端条件（高温和加工速度）将导致分散相的非平衡结构。这些条件大都用于纳米粉末的间断式生产过程，伴有体系的热力学参数的高速变化，尤其是导线电爆炸法（EEW）。基于导线电爆炸法的技术是生产高化学活性纳米金属粉（包括铝粉）的一种普遍采用的方法。

1946年，Abrams[7]开始了导线电爆炸法生产超细粉末可能性的持续研究。其他国家的研究人员相继进行了这一研究，他们的工作从原理上证明了导线电爆炸法生产金属粉末和一系列金属化合物[8-11]的可行性。他们发现了纳米粉末特性与导线电爆炸法参数的相关性，并制备了纳米粉末生产装置样机。

导线电爆炸法技术最主要的缺点是设备的生产能力低。例如，现在的设备每小时生产的纳米铝粉不超过300g。但是，这一缺点被这种技术的优点以及生产的纳米粉末的特性所补偿。

（1）高效的能量传送。在导线电爆炸法技术中，能量直接通过脉冲传送到金属体，并且热损失极少。

（2）工艺参数灵活可调，即生产出纳米粉末的特征。

（3）相比于其他的物理方法，颗粒的粒度分布相对较窄。

（4）在正常条件下，导线电爆炸法生产的纳米粉末表现出较稳定的特性，以及在大量的化学过程中高的活性。

（5）方法的通用性。需要使用一定直径的导电材料（金属线）是导线电爆

炸法技术的唯一限制。这种方法可以生产大范围的纳米材料。

(6) 设备简单，成本低，质量和尺寸参数均较小。

因此，导线电爆炸法技术是生产纳米金属粉、合金和化合物的可用方法之一，其成功生产的纳米粉末被用于修饰高能化合物的特性[12-15]。

另一有前途的纳米粉末生产技术是等离子电弧浓缩法。其实施过程包括：①带有完整冷却回路的闭环设备构建；②气体涡流稳定的等离子电弧区；③气体涡流颗粒分离和通过滤布进行产品过滤；④用氩气作为等离子载体和淬灭过程气体[16]。一个已知的工艺设备已经由俄罗斯联邦国立有机元素化合物化学与技术研究所设计出来（SSC RF GNIIChTEOS，莫斯科，俄罗斯联邦）[17]。该设备已经应用于大量的基础研究，这些基础研究使用最早发展的逆流等离子工艺过程制造各种材料的纳米分散粉末（NP）。这已经是相当大的技术创新，尤其是已经建造成的试验室规模的工艺过程可以生产粒径为 25 ~ 100nm 的纳米粉末。

上述方法非常优异，具体表现在其通用性、增强的产品性能以及获得高纯度纳米粉末的潜能。这种方法能够控制和调整大量的与工艺流程相关的纳米粉末参数，包括颗粒尺寸、形状等。而且，该方法提供了一个用于制备大量的纳米分散状态的化合物的仅有机会。尤其是该方法能够生产纳米粉末状的硼和铝、高能推进剂组分[18]以及烟火剂的硅[19,20]。这些纳米粉末的生产对于导线电爆炸法来说是众所周知的挑战。

生产纳米粉末的成本基本上由初始原材料的成本所控制。

4.2 纳米粉的电爆炸法制备

4.2.1 金属丝的电爆炸现象

当电流密度为 $10^6 \sim 10^9 A/cm^2$ 的脉冲电流通过金属导线时，就会发生导线电爆炸。此时金属被加热到熔点，融化后爆炸。这一过程伴有电导率的损失，明亮的闪光，金属分散和导线周围气体的冲击波。其原则就是爆炸的导体具有圆柱型几何对称形状（导线）。然而，有些研究人员使用金属薄片，这取决于导体周围的气体种类和导体的金属种类，导线电爆炸法工艺可以制备金属、合金、化合物的纳米粉末以及复合纳米粉末。通常，电学 LC 回路被用于制备纳米金属粉末，回路图如图 4.1 所示。

高压电源 PS 将电容器 C 充电到需求的电压，电压由千伏计 kV 监测。通过放电器 D，电容器 C 放电将会引爆位于反应器 EC 中的导线 EW。反应器事先被抽真空然后充填工作气体（氩气、氙气、氢气等）。利用分流器和分压器实现脉冲电流和电压，继而引起导线爆炸。爆炸产物（如纳米粉末）由工作气体流经窗口 1 和窗口 2 带入过滤器。反应器中的气体由汽缸中的气体充入，气压通过压力计控制。

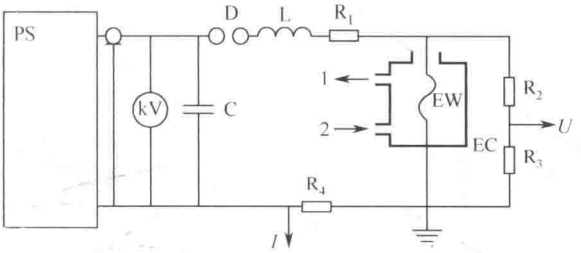


图 4.1　纳米粉生产单元电路图

PS—高压电源；kV—千伏计；C—电容；D—放电器；L—电路电感；R_1—电路的欧姆电阻；R_2，R_3—分压器；R_4—分流器；EC—反应器；EW—爆炸导线；1—反应器输出；2—气体供应。

电压和电流的特征波形图如图 4.2 所示。由于吸收能量，导线被加热，然后开始熔化（电压波形图上的小跃阶），接着继续加热到 t_1，呈液态。t_1 后，导线迅速膨胀并保持圆柱形状，金属导电率丢失，其电阻迅速增加，而电流迅速降低，在波形图的 t_1 与 t_2 之间将会出现一个电压峰，到 t_2 时，电流降低至零，在“零电流”暂停区，电压用于膨胀爆炸产物（时间位于 t_2 与 t_3 之间）。膨胀的爆炸产物丢失了密度并冷却。在 t_3 时，爆炸产物发生电击穿现象，形成二次放电（电弧区）。

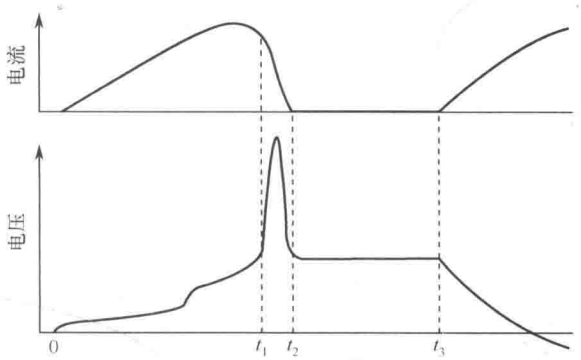


图 4.2　导线电爆炸电压和电流的特征波形图

回路参数和爆炸导体的特征不同，会有各种形式的电爆炸发生。如果电容器残余的电压低，二次放电（电弧）不会发生，也没有电弧区。这种情况下，“零电流”暂停区将会无限延长。如果情况相反，“零电流”暂停区不会发生，并且电弧放电在时刻 t_2 之前直接发生在电流下降段。当电容器 C 储存的能量（除去回路损耗）全都用于加热和破坏金属时，爆炸体系也没有电弧放电，这种类型的爆炸称为连贯爆炸。连贯爆炸由于能够较高效率地将能量转移到导线，故常用于单一金属或合金粉末的生产。EEW（或其他形式的导体金属过热）的能耗取决于金属的种类，并决定回路中放电过程的形式与回路中储存能量的量。通常金属可以分为 3 类：高电导率金属（Al、Cu、Ag、Sn 等）；低电导率金属（Fe、Ni 等）；电离能小于键能的金属（W、Mo 等）。

首先讨论第一类金属，即高电导率金属的波形图。对于第二类金属，其放电过程的形式即波形图将会不同。这些金属导体会明显地增加电阻降低电流。在波形图上会有平台区，不会有明显的峰形，并且这些导体爆炸的能耗相比第一类金属要低。对于第三类金属，由于其表面强烈的电子喷射，在导线输入键合能之前，其表面布满电弧放电，将阻碍能量的输入。对这类金属使用 EEW 法，很难提供足够的 EEW 能量水平来生产纳米粉末。

文献中对各种经典的 EEW 过程进行了描述。使用最广泛的经典方法是由 Chace 提供的，并被其他研究者进行发展。根据输入导体能量的速率（导体电流密度），电爆炸过程通常分为以下几类。

（1）低速爆炸：输入足以破坏导体能量的时间比宏观不稳定性发展的时间长。相对较少的部分金属在导体破坏前蒸发，大部分金属以液滴的形式喷射。“低速爆炸”伴有收缩型的不稳定性（级层）。有几种形成级层的原因：初始结构的不均一性、毛细作用力、磁流体动力学（MHD）不稳定性。这类爆炸的特征是当导体还处于液态时，宏观不稳定性的发展就开始了。这类爆炸的电流密度一般不超过 $10^7 A/cm^2$。

（2）高速爆炸：输入能量的时间比宏观不稳定性发展的时间短。金属从浓缩态到两相态的转变过程过渡得很快。在膨胀过程中，爆炸产物不弯曲不收缩，仍保持圆柱形，也不会有级层形成。“高速爆炸”比“低速爆炸”均匀，电流密度超过 $10^7 A/cm^2$。

（3）超高速爆炸：当磁场还没有足够的时间穿透导体内层时就会发生超高速爆炸，这是表层效应，热量主要集中在导体表层。EEW 过程的均匀性受表层效应和导体表面与本体的热扩张条件影响。电流随导体表层的蒸发而增加，并在接近其蒸发边界处流动。

目前，许多研究者一致认为带有电流导体的爆炸破坏是由其体积变化过程造成的。脉冲加热会形成带有液体金属和金属气泡组成的泡沫结构，这一结构迅速膨胀，失去完整性，并冷却形成分散的结构。根据 EEW 法使用的气体类型，会得到下列产物：金属纳米颗粒（惰性气体）和化合物粉末（活性气体）。

4.2.2 纳米粉体制备设备

用 EEW 生产纳米金属粉末（包括 Al）设备的基本设计如图 4.3 所示。设备由高压脉冲电源Ⅰ和纳米粉末生产装置Ⅱ组成。

图 4.3 中设备的运行如下：高压电源 1 给电容器 2 充电到所需的电压，放电器 3 用于转换高压脉冲给导线。导线缠绕在模块 4 的转轴上。设备提前用泵 7 抽真空，然后往汽缸 6 里填充氩气。真空系统 7 和气源系统 6 通过阀门 V1 和 V2 与设备隔离开。离心式风扇 9 运转提供气流回路沿着设备环路“反应器 5—分离器 11—过滤器 10—风扇 9—冷却器 8—反应器 5”运行。导线供给装置运行后，导

线供给到反应器5。导线在反应器5运动过程中，导线逐步闭合高压和低压电极间的电路。放电器3被激活，高压脉冲加载到导线上；导线爆炸。产生的气溶胶通过气流从反应器5到分离器11，捕获大于0.5μm的颗粒，然后到过滤器10。过滤器10从气流中滤下纳米颗粒，然后纳米颗粒沉降到碗型容器12中。纯净的气体经过风扇9到冷却器8中，气体的温度降到5℃并返回反应器5中。这一过程以1Hz或更高的频率重复着。

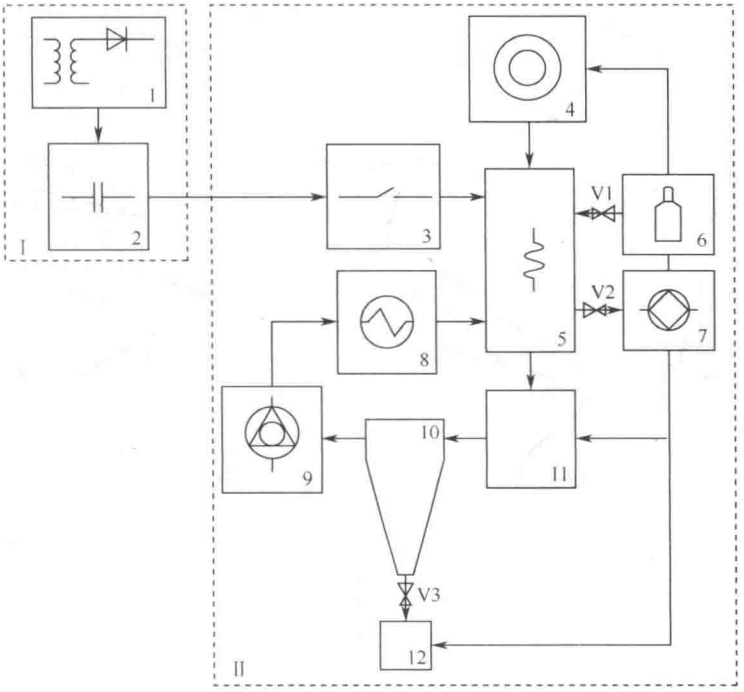


图4.3　纳米金属粉生产设备示意图

当碗形容器12装满纳米粉末后，过量的气压降到大气压，然后阀门V3关闭。环路中的氩气被空气取代，碗型容器12被移走并封装在一个密封的容器内进行下一步操作。

4.3　再冷凝纳米颗粒－制备方法：等离子技术

材料再冷凝，又称为蒸馏，是最为广泛采用的生产NP（纳米颗粒）的技术之一。其基本原理是通过加热金属表面产生蒸气得到过饱和的金属蒸气，然后采用合适的技术（如冷却剂辅助的射流冷却、喷嘴排流等）冷却过饱和金属蒸气，形成金属雾气，再次冷却后金属雾滴固化，形成含有固态材料颗粒的气溶胶体系，然后用各种技术捕获这些颗粒。

目前，蒸馏工艺的适用性受高温技术的限制。在大气压下，1800K温度时，

金属材料的蒸发速率可以忽略不计，故该工艺过程很难实现。目前，该工艺条件仅适用于生产 Zn 和 Cd 粉末。随着等离子技术的发展，这些限制被消除了，而且，等离子再冷凝赋予这些粉末一些新的特征，使得这种技术更具有吸引力。

冷凝气溶胶的形成是一个复杂的过程，包括几个连续的阶段，这些阶段分别是：①成核；②冷凝，团簇形成；③颗粒生长；④凝结；⑤固体粒子形成。

将掺杂有金属蒸气的等离子流快速冷却可以为促进亚稳态非平衡晶体结构的形成创造条件。由于亚稳态晶体结构和堆垛层错核的存在，这些等离子生产的纳米颗粒粉末表现出高的化学活性/反应性。

用等离子设备生产纳米颗粒的工艺流程如图 4.4 所示。可以明显地看出，由于目标纳米颗粒的特征和相关产品的客观因素，一些阶段没有包含在这个流程图中。例如，在生产不易产生火花的粉末时，就没有包含这个工艺阶段。第一阶段（准备）阶段也可以在此工艺流程外完成。基于等离子技术的 2 ~ 10 阶段都在一个流程单元（等离子反应器）里进行，反应器的容积和性能特征决定整个工艺流程的可行性。蒸气再冷凝要在不同的设备结构单元里完成，包括加热选择、反应区蒸气传送、冷却和处理，获得蒸气的方法如下：

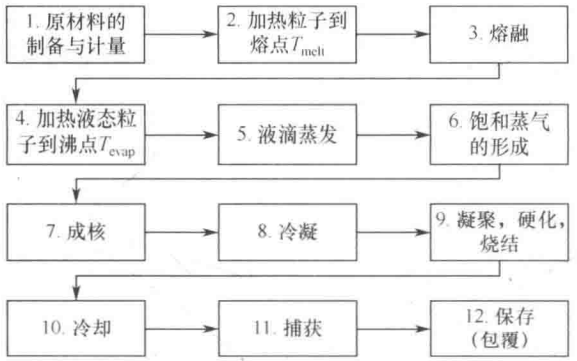


图 4.4　等离子 - 化学再冷凝制备分散纳米颗粒过程的基本阶段

（1）用坩埚（容器）对金属蒸发。

（2）用自动化坩埚蒸发器对金属蒸发。

（3）等离子驱动的金属粉末蒸发。

首选的蒸发器通常是由难熔金属制成的，如钨、钼、钽和铌。利用合适强度的电流通过蒸发器对蒸发材料进行加热蒸发。在改进的工艺中，将蒸发材料放在坩埚中，用外部的发射源进行辐射加热或电子束加热对材料进一步加热。

蒸发大都在低压下进行，因为在低压下，比较低的温度足以获得明显的蒸发速率。例如，根据 Langmuir 公式[19]估算，在 130Pa 的压力下，温度为 2300K 时，铝的蒸发速率可高达 10^3kg/（h · m^2）。

很多研究者检测低至 5×10^{-3}kg 的蒸发器时，发现从容器里蒸发材料最大的挑战是蒸发器的材料也被大量蒸发出来了。许多物质从坩埚蒸发出来后形成了合金，

或者与蒸发器本身材料进行反应，加速蒸发器的损坏，导致产品被污染。

当蒸发镍、铁、钴和铝时，这些问题特别严重。当这些问题和困难被避免或克服后，将材料从坩埚里蒸发而后再冷凝将会变成一个商业上可行的工艺。所以，文献［21］的作者们利用电磁真空熔炉进行亚微米锌粉（1μm 或更小）的制备。将 7kg 的锌放于坩埚中，在 720～1000K 下，6～7h 得到锌粉，余压为 2.6～4.0kPa，优化后的能耗是 1～3（kW·h）/kg。

材料真空再冷凝的研究表明，低压和高温是急剧增强材料蒸发的主要因素。

然而，在这样的条件下，商业上生产纳米颗粒的工艺流程很难执行。这是由于技术方面的限制，特别是在真空条件下气溶胶的捕获和传送很困难；冷凝的产品经常沉积到反应器壁上，当进行连续化工艺生产时，将会带来大量工艺和技术问题。尽管如此，该技术有其固有的潜在优势，包括在一个单一完整的单元里进行蒸发、冷凝、捕获阶段，蒸发的简易性和高纯度的产品。这些优势促使研究者在消除它的这些缺点方面作出努力。

有一些已知的无坩埚金属纳米颗粒生产方法，包括悬浮和导线电爆炸技术。前者是利用电磁场将蒸发材料液滴悬浮在气体中。设备的输出产量高达（3～5）$\times 10^{-2}$kg/h，而能耗约为 150～200（kW·h）/kg。后者是在特定的气体中利用电阻加热导线，在反应器中使得部分导线材料发生爆炸。产品爆裂成超分散的粉末，该工艺过程在一个由多个反应器同时运行的产品生产设备中完成，但是，该方法有一些由原材料制备带来的缺点，即导线的直径必须为 0.2～0.6mm，且必须能导电。

最近，利用高频（HF）或电弧反应器经粗粉末再冷凝制备纳米颗粒的方法有了很大的进展。该方法中大面积的热量转移使得等离子气体热恢复率增加（高达 20%）。在 HF 反应器中，再冷凝过程变得更加直接简单，在 HF 反应器中，低速的等离子流可以使离子长时间地停留在等离子体中[22,23]，得到的金属粉末表现出较大的反应性；离子平均粒径为 0.1μm，其能耗为 0.6～1.0（MW·h）/kg。已经实施的工艺流程（SiO_2 和 ZrO_2 产品）表明其输出产量为 0.5kg/h。

分析 HF 工艺过程表明，尽管利用 HF 等离子在材料转化上取得成功，但是此先进工艺的能耗很大，此工艺的速率和效率提升受限。由于商业 HF 设备花费高、容积低（160kW），该技术的发展缓慢。

许多综述讨论里都有大量的等离子－电弧反应器设计方案，用来加工分散材料。

电弧－等离子设备拥有大的单元容积，优于 HF 设备，当开发大规模的工艺和设备时，这一点尤其重要。

大量理论和试验研究[24-27]表明，在 6000K（大多数金属）温度时，只需约（0.5～1）$\times 10^{-3}$s 的时间就可以得到含有分散金属粒子（20～40μm）的等离子蒸气。就通常的等离子射流速率（例如，直流体系中，$V=50\sim100$m/s）来说，全闪光反应区域必须有足够的空间。所以，大多数设备存在的问题是反应区的长

度限制了等离子效率和分散相效果。由于早期的粒子迁移到管壁形成结垢，导致材料转化率降低，偶尔引起工艺流程中断。

从许多等离子发生器的工作过程来看，包括上升等离子流反应器、多重电弧室、单室等离子发生器组和大直径涡流稳定等离子室，其中多重电弧反应器和涡流稳定等离子反应器是比较可行的方案。这两种反应器能够得到最高的产品输出能力和最高的固相材料粉末的转化效率。

然而，多重电弧反应器的加热靠近器壁，导致能耗特别高，且易结垢，这些缺点目前还难以消除。

这些缺点可以在等离子化学电弧反应器中得以克服，该反应器装有大直径反应室，可以以涡流的形式稳定电弧和等离子。在反应器中，扩张的等离子空间与器壁之间被一层厚的冷气体层隔开，故而可以消除结垢现象并能阻止热量向器壁迁移。电弧气加热和反应空间均在一个反应管中，能量损耗主要发生在阳极耗散和辐射转移中，相对于等离子能量和原材料能耗的波动，热效率（约65%）基本是稳定的。

一般以粒径小于40μm的粉末作为原材料。工艺中使用的气体是稀有/化学惰性气体如氩气、氦气和氮气或者是它们与氢气、氧气和烃类的混合气。气体供给系统配置为闭环系统，可以保证纳米颗粒有高的纯度，减少工艺气体损耗，保证技术的环境友好性，再冷凝速率有20%~80%的程度依赖于原料和粉末的粒子尺寸。

从最顶尖的文献中可以推论出等离子纳米颗粒生产工艺具有很多优点：

（1）它是一个单阶段连续的工艺过程。

（2）它的材料要求较低。

（3）它的设备服务周期长。

（4）等离子生产的纳米颗粒具有一些独特的特征，这些特征在化学和金属工业中很重要。

在众多等离子工艺中，涡流稳定的大容积等离子发生器是构建高性能商业装置的基础设备，可以用来生产大多数材料的纳米颗粒。

对SSC RF GNIIChTEOS（纳米颗粒生产中涉及可控等离子区域、等离子稳定等）的研究引出有关等离子发生器的工程配置。尤其是，生产不同NP工艺参数的优化与选择，并且可以开发通用的等离子反应器的基线设计标准，包括：①用于直接进料到活性等离子区的粉末转化处理（如电弧热层）；②电弧与尾端状等离子流均以气体涡流稳定的形式位于反应空间中。在反应器中，稳定电弧/等离子区域被限制在电弧通道和涡流室中，对此反应器进行仿真模拟表明，对金属粉末高效蒸发的高温等离子区和长时间的蒸发操作过程中，反应器部件没有发生结垢现象。对包括等离子蒸气相浓度和蒸气混合淬灭速率等参数的调控与选择为NP特有区域的控制提供了可能。相对于已有的无电流等离子流和非稳定等离子工艺而言，该工艺更加具有实际可行性，因其具有相对低的能耗。因此，当开发

新的、更加先进的反应器时，它可以作为一个标准，因为它可以解决涉及等离子材料加工的许多问题。

4.3.1 NP 等离子化学制备基本原理

等离子加工工艺设备的发展有许多基本问题需要解决，包括高效等离子驱动的原材料蒸发，蒸气冷凝成预定尺寸的微粒，在连续生产过程中创造对粉末颗粒进行捕获和分类的条件，开发 NP 包裹技术确保 NP 的安全储存、传送和后续的应用。

许多论文的作者[28-30]进行了一系列计算和试验研究，研究表明，粗的粉末进料到高温区域后，在特征温度为 5000K 的低温等离子条件下，材料可以达到完美的全闪光。然而，即使对于粒径为 40～60μm 原料粉末，其蒸发时间大约仅有 10^{-3}s，这就是隔离器壁加热低速扩张的等离子体流非常重要的原因。值得注意的是，已知的等离子处理设备，特别是通道分段的等离子发生器，多重电弧反应管和单室多组等离子发生器原则上都可以获得低速、大直径扩张的等离子射流[31,32]。但是，上述的情形中，加热都是靠近器壁进行的，将会导致大量的热损失，而且等离子中的分散相不可避免地在器壁出现结垢。

对新的蒸气淬灭技术需要进一步的研究，以保证冷却速率可控，这是获得拥有预定功能的 NP 所必须的条件。开发 NP 生产设备，除了解决这些基本问题，还有一些技术与工程问题需要解决，例如：①NP 的分类和捕获；②粉末在岔道中的传送；③制造闭环气体传送系统供应高纯度工艺气体的一些问题等。

4.3.2 涡流稳定的等离子反应器

所设计的等离子反应器（图 4.5）为改进过的高长径比的涡流室（$L/D \approx 3 \sim 4$，其中 L 是涡流室的长度，D 是它的直径）。如图中所示，电弧气加热系统和反应空间合在一个反应管中。

这个设计有利于电弧和等离子流在一定条件下（$L/D \approx 3 \sim 4$；$D/\mathrm{d}n \geqslant 3$），高效率地限制在涡流中。稳态的涡流和稳定的等离子射流的临界条件可以从压力梯度与离心力间的平衡公式[34]中推导出来：

$$\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r}\right) \geqslant D, \left[\frac{\mathrm{d}(\omega r)^2}{\mathrm{d}r}\right] \geqslant 0 \tag{4.1}$$

然而，这些稳态临界条件事实没有用处，因为对于密度和速度都需要涡流/热核边界辐射梯度（未知）。

推导出的替代公式为

$$Pe_{0.5}\left(\frac{L}{d}\right) - 1Ri^{*} > 7.4 \tag{4.2}$$

其中

$$\mathrm{Ri}^{*} = \frac{V_e^2}{V_n^2} \cdot \frac{(\rho x - \rho n)}{\rho n} \tag{4.3}$$

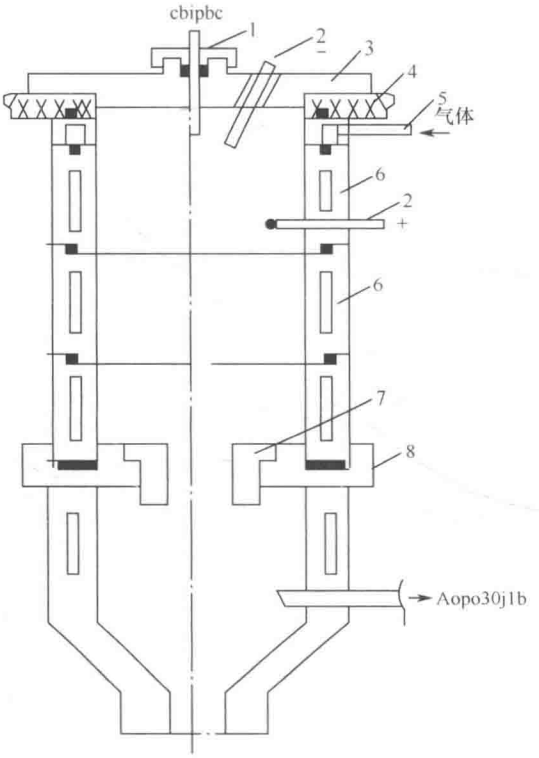


图 4.5　带有等离子体稳定延伸空间的等离子体 - 化学反应器设计

1—气体输送管线；2—电极；3—顶盖；4—隔热衬垫；5—气室；

6—框架；7—收缩管；8—底盖；9—淬灭室。

早期对 SSC RF GNIIChTEOS 的研究表明，修正的 Richardson 系数 Ri^* 足以描述稳态边界，Ri^* 是通过完整的稳态涡流与等离子流的特征表达的。

式（4.2）能够计算出基本的涡流流体动力学参数，以确保反应器轴向空间的等离子射流达到稳态。合适厚度的冷气体层能够把等离子体与器壁隔离开来。这就解决了两个基本问题：第一，消除了流向器壁的热损失，第二，阻止了熔态粒子接触器壁（消除了器壁结垢）。

这种反应器具有负的电压 - 电流（$V-I$）关系特征，可以缓慢地冷却到 200A 的电流值。仪器（图 4.6）的部件 5 和 9 的能量损耗主要是辐射转移。其他岔道的能量损耗大约是 10%。当使用氩气作为工艺气体时，蒸发器的效率约为 65%。

棒状阴极（钨棒）的腐蚀速率与研究者估算的电弧 - 等离子发生器（APG）[35] 的腐蚀速率相当。阳极的寿命较强（阳极是一个钨棒，被压入铜制的水冷散热器上）。在 150A 的电流下，阳极的腐蚀速率为 5×10^{-10}kg/（A·s）。

图 4.6 显示的是以上述反应器作为核心工艺设备的工艺循环线设计图。闭环气路用于确保工艺气体的纯度和减少气体损耗指数。用薄膜式空压机维持气体循环，薄膜式空压机不会给气体带来污染。压缩的气体通过接收器 2 供给到流量控

制板3，流量控制板将气体分配给包括分配器4和反应器在内的单元，气体涡流在涡流室8中形成，然后气溶胶被冷却13。经反应器盖7，原材料粉末被压缩机提供的输运气体供给到反应器中。

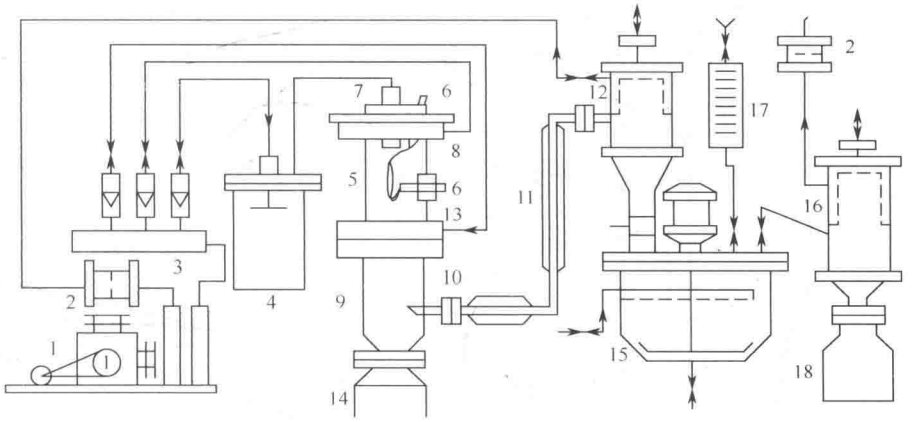


图4.6　工艺设备及示意图

1—空压机；2—接收器；3—流量控制板；4—原材料分配器；5，9—反应器主体；6—电极；7—反应器盖；8—涡流室；10，11—冷却器；12—过滤器；13—淬灭室；14—大尺寸颗粒接收器；15～18—包覆单元。

4.3.3　原料计量装置

在工艺单元的开发阶段测试了几种计量装置以克服以下问题：

（1）机械化控制粉末的消耗。

（2）保证起始原料均匀的进料。

图4.7中的设计被证明是最好的计量选择。在这个分配器设计中，圆筒形的加料斗有一个位于粉末床之上的流化单元。这个单元可以喷出多重射流来流化粉末床的顶层粉末。大部分气溶胶通过压缩传送进料到反应器中。顶层粉末边界向流化单元移动的速率控制着粉末的进料速率。在分配器给料期间，加料斗排料可以阻止空气裹进工艺循环线中。

4.3.4　分散材料捕获装置　（旋风收集器和过滤器）

惯性捕获NP的试验表明，初始微粒在管道中传送时团聚成大的颗粒。值得注意的是，不考虑微粒的黏结力，当施加微小的机械力时，颗粒团聚体较容易解体。过筛分析表明，在氮气等离子中生产的小于0.1μm的纳米分散的金属粉末形成的团聚体的尺寸有几十或几百微米，大的团聚体从小的颗粒中形成。这些颗粒的基本特征有助于解决颗粒的分类（无解体）和捕获问题。

在上述的设计中，传统的旋风收集器被用于从原材料14中分离超分散的粉

末（UPD），以及用于捕获过滤器 12 的“卸货”（图 4.6）。当把滤布逆流向安装时，旋风收集器可以将滤布的连续运行期延长两倍。

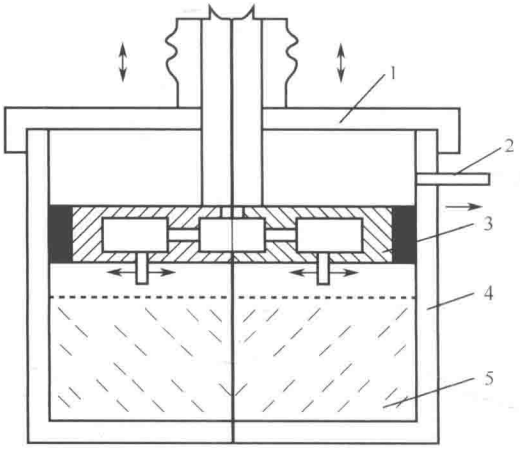


图 4.7　原材料分配器设计图

1—盖子；2—气溶胶排出口；3—搅拌装置；4—主体；5—粉状原材料。

由滤袋 12 完成从气流中捕获 NP 的最后工艺步骤。传统的滤袋设计主要用于：含尘气体进料到袋中，通过袋子的侧面过滤气体，纯化的气体从袋子与仪器主体间的环型空隙处流走。通过载气的释放摇动过滤器，不需要反冲洗。用传统的滤布作为过滤元件。

在过滤器表面的载气量为 $100m^3/(h \cdot m^2)$，NP 浓度为 $0.7 \times 10^{-2} kg/m^3$ 的特定条件下，上述的过滤器能高效地捕获约 98% 的粉末颗粒（“成熟”阶段）。在这些条件下，过滤器每 4h 摇动一次。在摇动前，过滤器的压差可以增加到 300mmHg[①]。

4.3.5　NP 包覆单元

惰性气氛下制备的超细活性金属粉末具有很高的自燃性。为了阻止它们的自燃，储存时需要惰性气体，或者为了避免接触空气需要对颗粒进行特定的包覆，这需要用一些离子表面包覆技术，其中最简单的方法是部分氧化以形成一层氧化膜。氧化过程在 20～30℃于掺杂有少量氧气或空气的惰性气氛中进行，以减小膜厚和避免发生自燃。

也可以用有机油类或聚合物对超分散金属粉末进行表面包覆。具体操作过程是，将 NP 与溶有特定油类或聚合物的溶液混合搅拌，将专用容器 15～17 引入到工艺流程图（图 4.6）中，以阻止 NP 与空气接触，捕获 NP 粒子后，立即进行所有的包覆操作。

① 1mmHg = 133.3Pa。

包覆单元使用挥发性溶剂（轻石油），其操作原理如下：过滤器 12 捕获的 NP 传送到容器 15，从计量器 17 中，将预先称量的溶有包覆底物的轻石油加入到容器 15 中，用电动搅拌器将粉末与轻石油溶液混合搅拌，然后通过容器底部的排放阀排出部分溶剂，剩余的溶剂在连续搅拌下通过气体干燥的方式从粉末中除去，干燥的粘有包覆底物的颗粒被气体传送到过滤器 16，最后被带到料斗 18 中。铝、硼、硼化铝、镍铁的 NP 经测试，可以在空气中保存 12 个月，没有观察到其特性发生变化，包覆的 NP 的储存稳定性在空气中 90℃下可以保持 24h。

4.4 nA1 的特性

表征用 EEW 法生产的 Al 粒子的显微照片和尺寸分布柱状图如图 4.8 所示。这些粒子具有规则的球形。

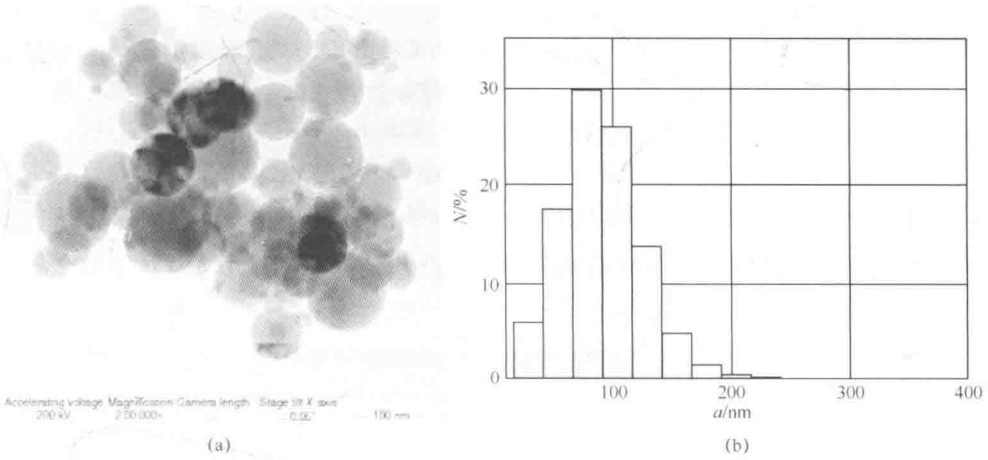


图 4.8 显微照片（a）和 Al 粒子尺寸分布柱形图（b），纳米粒子平均粒径为 76.5nm

试验[5]表明，决定铝纳米颗粒尺寸的工艺参数如下：

（1）EEW 的能量 E/E_c（E 为传递到导线的能量；E_c 为金属升华的能量）。

（2）导线直径 d_0。

（3）气体介质压力 P。

（4）气体介质温度 T。

纳米颗粒的尺寸取决于参数 E/E_c、导线直径和气体介质压力，如图 4.9 所示。从图中可以看出，随着 EEW 能量的增加，平均粒子尺寸 a_s 逐渐降低，一直到 $E/E_c \approx 1.5 \sim 2.0$。之后，粒子的尺寸没有明显变化。随着降低导线直径，a_s 的值也降低。增加压力将导致粒子平均尺寸的增加。

其他 EEW 参数保持不变，在碗形容器 12（图 4.3）中不同温度下生产的铝粉的电子显微镜研究表明，纳米粒子的平均尺寸取决于气体介质温度。如果气体

温度为 $T=43.8℃$，那么铝粉的比表面为 $S_{sp}=15m^2/g$，而 $T=25.2℃$ 时，比表面为 $S_{sp}=19.5m^2/g$。

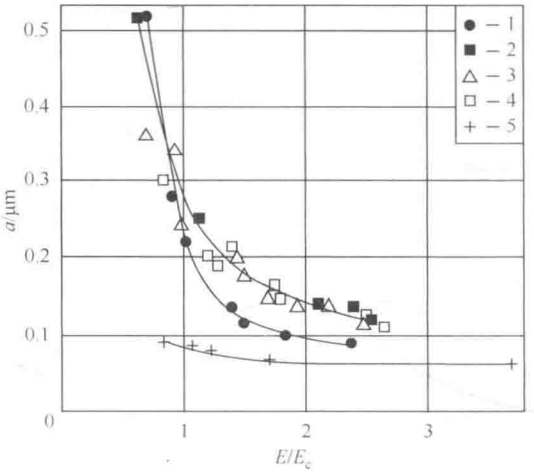


图 4.9　粒子表观平均粒径 Ar 气压与能量比 E/E_c 的依赖关系图

1—导线直径 $d_0=0.43\times10^{-3}m$，Ar 气压 $P=10^5Pa$；2—导线直径 $d_0=0.43\times10^{-3}m$，Ar 气压 $P=5\times10^5Pa$；3—导线直径 $d_0=0.47\times10^{-3}m$，Ar 气压 $P=5\times10^5Pa$；4—导线直径 $d_0=0.31\times10^{-3}m$，Ar 气压 $P=5\times10^5Pa$；5—导线直径 $d_0=0.2\times10^{-3}m$，Ar 气压 $P=10^5Pa$。

粉末中大部分纳米粒子均有明显的块状凸起结构（图 4.10）。对于 100nm 大的粒子来说，块状凸起的大小为 2～10nm。

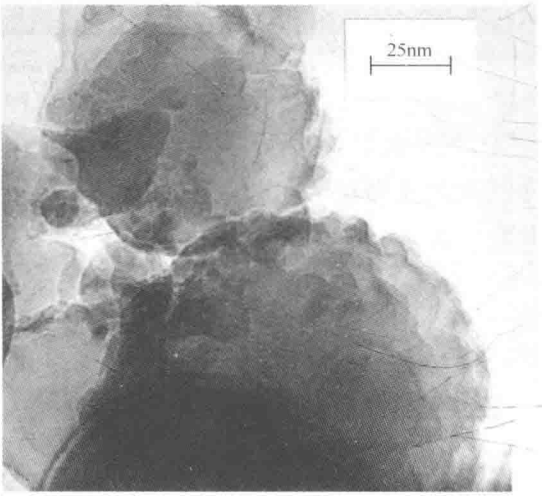


图 4.10　冷气体中爆炸法制得的 Al 粒子的块状突起结构

在测试中，温度的变化不明显，据研究者估计，EEW 法中导线的温度达到

几千摄氏度。因此，粒子大小随气体介质温度增加而增加只能发生在次级过程中，如发生在爆炸产物的散射过程中，或者在粉末粒子形成后。例如，已经形成但仍然“热”的粒子会凝结和黏结。

4.5 纳米粉的化学钝化

纳米金属粉（特别是 nAl 粉）是一个具有高自燃性的体系。制备后，暴露于空气中的纳米粉会自燃，这是因为空气中的氧气氧化金属会产热。有很多钝化方法可用于降低纳米粉的自燃性。其中，使用含氧气氛（尤其是空气）钝化是一个最普遍的方法。在这种方法中，离子表面会形成一层氧化膜，能够阻止金属相与环境接触；另一方面，现有的大多数金属粉加工技术都专门留有一定量（通常很低）的氧化物相。所以，有必要研究含氧气氛钝化的机理，找出影响因素，以便设定最佳的钝化工艺参数，保留纳米粉的化学活性。在钝化过程中提高温度可以烧结纳米粒子，改变纳米粉的尺寸分布，这被试验测得的纳米粉电导率是温度的函数（图 4.11）所证实。在测试过程中，纳米粉在氩气流中加热，然后测其电导率，样品电阻的陡降点符合粒子烧结形成它们间电流接触的过程。如图 4.11 所示，电阻是非钝化纳米 Al 粉层加热温度的函数，电阻是通过陶瓷底板上的已烷基糊状物测得，其变化如图 4.11 所示。如图中所示，在约 30℃时，温度的增加导致电导率有一个明显的增加，这可能与分散纳米粉的烧结有关。在得到的数据基础上，可以看出，EEW 纳米粉的烧结温度明显比金属的熔点温度低。

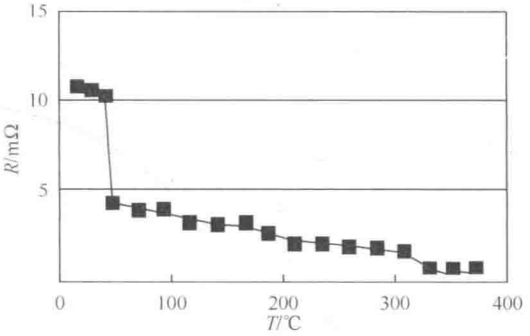


图 4.11 nAl 粉层电阻 R 随加热温度 T 变化趋势图

用未暴露于空气、平均大小为 100nm 的 nAl 研究钝化过程。在惰性气氛中，将反应器填充此纳米 Al 粉（容积 25mL，粉末质量 1.75g），在一定的速率下，将混合气 O_2 + Ar 吹向 nAl 粉，在此过程中，监测粉末的温度和活性金属的含量，在此忽略其与环境间的热交换，活性 Al 的含量用体积法来分析。

纳米 Al 粉样品在 O_2 + Ar 混合气氧化过程中的最大温度变化如图 4.12 所示。如图中所示，即使气流速率和 O_2 浓度很低，样品也可以被加热到高于 30℃的温

度。因此，从已获得的数据和图 4.11 中的数据基础之上，可以看出，在空气钝化纳米 Al 粉的过程中，纳米粒子有很高的可能性会发生烧结。

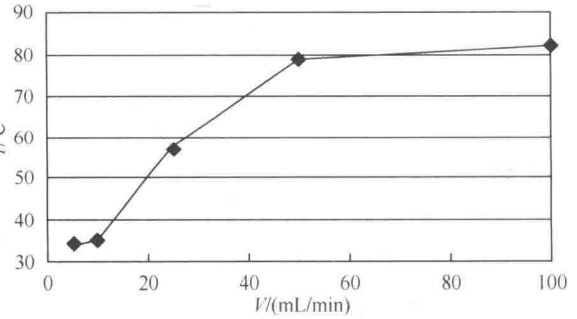


图 4.12　nAl 样品最高温度 T 随气体流速 V 的变化图：
试验中［O_2］浓度约 5%（体积分数）

随着气体流速的增加，纳米粉中活性 Al 的含量也迅速降低（图 4.13）。

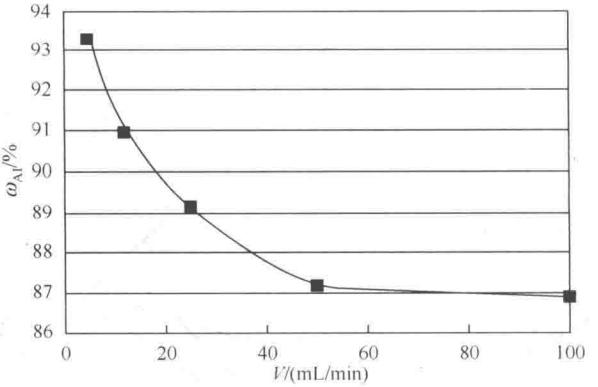


图 4.13　活性 Al 质量分数 ω_{Al} 随混合气（$Ar + O_2$）流速 V 的变化：
混合气中［O_2］体积百分数为 5%

因此，用含氧的气体钝化纳米粒子，以保留纳米粉粒子尺寸分布与高含量的活性金属的方法并不可行。

4.6　纳米铝粉的微胶囊化

为了提高纳米粒子的环境抵抗力，有机试剂（微胶囊）——硬脂酸、油酸和棕榈酸[36,37]被用来来钝化纳米粉。吸附的有机试剂会在纳米粒子的表面形成一层保护层，这比含氧气氛钝化纳米粉过程中形成的氧化层更为有效。有机试剂的吸附增加了金属纳米粒子与有机高能材料化合物（HEM）之间亲和性，这对纳米粉用作 HEM 组分具有正面的冲击力[38]。在 HEM 的燃烧过程中，动力学因素占有重要的角色，使用一些有机试剂可以增加高温时 nAl 的氧化速率，导致了

HEM 燃速的增加[39,40]。

采用下列粉末用于微胶囊的测试：在可控 O_2 压力的气氛中钝化的 nAl ALEX 和氩气介质中 EEW 生产的非钝化的 nAl。ALEX 纳米粉的平均粒子尺寸为 100nm，其活性 Al 的质量含量约 92%，nAl 比表面积约 $12m^2/g$。

使用 JEM－100 CXII（JEOL）电镜，通过透射电镜（TEM）研究起始的和微胶囊的纳米 Al 粒子的形貌特征，纳米 Al 粉水解产物的形貌特征研究通过扫描电镜（SEM）来进行，使用的是 LEO EVO 50 扫描电子显微镜，转化产物的相组成使用 DRON－3M X 射线衍射仪（CuKα 辐射）来研究，纳米 Al 粉和转化产物的比表面通过氮气的热脱附来检测，使用的是比表面分析仪 Sorbtometer－M（Katakon），并用 Brunauer－Emmett－Teller（BET）法来计算。

保护层是由能够在纳米金属粒子表面形成疏水保护层的小分子量有机物质（硬脂酸、8－羟基喹啉、乙二醛）和聚合物（聚己二酸乙二醇酯（PEGA）、氟橡胶（Viton））构成，与单醚（ME）一起使用，该单醚由马来酸酐与 1，1，11－三羟基二十烷基－氟十一烷基醇[41]反应产生。

对纳米 Al 粒子使用的是有机化合物的溶液。在用 H6－15D 浸水分散器剧烈搅拌的过程中，将 20.0g 的纳米 Al 粉悬浮在乙酸乙酯中，随后加入含有一定量有机试剂的有机化合物溶液，得到悬浮液，继续搅拌 30min。

对于 Viton 包覆，纳米 Al 粉的悬浮液要预先和含有 1.0g 单醚的 10mL 乙酸乙酯溶液混合，而后继续搅拌 30min，加入含有 2g 氟橡胶的 50mL 乙酸乙酯溶液，然后再搅拌 30min。

然后用 IKA－10 旋转蒸发仪将溶剂低压蒸发，微胶囊化的纳米粉在 1mmHg 的低压下干燥 16h，微胶囊化的粉末的特征和 TEM 图像如表 4.1 所列和图 4.14 所示。

表 4.1　微胶囊 nAl 的特征

序　号	包覆物	有机物含量/%	比表面积/（m^2/g）
1	w/o 包覆	—	11.8
2	硬脂酸	3	13.9
3	8－羟基喹啉	0.5	—
4	乙二醛	1	—
5	硬脂酸①	3	11.3
6	聚己二酸乙二醇酯	1	—
7	聚六氟丙烯	15	11.0

① 在惰性气氛下于石油醚溶液中对非钝化的 nAl 进行包覆。

为了测试保护涂层的阻止特性，微胶囊化纳米粉的样品暴露于湿度 90%、温

度为25℃的环境中180天（图4.15）。用样品的质量变化检测纳米粉的转化α（t），化学反应发生的化学方程式为 $Al + 3H_2O = Al(OH)_3 + (3/2)H_2$。

微胶囊化纳米粉在空气介质中的热分析用 NETZSCH STA 449F3 进行，对样品加热，加热速率为10℃/min。

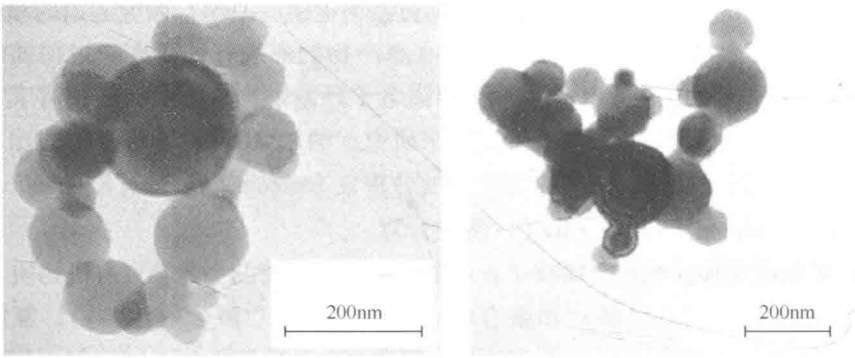


图4.14　用硬脂酸（a）和氟橡胶（b）包覆的微胶囊纳米粉的 TEM 表征图

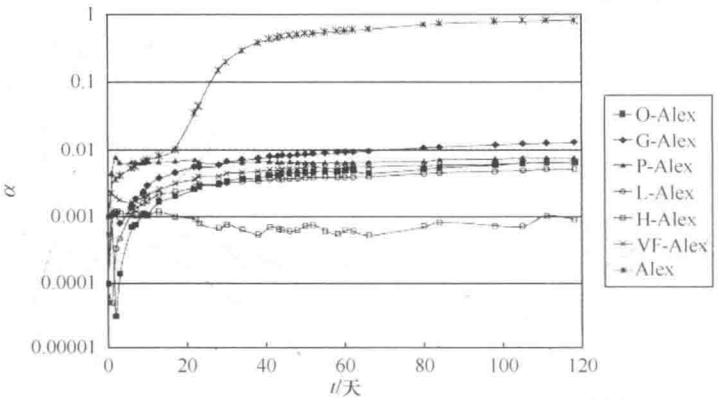


图4.15　湿空气中微胶囊纳米粉水解的动力学曲线：$\alpha = \alpha(t)$

微胶囊化的 nAl 粉与水蒸气之间的相互作用明显比 nAl 粉（ALEX）的低。微胶囊化的 nAl 粉的转化在相同作用时间（150 天）下为 nAl 粉的转化为 1/50 ~ 1/400。150 天后的 $\alpha(t)$ 值小于 10^{-4}，研究期间，在诱导期外，微胶囊化的 nAl 粉与水蒸气间的反应没有进行。样品粉末质量的变化可以通过水蒸气的吸收和纳米粒子氧化层的水合来解释。

纳米粉末的热分析表明，放热速率即氧化速率按下列顺序增加：Alex、L - Alex、VF - Alex（图4.16）。

因此，用有机化合物以 0.5% ~ 3% 的速率对 nAl 粒子包覆，可以在纳米 Al 粒子的表面形成一个保护层，其可以完全阻断 nAl 粒子与水蒸气间的相互作用，并增加纳米粒子在加热过程中的氧化速率。

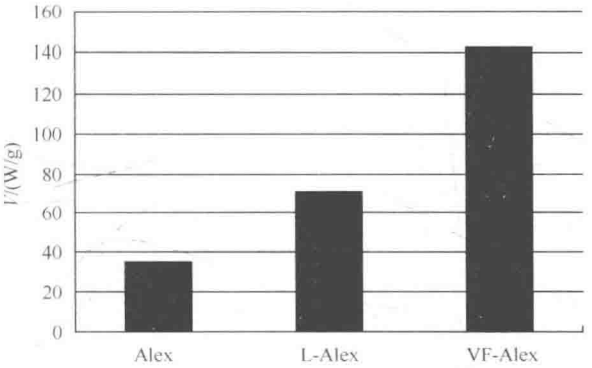


图 4.16　由热分解数据得到的纳米粉的热释放速率

4.7　基于等离子技术的 nAl 生产工艺

4.7.1　nAl 的生产

开发活性金属 NP 生产工艺的研发活动有一部分是研究涡流稳定的反应器设计与气体条件对每种纳米粉和反应器的产量的影响。当运行粉末再冷凝过程时，通过使原材料均匀地分布在等离子空间，可以有机会得到高的反应器产量。在传统的等离子发生器中，转化的材料要预先分散，用于特殊目的内置的岔道被设计在特定的等离子射流直径之上。修正岔道的主要目的是用来分散原材料，即使在射流交叉的部分也能分散到，这样就增加了反应器的热效率。

通常，可以通过一些边缘管道以一个特征角度将原材料进料到等离子射流中。然而，对于研究用的反应器，将试剂从边缘注入到反应区域时将会有一定的阻碍，因为等离子边缘处的旋转速度最大。由于涡流与传送气射流的相互作用，部分原材料不能到达热的等离子内部区域，或者被抛向反应器壁上。修改反应器的顶盖可以促进等离子射流——原材料间的相互作用更为高效。原材料可以通过两个气体传送管从两个独立的分配器中进料，或者通过单个轴向气管从一个分配器中进料。

有两股气流注入稳定的等离子空间，可以消除冷气组分在气流方向上的转动效应；另外，通道的中心线以 15° ~ 20°倾斜于反应器的轴线，这样可以抗衡悬浮在等离子射流中粒子的向心力效应。

对直径为 0.04 ~ 0.07m 的等离子体进行试验。用转化率和单位能耗来作为反应器的效率标准。结果表明，单位能耗在分散注射材料的情况下只比轴向注射材料每千克高几千瓦。单位能耗的增加主要是减少工艺时间引起的。在 0.04 ~ 0.07m 的范围内，等离子射流直径对这些规律没有影响。

研究人员通过推导得到了最佳的等离子设备的电学和气体参数，用来生产铝

纳米颗粒，即

（1）电流：$I=80\sim100A$。

（2）电弧电压：$U=120\sim180V$。

（3）反应室长度：$l=0.15m$。

（4）等离子体直径：$d=0.04m$。

（5）稳定气体的流速：$25nm^3/h$。

（6）传送气体的流速：$3.5\sim4nm^3/h$。

（7）淬灭气体的流速：$30nm^3/h$。

用这些参数可以得到稳定燃烧的电弧。等离子体流稳定地在反应器的近轴向区域，并消除了分散相对反应器单元的遮蔽。通过改变对反应器的进料流速，可以改变生产的铝 NP 的粒子平均尺寸。在用氧气包覆粒子时，粒子表面会产生一层氧化铝膜。有研究者认为，其膜厚为 0.5～4nm，主要在 2～3nm 之间[42]。通过计算平均尺寸为 100nm 理想球形粒子，可以得出其活性铝的含量为 84.3%，这减少了纳米铝室的能量效率，而且，减小粒子尺寸，保持氧化膜厚仍然会降低活性铝的含量，这将导致此种纳米铝在 ERCS 中的应用问题。

因此，我们认为，用在 ERCS 中的最佳纳米铝粉，其尺寸超过 150nm（比表面积：$6\sim14m^2/g$）。

4.7.2 生产的铝、硼、硼化铝和硅纳米粉末的特性

用 S2－80/120 的石油溶液吸附在纳米粉表面对其进行钝化。值得注意的是吸附的烃类薄膜可以很可靠地避免纳米粉被空气氧化，所制得的纳米粉，即使暴露于压强 3MPa、温度 20℃的纯氧气体中 24h，其重量都不会增加。

通过工艺参数的控制，用这种工艺流程制备的金属粉有 $6\sim15m^2/g$ 的比表面积（BET 法），对于铝粉，将得到球形的颗粒，其尺寸为 50～500nm。图 4.17 显示的制备的铝粉的显微照片，用 SEM 方法，放大倍数为 40000 倍。

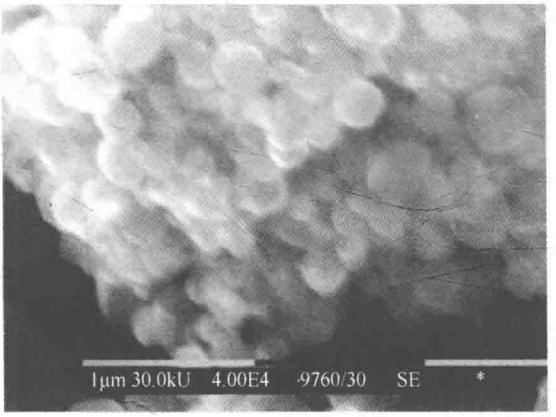


图 4.17 铝纳米粉的 SEM 显微图片，放大倍数：40000

从照片中可以清楚地看出，所有的粉末粒子都呈球形，尺寸为 80 ~ 500nm，大部分都是烧结的，烧结颗粒的尺寸达到微米级。

因此，射频科学中心开发的等离子体再冷凝法和其构建的设备可以大规模生产 NP，特别是，铝粉、硼粉、硼化铝粉和硅粉。铁、钛、氧化铁和氧化铝、以及其他元素的氧化物和氢氧化物，都是都能在此设备上生产。

这种方法的特点是它的普遍适用性，通过控制模式参数，其不仅可以调控粒子的分散性，也能调控粒子的形状和其他纳米粉末的特征。

参 考 文 献

[1] Dreizin, E. L. (2009) Metal - based reactive nanomaterials. *Prog. Energy Combust. Sci*, **35**, 141 - 167.

[2] Sakovich, G., Arkhipov, V., Vorozhtsov, A. *et al.* (2010) *Nanotechnol. Russ.*, **5** (1 - 2), 91 - 107.

[3] Fedorov, S., Guseinov, S., and Storozhenko, P. (2010) *Nanotechnol. Russ.*, **5** (7 - 8), 1 - 13.

[4] Mench, M. M., Yeh, C. L., and Kuo, K. K. (1998) Propellant burning rate enhancement and thermal behavior of ultra - fine aluminum powders (Alex). 29th International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, June 30 - July 3, 1998, pp. 30 - 1 - 30 - 15.

[5] Lefrancois, A. and LeGallic, C. (2001) Expertise of nanometric aluminum powder on the detonation efficiency of explosives. 32nd International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, July 3 - 6, 2001, p. 36 - 1.

[6] Brousseu, P. and Cliff, M. D. (2001) The effect of ultrafine aluminum powder on the detonation properties of various explosives. 32nd International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, July 3 - 6, 2001, p. 37 - 1.

[7] Abrams, R. (1946) *Production and Analysis of Radioactive Aerosols*, CH3629, University of Chicago, Chicago, IL.

[8] Karioris, F. G., Fish, B. R., and Royster, G. W. (1962) Aerosols from exploding wires, in *Exploding Wires*, vol. II, Plenum Press, New York.

[9] Jonson, R. and Siegel, B. (1970) Chemical reactor utilising successive multiple electrical explosions of metal wires. *Rev. Sci. Instrum.*, **42** (6), 854 - 859.

[10] Karioris, F. and Fish, B. (1962) An exploding wire aerosol generator. *J. Colloid Sci.*, **17**, 155 - 161.

[11] Lerner, M. I. (2011) *Electrical Explosion Nanopowders of Inorganic Materials: Production Technology, Characteristics and Some Applications*, LAP LAMBERT Academic Publishing, p. 332ISBN: 978 - 3 - 8433 - 2075 - 7 (in Russian).

[12] Ivanov, V. and Gavrilyuk, O. (1999) The regularities in oxidation and self - ignition of electroexploded ultradispersed metal powders in air. *Fiz. Goreniya Vzryva*, **35** (6), 53 - 60 (in Russian).

[13] Gusev, A. (1998) *Nanocrystallized Materials - Production Methods and Properties*, UrO RAN, Ekaterinburg (in Russian).

[14] Gromov, A., Iliyn, A., and Teipel, U. (2006) On influence of passivated coating kind, sizes of particles and time of storage for oxidation and nitriding of aluminum particles. *Fiz. Goreniya Vzryva*, **42** (2), 61 - 69 (in Russian).

[15] Kwon, Y. S., Jung, Y. H., Yavorovsky, N. A. *et al.* (2001) Ultrafine metal powders by wires electric explosion method. *Scr. Mater.*, **44**, 2247 - 2251.

[16] Storozhenko, P., Guseinov, S., and Malashin, S. (2009) *Nanotechnol. Russ.*, **4** (1 - 2), 27 - 39.

[17] Pranda, P., Prandova, K., and Hlavacek, V. (2000) Particle size and reactivity of aluminum powders. *Combust. Sci. Technol.*, **156**, 81 - 96.

[18] Yagodnikov, D., Voronetskiy, A., Devyatukha, D. *et al.* (2009) The peculiarities of use of nano - and

ultradispersed powders of aluminum diboride in pyrotechnical compounds. Vestnik of MGTU named Bauman. *Sect. Mashinostroenie.*, **2**, 115 – 121 (in Russian).

[19] Thiruvengadathan, R., Belarde, G. M., Bezmelnitsyn, A. *et al.* (2012) Combustion characteristics of silicon – based nanoenergetic formulations with reduced electrostatic discharge sensitivity. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **37**, 359 – 372.

[20] Koch, E. – C. and Clement, D. (2007) Special materials in pyrotechnics: VI. Silicon – an old fuel with new perspectives. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **32** (3), 205 – 212.

[21] Gribovskiy, S. V. Frishberg I. V., and Kvater L. I. (1978) *Gas – phase method for production of powders*, M. Nauka, pp. 224 (in Russian).

[22] Kuelleron, J. and Croushat, B. (1974) The production of high pure boron, reduction of trichloride of boron by hydrogen in induction argon plasma, in *Boron, Production, Structure, Properties*, Nauka, Moscow (in Russian).

[23] Miller, T. and Grabis, Y. (1980) *Methods of Production, Properties and Area of Application of Nitriles*, Riga, p. 5 (in Russian).

[24] Chizhikov, D., Tsvetkov, Y., and Tagirov, I. (1970) The peculiarities of reduction processes in conditions of plasma temperatures, in *Mechanism i Kinetika Vosstanovleniya Metallov*, Nauka, Moscow, pp. 3 – 18 (in Russian).

[25] Thevenot, F. (1990) in *The Physics and Chemistry of Carbides, Nitrides and Borides* (ed R. Freer), Springer, Dordrecht, p. 87.

[26] Koroleva, E., Lokhov, Y., and Pegruchev, V. (1976) On calculation of heating and evaporation of dispersed particles in plasma. *Phys. Chem. Mater. Treat.*, **5**, 25 – 27 (in Russian).

[27] Luzhnova, M. and Reichbaum, Y. (1970) *Inzh – Phys. Z.*, **18** (1), 77 – 80 (in Russian).

[28] Mosse, A. and Burov, I. (1980) *The Treatment of Dispersed Materials in Plasma Reactors*, Nauka i Tekhnika, Minsk (in Russian).

[29] Kulagin, I. D. and Sorokin, L. M. (1969) *Proced of All – Union Scientific and Technical Conference in Generators of Low – Temperature Plasma*, Energiya, Moscow (in Russian).

[30] Krapivina, A. (1981) *Plasmachemical Technological Processes*, Khimiya, Leningrad (in Russian).

[31] Mosse, A. and Pechkovsky, V. (1973) *The Use of Low – Temperature Plasma in Technology of Inorganic Substances*, Nauka i Tekhnika, Minsk (in Russian).

[32] Sheer, C., Korman, S., and Angier, D. (1976) Method and apparatus for energizing materials in an electric Arc. US Patent 3931542 – Published in Izobreteniya za rubezhom, Vol. 33. No. 8.

[33] Chigier, B. and Laminori, D. (1971) Zation of turbulent flames in rotating environments. *Combust. Flame*, **16** (1), 39 – 45.

[34] Jonson, S. (1972) The stability of rotating stratified liquids. *Raketnaya Tekh. Cosmonautika*, **10**, 131 – 132 (in Russian).

[35] Zhukov, M., Smolyakov, V., and Uryukov, B. (1973) *Electroarc Heaters of Gas (plasmotrons)*, Nauka, Moscow (in Russian).

[36] Sossi, A., Duranti, E., Manzoni, M., Paravan, C., DeLuca, L. T., Vorozhtsov, A. B., Lerner, M. I., Rodkevich, N. G., Gromov, A. A., and Savin, N. (2013) Combustion of HTPB – based solid fuels loaded with coated nanoaluminum. *Combust. Sci. Technol.*, **185** (1), 17 – 36.

[37] Kwon, Y. – S., Gromov, A. A., and Strokova, J. I. (2007) Passivation of the surface of aluminum nanopowders by protective coatings of the different chemical origin. *Appl. Surf. Sci.*, **253**, 5558 – 5564.

[38] Vorozhtsov, A., Gromov, A., Lerner, M., and Rodkevich, N. (2010) Characterization and analysis of Al nanoparticles passivated with organic layers for energetic applications. Energetic Materials for High Performance, Insensitive Munitions and Zero Pollution: 41 International Annual Conference of ICT – Karlsruhe, Germany: Fraunhofer ICT, June 29 – July 02, 2010, pp. c. 1 – 10 (90474673).

[39] Manelis, G. B., Nazin, G. M., Rubtsov, Y. I., and Strupin, V. A. (1996) *Thermal Decomposition and*

Combustion of Explosives and Gunpowders, Nauka, Moscow, p. 223 (in Russian).

[40] Kubota, N. (2007) *Propellants and Explosives: Thermochemical Aspects of Combustion*, Wiley – VCH Verlag GmbH, Weinheim, p. 509.

[41] Toroptseva, A. M., Belogorodskaya, K. V., and Bondarenko, V. M. (1972) *Laboratornyj Praktikum po Khimii i Technologii Vysokomolekulyarnyh Soedinenij* (*Laboratory Course of Chemistry and Technology of Macromolecular Compounds*), Khimia, Leningrad, p. 416 (in Russian).

[42] Trunov, M. A., Schoenitz, M., Zhu, X., and Dreizin, E. L. (2005) Effect of polymorphic phase transformations in Al_2O_3 film on oxidation kinetics of aluminum powders. *Combust. Flame*, **140** (4), 310 – 318.

第5章　纳米金属粉团聚的表征

5.1　引　　言

由于独特的光学、电子和催化性质，金属纳米颗粒成为过去几十年间研究的热点。纳米颗粒巨大的潜能是基于量子尺寸效应，例如，表面等离子体共振[1]、催化过程中较大的比表面积[2]，或者膜转移过程中的几何延伸，广泛应用于功能材料、涂料、颜料、生物医学传感器、多相催化、废水废气清洁等众多领域。在试验室中，大量详尽的试验研究了理想的单个颗粒性质，但是，目前技术工艺获得的纳米颗粒通常是聚集体形式：一方面是技术上相关试验中较高浓度的结果；另一方面随着颗粒尺寸的减小，粘合力相较于惯性等分离力变得越来越重要。例如，图5.1（a）所示的一种铂纳米颗粒，单组分的聚集体称为“初级粒子”，由于其非典型的几何结构，这些聚集体的分支结构表征只有Mandelbrot[4]提出的分形几何学方法可行。通过Forrest和Witten[5]的试验研究和数值模拟仿真研究[6]，从聚集体制备工艺中获得了大量的分形结构，而生长机理就反映在这些聚集体结构中。因而，只要生长机制不变，聚集体就具有同样的结构特征，与它们的生长阶段无关，也就是和尺寸大小无关。分形物体的这一性质称为“自相似性”，通过将铂聚集体早期形成的部分结构放大，图5.1展示了这种“自相似性”。

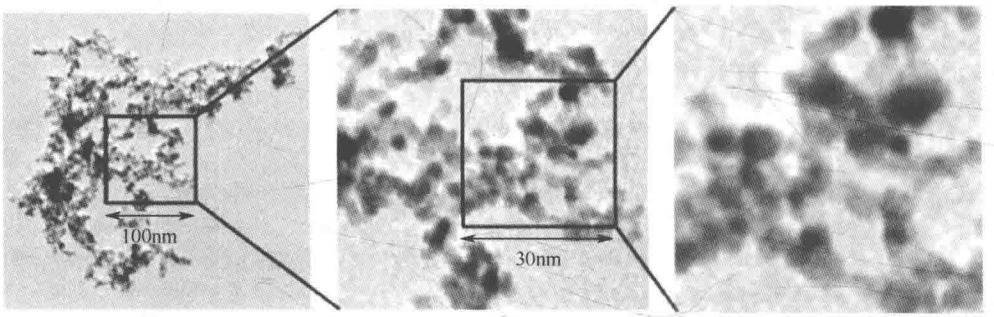


图5.1　以不同比例显示的由电火花产生的铂聚集体的TEM显微图
（a）1∶50000；（b）1∶500000；（c）1∶1000000。

聚集体的结构会影响颗粒的光学[7]、电子[8]和化学行为[9]。显而易见的，纳米颗粒聚集体的物理化学性质和具有相同体积的球形纳米颗粒明显不同。因此，首先需要用于表征聚集体结构的适宜参数；其次颗粒性质势必要和这些结构

参数进行关联（构效关系）。除了聚集体结构和材料性能的关联性外，纳米粉体在过滤[10]、混合[11]、再分散[12]、封装[13]等工艺和使用过程中也很大程度依赖于颗粒结构。因而，本节首先简明综述了用于聚集体结构表征和测试的标准技术；然后通过一些实例呈现出了聚集体结构对颗粒力学性质、热稳定性以及纳米颗粒聚集体气相反应性的影响。

5.2 纳米颗粒团聚结构的描述

图5.1所示的金属颗粒聚集体是一种典型的在焊接[14]、熔炉废气[15]等高温条件下形成的颗粒。虽然，聚集体的树枝状结构已经被发现了很长时间，但是，直到20世纪70年代中期，随着分形原理的引入，才使得对这种高度不对称结构的描述成为可能。而在此之前，聚集体的物理行为常用只和某种特定颗粒性质相关的形状因子描述。例如，动态形状因子是在相同运动速度下，具有同样体积的聚集体和球体受到阻力的比值[16]。这种方法依赖于经验参数的确定，而这些经验参数也仅仅在有限尺寸范围内有效，并只能应用于特定颗粒材料。从聚集体结构和材料及其应用性能之间的关系考虑，分形原理不但提供了一种仅用少数几个参数就可以表征聚集体形态学的工具，而且这些参数和聚集体的形成方式密切相关。

作为分叉结构自相似性的一个结果，试验[17]和数值模拟[18]均证实聚集体的质量和直径之间在一定的尺度时存在一种标度律。从统计意义上来说，聚集体往往呈现出较为一致的形态，和放大倍数无关（图5.1）。目前有两种表征颗粒物分形性质的方法：①将全部颗粒物按照不同尺寸等级进行划分，测定每一个尺寸等级中颗粒物的平均质量；②为独立的颗粒物建立自相关方程，即考虑一个假设球体内聚集体的密度[19]。只有几类初级粒子给出了标度律的应用下限[27]，截断函数[20,21]采用聚集体统计学上的终端作为标度率的上限。而介于之间的，聚集体的质量 M 和聚集体的半径 R 及分形维数 D_f 之间存在以下关系：

$$M \propto R^{D_f} \tag{5.1}$$

不管是单分散还是多分散的初级粒子，分形维数 D_f 均可转化为一系列等值的分形维数[22]。假设单分散初级粒子全部是半径为 r_0 的球体，式（5.1）可以写为半径为 R 的球体内初级粒子的数量 N 的径向分布，即

$$\frac{M}{m_0} = N = k \cdot \left(\frac{R}{r_0}\right)^{D_f} \tag{5.2}$$

式中：$m_0 = (4\pi/3) \cdot r_0^3 \cdot \rho_p$ 为初级粒子的质量，ρ_p 为颗粒密度；k 为结构前因子[23]。

为了表征聚集体尺寸，经常使用回转半径 R_g，对于单分散初级粒子而言，有

$$R_g^2 = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} r_i^2 \tag{5.3}$$

式中：r_i 为第 i 个初级粒子距离团聚体中心的距离。

根据式（5.3），聚集体行为的数值模拟计算可较为容易地获得回转半径，而且，回转半径代表了散射试验中可测量的相关尺寸，随后将介绍 Rayleigh – Debye – Gans（RGD）机制中运行的散射试验。由于聚集体外半径易于测定，当描述颗粒团簇互相碰撞导致聚集体生长时，引入完全包围聚集体的球体最小半径 R_c，这一半径是相关的。如果颗粒运动行为符合 Stokes 法则（$Re < 0.25$），那么，对于一团分叉的聚集体来说，回转半径和碰撞半径是互相成比例的，比值 χ 可仅由分形维数表示[24]：

$$\chi = \frac{R_c}{R_g} = \left(\frac{D_f + 2}{D_f}\right)^{1/2} \tag{5.4}$$

因为整体中的每一部分均具有一种分形结构，所以，聚集体整体可以不用考虑，而是可以利用其中任何一个独立的聚集体的所有点之间的关联 $g(r)$ 来求得分形维数的值。利用聚集体内的密度函数 $\rho(\boldsymbol{r}_i)$，关联方程 $g(r)$ 给出了在聚集体内距离其他颗粒 r 处存在一个颗粒的概率，即

$$g(r) = \frac{1}{4\pi} \cdot \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \frac{\rho(\boldsymbol{r}_i \cdot \rho(\boldsymbol{r}_j)}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|} \propto r^{D_f - 3} \tag{5.5}$$

式中：$r = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$ 为具有位置向量 $\boldsymbol{r}_i$ 和 $\boldsymbol{r}_j$ 的颗粒 i 和颗粒 j 的距离。

对于聚集体中足够大量的初级粒子以及无重排的生长过程来说，从整体分析（式（5.2））和自相关分析（式（5.5））中得到的分形维数是相同的。然而，为了获得定量结果，这两种情况下均需要比例常数。

此外，聚集体向外围末端分布的随机性增加（图 5.1），这种随机性必须考虑在内。目前，已有各种各样的截止函数用来描述 $g(r)$ 的衰减，其中，$g(r)$ 为距离聚集体外壳的距离。单纯的指数衰减函数[25]表现相当差，截止函数的重叠球体形式代表一个很好的近似[21]。然而，在大多数实际情况下，截止效应在以下两种情况下将被忽略：①限定分形聚集体的评价范围为不起作用的区间；②对数量巨大的大型聚集体取平均值。

虽然原理上分形维数可以在 1（弦团）和 3（密集的团块）之间改变，其中一些值出现的频次较高。这是在碰撞和粘附过程中聚集体形成所导致的结果。在生长过程中的气溶胶和胶体，团簇通过随机运动碰撞到其他团簇。由于粘附概率，这种生长机制称为扩散限制聚集（DLCA）。这种凝聚体形成方式使得分形维数约为 1.8，已在许多数值模拟[26]和试验研究[27]中被证实。同时，如图 5.2 所示的通过 DLCA 机制形成的凝聚体的分形维数为 1.81。对于气溶胶中可能存在的流体分子，和粘连的团簇尺寸相比，具有较长的平均自由活动范围，团簇之间通过直线互相靠近，也就是弹道粒子运动，这就导致一个较高的分形维数为 1.9[28]。最后，当聚集体在胶体中遇到互相排斥的双电子层，粘附概率减少，生长模式遵循

所谓的反应限制聚集（RLCA）机制，分形维数值约为2.1[29]。

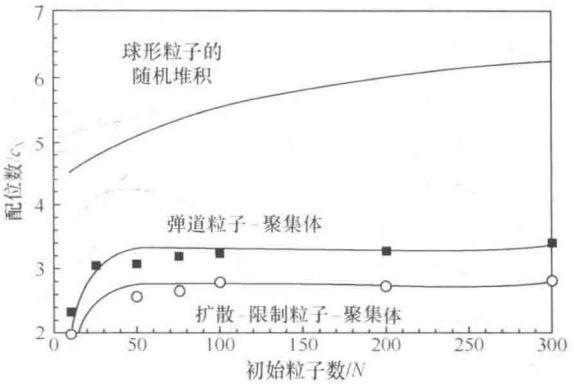


图5.2　基于随机行动模型的弹道和扩散限制聚集的配位数及随机堆积的配位数[31]

更高的分形维数只有在特殊的生长机制下出现，例如单独的初级纳米粒子通过直线运动连接到一个正在生长的团簇上，将使分形维数为2.97[29]，或者通过热处理诱导[20]引发具有较低分形维数的聚集体重组。特别是，聚集体形成后初级粒子的重排阻止了聚集过程和分形维数之间的双射相关性。Jullien和Meakin[30]研究发现，在简单的重组算法下DLCA机制产生的结构和RLCA机制具有相同的分形维数。

描述机械强度和电子导电性等聚集体性质的另一个重要参数是配位数，它被定义为一个聚集体中初级粒子之间接触点的平均数量。和在分形维数方面丰富的文献相比，配位数相干的知识较为匮乏[19]，因此，DLCA机制的蒙特卡罗模拟和弹道学的粒子团簇被应用[31]。结果表明，对于初级粒子数小于50（$N<50$）的聚集体而言，配位数随着N的增加而增加。然而，对于更大的N值，配位数接近一个取决于生长机制（图5.2）的渐近值。令人惊奇的是，不仅在导致高分形维数（$D_f=2.97$）的弹道粒子簇型的聚集体中发现了较高的配位数值，初始粒子的随机堆积使得配位数也为5~6。

一般来说，正如Jullien和Meakin[30]描述的那样，重组伴随着配位数的增加，导致更高的聚集强度。直观地说，人们期望在重组的聚集体中，分形维数与配位数具有相关性。虽然有一些试验和仿真结果表明这种相互依存的关系（图5.3），但至今尚未在理论上建立关联。

除了聚集体内连接点的数量，单个连接点的强度也会影响聚集的粒子系统的稳定性。虽然许多分子动力学模拟用来确定纳米颗粒之间的接触力[34,35]，只有少数可以直接测量纳米颗粒的粘附力[36]。特别是，大多数的结果是通过适用于纳米粒子和扩展平面之间作用力的原子力显微镜（AFM）获得的。只有一个AFM试验是通过将二氧化钛纳米颗粒链分开直到断裂发生[37]，测量了颗粒间的黏结强度。然而，由于链内的断裂位置无法确定，与2.5nN的力的测量值相对应的粒子尺寸尚不能确定。假设最小的粒子最容易分离，则可以计算出粒子直径约

为4nm。有趣的是，在链最终断裂前，在0.5nN的作用力下即可发生一些转移置换，这应该归结为初级粒子的滚动和转移导致的粒子链内的重排[37]，这一结论和热诱导的聚集体重组所需能量明显低于连接能的发现相一致，稍后会进一步详细讨论[38]。

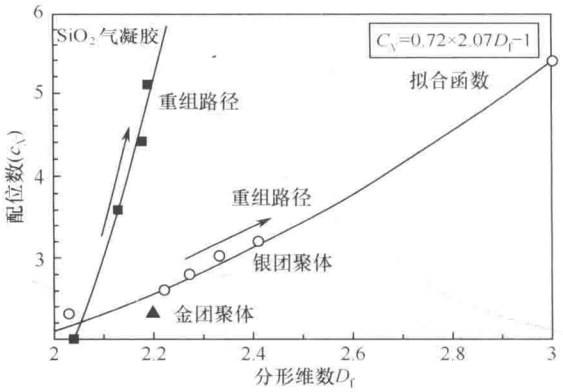


图5.3　各种颗粒体系的分形维数和配位数的函数关系

■—SiO_2气凝胶的重组[32]；▲—用小角X射线散射（SAXS）测定的金胶团聚体[33]；○—用透射电镜分析测定的银聚集体的重组[31]。

5.3　表征团聚结构的试验技术

在纳米颗粒聚集体的结构参数中，分形维数由于遵循如前所述的标度律而备受关注。其他结构参数可能更适用于某种特殊用途，如分离技术中的聚集体密度就是如此。在本节中，首先介绍标准的成像和散射技术，进而介绍确定聚集体密度的多种方法。

5.3.1　TEM和3D TEM X线断层摄影术

一个世纪以来，图像分析已用于粒子表征。在粉体技术方面，基于巨大的速度处理单元[39]，用可见光进行微米级颗粒的图像分析可达500帧/s的能力。对于纳米颗粒，显微图的记录要求高分辨率技术，例如AFM[40]、扫描隧道显微镜（STM）[41]、扫描近场光学显微镜（SNOM）[42]，或透射电子显微镜（TEM）[43]，这里将重点介绍TEM。TEM分析可获得初级粒子的形貌、尺寸分布和晶体习性已经被人所熟知，这里感兴趣的是如何利用TEM分析技术来表征团聚体的结构。当然，这里介绍的图像分析方法具有普遍性，同样适用于其他成像技术获得的图像。

从显微图中获得分形维数有两种策略，分别是计盒维数法和嵌套循环法，图5.4所示为计盒维数法。计盒维数法中，聚集体被许多物体（称为盒子）包

围，例如，小的圆形或正方形，因此，聚集体的每一块都是至少一个盒子的一部分[21]。把聚集体整个包住所需盒子的最小数目 N_b 和所用盒子的特征长度 L 相关。通过 N_b 和 L 的对数曲线的斜率的负值可确定分形维数（图 5.4（b）），即

$$D_f = \lim_{L\to 0}\left(-\frac{\lg N_b L}{\lg L}\right) \tag{5.6}$$

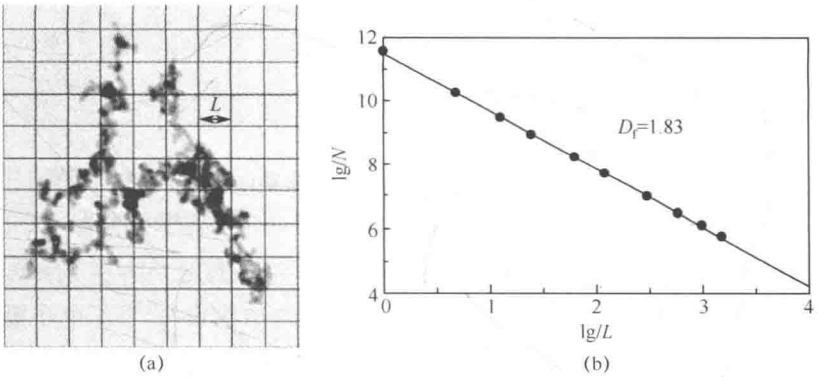


图 5.4　铂纳米颗粒聚集体的 TEM 显微图的计盒维数法应用（a）以及盒子中初级粒子的数量和特征长度的对数曲线（b）

在嵌套循环法中，选择聚集体中心的团块为原点，可以数出半径为 R 的圆内初级粒子的数量 N[22]。分形维数可以通过 N 和 R 的对数曲线的斜率获得，即

$$D_f = \frac{\lg NR}{\lg R} \tag{5.7}$$

利用图像分析技术来确定聚集体的分形维数受限于 D_f 的值，$D_f \leqslant 2$ 时，几何学上是透明的。$D_f > 2$ 时，几何学上不透明，因此，用图像分析技术测得的分形维数 $D_{im} = 2$，因为一个电子显微图只能提供三维物体的二维投影[21]：

$$\begin{cases} D_{im} = D_f & (D_f \leqslant 2) \\ D_{im} = 2 & (D_f > 2) \end{cases} \tag{5.8}$$

然而，事实上，对于大于 2 的分形维数（只要 $D_f \leqslant 2.4$）也可以通过目标图像分析获得合理的值[22]。为了考察聚集体的取向对目标分析中获取分形维数是否有较明显的影响，图 5.5 以面向电子束不同角度展示了铂团聚体。

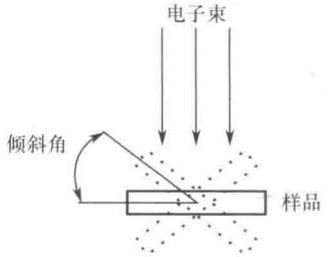
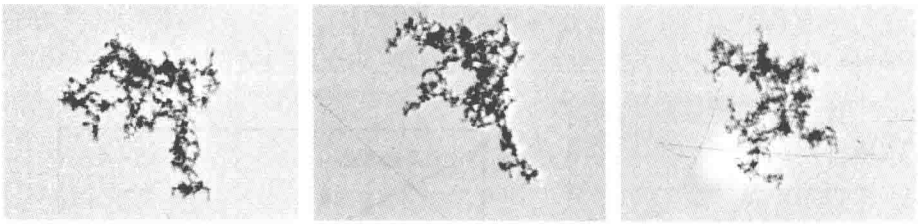


图 5.5　不同角度下透射电镜图像的示意图

在图5.6中，3个TEM显微图展示了不同倾斜角度下同一铂团聚体。对于这3个图像，计盒维数法测量出了分形维数。分形维度几乎相同的3个图片表明，几何透明团聚体不会因为取向而不同。



(a)　　(b)　　(c)

图5.6　一个具有不同倾斜角度的铂聚集体的TEM图

(a) $-60°$，$D_f = 1.83$；(b) $0°$，$D_f = 1.83$；(c) $+60°$，$D_f = 1.85$。

团聚体的倾斜排列也是透射电子断层扫描（3D－TEM）表征几何不透明聚集体的基础。此法适用于无机材料在纳米范围内的结构表征[44]。电子断层扫描中，在不同倾斜角度下的图像被记录下来，以便对被测聚集体进行计算来重建其三维结构。因而，有必要采集一系列在不同角度的图像。试样在$\pm 60°$到$\pm 80°$的区间内进行微小的倾斜变化。有两种不同的倾斜方案可行，分别是线性方案和萨克斯顿方案。由于机械缺陷，并不是每一个图像均能对焦。因此，需要一个额外的步骤来重新对焦，将聚集体置于图像中心。要想实现成功的三维重建，这一步至关重要[45]。可以用标记、互相关函数或者二者的结合对系列图像进行排列，再将二维物体投影到三维，即可实现重建。重建的另一种方法是联合迭代重建技术。这里，重建的物体再次被投射为二维，并将二次投射图像和真实的图像进行对比，从而消除误差。

重建可以确定不透明聚集体的结构特征。此外，重建的聚集体也使得更加精确的性质测定成为可能[46]。文献［46］比较了分别从二维投射图像和三维重建图像计算得出的烟灰聚集体的表面积和体积，发现从二维投射图像获得的表面积比三维重建图像获得的数值要大5～16倍，二维投射图像同样会出现较大的体积计算误差。

5.3.2　分散技术

van de Hulst[47]探讨了作用于颗粒物上电磁辐射的散射行为。使用尺寸参数$\alpha = \pi d_p/\lambda$，也就是粒子周长和辐射的波长的比值，可见光和X射线的散射行为可以用同样的理论来描述。然而，对于一个固定的散射角，由于波长的不同，使得可见光和X射线作用于纳米颗粒的散射行为遵循不同的机制。因而，可见光更适合于毫米尺寸的颗粒物，而X射线则适用于更小的尺寸。聚集体的散射可以认为是单个粒子（初级粒子）散射的叠加以及由于初级粒子在空间的重排导致的干扰。描述这种情况最简单的理论是Rayleigh－Gans－Debye（RGD）理论，

这个理论假设聚集体由彼此没有相互作用的瑞利散射组成。瑞利散射机制的特点是 $\alpha \ll 1$。RGD 理论假设单个散射是各自独立的，意味着第二和高阶散射是微不足道的。

在分形聚集数值模拟的基础上，Farias 等[48]认为，在满足下列条件时，RGD 预测的散射强度具有 10% 的误差：

$$|m-1| \leqslant 1, \quad \frac{2\pi \cdot n_0}{\lambda_0} \cdot L \cdot |m-1| \leqslant 0.6 \tag{5.9}$$

式中：m 为相对折射率散射；n_0 为分散介质的折射率；λ_0 为辐射在真空的波长；L 为散射体的长度。

散射试验中也会用到中子，由于和 X 射线、中子的相对弱相互作用，它们总是满足 RGD 理论应用的要求。为了在方程中包括散射角，散射波矢量 $\boldsymbol{q}$ 被定义为入射波向量 $\boldsymbol{k}_{\text{in}}$ 和散射波向量 $\boldsymbol{K}_{\text{sca}}$ 的差值，即

$$q = |\boldsymbol{q}| = |\boldsymbol{k}_{\text{in}} - \boldsymbol{k}_{\text{sca}}| = \frac{4\pi \cdot n_0}{\lambda_0} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \tag{5.10}$$

当考虑两个散射 i 和 j 时，可以用向量 $\boldsymbol{r}_{ij}$ 区分，$\boldsymbol{q}$ 处两个粒子散射辐射路径长度的差值可以用 $\boldsymbol{r}_{ij} \cdot \boldsymbol{q}$ 表示。根据这一结果，散射特性可以分为相干和非相干散射。对于 $\boldsymbol{r}_{ij} \cdot \boldsymbol{q} < 1$，界面散射导致波振幅发生干涉，强度和散射粒子质量和的平方成正比。另一方面，当 $\boldsymbol{r}_{ij} \cdot \boldsymbol{q} > 1$ 时，强度和散射粒子质量的平方和成正比。对于分形聚集体而言，这意味着聚集体的散射是相互结合的初级粒子散射体积贡献的线性叠加的结果（$\boldsymbol{r}_{ij} < 1/q$）。因此，散射波向量 $\boldsymbol{q}$ 可以视为结构尺寸 $1/q$ 的校正。这张照片按照散射强度的模式分解成因子 $P(q)$，$P(q)$ 用来描述一个初级粒子和结构因子 $S(q)$ 的散射强度，即

$$I(q) \propto P(q) \cdot S(q) \tag{5.11}$$

使用标度律（式（5.2）），在一个连贯的散射体积中初级粒子的数量由以下公式获得：

$$N_{\text{coh}} \propto \left(\frac{1/q}{r_0}\right)^{D_{\text{f}}} \tag{5.12}$$

聚集体中这些体积的数量可通过聚集体的外半径 R_{c} 由下式获得：

$$N_{\text{incoh}} \propto \left(\frac{R_{\text{c}}}{1/q}\right)^{D_{\text{f}}} \tag{5.13}$$

对于较小的 q 值，波形因数 $P(q)$ 的值是恒定的，结构对散射强度 I 起主要作用。当考虑非线性相干散射和线性不相干散射的对结构因子的贡献时，对于较小的 q 值，具有以下关系：

$$I(q) \propto S(q) \propto N_{\text{incoh}} \cdot N_{\text{coh}}^2 \propto q^{-D_{\text{f}}} \tag{5.14}$$

从散射强度与 q 的双对数图中，可以通过负斜率获得分形维数。

5.3.3 团聚数量和尺寸的测定

除了利用数学处理的散射技术外，获得分形维数较为直接的方法是测定依赖于尺寸的聚集体密度。在式（5.1）的基础上，密度为

$$\rho(R) = \frac{M(R)}{V(R)} = \rho_0 \cdot \left(\frac{R}{r_0}\right)^{D_f-3} \tag{5.15}$$

式中：M 为一个半径为 R 的聚集体质量；$V(R) = (4\pi/3)R^3$ 为体积；ρ_0，r_0 分别表示密度和初级粒子的半径。

图 5.7 中总结了基于颗粒密度或质量测定来确定分形维数的不同方法，它们都依赖于微分迁移分析仪（DMA）获得的原始气溶胶中单分散尺寸级别的分形。DMA 由两个同轴圆柱电极组成，内外筒之间的电压差用来形成一个垂直于气流方向的电场。电极之间的内部气体流是无颗粒的保护气体，外层气体流主要由气溶胶组成。为了在电场中根据它们的电子迁移性的不同来区分颗粒物，利用放射性源（双充电）或电晕充电（单极充电）使颗粒物带上电荷。然后，粒子受一个指向内电极的静电力作用，由于与载气的摩擦力导致气流中的粒子以恒定的速度垂直迁移。

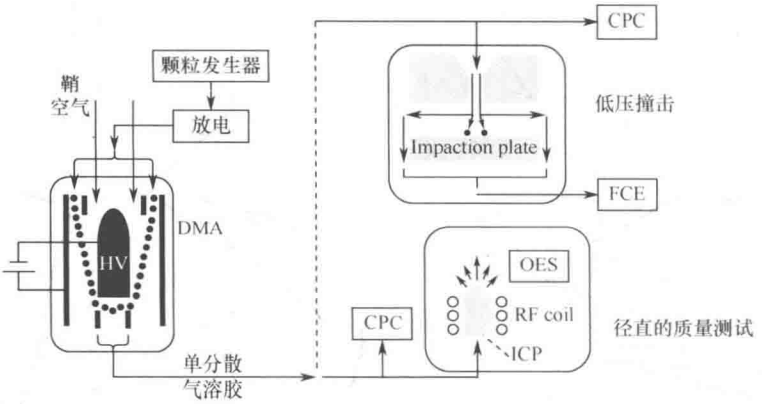


图 5.7　利用微分迁移分析仪（DMA）（左）进行颗粒物分类的原理，应用于①用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP－OES）（右下）直接测量聚集体质量，②用低压撞击测定密度（右上），颗粒计数器主要有凝结粒子计数器（CPC）和法拉第杯静电计（FCE）

分类颗粒的数量浓度可以通过凝结粒子计数器（CPC）或一个法拉第杯静电计（FCE）检测。在 CPC 中，粒子表现为酒精蒸气的凝结核，并最终生长为 10μm 的尺寸。这些较大的颗粒物随后可以利用单个粒子的光散射技术一个一个数出来。在 FCE 中，带电粒子离开 DMA 后，收集在一个单独的置于法拉第杯中的颗粒物过滤器中，对法拉第杯的影响电流被放大器放大并测量。

电感耦合等离子体发射光谱（ICP－OES）可用于直接测量银聚集体的质量[49]。在这项研究中，火花放电发生器产生银纳米粒子聚集体[50]，DMA 筛选尺寸，并

引入 ICP－OES 中在 6000K 的温度下氩等离子体中蒸发。在高温区域被激发的银原子和离子在随后的冷却过程中回到基态，发射银的特征光信号，进而被光学分光计分析并量化。为了确认 ICP－OES 信号和银的质量的相关性，粒子样品通过膜过滤器进行采集，并经中子活化分析（NAA）[51]进行量化。由于 NNA 对银具有较高的灵敏度，可实现微量定量，而用微型天平是不可能实现的。和质谱相比，即使较低灵敏度的光谱，其检测限也达到了 10～15g/cm^3，对应于每立方厘米气体中的 74nm 的银聚集体。图 5.8 中的数据表示出了银颗粒密度和聚集体尺寸的行为。有趣的是，相对于载气的平均自由程，密度保持不变，只对较大的聚集体产生衰减。考虑到之前讨论的聚集图生长模型，这一结果揭示了对于平均自由程，聚集体受弹道粒子簇聚集（D_f = 2.97）的影响，只有在较大的聚集体时，转变为扩散的簇－簇聚集（D_f = 1.80）。这些试验中首次发现了聚集体生长机制的转换。

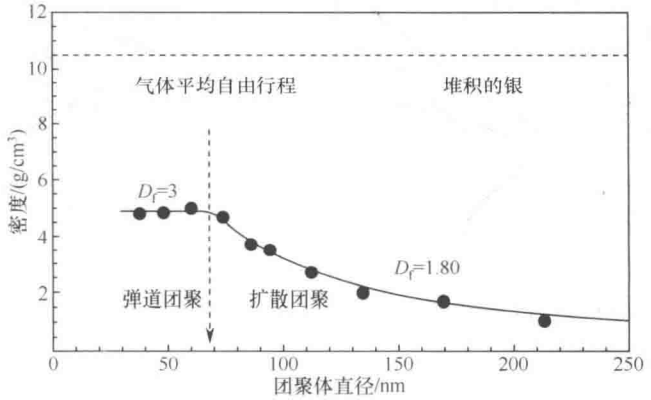


图 5.8　利用气体平均自由程可区分银聚集体密度的两个增长制度

对于 D_f = 3 的小的银聚集体，其有效密度为 4.9g/cm^3，只有银块密度 10.5g/cm^3 的 47%。对于单分散的球形颗粒，六面体中紧密的堆积条件下，只能占据 76% 的体积（也就是密度为 8g/cm^3），该数值比多分散的初级粒子集合体要高。和已检测到的密度比较这个最大值，很明显，弹道粒子簇聚集过程会导致较大的分形维数，但不是最紧密的堆积。

低压撞击是获得颗粒物密度的另一个技术。在这里，经过 DMA 分类的粒子首先通过临界孔，然后在收敛的喷嘴中对准一个压力室加速（图 5.7 右上）。气流和压力室成 90°夹角，由于惯性，颗粒物难以和气流分离。确定颗粒物沉积程度的主要参数是斯托克斯数，与载气中粒子的惯性阻力相关。通过改变压力室的压力，斯托克斯数（Stk）可以扫描得到，而沉积粒子的分数可以从撞击器背后的 FCE 信号通过计算未分离颗粒物的电荷确定。对于这种类型的撞击器，适用于以下表达式[52]：

$$\mathrm{Stk}_{50} = 0.178 \cdot \frac{d_p \cdot \rho_{eff}}{p_{50}^2} = 常数 \tag{5.16}$$

式中：Stk_{50}是直径为 d_p，密度为 ρ_{eff}的 50% 颗粒物分离时的斯托克斯数；p_{50}为对应的压力室的压力。

典型的施压函数分离曲线如图 5.9（a）所示。通过改变聚集体的尺寸，颗粒物密度可以作为颗粒物直径的函数进行计算，采用式（5.15）（图 5.9（b））即可获得分形维数。

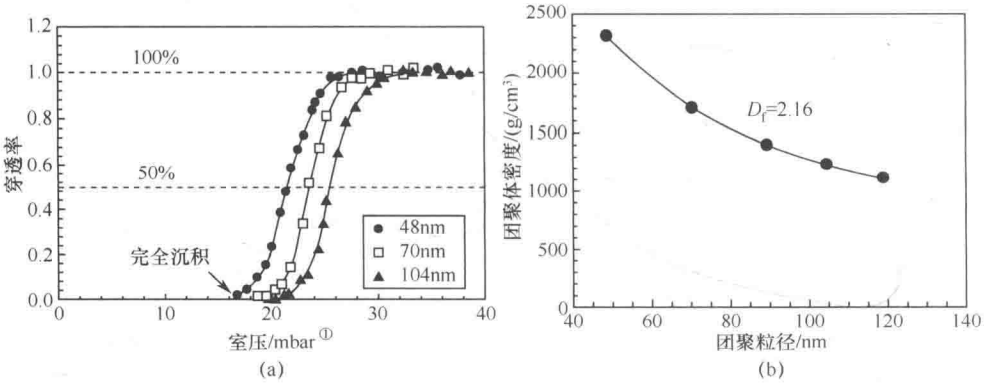


图 5.9　低压撞击器中银聚集体的分离曲线（a）及聚集体密度和颗粒直径的函数（b）

低压撞击也用于测定纳米颗粒涂料的厚度[53]。利用分离曲线，核 - 壳 - 纳米颗粒物的有效密度可以根据式（5.16）计算得出。从 DMA 分析中获得颗粒物尺寸以及有效密度可以计算得出涂覆层的厚度。然而，由于假设复合颗粒物的总体密度介于核材料和壳材料之间，因此，这一技术只有在核材料和壳材料具有不同密度的情况下才适用。

5.4　机械稳定性

在制样和处理过程中，颗粒物可能会经历加速、剪切和碰撞导致的明显的外力作用。Stahlmecke 等[54]观察到工业纳米粉通过一个喷嘴时产生的碎片，而且破碎程度（DoF）和颗粒物材料相关。然而，他们不能清楚地将这种崩裂和主要的外力类型进行相关联，在管式流体聚集体中也发现了碎片[55]。而 Peng 和 Williams [56]发现碎片遍布整个管内，其他研究者认为压力诱导的碎片会主要出现在管口处流体收缩的位置[57,58]。Zumaeta 等[55]用不同的流动机制来解释这种差异，意味着层流条件下加速度占主导地位，而湍流条件下的聚集体碎片主要受作用于管壁上的剪切力和压力的影响。为了量化个体贡献，Wengeler 和 Nirschl[59]提出了包括不同的压力机理的流体动力模型，并将仿真结果与试验结果进行对比。然而，由于缺乏一个可靠的压力碎片模型，碰撞作用未被考虑在内。他们通过试验发现二氧化硅聚集体中单一初级粒子或团簇的分离占据主导，这一现象称为“侵蚀”。然

① 1mbar = 100Pa。

而，在这些研究中，各种压力机理同时发挥作用，此外，复杂聚集体的拖曳力只能被粗略地考虑，从而难以正确描述颗粒物运动和剪切应力。一些迹象表明，撞击是形成碎片最有效的压力机制，但这一结论主要是对较大的粒子[60-63]而言。因此，为了深入理解应力和结构变化之间的关系，用已知速度和颗粒物轨迹的撞击破碎过程来描述纳米颗粒物聚集体。一些纳米颗粒物团簇的破碎行为的仿真模拟预测 DoF 随着撞击能量的变化成对数增加，DoF 定义为断裂键的分数[64]。有趣的是，对于撞击破碎和剪切诱导破碎过程的仿真结果预测了诱发时间，也就是最大作用力时间和产生破碎时间的延迟。虽然在试验中，这些诱发时间太短难以发现，DoF 的对数依赖性确实在试验结果中得到证实。

火花放电以及在低压撞击器中经受碰撞的金属纳米颗粒聚集体如图 5.7（右上部）所示。可通过载体的压力和流速调节撞击速度。在流体模式的自相似性基础上，建立无量纲方程，用来直接预测撞击速度[67]。通过和高精度计算流体动力学（CFD）计算结果对比，并经沉积颗粒物分离曲线和光斑大小的试验值验证，表明上述方程的正确性。为了评估受撞击作用的聚集体的破碎模式，将 TEM 网格涂覆在一层碳薄膜上，并置于撞击板的中心位置。因为聚集体可以通过 DMA 筛选尺寸大小（图 5.7），所以，撞击之前颗粒物的投射面积是已知的。对于一个给定的迁移区间，每个聚集体中连接点的最初数量可通过颗粒物样品 TEM 显微图的图像分析获得，在扩散沉积（$v \to 0$）中，破碎过程可以忽略。然后，再确定特定撞击速度下聚集体中剩余的连接点的平均数量。此外，也可以获得碎片的大小分布。为了获得可靠的数据，TEM 网格的尺寸应尽可能小，从而使所有聚集体可以明显地分开，获得统计学上有意义的聚集体数量（大于 200）。DoF 定义为

$$\mathrm{DoF} = \frac{\#\text{broken bonds}}{\#\text{initial bonds}} \tag{5.17}$$

DoF 为撞击速度的函数，适用于火花放电过程产生的具有不同平均大小（6.5nm、7.7nm 和 8.3nm）的银团聚体和 $d_0 = 4.8\text{nm}$ 的铂团聚体。结果如图 5.10 所示。显而易见，要想获得一个设定的 DoF 值，较小的初级粒子需要较高的撞击速度。这是由于连接力（通常和直径成正比）和分离力（和直径的立方成正比）的比值随着颗粒物尺寸的减小而增大。还发现颗粒材料也同样具有明显影响。虽然铂初级粒子小于银初级粒子，但是，对于铂而言，在更高撞击速度下破碎更为明显，而且 DoF 的增加速度也更平缓。铂聚集体的高机械稳定性可能是其表面状态造成的。进行气溶胶光电发射光谱[68]试验时，发现即使在高纯度条件下银表面也易于氧化，而铂只有在边缘覆盖氧元素。事实上，即使是片刻表面污染的金属纳米颗粒也会影响它们的烧结动力学[69]，这一现象称为固定效果。

银表面上的污染物可能会增加主要粒子的分离距离，减少连接点的强度。相比之下，铂高纯的表面使得密切接触成为可能，甚至在较低的温度下也可能导致连接点的烧结，在其他金属纳米颗粒[70]的 MD 模拟中也发现了这一现象。从铂

聚集体碎片的最小功能和范德华键能基本相当中也可证明铂聚集体的连接点强度远远高于银聚集体。假设通常的分离距离为0.4nm，破碎前铂颗粒物的动能比范德华能高两个数量级（约80），而Ag只高出4倍。

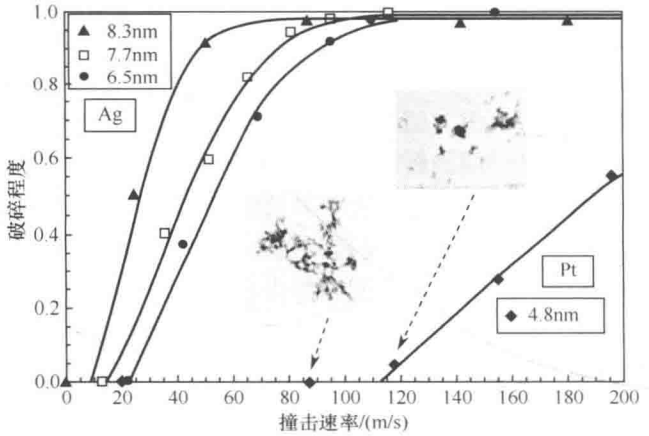


图5.10　多种尺寸的银聚集体和铂聚集体的破碎度和撞击速度的函数关系

如图5.10所示，可观察到DoF随撞击能的对数变化规律。Sator和Hietala[64]认为，随着动态撞击能量的增加，越来越多的能量转化为碎片的反弹能量，从而导致用来破坏裂解点的能量利用率下降。为了证明这种行为适用于所有聚集体，而不依赖于初级粒子尺寸和材料，开展了分析[71]。它是基于这样一个想法，即一个链条在其最薄弱的连接处断裂。最初是为了解决易碎材料[72]难以进行预测而发展起来的。Weichert[73]将Weibull统计分析引入了颗粒物粉碎领域，Seipenbusch等[74]将其扩展应用到纳米颗粒聚集体的破碎中。他们为DoF提出以下形式：

$$\mathrm{DoF} = \mathrm{DoF}_{\max} \cdot (1 - \exp(-f(d_0, N, \mathrm{material}) \cdot (v^2 - v_0^2))) \qquad (5.18)$$

式中：$\mathrm{DoF}_{\max}$为最大可实现的破碎程度；f为一个依赖于颗粒物材料、初级粒子直径d_0和初级粒子数量N的函数；v为撞击速度；v_0为破碎发生时的速度。

DoF最大值受限于硬接触的比例，在这些位置表现出很强的由于烧结导致的颗粒间作用力[75]。商用硅纳米颗粒中“牢不可破”的连接点比例可能高达65%[76]。

图5.10展示了由式（5.18）拟合而来的破碎曲线，f和v_0的值可以从中获得，可以观察到一个对于银和铂聚集体而言相当一致的破碎行为（图5.11）。良好的拟合度证明了假设的正确性，即加载在聚集体上的力非常均匀。考虑到聚集体较为随机的树形结构（图5.1和图5.6），这一结论令人惊讶。然而，如前所述，颗粒间连接点在破坏之前表现出滑动或旋转之类的灵活性，使得聚集体在受到撞击的初始阶段即发生强烈的扁平化。此外，在最大受力和破碎事件发生之间的诱发时间和连接点断裂前的压力平衡时间较为一致。和文献［74］的结果相

比，用 Weibull 统计分析描述聚集体，均表现出相当好的结果。在文献［74］中，一些聚集体由非常有限的初级粒子组成，而这里所讨论的聚集体至少由数百个初级粒子组成。这表明函数 f 在 N 较大时，不依赖于初级粒子的数量。前面已经讨论了函数 f 对材料的依赖性，但是，到目前为止，仍不能从有限的直径变化中推导出函数 f 对聚集体尺寸依赖性。

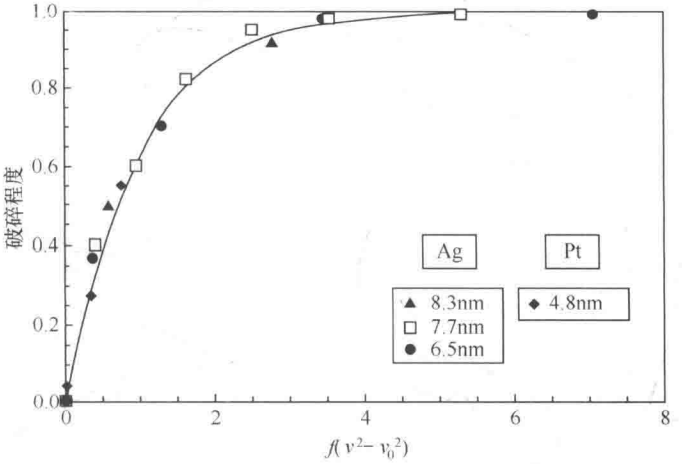


图 5.11　不同材料以及不同初级粒子直径的聚集体的破碎度和 Weibull 参数的函数关系

5.5　热安定性

由于颗粒间的作用力不同，纳米颗粒聚集体在原位（载气流）加热过程中表现出不同的行为。对于连接点强度较大的聚集体，尺寸减小，而分支的厚度增加，这是因为初级粒子的烧结作用，而且分形维数标尺不变[77]。驱动力使聚集过程的表面自由能倾向于最小化[78]。对于连接点强度较弱的聚集体，初级粒子进行重组，从而导致更紧凑的结构[20]。后一种类型的重组伴随着聚集体密度和配位数的增加。这里的驱动力是连接点数量的最大化，导致聚集体吉布斯自由能的降低。以下方程描述了这两种机制的动力学：

$$\text{初级粒子的聚集：}\frac{\mathrm{d}(a-a_{\mathrm{sph}})}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{\tau_{\mathrm{c}}}\cdot(a-a_{\mathrm{sph}}) \tag{5.19}$$

式中：a 为两个初始粒子表面；a_{sph} 为两个完全聚结粒子表面（单球）；τ_{c} 为两个特征聚结时间。

$$\text{聚集体的重组：}\frac{\mathrm{d}(c_{\mathrm{N}}-c_{\mathrm{N}\infty})}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{L}\cdot(c_{\mathrm{N}}-c_{\mathrm{N}\infty}) \tag{5.20}$$

式中：C_{N} 为初始配位数；$C_{\mathrm{N}\infty}$ 为封闭式结构中的配位数；$L=A\exp(-E_{\mathrm{a}}/RT)$

为活性重组有效系数，A 为指前因子，E_a 为活化能。

在真正的金属纳米颗粒聚集体中，正如反映在抵抗机械应力（图 5.10）中表现出来的那样，连接点强度分布是两个机制的重要参数。Nakaso 等[79]发现金纳米颗粒聚集体中存在两种机制之间的一个过渡。他们得出的结论是，对于小型的初级颗粒，聚结占主导地位；而对于较大的初级粒子，重排则更加明显。聚结对尺寸的依赖性是众所周知的，也反映在式（5.19）中。重排似乎受颗粒物大小的影响较小。然而，两个过程均为活化过程。因此，聚结和重组的比值预计会随着温度而变大，而且对于不同的活化能，它们的相对重要性会发生改变。在图 5.12 中，铂聚集体初级粒子和聚集体密度随着温度的升高而增加。

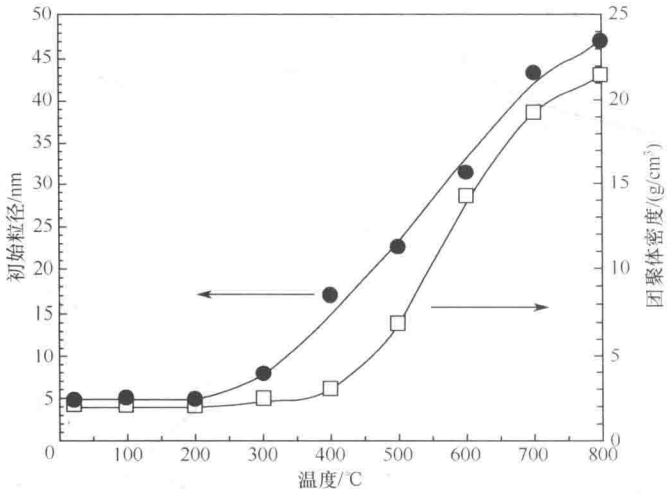


图 5.12　铂纳米颗粒聚集体的热重组：
聚集体密度揭示了初级粒子的合并和堆积同时发生

利用图 5.3 中的关系，Weber 和 Friedlander[38]从试验确定的和加热温度存在函数关系的分形维数中推导出相应的配位数。从拟合式（5.20）到众多试验结果，研究者们获得了重组的活化能。获得的值较范德华能低一个数量级，表明重组不会对连接点进行破坏，而是颗粒滑动和滚动导致的错位。特别是，从不同重组度的 TEM 显微图中，他们得出的结论是：在聚集体形成的后期，伴随温度的下降，烧结停止，整个分支可能发生旋转运动，进而导致更加紧凑的排布。然而，表面的微量污染物能够有效地抑制初级粒子的相互滑动、滚动和旋转等运动。例如，在用作丙烷脱氢的催化剂的铂纳米颗粒聚集体中观察到了这一现象，铂表面发生了碳原子沉积（图 5.13）。

利用杂质沉积的方法污染接触区域可能是抑制纳米颗粒聚集体烧结和重组的有效的方法。最近许多尝试将该方法扩展应用到贵金属催化剂[80]中，并配合利用高质感支持材料发挥的固定效应[81]。

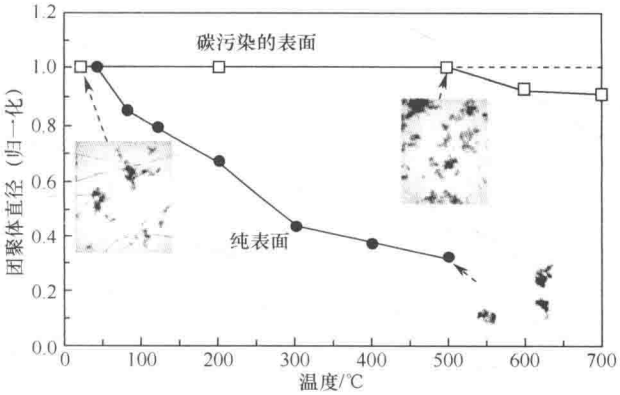


图 5.13　铂纳米颗粒聚集体在氮气载气中的热重组（由聚集体直径表示）：纯铂表面，低于 100℃的温度下开始重组，而碳污染表面需要高于 500℃的温度才能引发重组

5.6　限速步骤：气相转移对反应速率

在前言中提到，纳米颗粒聚集体的结构对催化活性有实质性影响。特别是对于快速气相反应，输送限制可能发挥作用，只有总表面的一部分参与反应。接下来，将确定气体运载的铂纳米颗粒聚集体上发生的氢原子氧化反应过程的活化表面比例。在氮气中经活化放电产生颗粒物，并利用两种方式和游离气体混合：①氢气和氧气同时添加；②首先添加氧气，使铂表面饱和，几秒后再加入氢气。游离气体浓度只有几个百分点，反应在室温下进行，目的是避免过度释放热量（避免烧结）和防止爆炸的风险。随着反应时间不同，通过傅里叶变换红外（FTIR）光谱测定废气中水的浓度确定反应产物的数量。从累积的水浓度可以推导出依赖于时间的反应活性，以周转率（TOR）表示，它是单位时间内单位活化表面位点中产物分子的数量。这项研究的结果如图 5.14 所示；同时添加游离气体，在所考察的反应时间内 TOR 标尺恒定。这一发现可以解释为氢气和氧气分子互相争夺可用表面位点[82]。然而，由于氢气在气相和表面上的扩散系数比氧气快得多，因此，氢气很快覆盖了几乎整个铂表面。此外，氢分子吸附只需要一个自由表面位点，而一个氧分子需要两个自由位点。这就导致超过 95% 的表面覆盖着氢气，而速率受限步就是相邻的两个自由位点对氧气的吸附。

在氧气预饱和的铂表面，氢气从聚集体的暴露面开始，并向内表面扩散，伴随释放水分子。在这个扩散过程中，暴露面随着氢气的加入呈稳定状态的增加。最后，当所有预饱和的氧气被消耗完时，TOR 下降至稳定水平，此时没有更多的氧气到达并吸附到内表面。通过内部和暴露面对反应的贡献的加和，可以得出的结论是，在最后的稳定状态只有 1/3 的聚集体表面参与到了快速的氢氧化反应[83]。

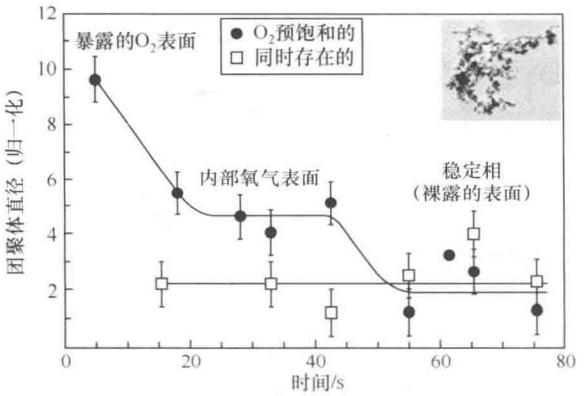


图 5.14　铂纳米颗粒聚集体反应性：①同时加氢和氧；
②加氢前，先使氧气预饱和铂表面。插图显示铂聚集体典型的分支结构

5.7 结　　论

金属纳米颗粒聚集体表现出树型结构，可以用分形的概念进行描述。分形维数表征方法包括图像分析、散射技术以及密度测定。在机械应力作用下，聚集体可能碎裂成碎片。介绍了一种用来确定撞击作用阈值的方法。考虑到颗粒物之间连接点强度和初级粒子的尺寸，利用 Weibull 统计，以应力的函数形式给出了一个关于破碎行为的一般性描述。在更高的温度下，聚集体中初级粒子可能进行聚结和重组，导致一个更紧凑的结构。对于金属纳米颗粒聚集体，烧结和重组过程叠加，主要是因为广泛分布在颗粒间的结合强度。在多相催化等应用过程中，损失较多的颗粒表面是不希望的结果。因而，研究了各种提高催化剂纳米颗粒在高温条件下热稳定性的方法。这些稳定机制的一部分是通过引入污染物进入接触区实现界面钝化，正如碳原子稳定化的铂纳米颗粒所展示的那样。最后，结果表明，聚集体结构也会影响催化剂的活性，特别是当游离分子的扩散速度低于反应速度时。在铂纳米颗粒聚集体表面发生的氢气氧化反应，只有 1/3 的总表面参与反应。

致　　谢

作者感谢同事 Dr. -Ing. K. Legenhausen，Dipl. -Ing. S. Rennecke，M. Sc. M. Gensch，Dipl. -Wi-Ing. L. Zeng，Dipl. -Ing. D. Koch 对本部分内容的贡献以及德国科学基金（DFG）的大力支持。

参考文献

[1] Yeshchenko, O. A., Dmitruk, I. M., Alexeenko, A. A., Kotko, A. V., Verdal, J., and Pinchuk, A. O. (2012) *Plasmonics*, **7**, 685 – 694.

[2] Köhler, J. M., Abahmane, L., Wagner, J., Albert, J., and Mayer, G. (2008) *Chem. Eng. Sci.*, **63** (20), 5048 – 5055.

[3] Urban, A. S., Pfeiffer, T., Fedoruk, M., Lutich, A. A., and Feldmann, J. (2011) *ACS Nano*, **5** (5), 3585 – 3590.

[4] Mandelbrot, B. B. (1977) *Fractals, Form, Chance, and Dimension*, Freeman, San Francisco, CA.

[5] Forrest, S. R. and Witten, T. A. (1979) *J. Phys. A*, **12**, L109.

[6] Meakin, P. (1983) *Phys. Rev. A*, **27**, 1495.

[7] Sattler, K. (2002) in *Handbook of Thin Film Materials* (ed H. S. Nalwa), Academic Press.

[8] Riefler, N. and Mädler, L. (2010) *J. Nanopart. Res.*, **12**, 853 – 863.

[9] Maillard, F., Schreier, S., Hanzlik, M., Savinova, E. R., Weinkauf, S., and Stimming, U. (2005) *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **7**, 385 – 393.

[10] Kim, S. C., Wang, J., Emery, M. S., Shin, W. G., Mulholland, G. W., and Pui, D. Y. H. (2009) *Aerosol Sci. Technol.*, **43**, 344 – 355.

[11] Hogg, R. (2009) *KONA Powder Particle J.*, **27**, 3 – 17.

[12] Müller, F., Peukert, W., Polke, R., and Stenger, F. (2004) *Int. J. Miner. Process.*, **74S**, S31 – S41.

[13] Prescott, J. K. and Barnum, R. A. (2000) *Pharm. Technol.*, **24**, 60 – 85.

[14] Brand, P., Lenz, K., Reisgen, U., and Kraus, T. (2012) *Ann. Occup. Hyg.*, **56** (8), 948 – 58. doi: 10.1093

[15] Hoflich, B. L. W., Weinbruch, S., Theissmann, R., Gorzawski, H., Ebert, M., Ortner, H. M., Skogstad, A., Ellingsen, D. G., Drablos, P. A., and Thomassen, Y. (2005) *J. Environ. Monit.*, **7** (5), 419 – 424.

[16] Fuchs, N. A. (1964) *The Mechanics of Aerosols*, Pergamon Press, New York.

[17] Schmidt – Ott, A. (1988) *J. Aerosol Sci.*, **19**, 553 – 563.

[18] Weitz, D. A., Huang, J. S., Lin, M. Y., and Sung, J. (1985) *Phys. Rev. Lett.*, **54** (13), 1416 – 1419.

[19] Friedlander, S. K. (2000) *Smoke, Dust and Haze*, Oxford University Press, New York.

[20] Sorensen, C. M. (1997) in *Handbook of Surface and Colloid Chemistry* (ed K. S. Birdi), CRC Press, New York.

[21] Bushell, G. C., Yan, Y. D., Woodfield, D., Raper, J., and Amal, R. (2002) On techniques for the measurement of the mass fractal dimension of aggregates. *Adv. Colloid Interface Sci.*, **95** (1 – 50).

[22] Tence, M., Chevalier, J. P., and Jullien, R. (1986) *J. Phys.*, **47**, 1989.

[23] Wu, M. K. and Friedlander, S. K. (1993) *J. Colloid Interface Sci.*, **159** (1), 246 – 248.

[24] Rogak, S. N., Flagen, R. C., and Nguyen, H. V. (1993) *Aerosol Sci. Technol.*, **18**, 25.

[25] Tang, S. (1999) *Colloids Surf., A*, **157**, 185.

[26] Meakin, P. (1988) *Adv. Colloid Interface Sci.*, **28**, 249 – 331.

[27] Schmidt – Ott, A. (1988) *Appl. Phys. Lett.*, **52**, 954.

[28] Samson, G. W. S. J., Mountain, R. D., and Ernst, M. H. (1988) *Energy Fuels*, **2**, 481 – 486.

[29] Schaefer, D. W. (1988) *MRS Bull.*, **13** (2), 22.

[30] Jullien, R. and Meakin, P. (1989) *J. Colloid Interface Sci.*, **127**, 265.

[31] Weber, A. P. and Friedlander, S. K. (1997) *J. Aerosol Sci.*, **28** (Suppl. 1), S765.

[32] Hasmy, A., Foret, M., Pelous, J., and Jullien, R. (1993) *Phys. Rev. B*, **48** (13), 9345 – 9354.

[33] Dimon, P., Sinha, S. K., Weitz, D. A., Safinya, C. R., Smith, G. S., Varady, W. A., and Lindsay, H. M. (1986) *Phys. Rev. Lett.*, **57**, 595 - 598.
[34] Miesbauer, O., Götzinger, M., and Peukert, W. (2003) *Nanotechnology*, **14**, 371 - 376.
[35] Alimohammadi, M. and Fichthorn, K. A. (2009) *Nano Lett.*, **9**, 4198 - 4203.
[36] Vakarelski, I. U. and Higashitani, K. (2006) *Langmuir*, **22**, 2931 - 2934.
[37] Salameh, S., Schneider, J., Laube, J., Alessandrini, A., Facci, P., Seo, J. W., ColombiCiacchi, L., and M ädler, L. (2012) *Langmuir*, **28**, 11457 - 11464.
[38] Weber, A. P. and Friedlander, S. K. (1997) *J. Aerosol Sci.*, **28**, 179.
[39] List, J., K¨ohler, U., and Witt, W. (2011) Particulate Systems Analysis, Edinburgh UK, pp. 1 - 5.
[40] Viguié, J. - R., Sukmanowski, J., Nölting, B., and Royer, F. - X. (2007) *Colloids Surf. A*, **302**, 269 - 275.
[41] Gloaguen, F., Léger, J. M., Lamy, C., Marmann, A., Stimming, U., and Vogel, R. (1999) *Electrochim. Acta*, **44**, 1805 - 1816.
[42] Betzig, E., Trautman, J. K., Harris, T. D., Weiner, J. S., and Kostelak, R. L. (1991) *Science*, **251**, 1468 - 1470.
[43] Park, K., Kittelson, D. B., Zachariah, M. R., and McMurry, P. H. (2004) *J. Nanopart. Res.*, **6** (2), 267 - 272.
[44] Koster, A. J., Ziese, U., Verkleij, A. J., Janssen, A. H., and de Jong, K. P. (2000) Three - dimensional transmission electron microscopy: a novel imaging and characterization technique with nanometer scale resolution for material science. *J. Phys. Chem. B*, **104**, 9368 - 9370.
[45] Weyland, M., Janssen, P. A. H., and de Jong, K. P. (2007) in *Electron Tomography in Nanocharacterisation* (eds J. Hutchison and A. Kirkland), Chapter 6, The Royal Society of Chemistry.
[46] van Poppel, L. H., Friedrich, H., Spinsby, J., Chung, S. H., Seinfeld, J. H., and Buseck, P. R. (2005) Electron tomography of nanoparticle clusters: Implications for atmospheric lifetimes and radiative forcing of soot. *Geophys. Res. Lett.*, **32**, 24.
[47] van de Hulst, H. C. (1957) *Light Scattering by Small Particles*, John Wiley & Sons, Inc., New York.
[48] Farias, T. L., Köylü, Ü. Ö., and Carvalho, M. G. (1996) *Appl. Opt.*, **35**, 6560.
[49] Weber, A. P., Baltensperger, U., G äggeler, H. W., and Schmidt - Ott, A. (1996) *J. Aerosol Sci.*, **27**, 915 - 929.
[50] Schwyn, S., Garwin, E., and Schmidt - Ott, A. (1988) *J. Aerosol Sci.*, **19**, 639 - 642.
[51] Weber, A. P., Keil, R., Tobler, L., and Baltensperger, U. (1992) *Anal. Chem.*, **64**, 672 - 677.
[52] Kütz, S. and Schmidt - Ott, A. (1990) *J. Aerosol Sci.*, **21** (Suppl. 1), 47 - 50.
[53] Seipenbusch, M., Heel, A., Weber, A. P., and Kasper, G. (2002) *Chem. Eng. Technol.*, **25**, 77 - 82.
[54] Stahlmecke, B., Wagener, S., Asbach, C., Kaminski, H., Fissan, H., and Kuhlbusch, T. A. J. (2009) Investigation of airborne nanopowder agglomerate stability in an orifice under various differential pressure conditions. *J. Nanopart. Res.*, **11**, 1625.
[55] Zumaeta, N., Byrne, E. P., and Fitzpatrick, J. J. (2007) Predicting precipitate breakage during turbulent flow through different geometries. *Colloid Surf. A*, **292**, 251.
[56] Peng, S. and Williams, R. (1994) Direct measurement of floc breakage in flowing suspension. *J. Colloid Interface Sci.*, **166**, 321.
[57] Higashitani, K., Inada, N., and Ochi, T. (1991) Floc breakup along center line of contractile flow to orifice. *Colloid Surf.*, **56**, 13.
[58] Blaser, S. (2000) Break up of large aggregates in contracting and swirling flows. *Colloid Surf. A*, **166**, 215.
[59] Wengeler, R. and Nirschl, H. (2007) Turbulent hydrodynamic stress induced dispersion and fragmentation of nanoscale agglomerates. *J. Colloid Interface Sci.*, **306**, 262.
[60] Kousaka, Y., Okyama, K., Shimizu, A., and Yoshida, T. (1979) Dispersion mechanisms of aggregate

particles in air. *J. Chem. Eng. Jpn.*, **12**, 152 – 158.

[61] Zahradnicek, A. (1976) Untersuchung zur Dispergierung von Quarz – und Kalksteinfraktionen im Korngrößnbereich 0.5 – 10 μm in strömenden Gasen. Dissertation University Karlsruhe.

[62] Kousaka, Y., Endo, Y., Horiuchi, T., and Niida, T. (1993) Dispersion of aggregate particles by acceleration in air stream. *KONA*, **11**, 199.

[63] Niedballa, S. (1999) Dispergierung von feinen Partikeln in Gasstr¨omungen – Einfluss von Dispergierbeanspruchung und oberfl¨achenmodifizierenden Substanzen. Dissertation TU Freiberg.

[64] Sator, N. and Hietala, H. (2010) Damage in impact fragmentation. *Int. J. France*, **163**, 101.

[65] Antony, S. J., Moreno – Atnasio, R., Musadaidzwa, J., and Williams, R. A. (2008) Impact fracture of composite and homogeneous nanoagglomerates. *J. Nanomater.*, **2008**, 7. doi: 10.1155/2008/125386 (2008).

[66] Eggersdorfer, M. L., Kadau, D., Herrmann, H. J., and Pratsinis, S. E. (2010) Fragmentation and restructuring of soft agglomerates under shear. *J. Colloid Interface Sci.*, **342**, 261.

[67] Rennecke, S. and Weber, A. P. (2013) *J. Aerosol Sci.*, **55**, 89 – 103.

[68] Weber, A. P., Seipenbusch, M., and Kasper, G. (2001) *Chem. Eng. Technol.*, **24**, 702 – 705.

[69] Seipenbusch, M., Weber, A. P., Schiel, S., and Kasper, G. (2003) *J. Aerosol Sci.*, **34**, 1699 – 1709.

[70] Dalis, A. (2005) *Nanotechnology*, **16**, 626 – 631.

[71] Weibull, W. (1951) *J. Appl. Mech.*, **9**, 293 – 297.

[72] Almeida, J. B. and Mater, J. (1999) *Proc. Technol.*, **92 – 93**, 257 – 263.

[73] Weichert, R. (1992) *Zement – Kalk – Gips*, **45**, 1 – 8.

[74] Seipenbusch, M., Toneva, P., Peukert, W., and Weber, A. P. (2007) *Part. Part. Syst. Charact.*, **24**, 193 – 200.

[75] Tsantilis, S. and Pratsinis, S. E. (2004) *Langmuir*, **20**, 5933 – 5939.

[76] Seipenbusch, M., Rothenbacher, S., Kirchhoff, M., Schmid, H. J., Kasper, G., and Weber, A. P. (2010) *J. Nanopart. Res.*, **12** (6), 2037 – 2045.

[77] Semp'er'e, R., Bourret, D., Woignier, T., Phalippou, J., and Jullien, R. (1993) *Phys. Rev. Lett.*, **71**, 3307.

[78] Koch, W. and Friedlander, S. K. (1990) *J. Colloid Interface Sci.*, 140, 419.

[79] Nakaso, K., Shimada, M., Okuyama, K., and Deppert, K. (2002) *J. Aerosol Sci.*, **33**, 1061 – 1974.

[80] Binder, A. and Seipenbusch, M. (2011) *Appl. Catal.*, **396**, 1 – 8.

[81] Morrow, B. H. and Striolo, A. (2007) *J. Phys. Chem. C*, **111** (48), 17905 – 17913.

[82] Seipenbusch, M., Binnig, J., Heim, M., Weber, A. P., and Kasper, G. (2001) *Helv. Chim. Acta*, **84**, 3686 – 3701.

[83] Weber, A. P., Seipenbusch, M., Binnig, J., and Kasper, G. (2002) *Part. Part. Syst. Charact.*, **19**, 300 – 305.

第6章　纳米金属粉的钝化

6.1　概　　述

通过任何现有的方法（等离子体凝聚、电爆炸（EEW）、机械化学法等）生产的纳米金属粉（铝、铜、铁等）是自燃的，颗粒的表面钝化过程是必需的。相对于散装金属和微米级大小的粉体，纳米金属颗粒的钝化过程具有这些功能：在纳米金属粒子和钝化试剂相互作用过程中释放热量快，这是由于在颗粒内部有限的散热时间以及火灾和爆炸的危险等的限制。纳米铝粉的稳定性是必需的，例如，纳米铝粉保存在惰性气体中是不明智的，因为它会自发烧结（图6.1），它与空气/水接触还自发点燃。在这一章中，将讨论纳米铝粉钝化的主要问题。在其他活性纳米金属粉中，纳米铝粉是世界上自20世纪70年代以来最受欢迎的高能纳米粉体[1]，纳米铝粉的生产条件如表6.1所列。

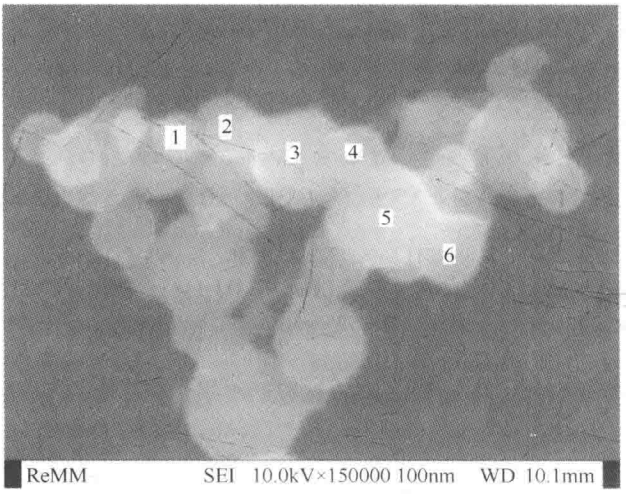


图6.1　纳米铝粉的自烧蚀颗粒

（1～6颗粒代表一个烧结聚集体，描述了颗粒之间的连接处）

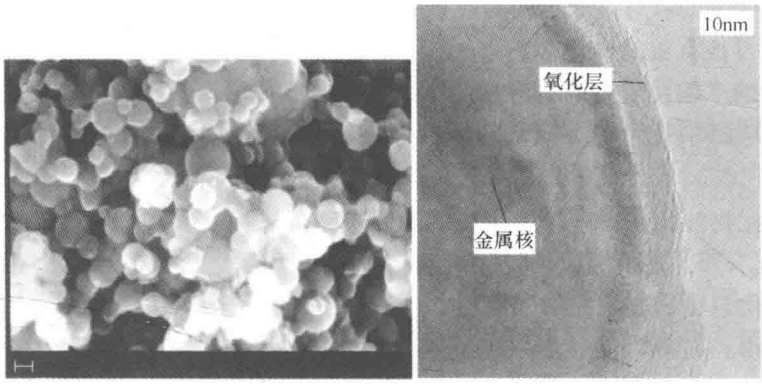
多个期刊讨论了纳米铝粉在不同气体和液体媒介中的钝化和稳定性机理[2-7]。考虑到在不同介质中的氧化，纳米铝粉和微米铝粉表面的钝化层的厚度、组成和结构是主要的不同点，因为它们定义了低温下气体氧化剂的扩散速率和颗粒的点火温度及点火延迟时间[8]。

表 6.1　纳米铝粉的生产条件

电线材料（纯度/%）	Al（99.8）
爆炸电压/kV	26
输入能/a. u.	1.4
电线直径/mm	0.35
爆炸点长度/mm	70
气压/MPa	0.15

纳米铝粉的钝化结构决定了其在未来氧化过程的稳定性和活性。传统的微米级粉体的钝化方法是碳氢化合物包覆，如微米级片状工业铝粉包含 2% ~3% 的石蜡[9]。

一般来说，纳米铝粉和其他纳米金属粉被氧化层钝化而具有无定型和晶体结构[10-12]。纳米铝粉的钝化过程是在空气中慢速氧化而形成氧化层，氧化层具有不同的厚度和化学组成，其取决于粉体的制备和钝化方法。对于电爆炸纳米铝粉（图 6.2（a），显微镜 JEOL 6500F），氧化层厚度（2 ~8nm）与颗粒直径之比在空气中钝化比较小，通过透射电镜数据可知此结果（图 6.2（b），显微镜 PHILIPS CM200 FEG）。



(a)　(b)

图 6.2　nAl 的 SEM 的照片

（a）电爆炸法制备，50000 ×；（b）纳米铝粉，氧化层钝化，100000 ×。

在空气中室温下储存 2 ~3 年，球形纳米铝粉具有在确定的厚度（7 ~8nm）下结晶的无定形氧化层。粉体中的金属含量大大降低（30% ~50% 质量百分数），纳米铝粉的粒径降为约 30nm（图 6.3）。

因此，纳米金属粉在氧化和燃烧过程中的最佳性能的组合为实现颗粒 a_s = 100 ~200nm（金属含量足够高和氧化层足够薄）。没有必要关注含能纳米粉应用中的氧化物组分。然而，大多数纳米铝粉的氧化铝质量百分数超过 10%，而微米级铝粉只含 0.5% ~2.5% 的氧化层[13]。一般来说，颗粒粒径越小，金属粉质量百分数越低，对于 10nm 粒径的颗粒，金属粉质量百分数为 30%，如此小粒径

(10～20nm) 的活性金属是不稳定的，纳米铝粉中铝粉质量百分数为 80% ～90% 时在有机溶剂中是稳定的[14]。

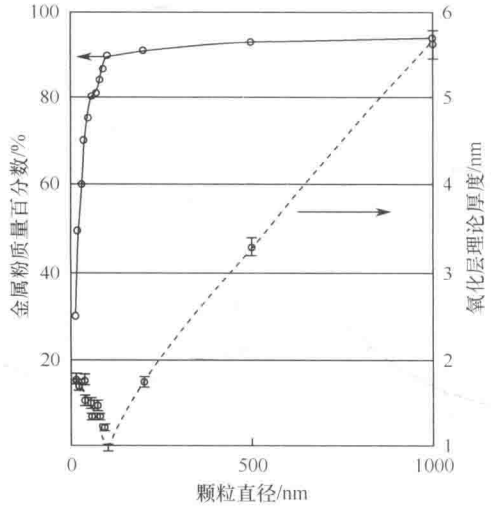


图 6.3　钝化 nAl 的金属粉含量试验结果和颗粒氧化层的理论厚度

通过钝化过程对纳米铝粉的质量改进应集中在两个方面：

(1) 寻找有效的钝化剂。

(2) 纳米铝粉中金属粉含量的增加。

这就是用非氧化物层钝化粉体的原因，但化学活性试剂不会减少粉体的燃烧焓。

非氧化物钝化包覆应该应用在纳米铝粉制备过程中或者颗粒冷却之后，与空气接触之前[14]，这是因为颗粒一接触空气就马上氧化，有机和无机化合物层可作为非氧化包覆物应用在纳米铝粉。一般来说，包覆了氧化铝的纳米铝作为参考样品而应用。

6.2　理论和试验背景

6.2.1　纳米铝粉在 （氩气＋空气） 气氛中的钝化过程中的化学和物理处理

导线爆炸后，纳米铝粉通常凝结并沉淀在收集器中或者暴露在旋风式装置 (用于分离不同粒径) 中[15]。相对于纳米铝粉在准平衡条件下的制备方法，纳米颗粒的自烧蚀没有发生[16]，当电爆炸发生在略高于 1atm[①]时，纳米颗粒表面吸附的氩气阻止颗粒相互接触，并防止颗粒在合成之后第一时间烧蚀[10]。纳米铝粉

① 1atm = 101.325kPa。

暴露其表面进行氧化反应，在钝化过程中和空气发生72h的缓慢反应。纳米铝粉放置在充满氩气（空气体积浓度约0.1%）的密封的盒子定期在室温下混合，空气的浓度在钝化盒子中保持恒定，钝化过程的温度控制通过铝/镍热电偶放置于粉体中实现。

图6.4所示为纳米铝粉容积中的温度变化与钝化时间曲线，粉体制备后，在最开始阶段氩气保留在颗粒的表面，氩气的沉积是一个吸热过程，之后，氩气慢慢被空气组分代替。最初，这些组分吸附在颗粒表面，然后发生化学反应，导致保护的氧化物－氢氧化物层形成，伴随着温度的升高[17]。

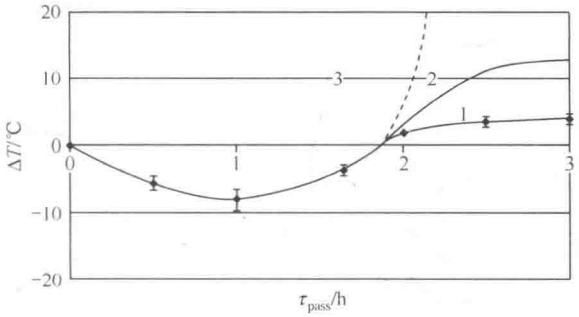


图6.4　nAl钝化持续时间和气体混合（Ar+0.1%体积分数空气）的温度变化

1—优化机制；2—自加热；3—自点火。

表6.2所列为在纳米铝粉通过部分空气不完全钝化的评估后的气体质谱分析结果。气态的N_2、CO_2和水是从所述的部分在加热中演变的主要气体，氢气在200℃开始演变，之后从600℃开始变得更加强烈。在770℃气体比值为$m/z=17$时出现热脱附谱，气体的峰强度超过水。如果水的峰强度比值（$m/z=18$）和OH离子峰（$m/z=17$）等于3/1，那么，很明显，超越的种类可被认为NH_3在热释放气体的混合物中出现。可能出现的氨气是由于AlN的水解，这是因为nAl在钝化过程中与空气中的氮气反应发生，在铝粉或氧化铝上的氮气和氢气的催化反应可能是另一个氨的来源，在钝化过程中纳米铝粉通过水蒸气氧化（氧化质子机理）。在高于200℃时，氢气释放速率急剧增加，这可能是因为氢化物分解或氢气脱附，这样，在钝化过程中氧化物和氢氧化物层在纳米铝粉的表面形成，这些层可大量吸附大气中气体。

表6.2　气体在纳米铝粉中演变的质谱分析（氢气气氛）

T/℃	气体的演变 T/℃			
240～460	$m/z=28$（CO^+，N_2^+）	$m/z=44$（CO_2^+）	$m/z=18$（H_2O^+）	$m/z=17$（OH^+，NH_3^+）
	460	400	240	400
注：m—原子单元中的粒子重量；z—离子电荷				

纳米铝粉样品在钝化后的电子衍射光谱（EDS）数据表现出纳米铝粉化合物

在颗粒的表面或近表面层缺少氧气，部分钝化的纳米铝粉的原子浓度比 Al/O 从 0.42/1 变化到 0.61/1（表 6.3）。颗粒表面的氧含量在钝化最后阶段增加，根据电磁共振数据，在纳米铝粉的光谱中可观察到这一信号[18]，这一信号的强度依赖于粒子表面的氧气分压。和红外光谱（IR）数据对应（图 6.5），在 950 ~ 1440cm^{-1}的最大的吸附波段和化学吸附氧分子有关。从红外光谱和电磁共振数据的半经验计算可以假设氧原子由一个链（Al - O - O）加入到颗粒的表面，并与相应的单线态信号保持顺磁性原子团。

表 6.3　钝化纳米铝粉的 XPS 结果

序号	粉体	结合能/eV		储存时间 min	原子比 Al/O（相关公式）
		O 1s	Al 2p		
1	nAl	531.7	74.3	800	0.44/1（$Al_2O_{4.5}$）
2	nAl	531.8	74.3	700	0.61/1（Al_2O_3）
3	nAl	531.6	74.2	400	0.71/1（$Al_2O_{2.8}$）
4	nAl	531.9	72.7	300	0.95/1（$Al_2O_{2.1}$）
5	nAl	531.1	73.0	200	0.94/1（$Al_2O_{2.1}$）
6	nAl	530.9	72.2	48	0.8/1（$Al_2O_{2.3}$）
7	微米 Al（标准）	531.6	74.3	15000	0.53/1（$Al_2O_{3.7}$）

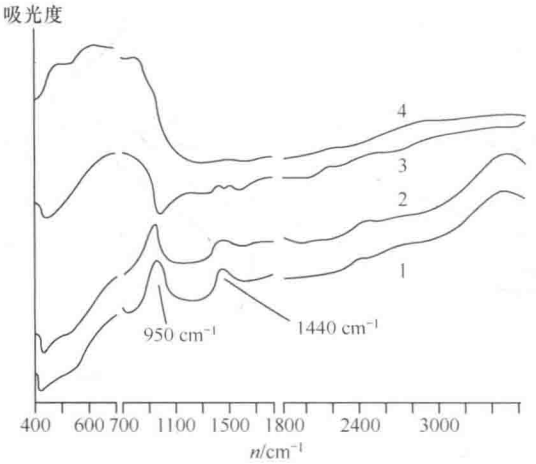


图 6.5　纳米铝粉的 IR 光谱图，电爆炸法制备，空气中加热：
1—T = 30℃；2—T = 400℃；3—T = 550℃；4—Al_2O_3 的 IR 光谱图。

对纳米铝粉的氧化物 - 氢氧化物层的过程的研究主题是不完全钝化（6 号样品，表 6.3）。在初始钝化 2h 阶段，这些纳米粉体的比表面积的测试最大达 30% ~ 40%（图 6.6），之后经过几天，比表面积慢慢降低到 20% ~ 30%。或许在金属表面的氧化物 - 氢氧化物层易碎的结构导致了 S_{sp} 的增加，接着，这些层更加致密、结晶，比表面积减小。

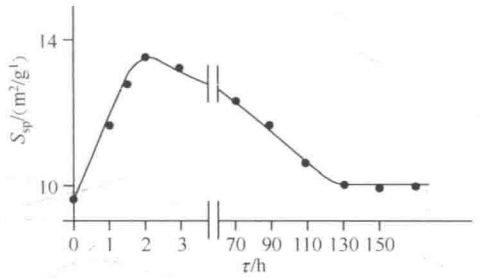


图 6.6 纳米铝粉的 S_{sp} 与空气中的钝化时间图（电爆炸法制备）

纳米金属粉上的保护性氧化物 - 氢氧化物层的长大，对应于非常薄的层的形成模型是令人满意的[19]。根据 XRD（X 射线衍射）和透射电镜数据，纳米颗粒有无定形氧化层（图 6.2（b）），在 XRD 图谱中有唯一的金属铝反射，根据氧化物比表面数值和氧化物和金属（表 6.4）的质量计算氧化层厚度，有

$$\varphi = R - r = \sqrt[3]{\frac{m_{Al} + m_{Al_2O_3}}{(\rho_{Al} \cdot x_{Al} + \rho_{Al_2O_3} \cdot x_{Al_2O_3}) / \frac{4}{3}\pi}} - \sqrt[3]{\frac{m_{Al}}{\frac{4}{3}\pi \cdot \rho_{Al}}} \tag{6.1}$$

式中：φ 为氧化层厚度；R 为颗粒半径（外部）；r 为金属核半径（内部）；m_{Al}，$m_{Al_2O_3}$ 为颗粒中金属和氧化物质量；ρ_{Al} 和 $\rho_{Al_2O_3}$ 为铝粉和氧化铝密度；x_{Al}，$x_{Al_2O_3}$ 为金属和氧化物的质量。

粒径约 100nm 的颗粒的氧化层厚度 φ 的计算表现出最小值（图 6.3），这些粒子有最重要的最优组合的物理特性，如高的稳定性和高的金属质量百分数。小粒径的铝粉的金属质量百分数低，相应的氧化层厚，对 1000μm 粒径的大颗粒，其氧化层厚度增加到 80nm。从（$Ar + H_2$）气体混合物中得到的、氧化物质量百分数为 1.1% ~3.7% 的纳米铝粉（$a_s = 140 \sim 290nm$），计算的氧化层厚度为 0.8 ~1.7nm；从 Ar 中得到的、氧化物质量百分数为 8.4% ~8.8% 的纳米铝粉（$a_s = 120 \sim 160nm$），计算的氧化层厚度为 1.5 ~2.1nm；从 $Ar + N_2$ 混合气体中得到的、氧化物质量百分数为 6.0% ~9.1% 的纳米铝粉（$a_s = 210 \sim 290nm$），计算的氧化层厚度为 1.6 ~2.2nm（表 6.4）。

表 6.4 纳米铝粉的特性（在 $Ar + N_2$ 中爆炸）

序号	电压/kV	输入能（e/e_c）	C_{Al}/%	S_{sp}（BET）/（m^2/g）	a_s/nm	氧化质量百分数/%	氧化层厚度（φ）/nm
1	30	1.82	88.0 ±1.4	10.8 ±0.3	210	9.0	1.84
2	28	1.71	87.9 ±0.3	9.9 ±0.3	220	9.1	1.96
3	26	1.62	88.1 ±1.1	9.9 ±0.9	220	8.9	1.91
4	24	1.45	88.5 ±0.9	9.3 ±0.3	240	8.4	1.95
5	22	1.30	90.9 ±0.8	8.8 ±0.3	250	6.1	1.43
6	20	1.13	90.0 ±0.6	6.7 ±0.2	330	7.0	2.20
7	18	0.92	91.0 ±0.7	7.7 ±0.3	290	6.0	1.63

这样，通过 EEW 法生产的纳米铝粉的氧化层厚度比工业球形铝粉得到的氧化层厚度薄约 500%（表 6.5），这一事实被电子显微镜数据证实（图 6.2（b））。纳米铝粉的真实氧化层厚度是计算值的两倍，这是由于脆性和钝化层的减轻造成的。

表 6.5　铝粉的理论氧化层厚度

粒径/nm	粉体	S_{sp}（BET）/（m^2/g）
10	纳米铝粉	222.222
20		111.111
30		74.074
40		55.556
50		44.444
60		37.037
70		31.746
80		27.778
90		24.691
100		22.222
200		11.111
500	纳米铝粉（粗粒分数）	4.444
1000	微米铝粉（细粒分数）	2.222
10000	微米铝粉	0.222
100000		0.022
1000000		0.002

6.2.2　纳米铝粉的慢速空气氧化的化学机理

如果在微米级颗粒（$a_s = 10\mu m$）上覆盖一层氧化层（厚度 20 ~ 40nm），并计算与氧化层厚度相等的球形纳米颗粒的残余金属含量，金属含量将超过 40% ~ 60%。纳米铝粉的实际金属含量为 95%，这表明 nAl 的氧化过程阻碍机制不同于扩散。在氧化层薄的情况下[19]，氧化过程被双电层（DEL）的电荷限制[20]。因此，DEL 控制着氧化剂向金属表面的扩散。与惰性材料不同，金属在胶体状态下在其表面会形成氧化物 - 氢氧化物层[21]。DEL 结构的特性依赖于金属颗粒的化学处理过程[21]。金属是还原剂，它们在氧化还原过程中带正电，在电化学反应中，金属被氧气或水氧化（法拉第电流），其具有额外的电势[22]和更大的容量，即相对于普通 DEL 容量的“假容量”。因此，总的界面边界（金属 - 气体）的极化能力为

$$C_{total} = C_{DEL} + C_{pde} \tag{6.2}$$

式中：C_{DEL}为 DEL 容量；C_{pdc}为化学反应过程导致的假容量。

相对于铝粉块（电中性），通过 EEW 方法制备的纳米铝粉在电离滤波器中分离，在 EEW 时，由于电场中热释放和电离而形成带点粒子，电荷结构的稳定性是由于高速产品的冷却和电磁场的存在[21]。和中性粒子相比较，极化的氩气分子更加强烈，这是由于强烈的“偶极 - 诱导偶极”的相互作用（图 6.7）。由于弱的分散吸引机制，非极化粒子和氩气反应，电子从金属向氧化剂或者从氧化剂（质子）向空气中由于慢速氧化导致钝化进而出现的“金属 - 氧化物”界面转移（通过氧化物渗透），总的带正电荷粒子增加，达到一种静电点位抑制氧化过程速度比不带电粒子速度更快的必要数值。在带负电荷粒子的情况下，氧化过程会持续到电荷完成补偿，然后，附加的大量金属面临氧化而获得正的电位，这对于稳定性来说是必要的。因此，势垒提供给纳米铝粉的稳定性是与颗粒表面和颗粒上表面层存在的静电场具有不同的电荷关联性。

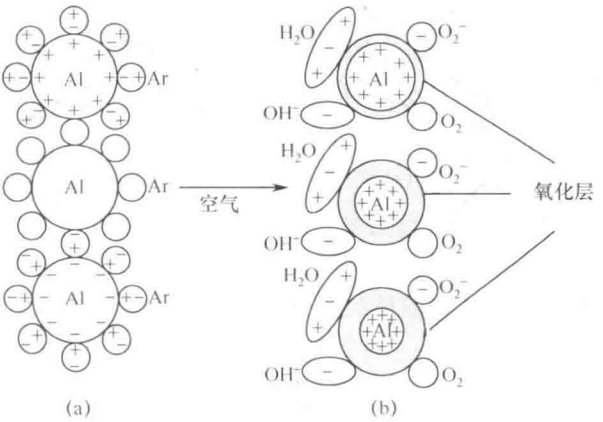


图 6.7　nAl 钝化的化学图

（a）钝化前颗粒结构（不是真实尺度）；（b）钝化后颗粒结构。

nAl 在电力滤波器上沉积主要原因是颗粒在导线爆炸时的静电荷明显提高，通过弹式量热法（表 6.6）研究了纳米铝粉正、负电极的电荷和电极上不沉降分数，结果表明，nAl 在燃烧室中燃烧，其在电力滤波器的不沉降分数具有最大的比表面积和最低的 ΔH^{298}（Al_2O_3），最少的氧化生成焓（少于标准的）在这一类型的分数对铝粉是典型的，通过电力滤波器放电得到的铝粉分数热量仪数据证明了电爆炸法制备的颗粒结构（图 6.7）。负极颗粒能量较高（表 6.6），正极的纳米颗粒相对于没有足够放电的颗粒来说，其对于氧化有足够的稳定性。复杂（片状）结构形成的可能性（仅依赖于导体材料）由导体在 EEW 过程中的分散机理（导线裂变为云和类气相）[21]决定。基于 EEW 机理，类气相在分散的初始阶段有负极，由于其非常轻，从导体轴脱落快，裂变也快；下一步，正极类液相弥漫在气相产物层。考虑到 EEW，在相对分离存在期间，表明产物有显著的温度降低，增加了装料结构稳定的可能性。

表 6.6　纳米铝粉的燃烧焓

样品（气体介质）	S_{sp}（BET）/（m^2/g）	ΔH^{298}（Al_2O_3）/（kJ/mol）
nAl（H_2）	7.4	1728.4 ±6.0
从带正电荷的电极	5.4	1804.1 ±6.0
从带负电荷的电极	6.1	1737.5 ±6.0
中性分数	9.0	1595.2 ±5.5
nAl（标准）	0.8	1667.7 ±5.0

EEW 制备的纳米颗粒储存期间的稳定性通过其获得条件测试，优化的电爆炸的稳定和钝化条件对获得高金属含量的粉体是必要的。纳米粉额外的金属含量的增加，可能是由于形成的液相钝化层。纳米金属粉钝化方法的选择由其应用领域决定[22,23]。当 nAl 应用在高温条件下时，颗粒被保护层包覆，以阻止在储存期间与环境反应。

目前，市场上 nAl（a_s = 30 ~ 300nm）的 EEW 主要由氧化层钝化以减缓 nAl 被空气氧化。事实上，该钝化方法被认为是“钝化直到自饱和”过程，即

$$2Al(s) + 3/2O_2(g) \rightarrow Al_2O_3(s) \tag{6.3}$$

$$2Al(s) + 3H_2O(g) \rightarrow Al_2O_3(s) + 3H_2(\text{溶解的}) \tag{6.4}$$

很明显，空气中的水蒸气比氧气更易和钝化剂反应，因此，纳米铝粉被空气中最多含质量分数 2% 的氢气钝化（氢气分析：RHEN 602），主要是增加非氧化钝化层应用在电爆炸法制备 nAl 颗粒的可能性，以增加金属含量。

6.3　颗粒钝化特征

由 EEW 法制备的 nAl 在接触空气之前由以下物质钝化：①液体为硝化纤维（NC）、油酸（Ol Ac，$C_{17}H_{33}COOH$）和硬脂酸（St Ac，$C_{17}H_{35}COOH$），溶解在煤油和乙醇中，氟聚合物；②固体为无定形硼粉、镍；③气体为 N_2、CO_2 和空气（用于比较）。从试验结果中找出原因后选择 nAl 的钝化方法。注意，如果获得纳米颗粒之后与空气接触，形成的氧化层（约 10% 的 Al_2O_3，直径约 100nm）不能被任何随后的处理移除。

研究的 nAl 样品的特性如表 6.7 所列。粉体的比表面积由 BET 法确定，铝粉含量由体积分析法得到[24]。

已知特性的 ALEX 粉体[25]（表 6.7 中的 1 号样品）被用作比对，2 号和 3 号样品分别由 Al - Ni 和 Al - B 复合导线得到。在 EEW 过程中，H_2 加入到 Ar 获得 4 号样品，加入到 N_2 中得到 5 号样品，加入到（$N_2 + CO_2$）混合物得到 6 号样品。被气体钝化的 nAl 是在 T = 30 ±2℃ 和 P = 0.11MPa 下 72h 进行（2 ~ 6 号样品）。7 ~ 11 号样品在接触空气前由以下有机化合物钝化：

表 6.7　纳米铝粉的特性

序号	样品	导线组分	气体介质	钝化条件	S_{sp}（BET）/（m^2/g）	C_{Al}/%（质量百分数）	C_{Al}/%（1 年）（质量百分数）
1	ALEX	Al	Ar	空气	11.3	86	85
2	Al（Ni）	Al（Ni）	Ar	空气	40.7	53	53
3	Al（B）	Al（B）	Ar	空气	12.0	84	82
4	Al（$Ar+H_2$）	Al	Ar + 10%（体积分数）H_2	空气	9.4	92	92
5	Al（N_2/CO_2）①	Al	N_2	CO_2	19.5	84	n/a
6	Al（N_2+CO_2/N_2）①	Al	N_2+CO_2	N_2	30.1	67	n/a
7	Al（St Ac）乙醇	Al	Ar	乙醇中的硬脂酸	12.1	74	70
8	Al（St Ac）煤油	Al	Ar	煤油中的硬脂酸	7.3	79	59
9	Al（Ol Ac）乙醇	Al	Ar	乙醇中的油酸	14.3	45	43
10	Al（F）	Al	Ar	含氟聚合物	11.6	81	81
11	Al（NC）	Al	Ar	乙醇中的硝化纤维	12.6	68	58

① 文献［26］

（1）7%～0.1%的硬脂酸乙醇溶液。

（2）8%～0.1%的硬脂酸煤油溶液。

（3）9%～0.1%的油酸乙醇溶液。

（4）10%～0.1%的氟高聚物溶液。

（5）11%～0.1%的 NC 乙醇溶液。

选择乙醇和煤油作为溶剂是由于它们和 nAl 不反应，将刚获得的粉体加入到钝化剂溶液中，搅拌 2h，钝化温度保持在 30±5℃以阻止粉体自加热，室温下真空干燥除掉 nAl 中的溶液残留物，钝化后，所有粉体暴露在空气中两个月以重现工业产品条件。第一阶段分析后，样品（表 6.7）室温下保留在空气中 2 个月相对湿度约 70%，通过 XPS 和 XRD 测试颗粒的组分和形貌（表 6.8），采用扫描电镜和热重测试了 nAl 的非等温氧化（表 6.9）。根据 XRD 数据，所有 nAl 粉在空气中以 10℃/min 加热到 1500℃的氧化产物样品包含 $\alpha-Al_2O_3$，通过微量热研究了空气中等温 nAl 的氧化（图 6.8（a）（b））。

表 6.8　元素和相组成

序号	样品	元素质量百分数（%）（XPS 数值）①		相组成（XRD 数值）②
		O	Al	
1	ALEX	10 ± 2	90 ± 5	Al（04 - 0787）
2	Al（Ni）	22 ± 3	（74 ± 2）% + 4% Ni	Al
3	Al（B）	11 ± 2	89 ± 4	Al
4	Al（$Ar + H_2$）	9 ± 2	91 ± 5	Al
5	Al（N_2/CO_2）	18 ± 3	82 ± 3	Al，$\gamma - Al_2O_3$（47 - 1308）
6	Al（$N_2 + CO_2/N_2$）	33 ± 4	67 ± 2	Al，$\gamma - Al_2O_3$
7	Al（St Ac）乙醇	15 ± 2	85 ± 3	Al，Al_4C_3 踪迹（35 - 0799）
8	Al（St Ac）煤油	15 ± 2	85 ± 3	Al
9	Al（Ol Ac）乙醇	18 ± 3	82 ± 3	Al，Al_4C_3 踪迹
10	Al（F）	12 ± 2	88 ± 4	Al
11	Al（NC）	n/a	—	Al，$\gamma - Al_2O_3$

① 粉体表面分析：20μm × 20μm。4 号样品的 XRD 图和相应的分析表面见图 6.10；
② JCPDS 卡数量（PCPDFWIN v. 1.30）

表 6.9　空气中 nAl 与非等温氧化的反应活性参数（表 6.7）

序号	样品	T_{on}/℃	包覆质量（吸附气体）/%	$+\Delta m$（至 660℃）/%	$+\Delta m$（至 1400℃）/%	ΔH_{ox}^{Al}（至 660℃/(J/g)）	α（500 ~ 1400℃）/%
1	ALEX	597	2	26	68	5465	89
2	Al（Ni）	655	9	13	43	n/a	88
3	Al（B）	601	2	24	63	6232	84
4	Al（$Ar + H_2$）	606	2	25	75	4730	92
5	Al（N_2/CO_2）	564	2	27	62	n/a	83
6	Al（$N_2 + CO_2/N_2$）	551	4	16	32	2784	54
7	Al（St Ac）乙醇	643	5	23	58	5997	88
8	Al（St Ac）煤油	631	6	27	74	6282	100
9	Al（Ol Ac）乙醇	653	10	15	38	4875	95
10	Al（F）	636	6	21	68	5184	94
11	Al（NC）	645	24	10	24	n/a	40

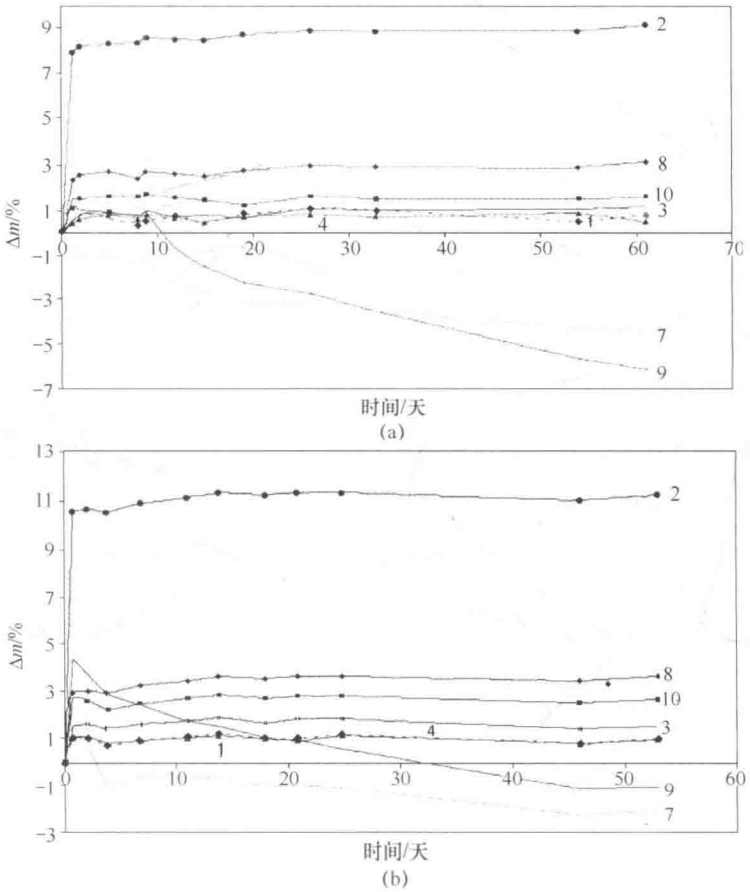


图 6.8　nAl 氧化等温线

(a) $T=100℃$；(b) $T=150℃$。

对于 nAl 不被氧化的保护层最适合的标准是被 Al_2O_3 钝化，这些粉体的热特性都已知晓[26,27]，这就是用 EEW 制备的 nAl 与工业铝粉 ALEX（表 6.7 ~ 表 6.9）比较的原因。除了 4 号和 8 号样品外，其他所有 nAl 样品的比表面积比 ALEX 粉体的大，“非氧化”钝化层对 nAl 中的金属含量有显著的影响，铝粉样品保持 45%~81% 被有机物钝化，由油酸钝化的 nAl 的铝粉含量最大降低 45%，因此，被液体有机物钝化导致粉体中金属含量相当大的降低（表 6.7）；另外，钝化层材料长久与 nAl 反应，例如，在储存 12 个月后 7 ~ 11 号样品中铝粉含量的降低高于被气体和固体钝化的样品。

表 6.8 总结了 nAl 样品的 XPS 和 XRD 结果，所有样品表面存在大于 10% 的氧气（以 $\gamma-Al_2O_3$ 形式），7 号和 9 号样品可观测到铝粉被碳化的痕迹，尽管 XPS 没有观测到用碳包覆层包裹样品的基底碳。3 号样品没有发现到硼，可能是由于其低的相对分子质量，相应的 XPS 方法的低敏感度，5 号和 6 号样品

在 XPS 法也没有氮，样品 Al（NC）、Al（N_2/CO_2）和 Al（N_2+CO_2/N_2）表明有晶体相 $\gamma-Al_2O_3$（5%~9%）存在。

采用 DSC-TG 方法分析空气中 nAl 的结果如表 6.9 所列。空气中 nAl 强烈的氧化发生在小于铝粉的熔点（660℃），所有 nAl 粉样品的 DSC 和 TG 曲线相似，有两个阶段的反应：铝粉溶解前的强烈氧化，伴随急剧的质量增加；第二阶段的氧化不强烈，总的氧化温度直到约 1400℃[28]。

对 Al（Ni）样品（表 6.9），强烈氧化的温度最大，这可能和颗粒表面钝化层中包含难熔的镍有关（表 6.7）。样品在空气中钝化时的氧化温度发生在 597~655℃，样品在 CO_2 和 N_2 钝化温度为 551~564℃，不受其他粉体特性和钝化层的影响，nAl 的这一行为是由于细粒度粉体的存在，这对粉体的反应性有强烈的影响。ALEX 粉体的氧化温度发生在低于 33~46℃，低于 5 号样品和 6 号样品的。干燥的 1 号~6 号 nAl 样品吸附的气体不超过 4%，除了 Al（Ni）样品。有机层质量（7 号~11 号样品）是 1 号~6 号样品质量的 3~4 倍。需要注意：总的覆盖层质量甚至更高，这可能和加热过程中覆盖氧化过程和“铝-覆盖”同时反应进程有关。

在煤油中包覆硼粉和硬脂酸样品的 ΔH_{ox}^{Al} 的最大值是 6232J/g 和 6282J/g，有可能硼和剩余的煤油引发了氧化过程的附加热。

nAl 在高达 $T=1400$℃的转化率（α）相当高（表 6.9），除了铝粉与 NC 反应而全部氧化的 6 号和 11 号样品（表 6.8）。

选择的粉体的等温量热结果如图 6.8 所示，样品分别在 $T=100$℃（图 6.8（a））和 $T=150$℃（图 6.8（b））暴露于空气中 60 天。7 号和 9 号样品（质量减少）的不寻常特性可由剩余溶剂蒸发得到解释。剩余溶剂（煤油）在 8 号样品等温加热条件下存在较少，也就是说，煤油比乙醇更强烈的粘附在纳米颗粒的表面。

6.3.1 通过气固相反应钝化后纳米铝粉的特征（1~6 号样品，表 6.7）

在 ALEX 样品中发现了最高的金属铝含量，Al（$Ar+H_2$）和 Al（N_2/CO_2）（表 6.7）。样品 4 号（Al（$Ar+H_2$））的比表面积是 Al（N_2/CO_2）的 2 倍，也就是说，大粒径颗粒的形成（表 6.7 和表 6.8），在（$Ar+H_2$）介质中，EEW 方法使颗粒在被钝化后在空气中很少被氧化，C_{Al} 和 S_{sp} 参数呈反比，即 S_{sp} 越高，C_{Al} 越少（尤其是 2 号和 6 号样品）。被 N_2 和 CO_2 钝化的 nAl 包含 Al_2O_3（表 6.8）。因此，当产品在 N_2 和 CO_2 中储存时，在颗粒表面形成亚稳态化合物“Al-N”和“Al-C”，对于 5 号和 6 号样品（表 6.9），在密集氧化的初始阶段时的温度最小，样品 Al（Ni）中含有非常细的和粗的组分。根据 XPS 结果，镍（4% 质量分数）没有在 nAl 表面堆积，但是以细的 NiO 粉体形式沉积，因此，“Al-Ni”电爆炸导致比无包覆铝的更小颗粒的形成，颗粒粒径小于 nAl（约 30nm）。非氧化

的铝颗粒完全与空气在 $T<1000℃$ 下反应，在这种情况下 Ni 不会增加在空气中氧化的小粒径铝粉的稳定性。

所有粉体含 2% ~4% 的吸附气体（表 6.9），但是 Al（Ni）样品包含 9% 的气体，是由于其高的比表面积值。另外，相对于 ALEX 来说，对于样品 Al（Ar + H_2），nAl 颗粒中溶解的氢是导致低氧化温度（约 190℃）的原因。通过硼稳定的 nAl[14] 是有前景的燃料，由于颗粒包覆硼可增加粉体的燃烧焓。样品的 C_{Al} 和 S_{ep} 值（包覆硼）和 1 号样品（ALEX，表 6.7）的值类似，其转变分数的平均值达 1400℃（表 6.9）。在干燥的样品 1~6 号中（表 6.9），包覆硼粉的粉体具有最高的 ΔH_{ox} 值。

nAl 粉在空气中 $T=100℃$ 和 150℃ 的等温氧化第一天，Al（Ni）样品质量的增加是由于金属镍的氧化（图 6.8（a），（b））；对于其他干燥的样品，第一天低温等温氧化的重量增加 1%~3%，其和铝粉在吸附水的慢速氧化过程有关。

6.3.2 通过气固相反应钝化后纳米铝粉的特征（7~11 号样品，表 6.7）

硬脂酸和油酸作为钝化剂和 nAl 中的铝粉进行化学反应，在油酸的作用下有更深度的化学相互作用，钝化后（8 号样品）的铝粉含量降低到 45%，在储存中保持降低（表 6.7）。铝粉与硬脂酸和油酸反应导致颗粒表面碳化（表 6.8）。NC 用于持久氧化。nAl 粉 - 粉体在储存一年以后相对于刚制备的铝粉，其包含的铝粉少了 10%。Al（F）和 Al（NC）样品是有希望作为燃料组分而应用，尽管它们有足够低的金属含量。在粉体表面吸附的有机层不能保护其免受氧化，按照 nAl 包覆有机液体，内在的氧化层固定在有机层下（图 6.9）。9 号样品以 Al_2O_3 形式的氧化含量高于其他被液体钝化的样品（表 6.8）。7 号和 9 号样品在等温氧化中，光滑的表面质量降低是由于乙醇从颗粒表面的吸附（图 6.8（a），（b））。

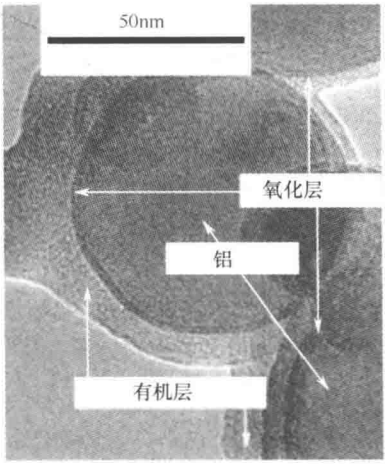


图 6.9 纳米铝粉的透射电镜（TEM）照片，硬脂酸钝化（×500000）

6.4 结　论

在本节对通过 EEW 技术和在不同介质中钝化的纳米金属粉（铝粉作为活性金属粉代表）的研究结果进行了归纳，探讨了 11 种气体、液体和固体钝化剂。相比较商业产品 ALEX®，具有更小粒径的颗粒 nAl 的“非氧化钝化”的优点是潜在的、更高的燃烧热的粉末被有机钝化层覆盖。由 DSC - TG 获得的 ΔH_{ox}^{Al}（J/g）和 α（%）值是重要的表征参数，其和 nAl 燃烧焓有关。nAl 的粒径反向地依赖于粉体的金属含量，由于考虑了 ΔH_{ox}^{Al}，α 和 C_{Al}（表 6.7 ~ 表 6.9），被硼、空气和 CO_2 钝化的样品具有最好的特性。因此，在（$Ar + N_2$）或（$Ar + H_2$）介质中，通过 EEW 制备纳米粉，在纳米颗粒表面，S_{sp}必须是耐火材料和高放热试剂，应用在纳米颗粒表面，使 nAl 特性改善。有机层覆盖在纳米颗粒不能提供足够的保护，在纳米颗粒的有机层下面检测到氧化层。

有机钝化包覆阻止进一步氧化的颗粒的稳定性不依赖于包覆类型，只依赖于被钝化粉体的粒径。

致　谢

本论文得到洪堡基金、俄罗斯基础研究和俄罗斯总统奖励资助。

参 考 文 献

[1] Granqvist, C. G. and Buhrman, R. A. (1976) *J. Appl. Phys.*, **47** (5), 2200.

[2] Guo, L., Song, W., Hu, M., Xie, C., and Chen, X. (2008) *Appl. Surf. Sci.*, **254** [] (8), 2413.

[3] Guo, L., Song, W., Xie, C., Zhang, X., and Hu, M. (2007) *Mater. Lett.*, **61** (14 - 15), 3211.

[4] Sanchez - Lopez, J. C., Caballero, A., and Fernander, A. (1998) *J. Eur. Ceram. Soc.*, **18**, 1195.

[5] Sanchez - Lopez, J. C., Fernandez, A., Conde, C. F., Conde, A., Morant, C., and Sanz, M. J. (1996) *Nanostruct. Mater.*, **7** (8), 813.

[6] Kwon, Y. S., Gromov, A. A., Ilyin, A. P., and Rim, G. H. (2003) *Appl. Surf. Sci.*, **211** (1 - 4), 57.

[7] Bellito, V. J. and Russell, J. N. (2005) Energetic Materials: Performance and Safety: Materials of 36th International Annual Conference of ICT and 32nd International Pyrotechnics Seminar, Karlsruhe, Federal Republic of Germany.

[8] Gromov, A. A., Ilyin, A. P., F'orter - Barth, U., and Teipel, U. (2006) *Propellants Explos. Pyrotech.*, **31** (5), 401.

[9] Ditts, A. A. (2006) Oxynitride ceramics on the basis of burning products of the micron - sized metal powders in air, PhD Thesis, Tomsk Polytechnic University, Russia.

[10] Kwon, Y. - S., Gromov, A. A., Ilyin, A. P., and Rim, G. - H. (2003) *Appl. Surf. Sci.*, **211**, 57.

[11] Jouet, R. J., Carney, J. R., Granholm, R. H., Sandusky, H. W., and Warren, A. D. (2006) *Mater. Sci. Technol.*, **22** (4), 422.

[12] Vollath, D. and Szab'o, D. V. (1999) *J. Nanopart. Res.*, **1** (2), 235.

[13] Gromov, A. A., Il'In, A. P., and Foerter - Barth, U. (2006) *Combust. Explosion Shock Waves*, **42** (2),

177.
[14] Ilyin, A. P., Krasnyatov, Y. A., and Tikhonov, D. V. (1999) Russian Federation Patent 2139776.
[15] Nazarenko, O. B. (2005) *Electroexplosive Nanopowders: Production, Properties, Application*, Tomsk University, Tomsk.
[16] Gleiter, H. (2000) *Acta Mater.*, **48**, 1.
[17] Il'in, A. P., Nazarenko, O. B., Tikhonov, D. V., Ushakov, V. Y., and Yablunovskii, G. V. (2002) *Russ. Phys. J.*, **45** (12), 1176.
[18] Fedushchak, T. A. and Il'yin, A. P. (2000) *Zh. Prikl. Khim.*, **75**, 359.
[19] Hauffe, K. (1957) *Oxydation von Metallen und Metallegierungen*, Springer, Berlin.
[20] Mulvaney, P. (2001) in *Nanoscale Materials in Chemistry* (ed K. Klabunde), John Wiley and Sons, Inc., New York.
[21] Il'in, A. P. (1994) *Fizika i Khimiya Obrabotki Materialov*, **3**, 94.
[22] Kwon, Y. S., Gromov, A. A., and Ilyin, A. P. (2002) *Combusti. Flame*, **131** (3), 349.
[23] Kwok, Q. S. M., Fouchard, R. C., and Turcotte, A. - M. (2002) *Propellants Explos. Pyrotech.*, **27**, 229.
[24] Fedotova, T. D., Glotov, O. G., and Zarko, V. E. (2000) *Propellants Explos. Pyrotech.*, **25**, 325.
[25] Teipel, U. (ed) (2004) *Energetic Materials*, Wiley - VCH Verlag GmbH, Weinheim.
[26] Chemezova, L. I., Ivanov, Y. F., Osmonaliev, M. N. *et al.* (2005) European Conference for Aerospace Science (EUCASS), Russia, Moscow.
[27] Eisenreich, N., Fietzek, H., Juez - Lorenzo, M. M. *et al.* (2004) *Propellants Explos. Pyrotech.*, **29** (3), 137.
[28] Mench, M. M., Kuo, K. K., Yeh, C. L., and Lu, Y. C. (1998) *Combust. Sci. Technol.*, **135**, 269.

第7章　纳米金属粉的安全特性研究

7.1　概　　述

不同类型的纳米粉体应用于许多具有强烈增长量的工业，特别是对从科学到工业应用的技术转让有贡献的企业[1-4]。当含能材料的应用还处于发展阶段，民用工业商业早已出现，然而，由纳米尺寸和纳米结构的颗粒在反应性气氛中所涉及的附加的反应性和爆炸特性的风险既没有识别也没有调查，因此，这些风险没有在纳米颗粒的应用设计过程中考虑在内。然而，基于试验结果，种种迹象表明有未知的影响，它们非常明显地提高了反应性[5-13]，这些影响不能被简单地从大粒径到小粒径的外推得到理解。例如，当金属颗粒达到纳米尺寸时，慢的扩射控制的氧化被快速反应动力学为主的氧化所代替，一些更大粒径的颗粒的影响没有被注意到[5-13]：

（1）与空气、氧气或其他反应性气体一起的自点火和热爆炸。

（2）本质上降低点火温度和能量，甚至与其他通常的惰性固体材料（氧化物）。

（3）急剧升高的燃烧速度。

（4）爆燃与爆轰转换的可能性（DDT）。

如通常所观察的，纳米颗粒与许多流体很容易反应，大气中的氧气只占主导地位，或诱导催化，这是新的、不可预见的和强烈的反应，因而，与那些被期望在制造、储存、处理和应用的特定的纳米材料或部分暴露于反应环境中（如空气）的纳米颗粒，这对于研究人员研究可能的危险和可能导致燃烧和爆炸的反应机制是一种挑战。

这一章介绍纳米粉体的危险标准和它们关于处理和运输的分类，涉及一些对基本结果的机制理解和相对小规模反应的纳米颗粒的分类、可燃性分类、低能量的点火源点火、火焰传播速率、与水反应产生氢气的强度、通过静电释放引发易燃（ESD）等内容。

结果包括 Al（Ar）、Al（N_2）、Cu（Ar）、Cu（CO_2）、Ni（Ar）、Zr（Ar）、Fe（Ar）等纳米粉体，括号中是电爆炸气体，所有的初始的纳米粉体被钝化。

7.2 纳米金属粉在空气中的氧化现象

纳米颗粒表现出与更大粒径的颗粒不同的和周围气体反应的活性，一个影响涉及在颗粒表面上薄薄的一层氧化层。与通常假定的表面光滑的纳米尺度的图像相比，纳米结构的颗粒产生于氧化层的氧化，当大于一定厚度时这些存在形式将防止氧化，对于 Al 来说，这一厚度约 8～10nm，直到达到厚度，化学动力学反应才被扩散所阻碍，这一结果在较早的文献有详细报道[6,7]（图 7.1）。

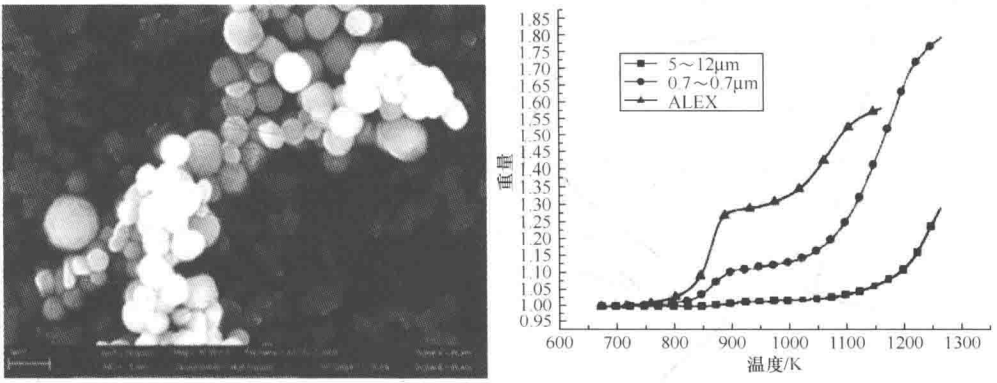


图 7.1 平均粒径为 0.3～0.7 的 Al 粉的 SEM 照片（a）、氧化热重曲线，显示随粒径减小而增大的趋势（b）

相似的情形也表现在 Cu 上[5]。大量的 Cu 作为平台氧化剂通过分散控制，图 7.2 所示为这种情况下 X 射线衍射的结果。动力学遵守 Janda 公式，其是典型的扩散。纳米铜粉的氧化（图 7.3）在 150K 的低温下发生，该反应适合于化学一级反应动力学，没有扩散的影响。

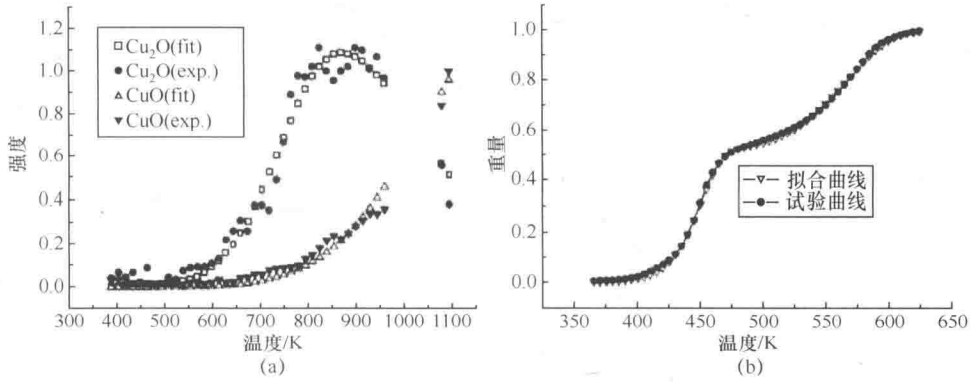


图 7.2 大量具有平台效果的铜粉表面氧化（X 射线衍射）（a）、纳米铜粉的氧化（热重/差示扫描量热，TG/DSC）和采用 Janda 公式和一级动力学拟合曲线的比较（b）

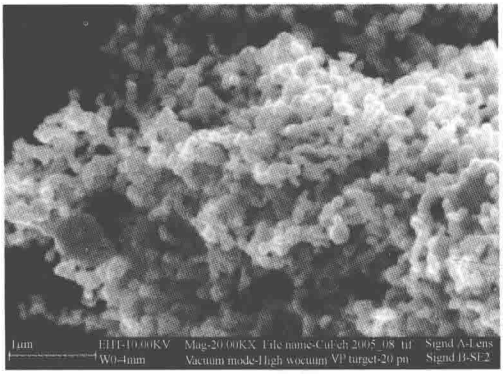


图 7.3　粒径约 50 ~ 100nm 的纳米铜颗粒

7.3　纳米粉体火灾危险性测定

研究了低能量源的颗粒 Al（Ar）、Al（N_2）、Cu（Ar）、Cu（CO_2）、Ni（Ar）、Zn（Ar）和 Fe（Ar）通过短期点火应用的自发燃烧的分类，试验是将金属粉样品放置在 500℃的空气或氧气氛围的熔炉中实现。

Al（Ar）在混合层中形成层层（慢燃）燃烧，当暴露于氧气中时，燃烧变得更加活跃，燃烧区的亮度增加，空气中点燃的粉末建立了一个明亮的发光前火焰。

Al（N_2）（AlN 在粉体中的含量约 40%）在混合形式下通过 1s 的明显的层层燃烧被点燃，燃烧经过充分扩展，火焰覆盖了全部的粉体表面，伴随亮光在燃烧区散发。一种白色物质产生（Al_2O_3），这种燃烧和钝化的 Al（Ar）相比，更活泼。空气与粉体的混合物（保存在空气中）被点燃时，很快伴随着完整的火焰和亮光散发。

Cu（CO_2）在混合粉中不能燃烧，它以烧结的形式保持在坩埚里，空气与粉体的混合物容易点燃，产生完整的火焰。

Cu（Ar）不能点燃。在试验中，烧结的样品形式保持在坩埚，空气与粉体的混合物被强烈的火花点燃，并发展成完整的火焰。

Ni（Ar）在团聚的粉体中，粉体完全被消耗，形成层层燃烧（冒烟），测试的样品部分烧结，并保持在坩埚。空气粉体混合物被强烈的火花点燃，并产生完整的火焰。

Zn（Ar）的反应类似于 Ni（Ar）的反应，没有可见的火焰，然而，粉体完全被消耗。

同样，Fe（Ar）在团聚的粉体中形成层层燃烧（冒烟），并覆盖全部容积，粉体伴随有持续明亮的光而被完全消耗，空气粉体混合物用强烈的电弧点燃，并产生完整的火焰。

表 7.1 总结了定性分析的结果，表 7.2 列出了研究的不同粉体的燃速，通过低能量源点火的易燃性结果列于表 7.3。

表 7.1 500℃熔炉纳米粉体的可燃特性分类

纳米粉体	熔炉里点火持续时间/s	熔炉里燃烧时间/s	外面燃烧时间/s	空气－粉体混合物的燃烧	相对可燃性分类
Fe（Ar）	1.5	3	35（发光高达 600）	燃烧	可燃
Zn（Ar）	5.5	2	45	燃烧	可燃
Ni（Ar）	7	5	12	燃烧	可燃
Al（N_2）	7	1	2	燃烧	可燃
Al（Ar）	11	8	180	燃烧	可燃
Cu（CO_2）	不燃烧	不燃烧	不燃烧	燃烧	燃烧困难
Cu（Ar）	不燃烧	不燃烧	不燃烧	燃烧	燃烧困难

表 7.2 火焰扩散速率测定

纳米粉体	前尺寸/mm	线性速率/（mm/s）
Zn（Ar）	24～25	4.42
Cu（CO_2）	6.5～7	0.43
Al（Ar）	25～26	4.39
Al（N_2）	10～10.5	12.76
Cu（Ar）	7.5～8	0.48
Ni（Ar）	22～23	0.79
Fe（Ar）	18～18.5	2.0

表 7.3 低的点火能源的短期影响的易燃性

纳米粉体	低能源的点火延迟时间	
	火焰（煤气灯）/s	螺旋线加热/s
Al（N_2）	点燃；1.5	点燃；1.5
Al（Ar）	点燃；2.0	点燃；0.5
Zn（Ar）	点燃；1.0	点燃；1.0
Cu（CO_2）	点燃；6.5	点燃；3.0
Cu（Ar）	点燃；2.5	点燃；2.0
Ni（Ar）	点燃；5.0	点燃；0.5
Fe（Ar）	点燃；0.5	点燃；0.5

这一假设并得到初步试验证实纳米粉如 Al（Ar），（Al（Ar））和水反应产生氢气，而且 Al（N_2）与水反应，并有氨放出。

报道的试验重复了 3 次，然而钝化的纳米粉体 Al（Ar）在 20℃下暴露在水中，暴露在空气中的时间是 72h，这一过程可描述如下：

阶段 1：在烧杯中准备了 15mL 蒸馏水，放入 0.1g 的纳米铝粉，没有发现气体和自燃，重复相同的试验，样品量为 0.5g 和 1.0g。

阶段2：将2.0g的纳米铝粉分散在直径为80mm的过滤纸张上，放入装有蒸馏水的烧杯中，没有自燃发生。

阶段3：将10.0g的纳米铝粉放入烧杯，用3.0mL的蒸馏水浸没样品中部，没有自燃发生。

阶段4：将2.5g的纳米铝粉放入干馏炉中，加入50mL的蒸馏水，5.65h后有气体（氢气）产生，气体强度为 $I = V/(t \cdot m) = 16.9\mathrm{dm^3/(kg^1 \cdot h)}$，它的危险性较低（阶段3）。

对Al（N_2）进行了重复的1~3阶段的相同步骤，纳米粉体没有自燃发生。

阶段5：将2.5g的Al（N_2）放入干馏炉中，加入50mL蒸馏水，气体（氢气和氨）在2h后放出，气体的强度 $I = V/(t \cdot m) = 106.6\mathrm{dm^3/(kg^1 \cdot h)}$，其伴随的危险性中等（阶段2），因此，纳米氮化铝复合粉体（Al（N_2））相对于铝粉表现出更高的危险性和较低的诱导时间（图7.4）。

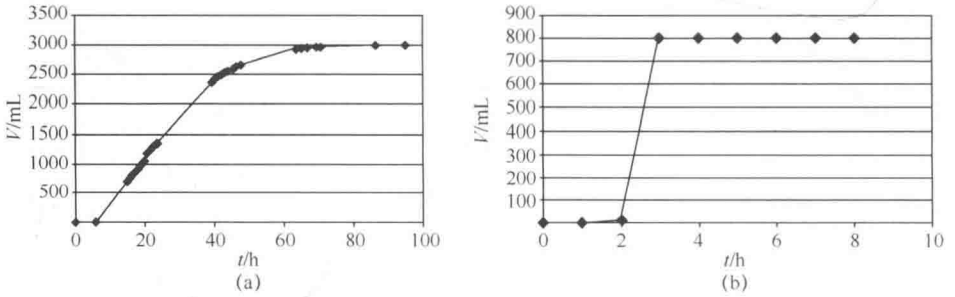


图7.4 （a）纳米铝粉和（b）氮化铝复合物与水反应的气体体积的演变

7.4 静电释放感度

在许多器件中都有静电存储和静电放电，人体也是放电的来源，因此，有必要研究静电放电对纳米粉体的影响。

测试了在空气中储存不同时间的（Al（Ar））、纳米粉（Al（Ar））和由十六烷酸（L-ALEX）包覆的粉体静电放电性能，结果如表7.4所列。其中，t 为保存在空气中的时间；N 为试验次数；H 为电极到粉体表面的距离；S_s 为电容值；U 为粉末点火电压；W 为粉体点火能量。

表7.4 放电点燃的纳米粉体

纳米粉体	t/天	N	H/mm	S_s/pF	U/kV	W/J
Al（Ar）	5	12	1	340	4.4	3.276×10^{-3}
Al（Ar）	5	10	0	340	4.53	3.488×10^{-3}
Al（Ar）	30	10	0	1100	4.83	12.83×10^{-3}
L-ALEX	20	21	0	227	3.13	1.11×10^{-3}

人体的平均能量保持在约 78×10^{-3}J。从表 7.4 可以明显看出，人体的静电放电可点燃纳米粉，点火能取决于纳米粉体中活性金属粉的含量。在空气中保存，活性金属粉的质量分数从 92%（5 天，晚上）降低到 86%（30 天，晚上）。对于纳米粉 L－ALEX 来说，活性金属质量分数是 96%。试验还发现，在纳米金属粉的表面上形成气雾剂（例如，在最开始的放电，点火还没开始），点火在小于 10^{-3}J 下点燃，并快速燃烧。

7.5 根据危险等级对纳米粉分类

对纳米粉体根据危险程度进行分类，分类根据俄罗斯 ГОСТ 12.1.044—84、ГОСТ R 50587—93、ГОСТ R 1052—97 和 ГОСТ R 19433—88 以及国际民用航空组织（ICAO）和国际航空运输协会（IATA）危险品规定执行，最好采用国际要求。

例如，Cu（Ar）根据 ГОСТ 19433—88 和 ICAO 和 IATA 要求进行分类。

纳米粉体通过低能量点火源在 30s 内点火：

4 级——高的易燃固体：与子类 4.1 属同一类风险。火焰传播速度慢：危险等级低：3。根据 ГОСТ 19433—88，是 411 类，分类号 4113，标签是 4a。

按照 ICAO 和 IATA 要求，纳米 Cu 不能独立分类，因此，可能认为它是一种可燃金属粉，除非另有特别说明，UN－3089，类别 4.1；Ⅲ级包装；包装要求是 419；对于航空运输的一个包装最大质量是 25kg。标签－RFS，黑色火焰背景下的垂直线，并标记为易燃固体。

表 7.5 列出了不同纳米粉体的分类。电爆炸的粉末根据分类群储存：

（1）危险的纳米粉，因为它们是很强的易燃物（所有纳米粉体）。

（2）纳米粉体在空气中可以点燃（在苛刻的环境中所有非钝化粉体）。

（3）与水反应产生氢气的纳米粉。

（4）自然纳米粉。

表 7.5 纳米粉体的危险性分类

纳米粉体	UN[a]	等级或划分	附带风险	危险标签	PG	包装指南	最大容量[①]
Ni（Ar）金属粉	3089	4.1	不	RFS 易燃固体	Ⅲ	419	25kg
Al（Ar）（铝粉，不包覆）	1396	4.3	不	RFW 湿润时危险	Ⅱ	415	15kg
Su（Ar）（金属粉，易燃，不另外规定）	3089	4.1	不	RFS 易燃固体	Ⅲ	419	25kg
Zn（Ar）（锌粉）	1436	4.3	4.2	RFW 湿润时危险，RSC 自燃	Ⅲ	419	25kg
已烷润湿 Ti	1208	3	不	RFL 易燃液体	Ⅱ	Y305	51
Fe（Ar）自燃金属，不另外规定	1383	4.2	禁止运输				
① 航空运输							

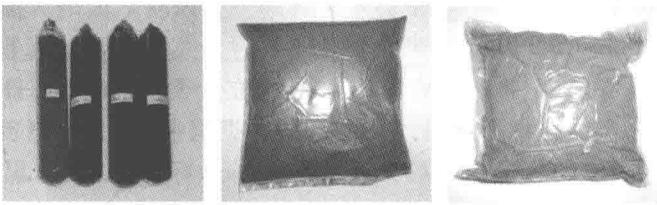
上述提及的粉体列于表 7.5 中。其中一些属于两个集体。例如，Zn（Ar）。非常有必要指出这种分类没有考虑 ESD 点火，因此，（特别是纳米铝粉），在运输、处理和应用过程中避免静电释放的措施。

7.6 包装要求

根据研究，为了使金属与水蒸气和氧气反应的产物量最小化，我们建议更多的关注纳米尺度未钝化的金属粉末的包装密封能力，玻璃或金属，如安瓿（图 7.5（a））。

从防止空气渗透和机械强度的角度，聚合物不是完美的选择。当纳米铜保存在高聚物密封的容器中很短时间，会发现因容器压缩导致箱子上有裂缝。

我们猜测，纳米粉体的氧化过程会导致容量的内陷和大气压下的破坏，因此，对于钝化金属的储存，采用了双层聚乙烯薄膜。当内部压力减小，粉体呈现出薄膜轮廓并保持安全（图 7.5（b），（c））。单独包装铝粉，最好是存储在防静电的金属化聚合物袋中。



(a) (b) (c)

图 7.5 包装样品

参考文献

[1] Ivanov, G. V. and Tepper, F. (1996) Activated aluminium as a stored energy source for propellants. Fourth International Symposium on Special Topics in Chemical Propulsion, Challenges in Propellants and Combustion 100 Years after Nobel, Stockholm, Sweden, May 27 - 28, 1996.

[2] Ivanov, G. V. (1995) Uniformity of burning and detonation of pyrotechnic mixtures based on activated aluminum. JANNAF Propulsion Meeting, CPIA Publication 630, 1995, Vol. 1, pp. 85 - 95.

[3] Biryukov, Y, Voroztshov, A., and Bogdanov, L. (1998) Obtaining submicron abrasive powders by pneumatic processing of electric corundum and products of solid rocket propellant combustion. 29th International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, June 25 - 28, 1998, p. 162.

[4] Ivanov, Y. F., Osmonoliev, M. N., Sedoi, V. S., Arkhipov, V., Bondarchuk, S., Vorozhtsov, A., Korotkikh, A., and Kuznetsov, V. (2003) Productions of ultra - fine powders and their use in high energetic compositions. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **28**, 319.

[5] Pritchard D. K. (2004) Literature Review - Explosion Hazards Associated with Nanopowders. HSL/2004/12.

[6] Eisenreich, N., Fietzek, H., Juez - Lorenzo, M., Kolarik, V., Weiser, V., and Koleczko, A. (2005) Influence of nano - particle size on the oxidation behaviour of Al, Fe, and Cu. *Mater. High Temp.*, **22** (3 - 4),

329 – 333 (Microscopy of Oxidation 6, Birmingham, 4 – 6. April 2005).

[7] Eisenreich, N., Fietzek, H., Juez – Lorenzo, M., Kolarik, V., Koleczko, A., and Weiser, V. (2004) On the mechanism of low temperature oxidation for aluminum particles down to the nanoscale. *Propellants Explos. Pyrotech.*, 29, 137.

[8] Weiser, V., Kelzenberg, S., and Eisenreich, N. (2001) Influence of the metal particle size on the ignition of energetic materials. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **26**, 284 – 289.

[9] Trunov, M. A., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2006) Effect of polymorphic phase transformations in alumina layer on ignition of aluminium particles. *Combust. Theor. Model.*, **10**, 603.

[10] (a) Bockmon, B. S., Pantoya, M. L., Son, S. F., and Asay, BW (2003) Burn rate measurements of nanocomposite thermites. 41st Aerospace Sclences Meeting and Exhibit, Reno, NV, AIAA Paper 003 – 241; (b) Danen, W. C., Jorgensen, B. S., Busse, J. R., Ferris, M. J., Smith, B. L. (2001) Los alamos nanoenergetic metastable intermolecular composite (super thermite) program. 221st ACS National Meeting, San Diego, CA, April 1 – 5, 2001; (c) Wilson, D. E. and Kim, K. A. Simplified model for the combustion of Al/MoO3 nanocomposite thermites. 39th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, Huntsville, Alabama, July 20 – 23, 2003, AIAA – 2003 – 4536.

[11] Tulis, A. J., Sumida, W. K., Dillon, J., Comeyne, W., and Heberlein, D. C. (1998) Submicron aluminum particlesize influence on detonation of dispersed fuel – oxidizer powders. *Arch. Comb.*, **18** (1 – 4), 157 – 164. Zhang, F., Murray, S. B., and Gerrard, K. B. (2005) Aluminum particles – air detonation at elevated pressures. *Shock Waves*, **15**, 313.

[12] Mench, M. M., Kuo, K. K., Yeh, C. L., and Lu, Y. C. (1998) Comparison of thermal behavior of regular and ultra – fine aluminum powders (Alex) made from plasma explosion process. *Combust. Sci. Technol.*, **135**, 269 – 292.

[13] Jones, D. E. G., Turcotte, R., Fouchard, R. C., Kwok, Q. S. M., Turcotte, A. – M., and Abdel – Qader, Z. (2003) Hazard characterization of aluminum nanopowder compositions. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **28**, 120 – 131.

第8章　纳米铝粉与水和水蒸气的反应

8.1　引　　言

目前，铝粉与水及水蒸气的氧化反应的基础理论研究及其实际应用受到越来越多的重视。研究认为，铝粉起始氧化时在表面形成氧化产物的过程，是一个复杂的、多阶段、多影响因素的高焓多相反应过程，并且形成的表层氧化物对整个氧化反应过程起主导作用。基于此反应机理，为更有效地利用其能量提供了理论依据。

铝粉可以广泛用于固态[1]、液态[2]及凝胶态的推进剂或燃料等，如备用电源、便携式设备和运输燃料发动机[3-5]等。铝粉可以在不同的温度下与 O_2、N_2、CO_2 和 H_2O 等发生氧化反应来释放能量。铝粉的生产常常分布在能源丰富的地区，而铝粉的能量利用却经常在一些分散的地区，如无电区。铝与水的氧化是一个无污染的过程，因此在现有铝生产技术下，即使在城市利用它作为能源也可以改善当地的生态情况。

金属铝能够成功应用在未来的电力工程中至少起到两个重要方面的作用：

（1）作为一个动力蓄电池，尤其是可再生能源。

（2）作为一个氢能源高效的中间能量载体，可以考虑它替代目前传统的碳氢化合物[6]。

利用高纯铝粉与纯水的反应不仅可以生产高纯的氢气，也可生产超纯的氧化铝。

铝粉能够用作高效能量载体，取决于以下几个方面：

（1）广泛的自然来源（地壳中含量第三高的元素）。

（2）对比特级煤的热值，铝与氧气的氧化反应有较高的比热容值（31.1mJ/kg）。

（3）化学反应活性高。

（4）生产成本低。

（5）便于储存和运输（不像氢气是一种易爆能量载体）。

（6）其氧化产物是“绿色”化合物。

铝水反应不仅可以释放热量和氢气，同时其氧化固体产物（氧化铝和氢氧化铝）也有市场销售前景。这个反应可以在一个较宽的温度范围下进行（室温～3500℃），特别是可使用铝/水氧化过程中产生高温氢（约3500℃）。最新的应用前景是其作为“工作介质”应用于新一代的磁流体动力发电机（MHD）。低温铝/水反应（约

100℃）是最安全、最简单、最经济的反应，也有一定的应用前景，但此反应需要增强反应活性以提高反应程度。铝氧化过程在实际应用中的优势是提供合理的铝氧化化学反应速率，即合适的产氢速率。但在实际应用中需要考虑利用分散的铝粉或其他提高铝氧化反应活性的方法。

利用不同比表面积的预分散粉末可以增加反应接触面积，可根据所需的反应速率对不同粒径的铝粉（包括纳米级）进行筛选[7]。值得注意的是，金属可以利用氧化过程产生的热能将其分散成所需要的粒度。1g 铝粉的氧化可释放 31kJ 的热量，1g 铝粉的融化消耗 0.4kJ，气化消耗 11.2kJ，也就是金属氧化反应释放的热量可有效地用来生成分散的金属固体颗粒。因为铝的氧化反应热比铝的融化所需的热量要高，因此这部分反应足以使铝粉融化，在反应过程中也许会伴随着温度和压强的升高。

铝的表面暴露在空气中往往会形成一层薄薄的和致密的钝化氧化膜（POC），铝粉表面的氧化产物是铝粉表面与空气中的氧和水蒸气长期缓慢反应形成的。通常，这层氧化膜是氧化铝和氢氧化铝混合物，而且这层氧化膜的结构类似“碎布拼成的被单”的结构。

由于铝表面 POC 的存在，铝的氧化反应需要克服初始化反应慢和在反应过程中表面形成固体产物的钝化因素，由此才能维持一个稳定的产氢速率和保证金属铝 100% 的氧化。

用来保证水分子与未氧化金属表面能够有效接触的活化方法有以下几种：

（1）破坏铝表面的氧化膜以提高起始氧化反应速率。

（2）使铝氧化过程中的氧化产物最小程度的包覆在铝粉表面。

目前，铝粉低温氧化反应过程的活化方法有以下几类：

（1）利用碱水溶液作为氧化剂[8,9]，其可以有效溶解反应过程中生成的氧化产物。

（2）利用液态镓或其他金属与铝形成合金对铝进行预处理[10,11]。此方法可以降低氧化产物在铝表面的集聚，促进水反应通过氧化膜与活性铝发生反应。

（3）使用机械物理方法处理铝粉，可以使大部分的铝粉表面形成缺陷，从而提高铝粉的反应活性。

（4）使用水溶性有机和无机物质，可以控制固体氧化产物的冷凝过程，使氧化产物形成多孔结构，从而可以渗透水分子[14]。

上述各种方法均存在一定的优点和缺点。虽然利用碱水溶液可以有效促进铝粉的氧化，甚至在室温条件下也能使铝粉完全氧化，但此方法需要一定防护措施。纳米铝粉由于成本较高也限制其广泛应用。利用液态镓或其他金属对铝进行合金化处理也会对环境造成一定的影响。利用一些特定的添加剂来活化铝粉，往往使得形成的氧化产物中包含这些添加剂。

应根据用来生产氢、热或氧化产物的不同特定装置，来选择合适的活化方法。

铝在自然资源中是有限的，必须综合利用避免浪费。在这方面，铝粉的利用不仅可以作为一种能量载体，特别是可以用来生产氢气，不能仅仅考虑其带来的热量和氧化产物，应综合利用。铝粉的固体氧化产物也可以作为初始反应物合成一些应用在医学和生物学领域的复合材料或陶瓷材料。利用铝来制备高消费成本的高纯氢氧化物，也是十分值得关注的。例如，可以用铝水热氧化来制备一种氧化物（勃姆石），当然，铝粉的高温热氧化过程没有低温氧化过程简单、安全和经济。微米级铝粉的低温氧化产物是其氢氧化物，可以利用一种化学反应中众所周知的超声活化方法来保证形成的氢氧化产物不被污染[16]。

在过去的几年中，V. L. Talrose 研究所对金属铝的能量特性进行了系统研究，在本章中列出了其部分研究成果。

8.2 铝粉与液体水和气态水反应的试验技术研究

大气压下，在氩气、空气和水蒸气氛围下，线性升温到 900℃通过热重量分析法（TG）和差热分析仪（DTA）结合产氢速率对铝粉样品进行了研究[16]。

铝粉与水蒸气反应（室温～1000℃）装置如图 8.1 所示。此装置可在“开口”状态下进行铝粉与液态水（室温～130℃）在大气压下的反应研究。

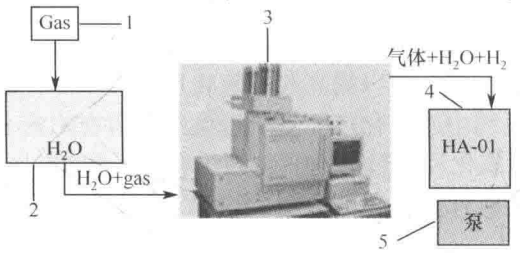


图 8.1 铝粉与水反应（室温～130℃）、与水蒸气反应（室温～1000℃）装置图
1—载气系统（氩气）；2—饱和器；3—实时热分析（STA）；4—氢气分析仪 AH－01；5—气流泵。

此设备由两部分装置组成，即实时热分析（STA）和氢气分析仪 AH－01[5]。样品在氩气或其他载气（包含水蒸气）气氛下进行线性加热。利用 AH－01 对载气经过反应后产生的氢气含量进行分析。

此设备可以实时提供样品的热分析结果和产氢速率。利用三氢化铝（AlH_3）的热分解对 AH－01 进行标定，因为 AlH_3 的热失重可以计算出产氢量，也可以利用 TG 进行进一步验证。

常压下研究了铝粉与液态水和含有 3% 聚丙烯酰胺的稠化水混合物从室温至水沸点的反应特性。为了进一步研究铝粉与液态水反应特性，构建了一种特殊设备，如图 8.2 所示。

此设备可以对 Al/H_2O 混合浆料或分散样品进行线性加热（室温～水的沸点），也可对样品在指定温度的饱和水蒸气氛围下的反应进行研究，试验均在常

压下进行。饱和水蒸气的气氛可以避免由于在加热过程中造成的水分含量的变化。此设备能够同时测量样品和水浴的温度，因此在试验中可以测量铝水的起始反应温度及对比样品中的水与加热水浴的温度。样品中的水与外界水浴的温度在起始反应阶段差别较小，但随着反应的进行两者的差距逐渐变大。通过检测气相中的气体反应产物（氢气和甲烷）含量可以确定铝粉与液态水的起始反应温度及铝粉的反应效率。

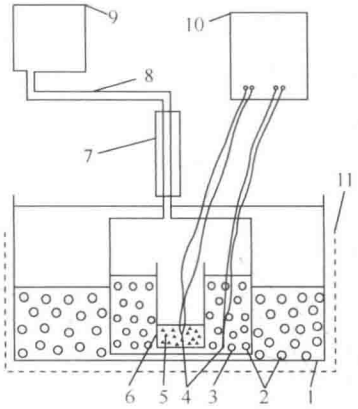


图 8.2　铝粉与液体水在室温至沸点线性加热的反应活性研究装置

1—外部水槽；2—蒸馏水；3—内部水槽；4—热电偶；5—样品；6—反应器；7—冷凝器；8—连接管；9—容量计（流量计）；10—示差温度计；11—水浴器。

8.2.1　铝粉和蒸馏水的氧化反应[①]

金属铝与水的多相反应可以用来制备氢气，此过程会伴随着释放热能和生成氧化产物（氧化产物和氢氧化产物）。通过调节反应条件，铝粉与水可以进行以下 3 种反应：

$$2Al + 3H_2O = Al_2O_3(氧化) + 3H_2 + Q_1(817kJ) \tag{8.1}$$

$$2Al + 4H_2O = 2AlOOH(勃姆石) + 3H_2 + Q_2(846kJ) \tag{8.2}$$

$$2Al + 6H_2O = 2Al(OH)_3(拜耳石) + 3H_2 + Q_3(871kJ) \tag{8.3}$$

不同反应中，固体氧化产物组成不同，氢气的产量只与铝粉的质量（铝粉质量的 11% 以上）有关，因此氢气的产量是相同的。

这些数值为确定产氢反应物质及储氢物质的组成提供了一个很好参数。

铝从接近室温开始氧化的过程可以视作几个重叠阶段，如图 8.3 所示，铝粉粒径为 4μm。

（1）起始氧化反应阶段：在起初反应的几分钟内只有很少铝发生反应并迅速减弱，此阶段只有少量氢气生产，温度略有升高。

① 原书只有 8.2.1 节。

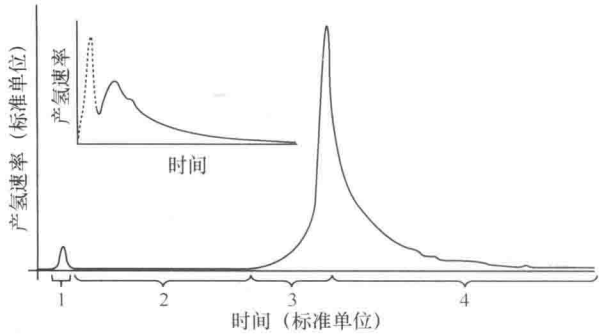


图 8.3　微米级铝粉与水（起始温度接近室温）低温氧化过程产氢动力曲线

1—起始氧化反应阶段；2—诱导阶段；3—迅速氧化反应阶段；4—氧化衰减阶段。

（2）诱导阶段：此阶段根据铝粉表面 POC 的组成及结构、起始反应温度和 pH 值可持续几分钟到几天。此阶段为表面 POC 的分解过程，此过程中水解作用有利于 POC 的持续分解，并增加水分子渗透性。在诱导阶段的结束段也是迅速反应阶段的开始段，能明显观察到氢气的生成和温度的升高。区分诱导阶段和迅速反应阶段取决于测试条件的灵敏度及产氢速率。

（3）迅速氧化反应阶段：此阶段产氢速率迅速升高，铝粉表面的 POC 被大量破坏，反应温度迅速升高。产氢速率随着反应温度的升高而增加，并伴随着大量固体氧化产物生成，如图 8.4 所示。

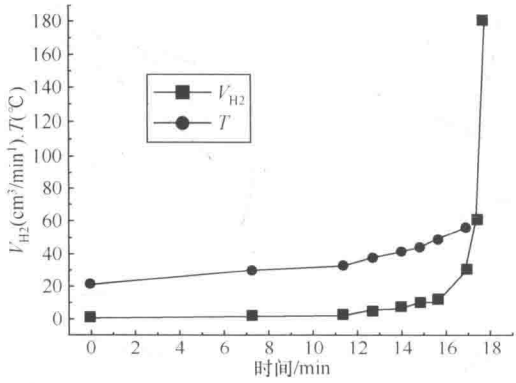


图 8.4　纳米铝粉在蒸馏水中的产氢和反应温度动力曲线

（4）氧化衰减阶段：此阶段随着反应的进行，表面活性铝逐渐减少。此外，固相氧化产物逐渐包覆在铝粉表面造成水分子难以到达反应区，因此，氧化反应逐渐衰减。

铝的氧化反应动力曲线（根据氧化过程中的参数不同）有时出现 1 个、2 个（图 8.3）甚至 3 个峰值，主要是由于铝粉复杂的多级氧化反应特性造成的。

铝粉的粒径及表面形貌对产氢速率有很重要的影响。不同粒径及形貌的铝粉产氢动力曲线如图 8.5 所示。3 种铝粉的处理方法：利用 Gen – Miller 方法[17]将铝蒸气在惰性载气中进行冷凝成 100nm 的 Al（NS）；喷涂熔融铝粉制备成微米级铝粉（3.8μm）；利用机械 – 化学方法可将铝粉处理成片状结构（80μm × 40μm）。蒸馏水温度为 95℃。由图可知，NS 铝粉与蒸馏水的反应速度最快，片状铝粉的反应速率高于球形的铝粉。3 种铝粉形貌电镜图及粒径分布如图 8.6 所示。

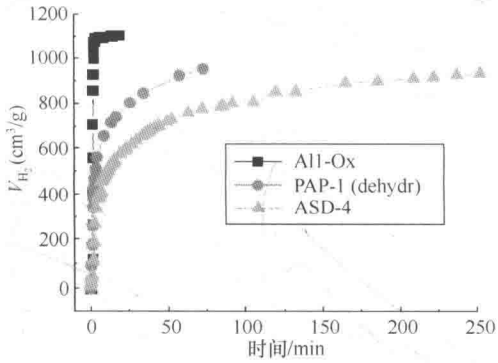
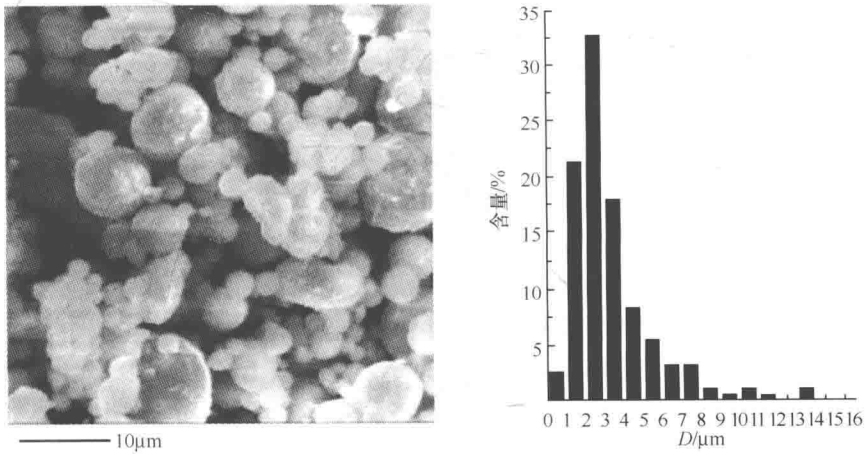
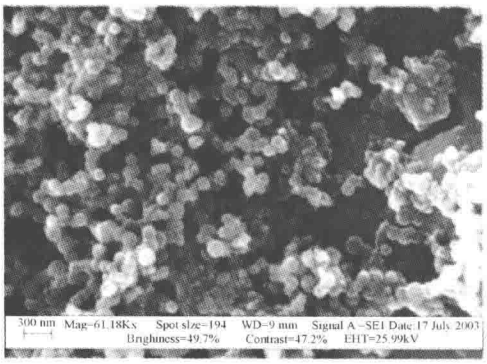


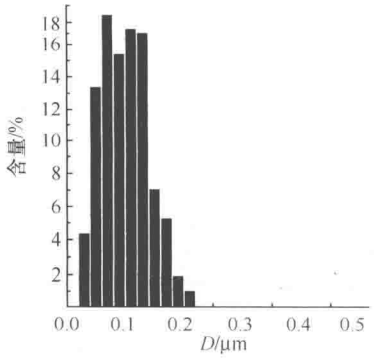
图 8.5　不同粒径及形貌的铝粉产氢动力曲线（95℃蒸馏水）：
纳米铝粉（100nm）；微米铝粉（3.8μm）和铝片（80μm × 40μm）

片状铝的高反应活性是其亚微米级的厚度（远低于 1μm）的结果。比较这些粉末产氢动力学曲线（图 8.3）可知，即使亚微米尺寸参数也可以增加铝氧化的速率。这是一个非常重要的结论，因为在俄罗斯工业产品中这种类型铝粉末是非常价廉的。此外，图 8.6（c）显示机械活化金属铝的基本机制是通过剪切破坏金属原有形貌。



(a)





(b)

(c)

图 8.6　3 种铝粉微观形貌图

(a) 微米级铝粉 3.8μm ASD-4；(b) 纳米级铝粉 100nmAl1-Ox；
(c) 铝片 80μm×40μm PAP-1 厚度小于 1μm。

另外一个影响铝粉氧化反应速率的因素是铝粉表面的状态。铝粉表面 POC 的结构及物相组成是其被水破坏效率的重要影响因素，因为 POC 与水接触时，水解作用起到关键作用。若 POC 表面有较多的羟基（化学类吸附水）可以加速进行水解，因此此类 POC 可使铝氧化的诱导阶段大大缩短。

一些情况下，铝粉表面的 POC 可以经过化学改性，使其具有亲水性或疏水性，此类处理方法能够更有效地利用铝粉，经过处理后的铝粉具有防团聚特性，使其能够与某些液体或固体反应基体接触更加充分。

图 8.7 所示为粒径 150nm 的铝粉经过单层纳米表面疏水涂层处理的效果（利用六甲基二硅氮烷（HMDS）蒸气对粒子表面进行处理）。图中曲线 1、2 分别为纳米铝粉表面经过三甲基硅烷基单层疏水涂层处理和铝粉表面为 POC 的产氢动力曲线，试验中所用的铝粉均利用 Gen-Miller 方法制备。此反应在常压下温度

为95℃的蒸馏水中进行，经过三甲基硅烷处理的铝粉表面可起到疏水作用，但由于空间因素，仍然有部分水可以与铝粉表面接触并发生反应。在起始阶段，两种金属的氧化过程基本一致，随着反应的进行疏水处理的铝粉氧化速度变慢。

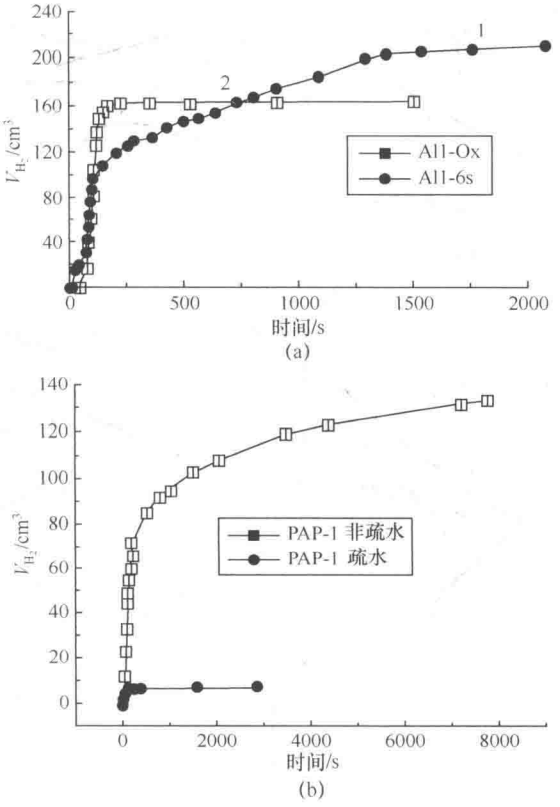


图 8.7　铝粉在95℃的蒸馏水中氧化产氢动力曲线

（a）纳米铝粉表面经过三甲基硅烷基单层疏水涂层处理（曲线1）和表面为非疏水 POC（曲线2）的产氢动力曲线；（b）铝粉（片状颗粒）表面分别利用脂肪酸进行多层疏水效应涂层（曲线1）和非疏水 POC 处理（曲线2）产氢动力曲线。

图 8.7（b）所示为铝粉表面利用脂肪酸进行多层疏水效应涂层的效率。铝粉 PAP－1（片状）的疏水表面至少在 50min 接触热水条件下几乎不能被氧化，相同的铝粉末表面为非疏水的 POC 在起始阶段迅速反应，但铝粉的完全氧化需要几个小时。

铝粉蒸馏水悬浮液的酸度主要取决于悬浮液混合时间。起始时，酸度值与使用的蒸馏水的酸度值相近，酸度值随着时间的变化而变化，是由于铝粉表层与蒸馏水相互作用的结果。显然，这种变化的大小取决于蒸馏水的体积和铝粉与水的接触表面积及 POC 的组成。例如，POC 增加大量的化学结合水后为反应提供了一个更高的 pH 值。不同质量比的微米级 Al 粉（新制备的铝粉）与蒸馏水在不同酸度（pH 值逐渐升高）反应介质中产氢的动力学曲线如图 8.8 所示。图 8.8 表明 pH 值及反

应平衡时间都随着铝水质量比的升高而升高，试验在室温下进行。

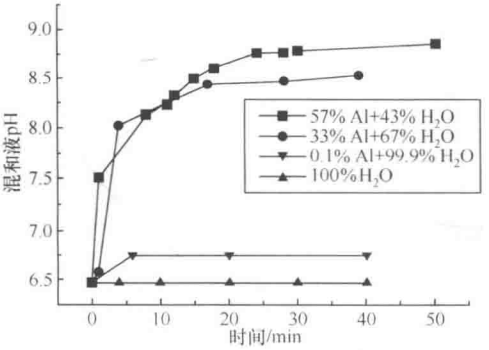


图 8.8　室温下不同质量比的微米级 Al 粉与蒸馏水在不同酸度（pH 值逐渐升高）反应介质中产氢的动力学曲线

XRD 结果（图 8.9）表明，铝粉与水固体氧化产物组成取决于铝粉的粒径。在过量氧化剂下，纳米级铝粉氧化形成勃姆石（AlOOH），微米级铝粉氧化形成 $Al(OH)_3$。若氧化剂的含量减少至化学计量比以下，微米级铝粉氧化形成 AlOOH。以上结果表明，铝粒子在液体水中的氧化表面温度可达 300℃。

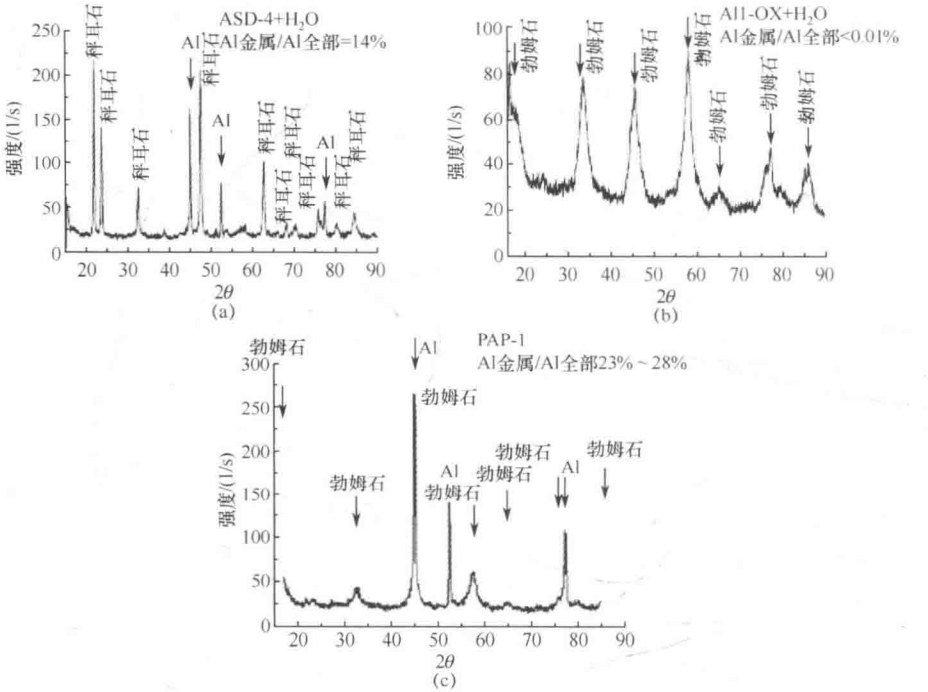


图 8.9　铝粉与水氧化固体产物 XRD 分析结果

（a）微米级铝粉（15h 氧化反应）——$Al(OH)_3$；（b）纳米铝粉（10min 氧化反应）——AlOOH；（c）片状铝粉（2h 氧化反应）——AlOOH。

8.3 铝粉在水蒸气流中的氧化反应

在同等条件下，Al 粉在低于 800～900℃水蒸气中的热氧化性能与其在空气中热氧化性能基本一致[19]。有趣的是铝粉在水蒸气中的氧化过程中最大放热量与最高产氢速率的温度不同，前者温度低于后者，这种差异不认为是试验中所使用的设备造成的。

常压下，片状铝粉与水蒸气由室温加热至 800℃（加热速率为 20℃/min）的 TG、DTA、产氢曲线如图 8.10 所示。由图可知，最高产氢速率（POC 被破坏）的温度约 640℃，与最高热释放的温度相差近 30℃。

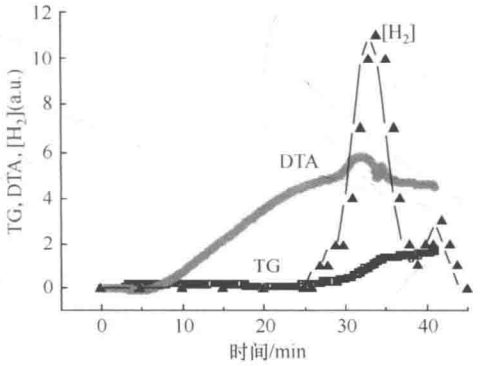


图 8.10 常压下，片状铝粉与水蒸气由室温加热至 800℃（加热速率为 20℃/min）的 TG、DTA、产氢曲线

8.4 碳化铝对纳米粉体的包覆钝化

如前所述，铝是一种十分活泼的元素，暴露在空气中在其表面往往形成一层薄薄的氧化膜 POC（几个纳米的厚度），这层氧化膜可以防止其在空气中进一步氧化，使铝粉变得不再活泼，从而才能在能源方面得到有效利用。表面存在 POC 的铝粉非常方便实用，因为其相对安全，而且存储时不需要特殊的环境。铝粉表面的 POC 合成十分简单和低成本，是其主要优势。

铝粉在能量利用方面，POC 起到两个相反的作用：一方面，其有利于铝粉长时间低成本的存放；另一方面，其延迟了铝粉的起始氧化并增加了反应诱导期；另外，POC 在反应中十分惰性。

铝粉表面的 POC 的厚度一般只有 3～4nm，若铝粉的粒径为 100nm，POC 的质量约占铝粉颗粒的 15%。NS Al 粉的直径减少与惰性 POC 的质量增加成反比，惰性氧化钝化层的质量将占铝粉质量很大部分。

因此，若利用细（F）铝粉、超细（UF）铝粉和 NS 铝粉来作为热源或化学

能则显得十分特别。这些铝粉不同于其他铝粉的是具有较高的比表面积，决定了其能够在能源系统得到广泛应用，但此类铝粉表面存在的高比例惰性氧化物降低了其在能源利用中的可行性。

这种情况可以通过很多方法进行解决。例如，表面为纯金属的铝粉可以在一个惰性介质中进行存储，但是惰性介质可以防止铝粉的氧化却不能限制其团聚。

另外也可以在铝粉表面包覆一层钝化层（PC），此方法不仅可以保证铝粉在空气中能够安全地存储和试验，而且能够保证铝粉顺利与反应介质反应生成热能或化学能。值得一提的是，此种包覆钝化层既要保证铝粉在在空气中能够安全地存储和试验，又要保证其在铝粉氧化反应过程中具有化学反应活性。此种钝化层可以利用铝粉氧化反应释放的热能或使用某种催化剂发生氧化反应，能够满足上述要求的钝化层，镍就是其中一种。

不幸的是，在现实中很难设计出一种“活性”钝化层能够同时满足铝粉在不同能源领域的应用。因此，只能针对某一领域对此类钝化层进行筛选。此类“活性”钝化层可以是有机物或无机物在铝粉表面进行的沉积层，但此钝化层可以存在铝原子，也就是铝原子可以是钝化层结构的一部分，例如，某些碳化物、氮化物、碳氧化物、铝盐及其他铝的化合物。

在利用铝水反应作为能量来源时，常常使用碳化铝和氮化铝进行包覆。这些包覆层能够与液态或气态的水发生反应，在铝粉氧化或燃烧释放热量及可燃气体时具有很高的活性。

V. L. Talrose 研究所在研究化学物理能源 RAS 问题上利用碳热法（碳或含碳化合物与金属铝或铝氧化物的高温反应）在纳米粉表面合成了碳化物和碳氧化物[20]。此类活性包覆层碳化铝（Al_4C_3）是通过 Gen - Miller 方法进行冷凝和导线的电爆炸进行制备[21]。Al_4C_3 在常压干燥的空气中是稳定的，但可与水、水蒸气和氧气在高温下发生反应。Al_4C_3 与水反应时会释放热量和燃料气体甲烷。铝粉利用此类活性钝化层包覆后与水或稠化水可用于制备料浆或分散体应用在能源方面，特别是可以作为“绿色”推进剂。

利用 Gen - Miller 冷凝方法制备的 NS Al 粉粒度分布（$D = 0.1\mu m$）和 SEM 图像如图 8.11 所示。利用导线爆炸方法制备的 NS Al 粉粒度分布（$D = 0.16\mu m$）和 SEM 图像如图 8.12 所示。显然，使用碳热法可以制备出亚微米的铝粉。

通过气相色谱分析发现，铝粉与热水反应的气相产物中有碳化物存在，这表明反应中生成两种气体，即氢气和甲烷。甲烷是碳化铝与水反应生成的：

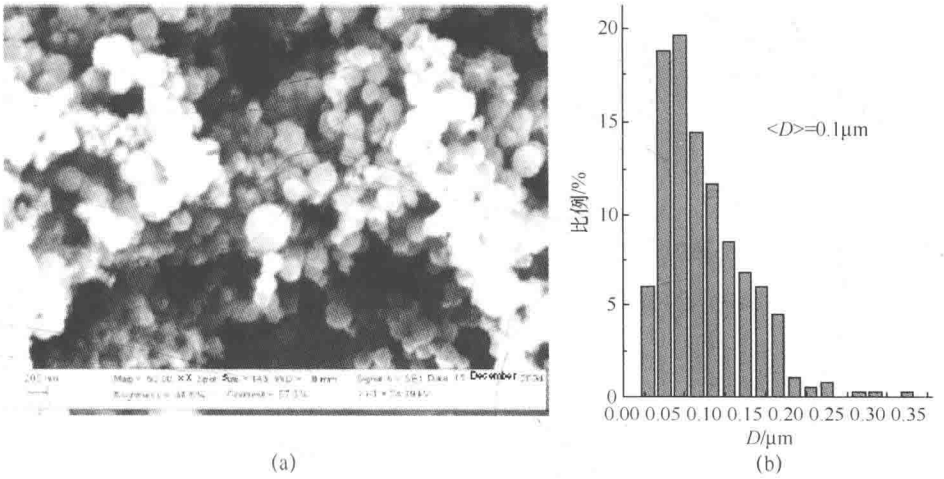
$$Al_4C_3 + 12H_2O = 4Al(OH)_3 + 3CH_4(气体) + Q_1 \tag{8.4}$$

$$Al_4C_3 + 8H_2O = 4AlO(OH) + 3CH_4(气体) + Q_2 \tag{8.5}$$

$$Al_4C_3 + 6H_2O = 2Al_2O_3 + 3CH_4(气体) + Q_3 \tag{8.6}$$

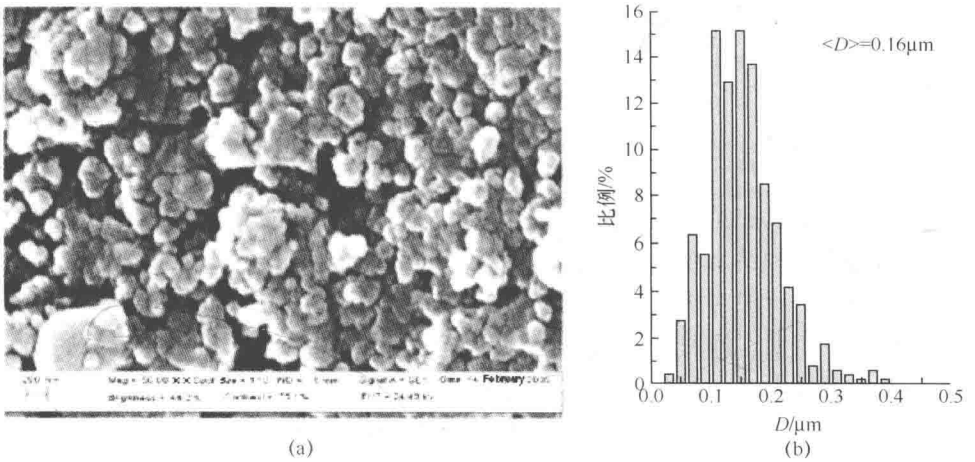
上述反应显示，反应生成热能和固体氧化产物（铝的氧化物和氢氧化物）。可以通过控制反应的条件来实现上述 3 个不同放热反应。3 个反应的固体反应产

物的组成虽然不同，但生成甲烷的含量占金属铝质量的比例相同（碳化铝质量的33%以上和铝质量的44%以上），每个碳化铝分子可以产生3分子的甲烷。



(a) (b)

图8.11 利用Gen－Miller冷凝方法制备并利用碳化铝活化的的NS Al粉
（a）SEM图像；（b）粒度分布（$D=0.1\mu m$）。



(a) (b)

图8.12 利用导线爆炸方法制备并利用碳化铝钝化的的Al粉
（a）SEM图像；（b）粒度分布（$D=0.16\mu m$）。

铝粉水反应的气相产物中含有甲烷说明在铝粉的表面上存在碳化铝。利用XRD分析发现，碳化铝晶体在样品中形成$Al-CO_2-CO_2$结构，此铝粉样品的微观形貌和粒度分布如图8.12所示。电镜图显示此铝粉样品多是一些“有角”的形状，这可能是铝粉颗粒表面存在的碳化铝晶体，而$Al-CO_2-1$样品（图8.11）多是规则的球形形貌。此铝粉样品是利用导线爆炸法制备的，其钝化层PC质量分数很高，约80%，而其他样品的PC质量分数约15%~25%。这些值与超细铝粉的钝化层氧化物含量相近，因此，在这些样品中的碳化铝是无定型形态。

试验结果表明，碳化铝类钝化层可以有效避免纳米铝在室温和环境湿度下与空气氧化，此类铝粉持续保存在试验室长达几个月后活性铝含量并没有明显下降。

利用图 8.1 所示的试验设备（开口系统）研究了碳化铝钝化纳米铝粉与不同气体、水蒸气和液体水的反应。利用图 8.2 所示的试验装置研究了在饱和水蒸气氛围下悬浮水溶液或料浆的受热特点（空白试验）。

由反应温度曲线可以看出，铝与液体水的反应分为两个阶段：起始反应阶段在 57 ~ 73℃温度区间。几种不同碳化铝钝化 NS 铝粉的产氢动力曲线如图 8.13 所示。样品在饱和水蒸气氛围下加热，加热速率为 5℃/min。

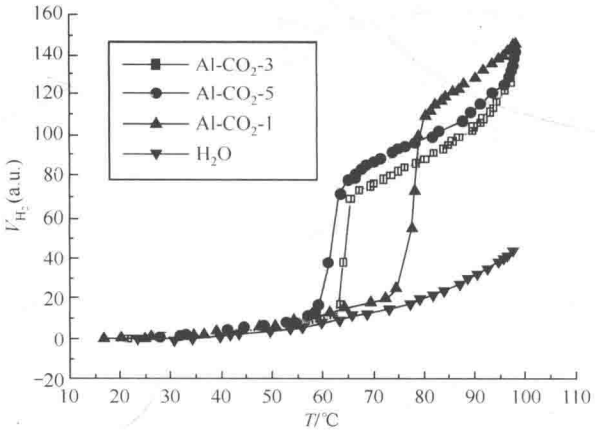


图 8.13　几种不同碳化铝钝化 NS 铝粉的产氢动力曲线，加热速率 5℃/min

钝化层的组成决定了起始反应温度值，氧化铝混和物提高了这个值。对于覆盖有氧化铝涂覆和纳米粉和液体水反应的第一阶段起始温度是 74.5 ~ 76.0℃，铝粉氧化的第二个阶段对碳化铝 PC 和 POC，是在接近 100℃时产生大量的氢气。

试验结果表明，即使在室温条件下铝粉与水的反应依然能够破坏表面的碳化铝钝化层。室温下 Al - CO_2 - 1 样品与水的氧化反应参数如表 8.1 所列。

表 8.1　Al - CO_2 - 1 粉在蒸馏水中（线性加热）不同反应时间下氧化参数

N	Al 粉 Al - CO_2 - 1	T_{oini}/℃	T_{ofin}/℃	$Al_{met}1$/%
1	新制	72.3	83.3	~100%
2	4h	72.5	80.9	59.6%
3	5h	72.3	78.2	55%

注：T_{oini}为第一氧化阶段起始温度；T_{ofin}为第一氧化阶段结束温度；$Al_{met}1$ 为发生氧化反应的金属铝的质量分数，第 2 列为悬浮液准备至测试时间

表 8.1 表示在室温下金属含量为 77.2% 的 Al - CO_2 - 1 样品与水刚刚制备的料浆反应参数（第 1 行）和反应 4h 和 5h 后的参数（第 2 行和 3 行）。样品线性加热率为 5℃/min。表中第 5 列列出了 3 个时间（1、2、3 行）的铝水起始氧化

阶段的铝含量（活性铝含量），对比发现即使在室温下这种经过碳化铝钝化的铝粉在不同时间的铝含量差距也是十分大的，这意味着若使铝颗粒能够在接近室温水中保持更长时间还需要其他的改进。例如，可以使用表面疏水化的碳化铝钝化层。

XRD 分析的结果表明，铝粉表面存在的氧化膜 PC 并没有影响固体氧化产物组成（图 8.14）。主要的产物为勃姆石（AlOOH），表面为 POC 的铝粉也同样如此。

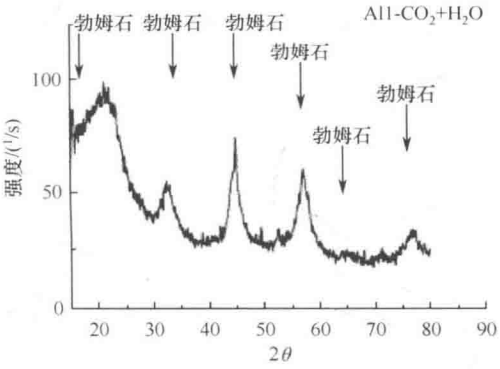


图 8.14　Al－CO_2－1 与 95℃蒸馏水氧化固体产物 XRD 谱图，主要产物为（AlOOH）

利用图 8.2 所示的设备对碳化铝钝化的铝粉进行 TG 和 DTA 热分析如图 8.15 所示，从图中可以看出：

（1）表面经碳化铝包覆的铝在氩气气氛中线性加热至 900℃无法识别 PC 的组成，利用 Gen－Miller 冷凝方法和导线爆炸法制备的 Al 粉唯一区别在于产气量不同（通过观察铝粉的体积变化），其中利用导线爆炸法制备的 Al 粉产气量较大。

（2）对铝粉样品在空气气氛中线性加热至 800℃表明，包覆层开始分解的温度为 370℃。铝粉样品表面包覆层的组成和结构不同，其开始分解温度也不同，但比表面存在氧化物的铝粉低。起始分解温度随着包覆层中碳化铝含量的升高而降低。Al－CO_2－1 样品在空气氛围下的 TG、DTA 和 DTG 曲线如图 8.15 所示，其包覆层分解温度低于 500℃，最大热释放速率在 600℃。

对铝粉样品在水蒸气气氛中线性加热至 900℃，分析发现，在高于 100℃时铝与水蒸气开始迅速反应，最高产氢速率的温度接近铝粉的熔点，但比最大热释放的温度高。

常压下，Al－CO_2－1 样品在水蒸气气氛中线性加热至 800℃的 TG、DTA 和产氢速率曲线如图 8.16 所示，最大热释放对应的温度约 580℃，最大产氢速度对应的温度在 600℃左右。

分析图 8.16 发现，当温度达到 200℃以上时样品的质量才明显的增加，样品在水蒸气氛围下的线性加热速率为 20℃/min，在此过程中存在两个竞争过程：

一个是铝粉受热温度升高破坏了表面的 POC，因此加速金属的氧化；另一个是铝粉表面生成固体反应产物重新形成氧化膜 PC 阻碍铝粉的氧化，因此减慢金属氧化。因此，DTA 曲线和产氢速率曲线的最大值对应的温度相近。当温度接近 620℃时表面包覆层被破坏，此时的产氢速率也达到最大值。

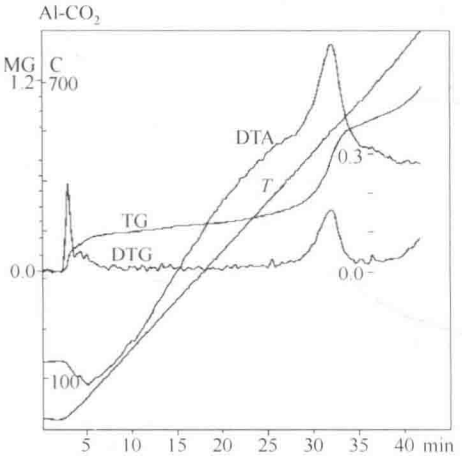


图 8.15　Al－CO_2－1 样品在空气氛围下加热至 800℃的 TG、DTA 和 DTG 曲线

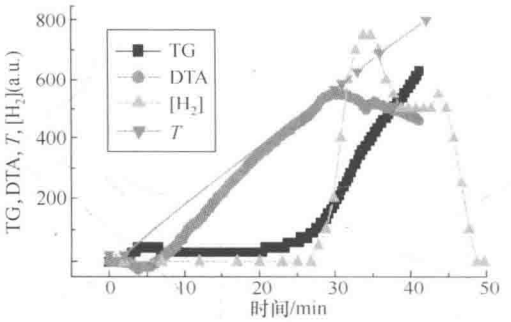


图 8.16　Al－CO_2－1 样品在水蒸气氛围下加热至 800℃的 TG、DTA 和产氢速率曲线

所有的铝粉或片状铝粉在不考虑粒径及表面 PC 的组成情况下，均具有类似的动力曲线。不同的是 PC 开始被破坏的温度（诱导期）、最大热释放和产氢速率对应的温度，样品质量增加所对应的百分数增加，氧化过程的温度表征值依赖于 Al 的平均粒径和最初 PC，最高温度位于 450～620℃之间。当温度升高至铝粉熔点（Tm）以上时，导致铝的氧化物形成铝的氢氧化物破坏了表面氧化膜，进而液态铝发生氧化反应。

在空气或水蒸气氛围下，由于表面 PC 在低温下就能被破坏，所以纳米铝粉在低温下就能发生氧化或燃烧，这使得某种粒径的铝粉可以在低于铝粉熔点的温度接近完全氧化（燃烧）成为可能，在之前的研究[20,22,23]发现在空气和二氧化碳氛围下这种可能是存在的。

8.5 通过线性加热铝粉/水悬浮液研究

在“开口”STA 中对样品 Al 粉/H_2O 的悬浮液进行了热分析。将样品放置在坩埚中，盖上盖子以避免水快速蒸发，但不能完全避免水蒸发，样品在坩埚中在惰性氩气氛围下线性加热至 700℃。

铝粉（Al－CO_2－1）/水浆料在惰性氩气氛围下线性加热，加热速率为 10℃/min，TG、DTA 和 T 曲线如图 8.17 所示。由 DTA 曲线可发现，表面 PC 经历破坏的温度为 97～107℃（最大热释放对应的温度如图 8.17（a）），温度达到 88.5℃时反应开始产生氢气，当温度达到 108℃时产氢速率达到最大值（图 8.17（b）），产氢速率达到最大值伴随着最大放热量对应的温度是 107℃，这表面第一个放热峰（97℃）对应的是液体水与碳化铝的反应。

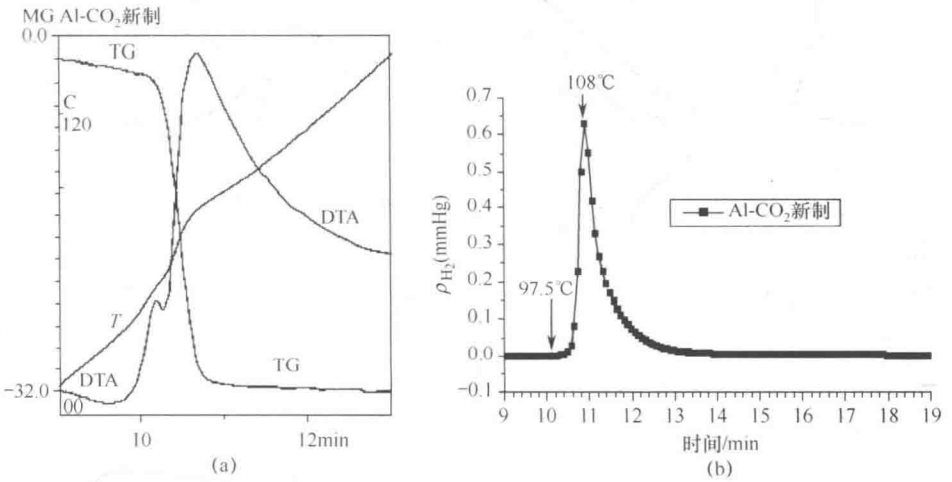


图 8.17 铝粉（Al－CO_2－1）/水浆料在惰性氩气氛围下线性加热至 190℃的 TG、DTA 和 T 曲线，加热速率为 10℃/min（a）、铝粉（Al－CO_2－1）/水浆料在惰性氩气氛围下线性加热至 190℃的产氢动力曲线（b）

在之前的研究结果中（图 8.13）发现，不同碳化铝含量的钝化层纳米铝粉与热水的起始反应温度为 57～73℃，试验是利用图 8.2 所示装置将样品在饱和水蒸气氛围下进行线性加热进行的。

若铝粉/水浆料长时间暴露在空气中，不仅活性铝含量下降，而且影响料浆的黏度和表面氧化膜 PC 被破坏的起始温度，利用氧化物钝化的铝粉也有相同的情况。因此，在铝粉的存储时应尽量减小此类影响。铝粉/水浆料可进行冷冻，在固态下进行存储和使用。表面包覆不同钝化层的铝粉在水中的稳定性顺序为

$$Al_{carbides} < Al_{nitrides} = Al_{oxides} \ll Al_{oxides-Hydrophobic}$$

8.6 铝粉在液态水中氧化的超声和化学活性

高纯铝在水中的氧化反应不仅可以制备高纯氢气，而且可以制备超纯铝的氧化产物。

铝粉的氧化反应可在很宽的温度范围内（室温至3500K）进行，当然，铝粉在水中的低温氧化（约100℃）是最简单、最安全和最经济的，微米级铝粉在水中的低温氧化反应产物为铝的氢氧化物。因此，选择的铝粉活化方法需能够提高产氢速率，而且不能降低氢气产量和污染产生的氢氧化铝。

超声（US）活化法可满足上述要求，并且利用超声进行活化化学反应已在很多反应中得到应用[16]。有研究者已经对超声法活化铝粉水氧化反应的应用前景进行了初步研究[14,24]。

声化学的反应机理和特点已经研究了很长时间[16,25]。在液体中的物理和化学过程机理主要是在超声条件下产生了空化现象，由此可以在气泡附近或气泡内将低能量密度超声场转换成高能量密度超声场。在超声条件下，铝粉和水反应产生氢气为空化气泡的形成创造了有利条件，这些气泡的崩溃导致了冲击波的出现，从而导致反应介质产生微尺度湍流。均匀的空化现象可以强化传质效应，不均匀的空化将导致在固体表面出现微型喷气现象，从而导致固体表面的破坏。空化现象可以加热反应介质、强化传质、对固体产生机械破坏、分子分解成自由基等。

超声法活化铝粉在水中的氧化反应的主要机理如下：

（1）空化效应。

（2）热效应。

（3）传质效应。

（4）对固体表面产生机械破坏。

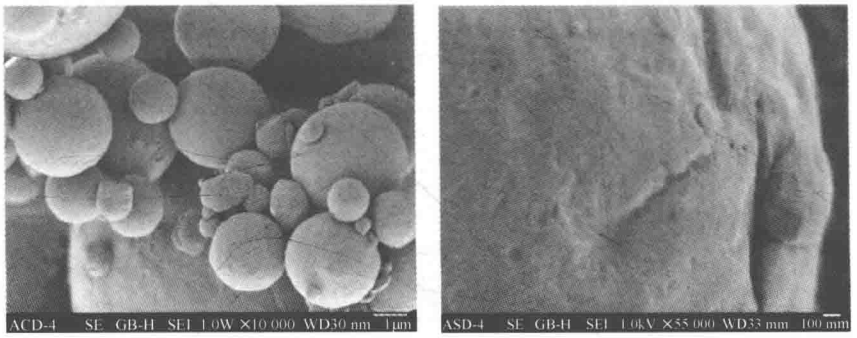
超声法钝化铝粉在水中的氧化反应的主要机理如下：

（1）在一些温度范围，加速固体氧化产物的团聚（$\mathrm{sol} \rightarrow \mathrm{gel} + n\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{solid\ body} + m\mathrm{H_2O}$）。

（2）巩固铝粉表面。

至于哪种效应起到关键的作用，这要取决于反应中的很多参数，甚至包括超声的形态，如超声的强度、属性以及反应物的纯度；铝粉与水的比例；铝粉的粒径等。

利用超声法和化学法对纯微米级铝粉－蒸馏水悬浮液的反应进行了活化。其中化学添加剂为CaO（氧化铝的几个质量百分数），纯度为99%，试验使用的铝粉活性铝质量分数为99.1%，一些主要元素有Fe（0.1%），Si（0.08%）和Mg（0.008%），粒径为4μm。铝粉表面的微观形貌电镜图如图8.18所示。



(a) (b)

图 8.18 铝粉表面的微观形貌电镜图

试验使用了两种类型的超声设备来研究不同超声条件的活化作用，第一种类型是将超声设备直接放置在反应容器中。试验所采用的超声设备是 Muza－0.1/22－M 和 ASU－0.1（俄罗斯），Muza－0.1/22－M 工作频率为 22kHz，供电功率为 100W，ASU－0.1 有 3 个工作频率，分别为 48kHz、22kHz 和 10kHz，供电功率为 15W。试验装置如图 8.19 所示。

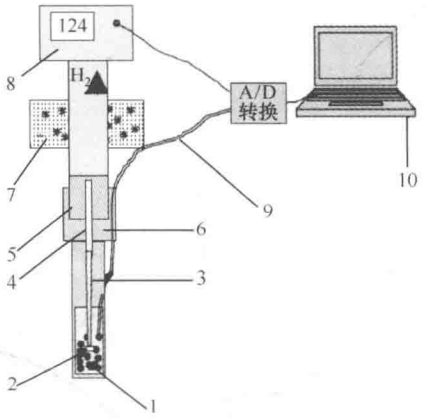


图 8.19 超声内置化学反应器装置图

1—反应器及溶剂；2—超声装置；3—超声振荡集中器；4—超声传导器；5—超声振荡变频器；6—溶剂控制阀；7—氢气净化器；8—流量计；9—热电偶；10—电脑控制及氧化参数记录。

第二种类型是将反应容器沉浸在超声水浴中。超声水浴的供电功率为 50W，而且温度可控，试验装置如图 8.20 所示。

在常压下，研究了各种模式（等温、绝热、与周围介质部分热量交换）的铝粉氧化过程。起始反应温度为室温至水的沸点（100℃），试验中所用装置随着时间的变化控制反应物温度，测量铝粉氧化形成氢体积和速率。表征氧化过程的特性主要的试验数据是产氢速率的动力学曲线或氢气体积和温度随时间的变化规律。

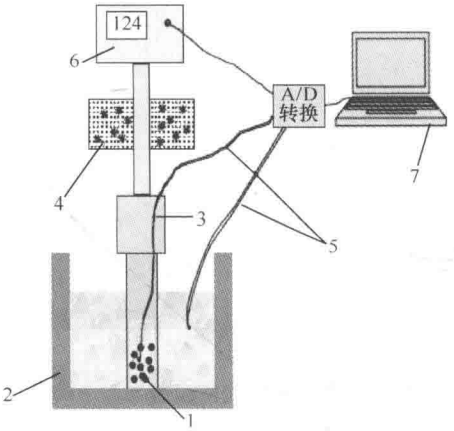


图 8.20　超声外置（在容器外进行活化）化学反应器装置图

1—反应器及溶剂；2—超声及控温装置；3—溶剂控制阀；4—氢气净化器；5—控温系统；6—流量计；7—电脑控制及氧化参数记录。

反应结束后，利用 XRD、SEM 和比表面积及孔隙率测试（BET、PDD）[26] 对固相氧化产物进行了分析，并利用气体容量法测试了剩余活性铝含量。

此试验设备可以在不同氧化阶段提取样品，从而研究氧化产物的形成过程。在系列试验中，利用分析不同氧化时间反应介质，研究铝粒子转换和氧化产物的形成过程，样品被取出后迅速干燥，利用上述方法进行分析，结果阐明不同参数对铝粒子氧化过程的的影响。在没有超声活化下，也同样使用此试验设备进行了氧化过程分析，作为空白试验。

如前所述，在室温中接近化学计量比的铝粉/蒸馏水的氧化过程[5] 分为几个连续的反应阶段。对比了在相同的阶段超声活化和化学活化的氧化过程，另外发现，这两种活化方法都增加初始阶段的氧化程度。

超声法活化铝粉加速初始氧化阶段，并转化为快速氧化阶段，以避免诱导期。超声活化法在此试验中显著减少了诱导期时间，同时又增加反应介质的温度。

检测了微米铝粉与蒸馏水在初始氧化阶段氧化金属氧化的的相对数量。在纯蒸馏水中约 0.5%，使用化学活化后增加到 2%~3%，铝粒子与蒸馏水的在起始氧化阶段的 SEM 图像如图 8.21 所示。金属被氧化的质量分数不超过 0.5%，此阶段粒子的表面微地貌对比粒子表面的初始形貌（图 8.18）表明，与蒸馏水的接触使铝粉表面氧化物 POC 遭到侵蚀，并在表面形成单独的纳米凸起，这些凸起是在表层氧化膜缺陷处形成的铝的氧化产物。

铝粒子与蒸馏水在刚刚进入快速氧化阶段的 SEM 图像如图 8.22 所示，表面的纳米凸起逐渐变大。铝粒子与蒸馏水在快速氧化阶段结束时的样品 SEM 图像如图 8.23 所示，铝粉表面的氧化产物相互团聚，在经过快速氧化或快速热释放后，铝粉的转化率达到 30%。通常，铝粉表面形成的铝的氢氧化产物称为纳米

墙（nanowalls）。

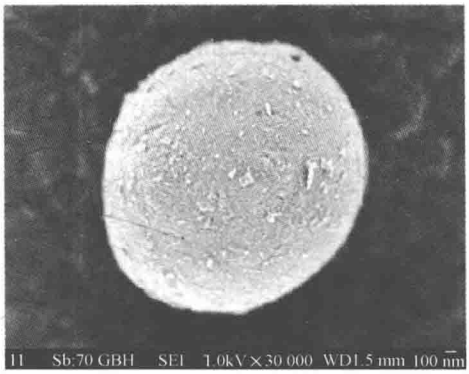


图 8.21 铝粒子与蒸馏水的在起始氧化阶段的 SEM 图像

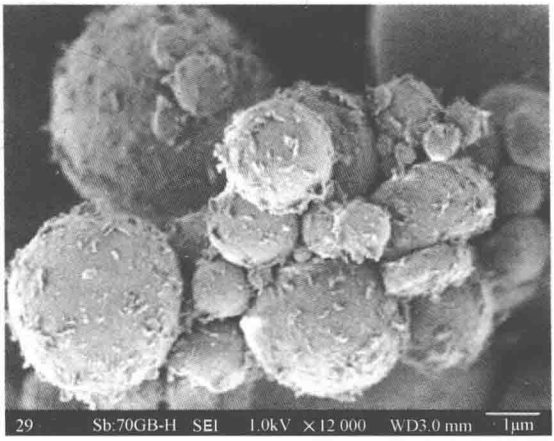
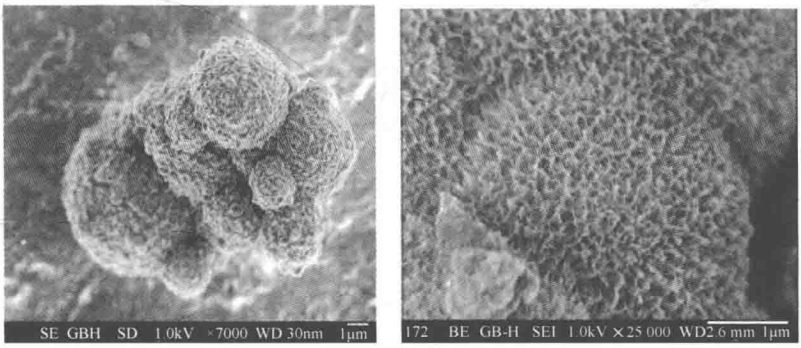


图 8.22 铝粒子与蒸馏水在刚刚进入快速氧化阶段的 SEM 图像



(a) (b)

图 8.23 铝粒子与蒸馏水在快速氧化阶段结束时的样品 SEM 图片

通过添加化学活化剂 CaO 来提高铝粉快速氧化阶段的反应程度，使超过 90%

的金属铝氧化。通过分析，在CaO存在的情况下只有在快速氧化的初始时间的铝粉与水的氧化产物中才能明显检测出钙铝酸盐类（反应：CaO + Al），可以通过观察金属铝氧化产物的变化（图 8.24）验证氧化反应效率的提高。从图中可以看出，由于氧化产物通过重结晶形成杆状结构，增加了氧化程度。显然，这些晶体是由液相开始生长的。

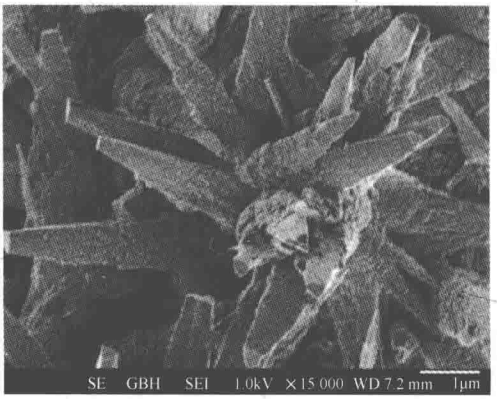
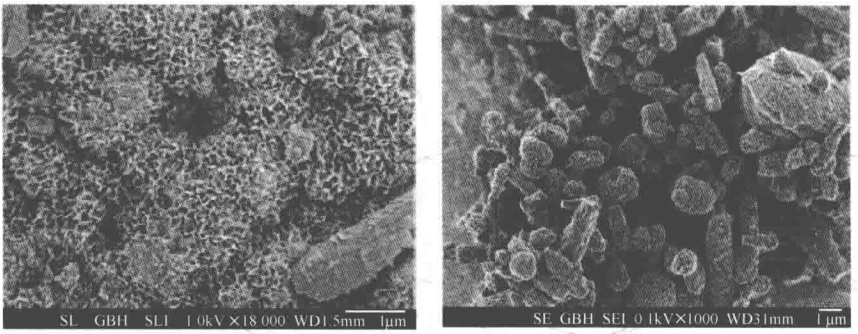


图 8.24　添加化学活化剂 CaO 铝粉氧化固体产物微观形貌图

对比在无活化添加剂存在的情况下铝粉氧化的固体产物表面形貌（图 8.23），本试验的氧化固体产物的表面更加松散（图 8.24））。利用 DDP[16] 法测试了固体氧化产物的孔隙率，进一步证实了这一结论。

利用超声活化法，铝粒子与蒸馏水在快速氧化阶段结束时样品的 SEM 图像如图 8.25 所示。上图表明，超声法可加剧铝在蒸馏水中的氧化，在没有添加剂的情况下，“纳米墙”溶解后形成晶体，有约 98% 的铝转换成氢氧化铝。



(a)　(b)

图 8.25　超声活化铝粒子与蒸馏水的在快速氧化阶段结束时样品的 SEM 图像

在 20℃时，同时利用化学活化（CaO）和超声活化铝粉的氧化反应，固体产物微观形貌如图 8.26 所示。铝的氧化程度达到 100%，同时利用化学活化和超声活化本质上改变了氧化产物的结晶过程（强化晶核的形成），导致形成杆状结构纳米粒子。

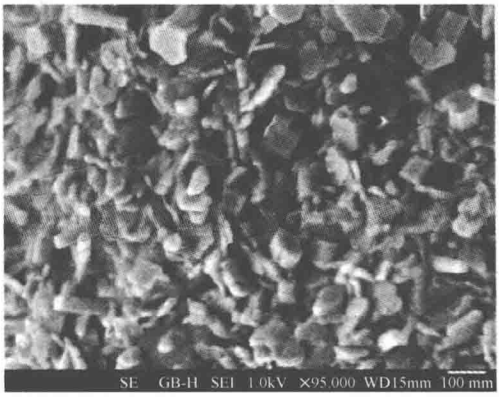


图 8.26 同时利用 CaO 和超声活化铝粉的氧化反应固体产物微观形貌图

利用等温试验来确定氧化过程的动力学参数。没有活化的铝粉与蒸馏水在等温条件下产氢系列动力学曲线如图 8.27 所示[27]。在这一系列的试验中最低反应温度为 55℃，表明产氢速率对反应温度的影响十分重要。当温度从 100℃降到 20℃，产氢速率降低了 4 个量级；同时，随着最大产氢速度对应值向右移动，反应温度逐渐降低。使用阿仑尼乌斯方程对以上数据进行处理，估算不同阶段氧化过程的有效激活能，利用同样方法对添加 CaO、超声活化和同时使用这两种活化的反应进行了计算。

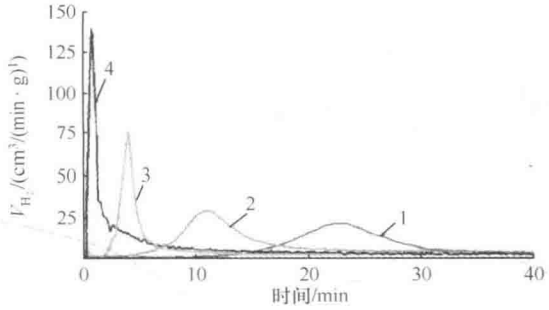


图 8.27 没有活化的铝粉与蒸馏水在等温条件下产氢系列动力学曲线

1—55℃；2—60℃；3—70℃；4—100℃。

时间 t_{ind}（诱导期时间）的对数与铝水反应温度的倒数关系图如图 8.28 所示。

快速氧化阶段的平均产氢速率可作为表征此阶段的参数和估算的有效活化能参数，列于表 8.2 中。

超声活化和添加 CaO 活化的机制是不同的（图 8.29）。由图可以发现，诱导期的持续时间、最大产氢速率以及动力学曲线的形状是不同的。所有这些表明，两种活化的机理是不同的。化学添加剂 CaO 有利于 POC 的破坏，快速启动的氧化过程，并不妨碍产物 Al（OH）$_3$ 沉积在金属表面上。出于这个原因，曲线 1 有两个产氢速率的峰值且这两个峰值之间相差时间较长。相比之下，超声活化导致

POC 的破坏不像化学活化那样有效，但在预防固体氧化产物在表面沉积方面十分有效，因此，曲线 2 有两个未完全分开的峰值。同时使用两种方法活化可以将产氢速率提高几个数量级。

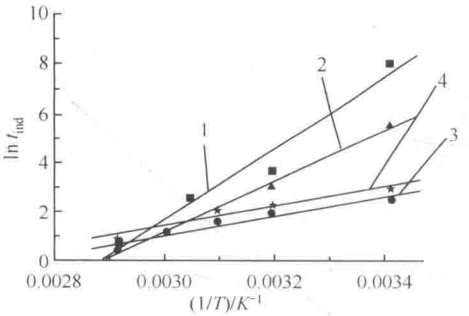


图 8.28　ln t_{ind}与铝水反应温度的倒数关系图

1—铝粉与蒸馏水氧化过程；2—对应超声活化的反应；3—对应添加 CaO 的反应；4—对应同时添加 CaO 和超声活化的反应。

表 8.2　铝粉起始氧化和快速氧化阶段活化能

参　数	纯 H_2O/（kJ/mol）	US 活化/（kJ/mol）	CaO 活化/（kJ/mol）	CaO + US 活化/（kJ/mol）
起始反应阶段	121 ±21	88 ±13	33 ±7	33 ±7
平均产氢速率	126 ±21	33 ±7	21 ±6	8.5 ±3

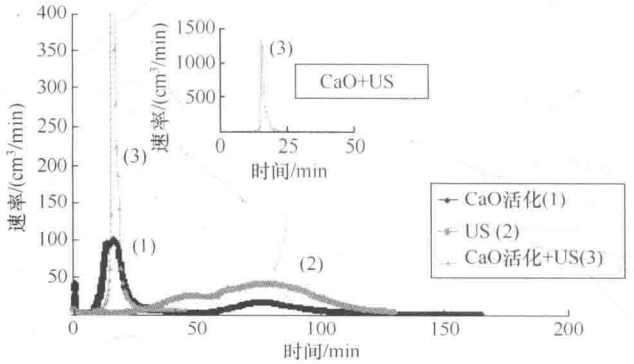


图 8.29　ASD－4 铝粉氧化反应产氢动力曲线

1—CaO 活化；2—超声活化；3—CaO + US 同时活化。铝水质量比为 2:22。

同时使用两种活化方法可以显著提高产氢速率（图 8.29，曲线 3）。活化效果并不能认为是两种方法的简单叠加，而是一个完全协同效应。同时使用两种活化方法使 PC 的水解速度大大增加。

图 8.29 中产氢速率曲线形状对比如图 8.30 所示。通过对比曲线形状可以进一步证明上述结论。

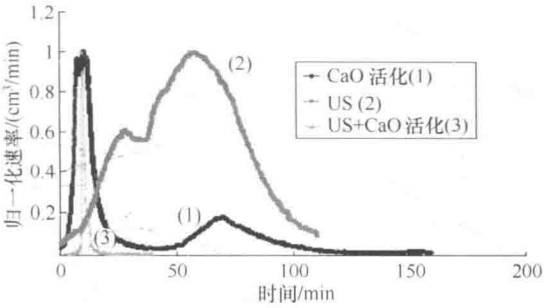


图 8.30　铝粉氧化反应产氢动力曲线对比图

1—CaO 活化；2—超声活化；3—CaO + US 同时活化。

使用 CaO 添加剂、超声活化和同时使用这两种活化的产氢速率与金属铝的转化率对应关系图如图 8.31 所示。由图可知，单独使用超声活化法或同时使用两种方法有利于长时间稳定制备氢气。这两种方式均可使铝粉完全氧化，且在大部分氧化过程中产氢速率较为稳定。若想短时间内获得大量氢气，可选择同时使用两种活化方法。

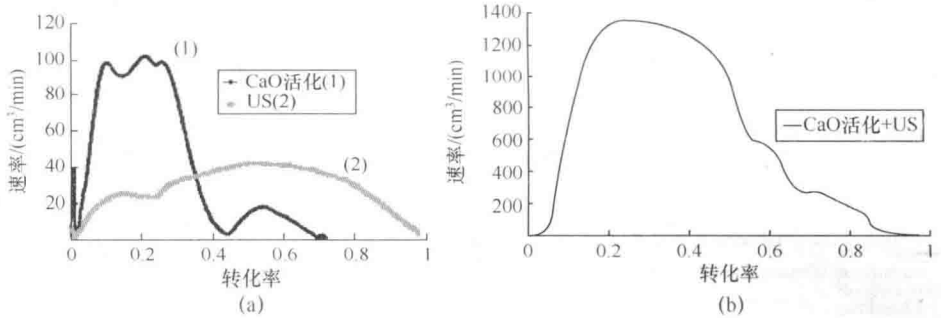


图 8.31　产氢速率与金属铝的转化率对应关系图

（a）曲线 1 为 CaO 活化，曲线 2 为超声活化；（b）CaO + US 同时活化。

超声法在温度 20 ~ 70℃区间的活化效果十分明显，对比化学活化法其缩短了诱导期时间，提高了平均产氢速率和铝粉的转化率，并且产氢量接近 100%。当反应温度超过 70℃时，超声活化效果明显下降。这是因为当温度接近水的沸点时，气体空化变为蒸气空化导致其效率降低[25]，增加超声功率可加速氧化过程；然而，在很高的功率下，这种效应至少部分等同于热活化的结果。

8.7　结　　论

本章研究了铝与蒸气、铝分散在蒸馏水中、铝与蒸馏水形成料浆的氧化特性，结果表明铝水反应可作为气态氢的来源。

采用一定的活化方法，微米级铝粉或厚度小于 1μm 的片状铝粉在合适的时

间内可以达到完全氧化。

铝粉在过量沸腾的蒸馏水中的反应产物组成主要取决于铝粉的平均粒径。

（1）当平均粒径大于1μm时，主要固体氧化产物为Al（OH）$_3$。

（2）超细（亚微米，纳米）铝粉，主要固体氧化产物为Al（OOH）。

（3）片状铝粉主要取决于其厚度，当厚度小于1μm时，主要固体氧化产物为Al（OOH）。

铝的氧化反应时间一般为1～60min，主要取决于铝粉的平均粒径和铝粉表面的状态。当水降低到化学计量比时，微米级铝粉的氧化产物主要是Al（OOH）。

铝粉表面的疏水化处理可以提高其在低于100℃温度下的稳定性。

铝粉的活化方法：化学活化法（添加CaO），物理活化法（超声振荡），同时使用两种活化方法以上可提高产氢速率，铝粉可达到100%的氧化。同时利用化学活化和超声活化在本质上改变了氧化产物的结晶过程（强化晶核的形成），形成杆状结构纳米产物粒子。

致　谢

作者非常感谢感谢Laricheva Olga O. 和Shaytura Natalia S. 的贡献和RFBR（俄罗斯基础研究基金）的资金资助。

参考文献

[1] Ivanov, V. G., Leonov, S. N., Savinov, G. L., Gavrilyuk, O. V., and Glazkov, O. V. (1994) Combustion of mixtures of ultradisperse aluminum and gel-like water. *Combust. Explos. Shock Waves*, **30**, 569-570.

[2] Choudhury, P. R. (1992) Slurry fuels. *Prog. Energy Combust. Sci.*, **18**, 409-427.

[3] Zhuk, A. Z., Sheindlin, A. E., and Kleymenov, B. V. (2006) Use of low-cost aluminum in electric energy production. *J. Power Sources*, **157**, 921-927.

[4] Wang, H. Z., Leung, D. Y. C., Leung, M. K. H., and Ni, M. (2009) A review on hydrogen production using aluminum and aluminum alloys. *Renewable Sustainable Energy Rev.*, **13**, 845-853.

[5] Larichev, M., Laricheva, O., Leipunsky, I., Pshechenkov, P., and Shkolnikov, E. (2007) Metal aluminum as the highperformanceenergy accumulator for alternative power engineering/high energetic materials: demilitarization and civil application (HEMs 2007). Proceedings of the International Conference - Arcachon, France, October 1-3, 2007.

[6] Varshavskii, I. L. (1980) *Energoakkumulirujushie veshestva i ich ispolzovanie*, Naukova Dumka, Kiev (in Russian).

[7] Bunker, C. E. and Smith, M. J. (2011) Nanoparticles for hydrogen generation. *J. Mater. Chem.*, **21**, 12173-12180.

[8] Soler, L., Macanas, J., Mumoz, M., and Casado, J. (2007) Aluminum and aluminum alloys as sources of hydrogen for fuel cell applications. *J. Power Sources*, **169**, 144-149.

[9] Soler, L., Candela, A. M., Macanas, J., Munoz, M., and Casado, J. (2009) In situ generation of hydrogen from water by aluminum corrosion in solutions of sodium aluminate. *J. Power Sources*, **192**, 21-26.

[10] Ilyukhina, A. V., Kravchenko, O. V., Bulychev, B. M., and Shkolnikov, E. I. (2010) Mecha-

nochemical activation of aluminum with gallams for hydrogen evolution from water. *Int. J. Hydrogen Energy*, **35**, 1905 – 1915.

[11] Ziebarth, J. T., Woodall, J. M., Kramer, R. A., and Choi, G. (2011) Liquid phase – enabled reaction of Al – Ga and Al – Ga – In – Sn alloys with water. *Int. J. Hydrogen Energy*, **36**, 5271 – 5279.

[12] Dupiano, P., Stamatis, D., and Dreizin, E. L. (2011) Hydrogen production by reacting water with mechanically milled composite aluminum – metal oxide powders. *Int. J. Hydrogen Energy*, **36**, 4781 – 4791.

[13] Zhao, Z., Chen, X., and Hao, M. (2011) Hydrogen generation by splitting water with Al – Ca alloy. *Energy*, **36**, 2782 – 2787.

[14] Shaytura, N. S., Laritchev, M. N., Laritcheva, O. O., and Shkolnikov, E. I. (2010) Study of texture of hydroxides formed by aluminum oxidation with liquid water at various activation techniques. *Curr. Appl. Phys.*, **10** (Suppl. 2), S66 – S68.

[15] Vlaskin, M. S., Shkolnikov, E. I., Bersh, A. V., Zhuk, A. Z., Lisicyn, A. V., Sorokovikov, A. L., and Pankina, Y. V. (2011) An experimental aluminumfueled power plant. *J. Power Sources*, **196**, 8828 – 8835.

[16] Suslick, K. S. and Price, G. I. (1999) Applications of ultrasound to materials chemistry. *Annu. Rev. Mater. Sci.*, **29**, 295 – 326.

[17] Gen, M. Ya. and Miller, A. V. (1981) A technique for generation of aerosols. Patent USSR N814432, Inventions Bulletin 11, Mar. 23 1981, p. 25.

[18] Jigatch, A. N., Leipunsky, I. O., Kuskov, M. L., Pshechenkov, P. A. *et al.* (2002) *Khim. Fiz.* (*Russia*), **21** (4), 72 – 78.

[19] Gromov, A., Förter – Barth, U., Teipel, U., and Ilyin, A. (2005) DTA – TG study of aluminum nanopowders (ANP) passivated by reactive coatings. Pros. of 36 ICT Conference, Energetic Materials. Performance and Safety, Karlsruhe, Germany, **28** June – 01 July, 2005.

[20] Laritchev, M. N., Jigatch, A. N., Leipunsky, I. O., Kuskov, M. L., *et al.* (2003) Air oxidation of ALUMINIUM nano particles. Influence of size and surface coating of particles on the mechanism of aluminium oxidation process. Proceedings of the 9 International Workshop on Combustion and Propulsion "Novel Energetic Materials and Applications", La Spezia, Italy, September 14 – 18, 2003, pp. 14 – 1 – 14 – 14.

[21] (a) Laritchev, M. N., Leipunsky, I. O., Laricheva, O. O., Pshechenkov, P. A. *et al* (2006) New reactive surface coatings for Al particles reacting with water. *J. Chem. Rhys.* (*Russia*), 25 (10), 72 – 79. (b) Laritchev, M. N., Leipunsky, I. O., Laricheva, O. O., Pshechenkov, P. A., *et al.* (2005) New reactive surface coatings for Al metal nanoparticles. Proceedings of the 36 ICT Conference, Energetic Materials – Performance and Safety, Karlsruhe, Germany, 28 June – 01 July, 2005.

[22] Laritchev M. N., Jigatch, A. N., Leipunsky, I. O. *et al.* (2002) Aluminum nanoparticles as the energy source for multi – sample mars return mission. Proceedings of International Conference – NanoTech 2002 – At the Edge of Revolution, AIAA Paper 2002 – 5734.

[23] Laritchev, M. N., Jigatch, A. N., Leipunsky, I. O., Kuskov, M. L., *et al.* (2003) Aluminum nanoparticles as a basis for fuel for mars conditions. Proceedings of the 10 International Workshop on Combustion and Propulsion, La Spezia, Italy, September 21 – 27, 2003, pp. 29 – 1 – 29 – 13.

[24] Larichev, M. N., Shaitura, N. S., and Laricheva, O. O. (2008) The influence of ultrasonic field on the oxidation of Al powders with water. *Russ. J. Phys. Chem. B.*, **2**, 757 – 758.

[25] Margulis, M. A. (1985) Sonoluminescence and sonochemical reactions in cavitation fields. A review. *Ultrasonics*, **23**, 157 – 169.

[26] Shkol'nikov, E. I., Elkina, I. B., and Volkov, V. V.; (Method of analysis of the porous structure); RF Patent 2141642; 17. 04. 1998

[27] Larichev, M. N., Shaytura, N. S., Kolokol'nikov, V. N., Laricheva, O. O., and Shkolnikov, E. I. (2010) Oxidation of ASD – 4 aluminum powder with water. Possibilities of the chemical and physical activation of the process. Obtaining nanodimensional oxidation products. *Izv. Russ. Akad. Nauk Energetika.*, **2**, 85 – 104 (in Russian).

第9章　用于基于硼烷和硼氢化钠的储氢系统的纳米钴催化剂

9.1　引　　言

纳米催化体系的研究在催化研究领域中正处于快速发展阶段。过渡到纳米尺寸的金属颗粒会导致催化活性的增长，这是由于在表面活性中心的高含量造成的[1,2]。纳米尺寸效应的影响主要发生在结构敏感的催化反应物当中，其原因是晶体结构和活性成分的电子特性发生改变[3,4]。因此，在催化剂中，金属纳米粒子的使用是很有前途的，带有研究可控功能活性的纳米催化剂的合成方法将是一个巨大的挑战。

在催化剂合成方法中，准高分散态活性成分的存在是很有趣的。在水或非水氰化物媒介当中的金属盐类的减少对于大量制备有用的催化剂来说是一个很普遍的过程[5-7]。硼氢化钠（$NaBH_4$）[8]以及更近的，包含20%重量氢的硼烷氨（NH_3BH_3）[9]一般被用作还原剂。在含硼氢化物的颗粒表面的水溶液当中的Ⅷ族纳米粒子在形成后，为了释放大量的氢气，该处会发生带水氢化物的反应[10]。这样的一个反应会在环境温度下继续，以便氢化物不仅充当还原剂的作用，而且对于带有质子交换膜的低温燃料电池而言，还可作为氢的来源[11,12]。含硼氢化物催化水解的实现使得自我控制产生氢气成为可能，并且消除了氢气存储和运输问题。

目前已经研发出基于$NaBH_4$水解的几种氢气发生器，然而，这需要使用包含铂族金属的昂贵的催化剂[13]。因此，去研发成本较低的催化金属就很重要，其活性相在硼氢化钠当中的原位处形成，这简化了催化剂的制备，在高温下不需要通过氢气催化还原。在当前研究的催化剂当中，低温钴的无定型硼化物（Co_xB）最有前景[14,15]。其独特的电、磁和催化性能，以及在含硼氢化物的水解当中直接合成的可能性，允许它们代替在$NaBH_4$以及NH_3BH_3水解过程当中包含Ru-，PT-和Rh的催化剂。但是这需要认识到钴硼化物的纳米粒子的组成、结构以及性能，钴硼化物在原位形成以及控制它们的催化活性和稳定性的方法。

9.1.1　试验部分

在硼氢化钠的水解当中测试的钴盐以及氨硼烷包含商业的$CoCl_2 \cdot 6H_2O$、

$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$、$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$、$Co_3O_4$ 以及 CoO，分成的 CoOOH[16]（PDF No261107）、$Co(OH)_2$[17]（PDF No480083）、硼酸钴[18,19]以及通过硼氢化钠和硼烷氨来减少的钴纳米硼化物（表 9.1）。

表 9.1 催化剂样本列表

样 本	制 备
Co_xB - SBH	由硼氢化钠还原氯化钴
Co_xB - AB	由 NH_3BH_3 还原氯化钴
$Co_2B - H_2O$	Co_xB - SBH 水处理
$Co_xB - NaBO_2$	0.12mol/L 硼酸钠溶液处理 Co_xB - SBH
Co_xB - NaOH	5% 质量百分数的氢氧化钠溶液处理 Co_xB - SBH
Co - B - O	非晶硼酸钴
Co - B - O - hydr	非晶硼酸钴水的水处理（5h）

$NaBH_4$ 或 NH_3BH_3 的水解或者它们混合后的水解，需要在 800r/min 搅拌速率的磁性搅拌器的玻璃温度控制器内部操作，操作温度为 40℃。释放氢气的体积用 100cm³ 气体量管进行测量，该气体量管和反应器相连。一个新制备的氢化物溶液（10mL 溶液为 1.2mmol）装入反应器中并且加入 0.0117g 催化剂，体系保持密封并且氢气释放的体积经确定为时间的函数。氢气释放的体积校正至正常的温度以及压力下（NTP）：

$$V_{H_2}^0 = \frac{V \cdot (P - P_{H_2O}) \cdot 273}{(273 + T) \cdot 760} \tag{9.1}$$

式中：$V_{H_2}^0$ 为减小至正常状态的体积（cm³）；V 为温度 T 下气体释放的体积（cm³）；P_{atm} 为大气压（mm Hg）；P_{H_2O} 为饱和水蒸气压力（mm Hg）；T 为试验温度（℃）。

在 $NaBH_4$ 水解过程中催化剂的循环稳定性测试是在 40℃ 温度下进行的。第一批的氢化物加工后，催化剂从反应媒介中分离，并且接下来加入新的一批 $NaBH_4$。在一些特定状况下，催化剂会用蒸馏水进行预洗涤并且储存在潮湿状态下 1.5h 或者在温度为 110～130℃ 的干燥盒子中储存 1h。

将反应产物收集、干燥并且分析。根据 IR（红外）光谱法，在六水氯化钴的存在下，$NaBH_4$ 以及 NH_3BH_3 的水解产物分别是四硼酸钠（$Na_2B_4O_7 \cdot H_2O$）以及 $NH_4B_5O_8 \cdot 4H_2O$。

对形成于含硼氢化物媒介当中的钴硼化物通过物理化学方法进行了研究。

在催化剂样本当中的钴和硼的体积浓度是通过使用电感耦合等离子体原子发射光谱法来确定的，这是基于一个 Optima 4300 DV 仪器。

通过 Bomem MB - 102 傅里叶光谱仪记录室温空气中的傅里叶变换红外光谱。为了分析，将 2mg 样本压至带碘化铯的小球当中。

通过带有200kV的加速电压和0.14nm的分辨类的JEM-2010显微镜可以获得高分辨透射电子显微镜（HRTEM）图像。对图像进行分析，并使用数字显微照片程序（GATAN）进行过滤，使用能量色散X射线显微分析仪（EDX）对样品进行元素分析（在10nm的位置），这基于一个带有Si（Li）探测器的EDAX光谱仪以及一个130eV或者更高的能量解决方案，待分析的样品被放在一个标准的带支撑的铜网格多孔碳膜上。

在25℃到800℃的温度下的氦气流（10mL/min）中用STA449Ç 木星®设备进行热分析，温度以2.5，5，10以及15℃的速率上升。加热中的转化可以通过分析差热量热分析（DAT）曲线来判定。结晶活化能由Kissinger法来确定，使用如下公式

$$\ln\left(\frac{T_{\max}^2}{\beta}\right) = \left(\frac{E_a}{RT}\right) + C \tag{9.2}$$

式中：β为加热速率；$T_{\max}$为最大放热温度；E_a为结晶活化能；R为一般气体常数；C为一个常数。依赖于$1/T_{\max}$的$\ln\left(\frac{T_{\max}^2}{\beta}\right)$具有直线的形式，直线斜率$E_a$被确定。

空气中以及真空中的高温衍射研究通过带有Cu K_α射线的D8衍射仪（布鲁克，德国），在高温Anton Paar（奥地利）室进行。衍射仪配有Gebel（布鲁克，德国）镜，能够形成一个平行的X射线束。真空下的研究在5×10^{-6}bar[①]的残余压力下进行。衍射图以角的形式进行记录，角度为15°~70°，增量为0.05°，计算时间每个点为5~20s，加热速率为10℃/min。这些反映是由于采用了金属Pt以不同形态呈现。颗粒（微晶）粒径通过Scherrer公式根据Co、Co_3B和Co_3O_4的特征（111）、（103）和（311）来计算。计算中，Bruker衍射计（0.07度）的物理扩展线特征减去了观察线的宽度，计算的误差是10%。样本当中结晶相的数量通过使用PCW程序确定。磁性测量使用VSM-5T（低温有限公司）磁力仪。环境温度测量在高至2T的磁场中进行。为了防止样品在大气中相互作用，该研究下的粉体被包裹在一个封口膜中，其质量和磁易感性在磁性测量前进行确定。

9.1.2 纳米硼化钴催化剂在硼氢化钠和硼烷反应介质中的活性研究

在40℃下，硼氢化物和氨硼烷水溶液中$CoCl_2\cdot6H_2O$，$Co(NO_3)_2\cdot6H_2O$，$Co(CH_3COO)_2\cdot4H_2O$盐的还原过程是很快的，并且伴随着钴硼化物黑色沉淀物的形成（Co_xB）。催化活性相形成期间氢气的释放促进了氢气产生的初始速率（图9.1），在这之后，随着反应的继续，速率开始减缓，这可能是由于形成的硼

① 1 bar = 10^5 Pa。

化物粒子的聚集。根据图 9.1 所示的结果，在 $NaBH_4$ 或 NH_3BH_3 氢化物媒介当中，原位形成的钴硼化物的催化活性取决于盐阴离子的性质，并且以 $Co(CH_3COO)_2 > CoCl_2 > Co(NO_3)_2$ 的顺序降低。

应该指出的是硼烷氨比起硼氢化钠作为还原剂更加温和。因此，可以观察到 pH = 14 下半反应电势[20,21]为

$$NH_3BH_3 + 6OH^{-1} \rightarrow BO_2^{-1} + NH_4^+ + 4H_2O + 6e, E_0 = -1.216V(\text{相对于 SHE}) \tag{9.3}$$

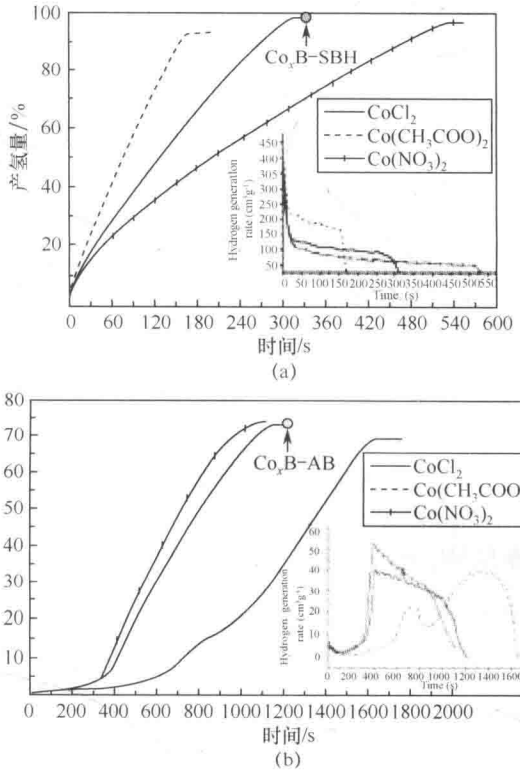


图 9.1　在 T = 40℃下，$NaBH_4$（a）以及 NH_3BH_3（b）水解过程当中钴盐的催化活性

$$BH_4^- + 8OH^- \rightarrow B(OH)_4^- + 4H_2O + 8e, E_0 = -1.24V(\text{相对于 SHE}) \tag{9.4}$$

因此，在 NH_3BH_3 溶液中的还原速率是小于 $NaBH_4$ 的，这表明在氢气产量与时间的关系曲线当中，它本身会作为激活（或者感应）期。在此期间，在原位处会形成活性组分并且氢气的释放是不可小视的（图 9.1（b））。这个时期结束之后，氢气以高速率产生，直到全部氢气转换完毕。该时期的长度以及氢气从 NH_3BH_3 水溶液当中产生速率依赖于盐的性质（图 9.1）。在硝酸钴的情况下，大约 900s 之后，氢生成速率曲线出现拐点，这可以和反应媒介当中氢氧化钴的形

成相关联，在体系为 $Co(NO_3)_2 + NaBH_4$ 的文献中描述[22,23]。确实，在最初的600～900s后，反应媒介可以观察到不稳定的 $\alpha - Co(OH)_2$ 蓝颜色的特征。

钴硼化物的洗涤和干燥条件对它们的组成、结构以及催化性产生明显的影响[24,25]。因此，用由钴氯化物配置的钴化硼溶液深入洗涤会导致它们活性降低（图9.2）。在适中的温度（150℃以及300℃）氩气下进行热处理，该环境下结晶化不会发生，不会观察到明显的变化，但在高于500℃的高温下，初始非晶 Co_xB 会发生大量的失活现象，这是因为在特定的样本中，结晶化过程导致退火条件下晶相 Co_3B（30%质量百分数，PDF No. 120443）和 Co^0（70%的质量百分数，PDF No. 150806）的形成。

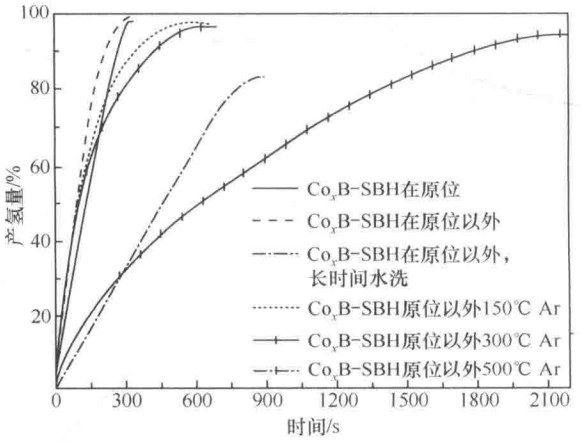


图9.2　在 $NaBH_4$ 水解过程中，在催化活性环境对 Co_xB 合成的影响

因此，只要处理环境选择正确，有可能合成钴硼化物试样，其活性远远高于媒介当中形成于原位的钴硼化物的活性（图9.2）。

应该指出，在钴硼化物的存在下产生氢气，催化剂无须预先干燥，由催化反应制备的原位 Co_xB 在用水短期洗涤之后可以使用，冲洗的目的是除去反应产物。对于物理化学特性，钴硼化物很快从反应物媒介当中分离，并且经多次用丙酮洗涤后，在真空箱中70℃干燥2h，并且存储于氩气条件下。研究表明，这些程序肯定不会导致催化剂失活（图9.2中，原位以外的 Co_xB 样本）或者物理化学特性的改变。

在 $NaBH_4$ 以及 NH_3BH_3 溶液中，分别研究还原剂性质对由 $CoCl_2$ 配置的 Co_xB-AB 和 Co_xB-SBH 催化性能的影响。如图9.3所示，氢气产生速率实际上和氢化物性质无关，而是由催化剂的性质决定的。因此 Co_xB-SBH 相比较于 Co_xB-AB 具有更高的活性。为了理解该行为的原因，Co_xB-SBH 的物理化学性能已经被研究并且与具有较低活性的 Co_xB-AB 进行了对比。

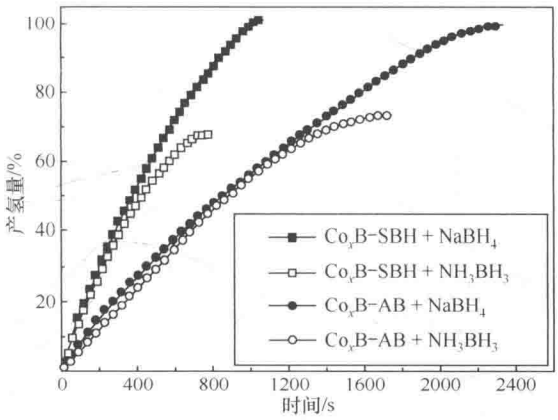


图 9.3　40℃温度下，在 $NaBH_4$ 以及 NH_3BH_3 氢化物中 Co_xB - SBH 和 Co_xB - AB 的催化活性

9.2　通过物化方法研究纳米硼化钴

所制备的 Co_xB - SBH 和 Co_xB - AB 样本是 X 射线无定形铁磁粉末（一个宽的衍射线，$2\theta = 40° \sim 53°$），粉末分别为黑色和灰色。

Co_xB - AB 展现出更强的活性（图 9.4）。化学分析表明，Co_xB - SBH 包含 81.7% 质量分数的 Co 以及 7.4% 质量分数的 B。能够看出，Co 和 B 的质量分数小于 100%，剩余的 10.9% 代表样本氧气的质量分数。以类似方式制备的钴硼化物中氧气的存在已经在文献[26，27]中有讨论。在合成的 Co_xB - SBH 样本中计算的物质的量比是 Co:B:O = 2.0:1.0:1.0。应该指出，当 $CoCl_2$ 和 $NaBH_4$ 作为最初的试剂时[6,18,26,27]，Co:B = 2:1 形式的钴硼化物是最典型的。根据化学分析，Co_xB—AB 包含 94.3% 质量百分数的 Co 以及 5.7% 质量百分数的 B。Co:B:O 的物质的量比为 3.0:1.0:0。

红外光谱分析也揭示了样品之间的区别。Co_xB - SBH 和 Co_xB - AB 的红外光谱分析（图 9.5）表现出在频率为 4000 ~ 200cm^{-1} 之间无结构的吸收。在 3475cm^{-1} 和 1635cm^{-1} 的吸收带对应于 O—H 键的振动以及 H—O—H 的变形振动，表明其存在于含有少量水的样品中。除此之外，Co_xB—SBH 红外光谱表现出在 1392cm^{-1}，1066cm^{-1}，857cm^{-1} 以及 704cm^{-1} 吸收带 B—O 键振动的特性[28]。这些吸收带指出了在 Co_xB - SBH 化合物内 B—O 的存在，而未在 Co_xB - AB 中发现。这些含氧的硼类化合物传统意义上被描述为表面硼酸根阴离子和硼的氧化物[24,29,30]。然而，Co_xB - SBH 的硼酸盐阴离子特征吸收带的高强度以及它们与我们制备的无定形硼酸钴吸收带的相似性表明，在硼化钴样品中有无定形相硼酸钴的存在，该方法与在 $CoCl_2$ 存在条件下，催化的 $NaBH_4$ 水解的方法非常接近。事实上，作为一个副产品，在一些试验条件下硼化钴的形成已经在在文献

[18，26，31]有所描述。

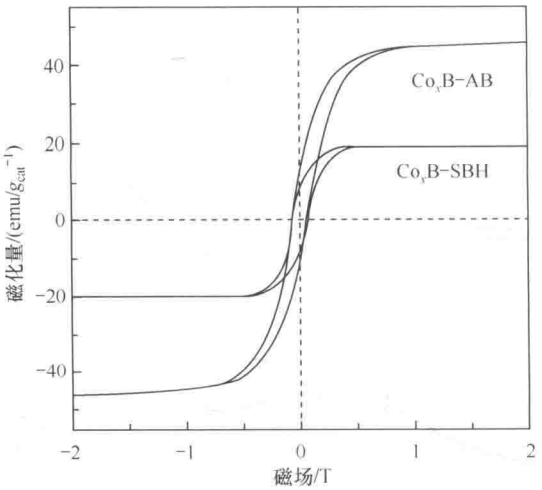


图 9.4　Co_xB - AB 和 Co_xB - SBH 样本的磁滞回线

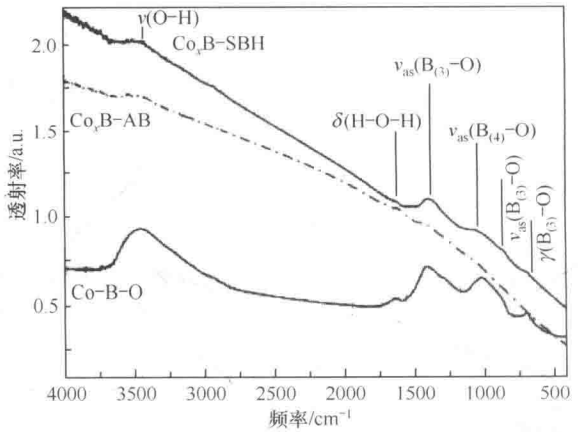


图 9.5　Co_xB - SBH，Co_xB - AB 以及非晶硼化钴（Co - B - O）的红外光谱分析

对 Co_xB - SBH 和 Co_xB - AB 进行高分辨透射电子显微镜研究（图 9.6），表明 Co_xB 的颗粒尺寸依赖于用于样品合成的还原氢化物的特性。Co_xB - AB 样本组成了尺寸为 150 ~ 500nm 的球形聚集颗粒并且当前颗粒尺寸约为 30nm，尺寸分散在 20 ~ 60nm 范围（图 9.6（b））。Co_xB - SBH 球状颗粒的特性是具有阻碍内部生长的边界，在 PEM 内被视为短灯芯（图 9.6（e））。

在 Co_xB - SBH 以及 Co_xB - AB 内，来自于钴硼化物颗粒近表面区域的 EDX 谱（图 9.6（c））表明，除了钴之外，还包含硼和氧。硼的质量分数很难定量的确定，因为仪器对该元素的灵敏度是有限的。在 Co_xB - SBH 中氧的含量是更高的（图 9.6（c）），符合化学分析以及红外光谱数据。

由图 9.6（d）～（f）可以看出，钴硼化物颗粒由一个外壳包围，外壳厚

度为2～3nm。在高分辨率TEM图像中（图9.6（d），（f）），能看出2nm左右粉状结晶颗粒包含于壳体中。由这些晶粒确定的面间值都分配给金属Co和Co_3O_4。图9.6（d）中的傅里叶图像，对应于六边形$d_{100}=0.22$nm的反射，其中图9.6（f）中的一些颗粒，我们能看到CoO或者Co_3O_4的晶格（$d=0.24$nm以及$d=0.47$nm）。该微晶通过碳稳定于钴硼化物的表面，用丙酮洗涤过后留下。

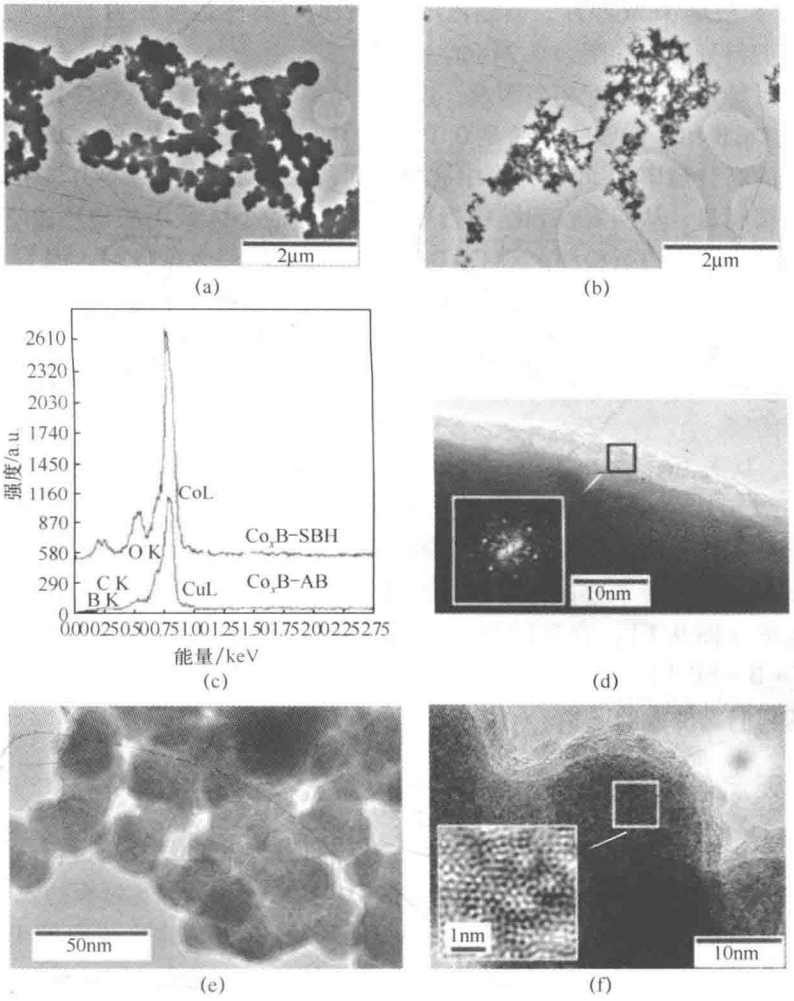


图9.6　两个钴硼化物样本的TEM和EDX光谱图

（a）、（b）分别为Co_xB-SBH和Co_xB-AB颗粒的形态；（c）Co_xB-AB和Co_xB-SBH的EDX光谱；（d）是带有壳图层的Co_xB-AB颗粒HRTEM图（插页：源自壳体的FFT，会被分配到六方晶钴，$d_{100}=0.22$nm）；（e）一个带有外壳的Co_xB-SBH颗粒TEM图；（f）Co_xB-SBH样本的HRTEM图（插页：对于带有一个部分有序结构可选择区域的逆FFT）。

碳踪迹的存在还可以在 EDX 光谱图中看出（图 9.6（c））。在钴硼化物颗粒周围包含氧的壳体在文献中已经进行了描述，组成了硼[27]和钴[32]的非晶氧化物，或者 Co_xB-O 相的非晶氧化物[26]。可以认为在 Co_xB-SBH 和 Co_xB-AB 的 TEM 检测期间，壳体在电子束的还原作用下被摧毁，这是为了形成钴或者金属的氧化微晶。

图 9.6（f）的插页中展示了一个高分辨率 Co_xB-SBH 内一个钴硼化物颗粒部分经滤波的 TEM 图像。配备在 $NaBH_4$ 媒介当中的钴硼化物被 X 射线认为是无定形态[24]。根据 TEM 照片，钴硼化物结构表明，有序区面积为 1nm 左右，从这个图中我们得到晶面间距为 0.24nm。

但它对特定相的分配相当困难，这是由于结构的极度不规则性，它可以对应于无序的 Co_3B 相。需要注意的是 0.19nm 的微晶金属钴（面心立方）在一个对钴硼化物的高分辨率 TEM 研究当中被检测到，该钴硼化物在 $CoCl_2+NaBH_4$ 体系中配备。很明显，从所观察到结构当中连续散射的小区域无法使用由 XRD 方法所确定的结构顺序进行检测。对 Co_xB-AB 相似的研究无法进行，因为其颗粒尺寸太大。可以了解到，偏序结构中的高度分散的非晶钴硼化物（Co_xB-SBH）是通过六角形金属钴的二维颗粒创建，该金属钴通过硼原子联系到一起。在早期的文件当中，已经做出一个类似的结论[33]，该文献描述了厚度为 1.5～2.0nm 的镍平面纳米团簇。

因此，从 $NaBH_4$ 和 NH_3BH_3 溶液中由 $CoCl_2$ 分别配备的 Co_xB-SBH 和 Co_xB-AB 样本的 Co∶B 比例、磁性能、颗粒尺寸以及氧化程度是相互变化的，样品 Co_xB-SBH 相比于 Co_xB-AB 更加的分散并且具有更高的氧含量。由于钴硼化物 10 倍大的颗粒形态导致样品 Co_xB-AB 中氧的低含量，很明显的是由于其更缓慢的变形速率（图 9.1），这是因为比起 $NaBH_4$，NH_3BH_3 是一种更加温和的还原剂。在 Co_xB-SBH 以及 Co_xB-AB 中具有不同氧化比的不同铁磁会使我们理解所观察到的它们磁性能的区别。

9.2.1 无定形硼化钴在硼氢化钠和硼烷介质中的结晶研究

其中一个研究无定形相的传统方法已经用来研究它们的结晶化过程，该过程通过初始相状态来确定。因此，从热分析方法中可以观察到结晶化过程的放热现象。

图 9.7 所示为对于 Co_xB-SBH 以及 Co_xB-AB 不同放热速率的 DTA 曲线（2.5～15℃/min）。两个样品均展示了一个放热峰，最大值为 444～487℃（T_{max}）。文献中，此峰被分配给任一非晶钴硼化物的结晶化[9,34]或者分配给转化为金属钴的钴硼化物[26]。相转变的有效活化能是通过 Kissinger 方法（式（9.2））计算的，传统上是用来计算非晶钴硼化物体系的结晶活化能（E_a）[35-38]。Co_xB-SBH 活化能为 541kJ/mol，而 Co_xB-AB 活化能为 355kJ/mol（图 9.7（c）），符合文献中所给定的值。对于类似的系统，E_a 的值为 300～650kJ/mol[35,36]。应该指出在 Co_xB-AB 在同样的加热速率下，相比较于 Co_xB-SBH，T_{max} 值更低（图 9.7（a），（b）），尽

管带有更大颗粒的样品通常会有更大的 T_{max} 值[39]。在我们的例子当中，这样的表现似乎和非晶相状态的区别以及它们的结晶化过程特有的特征有关系。

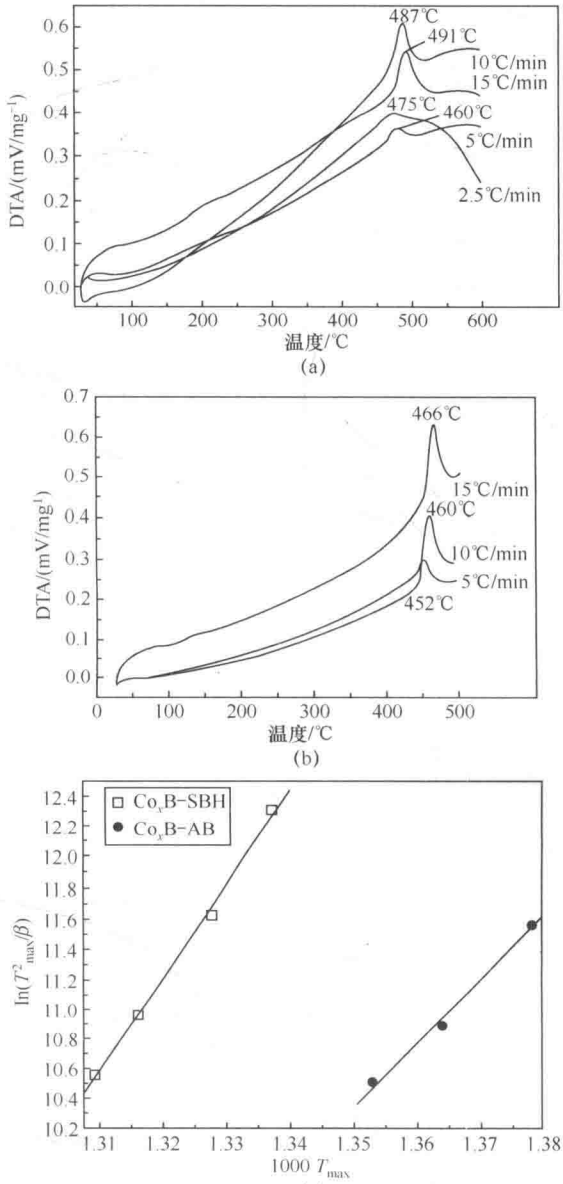


图 9.7　在 2.5℃/min，5℃/min，10℃/min 以及 15℃/min 的加热速率下，Co_xB - SBH（a）以及 Co_xB - AB（b）的 DTA 曲线，Co_xB - SBH 以及 Co_xB - AB 的 Kissinger 图形（c）

文献中描述的非晶钴硼化物结晶是相当复杂的，并且结晶化产物是多变的。因此，有报道称，在内部环境中对钴硼化物的热处理会导致金属钴以及各种钴硼化物的形成。（CoB，Co_2B 以及 Co_3B），两者都作为单个的化合物以及混合物（表 9.2）[24]。

表 9.2　依据 XRD 分析，在内部环境下，Co_xB 结晶化的产物

文　献	热处理条件	温度/℃	XRD 数据
Corrias 等[27]	2h，Ar	200	非结晶
		350	非结晶
		450	Co，Co_3B
		600	Co，Co_2B
Corrias 等[40]	10℃/min，Ar	580	Co_2B，traces of Co_3B
Clavee 等[25]	快速加热，持续 2h，快速冷却，Ar	500	Co_2B
Lu 等[6]	2h，真空（10^{-6}Torr）①	500	Co_2B，Co
Li 等[34]	2h，N_2	200	非结晶
		400	Co，Co_2B，Co_3B
		500	Co，Co_2B，Co_3B
Wu 等[41]	N_2	300	CoB，Co
		500	CoB，traces of Co
		700	Co
Lee 等[42]	2℃/min，2h，Ar	100	非结晶
		200	非结晶
		300	Co
		500	Co
Walter 等[43]	N_2	200	非结晶
		300	非结晶
		400	Co_3B
Dai 等[44]	2℃/min，2h，Ar	200	非结晶
		300	Co（15nm）
		400	Co，Co_2B，Co_3B
		500	Co（30nm），Co_2B，Co_3B
Huang 等[46]	Ar	300	非结晶
		500	Co，Co_2B，Co_3B
		700	Co，Co_2B，Co_3B
Kalidindi 等[45]	12h，Ar	500	Co，Co_2B
Patel 等[47]	12h，Ar，H_2	400	非结晶
	2h，O_2	400	Co
Ma 等[48]	2h，N_2	300	非结晶
		500	Co_2B，Co_3B
	2h，N_2	300	Co
Ma 等[49]	1h，Ar	300	Co，Co_2B，Co_3B
Kalidindi 和 Jagirdar[50]	12h，Ar	350	Co，Co_2B

文献数据分析表明，Co_xB 的硼含量（由其合成环境来确定）以及热处理环

① 1 Torr = 133.322Pa。

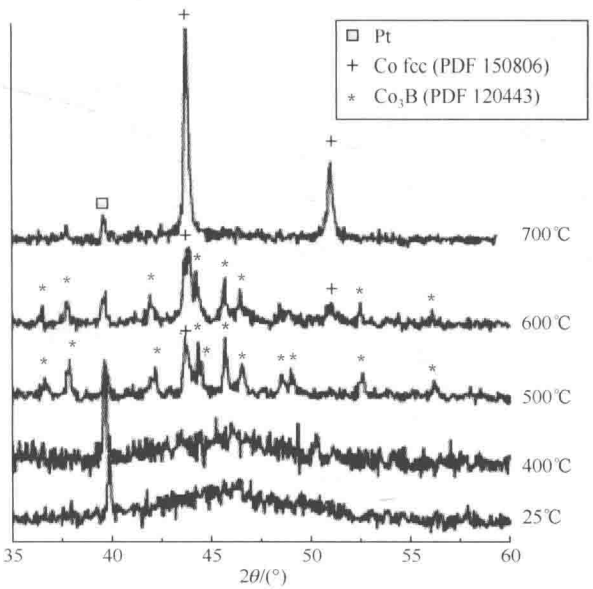
境是关键因素。富含氧的化合物中 Co_xB 的存在，在数据分析当中这一点也会考虑在内，众所周知[18,25]在一个内部高温环境条件下，固体状态的钴硼化物之间会发生相互作用，其目的是为了通过反应形成 Co^0：

$$2Co_2B + Co(BO_2)_2 \rightarrow 5Co + 2B_2O_x \tag{9.5}$$

$$B_2O_x \xrightarrow{O_2} B_2O_3 \tag{9.6}$$

正如该处所指出的，在加入 $NaBH_4$ 的情况下，钴硼化盐可能是随着钴硼化物形成的[18,25,31]。钴硼化物 $Co(BO_2)_3$、$Co_3(BO_3)_2$[51]以及 $Co_2B_2O_5$[26]已经在钴硼化物的结晶产品当中发现，该钴硼化物形成于带有钴盐溶液的硼氢化钠的相互作用中。

为了考虑非晶钴硼化物结晶过程中含氧相的影响，我们首先考虑高温下 Co_xB - AB 样品的 XRD 研究，其中样品的物质的量比为 Co:B = 3:1，包含微量氧（图 9.8）。从环境温度到达 500℃，Co_xB - AB 保持 X 射线无定形。衍射图在 2θ = 40° ~ 53°展示了一个宽广的线，传统上被分配到非晶态钴硼化物[24]。在 500℃，发生结晶化，形成了 Co_3B 相以及带有分散剂的金属钴（fcc），如表 9.3 所列。预估的相含量是 70% 质量百分数的 Co_3B 以及 30% 质量百分数的 Co^0，符合文献[52—54]的结果。温度进一步增加导致 Co^0 含量的增长（40%），钴硼化物相 Co_3B 的下降（60% 质量的分数），烧结的代价是形成大颗粒（表 9.3）。在 700℃下，Co_3B 相转变成金属钴硼化物 Co^0。随着温度上升至 700℃，会经常观察到钴硼化物转换成金属钴[24,27,41]。Co_3B 相的消失和它的转化相联系的，在文献[52—54]中有所描述。金属钴含量的增加不仅在温度升高至 700℃后能观察到，而且当样品长时间放置在较低的温度下也可以观察到此现象（图 9.8（b））。



(a)

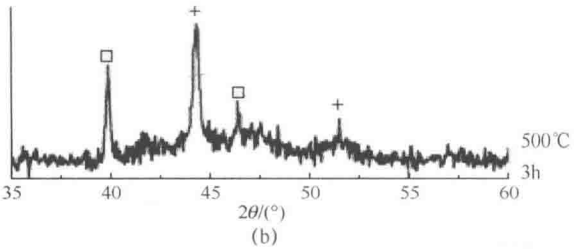


图 9.8　Co_xB – AB 的 X 射线衍射图

（a）25℃以及真空中 400℃、500℃、600℃、700℃的温度下煅烧后；

（b）在空气中以 500℃进行煅烧 3h 后。

表 9.3　对 Co_xB – AB 和 Co_xB – SBH 以 10K/min 速率渐进加热相的微晶尺寸情况

样　品	热处理条件	相组成	晶粒尺寸/nm
Co_xB – AB	500℃真空	Co_3B	74
		Co	27
	600℃真空	Co_3B	87
		Co	22
	700℃真空	Co	63
	500℃氩气	Co	37
Co_xB – SBH	600℃真空	Co	10
	700℃真空	Co	79
	400℃空气	Co	6.5

物质的量比为 Co:B:O = 2:1:1 的样品 Co_xB – SBH 高温研究结果如图 9.9（a）所示。它的结晶温度相比于 Co_xB – AB 的结晶温度更高（600℃）。应该指出 X 射线（图 9.8 和图 9.9）以及结晶温度的 DTA（图 9.7（c））值相互之间是不同的，这是因为方法之间不同的灵敏度以及试验环境的不同。DTA 数据是在氦气条件下获得的，而 XRD 研究在真空中进行。尽管如此，两种方法会得出一致的结果。较高结晶活化能的 Co_xB – SBH 样品在高温条件下，氦气以及真空条件下都会发生结晶。然而，即便 Co_xB – SBH 的硼含量比 Co_xB – AB 高，钴硼化物的晶相也不会形成，因此，钴硼化合物结晶的概率更高[55]。在我们这样的情况下，在衍射图案中，只有反射金属 Co^0（fcc）可以观察到。在 700℃时，样品完全结晶形成 Co^0，在 40 ~ 53℃时象征性的光环消失。所观察到的结果可由氧气的存在及钴硼化合物中硼含量的减少形成硼酸盐的结果来解释，这可通过 FTIR 光谱证实（图 9.5）。计算表明，用式（9.5），氧的含量足够使硼化合物氧化成金属钴。在 400℃时，热处理法中的空气中氧气的存在提供了 Co^0（6.5nm，表 9.3），细颗粒的快速形成（图 9.9（b））。所得到的结果与 Glavee 等的数据结果相一

致[18]，并表明非晶钴硼化合物热处理过程中在含氧化合物或氧气存在的条件下使 Co_xB 氧化成 Co^0。

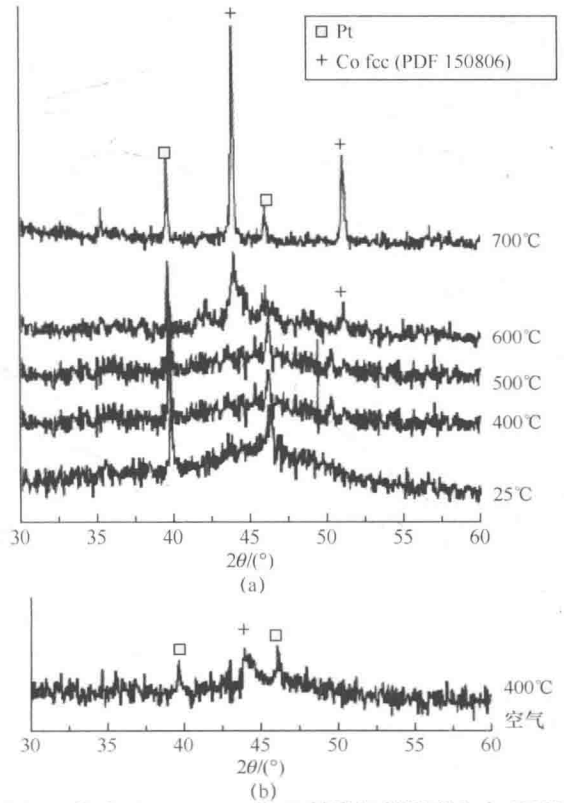


图 9.9 （a）25℃和 Co_xB - SBH 的 X 射线衍射图真空中 400℃、500℃、600℃、700℃煅烧后；（b）在空气中在 400℃煅烧后

9.2.2 反应介质对硼化钴催化剂相的影响

除了催化剂活性，稳定操作也是由 $NaBH_4$ 在自然状态的（Co_xB - SBH）溶液还原 $CoCl_2$ 制备催化钴硼化物的一个重要特征，在 $NaBH_4$ 的水溶液的水解测试中，$NaBH_4$ 溶液用 NaOH 稳定。由于储存时，硼氢化钠的碱性溶液能使自然水解稳定，故一直被使用。在 $NaBH_4$ 的水解方案中测试 Co_xB - SBH，前 5 个周期的水解，有约 35% 的氢气生成速率下降，之后至少还有另外 11 个周期是氢气稳定生成的阶段（图 9.10）。每个循环周期氢气的产率几乎不变。在 Co_xB - SBH 试验中，$NaBH_4$ 的碱溶液在第一个周期中氢气的生成速率（$68.7cm^3/(s \cdot g_{Co})$）略高于水溶液的（$58.2cm^3/(s \cdot g_{Co})$），这一结果与文献中碱对类似系统活性的影响一致（$Co_xB$ 由 $CoCl_2$、Co_3o_4 现场制备，Co 纳米粒子[56,57]，由 $CoCl_2$ 制备样品[43,58-60]），后面的周期显示活性急剧下降，在第五个周期中，活性达到初始值的 40%，在第五个周期水解法的 $NaBH_4$ 溶液中，Co_xB - SBH 活性达到 70%。在

第十二个周期中，活性分别达到6.5%和13%，此外，氢气的产量在第十二次循环中降低到了10%。

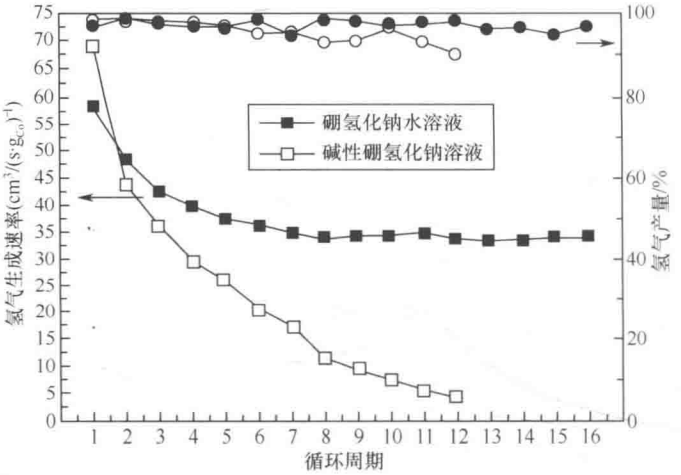


图9.10　在40℃时 $NaBH_4$ 碱性溶液（0.12mol/L $NaBH_4$ 及0.04mol/L NaOH）及水溶液（0.12mol/L $NaBH_4$）水解时，在 Co_xB - SBH 稳定性测试期间时生成速率和氢气的产量

为了了解在水及硼氢化钠碱性溶液中 Co_xB - SBH 的活性行为，研究了反应介质组分及pH值对钴硼化合物状态的影响。为了达到这一目的，将 Co_xB - SBH 置于蒸馏水中（pH = 6；样品是 $Co_xB - H_2O$），在水解产物的溶液中形成0.12mol/L的 $NaBH_4$ 溶液（pH = 10.4；样品是 $Co_xB - NaBO_2$）及5%的NaOH的溶液（pH = 14；样品是 Co_xB - NaOH），在40℃下搅拌5h，然后样品通过过滤分离，并在110～130℃下干燥。

对所有的样品 $Co_xB - H_2O$、$Co_xB - NaBO_2$、Co_xB - NaOH 都是在 $NaBH_4$ 的水解水溶液中测试的（图9.11），氢的初始生成速率比 Co_xB 的低。对 $Co_xB - H_2O$ 而言，每一周期活性都在增加，在第十四周期时活性是起始样品的56%。对 $Co_xB - NaBO_2$ 而言，产氢的速率在前3个周期是增加的，之后逐渐减小。Co_xB - NaOH 样品表现出了最强的惰性。在第十个周期中产氢速率是第一个周期的12%。为了解释这些在催化性能方面的差异，用化学分析、XRD及FTIR光谱研究了 $Co_xB - H_2O$、$Co_xB - NaBO_2$ 及 Co_xB - NaOH。

化学分析（表9.4）表明，样品 Co_xB - SBH 在碱性溶液中处理可使大量的硼析出（7.4%～0.48%）。相对于X射线非结晶 Co_xB - SBH，Co_xB - NaOH 的衍射图表明，Co（OH）$_2$ 峰值及金属钴具有hcp（六方紧密堆积）及fcc结构（图9.12）。可以看出金属钴的峰值各向异性变宽，这暗示着目前材料的缺陷或Co具有交替的hcp及fcc结构的微结构。钴氢氧化合物的形成对钴盐化合物的相互作用用碱性 $NaBH_4$ 溶液稳定[22-24]，Co^0 是用热水长时间彻底清洗钴硼化合物发现的[6,27]。

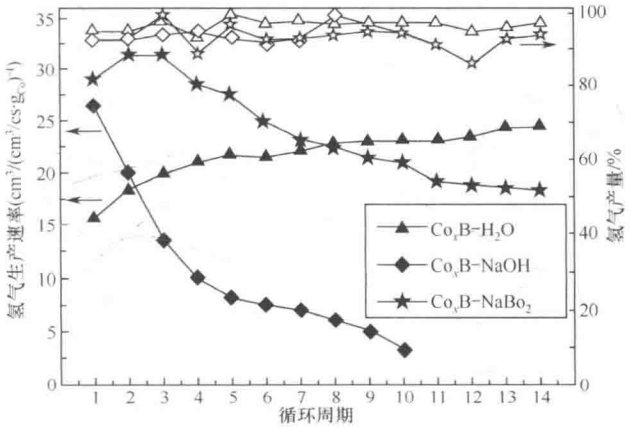


图 9.11　在 40℃时 $NaBH_4$ 水溶液（0.12mol/L）水解时 Co_xB-H_2O、$Co_xB-NaBO_2$、Co_xB-NaOH 稳定性测试时生成速率和氢气的产量

表 9.4　钴硼化合物的处理对其化学分析的影响

样　品	质量含量/%			Co:B:O 物质的量比
	Co	B	O①	
Co_xB-SBH	81.7	7.4	10.9	2:1:1
Co_xB-H_2O	66.3	2.67	31.03	1:0.2:1.7
$Co_xB-NaBO_2$	66.8	3.02	30.18	1:0.25:1.7
Co_xB-NaOH	86.1	0.48	13.42	1.7:0.05:1
① 假设样品仅由 Co、B、O 元素组成，计算氧的含量				

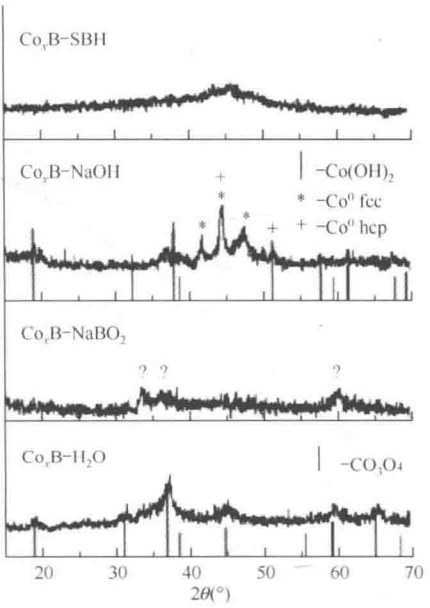


图 9.12　在 25℃时分析 Co_xB-SBH、Co_xB-H_2O、$Co_xB-NaBO_2$ 及 Co_xB-NaOH 的 X 射线衍射图

在 Co_xB – SBH 化合物中有关变化的其他信息可在 NaOH 作用下通过 FTIR 光谱获得，该光谱表征的不仅是样品的结晶相，也是样品的非结晶相。Co_xB – SBH 样品的特点是在 1392cm^{-1}、1066cm^{-1}、857cm^{-1}和 704cm^{-1}处存在吸收带，B-O 在硼酸阴粒子中的振动特性（表 9.5）是由于 Co_xB – SBH 中硼酸钴非晶相的存在而上升。用 pH = 14 的 NaOH 溶液处理钴硼化合物使 IR 光谱有很大的变化（图 9.13）。与硼酸钴相一致的吸收带实际上是不存在的，新的吸收带出现在 3623cm^{-1}、666cm^{-1}、582cm^{-1}、515cm^{-1}、435cm^{-1}及 315cm^{-1}处。依据文献[60, 61]，吸收带在 3623cm^{-1}、515cm^{-1}及 315cm^{-1}处可被氢氧化钴 β – Co（OH）$_2$ 分类吸收；吸收带在 666 和 582cm^{-1}处的可以被 Co_3O_4 吸收[62]；吸收带在 435 处的可以被 CoO 吸收[63]。

表 9.5　硼酸盐中 B-O 的吸收带[28]

频率区域	任务带
1500 ~ 1200cm^{-1}	ν_{as}（$B_{(3)}$ – O）非对称伸缩
1300 ~ 1150cm^{-1}	δ（B – O – H）面内弯曲
1200 ~ 800cm^{-1}	ν_{as}（$B_{(3)}$ – O）非对称伸缩
950 ~ 850cm^{-1}	ν_s（$B_{(3)}$ – O）对称伸缩
890 ~ 740cm^{-1}	ν_s（$B_{(4)}$ – O）对称伸缩
750 ~ 620cm^{-1}	γ（$B_{(3)}$ – O）出平面弯曲

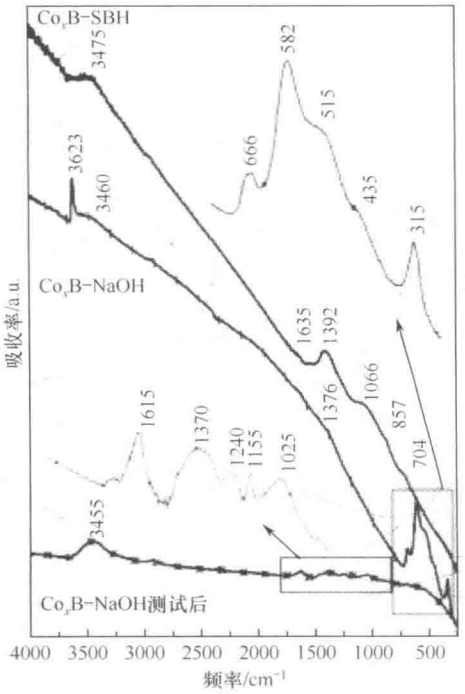


图 9.13　在第十个周期的 $NaBH_4$ 水解测试后 Co_xB – SBH、Co_xB – NaOH 及 Co_xB – NaOH 的初始 FTIR 光谱

$Co(OH)_2$ 的存在是通过 XRD 数据证实的（图 9.12）。需要指出的是，在吸收带 $666cm^{-1}$ 及 $582cm^{-1}$ 处的强度比并不能满足 Co_3O_4 的标准[64]。吸收带在 $582cm^{-1}$ 处的相对强度在 $Co_xB-NaOH$ 是相当高的。似乎吸收带的强度有助于 CoOOH 相在 $584cm^{-1}$ 吸收[65]。$Co_xB-NaOH$ 在 $NaBH_4$ 的水溶液中水解，10 次循环后对其测试，光谱图（图 9.13）表明，对非结构化环境，吸收带在 $1370cm^{-1}$、$1240cm^{-1}$、$1155cm^{-1}$ 及 $1025cm^{-1}$ 处有非常小的强度可能属于吸收的硼酸盐阴粒子（表 9.5）。在整个光谱范围内在 $500cm^{-1}$ 临界处研究了非结构吸收，由于自由载流（电子）的吸收及弱吸收带的存在，可得出钴是主相。这一结论也遵循物理变化特性。所研究的样品具有金属光泽，与初始的 Co_xB-SBH 相比，表现出很强的磁性特点（图 9.14）。

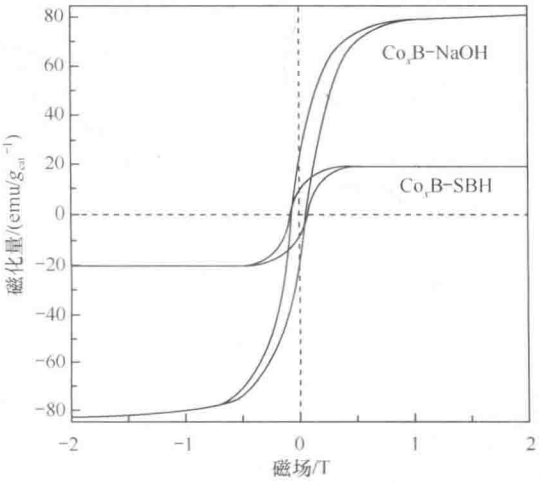


图 9.14　Co_xB-SBH 和 $Co_xB-NaOH$ 样品的磁化曲线

因此，在 NaOH pH = 14 的溶液中，有相对数量的硼是从样品中析出的，这伴随着 Co_xB-SBH 中钴硼化合物相和硼酸钴相的破坏，使金属 CoO 和 $Co(OH)_2$ 的晶相，钴的非晶相氧化物 CoO、Co_3O_4 及 CoOOH 的量增加。众所周知，Co^0 和 $Co(OH)_2$ 是主相，在 $NaBH_4$ 中水解具有活性较低的特点[9,22,23,29,41,66-68]。用 $NaBH_4$，$Co(OH)_2$ 和 CoOOH（图 9.15）也表现出较低的还原率。在钴化合物的形成中，仅 Co_3O_4 及 CoO（图 9.15）在反应介质中可以进行充分快速的还原反应并伴随有活性 Co_xB 相的形成。

因此，可以这样说，样品中硼的低含量及低活性相 Co^0、$Co(OH)_2$、CoOOH 的存在会使其在稳定性试验中的活性快速损失（图 9.10）。正如 FTIR 光谱所示（图 9.13），试验后 $Co_xB-NaOH$ 样品主要由金属钴组成，与 Co_xB-SBH 相比，它有较强的磁性，并会使其凝聚性提高及快速失活。

用 pH = 10.4 的低碱性硼酸钠溶液（$NaBH_4$ 的水解产物）处理 Co_xB-SBH 可使样品的氧质量分数从 10.9% 增加到 30.18%，可使硼的质量分数从 7.4% 变

到3.02%（表9.4）。$Co_xB-NaBO_2$ 的XRD图（图9.12）显示一晶面间距为0.267nm的峰值和为0.246nm和0.154nm，这到目前为止还不能嵌入任何已知的钴或钠的化合物中。用IR光谱研究这一样品显示，与初始 CO_xB-SBH 相比，B-O的键特性在1500~100cm^{-1}，1200~800cm^{-1}，700~500cm^{-1}时发生了改变（图9.16）。类似的IR光谱也在 $Me_2B_2O_4(OH)_2\cdot nH_2O$ 中发现，其中Me可以是Mg、Mn及Fe[69]。似乎硼酸钴可以部分水解，在它与水相互作用期间[70]以形成钴的化合物，具有与硼镁石很相似的结构（图9.16是Co-B-O氢共谱）。此外，众所周知，硼酸阴粒子在水溶液中的状态是相当不稳定的，有可能会发生聚合及加聚，不同的种类存在一动态平衡。

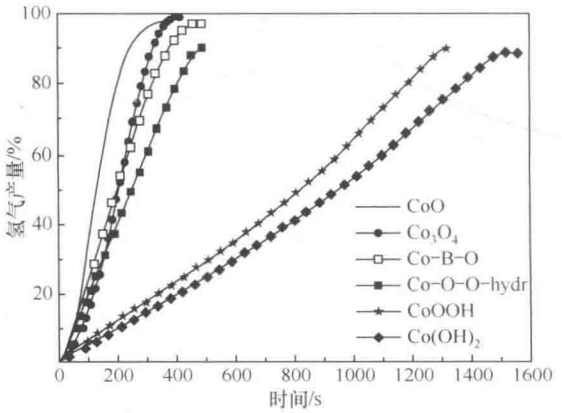


图9.15 与 Co_3O_4、CoO、CoOOH和 $Co(OH)_2$ 相比较，非结晶钴硼化合物（Co-B-O及Co-B-O共氢）在40℃时从 $NaBH_4$ 水溶液（0.12mol/L）中生成氢气

在 $NaBH_4$ 水解中循环14个周期后进行 $Co_xB-NaBO_2$ 的稳定性试验，FTIR光谱表明，在该区域可以吸收低强度的硼酸阴粒子振动，表明其硼酸钴化合物的减少。有观点认为，钴硼化合物与pH=10.4的硼酸钠碱性溶液接触可在其表面发生硼酸钴的水解。硼酸钴的水解种类似乎是继样品硼含量减少之后钴硼化合物相被破坏的结果。正如图9.15所示，Co-B-O共氢有很高的反应活性。有观点认为氢气的稳定生成，甚至在 $Co_xB-NaBO_2$ 的稳定性试验中的前3个周期中生成速率的有些增加（图9.11），是由于钴硼酸盐的减少形成了活性相。$Co_xB-NaBO_2$ 活性逐渐减弱表明发生了钝化过程。然而，在 $Co_xB-NaBO_2$ 情况下，钝化的程度与 $Co_xB-NaOH$ 样品相比不明显，此样品发现了非活性相的硼酸钴。这一原因也可能是pH=14的强碱介质中的不同性质的氧化过程，也可能是pH=10.4的含有硼酸粒子的介质，这可促进形成更有活性相的钴硼酸盐的原因。

水中的 Co_xB-SBH 表现出化学成分的变化，这几乎是和 $Co_xB-NaBO_2$ 一样（表9.4）。与初始 Co_xB-SBH 相比，样品 Co_xB-H_2O 的含氧量从10.9%增加到31.03%，并且硼的含量从7.4%下降到2.7%。根据IR数据（图9.17），水解形成硼酸钴（图9.16，Co-B-O共氢），也形成 Co_xB-H_2O，和 $Co_xB-NaBO_2$ 的

情形是一样的。在 Co_xB-H_2O 的 IR 光谱中，吸收带出现在 800～300cm^{-1}，属于 Co－O 键的波动，由于硼酸钴吸收带可能会部分重叠。Co_3O_4 的特点是最强吸收带的峰值为 663～588cm^{-1}。与 Co_3O_4 一样，水中的 Co_xB-SBH 的 XRD 也显示出了宽峰值（图 9.12）。此前，Co_3O_4 相是在钴硼化合物的氧化产物中由水彻底清洗后用 XPS 和 X 射线分析研究的[9,71,72]。

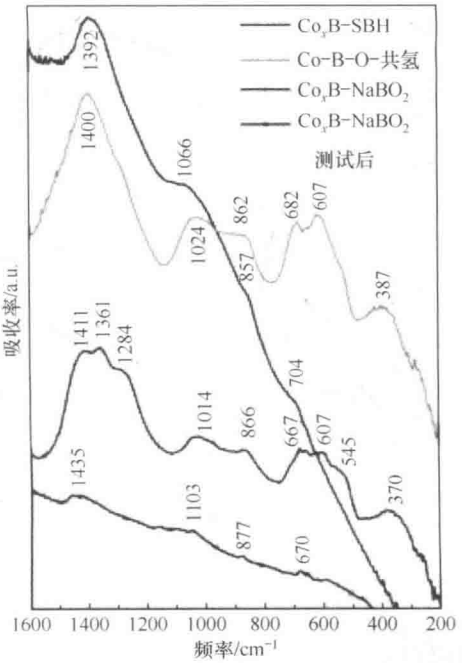


图 9.16　在 $NaBH_4$ 水解的第 14 个周期测试的 Co_xB-SBH、$Co_xB-NaBO_2$、Co－B－O 共氢及 $Co_xB-NaBO_2$ 的 FTIR 光谱

在进行硼氢化钠水解 14 次的 Co_xB-H_2O 稳定性试验后，其 IR 光谱表明在 BO_4 组中非对称态区域中吸收带的强度增加了（从 1200cm^{-1}到 800cm^{-1}）。BO_3 组吸收的最大值从 1394cm^{-1}变化到 1376cm^{-1}。由于 Co－O 的振动，吸收带在 387cm^{-1}处从光谱中消失[73]，这暗示着钴的含氧化合物在部分减少。通过与 $NaBH_4$ 水解后蒸发的溶液制备的 $Na_2B_4O_7 \cdot nH_2O$ 光谱相比，此光谱表明它们彼此非常接近（图 9.17）。可以发现，在 Co_xB-H_2O 测试时会发生钴硼化合物相的还原并吸附在 $NaBH_4$ 水解产物的催化剂表面上。因此，Co_xB-SBH 与水成介质的长时间接触会使其氧化形成结晶 Co_3O_4 及硼酸钴的部分水解相。正如之前提到的，这些含氧钴化合物在 $NaBH_4$ 水解中显示出很高的活性（图 9.15）。似乎它们的减少在 $NaBH_4$ 水解的每一周期中会使 Co_xB-H_2O 的活性增加（图 9.11），这意味着随 Co_xB-H_2O 和氢化物的相互作用，Co_xB 相的含量由于硼酸钴和氧化钴的逐渐减小而增加，因此使氢气生成率提高，此试验也可通过研究 Co_xB-H_2O 的 IR 光谱结果确认。然而，随着样品的活化，在其表面会发生反应产物的吸附，

也可能是活性 Co_xB 相的氧化，这可能会阻止活性的增长。这是在反应介质中 Co_xB 的氧化与还原过程中的比率这决定着 $NaBH_4$ 水解的速率。

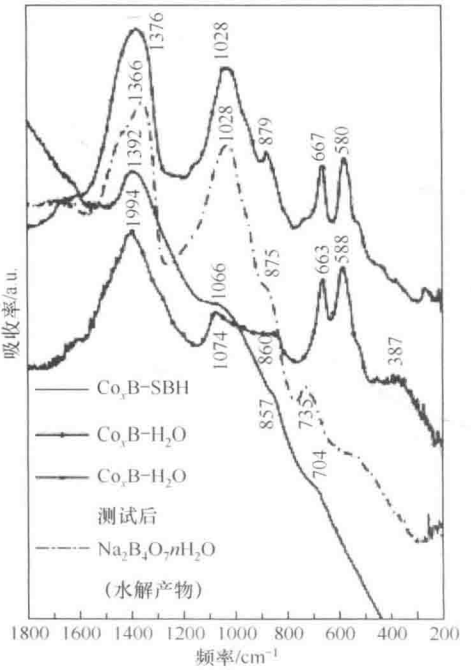


图 9.17　与 Co_xB - SBH 和 $Na_2B_4O_7 \cdot nH_2O$ 水解相比，在第十四个周期的 $NaBH_4$ 水解时测试的 Co_xB - H_2O 及 Co_xB - H_2O 的 FTIR 光谱

总结以上所得结果可以得出，钴硼化合物的纳米颗粒在 $NaBH_4$ 水解中的稳定性取决于反应介质的组成。粒子的剧烈失活只能在 $NaBH_4$ 水解的碱性溶液中观察到。在水解时，初始活性降低后可以观察到氢气的稳定生成。结果表明，Co_xB 的不同行为是与反应介质的组成对纳米颗粒的相的组成的影响有关（图 9.18）。因此，在反应介质中缺少碱时，会发生 Co_xB 的氧化以形成氧化相与硼酸钴相。$NaBH_4$ 水溶液的快速水解还原反应会有钴硼化合物活性相的形成，在 Co_xB - SBH 催化剂作用下在稳定性试验中可以确保氢气的稳定生成。pH 值（14）的大小取决于 NaOH 的加入量，这事实上会使硼从 Co_xB 中析出并伴随有低活性的 Co^0、$Co(OH)_2$、CoOOH 的形成，这就是催化剂在 $NaBH_4$ 碱性溶液中水解稳定性较差的原因。

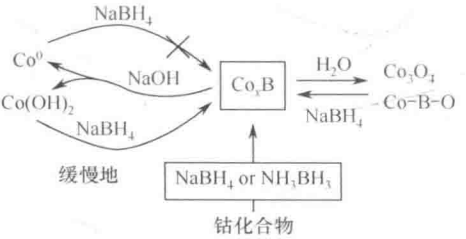


图 9.18　$NaBH_4$ 水解时钴硼化合物催化剂在反应介质中相的转变

9.3 结　论

采用低温氢化合成法制备的纳米材料钴硼化合物为催化剂用于硼氢化钠和氨硼烷的水解。合成速率、$NaBH_4$ 和 NH_3BH_3 的水解活性及所制备的钴硼催化剂的物理化学特性取决于钴化合物的天然属性及所使用的氢化物。用 FTIR 光谱、高分辨率电镜与能谱分析及磁化率测量研究了钴硼化合物的组成和结构。含 $CoCl_2$ 与 NH_3BH_3 溶液相互作用导致物质的量比为 Co:B = 3:1 的钴硼化合物非结晶相的形成。在 NH_3BH_3 形成的硼化物颗粒最大尺寸可达 150 ~ 500nm，并且由于硼化物还原能力较低会包含有含氧化合物。对 $NaBH_4$ 而言，其是一强还原剂，瞬间可形成具有较高氧化程度的更加分散、更有活性的钴硼化合物粒子（20 ~ 60nm）（Co:B:O = 2:1:1）。

在氢化物的水溶液中形成的钴硼化合物是非结晶式的 X 射线。在纳米硼化物的情况下，存在有序的结构尺寸为 1nm 的区域，这样的结构与化学计量的硼化物是不同的。TEM 和 FTIR 数据表明，钴硼化合物颗粒是由以铁磁为核心的钴硼化合物并由 2 ~ 3nm 厚的含氧化合物（CoO、Co_3O_4）及钴硼化合物所包裹，从而可形成反应介质中粒子表面的氧化。研究发现，目前在非结晶钴硼化合物中，含氧化合物对其结晶有持续的影响。只有当样品是在氨硼烷介质中制备时才可以观察到钴硼化合物的结晶相（Co_3B）。由有氧气存在下硼氢化钠从 $CoCl_2$ 还原制备高分散度的钴硼化合物会使其在加热时氧化成金属钴。

钴硼化合物在 $NaBH_4$ 水解的活性随着水解反应的进行而显著地减少，这是由于碱的出现增加了硼氢化钠溶液的稳定性。同时，在一非碱性 $NaBH_4$ 溶液中，活性初始减少后会有一稳定产氢阶段。这些差异可用反应介质对钴硼化合物纳米颗粒相组成的影响来解释。因此，在缺少碱时，Co_xB 氧化形成氧化钴及钴硼酸相。在 $NaBH_4$ 水溶液中，它们经历了快速还原反应并形成了钴硼化合物的活性相，这在稳定性测试时可确保氢的稳定生成。由于 NaOH 溶液中有较高的 pH 值，事实上所有的硼都是从钴硼化合物中析出的并形成了 Co^0、$Co(OH)_2$、CoOOH，它们具有较低的活性，这也解释了在 $NaBH_4$ 碱性溶液中水解时催化剂较低的稳定性。

因此，通过改变催化剂的氢化物合成条件，在硼氢化钠和氨硼烷水解时有可能获得具有可控催化活性的钴硼化合物纳米颗粒。

致　谢

作者感谢同事 A. M. Ozerova，D. G. Kellerman，G. V. Odegova，V. I. Zaikovskii，O. A. Bulavchenko 的贡献及俄罗斯科学院（项目编号 24. 54）、俄罗斯科学院的西伯利亚分院的（项目编号 32）资金支持。

参考文献

[1] Kellner, C. S. and Bell, A. T. (1982) *J. Catal.*, **75** (2), 251 – 261.

[2] Cuenya, B. R. (2010) *Thin Solid Films*, **518** (12), 3127 – 3150.

[3] Simagina, V. I., Netskina, O. V., Tayban, E. S., Komova, O. V., Grayfer, E. D., Ischenko, A. V., and Pazhetnov, E. M. (2010) *Appl. Catal. Genet.*, **379** (1 – 2), 87 – 94.

[4] Simagina, V. I., Netskina, O. V., Komova, O. V., Odegova, G. V., Kochubei, D. I., and Ishchenko, A. V. (2008) *Kinet. Catal.*, **49** (4), 568 – 573.

[5] Klabunde, K. J., Stark, J. V., Koper, O., Mohs, C., Khaleel, A., Glavee, G., Zhang, D., Sorensen, C. M., and Hadjipanayis, G. C. (1994) in *Nanophase Materials – Synthesis, Properties, Applications* (eds G. C. Hadjipanayis and R. W. Siegel), Kluwer Academic Publishers.

[6] (a) Lu, J., Dreisinger, D. B., and Cooper, W. C. (1997) *Hydrometallurgy*, 45 (3), 305 – 322; (b) Glavee, G. N., Klabunde, K. J., Sorensen, C. M., and Hadjapanayis, G. C. (1992) *Langmuir*, **8** (3), 771 – 773.

[7] Arzac, G. M., Rojas, T. C., and Fernández, A. (2012) *Appl. Catal. B Environ.*, **128**, 39 – 47.

[8] Simagina, V. I., Storozhenko, P. A., Netskina, O. V., Komova, O. V., Odegova, G. V., Larichev, Y. V., Ishchenko, A. V., and Ozerova, A. M. (2008) *Catal. Today*, **138** (3 – 4), 253 – 259.

[9] Cavaliere, S., Hannauer, J., Demirci, U. B., Akdim, O., and Miele, P. (2011) *Catal. Today*, **170** (1), 3 – 12.

[10] Garron, A., Bennici, S., and Auroux, A. (2010) *Appl. Catal. Gen.*, **378** (1), 90 – 95.

[11] Wang, L., Zhan, X., Yang, Z., and Ma Chin, C. (2011) *J. Chem. Eng.*, **19** (4), 693 – 697.

[12] Santos, D. M. F. and Sequeira, C. A. C. (2011) *Renewable Sustainable Energy Rev.*, **15** (8), 3980 – 4001.

[13] Orimo, S. I., Nakamori, Y., Eliseo, J. R., Zuttel, A., and Jensen, C. M. (2007) *Chem. Rev.*, **107** (10), 4111 – 4132.

[14] Komova, O. V., Simagina, V. I., Netskina, O. V., Kellerman, D. G., Ishchenko, A. V., and Rudina, N. A. (2008) *Catal. Today*, **138** (3 – 4), 260 – 265.

[15] Simagina, V. I., Komova, O. V., Ozerova, A. M., Netskina, O. V., Odegova, G. V., Kellerman, D. G., Bulavchenko, O. A., and Ishchenko, A. V. (2011) *Appl. Catal. Gen.*, **394** (1 – 2), 86 – 92.

[16] Lin, H. K., Wang, C. B., Chiu, H. C., and Chien, S. H. (2003) *Catal. Lett.*, **86** (1 – 3), 63 – 68.

[17] Bezemer, G. L., Radstake, P. B., Koot, V., van Dillen, A. J., Geus, J. W., and de Jong, K. P. (2006) *J. Catal.*, **237** (2), 291 – 302.

[18] Glavee, G. N., Klabunde, K. J., Sorensen, C. M., and Hadjapanayis, G. C. (1992) *Langmuir*, **8** (3), 771 – 773.

[19] Ozerova, A. M., Simagina, V. I., Komova, O. V., Netskina, O. V., Odegova, G. V., Bulavchenko, O. A., and Rudina, N. A. (2012) *J. Alloy Compd.*, **513**, 266 – 272.

[20] Nagle, L. C. and Rohan, J. F. (2010) *ECS Trans.*, 24 (41), 13 – 25.

[21] Amendola, S. C., Onnerud, P., Kelly, M. T., Petillo, P. J., Sharp – Goldman, S. L., and Binder, M. (1999) *J. Power Sources*, **84** (1), 130 – 133.

[22] Liu, B. H. and Li, Q. (2008) *Int. J. Hydrogen Energy*, **33** (24), 7385 – 7391.

[23] Wu, C., Bai, Y., Wu, F., Yi, B. L., and Zhang, H. M. (2010) *Int. J. Hydrogen Energy.*, **35** (7), 2675 – 2679.

[24] Demirci, U. B. and Miele, P. (2010) *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **12** (44), 14651 – 14665.

[25] Glavee, G. N., Klabunde, K. J., Sorensen, C. M., and Hadjipanayis, G. C. (1993) *Langmuir*, **9** (1), 162 – 169.

[26] Garron, A., Swierczynski, D., Bennici, S., and Auroux, A. (2009) *Int. J. Hydrogen Energy*, **34** (3), 1185 - 1199.
[27] Corrias, A., Ennas, G., Licheri, G., Marongiu, G., and Paschina, G. (1990) *Chem. Mater.*, **2** (4), 363 - 366.
[28] Jun, L., Shuping, X., and Shiyang, G. (1995) *Spectrochim. Acta*, **51A** (4), 519 - 532.
[29] Patel, N., Guella, G., Kale, A., Miotello, A., Patton, B., Zanchetta, C., Mirenghi, L., and Rotolo, P. (2007) *Appl. Catal. Gen.*, **323**, 18 - 24.
[30] Markova - Deneva, I. and Univ, J. (2010) *Chem. Technol. Metall.*, **45** (4), 351 - 378.
[31] Arzac, G. M., Rojas, T. C., and Fernandez, A. (2011) *ChemCatChem.*, **3** (8), 1305 - 1313.
[32] Andrieux, J., Swierczynski, D., Laversenne, L., Garron, A., Bennici, S., Goutaudier, C., Miele, P., Auroux, A., and Bonnetot, B. (2009) *Int. J. Hydrogen Energy*, **34** (2), 938 - 951.
[33] Kozitsyna, N. Y., Troitskii, S. Y., Kryukova, G. N., Martens, M. V., Grushetskaya, M. A., Stolarov, I. P., Novgorodov, B. N., Kolomiychuk, V. N., Kochubey, D. I., Vargaftik, M. N., and Moiseev, I. I. (2003) *Mendeleev Commun.*, **13** (1), 1 - 2.
[34] Li, H. X., Wu, Y. D., Luo, H. S., Wang, M. G., and Xu, Y. P. (2003) *J. Catal.*, **214** (1), 15 - 25.
[35] Yuan, Z. Z., Chen, X. D., Xu, H., Qu, X. L., and Wang, B. X. (2006) *J. Alloy Compd.*, **422** (1 - 2), 109 - 115.
[36] Lesz, S., Nowosielski, R., Kostrubiec, B., Stok losa, Z., and Achieve, J. (2006) *Mater. Manuf. Eng.*, **16** (1 - 2), 35 - 39.
[37] Machizaud, F., Kuhnast, F. A., Flechon, J., Auguin, B., and Defresne, A. (1981) *J. Phys.*, **42** (1), 97 - 106.
[38] Long, J. (2006) ProQuest LLC.
[39] Santos, I. A., Eiras, J. A., Araujo, E. B., Sampaio, J. A., and Catunda, T. (2001) *J. Mater. Sci. Lett.*, **20**, 1815 - 1817.
[40] Corrias, A., Ennas, G., Musinu, A., Marongiu, G., and Paschina, G. (1993) *Chem. Mater.*, **5** (12), 1722 - 1726.
[41] Wu, C., Wu, F., Bai, Y., Yi, B. L., and Zhang, H. M. (2005) *Mater. Lett.*, **59** (14 - 15), 1748 - 1751.
[42] Lee, J., Kong, K. Y., Jung, C. R., Cho, E., Yoon, S. P., Han, J., Lee, T. G., and Nam, S. W. (2007) *Catal. Today.*, **120** (3 - 4), 305 - 310.
[43] Walter, J. C., Zurawski, A., Montgomery, D., Thornburg, M., and Revankar, S. (2008) *J. Power Sources*, **179** (1), 335 - 339.
[44] Dai, H. B., Liang, Y., Wang, P., and Cheng, H. M. (2008) *J. Power Sources*, **177** (1), 17 - 23.
[45] Huang, Y. Q., Wang, Y., Zhao, R. X., Shen, P. K., and Wei, Z. D. (2008) *Int. J. Hydrogen Energy*, **33** (23), 7110 - 7115.
[46] Kalidindi, S. B., Indirani, M., and Jagirdar, B. R. (2008) *Inorg. Chem.*, **47** (16), 7424 - 7429.
[47] Patel, N., Fernandes, R., Guella, G., Kale, A., Miotello, A., Patton, B., and Zanchetta, C. (2008) *J. Phys. Chem. C*, **112** (17), 6968 - 6976.
[48] Ma, L., Peng, Q. R., and He, D. H. (2009) *Catal. Lett.*, **130** (1 - 2), 137 - 146.
[49] Ma, H., W. Q, J., Zhao, J. Z., Liang, J., and Chen, J. (2009) *J. Alloy Compd.*, **474** (1 - 2), 584 - 589.
[50] Kalidindi, S. B. and Jagirdar, B. R. (2010) *J. Indian Inst. Sci.*, **90**, 181 - 187.
[51] Srivastava, A. K., Madhavi, S., White, T. J., and Ramanujan, R. V. (2005) *J. Mater. Chem.*, **15** (41), 4424 - 4428.
[52] Khan, Y. (1986) *J. Non - Cryst. Solids*, **86** (1 - 2), 137 - 148.
[53] Zern, A., Kleinschroth, I., Gonzalez, A., Hernando, A., and Kronmuller, H. (1999) *J. Appl. Phys.*, **85** (11), 7609 - 7615.

[54] Takahashi, M., Kim, C. O., Koshimura, M., and Suzuki, T. (1978) *Jpn. J. Appl. Phys.*, **17** (10), 1911 – 1912.
[55] Hasegawa, R. and Ray, R. (1979) *J. Appl. Phys.*, **50** (3), 1586 – 1588.
[56] Damjanovic, L., Bennici, S., and Auroux, A. (2010) *J. Power Sources*, **195** (10), 3284 – 3292.
[57] Damjanovic, L., Majchrzak, M., Bennici, S., and Auroux, A. (2011) *Int. J. Hydrogen Energy*, **36** (3), 1991 – 1997.
[58] Jeong, S. U., Cho, E. A., Nam, S. W., Oh, I. H., Jung, U. H., and Kim, S. H. (2007) *Int. J. Hydrogen Energy*, **32** (12), 1749 – 1754.
[59] Walter, J. C., Zurawski, A., Montgomery, D., Thornburg, M., and Revankar, S. T. (2008) *ECS Trans.*, **6** (17), 55 – 63.
[60] Shieh, S. R. and Duffy, T. S. (2002) *Phys. Rev. B.*, **66** (13), 134301 – 8.
[61] Lutz, H. D., Moller, H., and Schmidt, M. (1994) *J. Mol. Struct.*, **328**, 121 – 132.
[62] Preudhomme, J. and Tarte, P. (1971) *Spectrochim. Acta, A*, **27** (9), 1817 – 1835.
[63] Tirosh, E., Shemer, G., and Markovich, G. (2006) *Chem. Mater.*, **18** (2), 465 – 470.
[64] Bhowmik, R. N. and Naresh, N. (2010) *Int. J. Eng. Sci. Technol.*, **2** (8), 40 – 52.
[65] Tang, C. W., Wang, C. B., and Chien, S. H. (2008) *Thermochim Acta*, **473** (1 – 2), 68 – 73.
[66] Akdim, O., Demirci, U. B., Muller, D., and Miele, P. (2009) *Int. J. Hydrogen Energy*, **34** (6), 2631 – 2637.
[67] Jeong, S. U., Kim, R. K., Cho, E. A., Kim, H. J., Nam, S. W., Oh, I. H., Hong, S. A., and Kim, S. H. (2005) *J. Power Sources*, **144** (1), 129 – 134.
[68] Liu, B. H., Li, Z. P., and Suda, S. (2006) *J. Alloy Compd.*, **415** (1 – 2), 288 – 293.
[69] Suknev, V. S. and Brovkin, A. A. (1970) *J. Appl. Spectrosc.*, **12** (2), 248 – 254.
[70] Keshan, A. D. (1955) Synthesis of Borates in Aqueous Solution and its Investigation, Riga (in USSR).
[71] Liu, C. H., Chen, B. H., Hsueh, C. L., Ku, J. R., Tsau, F., and Hwang, K. J. (2009) *Appl. Catal. B.*, **91** (1 – 2), 368 – 379.
[72] Delmas, J., Laversenne, L., Rougeaux, I., Capron, P., Garron, A., Bennici, S., Swierczynski, D., and Auroux, A. (2011) *Int. J. Hydrogen Energy*, **36** (3), 2145 – 2153.
[73] Suknev, V. S. (1970) *J. Appl. Spectrosc.*, **12** (1), 76 – 79.

第 10 章　机械混合法制备活性纳米金属材料

10.1　引　　言

在过去几十年，机械研磨已经被广泛研究并用于制备多种高级的粉末状材料，包括机械合金化和活性的研磨复合物。在文献中可获取有关这些材料制备和特征的大量资料[1,2]。虽然通过与研磨介质进行简单的机械相互作用将材料细化到纳米或者原子级的具体机理还没有被研究清楚，但目前我们可以获取有关复合材料和合金制备的大量试验室数据，包括非晶态和纳米晶体化合物[3-5]。最近，有关人士提出将机械研磨作为一种用于活性（或者机械活化的）材料的可行方法[6-9]。这些材料通常为微米级粉体；每一个粒子都是一个致密的复合物，包含两个或更多的具有很高放热能力的成分。例如，图 10.1 显示了一种 Al－CuO 纳米复合粒子的横截面图像，具有 100nm 左右特征尺寸的 CuO 内含物几乎均匀分散在 Al 基体中。在热引发作用下，氧化还原反应式 $2Al+3CuO \rightarrow Al_2O_3+3Cu$ 开始于 Al－CuO 的全部界面处，导致整个复合粒子的有效容积产生自加热现象。由于有一块非常活跃的反应界面区域，这些材料有可能比得上通过均匀混合或原始成分的纳米粉体进行自动组合得到的传统高能纳米复合材料，甚至比其更加活跃[10-13]。

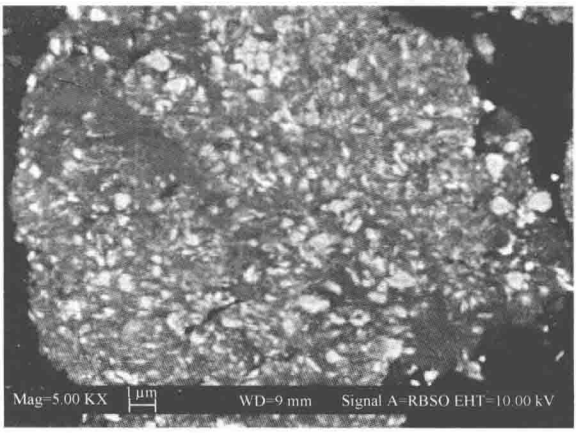


图 10.1　通过抑制型活性研磨制备的 Al－CuO 纳米复合材料中一个粒子的横截面

通过机械研磨得到的材料相对于混合的纳米粉体，活性界面结构和性能有所不同，其最主要的原因是研磨得到材料的 Al 表面缺少自动钝化的氧化层或者将

其他金属用作燃料。而且，对于混合的纳米粉体，本身并不存在多孔性，使得其具有更大的密度和比能，以及燃烧波在通过机械研磨得到的活性复合材料中传播机理不同。除了活性纳米复合材料，机械研磨也用于制备活性机械合金化粉体。在这些粉体中，某一成分的活性可由较高活性的添加物决定；另外，合金可被设计成在加热时进行相变，以此产生能与大气氧化剂进行快速反应的表面能。本章将讨论制备、特点以及来自新泽西技术研究所的研究人员通过机械研磨制备的机械合金化的和具有活性的纳米复合材料。

10.2 机械混合设备

使用4种不同类型的球磨机对活性材料进行制备，包括SPEX CertiPrep振动式研磨机（8000系列）、SPEX6850冷冻式研磨机、瑞驰PM400齿轮式研磨机和联合加工式01HD碾磨机。冷冻式研磨机和碾磨机可在低温下进行研磨。所有的研磨机已经被定制并用于制备活性材料。振动式和齿轮式研磨机的磨罐中配有定制的盖子，此盖子能够将罐子封闭，也能够在未打开密封盖的情况下添加液态的控制剂（PCA）。定制的耐压齿轮式研磨罐能对高能气体发电材料进行系统化研究。此外，齿轮式研磨机被改装，使之包括一个用于研磨室的空调和用于研磨罐的定制散热片，其目的是能够在温度降低时进行研磨。配有散热片、定制盖的抗压研磨罐如图10.2所示。

图10.2 用于制备活性机械合金化和纳米复合材料的不通过的研磨罐

为了能够对温度进行监测，将有线温度传感器用于振动式研磨机中，而无线温度传感器连于齿轮式研磨机中的每一个研磨罐中[14]。对于碾磨机，包括功率和转矩的工艺参数被实时监测，并能够不间断地跟踪研磨进程。

10.3 工艺参数

通过机械研磨制备材料的常用参数包括球粉质量比或电荷比 C_R，研磨球的材料和尺寸、研磨时间（τ）、通常与研磨罐的速度或以转速为标志的叶轮搅拌速度相关的研磨强度、PCA 的类型和数量、研磨温度 T_m。可从一些有关机械合金化和活性研磨的评论和书籍中获取有关 C_R、转速和 PCA 的选择。

对于本章描述的活性和亚稳态材料，随着每研磨罐中约有 3 ~ 5g 的粉体，振动式研磨机中常用的参数 C_R 在 5 ~ 10 之间变化。对于齿轮式研磨机，随着每研磨罐中有 20 ~ 50g 的粉体，C_R 值在 3 ~ 6 之间变化。更高的 C_R 值对于碾磨机来说比较固定；本工作中，每罐中的粉体在 30 ~ 50g 之间变化，C_R 约为 30 ~ 40。常用的并用于制备绝大多数机械合金化粉体的 PCA 为可防止冷焊的硬脂酸（含大约 2% 质量百分数的粉体），尤其在研磨早期。硬脂酸也用于更早期的试验，目的是制备活性纳米复合材料，如纳米铝热剂和硼基纳米复合材料。液态的 PCA，如正己烷和庚烷通常用于制备活性纳米复合粉体。这些液态的 PCA 也起到阻止在研磨罐中发生自持反应，因此它的使用对确保安全的材料制造起到重要的作用。选用非极性液体，因为常用的溶剂如乙醇或丙酮容易与刚形成的铝表面发生反应。当液态的 PCA 尽量少地与环境中的氧气和水汽接触，则制备的纳米复合粉体容易处置。

已经发现研磨环境的温度是一个重要的参数，它影响着材料精制的速率以及制备材料的性能。相反，研磨罐的温度受分散在研磨工具之间相互作用的能量影响，而研磨工具受尺寸、形状、研磨粉体的力学性能的影响。从研磨罐的表面直接测定的温度可作为研磨进程的重要指标。例如，在齿轮式研磨机中制备机械合金化 Al – Mg 粉体，测定其制备过程中的一组温度轨迹如图 10.3 所示。自上而下的轨迹反映了环境温度的变化，而轨迹的特定形状反映了研磨罐温度的变化。在研磨瓶无任何额外冷却的情况下记录与最高研磨温度有关的轨迹，其他轨迹显示了研磨机中排气室和空调室的影响以及在工艺温度下自定义散热片的影响。温度轨迹显示了特征峰，此峰代表着金属碎片形成的早期研磨时间。在长时间的研磨后，碎片变厚，随后裂开，最后形成加工硬化的机械合金化粉体。可观察到，温度的降低可加速碎片的形成；然而，等轴晶合金颗粒的形成有所延迟。同时也可观察到 Mg 在 Al 中的溶解度随温度的降低而增加，因此制备合金的成分与平衡金属化合物相差甚远。

在活性纳米复合粉体的试验中[16]，已经发现，可对不同相之间混合的均匀性进行提升，并且如果在低温下进行研磨，将混合的比例进行细化。振动式

研磨机中的研磨介质密度和 PCA 的影响在有关 Al – MoO_3 活性纳米复合材料的研究中已经解决[17]。试验使用的研磨球由氧化铝、氧化锆、钢和碳化钨组成。纳米复合材料中的多种研磨参数使得结构细化的比例不同。随着研磨强度的增加（由 PCA 量的减少或研磨介质密度的增加引起），结晶尺寸减小。然而，研磨强度的增加也会导致原始材料之间进行不良的粒子反应。随着研磨介质密度在 5 ~ 8g/cm^3 变化时，导致最大化的结构细化以及最低程度的粒子反应。这些研磨介质产生的粉体具有最高的活性。基于这些试验，钢制的研磨介质通常被推荐用于最佳的研磨环境，该环境要求能通过机械研磨生产出活性纳米复合粉体。

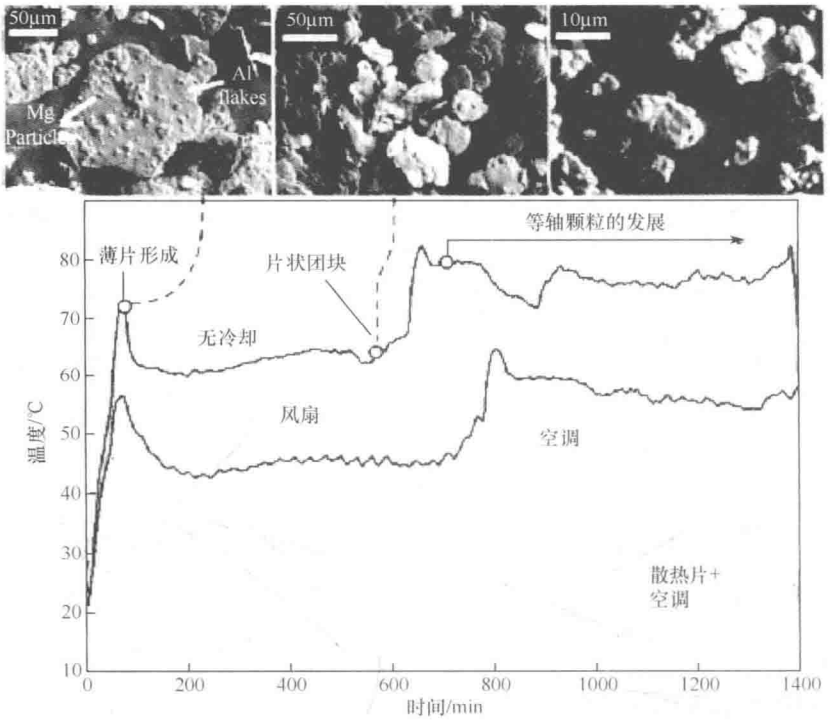


图 10.3　环境温度对 Al – 30 at% Mg 机械合金化粉体研磨过程的影响

使用不同的研磨设备制备活性材料时，一个有关合理的研磨参数选取最有效的指导来自于研磨剂量的概念，将此概念引入的目的是将研磨过程与研磨介质和粉体之间的能量转移关联起来。研磨剂量 D_m 定义为从研磨工具到粉体的能量转移率 E_d 乘以研磨时间 τ，并除以研磨粉体的质量 m_p，即

$$D_m = \frac{E_d \tau}{m_p} \tag{10.1}$$

对于振动式、碾磨式和齿轮式 3 种研磨设备，应考虑研磨剂量这一概念。在开发并证实这一方法的试验中，在每一个研磨机中使用同样的原始粉体。在制备出所需性能的最终产品时，测定每一个研磨机的研磨时间 τ，使用离散圆建模的方法建立 3 种研磨机的理论模型，并计算用于计算研磨剂量的能量消耗

率 E_d。图 10.4 所示为对不同类型研磨机离散圆模型的描述。对每一个设备，在 Creo Elements/Pro 中设计研磨瓶，并加入到通过 DEM Solutions 解码的 EDEM 中。对于碾磨机，研磨瓶和叶片的运动模式会直接再现试验情景。能量消耗率计算直接使用有关研磨介质性能、研磨介质相互作用特点的信息如恢复和摩擦因数、研磨机工作参数如转速。有关人员设计并进行了特定的试验将恢复[19]和摩擦因数[18]进行量化。

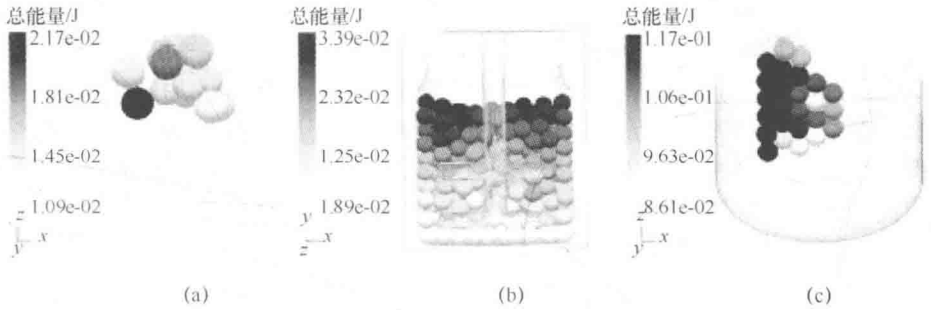


图 10.4　对振动式、碾磨式和齿轮式研磨机的离散圆模型进行描述（(a)～(c)）[18]

近期的研究建立了使用基于研磨剂量的方法来充分描述新材料的研磨合成。具体地说，对于建立的一个正规模型，更大的能量消散率代表了更高强度研磨工艺，最终能更快地制备出预期的材料，同时还确立了研磨剂量（预测的和试验的）同制备材料最终的性能之间的整体相关性[18-22]。

10.4　材料表征

FEI Technologies Inc 使用羿龙桌面显微镜（带有背散射电子探测器的电子扫描显微镜）预先测定了局部以及全部的研磨粉体试样。使用配有能量色散 X 射线光谱仪的 LEO 1530 Field Emission 电子扫描显微镜详细测定制备粉体的形态和元素组成。粉体除了用于制备材料，还可以将其嵌入环氧树脂和横截面进行分析，使用背散射电子成像技术制备图像，使用 Phillips X'pert 材料分析衍射仪的进行 X 射线衍射，以分析试样的相组成，对粉体进行衍射时，电压和电流分别设置为 45kV 和 40mA，并使用 Cu－K_α 放射物（λ =0.15438nm）。

使用型号为 Beckman－Coulter LS230 的增强粒子分析仪进行低角度激光散射，以测定制备材料的粒子尺寸分布。在乙二醇中制备用于分析的粉末悬浮液，或者在水或蒸馏水中制备用于材料稳定的粉末悬浮液，并且在测量过程中使用超声以减小粒子团聚。

使用差热分析法、差示扫描量热法和热重分析法研究化合、氧化和分解反应。使用了两种常规的仪器：一种为 Netzsch Instruments STA 409 PC/4/H Luxx Simultaneous TG－DTA－DSC 设备，配有能在受控的水蒸气环境下进行测定的附

加定制炉；另一种为通过 TA 设备进行高性能研究等级热重分析的模型 Q5000 IR，其能够在极高的加热速率（接近 1000K/min）下，进行高精度的测量。

热分析仪中使用校准的温度，该温度由认证的高纯度金属的熔点来确定。此外，使用铝、镍、钴的居里温度对 TA Q5000IR 进行校准。

在不同的气体混合物中进行测量。通常，对于化合反应，在大约 50mL/min 速度下用超高纯度的氩气（Matheson，99.999%）对炉子进行冲洗。对于绝大多数的氧化试验，将氩气与氧气进行 1:1 的混合（Matheson，99.98%）。在不同的加热速率下进行试验，对于 STA 409，其最大温度为 1495℃，而 Q5000 IR 为温度 1200℃。通常，在加热后，将试样冷却到室温，之后在同样的加热速率下将其再次加热到与之前相同的最大温度。二次加热减去一次加热得到测量基准线。在上述设备中进行 TCA 试验，使用烧结的氧化铝样品载体，使得暴露出的样品表面达到最大化。通常使用覆盖的氧化铝样品盘进行扫描量热试验，同样使用覆盖 Pt/Rh 并内嵌薄壁铝的试样盘在较高的灵敏度下测定低温下的试样。

在富含 Al 的粉体氧化试验中，将试样与纳米晶体 $\alpha - Al_2O_3$ 粉体混合（Inframat 高级材料，结晶尺寸为 40nm，粒子尺寸为 150nm）。这样做的目的是降低 Al 粒子聚集对熔化的影响。一种典型的试样混合包括制备一质量分数为 25% 的复合材料与质量分数为 75% 的纳米晶体 $\alpha - Al_2O_3$。将粉体混于盛有正己烷悬浮液的超声浴中 1.5h，混合后，将试样在真空下干燥并用于氧化试验。

对于 STA409，采用定制的水蒸气炉允许将蒸气与其他氧化剂气体混合，通过与水、氧气和二氧化碳（覆盖了气体组成的所有范围）混合，研究铝粉体的氧化作用[23-25]。

10.5 点火和燃烧试验

通过使用电加热丝，在空气中研究以 1000 ~ 50000K/s 的加热速率进行的点燃试验[26,27]，其简图如图 10.5（a）所示。通过直流电源加上一组电阻来控制镍铬丝的燃烧速率，电源和电阻中连有一些电热丝。将少量的正己烷粉体作为液体载体，涂在加热丝上。正己烷在试验前进行干燥，使之在电热丝表面留有薄层的粉体。使用两个硅光电二极管和一个高速摄像机对点燃进行观察。将高速红外测温仪置于临近粉末涂料并未涂覆的电热丝表面，先给出加热粉末的有效环境温度，之后测定加热丝在试验过程的温度变化情况。

使用激光点燃设备研究单个复合粒子在空气中的燃烧特性（图 10.5（b）），在文献［28-30］中进行了详细描述。单个粒子通过进入层流的二氧化碳激光束，这些粒子在激光束中点燃，在点燃之前，粒子穿过 785nm 的光束，使用 30mW 的激光和散射光脉冲测定原位粒子的尺寸。配有干涉滤光片（486nm、532nm 和 589nm）的四光电倍增管（PMTs，Hamamatsu H3164-10）用于监测来自粒子燃烧的光发射现象。选取这些波长，目的是研究铝燃烧的细节，因此可得 486nm 与

其中一个最强的 AlO 发射线相吻合。相反，选取其他滤片可避免较强的 AlO 发射线，并能够测定通过燃烧粒子产生的灰色体发射情况，使用 532nm 和 589nm 的滤片测定燃烧温度。

选取用于激光点燃试验的粒子馈线来产生并研究制备粉体的可提升的气溶胶火焰[27,31]，并将其与纯金属（铝和镁）气溶胶的类似火焰进行对比[32]。图 10.5（c）所示的粒子馈线包括上电极有一小孔的平板电容器[33]，应用于电容器的电压控制产生气溶胶的数密度。载气流量控制气溶胶的速度。与载气流量一起的布罩流决定了氧化环境。相对于单个粒子试验，气溶胶的数密度大量增加。由此，在点燃后，气溶胶喷射能够保持火焰，测定火焰传播速度和火焰温度。此外，通过测定火焰厚度得到粒子的燃烧时间，燃烧时间与使用测量粒度分布的粒子尺寸有关。

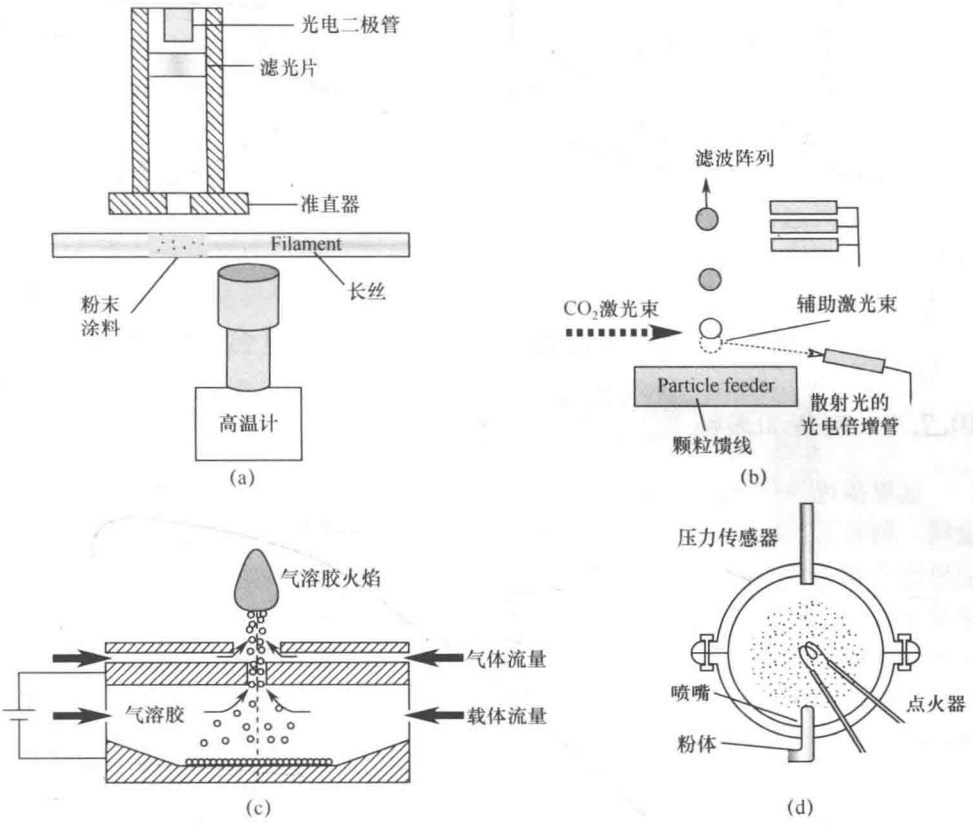


图 10.5　安装的加热丝用于粉体点燃试验（a）、
安装的激光仅用于粒子燃烧试验（b）、可提升层流雾化燃烧器（c）、
安装的恒体积爆炸物用于气溶胶燃烧试验（d）

使用恒定体积爆炸试验研究制备复合材料的燃烧性能[34-40]。图 10.5（d）示出了试验的简图。A 9.2 l 爆炸容器最初被清洗。复合物被雾化并与一个来自

高压水库的空气爆炸物一同引入容器中，经过短暂的延迟，通过放置在容器中央的电加热丝对雾化粉体进行点燃，通过压力传感器记录压力轨迹，在恒定的粉体荷载（4.65g）下，该荷载相当于燃料丰富的条件，能对不同的材料进行可靠点燃，对空气中的试样进行测定。在试验后收集燃烧产物，将其嵌入环氧树脂和横截面中进行 SEM 测定。

10.6 原 材 料

原料为能在市面上获取的金属、氧化物或其他复合物粉体。对于铝基纳米复合材料，325 目，常用的是产自大西洋设备工程师公司且纯度为 99.9%。使用的金属氧化物包括 MoO_3（纯度为 99.95%，产自 Alfa Aesar 公司）、CuO（纯度为 99%，1～5μm，产自大西洋设备工程师公司）、Fe_2O_3（纯度为 99.5%，来自 Alfa Aesar）和 Bl_2O_3（纯度为 99.97%，产自 Skylighter 公司），使用的其他金属包括镁、钛、锆、锂、铁、锌、硼和钨，氧化物包括四氧化三铁、三氧化钨和硝酸钠。对于选取的材料，使用元素碘作为具有生物活性的挥发性成分。在复合物中使用聚四氟乙烯作为氧化剂，并提供杀生的燃烧制品。已经制备出铝基复合材料和碳氢化合物并对其进行测定。在研磨过程中对组分纯度和粒径的要求是相对宽松的，因此，商业级微米大小的粉末通常是足够的。

10.7 机械合金和金属－金属复合粉

10.7.1 制备和表征

这里描述的所有合金或者金属－金属复合材料基于在活性制剂中最常用的铝金属。制备活性机械合金化粉体的目的是生产出比纯铝的点燃延迟更短的材料，而燃烧焓和火焰温度与纯铝粉体相似。此外，能够调整机械合金颗粒的燃烧动力学是可取的，例如，加速整体的燃烧速率。机械合金化粉体提供了几种潜在的方式来实现既定的目标。这些合金化粉体的粒子表面产生的氧化膜可能不是纯的三氧化二铝，这样有可能更具渗透性，能够使放热反应在较低温度下进行。机械合金化粉体通常是亚稳态的，并在加热时进行弱放热的化合反应。考虑到氧化速率是温度的函数，这些反应可加速同时发生的氧化反应。此外，新的金属间相的形成伴随着新的晶粒和晶界的形成，使之产生易于氧化的新鲜表面。最后，一些合金添加物可能有选择性的先于 Al 发生氧化，在低温下造成了额外的热量释放，由此可加速点燃。

对于制备的机械合金化粉体，在室温下使用齿轮式研磨机，其典型的球粉质量比为 3～5，旋转速度为 350r/min，典型的研磨时间为 1～8h[14,19,21,41-43]。然而，在一些情况下，采用较长的研磨时间（超过 100h）[42]。较短的研磨时间用

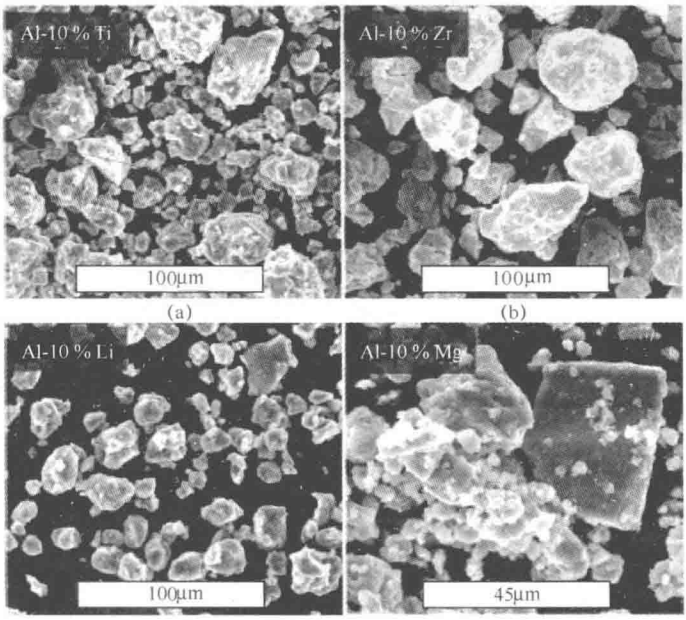
于制备金属－金属复合粉体[44]。对于一些材料，金属间的相在研磨 30min 后开始形成，甚至当不希望金属间化合物时，应采用更短的研磨时间。

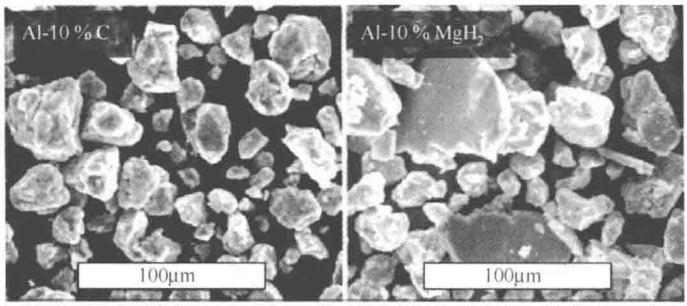
在绝大多数情况下，使用硬脂酸作为 PCA，以阻止冷焊。硬脂酸钠的典型剂量应占混合物质量分数的 2%。一些材料的制备采用不同的 PCA，例如，将正己烷或庚烷添加到粉末混合物中。

研磨破坏了制备的粉体粒子表面的天然保护氧化层（最重要的是氧化铝）。因此，如果暴露在空气或其他富含氧化剂的环境下，这些粒子可能发生自燃。一般来说，铝基机械合金化粉体应该在空气中处置前进行钝化。一种简单的钝化方法为将粉体置于充满氩气的干燥箱中，其中的氧浓度相对较小（2%～3%）。根据当前经验，建议暴露在低氧浓度的干燥箱环境 24h 后，将机械合金化粉体在空气中进行处理。钝化（如果在空气中不要求对干燥的粉体进行后续处理也可省略）前，在非极性液态烃（如正己烷或庚烷）中储存粉体是安全的。

图 10.6 显示了机械合金化粉体的特征形状和尺寸。研磨粉体的形状通常包括之前所述“工艺参数”（图 10.3）。在此过程早期，颗粒呈片状或板状，最后，稳定状态的形状近乎与宽粒径分布等轴。稳定状态的粒子形状与组成金属并无较大的关系。

图 10.7 显示了机械合金化 Al－Mg 粉体具有代表性的粒径分布。稳定状态的粒径分布或多或少受选取的研磨球尺寸和 PCA 影响[3]。然而，对于由铝基材料得到的粉体粒径总是在 1～100μm 间变化；机械合金化粒子的尺寸并不取决于原始组成材料的粒径。





(e) (f)

图 10.6 铝基机械合金化粉体的具有代表性的 SEM 图像

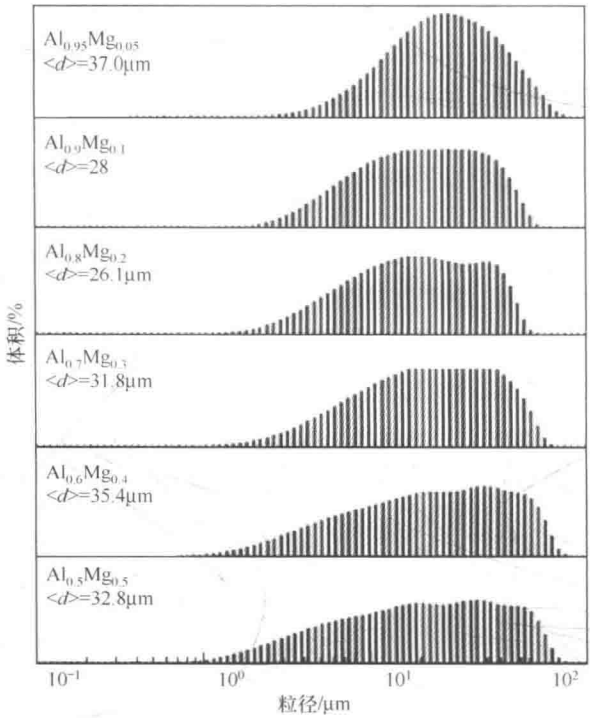


图 10.7 机械合金化 Al - Mg 粉体的粒径分布[45]

根据研磨条件，生产的粉体可根据机械合金化或者金属 - 金属复合物进行分类。在研磨过程的早期，通过对组分粉体的连续低温焊接和再断裂生产复合材料，其中的组分根据其结构和组成保持其特性。图 10.8 显示了选取横截面的背散射电子图像。各组分的相对分布由组分粉体的特性决定：可延展组分越多，则产生的层状结构越多。

随着研磨的进行，组分变得越来越细致，直到它们在组成和结构上不再被划分，从而形成机械合金化粉体。这些粉体的横截面显示出简单均质材料。然而，材料状态的改变可能从结构上进行辨认。图 10.9 通过铝原子百分数占 30% 的镁

粉体（作为研磨时间的函数）的 X 射线衍射图显示这种变化。在 3h 及以下的研磨时间，铝仍然是可识别的，然而镁已经消失，$Al_{12}Mg_{17}$的弱峰存在。在更长的研磨时间下，绝大多数镁溶解 fcc 铝，形成过饱和溶液，此溶液可通过 fcc 铝晶格参数以及对应的衍射峰的变化进行辨认[45]。固溶体形成稳定状态并在 9～12h 后不再变化。然而，固溶体的溶解程度取决于粉体的体积组成。图 10.10（a）所示为达到稳定状态下，不同体积组成的机械合金化铝－镁粉体的 X 射线衍射图。更高体积镁的浓度导致增加的峰值转移，因此形成对应更高镁浓度的固溶体。然而，应该注意到，材料平衡显示了：并不是所有的块状镁都存在于固溶体中，有一些镁必然存在于 X 射线非晶无序状态下[45]。对于原子百分数占 30% 或者更高的体积镁浓度，一组弥散峰与平衡相 $Al_{12}Mg_{17}$的无序形式相一致。

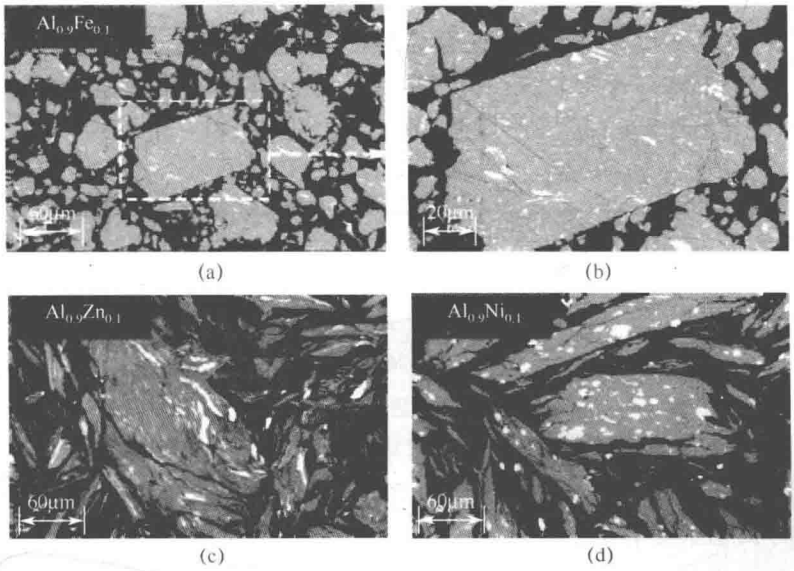


图 10.8　选取的金属－金属复合粉体[44]

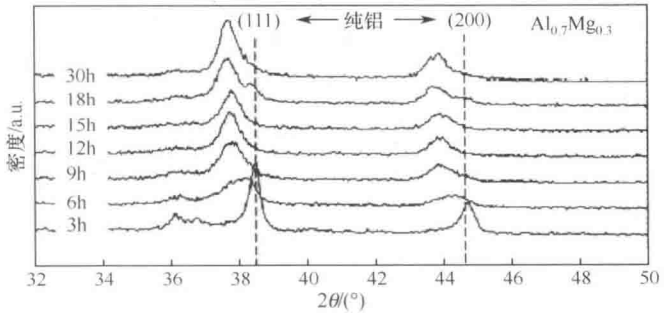


图 10.9　在延长的研磨时间下，铝－镁粉体的变化

其他体系可能形成具有特定组成的亚稳相。图 10.10（b）显示了机械合金化铝－钛粉体的 X 射线衍射图。在增加的散装钛浓度下，X 射线衍射峰偏离纯铝

的位置。fcc 铝晶格参数和溶于铝中的钛的相关性并没有发现，但是 X 射线衍射图案与无序且处于亚稳状态的 Al_3Ti 的 $L1_2$ 相的出现保持一致[46]。在亚稳相的松弛期间，通过相序（$L1_2 \rightarrow DO_{23} \rightarrow DO_{22}$）证实了这一概念。

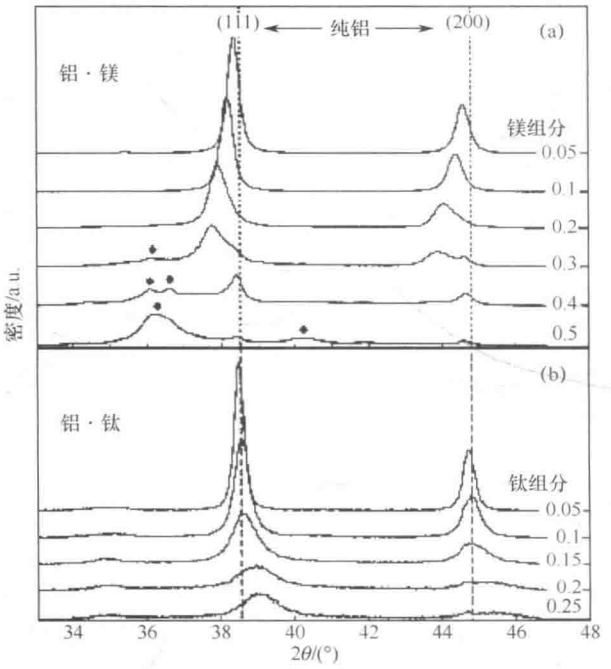


图 10.10　显示铝 - 镁粉体（进行 12h 研磨）[45] 和铝 - 钛粉体（进行 15h 研磨）[46] 的稳定状态相组合的 X 射线衍射图

在较长的研磨时间下，可实现完全非晶化。例如，对于与铝混合的原子百分数为 30 的 Li 散装复合物，Li 在 fcc 铝结构中的溶解在初始阶段后发生，同时伴随着 δ - LiAl 的形成。在长时间研磨下，LiAl 首先消失，在研磨 102h 后，fcc 相也消失[42]。

由于稳定状态的相组成取决于由亚稳定相形成引发的机械工作和研磨温度下由亚稳定相转向稳定相的退火间的平衡，所以在研磨过程中，亚稳定相的形成程度是研磨环境温度的函数。这一影响在图 10.11 中显示出来，其中对于机械合金化铝 - 镁粉体，环境温度是多变的[14]。随着自定义加热片的使用（cf，图 10.1），由此产生的研磨罐温度在 20 ~ 30℃和 70 ~ 80℃范围内变化，在更高的温度下，绝大多数镁以 $Al_{12}Mg_{17}$ 的形式存在，只有少量的镁溶解于 fcc 铝中，然而在较低的温度下，$Al_{12}Mg_{17}$ 的量可忽略不计，镁在 fcc 铝中的浓度达到最大。

当机械合金化粉末退火，可观察到更少的连续亚稳相。在铝 - 镁体系中，含有富足铝的机械合金首先形成更多镁的 $Al_{12}Mg_{17}$，直到更高的温度下 fcc 铝和 Al_3Mg_2 的平衡相组合形成；同样，当退火时，富含铝的铝 - 钛机械合金形成越来越多有序的 Al_3Ti 晶型，这些变化一般都有很小的热效应，但是可能发生对氧

化和点燃有利的表面改性。

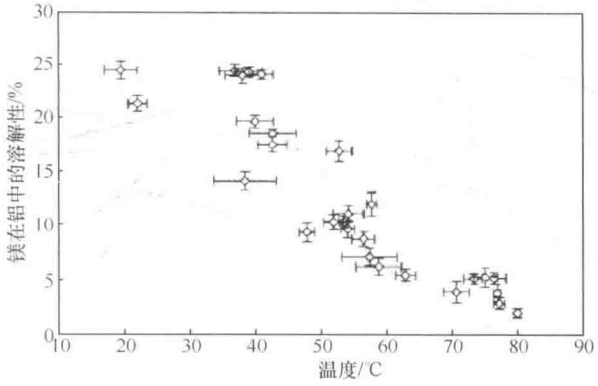


图 10.11　由研磨罐温度决定的镁在 fcc 铝中溶解的程度[14]

研磨粉体的污染是一个值得关注的问题。陶瓷制的研磨工具将在研磨材料中引入碎屑，可加速分散，因此有助于稳定状态粒子的形成，但是有可能也减少了活性铝的数量。同样，金属（钢）研磨工具在产生有限的溶液硬化中引入铁污染物。然而，所观察到的量是很低的，原子百分比小于 1%。PCA 是另一种污染源。尤其是硬脂酸在研磨过程中逐渐破坏，研磨粉体将累积含碳残余物，这样可能在随后的分体加热过程中产生碳化铝。对于机械研磨化铝 - 钛，观察到的碳化铝进一步反应，在高温下形成碳化钛[47]。污染源的任何来源是否相关，应以具体情况为基础加以确定。

10.7.2　热分析

加热过程中，由研磨松弛产生的亚稳状态可能通过许多方式影响着这些材料的氧化（和点燃）。可通过改变体积组成、氧化铝的表面改性、亚稳相向稳定相转化过程的热量释放或者组元金属的放热反应决定着变化。选定的例子如下所示。

在加热过程中，所有的机械合金化粉体发生了较弱的放热相变，导致了亚稳态结构的松弛和金属间化合物相的形成。对几种制备的机械合金化粉体，通过 DSC 监测到的相变如图 10.12 所示[42,45,48]。通常，这些相变发生在低温下。对于铝基合金，金属间相在达到铝熔点前就已经形成。正如图 10.12 所示，通常也可观察一些小的放热峰，此时对应着制备材料中许多合金结构的形成。虽然金属间化合物变化中的热释放通常很小，并不足以将机械合金化粉体点燃，但通过这些转换引发的新鲜表面和晶界的形成可能对改变颗粒形貌以及加速氧化有重要的作用。因此，图 10.12 所示的弱放热以及亚固相线相的相变在分析机械合金化粉体的点燃机理时不能忽略。

图 10.13 所示为在相对较短的时间下研磨的铝 - 金属复合物的氧化过程[44]。组元金属分别有铁、锌和镍。此图显示了扫描量热法和热重的结果。下图示出的

由铝和氧化铝制备的复合材料作为研磨粉体中具有特定粒子形状和粒径分布的纯铝氧化的参考。研磨时间通常很短，能够避免除了 fcc 铝和各自其他成分外任何相的形成。DSC 曲线显示了不同的放热反应，通常对于氧化开始时的放热速率，在图 10.12 中同样可以看出。氧化发生在不同阶段。最早的阶段开始在 550℃附近，低于铝的熔点（660℃）；第二阶段，氧化在 900～1000℃下达到峰值，直到 1500℃或更高的温度才能观察到完全氧化。此行为与所有研磨 20min 的材料都相一致。研磨 120min 的铝－铁复合物在达到铝的熔点后开始氧化，随后的氧化类似其他情况。通常，氧化过程和组元金属间在低温下的反应没有重叠。

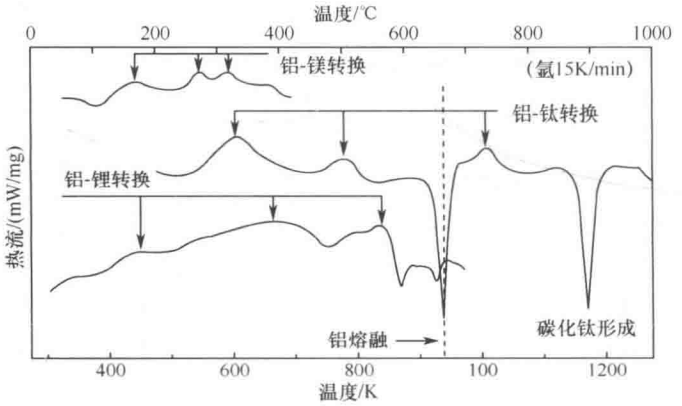


图 10.12　机械合金化铝－镁、铝－钛和铝－锂粉体在 15K/min 加热速率下的 DSC 曲线

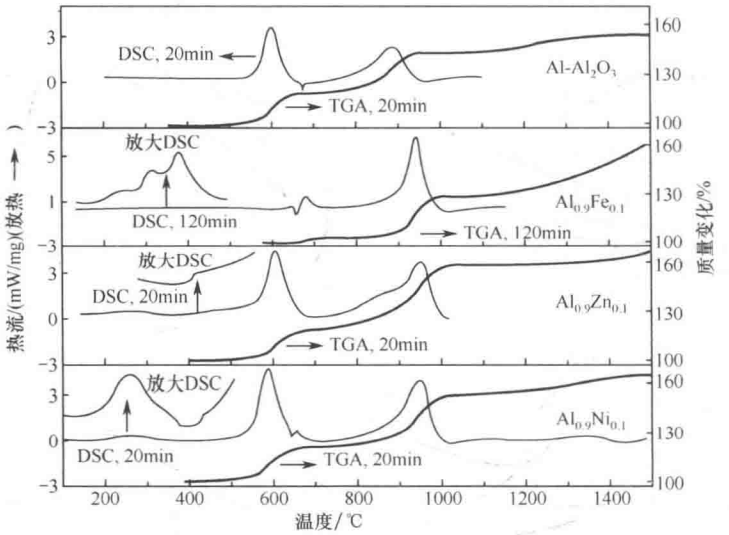


图 10.13　一些铝－金属复合粉体氧化的 DSC 和 TGA 结果[44]

图 10.14 所示为铝－原子百分率为 30 的镁机械合金化粉体的氧化（图 10.9 和图 10.12 也显示出）[49]。在此，可观察到在纯铝的熔点下，$Al-Al_3Mg_2$ 共晶的熔融转变。氧化的发生有两个主要的阶段。在达到铝的熔点前可观察到质量增

加，但是质量的大幅度增加发生在 700 ~ 1000℃之间。此机械合金化粉体在亚稳状态下的松弛发生在 400℃以下，似乎与氧化过程没有关系。相反，质量增加的比例首先与镁组分的相继氧化，其次与剩余铝的量保持一致。通过观察铝的熔点（660℃）对此现象加以支持，该组合物的液相线应该发生在 600℃以下。

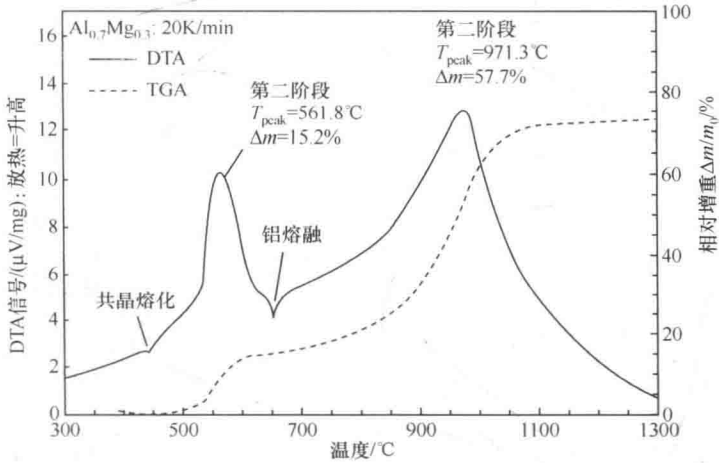


图 10.14　机械合金化铝 - 镁粉体在氧气下氧化的 DTA 和 TGA 结果

在机械合金化铝 - 钛粉体中观察到一个不同的特性，如图 10.15 所示[48]。正如铝 - 镁的情况，氧化的发生分为几步，然而，第一步在高于熔点后发生。此情况没有铝 - 钛的情况明显，铝 - 钛的情况与亚稳合金最终的松弛反应相一致，Al_3Ti 在 723℃下从 DO_{23} 向 DO_{22} 相转变。

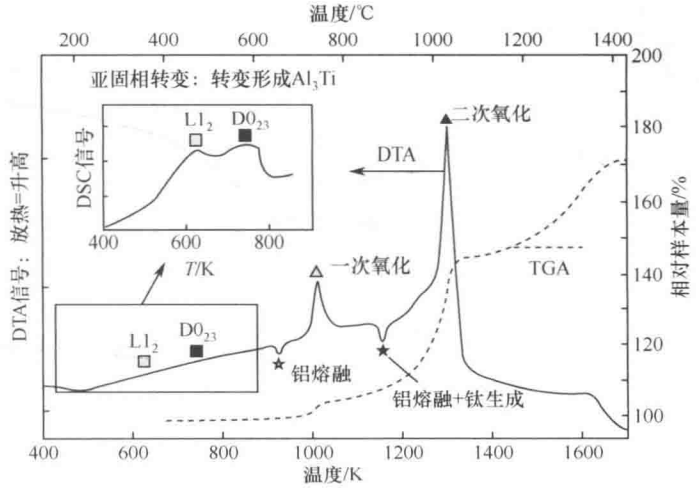


图 10.15　机械合金化铝 - 钛粉体的 DTA（A）和 TGA（B）结果。所示的铝和钛用作参考[48]

在 900℃下观察到的吸热转变显示了铝熔体和碳化钛固体的形成，因此钛没用被来自合金的选择性氧化而消除[47]。

10.7.3 加热丝的点火

在加热丝的试验中，对集中于粉末涂料的两个光电二极管的痕迹和集中于未涂覆的灯丝表面的红外测温仪进行同时测定（图 10.5（a））。为了说明由不同机械合金化粉体得到的结果，对于选取不同合金的试验，作为加热丝温度的函数并与光发射强度成正比的光电二极管信号绘制成图。温度随时间的变化近乎呈直线，温度升高的速度可通过电器设置进行调节。图 10.16 显示了结果[26,27,50,51]。对于机械合金化 $Al_{0.7}Mg_{0.3}$ 粉体，在 870K 下，光发射急剧上升，此现象可用于解释点燃。发射信号衰减和随后的急剧增加现象可能由火焰在粉体涂料整个长度范围内的传播引发。如果将 $Al_{0.8}Ti_{0.2}$ 和 $Al_{0.7}Li_{0.3}$ 合金的光电二极管轨迹以同样的方式绘制成图，那么点燃时间不能被即可确定。此轨迹（图 10.17 没有显示出）显示出随着温度的增加，发射强度连续增加。为了确认致使点燃的放热现象，将这两种金属的光电二极管信号的时间导数绘制成图，在图 10.16 中也显示出。用于比较，将空白加热丝每一种情况的类似导数也显示出来。为了清楚起见，图 10.16 显示了不同合金的轨迹垂直移动。

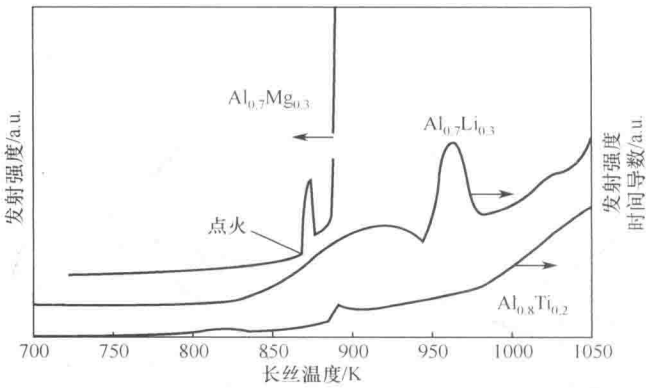


图 10.16 加热丝点燃试验

作为加热丝温度的函数，将 $Al_{0.7}Mg_{0.3}$ 的发射轨迹以及 $Al_{0.8}Ti_{0.2}$ 和 $Al_{0.7}Li_{0.3}$ 发射轨迹的时间导数绘于图中。虚线显示了在没有粉末涂料做基线的情况下记录的 $Al_{0.8}Ti_{0.2}$ 和 $Al_{0.7}Li_{0.3}$ 合金各自的轨迹。

对于其他金属－金属复合材料，使用高速摄像机代替光电二极管记录点燃时间。在摄像机中，当粉末涂层亮度超过灯丝的第一瞬间被视为点燃。虽然粉体的温度可能稍微低于加热丝，但考虑到其表面到室温环境的热量损失，可把点燃时加热丝的温度称为点燃温度[26]。

对于所有的机械合金化粉体，观察到点燃时的温度明显低于在同样试验下测定的纯铝粉体的点燃温度[52]。图 10.17 所示为铝－镁合金组成对测定的点燃温度的影响。相对于纯铝，仅添加 10at% 的镁使得测定的点燃温度明显降低。进一

步增加镁的浓度会使得点燃温度轻微降低，并且当镁为 50at% 时，点燃温度接近纯铝。

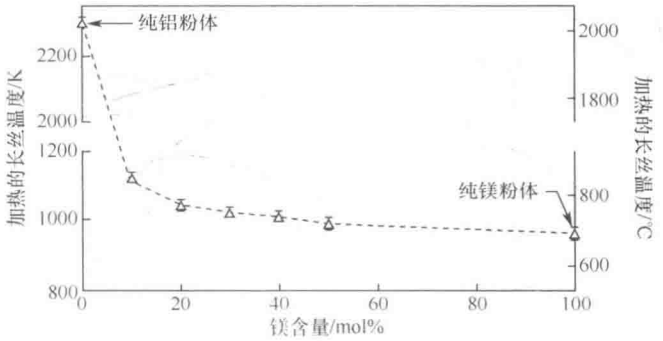


图 10.17　机械合金化铝 - 镁粉体中，镁含量对点燃温度的影响[51]

加热速率对观察到的粉体点燃或者放热反应致使点燃的影响如图 10.18（对于铝 - 钛合金）[27] 和图 10.19（对于铝 - 铁、铝 - 镍和铝 - 锌复合粉体）[44] 所示。对于图 10.18 显示的铝 - 钛，可通过记录光电二极管痕迹的时间导数区分 3 种放热事件。在所有的加热速率下对第一个和第二个事件进行监测，而第三个事件在加热速率提高时，监测难度不断加大。随着加热速率的增加，可观察到事件 1 和 2 转变到更高的温度，对热激活过程来说很典型。对于事件 3，没有检测到温度的转变。

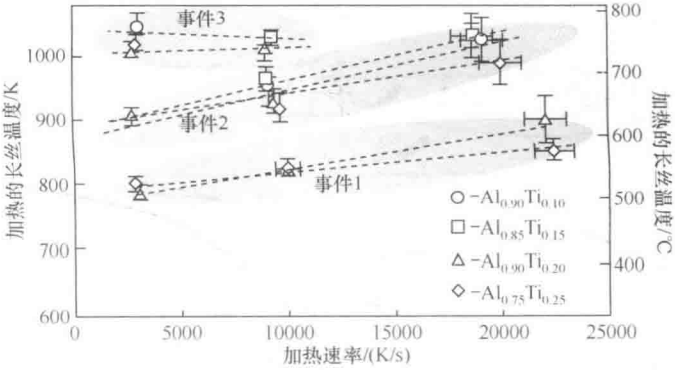


图 10.18　对于机械合金化铝 - 钛粉体，加热速率对致使点燃的放热事件的影响[27]

对于伴有铁、镍和锌添加物的复合铝基粉体，与机械合金化铝 - 镁、铝 - 镍和铝 - 锂粉体一样，在相同的温度范围内进行点燃。图 10.19 显示了观察到的所有复合粉体，随着加热速率的增加，点燃温度向更高的温度发生轻微的转变。

在图 10.20 中[27,42,44,50] 显示了选取的材料，在相对较高的加热速率下进行点燃试验的结果与低加热速率热分析之间的对比。在 Kissinger 坐标中显示结果[53]，以温度的倒数 $1/T$ 为横坐标，将加热速率的对数 β 除以温度 T 的平方绘制成图。星号显示了子固相反应的放热位置，通常，球磨粉末在加热过程中形成的

不同合金，这些反应通常在在氩气和氩气－氧气的环境中进行试验监测。红色正方形和蓝色三角形显示了在氩气－氧气环境下加热这些粉体的过程中所观察到的起始氧化反应。圆圈显示了不同材料的点燃或者致使点燃的放热事件。对于铝－钛和铝－锂合金，白色、灰色和黑色圆圈分别显示了致使点燃的第一、第二和第三放热事件（图 10.12），正如通过处理相应的光电二极管轨迹所确定的那样。亚固相合金反应和点燃之间明显的相关性对铝－钛合金和铝－镍复合粉体是有利的。对于铝－铁和铝－锌，起始氧化反应有可能作为点火的触发器。对于铝－锂和铝－镁合金，可观察到，点燃最可能是由锂和镁分别进行初始选择性氧化引起的。

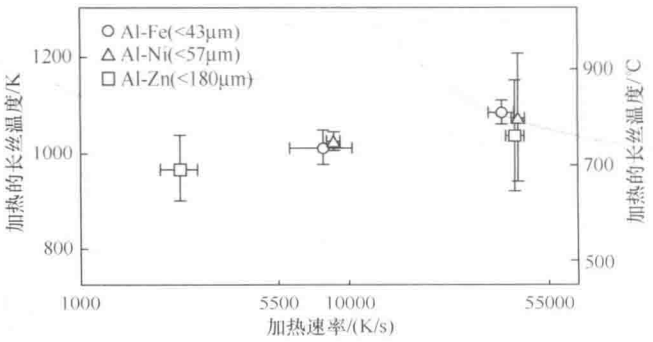


图 10.19　对于机械研磨铝－金属复合粉体，加热速率对点燃温度的影响[44]

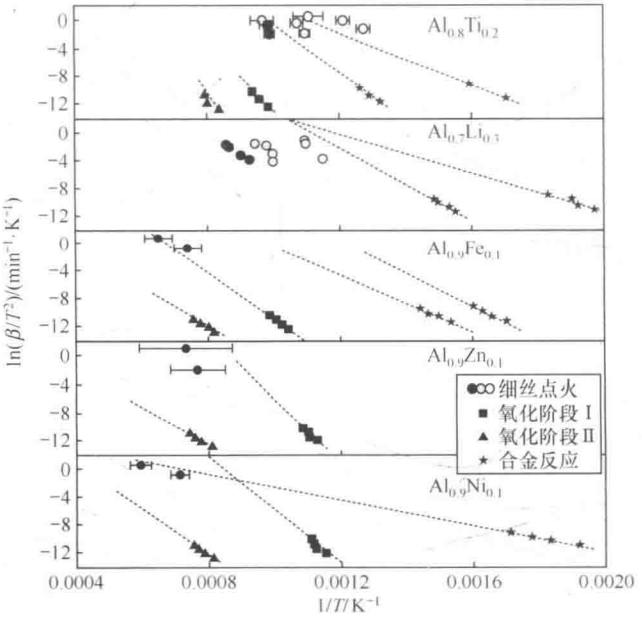


图 10.20　Kissinger 图[53]显示了机械合金化铝基材料放热事件之间的相关性，该事件通过点燃进行热分析得到

10.7.4 恒容爆炸

CVE 进行测试的一些机械合金粉末，包括铝镁和铝氢化镁成分[34]，结果如图 10.21 和图 10.22 所示。铝镁合金的机械粉末的不同组合物压力的痕迹与混合 Al 和 Mg 各自的合金粉末具有相同的块状组合物相比，如图 10.21 所示。对于所有成分，和相对较高的最大压力相比，各自的粉末共混物中，机械合金化粉末表现出较大的压力上升率。表明，除了早期选择性氧化和点火的镁（发生在混合和机械合金粉末）以外，在机械合金化粉末放热亚固相的变化有助于增强点火。为了验证这一假设，在真空前燃烧试验中（图 10.11），机械合金化粉末，退火温度为 663K（390℃），如图 10.22 所示，这种退火压力上升的速率变低，并且，各粉末混合物具有相同效率。

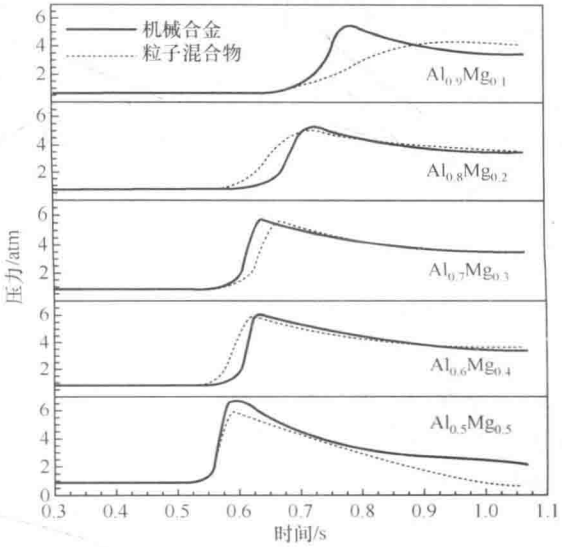


图 10.21　压力痕迹记录在 CVE 试验与机械合金化的铝－镁粉末在空气中燃烧。铝/镁粉末的混合物与散装的组合物的合金的参考痕迹[34]

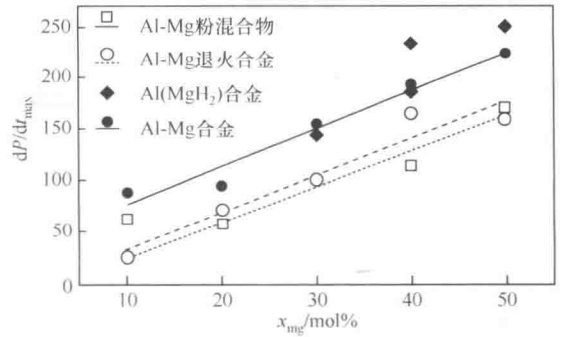
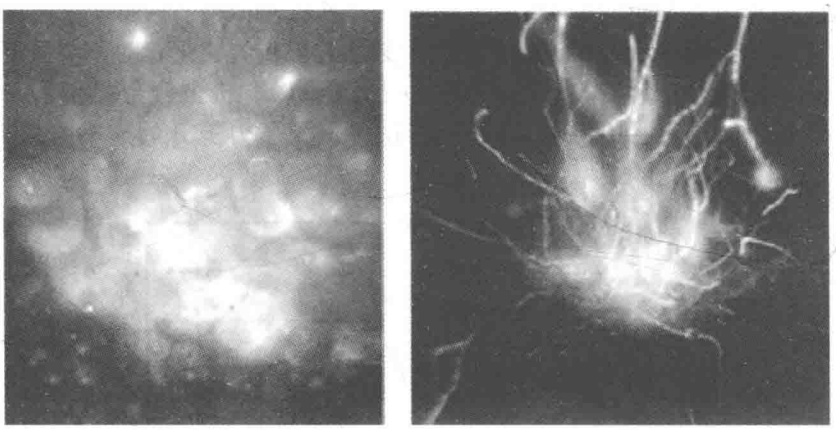


图 10.22　Al－Mg 的 CVE 试验压力上升的最大速率和 Al－MgH_2 粉末与 Mg 浓度的函数

10.7.5 提升层流火焰（LLF）试验

图 10.23 所示为金属粉末的 LLF 典型图像。图（a）显示了纯 Al 气溶胶，同时采取 125μs 的曝光时间以解决单个粒子的火焰问题。图（b）显示了机械合金 $A_{10.7}Mg_{0.3}$ 粉末燃烧，它采取的更长的曝光时间（10ms），因此，可看到由单个颗粒条纹引发的点燃现象。



(a)　　(b)

图 10.23　层流层的 Al 气溶胶的火焰（(a)曝光时间 125μs）[33] 和机械合金化 $Al_{0.7}Mg_{0.3}$ 粉（(b)曝光时间为 10ms）[51]，视场的每个图像宽度为 4mm

除了粒子火焰的可视化，LLF 试验中产生两轮量化特性的粉末燃烧。每当稳定层流火焰与特定粉末建立时，测定一次火焰速度[31-33]。通过改变气流携带雾化粉末的速度，使火焰获得稳定状态。假设火焰速度等于颗粒进入火焰速度的绝对值。将调制的激光片放置在气溶胶中，对喷射粒子的速度进行测定，由激光照射气溶胶喷射的照片如图 10.24 所示。测得粒子条纹处的高度范围，调制脉冲的持续时间并确定的粉末速度，由此分别得到气溶胶的火焰速度。

第二次的测定获得了单个颗粒的平均燃烧速率[32,54]。如图 10.25 所示，通过匹配试验和预测的火焰辐射分析，获得燃烧速率。从各个火焰图像中获得试验火焰辐射谱。通过试验粒度分布和一个可调节的颗粒燃烧时间 t 预测火焰形貌，作为其直径 d 的函数，并呈指数增长。因此，当选取指数和相应的常数 k（例如，一个液滴燃烧传统蒸发常数为 $\tau = kd^2$ 表达）时，需要通过测量的和计算的辐射轮廓获得最佳的匹配结果。

图 10.26 为不同机械合金化的铝镁粉末的火焰速度测量结果[31]。有趣的是，对于 20% 和 30% 的 Mg 复合物，所述火焰的速度大于纯 Al 或 Mg。图 10.27 为不同的 Al 系机械合金化的粉末火焰速度[31]。对于所有的材料，和纯 Al 相比，观测到火焰速度大幅增加。因此，通常提前预计机械合金化粉体的加热速率。

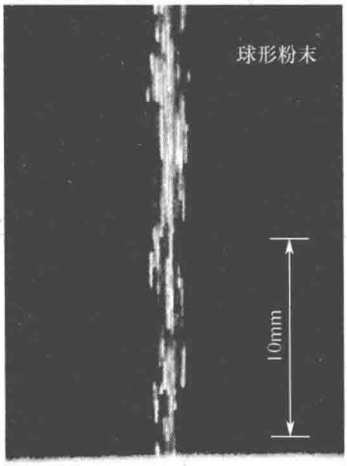


图 10.24　通过调制激光片照亮铝制气溶胶喷射。粉末被移动垂直向上且通过静电粒子发生器送入[33]（图 10.5（c））

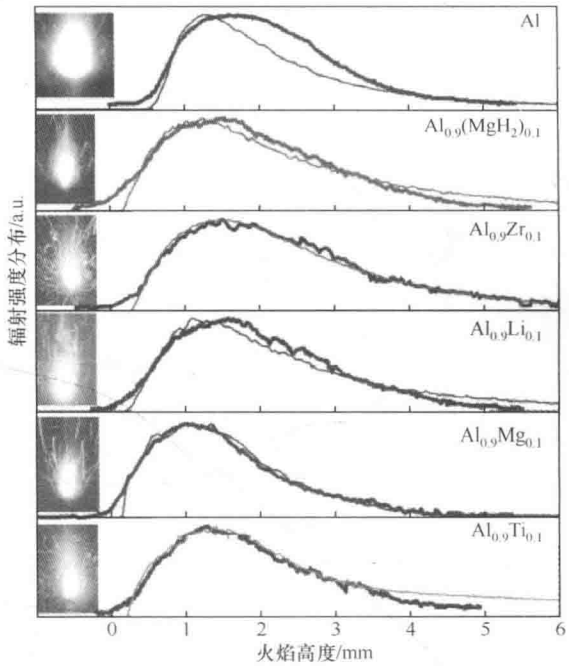


图 10.25　试验火焰辐射曲线（粗线）和计算出的辐射型材基于粉末的颗粒大小分布为不同的机械合金化的粉末，也示出各自的合金火焰图像

基于匹配试验的燃烧速率比较和测量不同粉末的火焰辐射分布如图 10.28 所示。d^2 法并非所有粉体的最佳选择，对燃烧速度的一致性比较，d^2 法适用于所有金属燃烧火焰形状重构的辐射谱如图 10.28 所示。结果表明，铝镁和铝钛机械

合金化粉末比纯铝（甚至是镁粉末）有更大的燃烧速率。因此，如果这样的机械合金化粉末制备的粒度分布与当前使用的 Al 相匹配，它们可以代替铝作为添加剂，获得高能量配方和更大的燃烧速率。详细的机械合金化粉末的燃烧速率评估在文献[32,54]中有说明。

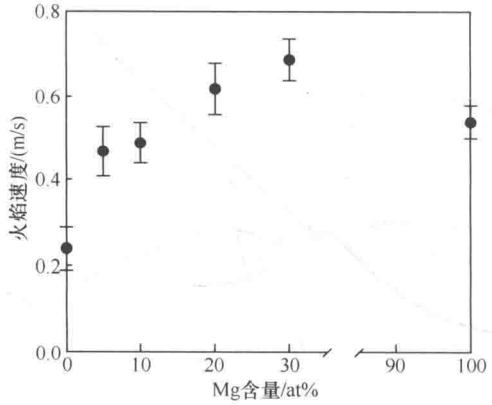


图 10.26　机械合金化的 Al－Mg 粉末层流火焰速度[31]

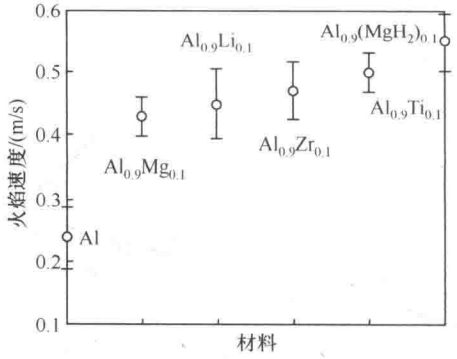


图 10.27　不同的 Al 基机械合金化粉末的层流火焰速度[31]

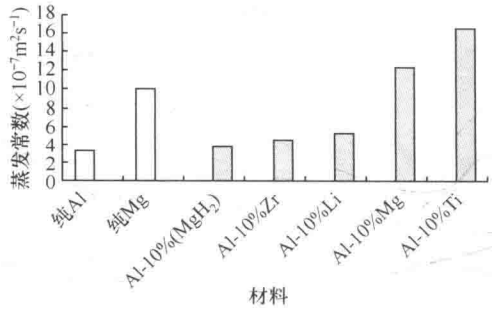


图 10.28　蒸发常数 k，通过具有层状火焰的独立的气雾剂的试验图谱与采用相应的颗粒粒度分布计算的辐射图谱协调得到的不同颗粒材料的燃烧，并假设粒子燃烧时间 τ，被描述为 $\tau = kd^2$

10.8 活性纳米复合粉

机械球磨适合制备不同反应活性的纳米复合材料，是非常吸引人的高能应用程序。此材料的发展出于以下几个原因。

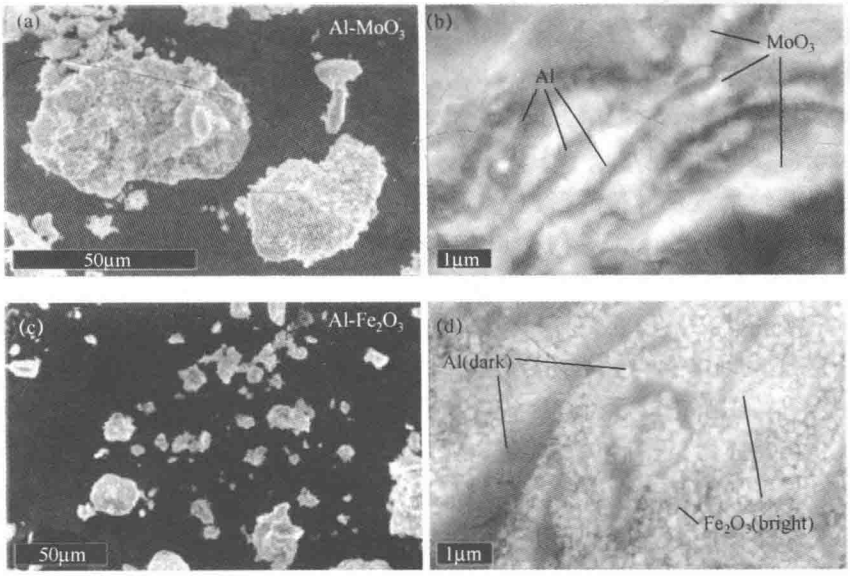
（1）其他活性或高能材料可以用作点火助推器。

（2）对于某些应用（如加热器或一些烟火技术），活性材料可以由周围空气或其他气态氧化剂单独引发或反应。

（3）调整材料组合物使人们能够调节反应速率和定制材料，例如，以产生永久或可压缩气体，达到并维持特定的反应温度等。

对于这样的复合材料组成可以是金属的燃料（如铝或锆），也可以是氧化剂，如氧化铁、氧化铜、氧化钼、氧化铋等，或者，金属可以与其他金属结合（如铝镍）或非金属（如 B－Ti 或 B－Zr）。机械研磨这些成分使高度发展的具有活性表面的混合物排列更紧密。制备此类反应材料，在机械引起的放热反应前必须停止研磨，因此它们的制造方法被称为抑制反应研磨（ARM）[55]。

用 ARM 制备的活性纳米复合材料，活性组分相互混合的尺度适中。这种均匀混合，如图 10.1 和图 10.29 所示，显示此类材料的不同类型，产生一个完全发展的界面活性成分。在低温下形成的典型界面为球磨界面。相比于在升高的温度下制备纳米复合材料的相同层，活性相之间的部分反应中间层更薄，如磁控溅射法[56,58]。因此，反应发生在相当低的温度下，通常是相当慢的，常规下不产生任何明显的热释放，微米级材料被加速并且成为完全致密的纳米复合粉末，这种反应导致快速的近体积加热和通过各种点火刺激引发的材料成分的改性，这两种进程都会加速材料点火。



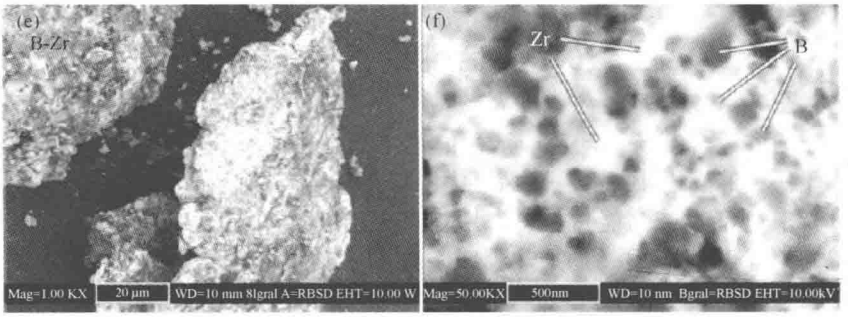


图 10.29　活性纳米复合粉体和相应的粒子的横截面（铝热剂的横截面[59]）的 SEM 照片

10.8.1　制备和表征

一般复合材料的制备遵循上述过程，相对于机械合金化粉末，活性复合材料研磨条件通常会“变软”，也就是说，研磨时间往往较短并且负载率较低。在这些条件下，由研磨介质材料的纳米复合材料的反应污染是非常小的。

液体 PCA 使用频繁，由于其相对较低的熔点和沸点，液体的 PCA 也用作吸热散热片，因此，如果研磨介质发生碰撞时，材料的成分之间局部引发反应，那么产生的热量迅速消散，反应会停止，并且阻止了整个粉末负载的消耗。

图 10.1 和图 10.28 所示的是典型的复合形貌。当两种成分都有韧性时，就会产生一种层状结构。当延性和脆性成分混合，在含有 Fe_3O_2 的铝情况下，脆性构件中的夹杂物被嵌入到延性矩阵中。在 B－Zr、B 和 Zr 的情况下分别代表脆性和韧性成分。当使用足量的液体 PCA 时，混合规模被减小，并且在较长的研磨时间下，趋向于各向同性，可以在不引发自持反应机理时实现。然而，复合物之间的成分反应变得越来越显著，致使个别产物颗粒形成，此后与其他的材料混合。通过反应粒子制备材料的一个例子（一般反应）如图 10.30 所示。很显然，将温度大幅提升导致形成熔融的氧化铝和铁。

对于由振动筛制备的铝－铜复合材料，在较长的研磨时间下颗粒尺寸和形状的变化以及纳米复合材料的形成过程如图 10.31 所示[59]。富含铝和 CuO 的相位间的对比在反向散射电子扫描电镜图像中清晰可见。对于起始混合物（图 10.31，研磨时间 0min），亮色的氧化铜颗粒与灰色的铝以及环氧树脂区分很明显，研磨 2min 后，铝粒子变形，氧化铜颗粒尺寸减小，嵌入在铝内，形成非常大的、密集的附聚物。大多数的氧化铜颗粒靠近铝的表面，并位于铝层之间。16min 后，用 1mL 正己烷研磨，铝和氧化铜的颗粒尺寸大幅降低。一些氧化铜颗粒嵌入在铝基质中，然而，铝和氧化铜混合颗粒仍然存在，颗粒大小和组成成分的比例有很大的不同。在研磨时间增加至 60min，为实现无机械触发，采用 8mL 的正己烷，能够使颗粒变小和更均匀的混合。大部分颗粒为铝基体中铜夹杂的纳米复合材料。纳米颗粒的形状由等轴细颗粒向颗粒薄片变化。

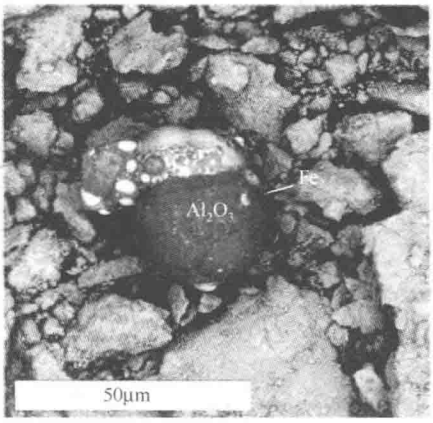


图 10.30　通过 ARM 制备 $4Al \cdot Fe_2O_3$ 纳米复合粉末，灰色颗粒是铝和 Fe_2O_3 的复合材料；在中心显示深色的颗粒是研磨程中发生反应的产物

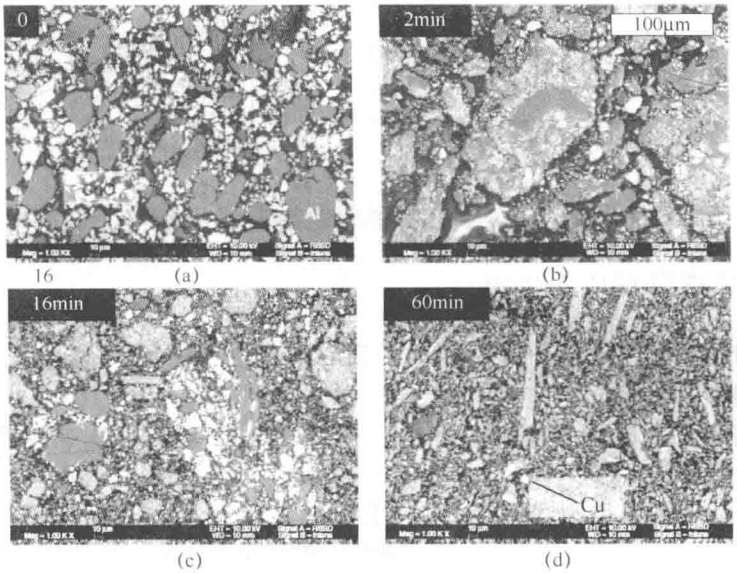


图 10.31　通过不同研磨时间，获得 $2Al-3CuO$ 复合材料颗粒大小和形态的演变，研磨持续时间示于插图[60]

然而，如箭头所示，图中还发现夹杂着金属铜，表明该材料的一小部分已反应。因为，由局部引起的反应没有通过整个样品传播，在球磨中，精细、均匀的混合和最大允许反应程度可以找到一个平衡。通常用 XRD 表征所制备的复合粉末的组成，不需要的反应物很少；在大多数可接受的材料中，目前，这样的产品通过粉末 XRD 图案检测是不够的。

除了组分之间的混合比例，影响纳米复合活性材料性能的一个重要参数是制备粉体的粒径分布。粒径分布取决于制备条件，如研磨的持续时间、所使用的 PCA

以及制备块料的组成。例如，使用大量韧性的铝会形成粗颗粒，如图 10.32 为 Al – MoO_3 复合材料[60]。基于此，对材料组成和粒度分布进行单独调整是困难的。

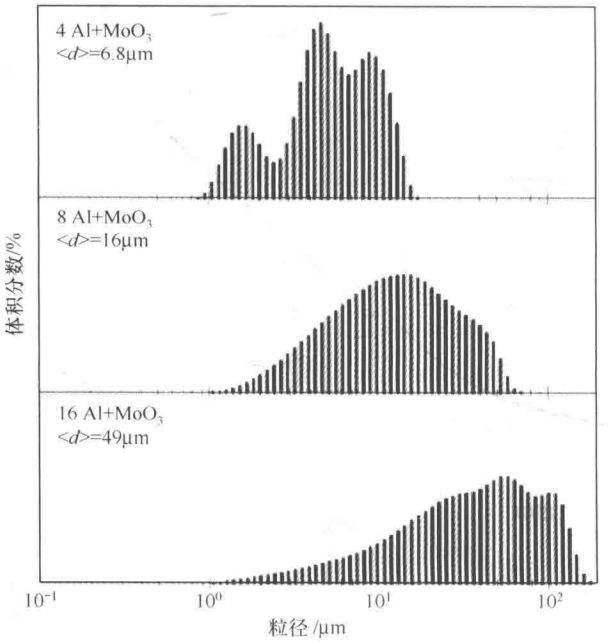


图 10.32　研磨 30min 后，具有不同组成的活性 Al – MoO_3 复合材料的粒径分布

10.8.2　热活性反应和机理

用热分析技术（DSC/TGA）和微量热应用技术（使用 TAM Ⅲ），研究活性纳米复合材料的反应。一些纳米复合粉末 DSC 曲线特性如图 10.33 所示（对于 Al · MoO_3 和 Al · CuO 数据是来自于文献［59 – 61］，Al · Fe_2O_3 和 Al · Bi_2O_3 数据是以前未公布）。

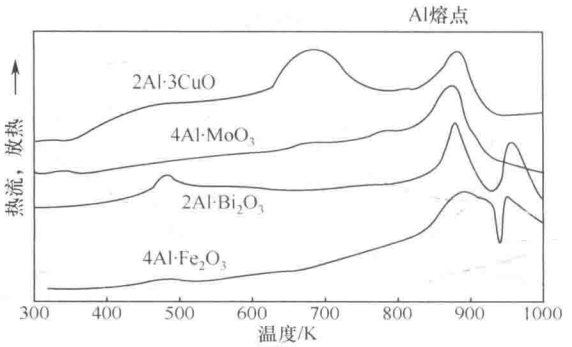


图 10.33　在氩气加热几个纳米铝热剂粉末的 DSC 曲线，加热速度为 5K/min[60-62]

所有 DSC 的曲线显示一个共同特点，即低于 400K 会出现很大范围的放

热峰。对于较粗粒径的活性材料，通常未检测到其放热过程，该现象对 ARM 制备的所有纳米复合材料非常重要。2Al · 3CuO 作为这些材料中的一种，在不同升温速率下通过组合和 DSC 法研究了低温反应过程细节[35-59]。微量热应用的试验结果如图 10.34 所示，在几个固定的温度 303K，323K 和 373K（分别为 30℃、50℃、100℃）下进行测量。尽管温度低，反应速率、热效应能够进行很好地量化，文献［62］描述了考虑 Al_2O_3 层从 CuO 中分离 Al 的多晶相增长和变化的结果。在讨论反应模型之前，值得注意的是，DSC 曲线的一个共同点如图 10.33 所示，是一个在 870～880K 之间出现放热峰。根据下面讨论的模型（详细分析了 2Al · 3Cuo DSC 和 TAM Ⅲ结果），这个放热峰与第一氧化铝的晶型的形成相符合，从相应的氧化物 $\gamma-Al_2O_3$ 界面分离铝。因此，根据模型，此相变和相关氧化速率的加速度可预测为可以在任何氧化剂中发生，这与数据一致的，如图 10.33 所示。

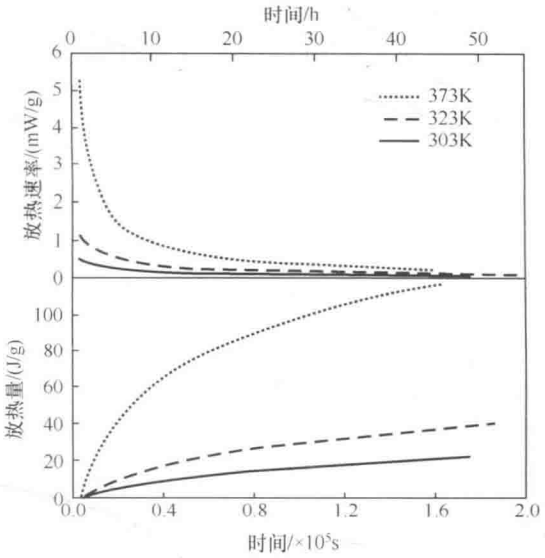


图 10.34　在微量热应用试验纳米 2Al · 3CuO 放热测量[64]

为了理解热测量结果，开发了一个活性铝－铜纳米复合材料的模型，将材料视作铝基中大小相同的氧化铜的球状夹杂物。最初，氧化铜从一个非常薄的非晶铝氧化物层中分离，通过层中活性物质的转移确定反应速率。转移受温度影响，层的厚度不断增长，并且它的扩散电阻变化时，多态相位发生变化。大部分反应假设可以被描述为 $2Al+3CuO \rightarrow Al_2O_3+3Cu$。

随着反应的进行，非晶氧化铝膜加厚并且遵循常规的铝氧化机理[65,66]，最终转变为 $\gamma-Al_2O_3$ 催化剂。在较高温度下发生的进一步的相位变化被忽略，该模型用于描述在相对低的温度可能导致的点火。

模型中包括几个单独的反应步骤，描述了无定形氧化铝的初始生长，使用

Cabrera – Mott（CM）的机理说明如下：

$$\frac{\mathrm{d}m_{\mathrm{am}}^{\mathrm{CM}}}{\mathrm{d}t} = 4\pi r_{\mathrm{am}}^2 \rho_{\mathrm{am}} k_0 \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{RT} + \frac{E_2 \cdot r_{\mathrm{core}}}{k_{\mathrm{B}} T \cdot r_{\mathrm{am}} \cdot h_{\mathrm{am}}}\right] \tag{10.2}$$

式中：$\mathrm{d}m_{\mathrm{am}}^{\mathrm{CM}}/\mathrm{d}t$ 为非晶氧化物的质量增加的速率；t 为温度；R，k_{B} 分别为通用气体常数和玻耳兹曼常数；ρ_{am}，r_{am}，h_{am}分别为非晶氧化物膜的密度、半径和厚度；r_{core}为氧化铜夹杂物的半径；参数 k_0，E_1 为预指数和活化能（这些和在模型中使用的其他参数总结在表 10.1 中）。在 CM 机制中，质量传递是由一个电场产生的加速，通过在生长无定形氧化物层的边界积累离子；这种效果是通过 E_2 参数说明。电场的效果也取决于氧化物层 h_{am}的厚度，芯（包含氧化铜）和外壳（无定形氧化铝）半径分别是 r_{core}和 r_{am}，当反应继续进行时，所述无定形氧化物层的厚度 h_{am}逐渐增加，通过 CM 动力控制，导致反应速率下降。然而，当无定形多晶相在较高的温度转变到更高的密度 $\gamma - Al_2O_3$ 时，非晶氧化物的厚度的减小导致 CM 反应加快。

表 10.1　用于反应动力学模型的参数列表[62]

参　数	描　述	数　值
E_1	用 Cabrera – Mott 方程表示的活化能	44.5kJ/mol
E_{am}	无定形氧化物的生长扩散限制的活化能	105kJ/mol
$E_{\mathrm{am}\rightarrow\gamma}$	$\gamma - Al_2O_3$ 无定形转变的活化能	458kJ/mol
E_γ	$\gamma - Al_2O_3$ 的生长扩散限制的活化能	210kJ/mol
C_γ	通过扩散 $\gamma - Al_2O_3$ 催化剂的氧化预指数	4.0784×10^{-3}kg/（m·s）
$F_{\mathrm{am}\rightarrow\gamma}$	无定形的 $\gamma - Al_2O_3$ 的变换方程的预指数	2×10^{-15}m（s·K）
$K_{\mathrm{am}\rightarrow\gamma}$	无定形 $\gamma - Al_2O_3$ 的变换方程系数指数	1×10^{12}J/（mol·m）
c_{am}	无定形的 $\gamma - Al_2O_3$ 增长反应进程的系数	5
c_γ	$\gamma - Al_2O_3$ 生长反应进程的系数	8
b	E_2 的线性函数使用系数	5.52×10^{-22}J·nm/K
C_{am}	无定形氧化物生长通过扩散预指数	5.098×10^{-8}kg/ms
h_0	无定型氧化物层的初始厚度	0.90nm
$h_\gamma^{\min}$	$\gamma - Al_2O_3$ 催化剂生产扩散阻力的最小厚度	3.47nm

相比于 CM 动力学控制的氧化，非晶氧化铝层可以规律的增大，该现象可描述为热激活扩散[67]，即

$$\frac{\mathrm{d}m_{\mathrm{am}}^{\mathrm{Diff}}}{\mathrm{d}t} = f_{\mathrm{am}}(\alpha_{\mathrm{am}}) \cdot C_{\mathrm{am}} \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{am}}}{RT}\right)\left(\frac{1}{r_{\mathrm{core}}} + \frac{1}{r_{\mathrm{m}}}\right)^{-1} \tag{10.3}$$

式中：$f_{\mathrm{am}}(\alpha_{\mathrm{am}})$ 为一个过程函数。对于生长非晶氧化物反应进程，α_{am}是基于 CuO 消耗量中定义的，即

$$\alpha_{\mathrm{am}} = c_{\mathrm{am}} \frac{\Delta m_{\mathrm{am}}^{\mathrm{cum}}}{m_{\mathrm{CuO}}^{\mathrm{ini}}} \tag{10.4}$$

式中：c_{am}为一个常数；$\Delta m_{\mathrm{CuO}}^{\mathrm{cum}}$为 CuO 在反应的累积质量消耗；$m_{\mathrm{CuO}}^{\mathrm{ini}}$为可用的 CuO

的初始质量。

过程函数 f_{am}（α_{am}）描述为 Avrami - Erofeev 机制[68]，即

$$f_{am}(\alpha_{am}) = 2(1-\alpha_{am})[-\ln(1-\alpha_{am})]^{1/2} \tag{10.5}$$

过程函数表明的是 CuO 的持续消耗，从氧化铜到铜发生明显转化时，导致反应速率的降低。

随着温度的增加和非晶氧化物厚度的增加，非晶形氧化铝开始转变为 $\gamma-Al_2O_3$ 催化剂。此相变化和随后的扩散控制 $\gamma-Al_2O_3$ 的增长，在氧气的条件下，采用铝的氧化模型来描述[65-67]。相变的速率为

$$\frac{dm_{am\to\gamma}^{tr}}{dt} = 4\pi r_{am}^2 F_{am\to\gamma} T\left[1-\exp\left(-\frac{K_{am\to\gamma}h_{am}}{RT}\right)\right]\exp\left(-\frac{E_{am\to\gamma}}{RT}\right) \tag{10.6}$$

氧化铝转化成其 γ - 多晶型和其厚度达到 h_γ^{min} 后，使用以下阿仑尼乌斯型表达描述氧化：

$$\frac{dm_\gamma^{Diff}}{dt} = f_\gamma(\alpha_\gamma) C_\gamma \exp\left(-\frac{E_\gamma}{RT}\right)\left(\frac{1}{r_{core}+h_{am}}-\frac{1}{r_\gamma}\right)^{-1} \tag{10.7}$$

同样式（10.3）和式（10.7）包含一个进度函数 f_{am}（αam），描述用于 $\gamma-Al_2O_3$ 的氧化生长的反应进程，作为非晶氧化物，$\gamma-Al_2O_3$ 的形成的反应进展是基于 CuO 消耗定义的，即

$$\alpha_\gamma = c_\gamma \frac{\Delta m_{CuO}^{cum} - \Delta m_{CuO}^{*}}{m_{CuO}^{ini}} \tag{10.8}$$

式中：c_γ 为一常数；Δm_{CuO}^{*} 为 $\gamma-Al_2O_3$ 的氧化生长开始时，某一时刻 CuO 的消耗。在这种情况下，反应进程函数被描述为一个一级反应：

$$f_\gamma(\alpha_\gamma) = 1-\alpha_\gamma \tag{10.9}$$

虽然以上的氧化铝多晶型物可以在同一时间增长，在这个模型中只有一个多晶型物，具有最大的扩散阻力，因氧化允许在任何给定时刻发生，多晶型氧化物的相变导致氧化，例如，对于无定形的 $\gamma-Al_2O_3$，可与氧化增长同时发生。

在不同升温速率下，记录 DSC 试验曲线之间的关系，预测当前的模型，如图 10.35 所示。在 DSC 信号观察到的所有主要特征，充分体现在模型中。最重要的是，该模型能够预测加热速度的效果。在 DSC 测量中可观察到峰值的移动，因此该模型可用于不同条件下预测反应复合物材料的行为，包括实际燃烧配置的非常高的升温速率类型。

10.8.3 点火

绝大多数点火试验使用电加热灯丝[16,17,39,40,59,60,69,70]，然而最初试验使用的纳米复合颗粒是通过如前所述的 CO_2 激光束点燃的[62]。在加热的灯丝测试中，一个非常尖锐的发射峰明确确定活性纳米复合材料的点火，不像上面讨论机械合金化的粉末。例如：在不同升温速率下，2Al · 3CuO 纳米复合粉末试验用光二极

管记录的曲线如图 10.36 所示，结果显示了比研磨 16min 的样品有一个明显低的温度。不同的研磨时间下两种制备材料的情况。研磨时间（60min）的样品点燃，这一发现强调了细化的和在点火温度下，纳米复合材料的混合规模的效果。对于更好的材料细化以及在较低的点火温度下产生同样效果在文献中有所报道[17]。在其他类似的研磨条件下，通过增加液体的 PCA 的量来提高细化。

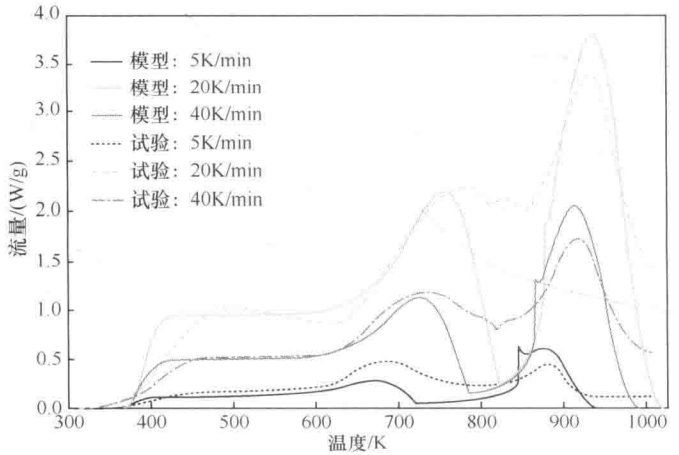


图 10.35　测量和计算 2AL · 3CuO 的活性纳米复合材料 DSC 曲线

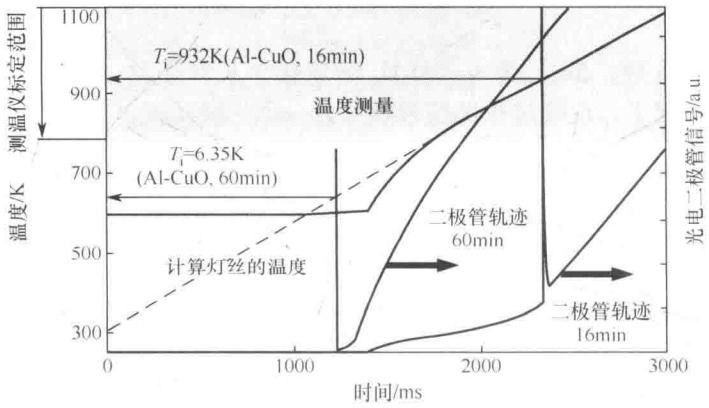


图 10.36　光电二极管和温度曲线记录了 2Al · 3CuO 纳米复合粉末加热丝点火试验

在加热的灯丝点火测试中，很容易发现加热速度对点火温度的影响。然而，在加热速率约 200 ~ 20000K/s 的范围能够很容易地进行试验。在大多数活性纳米复合材料试验中，观察到所测量的点火温度变化很小。例如，不同加热下速率纳米复合 Al · CuO 和 Al · MoO_3 的结果如图 10.37 所示。Al · CuO 的数据综合了富含不同金属复合材料的试验，该材料从 8Al · 3CuO 变化到 12Al · 3CuO，并通过不同研磨条件[39]以及包括在空气和氩气中点火试验制备。8Al · MoO_3 数据显示在空气中点燃试验的结果[69]。在早先改变 Al/MoO_3 比例的 Al · MoO_3 材料研究

中，当加热速率从 4000K/s 增加到 6000K/s 时，能够观察到点火温度降低[60]，加热速率进一步增加会使得点火温度稍微增加。在所有的情况下，点火温度发生相对窄幅波动变化。如图 10.37 所示，该环境可能对 Al · CuO 的点火温度比变化加热速度具有更显著效果。

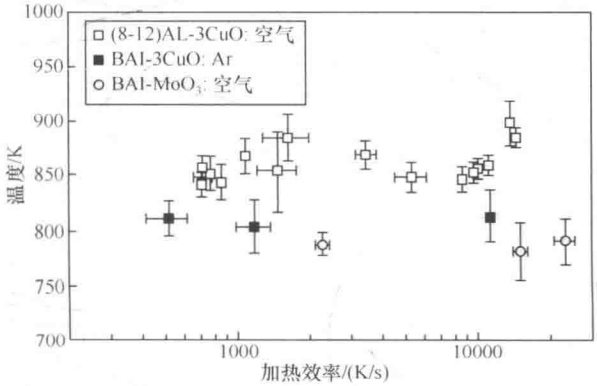


图 10.37　在不同升温速率和不同环境下，对 Al · CuO 和 Al · MoO_3 纳米复合铝热剂的测量

有趣的是，比较通过 ARM 技术制备的不同纳米复合材料和普遍用在含配方中的纯金属的点火的温度范围，例如，铝和镁，如图 10.38 所示。不同的纳米活性材料点火温度标注于混合在化学计量比的活性组分的样本上；所有试验数据对应于约 2000K/s 的加热速率。所有测试材料的混合规模接近 100nm（所述材料可以大致近似由更具延展性组分与 100nm 的夹杂物的基质脆性成分组成）。

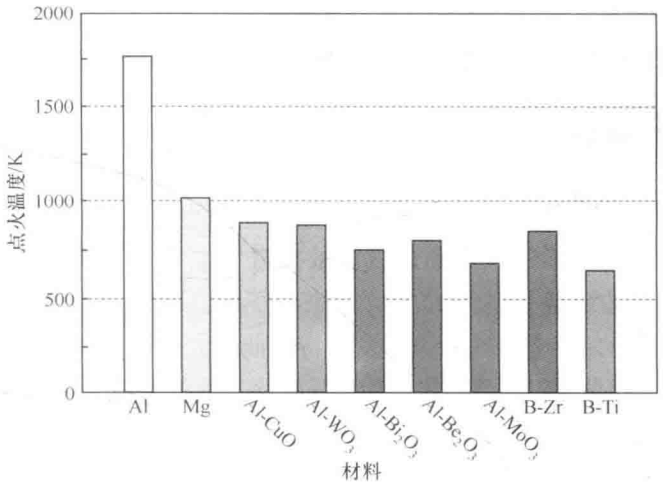


图 10.38　不同的纳米复合材料加热速度测量点火温度接近 2000K/s。这些数据来自不同的研究[16,17,39,40,60,61,72]

所有纳米复合粉末的点火温度范围为 650 ~ 900K，而在相同的试验中，Mg 粉末点燃温度高于 1000K，Al 粉在超过 1700K 点燃。

使用上述反应模型描述 Al · CuO 复合材料加热丝点火试验[62]，显而易见的是，点火温度从无定形到 $\gamma - Al_2O_3$ 过滤相吻合。然而，该模型不能直接预测温度的偏离，而是预期点火发生，因为它不描述伴随纳米复合铝热剂的点火的气态氧释放，类似现象在文献中被描述[71]。粉末涂料层的热导率，因氧释放引起了巨大的变化，并能使灯丝和放热反应粉末热隔离，从而使粉末的加热比上述灯丝的更快。纳米复合材料铝热剂释氧对点火的影响目前正在研究中。

在加热的 CO_2 激光束中，纳米 Al · CuO 复合颗粒的点火试验在文献［62］中提出，升温速率为 10^6k/s。在这些试验中，激光功率以少量增加直到传递激光束的粒子被观察到点燃为止。因此，最小点火能能被确定。该最小能量也可以通过激光束加热粒子建模来预测[72]，并且包括在纳米铝热剂复合材料中发生的放热反应[62]。激光束加热 8Al · 3CuO 粒子的计算历程温度如图 10.39 所示，其点火能量阀值为 5.3W。熔化完之后，在铝颗粒中，能够观察到熔化和温度失控的发生。继续计算温度历程，根据失控的温度，虚线图如图 10.39 所示。然而，考虑燃烧反应，温度历程的一部分，必须被纠正，在目前的模型中并不被包括。温度失控开始发生在模型激光功率为 4.3W 时，这与 5.3W 的试验值相当接近。

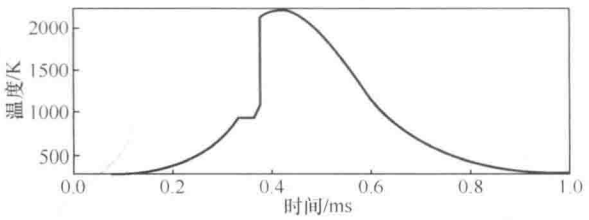


图 10.39　在激光束下加热，计算一个 8Al · 3CuO 颗粒历史温度

10.8.4　颗粒燃烧动力学

对 Al · CuO 单个粒子燃烧动力学的试验结果和由 ARM 制备 Al · MoO_3 纳米复合材料以及由 CO_2 激光束点燃最近已被报道[73]。粒子被激光束穿过且同时被点燃，并且它们的燃烧是基于光学监视来表征的。两种材料发射特征曲线如图 10.40 所示，其中，参考曲线为纯铝发射特征曲线。对于 Al · MoO_3 颗粒，发光强度缓慢增加并且在此发射强度斜线上能够发现小亮度的振荡，达到发射峰之后，它迅速衰减；然而，该颗粒延长了保持发光的时间。对于 Al · MoO_3 发射曲线的放大部分显示，强度变化明显，通过观察，最有可能与发射量的急剧增加相关的是粒子条纹。

纳米 Al · CuO 粒子在 CO_2 激光点燃爆炸后立即点火，在气态氧快速释放期间，最有可能引起氧化铜快速分解。图 10.40 表明了发散曲线从一个非常尖锐的强度增加开始的，最有可能与颗粒点燃的爆炸有关。下面的曲线最有可能由最大

的碎片发散点主导，相对强度缓慢衰减，并不会直接导致消失；和 $Al \cdot MoO_3$ 相似，低水平的亮度会保留一段时间，在颗粒熄灭之前，可观察到发散增加。

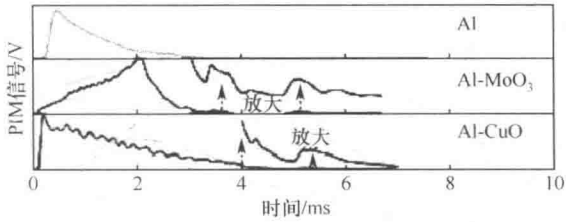


图 10.40　在 CO_2 激光束条件下，由不同的材料颗粒点燃产生光发射[75]

粒子燃烧时间和它们直径的函数关系如图 10.41 所示。为了便于比较，球形铝粉燃烧的时间也显示出来，进行详细的数据处理在其他地方讨论[28-30,74]。尽管试验点之间分散范围较大，很显然，该纳米铝热剂复合材料的燃烧时间长于相同尺寸的铝颗粒。分段单个颗粒燃烧的平均燃烧温度的测量，如图 10.42 所示。对于 $Al \cdot MoO_3$，燃烧温度非常类似于那些纯 Al 粒子，对于 $Al \cdot CuO$，燃烧温度有所降低。

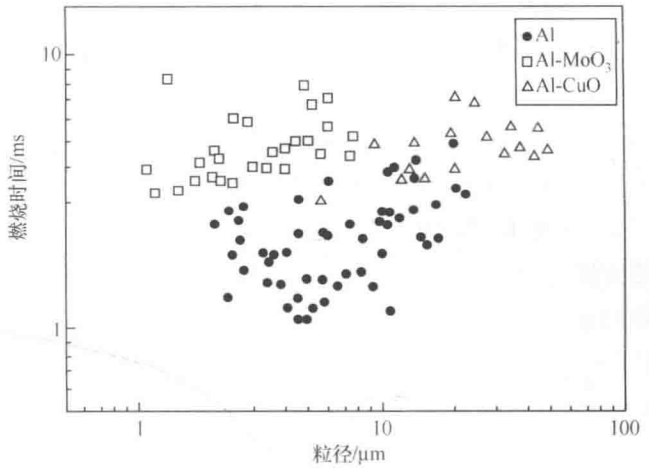


图 10.41　在 CO_2 激光束条件下，测量纳米粒子燃烧时间，类似球形颗粒 Al 的燃烧时间[75]

10.8.5　恒容爆炸

CVE 试验被用来确定最大压力和通过粉末雾化燃烧引起的压力上升率。最大压力是总能量释放的一种有用的测量，而压力上升率正比于火焰的传播速度。点火和燃烧过程的效果在先前的试验中单独描述，结合了 CVE 试验中压力信号记录。因此，相比于点火和燃烧机理，CVE 测试是更针对反应性材料的综合潜力评价分段。对于活性纳米复合材料以及球形铝粉，其常用作参考材料的 CVE 压力追踪试验在参考文献中被描述[39,40,60,75]。

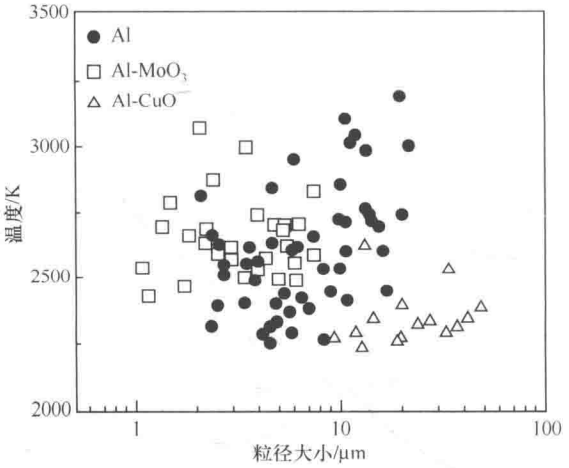


图 10.42　在 CO_2 激光束条件下，纳米粒子点燃的平均燃烧温度测量及球形颗粒的 Al 燃烧温度[75]

一组 Al · MoO_3 纳米复合铝热剂材料（具不同 Al 与 MoO_3 比）的 CVE 压力追踪曲线如图 10.43 所示[60]，据观察，表现最好的材料是 8Al · MoO_3 的组合物，产生了强烈的压力脉冲，有效性等同由纯 Al 粉的生产，但压力上升的幅度更大。CVE 试验还应用于 3 种纳米复合粉末，如 8Al · MoO_3，8Al · 3CuO 和 2B · Ti，当采用纯 Al 为添加剂时，可作为有效的燃烧速率的调节剂[40]。试验在气体混合物中进行，其中 O_2 占 22%，CH_4 占 1.5% ~4.5%，其余为 N_2。据观察，所有的纳米复合材料，当 8Al · MoO_3 和 2B · Ti 被添加到微米级铝时，被认为是有效地增加压力上升和最大压力速率，此时燃烧速率将会改善。经观察，获得燃速和压力的最佳组合是添加剂占 20%。8Al · 3CuO 纳米复合粉末添加剂并没有表现出在铝燃烧方面有明显的改进，最有可能的原因是在燃烧产物中形成了一个抗氧化合金 $CuAl_2$。铝铜合金的形成可能降低了 Al · CuO 纳米复合粉末 CVE 的燃烧性能，在文献[39]中已指出。

纯 Al 和 2B · Ti 纳米复合粉末在含有 $N_2/O_2/CH_4$ 的气体混合物中进行 CVE 试验，燃烧的详细比较都在参考文献中[75]，其特征压力曲线如图 10.44 所示。该纳米复合材料比纯 Al 粉燃烧快，而以相同组合物 B 和 Ti 粉末混合物作为纳米复合材料则燃烧较慢。

与热力学平衡计算相一致，试验表明，Al 粉比纳米复合材料和 2B · Ti 的混合粉用测量出的气压推算出的火焰温度高。3 种材料的最大压力随气体组成变化的函数如图 10.45 所示。通过气压推算出 Al 粉的燃烧温度如图 10.45 所示，并且说明了气体组合物中的差异基本维持不变的原因，约为 2560K。纳米复合材料 2B · Ti 从约 2180K 增加到 2370K 时的燃烧温度正如甲烷浓度从 0 增加到

12%。在高甲烷浓度时，纳米复合材料和 2B · Ti 混合粉获得的燃烧温度几乎一样。

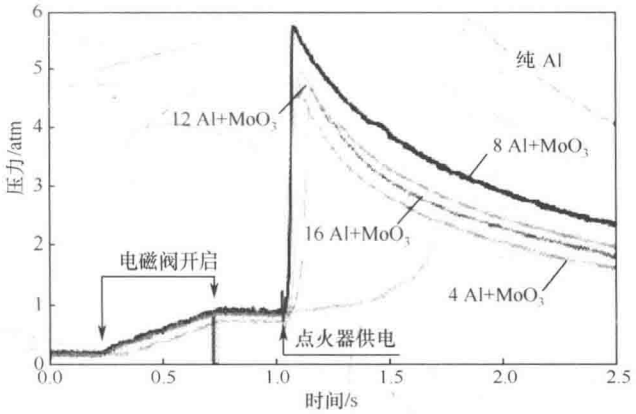


图 10.43　在 CVE 在气体混合物中，其包含 22.5% O_2 和 77.5% N_2，不同铝浓度下的 Al 和 Al · MoO_3 纳米复合材料的压力曲线[61]

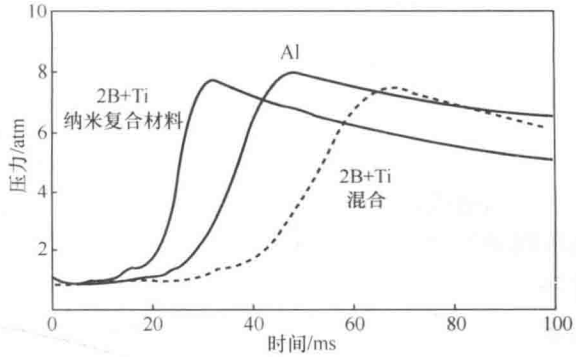


图 10.44　记录不同的燃料在恒压试验中的气压的大小情况，这些曲线表示的是 $0.225O_2 + 0.715N_2 + 0.06CH_4$ 气体混合物[75]。选择燃料质量是基于热力学计算得到的最高火焰温度的基础上的得出的：Al：2.64g；2B · Ti：1.68g

以气压上升速率推算出的纳米复合 2B · Ti 粉堆积燃速一直是更高，然后是 Al 粉，最后才是 2B · Ti 粉末，如图 10.45 所示。当甲烷的浓度提高到 12%，燃速与试验数据点间的分散（量化偏差点如图 10.45）相比存在差异。

通过对比每单位质量的金属燃料（用于生产气体加热产品）的预估和试验得到的燃烧能，来评估所有燃料的燃烧效率。按照这一评估，在任何环境中，纳米硼基燃料复合材料优于 Al 粉，在甲烷浓度增大时差别也拉大。

在高甲烷浓度时，可以看到两个 2B · Ti 燃料（纳米复合和混合粉末）几乎完全燃烧，同时也可以得到最大的燃烧率。

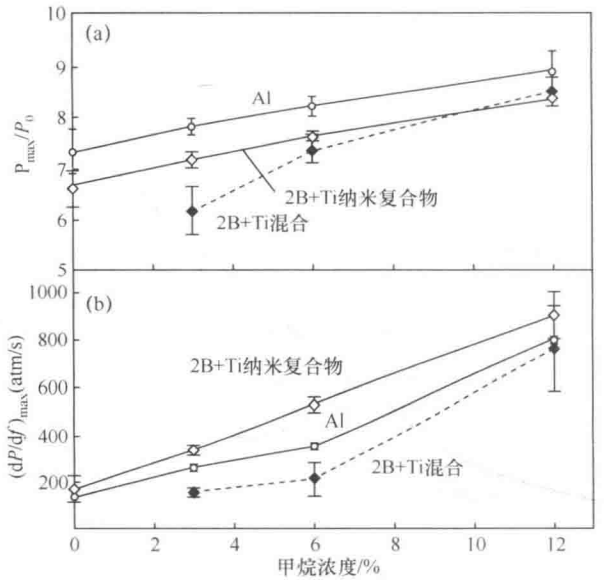


图 10.45　纳米复合材料和混合 2B · Ti 粉末和参考球形铝粉在不同的气体环境燃烧试验中测得的最大的气压和最大气压上升率[77]

10.8.6　固化样品：力学和反应特性

在一些应用中，活性结构组分是我们所希望的，它会结合探测的力学性能，如强度和密度，具有堆积热或冲击起爆释放化学能的能力。通过 ARM 制备一些材料，将这些材料压制成块状样本。关于这些样品的力学性能和活性能的研究和报告在参考文献［76，77］中。

用拉伸断裂强度作为试件力学性能的主要指标，通过径向压缩试验来判别是否为脆性材料[78]，显示不同试件抗拉伸强度的结果如图 10.46 所示。该拉伸强度与每种材料相对密度（理论部分最大密度）被绘制成了相应的函数曲线[76]。为了比较，该试验将纯 Al 粉和未碾磨粉混合，其中块料组成与由 ARM 制备的纳米复合粉体相同。

该结果显示，用 Carver 自动系列的 25t 压力和 Instron 5567 万能试验机对不同材料的颗粒施加压力。在 Carver 压力中，通过使用内置的“中”使得压缩率保持恒定。设定停留时间为 60s，压实压力的范围为 105 ~ 500MPa。对于 Instron 设备，慢压缩率为 0.5mm/min。施加不同的压力获得不同的相对密度；在 Instron 中，所施加的压力被限制为 176MPa，而在 Carver 压机，最大压力为 496MPa。据观察，随着压力的增大，相对密度逐渐增加（尤其是使不同的样本实现压力差异化）。混合粉末实现了略高的相对密度，其中，相对于 ARM 制备的纳米复合材料，用 Al 是很难实现的。然而，固加的结样品的拉伸强度与所有材料都是相似的。

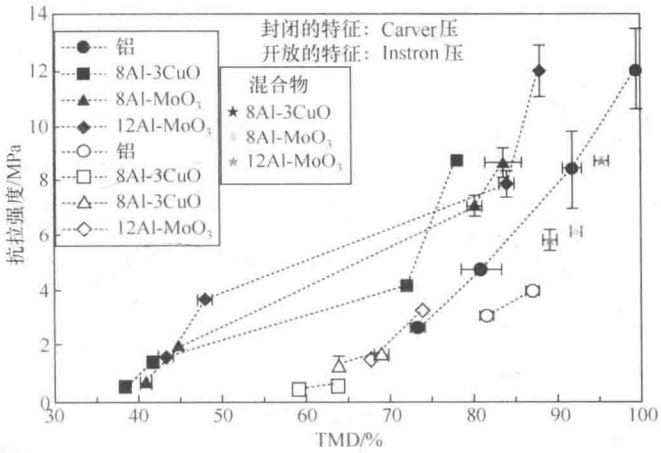


图 10.46　几种材料的抗拉强度密度函数和两个压实速率函数[78]

用热分析测量[76]与激光点火测试[77]对同样的材料进行活性测试。加固材料和制备粉末的 DSC 测量曲线是基本一致的，这表明加固并未改变该纳米复合材料[76]的活性。在激光点火试验中，圆柱形粒料的直径为 0.635cm（1/4 英寸）、厚度为 0.177～0.254cm。用功率在 25～90W 的范围内变化的散焦 CO_2 激光束将弹丸加热。点燃弹丸，图 10.47 显示了其背面测定的温度曲线，其前表面是激光加热，使用激光的时间段也示于图 10.47。先升高温度，再做试验。

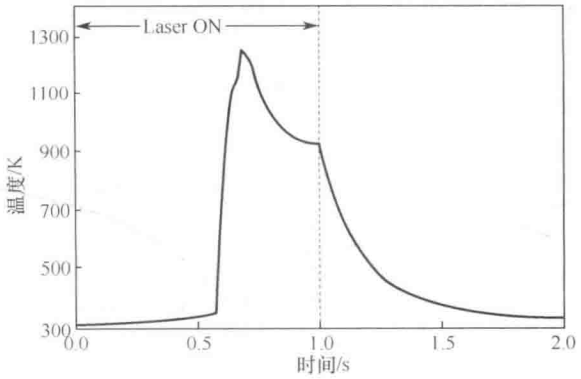


图 10.47　8Al · MoO_3 粒料的背表面的温度升高线，由 CO_2 激光束加热的 98.7% TMD[79]

通过共同考虑来自传播的激光束热输入和因其热导率产生沉淀的热转化模型得知，在 0.55s 后，温度急剧增加。点燃粉碎弹丸，从而使点火后测量的温度不能直接当作弹丸的燃烧温度。在不同的激光试验中观察到，对于试验中观察到的不同激光功率下的点火延迟，已经被成功地解释，通过一个简单的阿仑尼乌斯函数说明放热反应引起的点火[77]。

10.9 结　论

通过机械研磨制备了机械合金化纳米复合材料，并进行了表征。据观察，纳米复合材料比纯 Al 粉末更容易点燃，其中，该活性制剂常用作高能量高密度的添加剂。但是，单个样品颗粒燃速和燃烧温度都没有纯 Al 的高。在云状燃烧中，结合点火和燃烧效果，纳米复合反应材料优于同颗粒尺寸的纯 Al 粉末；其性能的提高依赖于氧化环境。制备的纳米复合粉末可以被加固，类似于金属元素粉末。未经加热的压制粉末会保持它们的活性和在结构中的使用性。由热引发所制备的纳米复合材料的机理包括多步反应，涉及产品膜的长大和改性分离试剂。此外，在氧化剂中，应考虑铝热剂材料分解特性和不同的中间低氧化物短暂稳定性。

参考文献

[1] Suryanarayana, C. and Koch, C. C. (2000) Nanocrystalline materials – current research and future directions. *Hyperfine Interact.*, **130** (1–4), 5–44.

[2] Weeber, A. W. and Bakker, H. (1988) Amorphization by ball milling. A review. *Phys. B: Phys. Condens. Matter*, **153** (1–3), 93–135.

[3] Suryanarayana, C. (2008) Recent developments in mechanical alloying. *Rev. Adv. Mater. Sci.*, **18** (3), 203–211.

[4] Suryanarayana, C., Ivanov, E., and Boldyrev, V. V. (2001) The science and technology of mechanical alloying. *Mater. Sci. Eng. A*, **304–306** (1–2), 151–158.

[5] Suryanarayana, C. (2001) Mechanical alloying and milling. *Prog. Mater. Sci.*, **46** (1–2), 1–184.

[6] Dreizin, E. L. (2009) Metal-based reactive nanomaterials. *Prog. Energy Combust. Sci.*, **35** (2), 141–167.

[7] Mukasyan, A. S. *et al.* (2011) Mechanical activation and gasless explosion: nanostructural aspects. *Chem. Eng. J.*, **174** (2–3), 677–686.

[8] Rogachev, A. S. and Mukasyan, A. S. (2010) Combustion of heterogeneous nanostructural systems (review). *Combust. Explos. Shock Waves*, **46** (3), 243–266.

[9] Korchagin, M. A. and Bokhonov, B. B. (2010) Combustion of mechanically activated 3Ti + 2BN mixtures. *Combust. Explos. Shock Waves*, **46** (2), 170–177.

[10] Prentice, D., Pantoya, M. L., and Gash, A. E. (2006) Combustion wave speeds of sol–gel–synthesized tungsten trioxide and nano-aluminum: the effect of impurities on flame propagation. *Energy Fuels*, **20** (6), 2370–2376.

[11] Bockmon, B. S. *et al.* (2005) Combustion velocities and propagation mechanisms of metastable interstitial composites. *J. Appl. Phys.*, **98** (6), 1–7.

[12] Gash, A. E. *et al.* (2003) Nanostructured energetic materials with Sol–Gel methods. Materials Research Society Fall 2003 Meeting, Boston, MA.

[13] Clapsaddle, B. J. *et al.* (2003) Synthesis and characterization of mixed metal oxide nanocomposite energetic materials. Materials Research Society Fall Meeting 2003, Boston, MA.

[14] Umbrajkar, S. M. *et al.* (2005) Effect of temperature on synthesis and properties of aluminum–magnesium mechanical alloys. *J. Alloys Compd.*, **402** (1–2), 70–77.

[15] Murty, B. S. and Ranganathan, S. (1998) Novel materials synthesis by mechanical alloying/milling. *Int. Mater. Rev.*, **43** (3), 101 – 141.

[16] Badiola, C. *et al.* (2009) Nanocomposite thermite powders prepared by cryomilling. *J. Alloys Compd.*, **488** (1), 386 – 391.

[17] Umbrajkar, S. M., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2006) Control of structural refinement and composition in Al – MoO3 nanocomposites prepared by arrested reactive milling. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **31** (5), 382 – 389.

[18] Santhanam, P. R. and Dreizin, E. L. (2012) Predicting conditions for scaledup manufacturing of materials prepared by ball milling. *Powder Technol.*, **201**, 401 – 411.

[19] Ward, T. S. *et al.* (2005) A study of mechanical alloying processes using reactive milling and discrete element modeling. *Acta Mater.*, **53** (10), 2909 – 2918.

[20] Ward, T. S., Chen, W., Schoenitz, M., Dreizin, E. L., and Dave, R. (2005) Nanocomposite energetic powders prepared by arrested reactive milling. 43rd: Meeting And Exhibit, Reno, NV.

[21] Jiang, X. *et al.* (2009) Mechanical alloying and reactive milling in a high energy planetary mill. *J. Alloys Compd.*, **478** (1 – 2), 246 – 251.

[22] Santhanam, P. R. and Dreizin, E. L. (2012) Real time indicators of material refinement in an attritor mill. *AIChE J.*, **59**, 1088 – 1095.

[23] Schoenitz, M., Chen, C. M., and Dreizin, E. L. (2009) Oxidation of aluminum particles in the presence of water. *J. Phys. Chem. B*, **113** (15), 5136 – 5140.

[24] Zhu, X., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2009) Aluminum powder oxidation in CO_2 and mixed CO2/O2 environments. *J. Phys. Chem. C*, **113** (16), 6768 – 6773.

[25] Zhu, X., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2010) Oxidation of aluminum particles in mixed CO_2/H_2O atmospheres. *J. Phys. Chem. C*, **114** (44), 18925 – 18930.

[26] Ward, T. S. *et al.* (2006) Experimental methodology and heat transfer model for identification of ignition kinetics of powdered fuels. *Int. J. Heat Mass Transfer*, **49** (25 – 26), 4943 – 4954.

[27] Shoshin, Y. L. *et al.* (2006) Ignition of aluminum – rich Al – Ti mechanical alloys in air. *Combust. Flame*, **144** (4), 688 – 697.

[28] Gill, R. J., Mohan, S., and Dreizin, E. L. (2009) Sizing and burn time measurements of micron – sized metal powders. *Rev. Sci. Instrum.*, **80** (6), 064101 – 1 – 064101 – 7.

[29] Gill, R. J., Badiola, C., and Dreizin, E. L. (2010) Combustion times and emission profiles of micron – sized aluminum particles burning in different environments. *Combust. Flame*, **157** (11), 2015 – 2023.

[30] Badiola, C., Gill, R. J., and Dreizin, E. L. (2011) Combustion characteristics of micron – sized aluminum particles in oxygenated environments. *Combust. Flame*, **158** (10), 2064 – 2070.

[31] Shoshin, Y. and Dreizin, E. L. (2004) Laminar lifted flame speed measurements for aerosols of metals and mechanical alloys. *AIAA J.*, **42** (7), 1416 – 1426.

[32] Shoshin, Y. and Dreizin, E. (2003) Particle combustion rates in premixed flames of polydisperse metal – air aerosols. *Combust. Flame*, **133** (3), 275 – 287.

[33] Shoshin, Y. and Dreizin, E. (2002) Production of well – controlled laminar aerosol jets and their application for studying aerosol combustion processes. *Aerosol Sci. Technol.*, **36** (9), 953 – 962.

[34] Schoenitz, M., Dreizin, E. L., and Shtessel, E. (2003) Constant volume explosions of aerosols of metallic mechanical alloys and powder blends. *J. Propul. Power*, **19** (3), 405 – 412.

[35] Santhanam, P. R. and Dreizin, E. L. (2010) Characteristics of metal combustion obtained from constant volume explosion experiments. 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Orlando, FL, January 4 – 7, 2010.

[36] Trunov, M. A., Hoffmann, V., Schoenitz, M., and Dreizin, E. (2006) Combustion of boron – titanium nanocomposite powders in different environments. 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference

and Exhibit, Sacramento, CA, July 11, 2006.

[37] Stamatis, D., Jiang, Z., Hoffmann, V., Schoenitz, M., and Dreizin, E. (2008) Fully dense, aluminum – rich Al – CuO nanocomposite powders for energetic formulations. 44th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit Hartford, CT, July 21, 2008.

[38] Badiola, C., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2009) Mechanically alloyed Al – Ti powders prepared by mechanical milling at cryogenic temperatures. 45th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Denver, CO, 2009.

[39] Stamatis, D. *et al.* (2009) Fully dense, aluminum – rich Al – CuO nanocomposite powders for energetic formulations. *Combust. Sci. Technol.*, **181** (1), 97 – 116.

[40] Stamatis, D. *et al.* (2010) Aluminum burn rate modifiers based on reactive nanocomposite powders. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **35** (3), 260 – 267.

[41] Zhu, X., *et al.* (2005) Materials Research Society Fall Meeting. Reactive Al – Li powders prepared by mechanical alloying. Boston, MA.

[42] Zhu, X., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2007) Mechanically alloyed Al – Li powders. *J. Alloys Compd.*, **432** (1 – 2), 111 – 115.

[43] Jiang, X., Trunov, M., Schoenitz, M., Dave, R., and Dreizin, E. (2008) Mechanical alloying and reactive milling in a high energy planetary mill. 44th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Hartford, CT, July **21**, 2008.

[44] Aly, Y., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2011) Aluminum – metal reactive composites. *Combust. Sci. Technol.*, **183** (10), 1107 – 1132.

[45] Schoenitz, M. and Dreizin, E. L. (2003) Structure and properties of Al – Mg mechanical alloys. *J. Mater. Res.*, **18** (8), 1827 – 1836.

[46] Schoenitz, M., Zhu, X., and Dreizin, E. L. (2004) Mechanical alloys in the Al – rich part of the Al – Ti binary system. *J. Metastable Nanocryst. Mater.*, **20 – 21**, 455 – 461.

[47] Schoenitz, M., Zhu, X., and Dreizin, E. L. (2005) Carbide formation in Al – Ti mechanical alloys. *Scripta Mater.*, **53** (9), 1095 – 1099.

[48] Zhu, X., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2006) Oxidation of mechanically alloyed Al – rich Al – Ti powders. *Oxid. Metals*, **65** (5 – 6), 357 – 376.

[49] Schoenitz, M. and Dreizin, E. (2004) Oxidation processes and phase changes in metastable Al – Mg alloys. *J. Propul. Power*, **20** (6), 1064 – 1068.

[50] Zhu, X. (2006) *Mechanical Engineering*, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, p. 173.

[51] Shoshin, Y. L., Mudryy, R. S., and Dreizin, E. L. (2002) Preparation and characterization of energetic Al – Mg mechanical alloy powders. *Combust. Flame*, **128** (3), 259 – 269.

[52] Mohan, S., Trunov, M. A., and Dreizin, E. L. (2003) Characterization of aluminum powder ignition, in *The* 2003 *Technical Meeting of the Eastern States Section of the Combustion Institute*, AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, The Combustion Institute, University Park, PA, pp. 3001 – 3006.

[53] Kissinger, H. E. (1957) Reaction kinetics in differential thermal analysis. *Anal. Chem.*, **29** (11), 1702 – 1706.

[54] Shoshin, Y. L. and Dreizin, E. L. (2006) Particle combustion rates for mechanically alloyed Al – Ti and aluminum powders burning in air. *Combust. Flame*, **145** (4), 714 – 722.

[55] Dreizin, E. L. and Schoenitz, M. (2009) Nano – composite energetic powders prepared by arrested reactive milling. US Patent 7, **524**, 355.

[56] Duckham, A. *et al.* (2004) Reactive nanostructured foil used as a heat source for joining titanium. *J. Appl. Phys.*, **96** (4), 2336 – 2342.

[57] Blobaum, K. J. *et al.* (2003) Al/Ni formation reactions: characterization of the metastable Al9Ni2 phase and analysis of its formation. *Acta Mater.*, **51** (13), 3871 – 3884.

[58] Gavens, A. J. *et al.* (2000) Effect of intermixing on self – propagating exothermic reactions in Al/Ni nano-

laminate foils. *J. Appl. Phys.*, **87** (3), 1255 – 1263.

[59] Umbrajkar, S. M., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2006) Exothermic reactions in Al – CuO nanocomposites. *Thermochim. Acta*, **451** (1 – 2), 34 – 43.

[60] Umbrajkar, S. M. *et al.* (2008) Aluminum – rich Al – MoO_3 nanocomposite powders prepared by arrested reactive milling. *J. Propul. Power*, **24** (2), 192 – 198.

[61] Umbrajkar, S. M. *et al.* (2008) On problems of iso conversion data processing for reactions in Al – rich Al – MoO_3 thermites. *Thermochim. Acta*, **477** (1 – 2), 1 – 6.

[62] Stamatis, D., Ermoline, A., and Dreizin, E. L. (2012) A Multi – step reaction model for ignition of fully – dense Al · CuO nanocomposite powders. *Combust. Theor. Modell.*, **16** (6), 1011 – 1028.

[63] Ermoline, A., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2011) Reactions leading to ignition in fully dense nanocomposite Al – oxide systems. *Combust. Flame*, **158** (6), 1076 – 1083.

[64] Ermoline, A., Stamatis, D., and Dreizin, E. L. (2012) Low – temperature exothermic reactions in fully dense Al – CuO nanocomposite powders. *Thermochim. Acta*, **527**, 52 – 58.

[65] Trunov, M. A., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2006) Effect of polymorphic phase transformations in alumina layer on ignition of aluminium particles. *Combust. Theor. Modell.*, **10** (4), 603 – 623.

[66] Trunov, M. A. *et al.* (2005) Effect of polymorphic phase transformations in Al_2O_3 film on oxidation kinetics of aluminum powders. *Combus. Flame*, **140** (4), 310 – 318.

[67] Schoenitz, M. *et al.* (2010) Oxidation of aluminum powders at high heating rates. *Thermochim. Acta*, **507 – 508**, 115 – 122.

[68] Vyazovkin, S. *et al.* (2011) ICTAC kinetics committee recommendations for performing kinetic computations on thermal analysis data. *Thermochim. Acta*, **520** (1 – 2), 1 – 19.

[69] Stamatis, D., Dreizin, E. L., and Higa, K. (2011) Thermal initiation of Al – MoO_3 nanocomposite materials prepared by different methods. *J. Propul. Power*, **27** (5), 1079 – 1087.

[70] Schoenitz, M., Umbrajkar, S., and Dreizin, E. L. (2007) Kinetic analysis of thermite reactions in Al – MoO3 nanocomposites. *J. Propul. Power*, **23** (4), 683 – 687.

[71] Zhou, L. *et al.* (2010) Time – resolved mass spectrometry of the exothermic reaction between nanoaluminum and metal oxides: the role of oxygen release. *J. Phys. Chem. C*, **114** (33), 14269 – 14275.

[72] Mohan, S., Trunov, M. A., and Dreizin, E. L. (2008) Heating and ignition of metallic particles by a CO2 laser. *J. Propul. Power*, **24** (2), 199 – 205.

[73] Dreizin, E. L. *et al.* (2011) Combustion dynamics of particles of metal – based reactive materials. *Int. J. Energetic Mater. Chem. Propul.*, **10** (4), 297 – 319.

[74] Badiola, C. and Dreizin, E. L. (2012) On weak effect of particle size on its burn time for micron – sized aluminum powders. *Combust. Sci. Technol.*, **179**, 10.

[75] Trunov, M. A. *et al.* (2008) Combustion of boron – titanium nanocomposite powders in different environments. *Propul. Power*, **24** (2), 184 – 191.

[76] Stamatis, D. *et al.* (2011) Consolidation and mechanical properties of reactive nanocomposite powders. *Powder Technol.*, **208** (3), 637 – 642.

[77] Stamatis, D. and Dreizin, E. L. (2011) Thermal initiation of consolidated nanocomposite thermites. *Combust. Flame*, **158** (8), 1631 – 1637.

[78] Amorôs, J. L. *et al.* (2008) Green strength testing of pressed compacts: an analysis of the different methods. *J. Eur. Ceram. Soc.*, **28** (4), 701 – 710.

[79] Schoenitz, M., Ward, T. S., and Dreizin, E. L. (2005) Fully dense nano – composite energetic powders prepared by arrested reactive milling. 30th International Symposium on Combustion, Chicago, IL.

[80] Badiola, C., Schoenitz, M., Zhu, X., and Dreizin, E. L. (2008) Synthesis and characterization of aluminum – rich nanocomposite powders at cryogenic temperatures. AIChE Annual Meeting, Philadelphia, PA, 2008.

第 11 章　在非平衡条件下金属颗粒的燃烧诊断

11.1　引　　言

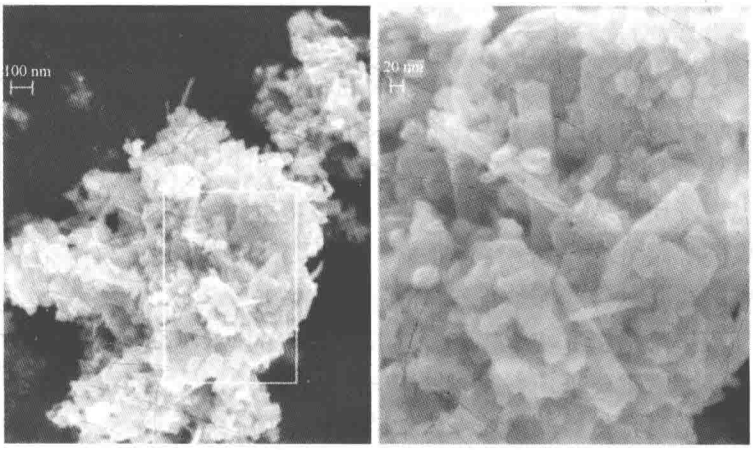
根据固体燃料与氧化剂粉末点火燃烧的基本原理，必须达到一定的能量阈值点火反应才得以实现，该能量可定义为点火表观活化能。为了进一步实现燃烧反应自动传播，点火成功后，由着火点反应产生的热量（燃烧热）必须足以使得相邻燃料颗粒获得的热量超过其表观活化能。研究表明，混合燃料的表观活化能随其平均粒度的减小而降低，因此大颗粒燃料所需要维持自蔓延反应的能量较小[1]。事实上，粒径较小的燃料一般反应活性较高，它表现在多个方面：如火焰传播速度快[2]、点火延迟短[3]、产生的能量高等[4]。

本章将重点介绍含 Al 复合燃料的燃烧过程。此类复合材料在文献中一般以烟火剂、铝热剂、反应活性材料、反应性复合材料或亚稳态分子间复合物（MIC）的形式出现。图 11.1 给出了 Al/MoO_3 纳米复合粉体的扫描电子显微（SEM）照片。值得注意的是，MoO_3 颗粒长度超出了纳米级范围，但在任何一个维度达到纳米级的粉末都可称之为纳米颗粒。当 Al 粉直径减小到 40 ~ 120nm（常见粒度范围一般为 10 ~ 100μm），其反应活性大大提高。例如，纳米复合材料（Al/MoO_3 或 Al/I_2O_5）的火焰速率可达 1km/s 以上，而相应的微米级 Al 粉复合物的火焰速率仅 1m/s 左右[2,5]，点火延迟时间也要低 3 个数量级[3]；同时，Al 粉表观活化能的降低使得引发固相点火反应的温度远低于其熔点（660℃）[6]。这些现象的出现使得人们不得不重新考虑纳米 Al 复合物的新型燃烧机理。本章第一部分将简要回顾可用来描述微米级 Al 粉燃烧机理的经典扩散理论，然后着重介绍在此基础上发展的纳米 Al 粉及其复合物的新型燃烧理论。

由于在纳米尺度和皮秒时间范围内对燃烧反应进行试验观察极具挑战性，针对纳米粒子燃烧反应要提出和佐证新的理论异常困难。然而，所有可对宏观行为进行预测的经典理论都可以通过现有试验手段得以证实。本章的目标之一也包括这些技术的介绍。

首先要讨论的是火焰传播速率的测量技术。火焰传播速率，有时也称为火焰速度，取决于诸多参数，如粒度分布、颗粒形状和粉体的质量密度、样品管的直径和长度、氧化剂、保护气氛、辐射损失、点火动力学和其他难以模拟的量等。

在试验设计中一般只考虑单一参量的影响，此时需要固定其他所有参数。例如，仅研究 Al 粉平均粒度对燃烧性能的影响。这样可以确定单一变量的影响，并得到与该变量相关反应动力学的变化情况，从而逐步阐明反应活性的控制机理。



(a)　　(b)

图 11.1　球状 Al 粉颗粒与矩形氧化钼形成的纳米含能复合材料
（图片是美国洛斯阿拉莫斯国家试验室 5kV 的 SEM 仪器在 52000 放大倍率下获得的）

本章最后将讨论火焰的温度分布。对于能产生高温的快速反应，要获得火焰温度的分布比较困难。有一种方法是通过多通道辐射计与高速红外诊断相结合来测量点源的温度参数。该新方法可以实现瞬态二维测量，也适用于较大的温度变量测试（可高达 3000K）。这两种诊断方法都将在讨论固态材料的点火与燃烧、以及 Al 粉反应机理中简要介绍，这些信息有利于人们更好的理解和探索含能复合材料的燃烧行为。

11.2　固体材料的点火和燃烧

11.2.1　点火

如前所述，固态物质燃烧的第一步是引发化学反应，此时需要满足反应物能量阈值。阿仑尼乌斯研究了该能量阈值并将此参量命名为活化能，通常用 E_a 表示。他阐明了 E_a 与反应速率 $k(T)$ 的关系为

$$k(T) = A\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \tag{11.1}$$

式中：A 为指前因子；R 为气体常数；T 为热力学温度。

大多数固体的燃烧过程都是放热反应，所释放的能量大于相应的活化能与环境耗散的总能量。如果邻近反应物所获取的能量大于其活化能，那么就会激发连锁化学反应，致使燃烧波在燃料颗粒间传播[7]。燃烧反应的活化与引发过程即为

点火过程。Glassman 介绍了两种类型的点火模型，即热点火与火花点火[8]。只要热量产生的速率大于耗散速率，就会取得能量的累积并因此引发燃烧反应。早在1935 年，Semenov 通过将能量守恒与阿仑尼乌斯化学反应速率方程的联用，推导了用时间常数来描述产生热和耗散能之间的关系为

$$\frac{\tau_r}{\tau_1} = \frac{e(Q/c_v)}{RT_0^2/E_a} \tag{11.2}$$

式中：τ_r，τ_1 分别为热生成和热耗散时间常数；Q 为化学反应所释放的热量；R，c_v 为理想气体常数和比热容；e 为自然常数。

该式已广泛用于 Al 粉/金属氧化物燃烧反应的建模，由此可以推导引发其热点火的热点临界尺寸[9]。微米级 Al 粉复合高能材料的热点火能通常在 100J 左右、点火延时为几秒钟，而纳米级 Al 粉配方的点火能则仅为 1J 左右，且点火延迟降低到毫秒级[3]。激光或电阻丝加热是热点火的两种常用方式。为了更好地控制点火过程，通常需要采用触发器火花点火。该方法由于安全、可靠比较常用，试验表明，含铝复合材料的火花点火比热点火需要的能量显然更低（毫焦和焦的差别）[10]。最常见的火花点火参数为最小点火能，它指的是在特定条件下可点燃某一混合物的最小能量脉冲。

文献调研发现，对 Al 粉静电火花点火感度的相关研究报告较少。仅报道了关于静电放电（ESD）能对样品点火性能的影响，而不是通过倾倒引起颗粒间静电传输和累积（例如，粉末样品的倾倒可能导致静电火花）。有意思的是，有研究表明，粉末颗粒的电性能与相应的静电点火行为存在矛盾。Glor 研究了灰尘通过颗粒间的电荷传输产生了静电累积[11]。他发现当粉末的导电性下降时，最小点火能量也随之降低。换句话说，低电导率材料更容易被 ESD 点燃。与此相反，Foley 等对 Al/CuO 复合材料的研究表明，提高导电性则会降低混合物的最小点火能[12]。这两个研究的显著区别是将电刺激引入到样品的方式不同。Glor 研究的是静电在样本内的积累，而 Foley 等则采用的是从外界释放静电到样品。这一矛盾的出现使得该领域产生了更有挑战的新课题。

据 1966 年发表的评论文章，点火可分为 3 种主要类型，即气相点火、异质点火和固相点火[13]。Al 粉燃烧过程中的大多数反应均属于后两者，同时也表明纳米铝颗粒的燃烧反应发生在固相，这些反应的速率取决于化学反应速率常数 $k(T)$ 以及氧化剂吸附到燃料表面的强度[7]。如果氧化剂是弱吸附，反应速率 R 则与氧化剂的浓度 $[O]$ 成正比。即

$$R \propto k(T)[O] \tag{11.3}$$

其次，如果氧化剂是强烈吸附，R 则仅取决于反应速率常数 $k(T)$，即

$$R \propto k(T) \tag{11.4}$$

还存在另一种情形，即燃烧产物 P 与氧化剂在燃料吸附点相互竞争，有

$$R \propto k(T)/[P] \tag{11.5}$$

11.2.2 火焰传播

局部颗粒的火焰一旦被点燃，该化学反应所产生的能量足以使其周围物质获得的能量超过活化能，并实现点火。周围物质将重复“点火能循环扩散”这一过程。该过程所包含的3个主要节点：“激发、点火和能量传递”可用来描述火焰的传播。图11.2给出了这种能实现能量循环的火焰传播过程。

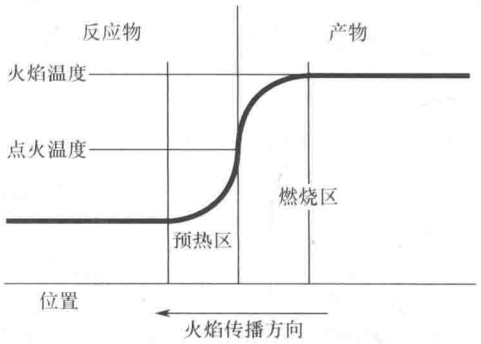


图11.2 异质复合材料燃烧时反应区的温度分布

虽然这类燃烧过程都是属于扩散反应，却没有任何表达式来描述这些固态燃烧反应的火焰速率或任何其他综合性能。报道的许多理论也都是有关碳氢化合物燃烧的[7]，或者不存在气体扩散的固体燃烧反应[14]。然而，Al粉复合物的燃烧反应存在湍流、动力学和多相性的特点，仍然没有得到很好的阐述，也尚未发展用于Al粉火焰速度预测的模型。

为了分析固体物质燃烧的机理，这里先简要阐述碳颗粒的燃烧过程。与Al粉不同的是，碳不存在任何氧化物保护外壳，因此，当其在空气中燃烧时，碳粒子的表面可与氧气直接接触，正是由于这种紧密接触，可将碳颗粒的燃烧近似看作燃料液滴的燃烧来建模。由此可以先从一维笛卡儿坐标推导粒子的表面第一平衡定律为

$$\sum \dot{Q}_{CV} - \sum \dot{W}_{CV} + \sum_{in} \dot{m}(h + ke + pe) - \sum_{out} \dot{m}(h + ke + pe) = \frac{dE_{CV}}{dt} \tag{11.6}$$

式中：$\dot{Q}_{CV}$，$\dot{W}_{CV}$为控制体积内的热和功的边界传输速率；$(h + ke + pe)$为在给定质量流率$\dot{m}$下相关的焓、动能和势能传输；E_{CV}为控制体积内的总能量。

假设这个反应：①是稳态燃烧；②势能和动能都可忽略不计；③$\dot{W}_{CV}$也可忽略；④体积质量流量（$\dot{m}$）是稳态单向流，那么式（11.6）可简化为式（11.7），即

$$[\dot{Q}''A]_x - [\dot{Q}''A]_{x+\Delta x} + [Am''h]_x - [Am''h]_{x+\Delta x} = 0 \tag{11.7}$$

其中，（″）为在给定截面A内的通量。

式（11.7）两边分别除以（$-A\Delta x$），则

$$\frac{Q''_{x+\Delta x}-Q''_{x}}{\Delta x}+\frac{m''h_{x+\Delta x}-m''h_{x}}{\Delta x}=0 \tag{11.8}$$

然后取当 $\Delta x\to 0$ 时的极值，得

$$\frac{\mathrm{d}Q''}{\mathrm{d}x}+m''\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}=0 \tag{11.9}$$

从这里，我们需要进一步详细了解传热参数 $\dot{Q}''$。到目前为止，我们一直在通过控制体积，并假设它是一种单组分稳流的前提下处理质量流量 $\dot{m}$。然而，这是混合物的燃烧反应，在既定体积内每个流动组分在燃烧时都会发生变化。为了解决这个问题，常用的做法是把每个组分扩散速率的误差都整合到传热参量里。因而，传热参数将包括傅里叶热传导和当组分通过碳颗粒时由体积流量所产生的焓变，可描述为

$$\dot{Q}''=-\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}+\sum m''_{i,\mathrm{diff}}h_i \tag{11.10}$$

式中：$m''_{i,\mathrm{diff}}$为由相应的体积焓 h_i 所衍生出来的质量扩散率；λ 为热导率。

根据质量扩散率的菲克定律，得

$$m''_{i,\mathrm{diff}}=-\rho D\frac{\mathrm{d}Y_i}{\mathrm{d}_x} \tag{11.11}$$

将式（11.10）代入式（11.11），即可得出式（11.12）。如果假设所有的组分都有类似的扩散率 D，那么

$$\dot{Q}''=-\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}-\rho D\sum\frac{\mathrm{d}Y_i}{\mathrm{d}_x}h_i \tag{11.12}$$

由此可以看出，对于球形结构，Shvab－Zeldovich 能量方程可表示为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\gamma^2\left(\rho v_r\int c_p\mathrm{d}T-\rho D\frac{\partial\int c_p\mathrm{d}T}{\partial r}\right)\right]=-\sum h^{\circ}_{f,i}\dot{m}''' \tag{11.13}$$

为了得到该式，需进行以下假设：①处于稳态；②动能和势能的影响可忽略；③没有体积功控制（如轴或活塞）；④无辐射散热；⑤$\mathrm{Le}=\alpha/D=1$。如果是准稳态燃烧，那么对应于 r 处的 $\dot{m}$ 是一个常数，此时

$$\frac{\mathrm{d}(\rho v_r r^2)}{\mathrm{d}r}=0 \tag{11.14}$$

需要指出的是，ν_r 为整体表观体积流速。因此，当性能恒定时，式（11.13）可变换为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right)=\frac{\dot{m}c_{\mathrm{pg}}}{4\pi r\lambda}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \tag{11.15}$$

式（11.15）假设了在液滴表面上没有发生化学反应（仅存在蒸发，$\sum h^{\circ}_{f,i}\dot{m}'''=0$）。由此可以直接推导出液滴扩散寿命方程：

$$t_d = \frac{D_o^2}{K} \tag{11.16}$$

式中：t_d 为总燃烧时间；D_o 为初始直径；K 为由材料性能和温差计算得到蒸发常数。那么，可以得出动力学驱动燃烧反应时间。燃料液滴的表面质量流量为

$$m''_f = \frac{\dot{m}_f}{4\pi r^2} = \rho \frac{dr_s}{dt} \tag{11.17}$$

式中：下标 s 为粒子表面。

氧化剂通量为

$$\dot{m}''_o = \frac{\dot{m}_f}{i} = k_s[O]_s \tag{11.18}$$

式中：i 为质量的化学计量指数；k_s 为反应速率常数；$[O]_s$ 为表面上氧化剂的浓度，但比较难以确定。

如果反应受动力学限制，可以假设表面上氧化剂的浓度等于自由流动氧化剂的浓度，或

$$[O]_s = [O]_\infty \tag{11.19}$$

结合以上方程，得

$$\dot{m}''_f = \frac{\dot{m}_f}{4\pi r^2} = \rho_s \frac{dr_s}{dt} = ik_s[O]_s = ik_s[O]_\infty \tag{11.20}$$

可进一步简化为式

$$\frac{dr_s}{dt} = \frac{ik_s[O]_\infty}{\rho_s} = [O]_\infty \tag{11.21}$$

分离变量后积分，得到时间的解为

$$t_k = \frac{\rho_s D_o}{2i\rho[O]_\infty k_s} \tag{11.22}$$

因此，在动力学受限的反应中，燃烧时间与液滴的直径成正比，或表示为

$$t_k = D_o^1 \tag{11.23}$$

11.2.3 火焰速度

火焰速度通常定义为气相反应速率，即未燃烧的气体通过燃烧波在垂直于波面方向上的传输速度[8]。例如，在火焰管里，保持火焰稳定燃烧时，燃料的持续流速相当于火焰速度。然而，在多相流介质中，如果燃料颗粒具有不同几何形状，火焰速度的概念将变得比较模糊。对于涉及固相反应物的多相燃烧，火焰速度可定义为由消耗的燃料颗粒火焰前缘传播到未燃烧部分的速度。

固体颗粒燃烧的火焰速度试验测试可由测量单粒子的燃烧时间或粉末的燃速获得。起初，用于计算固体颗粒的燃烧时间试验是将燃料液滴滴入到平坦的火焰中。早在 1963 年，Friedman 和 Macek 开展了铝颗粒的燃烧试验[15]。他们追踪记录了颗粒燃烧的光迹并用于预估燃烧时间。对于粒径为 10 ~ 74μm 的 Al 粉，得

到了相关拟合函数为 $D^{1.5}$ 的指数扩散方程。回想一下，由纯扩散驱动的反应，燃烧时间应正比于 D^2。对于纯动力学驱动的反应，相关性则正比于 D^1。所以，对于服从 $D^{1<x<2}$ 的反应则受到扩散和燃烧动力学共同作用。最近，在激波管开展了单颗粒燃烧时间试验。2005 年，Beckstead 等则通过对粒径为 20 ~ 800μm Al 粉的各种燃烧试验中收集数据，发现了它们服从 $D^{1.8}$ 相关性[16]。而 Lynch 等研究表明 3 ~ 11μm 的颗粒服从指数函数 $D^{0.3}$[17]。此外，在 2011 年，Gill 等用 CO_2 激光点火研究了 10 ~ 14μm 颗粒的燃烧情况，并发现它们服从 $D^{0.8\sim0.9}$ 指数函数关系[18]，现在还没有完全弄清楚导致燃烧时间不满足从受动力学到扩散控制所包含的反应动力学规律的原因。

粉末火焰速度的测量对象通常可分为 3 类，即气溶胶燃烧、敞口管内燃烧、密闭管内燃烧。为阐明粉尘爆炸机理，含固体颗粒的气溶胶得到了广泛研究。固体颗粒气溶胶燃烧行为与文献报道过的预混火焰类似[19]。由于不能将固体颗粒混入恒流燃料流体，本生灯试验无法用于研究固体颗粒的燃烧。相反，粉末通常先在整个区域分散后实现点火。对于敞口管，可采用高速光成像获取火焰前端位置；对于球形封闭燃烧器，火焰速度可通过内嵌的压力传感器追踪记录压力值[20]，或由光学测试设备获得的数据推导[21]。

对于非雾化粉末颗粒的燃烧，火焰速度的测量方法通常分为开放式和封闭式两种。对于封闭管测量，粉末以某种方式装入管状容器以获得恒定堆积密度，并通过电火花、电阻丝，或者其他刺激源点火[22,23]，可采用高速成像或光电二极管进行光学读数。高速摄影可提供更多的信息，以确定燃烧性能并对火焰传播速度进行精确估算。然而，通常情况下火焰速度极高（如大于 1000m/s），为了获得可靠信息，需要引入分辨率和帧速率较高的摄影机，但这样极大的提高了试验成本[2]。相比之下，在保证获得等效数据的前提下，采用光电二极管的成本就低得多。光电二极管的工作原理是将光辐射转换成电信号，当进入二极管的燃烧火光信号达到阈值时，产生的电压即可触发示波器。光电二极管的缺点是它只能对少数点位进行监测，因而仅能分析和推断这几个有限点的平均速度。除了光电二极管，压力传感器可用于定位火焰前端的迁移。在火焰传播过程中，燃烧气体产物所产生的热量可使压力突然升高。2007 年，Bockmon 等设计了一组试验装置，他们通过光电二极管和压力传感器的组合使用获取了光学和压力信息[2]，试验表明火焰传播速度变化与压力变化趋势相同。

这里，将采用高速摄影来测量敞口托盘中固体颗粒燃烧时的火焰传播速度。先把松散粉末燃料装入托盘并点燃，随后分析并校准采集的视频，火焰速度是以帧速率作为定时装置与相应的传播距离信息相结合来确定的。该方法除了摄像机的高成本缺点之外，还有由于相机无法完全垂直于样品所产生的空间偏差。此外，如采用光学照相机，则要假设发光前端迁移速度与火焰传播速度相同。然而，对于高度对流的燃烧，高温气体产物可能被推送到火焰前端以外，它们的温度足以辐射可见光。这些热气体可以增强发光到某个过饱和临界点，导致计算火

焰速度的系统误差。

11.3 铝粉反应机理

在纳米颗粒出现前，对微米铝粉的点火和燃烧建立了多种模型。早期的研究大多采用液滴“d^n”模型来描述，其中 d 表示液滴的直径，指数 n 由“氧化物帽”的厚度来确定[24]。后来，考虑到氧化剂通过氧化物外壳扩散到燃料层的过程及其相关相变，建立了更精确的模型[25-29]。关键是为了阐明“核-壳”型 Al 粉的反应活性与其惰性外壳的关系。图 11.3 给出了单个的 Al 粒子的透射电镜（TEM）照片。在固相反应模型中[24,26,29]，需要考虑氧化环境对 Al_2O_3 外壳形成的影响。例如，在此基础上，Brooks 等模拟了 Al 粉稳态和非稳态燃烧过程[24]，根据他们的模型，铝粒子燃烧过程中，随着粒径变小氧化残余物外壳仍然存在。氧化铝在颗粒表面上的积聚限制了液态 Al 蒸发，从而会降低其反应速率[24]；另一方面，Levenspiel 提出了球状纳米 Al 粉的一维缩核氧化模型[28]，根据这个模型，气态反应物（O_2）需通过氧化外壳扩散到未反应的内核部。

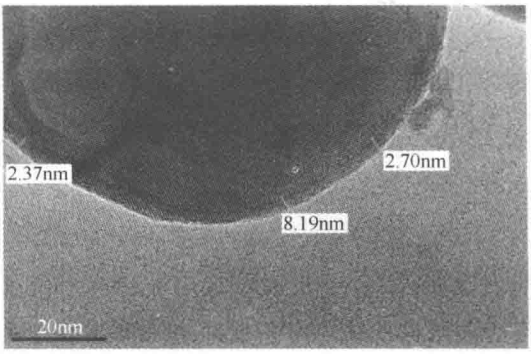


图 11.3 铝粒子的 TEM 图像，可以看出 Al 与其氧化铝外壳形成了特殊的“核-壳”结构，注意沿粒子边缘的壳体厚度的微小变化（图片由得克萨斯理工大学提供）

在内核部分，固态 Al 会与气体反应物发生化学反应，反应面径向朝里移动，完全氧化的外层逐步取代未反应内核[28]。此外，Henry 等则认为 Al_2O_3 未完全熔融前都会阻碍 Al 粉的点火[30]。Al_2O_3 熔融时，围绕铝核心会形成分散的液态区域，未氧化 Al 的表面会暴露于氧化剂，实现点火[30]。根据扩散理论，该反应受通过氧化物保护膜的原子扩散控制[12,31]，氧化膜的生长则可采用经典的阿仑尼乌斯方程来描述。扩散火焰的燃烧时间 t 则满足方程 $t = d^n/K$，其中 $1.5 < n \leqslant 2$，K 为燃烧速率常数。该定律的误差来自表面上氧化物的累积[24]，其他一些对 Al 粉燃烧性能的研究进一步阐明了其反应机理。Poletaev 等采用原子和分子发射光谱研究了直径为 4.8μm 的 Al 颗粒在稳态层流扩散火焰区的燃烧过程[27]。结果表明，金属颗粒独立燃烧并形成微火焰。这个研究比较有趣，因为研究表明单个微

火焰可涵盖粉末的宏观燃烧，单颗粒燃烧的宏观集合可很好地模拟整个 Al 粉的燃烧。最近，Huang 等在层流火焰理论上研究了从微米到毫米级 Al 粉尘燃烧行为[32]。他们假设了超细 Al 粉一开始处于液相，然后蒸发并在气相区与氧化剂发生反应。这种假设计算得到的火焰速度与试验数据一致。当颗粒尺寸从微米降到纳米级时，火焰速度会随之提高。对于微米或较大尺寸颗粒，液滴表面缩小服从 $d^{-0.92}$ 规律，而对纳米颗粒液滴则满足 $d^{-0.52}$[32]。

目前，至少有 3 个报告描述了基于扩散理论的纳米颗粒的氧化模型。Zachariah 及其同事在这个模型基础上，通过引进一个由压力梯度产生的对流力，对纳米金属颗粒和氧气在氧化物外壳中的扩散系数进行了修正[25,26]。Trunov 等则采取另一种方法描述了 Al_2O_3 壳体内一系列氧化相变过程[29]。该模型强调多重相变取决于 Al_2O_3 的厚度，并预测了复杂加热过程及氧化反应动力学。该模型比较适用于微米级金属颗粒的低速氧化过程，并且由此可推导出纳米粒子的氧化行为[29]。第三种模型是基于力化学方法得到的，且仅适用快速升温过程[23-25,48-50]。该理论描述了燃料的加热、相变及其颗粒内部压力快速增加的过程。惰性外壳的破裂导致 Al 粉的气蚀、熔融分散并氧化。该机理与熔融分散机理一致，因为它会导致像熔融燃料喷发式的分散，进而加速其氧化过程[23-25,48-50]。所有这些模型的都为评估理论的有效性试验设计提供了基础。本章剩余部分将专门介绍当前高能固体复合材料燃烧性能的表征手段。

11.4 火 焰 管

火焰管已经成为研究纳米 Al 粉与固态氧化剂燃烧火焰传播的里程碑式的诊断手段。Bockmon 等于 2002 年首次发表了采用该诊断方法的论文，他们表征了松散 Al - MoO_3 纳米粉体燃烧性能[2]。由此，火焰管也称 Bockmon 管。在首次报道前，火焰管这种诊断方法无法派上用场，因为微米级铝颗粒的燃烧波在该半密闭管内难以传播，或者根本无法传播。然而，随着纳米技术的出现，纳米铝颗粒对点火敏感得多[1]，需要的点火能也很小，因而燃烧反应较容易传播[3]。

火焰管试验首先要求反应物之间的均匀混合。将固体反应物颗粒加入到已烷或异丙醇的溶液中，然后采用 Misonix3000 型超声分散仪的振动探头打散团聚颗粒，使得反应物混合均匀，然后使用旋转蒸发器将溶剂驱除，或是将混合物倒入耐热玻璃容器，然后放置在热板上将溶剂低温蒸发，蒸发后，所得均匀粉末即可用于燃烧试验。火焰管是一个透明管（长度一般为 10cm），由 Acrylic 或 Lexan 材料公司生产，内径恒定为 3 ~ 5mm。Son 等探讨了火焰管内径对火焰传播速度的影响，他们发现尺寸足够小的管（直径在 4mm 以内）不会明显影响火焰的传播速度[36]。首先，将上述管内填充混合物粉末约 200 ~ 300mg，并振动约 5s 以减少密度梯度，然后再加入更多粉末。这个过程获得的堆积密度可表示为与理论最大密度（TMD）的百分比。TMD 可采用实际各装填反应物的质量总和除以基体中

各样品纯固态时所占体积的加权平均值计算。根据这一依据，堆积密度的范围如果在 TMD 的 3%~10% 之内，则认为是松散粉末（相对于简单组合粒料）。粉末堆积密度的变化可导致火焰速度的改变，因此应注意确保总体堆积密度控制在某个离散范围内[2]。

图 11.4 给出了火焰管、测试模块和传感器等试验测试装置。在火焰管轴向位置可加一些连接传感器的端口，便于连接压力和（或）光强度传感器。这些测试数据外加反应传播的高速成像，可获取有关燃烧过程的压力分布和发光反应前端传播速度的信息。一般的火焰传播速度太快，不能同时进行精确的温度测量。

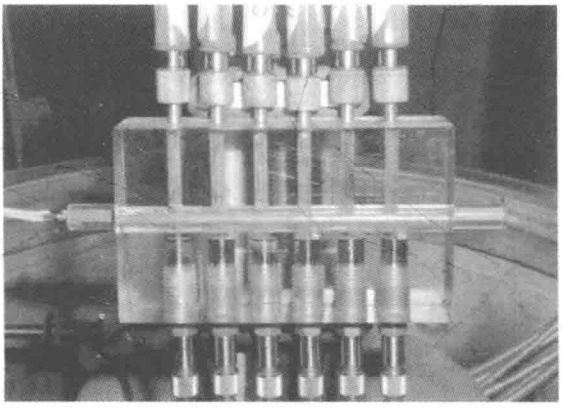


图 11.4 包括火焰管、传感器端口在内的组合测试模块照片
（拍摄于得克萨斯理工大学含能材料燃烧试验室）

联用的测试模块通常可置入不锈钢燃烧室，点火则可以通过电子火柴或电阻丝来实现（电热点火）。火焰管的一端可以开启，而点火源则置于密封的一端。燃烧室具有丙烯酸透明窗口（139.7mm×25.4mm），主要是便于高速摄影机的观察并记录燃烧反应过程。该燃烧室还需要连接到真空泵，以获得所需要的真空度。在腔室顶部的压力传感器则用来获取压力数据。此外，该燃烧室还设计了环境监控模块，例如检测腔内气体组成的变化（如空气或氩气），以及湿度的控制。有人已经在火焰管中使用了惰性气体（如氩气）[37]、或者采用真空[38]、或是高压环境[39]。高速摄影机对准垂直于火焰传播的方向，并记录管内火焰位置随时间的变化情况。

表 11.1 从文献汇总了诸多关于火焰管测量表征纳米 Al/固体氧化剂复合物燃烧火焰速度的数据。从表 11.1 可以看出，根据氧化剂对纳米 Al 颗粒的点火行为的影响，燃烧反应的传播可分为 3 类：研究表明，当金属氧化剂的分解或汽化温度低于绝热火焰温度时，火焰传播速率较高[40]。表 11.1 中 CuO、MoO_3、WO_3 和 Bi_2O_3 都属于这种情况。如果金属氧化剂的分解或汽化温度高于绝热火焰温度时，燃烧反应可在凝聚相引发，导致火焰传播速度较慢，Fe_2O_3 和 NiO 即属于这种情

况。最后，卤素类氧化剂（如氟、碘氧化物）则属于第三类，它们的分解温度通常远低于 Al 粉的熔化温度。卤素类氧化剂的电负性较强，所以氧化作用异常显著。最新研究还表明，当铝与卤素氧化剂发生反应时（如在 Al 粉着火温度以下分解的聚四氟乙烯或某些碘氧化物），卤素可与 Al_2O_3 惰性外壳发生放热反应[44-46]。许多热平衡研究表明，由于 F/Al_2O_3 或 I/Al_2O_3 之间的相互作用发生在 Al 粉点火之前，该相互反应所放出的热量可使 Al 粉颗粒点火提前[44-46]。此时，Al_2O_3 外壳反而提供了放热活性位点，而不像与金属氧化物复合时的那样简单地充当阻碍燃烧波扩散的惰性屏障。

表 11.1　火焰管对纳米颗粒铝与固体氧化剂复合物的燃烧火焰速度的测量结果

组分	Al 粉粒径 /nm	活性 Al 含量 /%	相当比率	理论最大比率/%	燃速 /（m/s）	峰压 /MPa	参考文献
$Al + MoO_3$	79	81	3.6	9	1025	n/a	[36]
$Al + MoO_3$	80	80	1.35	10	989	17.9	[2]
$Al + MoO_3$	80	88	1.4	11	950	18.6	[37]
$Al + CuO$	80	88	1.1	6	802	13.1	[37]
$Al + WO_3$	80	88	1.9	9	925	26.9	[37]
$Al + Bi_2O_3$	80	88	1.3	17	646	53.4	[37]
$Al + Bi_2O_3$	80	88	1.3	47	560	39.3	[37]
$Al + Fe_2O_3$	52	75	1.4	7	617	n/a	[41]
$Al + Fe_2O_3$	52	75	1.4	7	8	n/a	[41]
$Al + Fe_2O_3$	50	70	n/a	n/a	25	n/a	[39]
Al + NiO	50	75	2.5	7	194	1.68	[42]
Al + PTFE	50	75	1.39	9	837	14.37	[43]
$Al + I_2O_5$	80	80	1.25	7	1035	28	[5]

11.5　火焰温度

11.5.1　背景

尽管对铝热剂的研究论文较多，但对铝热剂燃烧反应前端温度及其燃烧过程中温度的空间分布却知之甚少。研究人员大多会使用热平衡软件来预测反应温度，其中，Fischer 和 Grubelich 预测了数百种不同配方的反应温度数据[47]。这些理论预测数据为特定领域候选制剂的筛选提供了定性对比条件。然而，这些数据不能定量地描述铝热剂燃烧过程中的热行为，因为计算时所假设的平衡条件是“恒定压力或体积时没有能量损失”。这些计算也不能代表高速加热条件下实时燃烧或考虑反应完成程度时的情形。

含能材料的温度测量可采用侵入式和无干扰式两种技术。最常见的侵入式温度测量技术是利用各类热电偶或探针温度计嵌入到反应区来获取温度信息，或采用可随温度改变的某些发光特性材料进行半侵入式测温。温度差可使热电偶产生电压（塞贝克效应），然后将其转换成温度记录下来。虽然热电偶是一种廉价且简单的测温方法，但由于该技术的侵入性本质，所测温度的精确性仍值得商榷。由于热电偶本身对温度场的扰动，且对传质过程有影响，热电偶测温不能反映真实的温度分布。此外，含能材料的反应时间尺度通常均小于热电偶的响应时间。热电偶可以测量温度的位置数有限，根本无法获得测试目标的温度场。发生在铝热剂体系燃烧反应区内的多相流体动力学及化学过程是非常复杂的。由于燃烧产物处于高温和高压下，原位直接获得多相产物热力学性质比较困难。

对于非侵入性技术，研究人员已应用各种化学物质原子吸收光谱法、光纤测温法，XRD（X 射线衍射）法、声学测温法、反斯托克斯 - 拉曼散射相干光谱（CA - RS）法和核磁共振光谱（NMR）法等。辐射测温属于典型的非侵入式测温技术，它的最大优势是能可靠地追踪温度随时间高速变化的系统。由于它的无创性，可以在极端环境下使用，如高温、高压、腐蚀性和禁止使用侵入式温度测量的污染物环境等，因而它非常适合于测量燃烧反应区的温度。

热成像仪（TIC）通常也称为红外摄像机，是采用红外辐射测试表观温度的非接触式测量设备。它的热释电探测器通过敏化探测材料极性来测试感兴趣区域的辐射，由检测器材料极性的变化测量感兴趣区域的辐射，如此一来，探测材料能通过普朗克定律与材料的辐射率将辐射强度转换为温度。由于红外测温仪能记录和计算化学反应发生区域的温度，它已用来确定燃烧反应区变幻莫测的恶劣环境下的温度分布。尽管温度场的分辨率与相机可监控的区域之间需要权衡，但随着红外辐射测量的复杂诊断技术（如高分辨率红外摄像机）的发展，它已成为最受青睐的无创测量方法之一。然而，红外摄像机的缺点之一是温度的计算需要先对反应物料的发射率进行估算，含能材料的反应包含燃料介质的连续相变，导致反应发生区域的流场变化，然后整个铝热反应区的辐射率也将随之变化。此外，估算燃烧产物的辐射率非常复杂，因为发射物质有多种组分，它们的表面粗糙度程度不同。因此，只有对反应介质的发射率估算准确时，红外测温仪才对具体点位或温度空间分布的测试才比较有效。为了解决辐射率估算的问题，第一种途径是通过使用多波长高温计（也称比高温计），这些测量仪器可获得来自相同目标区域所辐射的两个或两个以上不同波长但通量接近的热辐射。通过检测不同波长的光信号比来推导目标区域的温度。其基本假设是，目标区域的辐射率不随波长变化，这一假设对于灰体物质表面是成立的。研究表明，大多数凝聚态物质的燃烧反应通常在相当窄的波长范围内呈现灰体辐射[48]。因此，双波长或多波长高温计比较适用于未知辐射率的前提下目标区域温度的测量。这些极具优势的方法都是研究人员发现的，他们最先采用这种多波长测温计来确定燃烧系统的温度[49,50]。然而，多波长高温计，可以确定温度随时间的变化，但不能获取其空

间分布。更确切的说，需要采用红外测温仪来确定温度场，但多波长测温仪则无法实现。较大的目标区域可为多波长高温计提供更多的辐射通量，但仪器仍然只能产生一组温度值。对于铝热剂体系，在非密闭的小体积内将存在空间上的多个温度梯度。

本章介绍了可以确定铝热剂多相快速反应的温度随时间的变化及其空间分布的独特测量技术。该技术采用红外测温仪和多波长高温计来确定各种热反应区，以确定燃烧反应的最高温度。这两组数据的结合可以正确识别该铝热剂的辐射率，并确定感兴趣区域的精确温度场。

11.5.2 辐射计安装

采用辐射计测量温度时的试验装置如图 11.5 所示。铝热剂粉末样品放置于基座上，并用镍铬合金线来引发燃烧反应。底座由绝热层包裹以确保安全。五通道辐射计主要用于点源温度测量，该辐射计被安放在离样品 25cm 处。样品和辐射计之间由一层蓝宝石窗口隔开，以避免燃烧碎片损坏辐射计透镜。选择蓝宝石是因为它对红外区域的多数光辐射都是通透的。

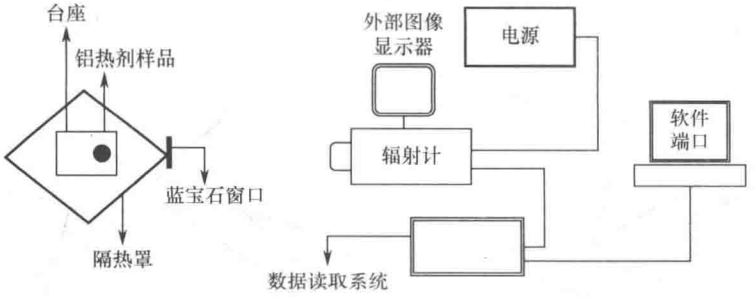


图 11.5 用于测量样品温度的辐射计安装示意图

在点火时，从放热反应所发出的热辐射首先由辐射计主镜头探测，并通过装在镜头后面的五束光分离器，形成 6 张相同的图像。其中 1 张由分束器后面的内置红外摄像机接收后输送到外部视频显示器，用于调校对准样品与辐射计。其他 5 个图像则通过窄带滤光片后被 5 个光电探测器捕获。通过光检测器产生的信号对应于 900 ~ 4000nm 不同波长的光，其范围反映了不同强度的部分光。然后对该信号进行放大处理并数字化后存储于数据读取系统。

11.5.3 红外装置

图 11.6 给出了高能材料燃烧的热图像获取全过程。首先将粉末样品放置于一根镍铬合金丝上（提供引发反应的热刺激），该金属丝再连接到涂成黑色的丙烯酸板材上。将板放置于由 4 块屏蔽板形成的空间内：其中 3 块枚处于丙烯酸板

的3端，另一块板置于其顶部（图11.5）。一个由FLIR系统公司制造的14位高速中波段（3~5μm）红外摄像机与锑化铟（InSb）检测器被放置在离样品68cm处敞开的第四个端口。红外照相机采样频率为402Hz，积分时间为0.28μs。采用一款有效发射率为0.995的Mikron－M300黑体辐射源来校准红外照相机，其温度范围为200~1150℃，对±1K的温度变化的读数精度为0.25%。样品点火后发射的光通过模/数（A/D）转换计数的形式由摄像机截取。此数据由红外摄像机软件转换成热辐射值R，并通过与黑体校准比对成像。红外照相机可将铝热反应过程以一系列热图像的形式记录下来。

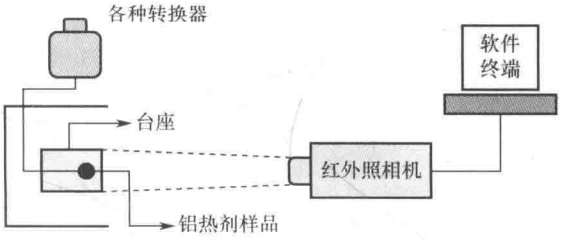


图11.6　热成像设备的工作原理

11.5.4　连接辐射计和红外数据的温度的空间分布

每次开展试验都采用与红外摄像机配套软件来确定最大热辐射的图像，并标记每帧中感兴趣的区域留作进一步分析，热图像囊括了具有长约8cm、宽为3.5cm的区域。从这些标定的热图像，可确定最大的热辐射值，在热图像中也可以确定对应于该辐射值的位置，这个点是铝热剂最高温度所在位置。根据辐射测温原理，最大辐射点对应于最高温度点。因而该点的温度被认为是该反应的最高温度T_{max}（由辐射计测量）。如果记录到了最大热辐射，在获得铝热反应的热成像的同时也得到了反应的最大温度值和它所处的位置。然而，此时图像上其他区域的温度值仍然是个未知数。为了确定这些点的温度，当铝热反应达到最高温度时，需要获得材料的即时辐射率ε。为此，需要求解3~5μm带发射的普朗克方程（此时，$T=T_{max}$），因为这是红外照相机的操作带宽范围。

在最高温度瞬间记录的热图像中，每个位置都有一个独特的辐射值，采用普朗克公式并与ε结合，可推导出任何指定位置的温度。因此，可以确定全部区域的温度，进而得到当反应达到最高温度时的完整温度场。

图11.7给出了Al/PTFE（聚四氟乙烯）的反应达到最高温度时的热图像，以及那个瞬间的温度空间分布。热图像中的蓝色区域表示其低温度为750K以下。在热图像中的红色区域则表示较高温度。图像中的轮廓线表示500K的温度梯度阈值。同时，图11.7也标示出了最高压力位置P_{max}和温度的最高点。由IR摄像机记录的热图像上每个点的辐射值和对应的温度都将作为补充信息提供。

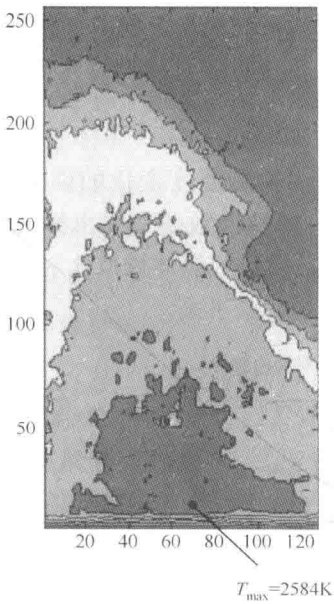


图 11.7　标有温度梯度的 Al/PTFE 反应热图像

11.6　结　　论

目前，研究和表征燃料颗粒/氧化剂组成的复合含能材料的反应行为极具挑战性。本章回顾了原有固体物质燃烧系统和含铝复合含能材料的点火及火焰传播行为的基本原理。此外，本章还重点介绍了两种基本的燃烧诊断技术，它们为火焰传播速率和温度空间分布随时间的变化的测试提供了有效途径。这些试验室尺度的诊断方法安全、廉价，可用来观察金属的燃烧行为，并分别研究对整个反应动力学有重要影响的参数。

致　　谢

作者感谢美国陆军研究室的项目经费支持，项目合同编号为 W911NF-11-1-0439；同时，还要感谢 Ralph Anthenien 博士，他也参与了诸多有价值的讨论。

参 考 文 献

[1] Hunt, E. M. and Pantoya, M. L. (2005) Ignition dynamics and activation energies of metallic thermites: from nano – to micron – scale particulate composites. *J. Appl. Phys.*, **98** (3), 034909.

[2] Bockmon, B., Pantoya, M., Son, S., Asay, B., and Mang, J. (2005) Combustion velocities and propagation mechanisms of metastable interstitial composites. *J. Appl. Phys.*, **98**, 064903.

[3] Granier, J. and Pantoya, M. (2004) Laser ignition of nanocomposite thermites. *Combust. Flame*, **138**, 373 – 383.

[4] Crane, C. A., Pantoya, M. L., and Dunn, J. (2010) Evaluating energy transfer from energetic materials to steel substrates. *Int. J. Thermal Sci.*, **49** (10), 1877 – 1885.

[5] Russell, R., Bless, S., and Pantoya, M. (2011) Impact driven thermite reactions with iodine pentoxide and silver oxide. *J. Energetic Mater.*, **29** (2), 175 – 192.

[6] Sanders, V. E., Asay, B. W., Foley, T. J., Tappan, B. C., Pacheco, A. N., and Son, S. F. (2007) *J. Propul. Power*, **23**, 707.

[7] Turns, S. R. (2012) *An Introduction to Combustion: Concepts and Applications Third Edition*, 3rd edn, McGraw Hill, New York.

[8] Glassman, I. and Yetter, R. A. (2008) *Combustion*, 4th edn, Elsevier, San Diego, CA.

[9] Granier, J., Mullen, T., and Pantoya, M. L. (2003) Non – uniform laser ignition in energetic materials. *Combust. Sci. Technol.*, **175** (11), 1929 – 1951.

[10] Weir, C., Pantoya, M. L., Ramachandran, G., Dallas, T., Prentice, D. J., and Daniels, M. A. (2013) Electrostatic discharge sensitivity and electrical conductivity of composite energetic materials. *J. Electrostat.*, **71** (1), 77 – 83.

[11] Glor, M. (1985) Hazards due to electrostatic charging of powders. *J. Electrostat.*, **16**, 175 – 191.

[12] Foley, T., Pacheco, A., Malchi, J., Yetter, R., and Higa, K. (2007) Development of nanothermite composites with variable electrostatic discharge ignition thresholds. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **32**, 431 – 434.

[13] Goyne, C. P., Stalker, R. J., Paull, A., Brescianini, C. P., Bradley, H., Dehority, G. L., Ibiricu, M., and Price, E. W. (1966) Theory of ignition of solid propellants. *AIAA J.*, **4** (7), 1153 – 1181.

[14] Armstrong, R. (1990) Models for gasless combustion in layered materials and random media. *Combust. Sci. Technol.*, **71**, 155 – 174.

[15] Friedman, R. and Maček, A. (1963) Combustion studies of single aluminum particles. *Symp. (Int.) Combust.*, **9** (1), 703 – 712.

[16] Beckstead, M. W. (2005) Correlating aluminum burning times. *Combust. Explos. Shock Waves*, **41** (5), 533 – 546.

[17] Lynch, P., Krier, H., and Glumac, N. (2009) A correlation for burn time of aluminum particles in the transition regime. *Proc. Combust. Inst.*, **32** (2), 1887 – 1893.

[18] Gill, R. J., Badiola, C., and Dreizin, E. L. (2010) Combustion times and emission profiles of micron – sized aluminum particles burning in different environments. *Combust. Flame*, **157** (11), 2015 – 2023.

[19] Proust, C. and Veyssiere, B. (1988) Fundamental properties of flames propagating in starch dust – air Mixtures. *Combust. Sci. Technol.*, **62** (4 – 6), 149 – 172.

[20] Pu, Y. K., Jia, F., Wang, S. F., and Skjold, T. (2007) Determination of the maximum effective burning velocity of dust – air mixtures in constant volume combustion. *J. Loss Prev. Process Ind.*, **20** (4 – 6), 462 – 469.

[21] Bradley, D., Chen, Z., and Swithenbank, J. R. (1989) Burning rates in turbulent fine dust – air explosions. *Symp. (Int.) Combust.*, **22** (1), 1767 – 1775.

[22] Weismiller, M., Malchi, J., Yetter, R. A., and Foley, T. J. (2009) Dependence of flame propagation on pressure and pressurizing gas for an Al/CuO nanoscale thermite. *Proc. Combust. Inst.*, **32** (2), 1895 – 1903.

[23] Martirosyan, K. S., Wang, L., and Luss, D. (2009) Novel nanoenergetic system based on iodine pentoxide. *Chem. Phys. Lett.*, **483** (1 – 3), 107 – 110.

[24] Brooks, K. P. and Beckstead, M. W. (1995) Dynamics of aluminum combustion. *J. Propul. Power*, **11** (4), 775 – 780.

[25] Park, K., Lee, D., Rai, A., Mukherjee, D., and Zachariah, M. R. (2005) Sizeresolved kinetic

measurements of aluminum nanoparticle oxidation with single particle mass spectrometry. *J. Phys. Chem. B*, **109** (15), 7290 – 7299.

[26] Rai, A., Park, K., Zhou, L., and Zachariah, M. R. (2006) Understanding the mechanism of aluminum nanoparticle oxidation. *Combust. Theor. Modell.*, **10** (5), 843 – 859.

[27] Poletaev, N. I. and Florko, A. V. (2008) Spectral studies of the gas component of an aluminum dust flame. *Combust. Explos. Shock Waves*, **44** (4), 437 – 443.

[28] Levenspiel, O. (1999) *Chemical Reaction Engineering*, 3rd edn, John Wiley & Sons, Inc., New York.

[29] Trunov, M. A., Schoenitz, M., and Dreizin, E. L. (2006) Effect of polymorphic phase transformations in alumina layer on ignition of aluminum particles. *Combust. Theor. Model.*, **10** (4), 603 – 623.

[30] Henry, B. M., Dinelli, F., Zhao, K. – Y., Grovenor, C. R. M., Kolosov, O. V., Briggs, G. A. D., Roberts, A. P., Kumar, R. S., and Howson, R. P. (1999) Microstructural study of transparent metal oxide gas barrier films. *Thin Solid Films*, **355**, 500 – 505.

[31] Rode, H., Hlavacek, V., Viljoen, H. J., and Gatica, J. E. (1992) Combustion of metallic powders: a phenomenological model for initiation of combustion. *Combust. Sci. Technol.*, **88**, 153.

[32] Huang, Y., Risha, G. A., Yang, V., and Yetter, R. A. (2009) Effect of particle size on combustion of aluminum particle dust in air. *Combust. Flame*, **156**, 5 – 13.

[33] Levitas, V. I., Pantoya, M. L., and Dikici, B. (2008) Melt dispersion versus diffusive oxidation mechanism for aluminum nanoparticles: critical experiments and controlling parameters. *Appl. Phys. Lett.*, **92**, 011921.

[34] Levitas, V. I., Asay, B. W., Son, S. F., and Pantoya, M. L. (2007) Mechanochemical mechanism for fast reaction of metastable intermolecular composites based on dispersion of liquid metal. *J. Appl. Phys.*, **101** (8), 083524.

[35] Levitas, V. I., Asay, B. W., Son, S. F., and Pantoya, M. L. (2006) Melt dispersion mechanism for fast reaction of nanothermites. *Appl. Phys. Lett.*, **89** (7), 071909.

[36] Son, S. F., Asay, B. W., Foley, T. J., Yetter, R. A., Wu, M. H., and Risha, G. A. (2007) Combustion of nanoscale Al/MoO_3 thermite in microchannels. *J. Propul. Power*, **23** (4), 715 – 721.

[37] Sanders, V. E., Asay, B. W., Foley, T. J., Tappan, B. C., Pacheco, A. N., and Son, S. F. (2007) Reaction propagation of four nanoscale energetic composites (Al/MoO3, Al/WO_3, Al/CuO and Bi_2O_3). *J. Propul. Power*, **23** (4), 707 – 714.

[38] Asay, B. W., Son, S. F., Busse, J. R., and Oschwald, D. M. (2004) Ignition characteristics of metastable intermolecular composites. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **29** (4), 216 – 219.

[39] Weismiller, M. R., Malchi, J. Y., Yetter, R. A., and Foley, T. J. (2009) Dependence of flame propagation on pressure and pressurizing gas for an Al/CuO nanoscale thermite. *Proc. Combust. Inst.*, **32**, 1895 – 1903.

[40] Sullivan, K. and Zachariah, M. R. (2010) Simultaneous pressure and optical measurements of nanoaluminum thermites: investigating the reaction mechanism. *J. Propul. Power*, **26** (3), 467 – 472.

[41] Plantier, K. B., Pantoya, M. L., and Gash, A. E. (2005) Combustion wave speeds of nanocomposite Al/Fe_2O_3: the effects of Fe_2O_3 particle synthesis technique. *Combust. Flame*, **140** (4), 299 – 309.

[42] Dean, S. W., Pantoya, M. L., Gash, A. E., Stacy, S. C., and Hope – Weeks, L. (2010) Enhanced convective heat transfer from non – gas generating nanoscale thermite reactions. *J. Heat Transfer*, **132** (11), 5.

[43] Watson, K. W., Pantoya, M. L., and Levitas, V. I. (2008) Fast reactions with nano and micron aluminum a study on oxidation versus fluorination. *Combust. Flame*, **155** (4), 619 – 634.

[44] Osborne, D. T. and Pantoya, M. L. (2007) Effect of aluminum particle size on the thermal degradation of Al/teflon mixtures. *Combust. Sci. Technol.*, **179** (8), 1467 – 1480.

[45] Dean, S. W. and Pantoya, M. L. (2009) The influence of alumina passivation on nano – Al/Teflon reactions. *Thermochim. Acta*, **493** (1 – 2), 109 – 110.

[46] Farley, C. and Pantoya, M. L. (2010) Reaction kinetics of nanometric aluminum and iodine pentoxide. *J.*

Therm. Anal. Calorim., **102** (2), 609 – 613.

[47] Fischer, S. H. and Grubelich, M. C. (1998) Theoretical energy release of thermites, intermetallics and combustible metals. 24th International Pyrotechnics Seminar, Monterey, CA, SAND98 – 1176C.

[48] Goroshin, S., Frost, D., and Levine, J. (2006) Optical pyrometry of fireballs of metalized explosives. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **31**, 169 – 181.

[49] Tarasov, M. D., Tolshmyakov, A. I., Kuznetsov, F. O., Petrushin, O. N., Petushkov, V. S., Savelev, Y. A., Tarakanov, M. Y., and Tilkunov, V. A. (ed.), Frank, A. M., and Paisley, D. L. (1996) Detonation and shock wave front temperature measurement by two – wave pyrometer based on optical fibers. Proceeding of the SPIE, 22nd International Congress on High – Speed Photography and Photonics, Santa Fe, NM, Vol. 2869, pp. 894 – 890.

[50] Lefrancois, A., Grouffal, J. Y., Bouinot, P., and Mencacci, S. (2002) Temperature and pressure measurements comparison of the aluminized emulsion explosives detonation front and product expansion. Conference Proceedings of 12th International Detonation Symposium, San Diego, CA, 2002.

第 12 章　纳米铝粉在含能体系中的表征和燃烧

12.1　燃料在含能体系中：引言和资料调研

在过去几年，关于新型含能材料、具有小粒径和非常高的比表面积的纳米金属粉的新技术有了很大的发展。对于相应粉体，纳米粉不同的化学和物理特性使其在很多工业领域得到应用，特别是纳米铝粉被开发，以改善含能体系（ES）的特性[1,2]。促进氧化陶瓷的烧结工艺[3]，通过水解产生氢氧化铝纤维层[4]，为氢能提供能源[5]，并支持氮化陶瓷的合成[6]。

在含能体系中（推进剂、烟火药、炸药和燃烧）的应用，铝粉被广泛应用是由于其高的燃烧焓、容易获得、低毒和较好的稳定性[2]。由于纳米铝粉的较高比表面积，相对于含能体系中添加微米级铝粉（μAl）来说，其可增加燃速和燃烧效率[7]。

尽管近十几年来公开报道了纳米铝粉在含能体系中的应用[1,2,7-9]，由于其潜在的和具有发展前途的特性，对于纳米铝粉的研究继续受到关注[10]。关于用于生产和钝化纳米铝粉的技术将在 12.3 节讨论。

由于一些基础的概念贯穿整个章节，因此会在概述部分讲述。至少在推进应用方面，质量比冲 I_s 是比较重要的参数，它是传统的（但不太恰当）每单位质量推进剂燃烧流速的推力，即 $I_s = \tau/\omega$，在无反应和发热的理想气体混合物通过膨胀穿过气相动力学喷管的理想假设条件下，$I_s \sim \sqrt{T_{cc}/\overline{\overline{M}}}$（$T_{cc}$ 为温度，$\overline{\overline{M}}$ 为气体在燃烧室出口处的相对分子质量）。通常，热化学平衡的假设是燃烧室特性的计算，即比冲的分析转变成反应物对燃烧温度和反应产物的相对分子质量的影响研究。

从整体系统考虑，关注体积（或密度）比冲也很重要，定义为 $I_v = I_s \cdot <\rho_p>$，其中，$<\rho_p>$ 为推进剂密度。具有较大密度的推进剂对飞行系统比较方便，在一些情况下，它占主要作用。例如，当一些金属氢化物用于代替铝粉时，会发现推进剂的 I_v 降低与 I_s 的增加相反（12.2 节）。

12.1.1　含能体系的总体简介

自从火箭的发展以来，将金属粉用作高能量燃料进行了广泛研究。固体火箭

推进剂通常含有铝粉，是由于其从 Al 到 Al_2O_3 具有高的能量释放。由于液体和固体 Al_2O_3 具有负的生成焓，分别是 -387.3kcal/mol[①]和 -400.5kcal/mol[11]，铝粉的氧化生成其中一种，伴随大于 7kcal/g 的热释放，温度的升高是由于铝粉的氧化和 H_2O 和 CO_2 的减少，对于 H_2 和 CO 导致比冲提高 10%。高密度的铝粉（2.70g/cm^3）在推进剂中的质量分数可以达到 15%。一系列铝粉的添加，即使质量分数较低，也会造成凝聚相燃烧产物（CCP）的产生。凝聚相颗粒不仅对阻尼声火箭发动机的不稳定性有影响，而且减少负载比冲并造成喷管烧蚀。在两相流方面，最大粒径的颗粒不能跟随流体，液滴的直径成为捕集铝粉液滴影响重要因素之一，表明需要控制氧化铝的粒径。两相流损失是铝粉燃烧过程中影响的特殊的方面，而且，含铝推进剂在火箭发动机中的燃烧，大量的 Al_2O_3 残渣聚集在靠近喷管的燃烧室后部，这些氧化铝的聚集对比冲有重要的后果，热隔离行为、推力转向和连续的超负荷会使推进导弹更加危险。例如，空间航天飞机推进器在高性能发动机的静态测试时产生 426～1407kg 的矿渣[12]。

铝粉在 AP/HTPB（高氯酸铵/端羟基聚丁二烯）推进剂的燃烧表面温度（约 900～950K）不能蒸发。大量试验表明[13-15]，铝粉瞬间粘在燃烧表面：在这里聚集，之后燃烧并离开燃烧表面形成很复杂的对流。对含铝复合推进剂来说，铝粉表面会氧化，之后在 933K 熔化，由于 Al 和 Al_2O_3 的不同相的转变膨胀造成氧化层的裂缝，这一氧化过程为铝液滴的聚集提供了机会，限制了氧化层和更大粒径的聚集物一起烧结。在氧化层的熔点温度（2320K），铝粉的表面张力使聚集颗粒转变为一个或更多的液滴，不熔的氧化物表面张力导致其在铝液滴表面缩成一个或更多的叶片。氧化层的破裂导致铝粉氧化速度快速增加和液滴温度增加。含铝推进剂的燃烧的凝聚相产物包括数百个甚至上千个微米粒子的团聚，更小的颗粒量级为 1μm[16]。捕获的颗粒粒径在典型的固体推进剂燃烧过程中由大颗粒的燃烧，大于最初推进剂基体中的粒径，其来自于团聚过程。由于其粒径尺寸、燃烧时间长于添加的铝粉颗粒，从而影响燃烧效率和发动机性能。

传统的微米铝粉的燃烧过程离燃料表面较远，不会对推进剂的燃速有贡献。最近，关注点集中在超细含能颗粒，特别是纳米铝粉，由于其显著增加推进剂燃速、缩短点火延迟时间和减小团聚燃烧时间。在颗粒燃烧的 D^2 定律假设方面，发现颗粒粒径为原来的 1/10，燃烧时间为原来的 1/100[17]。纳米颗粒在标准操作条件下通常增加含铝固体推进剂 100% 的线性燃速。非平衡过程，通常应用于生产超细纳米颗粒，可能是造成这些粉体不同寻常的燃烧行为的原因。已经证实颗粒粒径对铝粉的反应性有影响，众所周知，俄罗斯生产的纳米铝粉，粒径为 100～200nm、比表面积（BET）约 12m^2/g，在热测试中表现的不同寻常行为[18,19]表明，空气中在低于铝粉熔点的 100～200K 处具有强烈的放热峰。这一颗粒氧化的现象仅发生在纳米级粉体。低温放热行为与由于结晶缺陷的“结构能

① 1 cal = 4.18J。

量”有关，而后续研究没有发现外部能量的证据[20]。

纳米铝颗粒对储存敏感，由于这一原因，有机包覆用于测试其阻碍纳米铝粉的燃烧效果。测试了用于 L-Alex 粉包覆的棕榈酸形成有效的防止水解和金属加速老化 40 天的微量降解[21]。棕榈酸的钝化包覆通过碳氢连接在铝粉表面，降低了长时间暴露在热和潮湿环境的可能。包覆保持在金属表面，并提供优良的防止氧化的保护层，而且，L-Alex 添加到 HTPB 胶黏剂体系具有良好的相容性。

氧化铝氧化包覆层含量的增加减少了实测比冲，由于细颗粒的添加，阻碍了推进剂制备，促进了传统的含微米铝粉和细铝粉（双粒度级配）推进剂的发展[22]，较差的力学性能和高含量的 Al_2O_3 需要进一步研究。

12.1.2 微米和纳米含能填料的试验研究

微米铝粉和纳米铝粉的热行为可以通过微热扫描量热仪（DSC），也可用热重 - 微热量热分析（TG - DTA）和更先进的技术研究，如气相分析（GC，气体色谱仪；QMS，四级质谱计；FTIR，傅里叶转变红外光谱等）和 TGA（热重分析）联合系统进行分析，以确定放出的蒸气，离解转变机理。热分析还可以用加热速率量热测试（ARC），它是绝热量热仪，适合热和压力危险参数，包括开始温度、绝热温度的增加、压力生成速率、最大速率时间、不返回温度、自加热分解温度[23]。

粉体其中一个最重要的特性是比表面积，单位是 g/m^2。BET 技术（Brunauer、Emmett、Teller）采用物理的惰性气体（典型的是氮气）吸附在固体表面上以改变氮气分压和它的蒸气压对液氮温度的关系。

电子显微镜应用于检测从宏观到原子量级的放大很多倍的结构与特性关系，而且，随着现代仪器分辨率的增加，对形状、维数、形貌和缺陷的改善进行了广泛深入研究。接着，扫描电子显微镜（SEM）和透射电子显微镜（TEM）应用于这一方面；另一方面，TEM 即是传统的透射电子显微镜（CTEM），又是高分辨率电子显微镜（HREM）。对于 SEM，样品可以被直接观测，几乎不用表面制备，基于有效的放大倍数，约 20 ~ 100000 倍。用于 TEM 的粒子相对比较复杂，需要通过超微切片机获得约 100nm 厚的膜。为了确保样品可承受剪切过程，而没有遭受广泛改性或破坏，有必要使其具有额外的硬度，这通常通过嵌入技术达到，这就涉及将样品放入合适的介质中，如环氧树脂中，然后通过加热和（或）紫外光照射聚合。添加剂往往加速聚合过程，并改变最终产品的黏性和硬度以备切割，如此方法制备的产品放到铜的折叠的 100 × 200 筛孔上。为了减少样品的放电（铝和树脂），超薄切片膜在室温下在电子显微镜中观测之前用薄的蒸气碳层包覆[24]。

结合在 4keV 下溅射的 Ar^+，应用 XPS 获得化学深度剖面图提供表面钝化层的信息，确定化合物的数量。为了使时间模式转变成深度模式，预测了溅射的速

率，对相对较大的比表面积（几百微米）但薄的厚度（约10nm）进行了表面分析，通过溅射，研究了纵向几百纳米尺寸的粒子。所有的元素在光谱中检测，为了表征表面化学，采用原子吸收光谱（AAS）和俄歇电子能谱（AES）仪器。首要技术基于自由原子在气相中对光辐射（光）的吸收，可定量测定化学元素；基于俄歇效应且从活性原子释放出的含能电子元素的相关分析，第二步是探索在冶金方面已得到较好发展的化学的和表面成分技术。

XRD光谱研究晶体相和相关性能，通过标准粉体方法进行定性分析，另外，基于Rietveld，完整的轮廓拟合程序需要精确的量化分析和对获得的每一个确定相得到完整的结构改进[25]，而且，通过研究分散峰的本质宽度，可获得相应的散射域长度的精确数值。

TG－DTA和DSC结果表明不同粒径的铝粉在空气中的活性。Kwok等[26]报道了纳米铝粉在700～870K存在早期氧化，而从ARC试验对Al/H_2O混合物进行研究，结果显示由于铝粉对水具有较高的反应活性，在305K显示有放热峰。铝粉的储存试验是将其暴露在室温的潮湿气氛中至少74天，结果表明铝粉在74天完全反应，经AAS分析约有13%的Al_2O_3生成；相同作者还进行了XPS和AES研究，结果表明，大部分铝粉表面是Al^{3+}，与氧、碳和氮混合，且有约10nm厚度的氧化层，在纳米铝粉表面还检测到AlN元素。应用TG－DTA－FTIR－MS技术进行了排气研究，结果表明从纳米铝粉有H_2O和CO_2的解析。

12.1.3 含能填料的理论/数值研究

复合推进剂典型的燃烧产物是H_2O、CO_2、CO、HCl和N_2，但少量的分子氧包含在产物中，从而加强了H_2O和CO_2的生成，它们是铝粉燃烧的主要氧化产物。

铝粉的燃烧类似于液滴燃料，反应被氧化剂向颗粒表面散射和挥发，金属远离颗粒表面情况所限制，这是决定颗粒燃烧表面附近挥发金属粉和氧化剂混合物燃烧的火焰区。铝粉燃烧产生凝聚相产物，在燃烧表面形成氧化物盖，并提供可增加颗粒燃烧速度的额外能量。然而，该氧化物盖可减少可供燃烧的表面积和颗粒的热辐射，这两种结果会减小燃烧中液滴的反应[27]。

通常假设燃烧时间与原始颗粒直径的平方成正比[28]，通常，功率在1.5～2.0时燃烧时间与直径成正比，这种变化的原因有不同的解释，最值得注意的模型是Beckstead[28]，他建立了球形铝粉的燃烧模型，认为铝液滴是固定的球形，周围被氧化壳包围，他计算的结果是扩散火焰结构和依赖于燃速的直径，与试验值比较吻合。Beckstead[17]发现D^n幂率函数，$n=1.8\sim2.0$，适用于10～100μm的颗粒。这一定律不适用于纳米颗粒，这是由于化学动力学成为了主要机理，不像微米铝粉的燃烧时扩散。

Bucher等[29]研究了大气压下在CO_2、N_2O和CO及O_2、N_2和氩气混合物中

接近于燃烧铝粉表面类型，在测试条件下，AlO 是气相产物中的主要中间成分。

Sauou – Kanian 等[30]研究了大粒径铝粉（约 3mm）的燃烧。在 CO 气氛中，碳可以沉积在颗粒表面，会阻碍铝从颗粒表面蒸发的速率以及异相燃烧，他们发现少量的水蒸气或 CO_2 中有氢气的混合物使氧化壳收缩，但在干燥的 CO_2 中不会收缩；他们还发现碳暴露在液态铝，最终在熔融的铝滴表面形成碳壳，这会阻止铝粉的进一步氧化。燃烧的颗粒通过 X 射线衍射（XRD）技术测试，颗粒含有 Al、Al_2O_3、Al_4C_3 和 Al_4O_4C，表明燃烧中碳会熔解。然而，碳在含金属固体推进剂燃烧中对熔融铝滴的熔解效果不明显，是由于燃烧产物中相对较低的 CO_2 浓度和水蒸气。Bazyn 等[31]研究了 10μm 的铝粉在冲击管的反射区的燃烧，发现 CO_2 作为氧化剂比 H_2O 更有效，他们还发现颗粒在 O_2、CO_2 和 H_2O 中燃烧的压力指数 –0.9、0.3 和 0.2。扩散控制燃烧理论预测氧化性物料不依赖于压力，但是随着颗粒粒径减小，扩散长度和时间减少，动力学控制的燃烧普遍增加。对 O_2 有高的压力指数表明动力学控制的燃烧机理，然而 H_2O 和 CO_2 具有较低的压力指数表明扩散控制的燃烧机理，它们的结果还表明 CO_2 效果是 H_2O 的 2 倍，是 O_2 的 1/2，这和 Beckstead 报道的更大粒径的微米铝粉的结论相反。

近几年，纳米材料引起人们的注意并成为有效的材料，nAl 颗粒在化学推进的应用需要研究其燃烧过程。片状铝粉（直径为 16μm、200nm 厚）已作为含能材料应用在化学推进领域，在金属化含能炸药燃烧过程中，片状铝粉在高速热气气氛中可分散开，其分散的时间很短以至于颗粒可保持非球形形状。与大粒径球形铝粉相比较，由于其纳米尺寸的厚度，氧化剂分散到颗粒的表面需要的时间明显缩短。因此，气相分散时间比传统的明显缩短，导致化学动力学控制情形。模型的模拟应该包括异相反应速率，如果模型对大、小粒径的铝粉都适合，则详细的燃烧模型需包括气相和异相化学反应。铝粉燃烧的模型还应该考虑氧化层的长大。

近来，Houim 和 Kuo[32]建立了非球形铝粉点火和燃烧综合模型，模型模拟了很多物化过程和颗粒的变形、与周围流体的反应、能量传输和化学反应。模型是基于流动的多相容积途径，其没有假设确定氧化叶形状或末端位置时可计算氧化壳的形成。界面的处理可解释液滴表面张力、凝聚相材料加热并沸腾、冷凝和异相化学反应。从广泛的多相燃烧模型得到的数值结果证明溶解不同形状的铝粉的质量分数分布的能力；数值结果还表明，溶解成为不同形状的铝粉的时间依赖于它们的初始几何形状，计算结果也证明颗粒在颗粒形貌的自旋速率的重要性。自旋速率越高，盘形片状铝分裂成碎片，这一现象很重要，因为暴露的颗粒表面面积根据周围流体动力学的反应而变化。

12.1.4 铝热剂

铝热剂是由一类金属和金属/非金属氧化物组成的，可以产生强烈的氧化还

原放热反应的复合烟火药[33,34]，铝热剂的反应如下：

$$Me + XO \rightarrow MeO + X,\ \Delta H_{rx} > 0$$

式中：Me，O 分别为金属和氧气；X 为金属或非金属；ΔH_{rx}为反应热。

铝热剂的绝热火焰温度、T_f 和反应焓、ΔH_{rx}在文献［35］中有详细的阐述。表 12.1 概括了铝热剂的一些数据。铝粉是铝热反应中通常用的金属，是由于其相对较低的熔点和较高的沸点，容易获得（成本较低）。铝粉低熔点的优点在铝热反应中反应物的扩散方面起着重要作用：相对于固相产物，液相产物的产生增加了扩散。高沸点的金属产生更高的 T_f，由于其被反应物的蒸气温度限制[35]。铝热反应比传统炸药具有更高的 ΔH_{rx}，尽管后者的能量释放更快[36]。工业用铝热剂包括铁路轨道焊接[37]、空气/水下切割用手电、管道中原位氧化铝内衬的生产[34,35]和 ES，尤其是 $Al + MoO_3$ 铝热剂在火炮雷管中是替代铅复合物的候选物[38,39]。

表 12.1　Al、Mg 和 B 铝热剂的绝热火焰温度和反应焓[35]

配　方	T_f/K	ΔH_{rx}/（cal/g）	ΔH_{rx}（cal/cm^3）
$2Al + B_2O_3$	2327	780.7	1971
$2Al + 3CuO$	2843	971.1	4976
$2Al + Fe_2O_3$	3135	945.4	3947
$8Al + Fe_2O_4$	3135	878.8	3747
$2Al + MnO_3$	3253	1124	4279
$2B + CuO$	2843	738.0	4182
$2B + Fe_2O_3$	2065	590.1	2751
$8B + Fe_2O_4$	1903	530.1	2462
$3Mg + B_2O_3$	3873	2134	1195
$Mg + CuO$	6502	1102	4336
$3Mg + Fe_2O_3$	3135	1110	3579
$4Mg + Fe_2O_4$	3135	1033	3383

12.1.4.1　纳米铝热剂①

铝热剂配方基于纳米颗粒，也称纳米铝热剂或超级铝热剂。在这一节，综述了文献公开报道的纳米复合铝热剂，铝热剂配方性能依赖于很多性能，如组分颗粒的粒径、比例、燃料/氧化剂粒度分布和密度（松装粉体/挤压颗粒）。

通过 DSC 和激光点火测试表明，纳米复合铝热剂比传统的粗粒径的具有较低的点火延迟，这是由于其较高的反应活性[40]。Pantoya 和 Granier[40]研究了两种不同粒径的铝粉 Al 与 MoO_3 的 DSC（氩气气氛、升温速率为 10K/min）行为，测试的 μAl（10～14μm）在铝熔化后在 $T = 1232.15K$ 有放热反应，而 nAl（40nm）在 $T = 749.15K$ 有明显的放热峰，这一结果与大气压下挤压颗粒（TMD 的 ρ_{actual} =

① 原书只有 12.1.4.1 节。

38%）通过激光点火测试结果相一致。纳米颗粒的高反应活性与 nAl 熔点降低的关系不大[40]。相对于块状材料需要粒径不大于 30nm，纳米金属粉会明显降低熔点[40,40]。尽管有这些细颗粒，它们的质量分数太低以至于对粉体行为没有明显的影响[40-43]，正如 Moore 等[44]讨论的，向 μAl 中添加 nAl 会降低铝热剂配方的延迟时间（图 12.1），Popenko 等[45]的 nAl 和 μAl 也有类似结果。

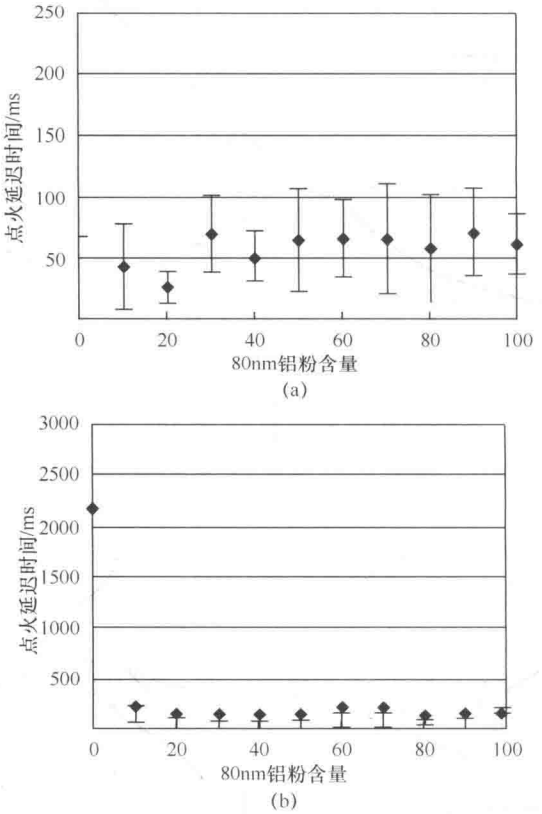


图 12.1　激光辐射（50W）下 $Al + MoO_3$（$\phi = 1.3$）的点火延迟

（a）4μm 的 Al + nAl；（b）20μm 的 Al + nAl；纳米铝粉的平均粒径为 80nm[35]。

对于给定的铝热剂配方，点火延迟和燃速依赖于配方的比例 ϕ。试验表明，富燃配方可降低点火延迟和提高燃速[40,46,47]，一些作者报道了相同结果是由于氧化剂的测试环境（如 O_2、CO_2 和 H_2O）。Asay 等[48]研究了低密度样品 nAl（44nm）+ MoO_3（15.5nm）在 1atm 下和扰动真空（约 3.3MPa）下的燃烧，大气压下的燃速结果和真空中没有明显的不同，表明环境氧化剂对铝热剂的燃烧没有显著的影响。Sanders 等[47]试验研究了 nAl（80nm）与不同金属氧化剂的燃烧，包括 MoO_3 和 CuO，试验考虑了比例从 0.8 到 1.8 变化，结果表明最大燃速与富燃条件有关，对于 nAl + CuO（约 20nm，棒状），$\phi \approx 1$，达到最大燃速。

Sanders 等提出了这一结果的可能解释，考虑到热化学分析：所有的测试配

方除了 nAl + CuO，$\phi > 1$，气体反应产物量有最大值，在这种氛围下，Al 和氧化剂是液相或气相，因此在低密度下可提供有效的对流热传输铝热剂燃烧。铝粉和 CuO 反应需要的温度接近于化学计量值以最大化气体质量分数（$\phi \approx 1$），这些结果表明铝热剂的燃烧对流热传输的重要性，尤其对松散粉体/低密度样品。提高样品的密度，产生更加有效的导热传输和减少对流。Asay 等[48]测试了 Al + MoO_3 铝热剂，结果表明热辐射传热对反应传播速率没有显著的影响。

Granier 和 Pantoya[40,46,49]等详细研究了 nAl + MoO_3 铝热剂复合材料的燃烧，考虑不同样品的密度，测试了标准 μAl 和对应纳米粉，传统的 μAl 的粒径在 3 ~ 20μm，而 nAl 的粒径为 30 ~ 100nm。图 12.2 所示为测试的含 μAl 和 nAl 的铝热剂的结果，传统的和纳米复合铝热剂的第一个明显的不同是压紧（如实测密度）样品的燃速。由图 12.2 可以看出，对微米级配方，增加样品的密度会提高燃速，而纳米铝热剂相反。

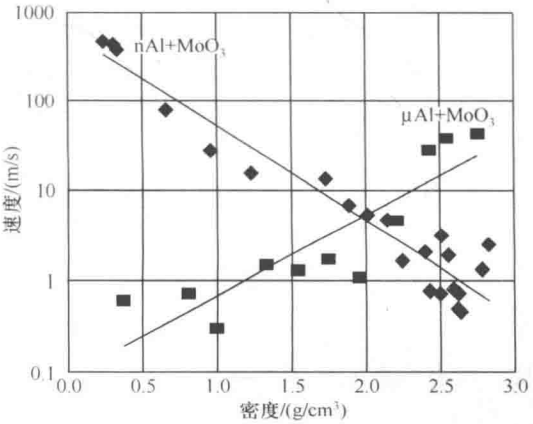


图 12.2　以 Al 粉粒径为参数 Al + MoO_3（$\phi = 1.2$）的燃烧速度

颗粒粒径在微米级配方为 10 ~ 14μm，在纳米配方中为 76 ~ 80nm；
测试的真实密度为最大理论密度的 6.5% ~ 73%。

如 Pantoya 等[49]提出的，这和不同的微米铝热剂和纳米铝热剂的燃烧有关。增加测试样品的压紧，含粗铝热剂和 nAl 配方的药条的热导率和热扩散率均增加。对于微米级铝热剂，Al 和 MoO_3 扩散路径减少，Al_2O_3 壳由于弹药的压缩被破坏可增加氧化剂到金属燃料的扩散，从而由于密度的增加而产生的燃烧波传播速度的增加。纳米铝热剂的特点和近来 Levitas 等[49-52]指出的熔体分散机理有关。根据机械化学过程，快速加热（大于 10^6K/s）在纳米颗粒中产生强烈应力，这是由于 Al 和 Al_2O_3 的热膨胀系数不同，当达到铝粉的熔点时，由于 nAl 核体积的强烈的应变变化，当 nAl 颗粒的半径和氧化层厚度的比值小于临界值（$R/\delta < 19$）时，体积应变导致 Al_2O_3 壳的碎裂，碎裂的 Al_2O_3 壳产生一不平衡的压力波，导致液体铝滴的卸载波，相应地，产生一拉伸力。由于后者，铝液滴以高速（约 100m/s）分散到周围环境中，颗粒的燃烧不再被扩散限制。对于压缩的纳米铝热剂，由于压缩使氧化

剂壳损伤而阻碍熔体的扩散机制，破坏球形颗粒的形貌，损坏的氧化物壳电阻的降低可阻碍由于铝粉熔化而导致的颗粒核的压力累积。类似地，颗粒形貌的改变随着拉伸强度的降低创建区域。对熔融 Al 的分散，颗粒强烈的压缩减少了自由空间，从而限制/取消燃烧波速率的增加。尽管缺乏直接的熔体分散机制的试验验证，但这是目前唯一对纳米铝热剂及 nAl 的一些特性[49]的可能解释。

12.1.5 炸药

炸药材料是气态、液态或固态的反应物，含有大量的潜在能量，可以在很短的时间内通过放热反应释放。爆炸物称为高能炸药，爆燃物称为低能炸药。高能炸药可达到 300000bar 压力峰值，而爆燃物或低能炸药通常不超过 4000bar。

炸药材料还根据敏感程度被分类，其与材料点火或爆轰所需要的热或震动或摩擦强度有关。一级炸药对热、撞击、摩擦、静电或电磁辐射是相当敏感的，较小的能量即可起爆。二级或三级炸药对这些参数相对不敏感，二次爆炸物包括 TNT 和黑索金（RDX）。

从标准数量的炸药获得的能量定义为爆炸强度，用单位重量（重量强度）或单位体积（堆积强度）表征。

稳定性是炸药的基础特性，它是炸药储存不变坏的能力。稳定性通常和爆轰的难易有关，这与动力学有关，其决定了热分解速率。基团如硝基（$-NO_2$）、硝酸酯基（$-ONO_2$）和叠氮基（$-N_3$）被认为是本质上不稳定的，这些基团表现出对火焰或机械冲击具有高的敏感度。稳定性也受储存温度的影响，炸药的分解速率在高温下加快，所有标准的军用炸药或许认定在 263～308K 的温度段具有高的稳定性。在大约 343K 时，大多数炸药变得不稳定，其他影响稳定性的参数是太阳光和放电。在太阳紫外光照射下，许多含氮基团的爆炸化合物快速分解影响其稳定性。静止或其他放电可能引发反应，甚至爆轰。注意，大多数炸药对静电或火花很敏感，因此，安全处理炸药需要合适的接地。

最古老的炸药，黑粉或枪粉是由硝酸钾或硝酸钠、硫和木炭组成，它是爆燃炸药，至今主要用在烟火或引信方面。第一代炸药材料是硝化甘油，是爆轰材料，液态，绝对的敏感化合物，通常与其他吸收剂混合性提供干燥程度爆炸物。纯炸药包含硝化甘油、硝酸钠或硝酸钾和可燃材料，如面粉或木质纸浆，其以一定配比可被硝酸完全氧化。另一个重要的炸药材料是硝酸铵，它和其他炸药如硝化甘油或可燃材料混合使用，这些混合物具有低的爆炸温度和低的敏感度，因此，处理它们比较安全，尽管事实上，硝酸铵或许是在历史上导致灾难性事故的原因。

多数商用炸药是炸药和非爆炸材料的混合物，这些混合物的基本需求是它们能提供的必需的爆炸粉体。燃料和氧化剂有时以相同的分子包含在所有炸药中；

如果燃料/氧化剂比不是正确的化学计量时，氧化过程中生成的燃烧产物会包含氧化氮和二氧化氮，缺少氧时生成一氧化碳。添加硝酸铵可提供所需要的氧，燃料包含很大范围的氧过剩配方中的材料，如有机化合物或金属。为了降低炸药的敏感度、改善长储稳定性或其制备性能，添加了许多其他的化合物。通常应用的炸药属于以下4种中的一种：

（1）硝化甘油凝胶（$\rho = 1.4 \sim 1.6 g/cm^3$）；

（2）硝化甘油半凝胶和粉体（$\rho = 0.7 \sim 1.3 g/cm^3$）；

（3）TNT粉（$\rho \approx 1 g/cm^3$）；

（4）硝酸铵粉（$\rho \approx 1 g/cm^3$）。

铝粉是常用的含能组分，其用于增加火箭推进剂的能量和提高火焰温度，它加入炸药中提高了空气爆炸和反应温度，产生燃烧效应和在水下武器中增加气泡能。炸药中，通常假设铝粉的燃烧发生在反应之后，气相爆轰产物膨胀期间。颗粒作为惰性组分，不参与反应。

之前强调纳米铝粉比微米铝粉在推进剂和炸药配方中的反应速度快。在炸药中，纳米铝粉是否足够小，以至于能够比微米铝粉反应快并因此而参与爆轰反应还不清楚。有报道在炸药中应用纳米粉改善性能[18,53]，其他研究表明采用纳米铝粉改进ADN/Al混合物的爆轰速度（VoD）[54]。Tulis等[55]测试了当纳米铝和片状铝比较时，燃料-氧化剂混合物（乳糖-Al-AP）的VoD增加，然而，其他报道[56-58]表明当采用纳米铝粉时，既不改善性能，甚至降低性能。炸药中纳米铝的反应机理还不清晰，许多研究者已经报道了大量的不同配方的结果。

纳米铝粉在炸药配方中的潜能在DRDC-V和DSTO被广泛研究，为了比较纳米铝粉和传统微米铝粉，他们研究了不同塑性炸药黏结炸药（PBX）和TNT基配方[59]。对于PBX配方，在含纳米铝粉和微米铝粉的配方中没有发现明显的不同，在TNT和铝粉的混合物中，可观测到应用纳米铝粉的VoD和薄片的压痕深度有所改善。对TNT/Al混合物进行了水下试验，以确认观测到的改善情况、评估不同粒径Al粉的相对性能和在这些炸药中选择合适的铝粉的行为。试验研究中采用的纳米铝粉是粒径为100~200nm范围的Alex，微米铝粉使用Valimet H-15（平均粒径为12μm）、Valimet H-2（球形，2μm）和来自加拿大铝业公司的MDX-75（球形，21μm），DSTO生产的平均粒径为17μm的铝粉作为参考。研究中，测试了3种不同类型的炸药：浇铸固化的PBX、TNT基熔融浇铸炸药和硝酸铵燃料油（ANFO）配方。选择PBX是确保在HTPB/RDX/Al中PBX结果的有效性，该配方是HTPB、RDX和Al的混合物，浇铸的药柱尺寸是柱筒状，直径为25.4mm和38.1mm，长度为228mm。

试验结果表明，添加纳米铝粉对VoD几乎没有影响，这样证实了以前的关于AP和RDX基PBX炸药的研究。相反，爆热表明相反的趋势，从H-15到纳米铝粉稍微增加，当Al粉的粒径减小，系统中有更多的铝粉参与反应，以至于爆轰。

对于 ANFO 配方，粉碎的 AN 过筛（150 目或 105μm），筛下物和燃料油、10% 的 Al 粉混合（或者 Alex 或者 H－15），最终通过调节燃料油使氧平衡，最终的配方是 87.5% 的 AN、2.5% 的燃料油和 10% 的 Al 粉。为了调节最终炸药的密度和增加的敏感度，添加 2%～5% 的微球。

当微米铝粉被纳米铝粉替代后，含铝粉的 ANFO 混合物的试验结果表明，VoD 也有略微降低，爆热增加。这部分中所有的混合物是缺氧的；尽管 ANFO 炸药由平衡氧含量表征，这也不能改善性能。

TNT 和 Al 粉的混合物显示了铝粉类型的最大变化，表 12.2 列出了性能。纳米铝粉混合物通常表现出比添加微米铝粉 H－15 有具有更高的 VoD，其不同是性能随着直径的增加而降低。所有这些特征接近于临界直径，对浇铸的 TNT 预估是 27.4mm[60]。表 12.2 结果表明，铝粉粒径对 TNT/Al 混合物的效果是：更小的铝粉决定了更高的 VoD，而必须注意，当直径为 31.8mm 时，和 H－2 的铝粉混合，其 VoD 和添加纳米铝粉的结果相同。因此，性能的增加不限于纳米铝粉，用纳米铝粉改善性能已有报道[58]，Dorsett 等[61] 测试了 TNT/Alex 和 TNT/RDX/Alex 体系中炸药破坏力的增加。

表 12.2　TNT/Al 炸药性能[59]

Al/%	Al 类型	密度/（g/cm³）	装药直径/mm	爆速/（m/s）	爆热/（kJ/kg）
10	H－15	1.67	25.4	5718	5307
10	Alex	1.67	25.4	6508	5479
10	H－15	1.64	31.8	6554	—
10	Alex	1.68	31.8	6638	—
20	H－15	1.74	25.4	6182	—
20	Alex	1.74	25.4	6598	—
20	H－15	1.72	31.8	6456	—
20	Alex	1.74	31.8	6724	—
30	MDX－75	1.82	25.4	5740	6184
30	H－15	1.82	25.4	6228	6519
30	H－2	1.82	25.4	6483	6660
30	Alex	1.82	25.4	6628	6749
30	MDX－75	1.80	31.8	6400	—
30	H－15	1.80	31.8	6428	—
30	H－2	1.82	31.8	6707	—
30	Alex	1.84	31.8	6708	—
30	H－15	1.81	57.8	6591	—
30	Alex	1.84	57.8	6742	—

测试水下爆轰对研究水冲击波早期的形成和爆轰产物的气泡很有用，在固体炸药中和爆轰前沿可与膨胀产物区别开来，因为水的作用是含在爆轰产物中的。

Dorsett 等[61]研究了纳米铝粉比微米铝粉在 3 组分配方中反应更早、更快，测得纳米铝粉在 8s ~ 17μs 有一个峰，而 17μm 的微米铝粉在 25μs 到大于 100μs 之间有一个峰，这可能是造成更大的爆热和增加炸药破坏力的原因。

总之，纳米铝粉不能增加含铝的惰性黏合剂 PBX 的 VoD。当纳米铝粉替代微米铝粉后，含能黏合剂的 PBX 的 VoD 性能降低。含 10% 铝粉的 ANFO 配方中，纳米铝还减小 VoD，但增加爆热。纳米铝可增加 TNT/Al 体系的 VoD 和爆热，VoD 的增加对较小的直径更加明显，接近于临界直径。水下试验中，对于含纳米铝粉的三组分配方而言，气体膨胀得更快。纳米铝粉可明显降低三组分混合物的临界直径，纳米铝粉没有增加空气爆炸性能，而得到了惰性 PBX 和熔融浇铸炸药的空气爆炸压力降低。

早期已有新材料和纳米粉混合的例子，但为了理解并控制炸药中纳米粉的效果，进行了许多研究。对目前和未来来说，炸药和推进剂的实测能量代表了具有战略和具有挑战性的领域。

12.1.6 SPLab 实验室简介

米兰理工大学的空间推进试验室（SPLab）在过去 10 年从事大量固体火箭用推进剂配方，主要是 AP/Al/HTPB 系列和燃料配方，针对固液混合火箭系统主要是 HTPB 和石蜡基，包括纳米添加剂。

固体推进剂的线性燃速分析，通常测试压力达 70bar，采用自动图像技术实现视频采集，详细的配方涉及粗、细 AP 分数和相关压力感度，相应的火焰结构采用高速和高分辨率的视频录制系统进行，其用来详细研究由于聚集和团聚的发生，燃烧表面上的凝聚相燃烧产物。团聚是球形液滴金属在燃烧中以氧化剂壳存在，而聚集是不规则形状的部分氧化物作为团聚前期形式存在[62]。团聚通常意味着初始颗粒个体性质消失，而聚集可能会保留一些残余的初始粒子的特性。光学测试从燃烧表面团聚体粒径可通过专用软件进行分析和录像。点火延迟在辐射条件下测试，采用 CO_2 激光束点燃推进剂药条，研究辐射通量和压力的影响。其他涉及的研究有：压力可燃极限（PDL）、金属粉分散和固体燃烧残渣分析等。

SPLab 研究的各种纳米粉体显示[63-66]，一般情况下，可提高燃速，快速点火，降低团聚，但也有制备和力学性能的问题。高速和高分辨率录像系统技术，如 SEM、X 射线电子能谱（XPS）和 XRD 分析表征凝聚相产物，结果显示氧化剂粒径对推进剂燃烧表面 Al 的团聚现象有明显的影响，粗 AP 导致团聚和团聚粒径的明显增加。与微米级燃料相比，nAl 金属燃料在接近燃烧表面促进更强烈的热释放，这有利于提高稳定燃速和减小团聚粒径；聚集和团聚还受含不同纳米铝推进剂微观结构的影响，形成特定的聚集体。SPLab 通过视觉分析指出 AP/HTPB 配方，从推进剂微观结构到燃烧表面，不同结构的含铝粉固体聚集物的排放产物如图 12.3 所示。

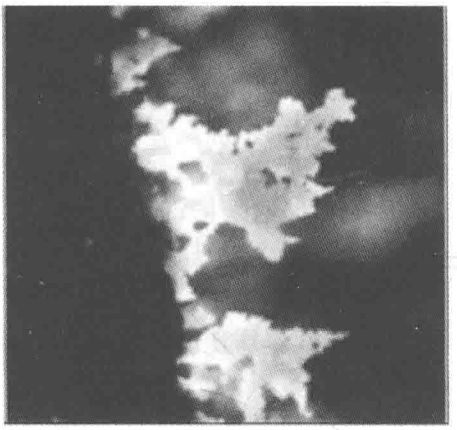


图 12.3　AP 基 nAl 推进剂燃烧表面的聚集片（5bar）

聚集从推进剂产生在表面长大、堆积并形成气相直到分离开，在推进剂制备过程中可能存在具有深层金属的网络结构的 nAl 配方，离开推进剂燃烧表面的距离和微米铝粉相比，显著影响着团聚效果。

SPLab 研究也集中在混合推进系统用固体燃料配方，广泛研究了一些配方，如：HTPB 基或石蜡基，添加了不同系列的含能添加剂。

试验在二维辐射微型燃烧器中进行，装置的主要的目的是不同燃料配方在多种操作条件下的相对分级，得益于其最初的设计，药条的燃烧过程得以连续地观测，这样，燃烧中连续跟踪中心点直径使 r_f 降低，测试装置使带有单个中心点的圆柱状药条的燃烧穿孔，固体燃料堆积在 $L_p = 30\text{mm}$ 的不锈钢容器中，相对小尺寸药条使大量的测试试验经费降低。

SPLab[67,68] 发展并搭建的光学、时间分辨技术用于测试推移速率，在准稳态和受迫跃迁操作条件下，采用时间分辨的光学技术研究了 HTPB 在 GOX（气态氧）中的弹道性能，燃烧测试显示开始的推移速率较大，接着单调地降低，这一行为是由唯象的、针对推移速率的数值逼近、文献模型的发展得到。在受迫暂态操作条件下，随着氧化剂质量流率降低直到关闭，固体燃料显示出非限制的单调的弹道性能，推移速率降低，伴随有微弱的振荡行为[69]。

还有其他采用二维平板装置的研究[70,71]，在 150kg/（m^2 · s）的氧化剂质量流速和 1.5bar 压强下测试了多种燃料配方平均聚集速率，测试在双平板构造的纯氧气中进行，不同石蜡基配方的弹道特征如图 12.4 所示，在相同氧化剂质量流速下的推移速率比纯 HTPB 提高。

对于基础配方（纯 HTPB），推移速率增加的百分比从 HTPB 添加 MgH_2 的 57% 到 SWP 添加 $LiAlH_4$ 的 378%。获得了 GWP 基燃料（从 61% 到 202%）和 GWPK 基燃料（从 126% 到 144%）的中间值，在测试条件下，最高的推移速率增加是 SWP 胶黏剂中添加 $LiAlH_4$（高达 378%，对比纯 HTPB），获得的结果表

明，煤油的添加对增加 GW 基燃料的 r_f 非常有效，降低其黏度，以至于提高其夹带趋势。

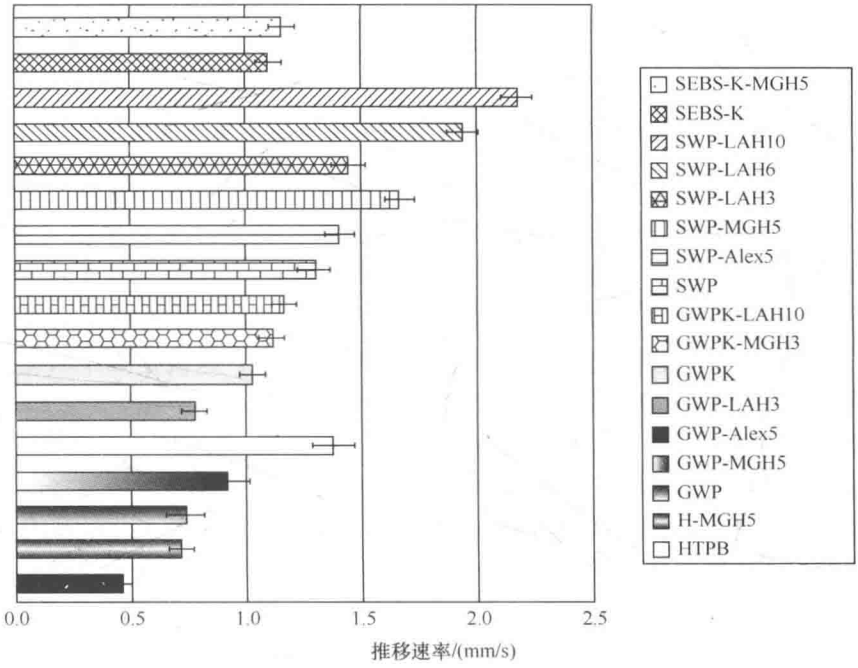


图 12.4　燃料配方的推移速率比较

氧气质量流速：150kg/（m^2 · s），压强：1.5bar；GW：凝胶石蜡；
GWP：聚氨酯泡沫增强的凝胶石蜡；GWPK：聚氨酯泡沫增强的凝胶石蜡，添加了煤油；
SWP：聚氨酯泡沫增强的固体石蜡；SEBS：苯乙烯 - 乙烯 - 丁烯 - 苯乙烯共聚物，
以改善石蜡的力学性能；MGH：氢化镁（3% 和 5%）；LAH：氢化锂铝（3%，6% 和 10%）。

相同的试验装置的到加快发展，而且在混合火箭火焰研究中使用模拟软件，基于开放的 FOAM 型结构试验室，这一软件有稳态的和过渡湍流反应边界层研究能力，这对扩散火焰比较典型[72]。一些研究在铝粉团聚的燃烧行为进行，表明在一些情况下，停留时间和流动条件不能使金属液滴燃烧[73]。

12.1.7　含能填料的总结

在含能体系中的应用，如推进剂、烟火药和炸药，由于 Al 具有高的燃烧焓，容易获得、低污染和良好的稳定性被广泛应用，铝粉的应用可提高火箭推进剂的能量和火焰温度，其还添加入炸药中提高云爆、增加反应温度、产生可燃烧效果并提高水下武器的气泡能。传统的微米铝粉的燃烧过程远离推进剂燃烧表面，对推进剂的燃速贡献不大。近年来，大量的注意力集中在超细含能颗粒，尤其是纳米尺寸，由于具有小的粒径和大的比表面积，和大尺寸或微米尺寸材料比较，这些粉体比较吸引人是由于其不同的化学和物理特性，尤其是和微米铝粉比较，

nAl 被开发用于提高含能体系的燃速和燃烧效率，减少点火延迟时间，降低团聚燃烧时间。

12.2 含能填料的热化学行为

12.2.1 金属燃料的理论性能分析

固体推进剂和混合固体燃料中添加的含能添加剂之所以有吸引力有多种原因，性能参数的提高代表了主要的发展动力之一，质量比冲和体积（或密度）比冲和质量与体积有关，是火箭推进的重要参数，较大的推进剂密度对飞行系统比较方便，当一些类型的金属氢化物替代铝粉时，固体推进剂的 I_v 降低，而 I_s 增加[74]。另外，添加剂可改善其他性能，如燃烧效率，这就是 nAl 添加入混合火箭燃料中，比冲可能降低，但质量燃速会增加[75,76]。

性能分析范围包括：研究与推进剂配方（氧化剂、燃料、组分比）有关的燃烧参数、燃烧室压力和气体动力学膨胀条件。对于简化没有应用复杂动力学模型的性能预估来说，解决这一问题使用热化学是允许的。另外，化学反应的平衡约束假设、不限定区域的燃烧室、理想膨胀和更多假设都是基于这些结果[77]。理想性能代表配方的零损失特性，对不同有发展潜力的添加剂的对比是有用的，然而，小规模和大规模测试和火箭点火的数值研究导致模型的定义或经验修正，能够提供量化的实际确定的性能，识别不同损失源[78]。

为了获得更精确的比冲信息，设定了喷管处（12.1 节）的冷凝化学假设，化学评估的复杂性和移动平衡假设近似，其喷管处每一部分根据流动条件局部平衡。膨胀过程中膨胀的混合物保持变化，这样会影响比冲。燃烧室反应和喷管化学演变的平衡相利用热动力学，尤其是最小吉布斯自由能[79]。应用这一原理的软件能够计算燃烧的主要参数和初始组分基于热动力学特性反映混合物的膨胀[80,81]。我们强调这里考虑的实际情况主要依赖于燃烧的理想热化学评估（混合火箭中的震荡反应边界层和复合固体推进剂中的扩散火焰）。

一些标准参数确定如下：

（1）燃烧室不限，压强为 70bar；

（2）真空膨胀，喷管面喉比 $\varepsilon = 40$；

（3）除非说明，物质室温下存储；

（4）混合推进用氧化剂是液氧，在沸点下储存（液体在 90K，$\Delta H = -13\text{kJ/mol}$），而 AP 以固态使用（$NH_4ClO_4$，$\Delta H_f^0 = -295.8\text{kJ/mol}$）[82]；

（5）HTPB 胶黏剂使用如下热化学数据[83]：$C_{7.075}H_{10.65}O_{0.223}H_{0.063}$，$\Delta H_f^0 = -58\text{kJ/mol}$。

表 12.3 列出了这一章中测试的燃料添加剂，涉及大多数对空间推进有用的金属，铝粉具有高的金属含量（微米尺寸）就是代表。硼粉受关注是由于其燃

烧焓，镁粉燃烧容易，如果沉积在硼粉表面可改善其燃烧性能[84]。锆粉具有高的密度，其体积比冲比较受关注，除金属外，AlH_3 是参考物，是由于其在金属氢化物体系中是最好的推进组分[85]。

表 12.3　燃料添加剂及相关特性[74,86]

添加剂	备　注	ρ_{add}/（g/cm^3）
Al	铝粉	2.70
Mg	镁粉	1.74
B	无定形硼粉	2.37
MgB（5/95）	镁粉包覆硼粉（质量百分数分别为5%和95%），金属混合物	2.33
MgB（20/80）	镁粉包覆硼粉（质量百分数分别为20%和80%），金属混合物	2.21
AlH_3	氢化铝，$\Delta H_f^0 = -11.4$kJ/mol	1.48
Zr	锆粉	6.52

12.2.2　固体推进剂配方优化

表 12.4 总结了固体推进剂最大的比冲配方结果，相关数据是质量和体积比冲、推进剂理论密度 $<\rho_p>$、燃烧室条件（绝热火焰温度 T_{fl} 和燃烧产物质量 M_m）与燃烧室和喷喉处 CCP 的质量分数，不含添加剂的基础配方作为比较。在所述条件下，应用纯铝作为金属燃料时 I_s 增加约 6%，其他燃料添加剂增加约 3%，锆不能改善任何性能，没有在表格里考虑，然而，没有任何金属粉可以和氢化铝比较，和基础配方比较，AlH_3 可产生约 16% 的 I_s。

表 12.4　优化推进剂配方的性能分析

添加剂	AP/添加剂/HTPB	I_s/s	T_f/K	ξ_{cc}
	$<\rho_P>$/（g/cm^3）	I_v/（kg·s/m^3）	$\overline{M}$/（g/mol）	ξ_t
Al	66/22/12	318.3	3581	0.35
	1.82	5.78E+05	27.1	0.37
Mg	62/25/13	309.7	3220	0.30
	1.66	5.14E+05	24.3	0.30
B	85/14/1	306.9	3568	0.00
	1.98	6.07E+05	31.6	0.00
MgB（5/95）	84/14/2	306.6	3537	0.00
	1.95	5.98E+05	31.1	0.00
MgB（20/80）	83/14/3	306.0	3502	0.00
	1.92	5.87E+05	31.0	0.00
AlH_3	64/30/6	346.4	3489	0.44
	1.68	5.81E+05	22.2	0.46
Zr	90/0/10	297.9	3018	0.00
	1.75	5.22E+05	27.0	0.00

所有金属添加剂同时增加绝热火焰温度和摩尔质量，然而氢化物由于释放氢气，作用相反。考虑到体积比冲，硼基化合物利用其高的密度，可与铝和氢化铝竞争，尽管其比冲更低。还应该关注 CCP，热化学预测不能重复复杂现象，导致聚集－团聚发生，而数量的预测表明在喷管膨胀处发现了能量损失，在这种特殊条件下，零 CCP 表明特殊添加剂没有两相流损失，对硼基添加剂一样，期间获得了镁基推进剂的结果，燃烧室中没有检测到 CCP，但膨胀时氧化物凝结较早，正如预期那样，含铝推进剂（或者纯金属或者氢化物）根据当时的温度释放液态或固态一定质量分数的 Al_2O_3。

12.2.3 固液混合火箭性能分析

在含有分散的添加剂的 HTPB 弹性体基础上，我们看一下固体混合燃料分析，获得期望的性能没有注意到 I_s，对比基础配方，所有金属添加剂没有任何改善，仅仅 AlH_3 提高 6%，和固体相比，倘若更好的 O/F 条件，混合火箭中绝热火焰温度更高，在试验条件下几乎达到 3900K。金属如 Al 和 B 的完全氧化需要氧化物，燃烧产物中摩尔质量的增加的附带的缺点限制了可获得的比冲。

表 12.5 列出了测试组分及优化配方，所有的金属没有叙述是因其添加到氢化物燃料时比冲降低，它们优化的配方包括由纯 HTPB 制备的燃料。当是固体推进剂时，表中为相关质量比冲和体积比冲（I_s 和 I_v）、预期燃料和推进剂平均密度（分别是 $<\rho_F>$ 和 $<\rho_p>$）、燃烧室条件（绝热火焰温度 T_{fl} 和燃烧产物的摩尔质量 M_m）和 CCP 的质量分数的结果。

表 12.5 最优的氢化物燃料配方的性能分析

添加剂	O/F	$<\rho_F>$/（g/cm³）	I_s/s	T_f/K	ξ_{cc}
	f_{ADD}	$<\rho_p>$/（g/cm³）	I_v/（kg·s/m³）	$\overline{M}$/（g/mol）	ξ_t
AlH_3	0.90	1.28	376.9	3921	0.45
	0.74	1.21	4.56E+05	21.8	0.48
无添加剂	2.40	0.92	354.6	3746	0.00
	0.00	1.07	3.78E+05	24.7	0.00

金属添加剂在混合火箭中的应用，除了增加比冲外，应该考虑其他原因，例如，增加燃料的密度和体积比冲，值得注意燃烧物相关的具体主题。

表 12.6 所列为系列固体燃料中含 10% 质量添加剂的次优配方，我们这里使用次优是指不代表最好的推进剂配方，由于一些原因，最优受到一些约束，具体参考文献［74］。典型例子包括推进剂力学一致性的最小胶黏剂含量或提高燃速时采用的添加剂。

含 10% 添加剂时，金属减少了基础配方的理论质量比冲，但增加体积比冲，是由于密度的提高。含铝复合物显示最低的性能特点，包括金属和其氢化物。在所有测试条件下，绝热火焰温度比固体推进剂约高 200～300K，尽管有凝聚相产

物的产生，Mg 和 B 燃料由于产物的摩尔质量降低导致比 Al 燃料更明显的降低，应该注意，在这种约束下，AlH_3 会有更糟的结果。

表 12.6　含 10% 添加剂的优化的混合燃料配方性能分析

添加剂	O/F	$<\rho_F>$/（g/cm³）	I_s/s	T_f/K	ξ_{cc}
	f_{ADD}	$<\rho_p>$/（g/cm³）	I_v/（kg·s/m³）	$\overline{M}$/（g/mol）	ξ_t
Al	2.7	0.98	346.9	3813	0.04
	0.10	1.09	3.79E+05	26.7	0.05
Mg	0.00	2.1	0.97	352.1	3714
	0.10	1.08	3.79E+05	25.1	0.00
B	2.3	0.98	354.2	3822	0.00
	0.10	1.09	3.85E+05	25.3	0.00
MgB（5/95）	2.3	0.98	354.0	3818	0.00
	0.10	1.09	3.84E+05	25.3	0.00
MgB（20/80）	2.2	0.98	353.6	3793	0.00
	0.10	1.08	3.83E+05	25.0	0.00
AlH3	2.8	0.96	348.9	3794	0.04
	0.10	1.09	3.79E+05	26.3	0.04
Zr	2.2	1.01	351.3	3780	0.04
	0.10	1.10	3.85E+05	25.4	0.04
无添加剂	2.4	0.92	354.6	3746	0.00
	0.0	1.07	3.78E+05	24.7	0.00

12.2.4　固液火箭喷管的氧化组分

混合火箭应用的重要关注点是燃烧产物中的氧化性组分较高，在这一方面，喷管处的化学腐蚀变得关键，尤其使用石墨时。氧化性组分的含量可通过热化学计算绘制图表，对不同操作条件下交叉比较有用的氧化性组分 X_{OX} 的浓度可由总结主要负载氧气分子的贡献获得，适当地称重。根据 Altman[87]，式（12.1）是较好的表达。X_i 为第 i 组分在移动平衡假设膨胀条件下喉部的摩尔分数，即

$$X_{OX} = 2X_{O_2} + X_O + X_{H_2O} + X_{CO_2} \tag{12.1}$$

表 12.7 所列为含 10% 金属添加剂的混合配方的结果，已在表 12.6 提及。还列出了一对代表性固体添加剂配方。在这些条件下，主要氧化性组分通过包括水蒸气和 CO_2 的热化学预测，还描述了一些剩余的分子和原子氧，集中所有注意力，所有混合和非金属固体火箭有相似结果，这样，固体推进剂排出的气体很少有氧，但 H_2O 较多，然而，对于铝推进剂的情况完全改变。由于是相对富燃混合物，金属的存在会抑制大部分气体产物的氧化能力；相反地，这一效果对过量氧而受益的混合火箭不会存在。

表 12.7　混合火箭喷喉处氧化剂种类（质量分数）

添加剂	X_{O_2}	X_O	X_{H_2O}	X_{CO_2}	X_{OX}
Al	0.08	0.03	0.26	0.21	0.57
Mg	0.02	0.01	0.27	0.17	0.47
B	0.02	0.02	0.24	0.15	0.42
MgB（5/95）	0.02	0.02	0.24	0.15	0.42
MgB（20/80）	0.02	0.01	0.24	0.14	0.41
AlH_3	0.08	0.03	0.28	0.20	0.59
Zr	0.03	0.02	0.28	0.18	0.50
基础配方	0.03	0.01	0.29	0.19	0.51
固体无铝	0.01	0.00	0.44	0.16	0.61
固体铝	0.00	0.00	0.07	0.01	0.08

注：X_{OX}是主要氧化剂总重量，表中最后两行列出了两个作为比较的固体推进剂参考条件

12.2.5　活性铝含量和性能影响

目前的计算是假设填料是纯 100%，若是铝粉时，不是这种情况，由于金属钝化层 Al_2O_3 包覆在金属外表面。总体来说，氧化铝层是由于金属和空气中的氧反应造成，大约有 3nm 厚度，和颗粒自身尺寸无关[88]。对微米粉体符合这一假设，颗粒基本都是活性金属，这是由于事实上比表面积小（$1m^2/g$ 量级，甚至更小）和相对于大尺寸颗粒，氧化层质量被忽略。相反，当铝粉的粒径减小到纳米尺寸时（对推进领域关注的，100nm 或更小），氧化物含量相对于颗粒质量不能被忽略，也就是说，被氧化的金属粉燃料的添加使比冲降低，图 12.5 是这一量化效果曲线，其中固体推进剂和混合燃料是添加了部分小粒径铝粉，表 12.4 和表 12.6 中的铝配方是基础配方。

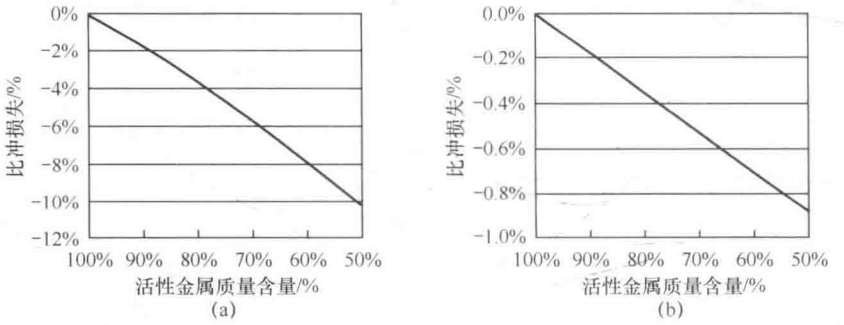


图 12.5　比冲损失和活性铝含量

条件：70bar；膨胀比：40；（a）固体推进剂，AP/Al/HTPB = 66/22/12 质量比；（b）混合推进剂，O/F = 2.7，10% 质量分数的添加剂。

当固体推进剂利用铝粉添加剂，根据热化学，其优选质量分数是22%，活性金属质量分数降低使比冲降低，85%的金属纯度时比冲降低3%，铝粉质量分数为50%时，比冲降低10%。混合火箭性能可得到不同结果，其依赖于活性金属质量分数更弱（仅50%金属纯度时降低1%），考虑到金属对具体配方性能的有限效果，由于所述原因，必须仔细考虑纳米金属在固体推进剂中的应用。低金属含量导致不受欢迎的比冲降低，这样损害了以更少团聚形式应用的优点，这为合适的微米-纳米金属混合粉的应用提供依据[89]。相反，装有一定质量分数的金属的混合火箭对这一参数相当不敏感，纳米铝粉添加到固体燃料中会改善推移速率[9]，而这样的考虑不能归于热化学，合适的参考试验数据应该有助于选择。

12.2.6 两相损失

在反应混合物中CCP的存在伴随一系列问题，可能降低比冲和产生喷管问题。燃烧表面的团聚过程依赖于推进剂组分、弹道性能、微观结构和燃烧条件等复杂的相互作用[66,90,91]，和喷管作用之前，这些产物在燃烧室内停留会被改性[92,93]，一旦到达喷管，氧化颗粒和熔融金属会碰撞并堆积成墙，导致喷喉侵蚀或金属堆积，不管怎样都会发生两相流膨胀，这就是我们知道的当金属颗粒在空气中比蔓延扩张的气体更低速、更高温释放时导致理论性能损失（速度和热滞后）[94]。

对于性能损失的系统研究在较长一段时间受到关注，其依赖于几个参数，如膨胀颗粒粒径、喷喉直径和特定配方的凝聚相产物的数量[78,92,94]，这一问题没有统一的方法，每一研究团队或推进公司的研究成果都是基于自身经验和试验能力。1986年，AGARD团队报道了循环相互比较的损失评估的不同方法[78]。根据上述素材推荐的方法学，两相流损失Δ_{2P}由经验表达式得到：

$$\Delta_{2P} = C_3 = \frac{\varepsilon_{cc}^{C_4} D_P^{C_5}}{p_{cc}^{0.15} \varepsilon^{0.08} D_t^{C_6}} \tag{12.2}$$

式中：ξ_{cc}为CCP数量（以mol/100g的混合物表达）；D_p为团聚粒径，微米级；D_t为喷喉直径（英寸）；ε为喷喉比；p_{cc}为燃烧室压强（磅/英寸^2）；系数$C_3 \sim C_6$为从表12.8中选择的经验参数，其依赖于喷喉直径和CCP粒径。

表12.8 $\xi_{cc} > 0.09$，用两相流损失BPD评估方法系数

$D_t < 1$	$1 \leqslant D_t \leqslant 2$	$D_t > 2$	D_p范围/μm
$C_3 = 9$	$C_3 = 9$	$C_3 = 13.4$ $C_4 = 0.5$ $C_5 = 0.8$ $C_6 = 0.8$	<4

注：1英寸=2.54cm；1磅=0.4536kg。

（续）

$D_t<1$	$1\leqslant D_t\leqslant 2$	$D_t>2$	D_p 范围/μm
$C_4=0.5$	$C_4=0.5$	$C_3=10.2$ $C_4=0.5$ $C_5=0.8$ $C_6=0.4$	4～8
$C_5=1$	$C_5=1$		
$C_6=1$	$C_6=0.8$	$C_3=7.58$ $C_4=0.5$ $C_5=0.8$ $C_6=0.33$	>8

可通过直接收集和分析火箭羽流的燃烧残渣或通过模拟获得颗粒粒径的信息，其依赖火箭的参数，基于大量的近二十几年试验测试的数据库，Hermsen 研究了几个预估 CCP 粒径的经验公式。式（12.3）是标准公式，包括 SPP 计算机软件和 AGARD 报道的团队的方法[78]，和 Hermsen[92] 在 1981 报道的近似：

$$D_p = 3.6304D_t^{0.2932}(1-\exp(-0.0008163\xi_{cc}\cdot p_{cc}\cdot\tau)) \tag{12.3}$$

式（12.3）给出了固体火箭推进剂喷喉出口处团聚平均微米级粒径 D_p，正如最初 Hermsen 讨论的，主要依赖于喷管处和速度梯度有关的喷喉直径 D_t（英寸），而 $\xi_{cc}p_{cc}\tau$（分别是推进剂每 100g CCP 的物质的量，燃烧压强（磅/英寸^2）、平均停留时间（ms）是基于燃烧室颗粒增长机理的颗粒粒径极限。应该注意：指数项仅在产物 $\xi_{cc}p_{cc}\tau$ 数值较低时很重要，通常，其出现在缩比发动机中（低 τ）。

一个简单的经验相关性，通常对 τ 非常大时有效，也包括在 BPD 的实例中，方法为

$$D_p = 3.39D_t^{0.4692} \tag{12.4}$$

相关性取决于喷喉直径和相关的速度梯度，忽略了在燃烧室中长大信息。

图 12.6 所示为在特定参考条件下两种方法之间的比较，试验数据为改进的 Hermsen SPP 拟合曲线[94]，用于拟合的 BPD 相关性试验数据不可用。在这两种情况下，很明显，消耗的颗粒粒径在大尺寸发动机中大于 10μm。

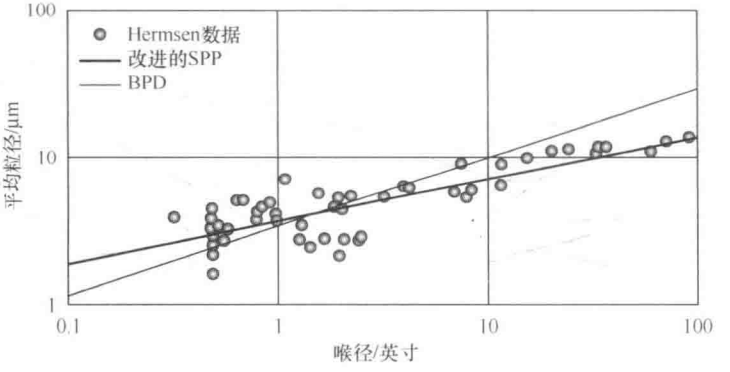


图 12.6　作为喉径函数的喷管后 CCP 的质量平均粒径

着眼于喷管出口处 CCP 的粒径信息，BPD 方法目前用于评估 Δ_{2_p} 参数测试集。从公式自身分析，燃烧室压强和喷喉面积比对产生的损失是弱的依赖性，而主要驱动力为喉径、数量和 CCP 粒径，而且，颗粒大小与其他参数耦合。

对固体和混合火箭，选择了两个具有代表性的条件。对前者系列，标准 AP/Al/HTPB 配方如表 12.4 第一行，而对后者，含铝配方如表 12.6 所列。燃烧压力设为 70bar，喷喉面积比为 40。应该注意到，表中的 CCP 数量是质量分数，而 BPD 模型需要 100g 的摩尔数，这时，转化非常容易，因为所有凝聚相产物仅由 Al_2O_3 代表。

对喷喉直径进行了参数分析，在现实范围内改变 CCP 质量平均粒径，通常表明，小喷喉的火箭发动机面临重要的比冲损失，然而，这时希望的 CCP 尺寸相对较小，某种程度上限制了损失，相反，喷喉直径逐渐增加会降低比冲的损失，导致饱和效应，固体推进剂为 3%～5%（图 12.7（a））。相同的配方应用在混合火箭发动机中显示相同的趋势，规模减小降低损失，饱和效应约 2.5%（图 12.7（b）），由于金属负载减少，产生的 CCP 更少，这是合理的解释。读者可能还注意到图中的非物理步骤，这是由拟合常数的分段定义引起。

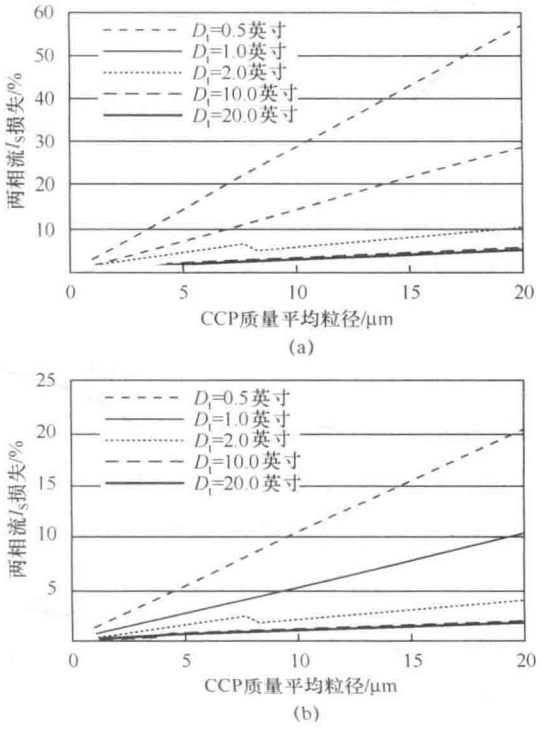


图 12.7　两相流损失与 CCP 质量平均粒径的关系

操作条件：P_{cc} = 70bar，ε = 40，（a）固体推进剂，AP/Al/HTPB = 66/22/12（质量）；（b）混合推进剂，O/F = 2.7，质量分数 10% 的添加剂。

最后，尽管对固体火箭损失分析进行了较好的评估，这些公式应该在混合火箭中谨慎处理，并仅作为指示。这一考虑由两个主要原因引起：①BPD 过程来源于固体火箭点火的经验分析，I_s 损失的量化以理想火箭性能的百分比形式，而不是以秒数值。事实上，这使得两相流损失的量化依赖于火箭类型，原则上，其不应该是这样的。②金属化混合火箭的 CCP 水平可以足够小到超出 BPD 模型的置信区间。在这一主题上，固液混合火箭技术的具体研究还缺乏，应该在今后的研究中加以解决。

12.2.7 理论性能的总结

在固体推进和混合推进中可能的添加剂中，铝粉从其性能考虑通常被作为参考物，由于其高的燃烧焓。在固体推进剂中应用这一添加剂实现比冲和推进剂密度增加，尽管会产生 CCP，由于两相流膨胀，负载的比冲降低，对大尺寸火箭助推器，会降低 2%~5%，有可能由于高含量的 CCP、更大的团聚尺寸和更小的喷喉面积而降低更多。

对于混合火箭的研究表明，铝粉的应用不能使 I_s 提高，而在这一章的其他节中表明，金属添加剂以纳米粉体应用使推移速率增加。

纳米尺寸的组分的应用应该充分考虑，通常，粉体反应性的改善由其粒径的减小实现。一般来说，纳米铝可提高燃速（固体推进剂和混合燃料），降低团聚尺寸，相应的降低比冲损失，然而，更少的活性铝伴随平均粒径减小，导致理论比冲降低，尤其对固体推进剂，由活性金属含量的降低导致的比冲损失，可克服对两相流损失的改善，由于这种原因，在反应物和金属含量之间的折中办法很关键，需要结合试验和分析计算仔细评估。正如后面所述的，通过保护或反应层包覆粉体组成金属核进一步氧化或提高其活性。

12.3 纳米粉体的表征

12.3.1 引言

采用不同技术获得纳米尺寸的颗粒，如等离子冷凝或高能机械混合，但最受欢迎的是导线电爆炸法（EEW）[95]。该方法的工艺过程是持续时间 1~5μs，等离子温度约 10^4K，平均冷却速率为 $10^9 K/s^2$，输入导线的特定能量大于 1MJ/kg[7,95]。然而，完整的理论解释包覆纳米金属颗粒过程的稳定性和储存还很缺失[96,97]。

极小的 nAl 颗粒，没有任何保护层，比较容易被氧化，最差情况下会自燃，由空气和大气湿度的化学反应触发[98]。因此，工业级 nAl 表面通常被慢速干燥气流（氩气 +0.1%（体积）空气）或被硬脂酸所钝化[99-102]。

nAl 表面的钝化层决定着它们的活性、稳定性、点火延迟等[98-102]。许多 nAl 颗粒的特性在最近的文献中报道，但离大规模实施还有一定距离[103]。

结合描述的特性，相对于散装材料，纳米颗粒还通过不同表面相互作用表征，由于容易聚集导致处理比较困难，这会阻碍深入探索纳米材料的潜力[2]，而且，金属含量比粗颗粒低，如果暴露在空气中更快降低，当我们考虑把未包覆的金属从微米级降低到纳米级，金属含量逐步降低这一问题更严峻。

由于这些原因和钝化，颗粒被包覆材料处理以改善其在基体中的分散性能，提高力学性能[104]。为了保证在燃烧过程中具有高的金属含量和增加能量释放，保护性试剂包覆可进一步应用于减缓储存过程[100,103]。

在这一节中，应用不同技术表征纳米颗粒，并讨论了部分纳米铝粉的试验结果。应用 TEM 或 SEM 技术观测颗粒，BET 比表面积测试和体积分析铝粉。采用慢加热速率 DSC－TGA 装置和快速加热速率两个不同的特定的装置，试验研究了颗粒的反应活性。

为了全面了解应用于火箭推进的颗粒的特性，不仅有必要对初始组分进行表征，而且还进行凝聚相燃烧产物的收集和分析。燃烧过程中，燃烧表面或附近，烧结的铝粉结构增大成为聚集，接着团聚燃烧，这是一个由胶黏剂和氧化剂降解产物构成的氛围，伴随有高的热释放。

铝粉燃烧可能在其表面，通常穿过主要扩散过程而远离表面（扩散火焰），一方面，这会在燃烧室产生凝聚相产物，它会减少声不稳定性（几微米粒径的颗粒抑制低频约 500Hz 和粒径小于 1μm 抑制高频约 4000Hz），但是，另一方面，它们在喷管膨胀中造成热、黏度和相位滞后[105]。

要了解铝粉的燃烧效率，评估火箭发动机两相流的损失，对残渣的分析非常重要。因此，尽可能对系统的性能做出更加准确的预测。

12.3.2 应用与纳米粉分析的设备

用于 SEM 分析的设备是 JEOL JSM7600f，附带有一种用于发射电子的探测仪（TED，投射电子衍射）。BET 比表面的测试由 QUANTACHROME NOVA 2200 E 测试，金属颗粒的密度由气体皮米 QUANTACHROME ULTRAPICNOMETER 1000 计算，用于 DSC/TGA 分析的仪器是 NETZSCH STA 449F3 JUPITER，在加热速率为 10K/min 环境条件下实施，X 射线衍射用于分析凝聚相燃烧产物分析，由 PHILIPS X'PERT PRO θ/20 进行。由于仪器设备是商业性的，没有进一步讨论。

12.3.3 纳米铝粉的测试： 制备、 包覆和特性

12.3.3.1 纳米铝粉颗粒的制备

两种粒径为 100nm 和 50nm 的粉体通过先进粉体 EEW 技术 LLC 在氩气气氛中制备，俄罗斯，托木斯克[106]。用于制备纳米粉体的爆炸性导线（0.32mm 和 100mm 用于 100nm 样品；0.25mm 和 80mm 用于 50nm 样品）的直径和长度是主

要的不同实施参数（表 12.9）。

表 12.9　nAl 的制备工艺参数

粒径/nm	电容/μF	导线直径/mm	导线长度/mm	氩气压强/MPa	EEW 电压/kV
100	1.6	0.32	100	0.2	30
50	0.8	0.25	80	0.2	30

除了工业级 L-ALEX™（在下文中 $L\text{-}ALEX_{NPS}$），所有测试的粉体在可控的环境中干燥的空气流（氩气 + 0.1% 空气）被钝化，由此颗粒有一层氧化铝钝化层[95,100,101]。仅仅 $L\text{-}ALEX_{NPS}$是通过将 nAl 加入适量的硬脂酸溶液中制备。

12.3.3.2　纳米铝粉颗粒的包覆

空气钝化（APS）的纳米铝粉以试验室量级（约 100g 量级）包覆过程制备。包覆采用不同的化学试剂：硬脂酸、棕榈酸、1H，1H－全氟－1－十一醇（10:1 氟聚合物醇）、1H，1H－氟－1－十一醇和 2，5－二酮呋喃的酯化反应生成的酯和含氟弹性体（3M 公司的氟聚合物[107]）与 1H，1H－氟－1－十一醇和 2，5－二酮呋喃的酯化反应生成的酯。对于每一类应用的化学试剂，相比较初始干燥的 nAl 质量，包覆质量分数约 5% ~10% 使颗粒表面被完整的包覆。

包覆 $L\text{-}ALEX_{APS}$或 $P\text{-}ALEX_{APS}$样品的制备通过悬浮 ALEX™粉体在硬脂酸或棕榈酸碳氢溶液中，接着将悬浮液放入超声分散混合器 25min，之后，通过聚丙烯膜过滤混合物，并快速加热到 323K 蒸发溶液。包覆 $F\text{-}ALEX_{APS,A/E}$样品的制备依据类似过程，由聚醇（下标 A）或酯（下标 E）在异丙醇的溶液中，通过聚丙烯膜过滤，最后通过快速加热温度至 323K 以蒸发残留的溶剂。$VF\text{-}ALEX_{APS,F}$样品的制备过程稍有不同：含氟弹性体和酯溶在二甲基亚砜中，之后加入 ALEX™后，在聚丙烯膜过滤和快速加热蒸发溶剂之前将混合物加入到异丙醇中。对于 $VF\text{-}ALEX_{APS,E}$样品，乙酸乙酯溶解聚合物，之后 ALEX™加入溶液中，大气条件下蒸发悬浮液。

超声波的目的是为了使不溶解试剂和颗粒表面有更好的粘接，并破坏颗粒的聚集，基于以前的试验结果和文献报道选择超声波过程的时间（25min）[108]。

碳氢和氟碳氢包覆初步钝化的金属颗粒的危险性比仅用钝化过程的低[109]，它可更容易在包覆物和高聚物胶黏剂之间连接[110]。

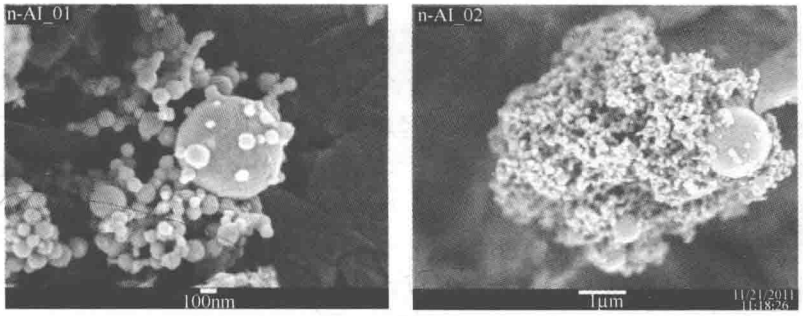
表 12.10 总结了不同测试的 nAl 样品的命名和包覆的详细过程。

12.3.3.3　纳米铝粉的形貌和表观结构

图 12.8 是未包覆的 50nm 和 100nm 的 ALEX™颗粒，SEM 形貌的定性分析表明，球形颗粒呈现规则的平整的表面和宽的粒径分布，在文献［7，98－102］已报道。微米和亚微米颗粒量级设备对观测两种颗粒很明显，且对颗粒倾向于粘在一起形成聚集结构也比较明显。在这一方面，如果由颗粒冷粘接造成的聚集，SEM 不太清楚，这是由于短量程作用或粉体在制备中烧结过程所致。

表 12.10　纳米铝粉的钝化和包覆条件

粉体	应用的包覆材料	包覆材料化学式	包覆的制备	包覆过程	混合物的超声/min	粉体从溶液中的分离
ALEX™	无	空气（$N_2 + O_2$）	钝化后未包覆	—	20	—
L-ALEX$_{NPS}$	硬脂酸	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$	钝化后未包覆	—		—
L-ALEX$_{APS}$	—	—	—	ALEX™加到溶剂中		过滤+快速加热蒸发溶剂
P-ALEXA$_{PS}$	棕榈酸	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$	脂肪酸溶解在饱和烃	—		—
F-ALEX$_{APS,A}$	聚醇	$H(CF_2CF_2)_5CH_2OH$	聚醇溶解在异丙醇	—		—
VF-ALEX$_{APS,F}$	从聚醇和顺丁稀二酐酯化反应的氟和酯	（70:30）聚合物+酯	氟和酯溶在二甲基亚砜	异丙醇加入溶剂中	25	环境条件下蒸发溶剂
VF-ALEX$_{APS,E}$	—		氟和酯溶在乙酸乙酯	ALEX™加到溶剂中		—
注：所有粉体在空气中钝化，除了 L－ALEX$_{NPS}$由硬脂酸钝化						



(a)　(b)

图 12.8　未包覆 ALEX™粉体 SEM 图片

（a）50nm ALEX™（50000×）；（b）100nm ALEX™（15000×）。

采用 TED（图 12.9）深入分析揭示了惰性粉体颗粒间的物理连接结构（图 12.9（a）、（c）、（d））。对包覆和未包覆粉体，连接处很明显，但值得注意的是这种情况不针对全部颗粒，确定聚集是由许多现象造成；包覆粉体时，这样的连接清晰可见，这可能由高黏度的包覆物，正如文献［98，102］中所见，它粘在颗粒之间。TED 技术还可应用在研究颗粒氧化壳和包覆。所有粉体都有氧化铝层，如图 12.9 所示，它被外部壳包围，根据不同粉体由不同材料制成，仅仅对于包覆颗粒来说（图 12.9（b）～（d））。

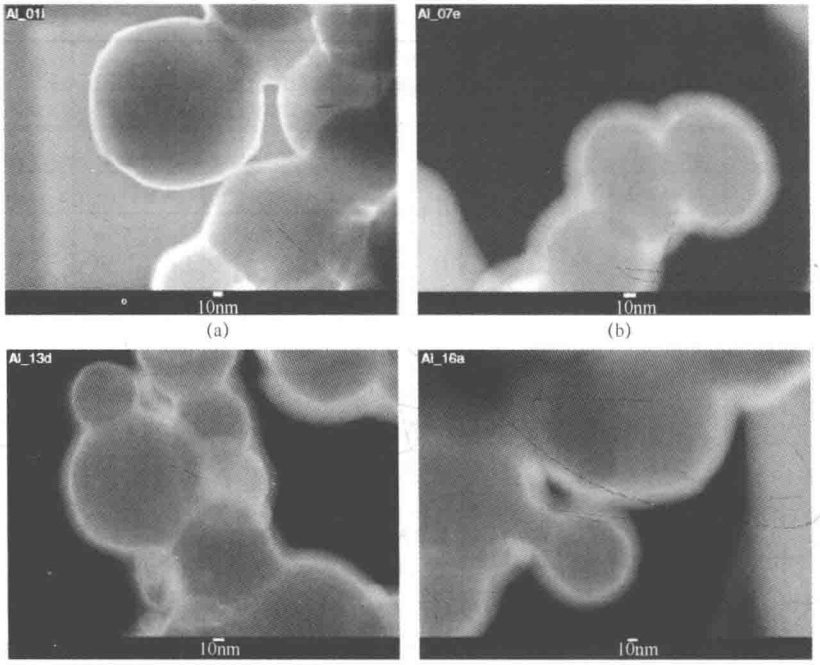


图 12.9　包覆和未包覆 ALEX 粉体 TED 图片

(a) 100nm ALEX™ (300000×); (b) 100nm L-ALEX$_{NPS}$ (350000×);
(c) 100nm VF-ALEX$_{APS,F}$ (350000×); (d) 100nm F-ALEX$_{APS,A}$ (300000×)。

12.3.3.4　纳米铝粉的比表面积和铝含量

表 12.11 列出了由 BET 技术测试的许多 nAl 粉体的比表面积。正如预测那样，比表面积明显受包覆类型和颗粒粒径影响，这可从用于测试的方法和包覆自身得到解释。事实上，BET 技术是基于在室温下的氮气吸附，而表面包覆物具有两个作用：增加平均粒径和根据其自身特性而影响聚集的形成。总体来说，对于给定的粉末体系，平均粒径的减小导致比表面积的急剧增加。从通常的 100nm ~ 50nm 粒径约 33% 的 ALEX™和 58% 的 VF-ALEX$_{APS}$，很容易理解：与包覆厚度有关的增加平均粒径导致粉体的比表面积降低，采用物质和包覆过程中形成大的聚集群这一问题会恶化（微米级也会有这情况），如含氟化合物。

金属含量分析通过体积方法进行，这一技术是基于铝粉和水的反应放出的氢气体积[111]，反应方程式为

$$Al + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + (3/2)\ H_2 + 459.1kJ$$

NaOH 水溶液允许接触铝粉和水用于消除氧化壳。几个小时后，这一过程达到要求条件，产生的氢气通过刻度装置测量，通过简单的关系式计算铝粉质量分数。

结果列于表 12.11 中。除了 50nm 的 ALEX™粉体外，纳米铝粉的金属含量通常小于 90%，考虑到标准的微米铝粉的金属含量典型值大于 99%，这一事实是

相当有趣的。

表 12.11　nAl 粉的 BET 比表面积和金属铝含量

粉体	缩写	BET 比表面积 S_{sp} /（m^2/g）	平均粒径①（a_s）/nm	金属 Al 质量分数②C_{Al} /%
100nm	ALEX™	11.8	202	89
	$L\text{-}ALEX_{APS}$	9.1	267	70
	$P\text{-}ALEX_{APS}$	—	—	79
	$F\text{-}ALEX_{APS,A}$	11.3	205	88
	$VF\text{-}ALEX_{APS,F}$	6.9	345	78
平均每批 100nm		9.8	255	81
50nm	ALEX™	15.7	153	90
	L-ALEX	11.3	228	89
	$P\text{-}ALEX_{APS}$	13.9	173	71
	$VF\text{-}ALEX_{APS,F}$	10.9	215	78
平均每批 50nm		13.0	192	82

① 球形颗粒：$a_s = 6/S_{sp} \cdot \rho_{Al}$；

② 在 5% 的 NaOH 水溶液中反应 30min 得到

聚焦于包覆粉体，活性铝粉含量的减少依赖于所使用的材料，这一结果是由于当包覆标准粉体时，铝粉相对比例明显降低，至少是由于质量的增加。ALEX™、$L\text{-}ALEX_{NPS}$ 和 $F\text{-}ALEX_{APS,A}$ 系列显示相同的金属质量分数，$VF\text{-}ALEX_{APS,F}$ 系列显示最低的活性铝质量分数，然而，我们必须注意 $VF\text{-}ALEX_{APS,F}$ 的包覆过程复杂，形成严重的大量的聚集群，这可被认为大量的包覆物质相对于其他样品被困在颗粒中。

平均粒径对金属含量没有明显的影响，尽管这一事实可用 $VF\text{-}ALEX_{APS,F}$ 的包覆过程得到解释，这一结果对未包覆的颗粒是不希望的。事实上，假设一氧化层厚度，粒径减小导致铝粉质量分数降低是由于氧化铝的“相对质量”增加，对这一结果的一种可能的解释是颗粒的真实粒径不同于供应商提供的值。

结合钝化氧化层和包覆层（图 12.9），通过双壳结构确定了未包覆 ALEX™、工业硬脂酸钝化的 $L\text{-}ALEX_{NPS}$ 和氟聚合物包覆的 $VF\text{-}ALEX_{APS,F}$ 中活性铝质量分数 C_{Al} 巨大的差异，从文献［100，102］也能看到。对于测试的粉体，和未包覆 nAl 相比，有机包覆物的应用可降低 S_{sp} 约 18%，降低 C_{Al} 约 9%。

12.3.4　DSC/TGA 慢加热速率反应

正如缓慢加热速率下的 DSC/TGA 常规设备一样，图 12.10 列出了纳米铝粉的反应参数曲线，样品在 10K/min 的加热速率下一直加热到 1500K。

第一个铝粉氧化峰很清晰，显示在铝粉的熔点前（933K），第二个强度小点的铝粉氧化在熔点以上（1173K）。两个明显的最大正热流（峰 1 和峰 2）表明

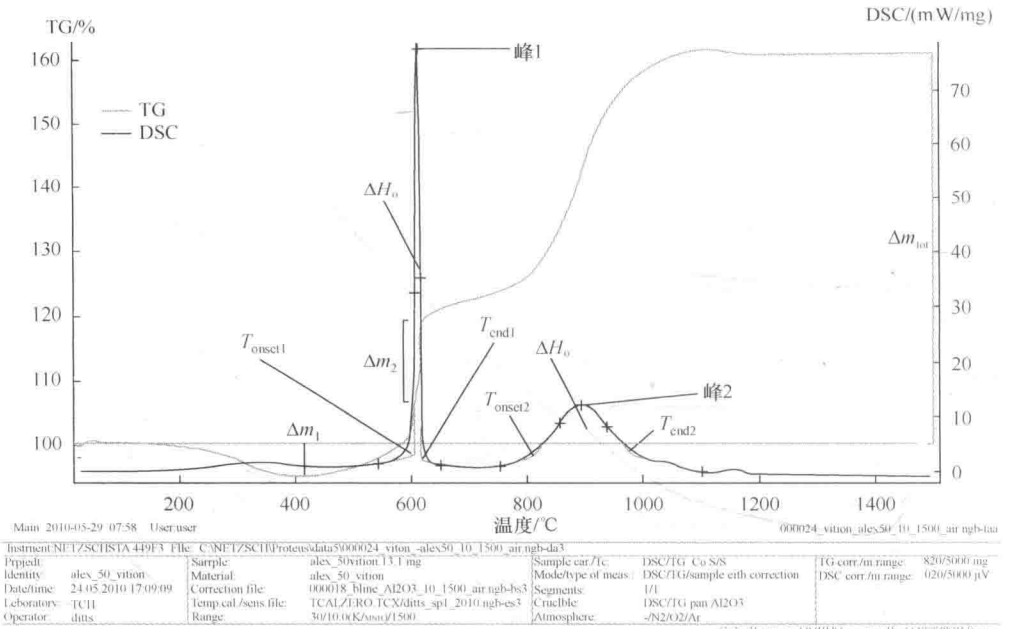


图 12.10　从 DSC－TGA 曲线得到的空气中 50nm 的 VF-ALEX 的反应性参数

nAl 粉的氧化是两个阶段（温度区），这两个阶段可能和以下现象有关：

（1）氧化壳的周期性裂纹覆盖在金属颗粒中心[112]。

（2）AlN 相的形成和随后的氧化[113]。

（3）不同分数的颗粒分别氧化（最细的颗粒在金属壳熔化前被氧化，而大点儿的颗粒在和微米级粉体相同的温度下熔化后反应[1]）。

第一个氧化峰的质量损失 Δm_1 或许可由以下原因解释：

（1）nAl 颗粒吸附水的蒸发。

（2）残留溶剂的蒸发。

（3）包覆/钝化层的分解。

在 Δm_1 约 400℃（673K）后，可看成每一个 TGA 曲线（到 Δm_{tot}）有质量增加，质量增加与被空气氧化有关。TGA 曲线的第一个和第二个氧化阶段的斜率减小，之后质量曲线稳定向最大值移动。按照颗粒直径比较研究的两批 nAl 粉特性是合理的，如后面的工作。

12.3.4.1　50nm 粉的非等温氧化

50nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$具有最高的 T_{onset1} 温度，氟烃将铝粉在空气中的氧化延迟了约 20K，这不同于碳氢和 Al_2O_3 惰性层（表 12.4）。很少的纳米 Al_2O_3 层厚度不能保护铝粉核，这是由于氧化铝具有相当高的热电导率（30W/（m·K））。对于 50nm 工业级 L-ALEX™样品来说，第一个氧化峰 ΔH_{ox1} 以及 ΔH_{ox1} 和 ΔH_{ox2} 的总和最大（分别是 8540J/g 和 12160J/g），这一现象可由氧化层的缺失，导致样

品的活性铝含量较高得到解释（表 12.4）。相对于未包覆的 ALEX™和 L-ALEX$_{NPS}$样品，存在的双核结构包围颗粒（钝化氧化层加上包覆层）减少包覆颗粒热释放。50nm 的 ALEX™样品（$\Delta H_{ox1}/\Delta H_{ox2}$比最大）的第一个氧化阶段是最大的，50nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$样品有最低的释放焓，可能是由于氟弹性体包覆颗粒壳上，50nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$样品的能量释放 ΔH_{ox2}大于 ΔH_{ox1}，50nm 的 ALEX™、50nm 的 L-ALEX$_{NPS}$和 50nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$的转化率 α_{1000}接近相同，除了 AL-4-50 样品（112%）。

显然，这是忽略了这一样品和 L-ALEX$_{APS}$中活性铝含量的结果。在 NaOH 溶液的滴定分析过程中棕榈酸和硬脂酸在 nAl 颗粒上形成肥皂膜样的东西，反应方程式

$$C_nH_{2n+1}COOH + NaOH \rightarrow C_nH_{2n+1}COONa + H_2O$$

12.3.4.2 100nm 粉的非等温氧化

和其他样品（50nm 的相同批次）的 T_{onset}值 846～860K 相比，100nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$样品的 T_{onset}值最高（888K），因此，较厚的氟弹性体层（100nm 的 VF-ALEX$_{APS}$样品 6% 质量分数）平均提高了铝粉核氧化温度约 20K，而且，样品在氧化中显示最低的质量增加 Δm_{tot}，另外，样品的质量损失 Δm_1 比其他粉体的高，或许，氟弹性体包覆对金属颗粒有保护作用，这将使粉体在标准温度和压力下具有更好的储存性能。100nm 的 F-ALEX$_{APS}$的初始质量降低，和 100nm 的 ALEX™类似，这证明了包覆过程的效率较低。除了 100nm 的 VF-ALEX$_{APS}$在测试条件下显示的最低的热量释放，其他所有的样品的 $\Delta H_{ox1} + \Delta H_{ox2}$值都在同一数量级。

12.3.4.3 钝化/包覆效率

硬脂酸钝化的 L-ALEX$_{NPS}$会快速且强烈的被氧化，甚至比 APS ALEX™更严重，这对于包覆 nAl 的可能的含能体系应用是相当有前途的[114]。

钝化的和氟烃包覆的 nAl（F-ALEX$_{APS}$样品）以及硬脂酸钝化的 nAl（L-ALEX$_{NPS}$）通过空气中低速非等温氧化而具有高和快的能量释放（表 12.12）。相反，氟弹性体包覆（F-ALEX$_{APS}$）会保护氧化过程中颗粒的金属核，甚至在高温条件下，这一结果导致 Al 向 Al_2O_3 很难转变，即使在 1000℃下，Al 粉甚至在高温下不完全氧化，可能是由于弹性体分解产生的保护性残留产品。乙醇包覆的 nAl 和未包覆类似，DSC 和 TGA 曲线特征对所有样品有代表性，除了 VF-ALEX$_{APS}$样品。第二阶段氧化的峰温高于其他的（约 900℃对约 800℃，约 1173K 对约 1073K）。50nm 的 VF-ALEX$_{APS}$的 ΔH_{ox2}值高于其他的（表 12.12），这也许和熔化的 Al 和氟碳包覆物的分解产物的反应强度有关[115]。然而，包覆粉体低的点火温度（表 12.13 和表 12.14）表明其在高于 1000℃（1273K）完全汽化，这样，在高温范围内，仅仅铝粉与空气的反应具有代表性。

12.3.5 高加热速率反应

由于含能组分的动力学反应对加热速率非常敏感，另外一个方法是研究 nAl 粉在更接近于实际的操作条件下的反应性。一个简单的方法包括在高的升温速率下块状粉体的点火温度的评估，这是通过两个不同的技术手段进行的，图 12.11 所示为采用的代表性的测试装置示意图。

涉及的方法中主要不同点是加热粉体直到点火以及样品支架，激光束允许加热粉体样品到 150K/s，热导线技术加热速率会达到 300K/s。

12.3.5.1 纳米铝粉的点火试验装置

粉体在高的升温速率下反应评价如下：在热的导线技术中（图 12.11（a）），几毫克的金属粉末放在镍铬线固定的陶瓷支撑物上；激光技术（图 12.11（b））测试通过放入约 10mg 金属粉在形成可移动式盛样品的薄钢盘的上面部分。

样品盛装器位于 21 号钢容器，其压力可控，可使用不同类型的氧化剂，试验在低于大气压下或不同于空气的氧化剂进行，首先使用泵抽真空，接着选择的氧化剂慢慢注入以避免颗粒散射，直到操作压强为止。

样品盛装器由模拟供电电源产生热导线技术和连续的 CO_2 源激光技术加热，两个例子中，整个试验过程中，测试的样品的温度由 Pt－Pt/10% Rh 热电偶插入金属颗粒中监测，热电偶连接到显示器上，用于整个试验过程中测试信号。当燃烧开始，粉体的温度急剧升高，点火瞬间位于温度—时间曲线上斜率急剧变化处。

表 12.12 nAl 在空气中非等温氧化的反应参数

活性参数①	参数值								
	100 ALEX™	100L -ALEX$_{APS}$	100P -ALEX$_{APS}$	100F -ALEX$_{APS,A}$	100VF -ALEX$_{APS}$	50 ALEX™	50 ALEX$_{NPS}$	50P -ALEX$_{APS}$	50VF -ALEX$_{APS}$
T_{onset1}/K	852	860	846	851	888	852	855	860	885
$T_{ox\ peak\ 1}$/K	876	868	880	884	895	873	877	865	893
Δm_1/%	1	3	3	1	6	1	5	3	5
ΔH_{ox1}/（J/g）	6667	5489	6538	6938	4171	8062	8540	6542	4649
ΔH_{ox2}/（J/g）	4365	4223	4539	4679	3919	4052	3620	4348	5866
$\Delta H_{ox1}/\Delta H_{ox2}$	1.5	1.3	1.5	1.5	1.1	2.0	2.4	1.5	0.8
$\Delta H_{ox1}+\Delta H_{ox2}$/（J/g）	11032	9712	11077	11617	8090	12114	12160	10890	10515
Δm_{tot}（到 1273K）/%	66	65	66	69	53	70	70	71	62
α_{1000}②（到 1273K）/%	83	104	94	88	76	87	88	112	89

① 见图 12.10；

② 转化度 α（$Al \rightarrow Al_2O_3$）$= +\Delta m_{tot}/(C_{Al} \cdot 0.89)$；$C_{Al}$（质量百分数）——样品中金属含量（见表 12.11）

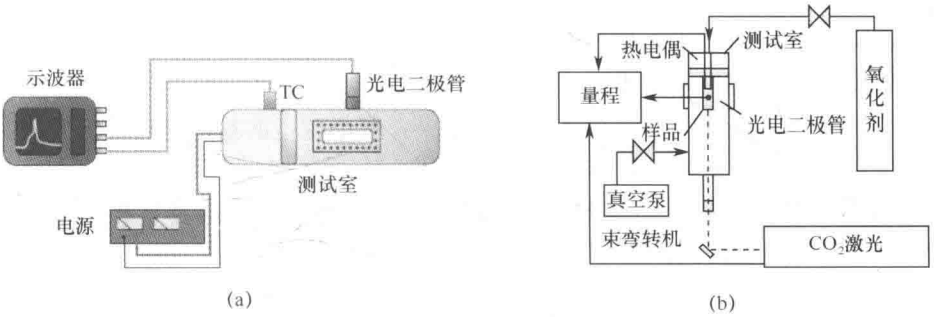


图 12.11　高升温速率下粉体反应性的测试装置

（a）热导线技术；（b）激光技术。

同时，收集光电二极管信号，由于样品的明暗程度变化非常快，点火在曲线的斜率处产生变化。当使用激光技术时，从红外传感器产生的信号也被采集以监测激光束。

由热电偶获得每个压力点的点火温度在假设学生 t 分布基础上处理，每一测试后取平均值，也考虑了不确定度，置信区间为 95%，因此，每一个压力点的点火温度为

$$T_{ign} = T_m \pm t\frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{12.5}$$

式中：T_{ign} 为点火温度；T_m 为平均值；t 为学生参数，他们的值可在表中找到；σ 为标准偏差；N 为测试次数。

12.3.5.2　纳米铝粉的点火典型结果

表 12.13 列出了空气中 1bar 下采用激光束技术测试的 nAl 粉体结果，每一粉体，至少获得 10 个有效测试结果。

表 12.13　nAl 粉在空气中环境压力下的点火温度（激光束技术）

规　格	粉体缩写	点火温度，T_{ign}/K	置信区间/K
100nm	ALEX™	875	17
	L-ALEX$_{APS}$	823	48
	L-ALEX$_{NPS}$	777	49
	F-ALEX$_{APS,A}$	910	37
	VF-ALEX$_{APS,F}$	732	27
50nm	ALEX™	865	15
	L-ALEX$_{NPS}$	791	51
	F-ALEX$_{APS,E}$	892	9
	VF-ALEX$_{APS,F}$	716	18

从试验结果得到的以下结论：

（1）纳米 ALEX™的点火温度不仅低于 Al_2O_3 的熔点，还低于 Al 的熔点，这

验证了 nAl 比 μAl 具有更高的活性。

（2）和不同粒径未包覆的 ALEX™相比，点火温度稍有降低，但这一趋势由于测试不确定度而不太清晰。

（3）从 VF-ALEX$_{APS,F}$可得到相同的结果：较小粒径的粉体具有较低的点火温度，但在测试不确定度的范围内有不同。

（4）从 F-ALEX$_{APS,A}$可得到相同的结果：较小粒径的粉体具有较低的点火温度，但在测试置信区间内有不同。

（5）由于不同寻常的测试不确定度和双钝化技术，相当模糊的趋势出现于获得的 L-ALEX 的测试结果，在大的不确定度内，Al_2O_3 包覆层的缺失使 L-ALEX$_{NPS}$比 L-ALEX$_{APS}$更容易点火。

包覆的存在使所有粉体的点火温度明显降低，除了氟高聚物包覆的 F-ALEX$_{APS,A}$样品明显是例外，后者粉体和 ALEX™类似存在预燃特性（表 12.11），尤其是，F-ALEX$_{APS,A}$比其他包覆粉体具有高的 S_{sp} 和 C_{Al}，从这一方面讲，需要进一步研究。

除了点火温度外，从相同的试验可证明两阶段燃烧过程，可从 DSC/TGA 分析识别。通过采用高速高分辨率摄像记录燃烧，可观测到各种现象：点火后，样品表面的红色波传播（第一阶段），在这一阶段，关闭激光，几秒钟后，可看到第二个含能反应同时出现：从中心区域的白色光扩散到样品，第二个阶段可从 AlN 产物解释[116]。

测试的一些粉体，点火温度在 300K/s 处由热导线技术确定，表 12.14 列出了结果。

表 12.14　nAl 粉在空气中大气压下的点火温度（热导线技术）

规　格	粉体缩写	点火温度 T_{ign}/K	置信区间/K
100nm	ALEX™	820	12
	L-ALEX™（储存 3 年）	767	14
	L-ALEX$_{NPS}$	771	16
	VF-ALEX$_{APS,F}$	713	20
50nm	ALEX™	779	11
	L-ALEX™（储存 3 年）	761	13

热导线技术获得的结果（表 12.14）与激光束技术的结果（表 12.13）看出，总体是相一致：

（1）提高加热速率，未包覆的 ALEX™的 T_{ign} 降低，而包覆的样品没有明显的效果。

（2）对于两种加热速率，降低未包覆粉体的粒径使 T_{ign} 降低（更高的活性）。

（3）对于两种加热速率，和相应的未包覆颗粒比较，颗粒的包覆使 T_{ign} 降低

（更高的活性）。

（4）相对于新制备的粉体，两种存储的 ALEX™的 T_{ign}降低。

（5）用激光技术测试新制备的粉体可知，50nm 和 100nm 的 ALEXT^{M} 的 T_{ign}稍微有不同，3 年后，由热导线技术确定。

在表 12.13 和表 12.14 中，对于 50nm 的 ALEX™的明显不同可归因于两种不同的产物，需要改进粉体的制备和选择技术。用于证实基于不同温度的新、旧 50nm 和 100nm 的 ALEX™粉体可用相同的解释。

12.3.6 燃烧室中 CCP 的收集

首先，有必要澄清，与从小规模和全尺寸发动机得到的燃烧残渣相比，通过线性燃烧器得到的残渣，或类似的技术得到不同的特性，主要是由于流体演变中喷管的存在和凝结物和分解物的处理。

图 12.12 所示为用于收集 CCP 的试验装置。设备包括含点火的密闭容器，其包含电加热 Ni-Cr 合金，充满惰性液体的熄火池（如四氯乙烯）和设置在操作条件下的压力控制器，在可控的压力下 1 ~ 30bar 氮气气氛中进行测试。测试样品被制备成平行流变体（4mm × 4mm × 40mm）放置于侧表面，在熄火池收集较大粒径的 CCP（大于 1μm），接着加热获得惰性液体蒸气，而发烟氧化颗粒（SOP，颗粒粒径小于 1μm）通过硝化棉过滤收集。

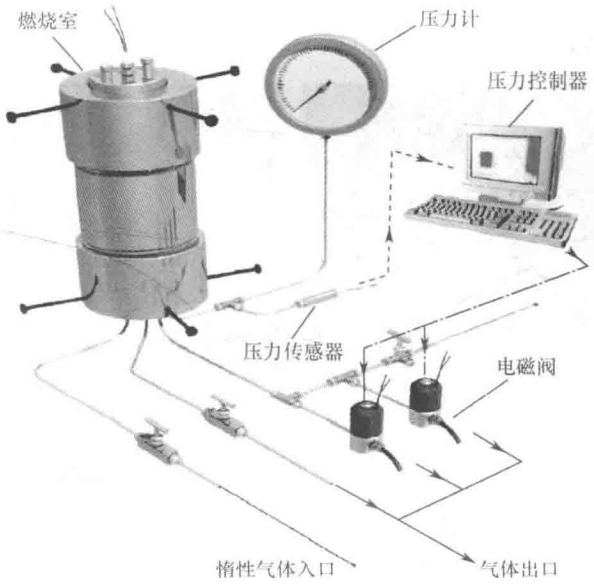


图 12.12 SPLab 收集凝聚相燃烧产物的试验装置[117]

当采用燃烧器收集 CCP 时，有必要采用合适的介质（液体或气体）将样品熄火，而不影响其化学特性。

12.3.6.1 凝聚相燃烧产物分析[1]

下面简要介绍不同相的 Al_2O_3，在纯氧中氧化时，颗粒有不同的变化，铝粉被无定形氧化铝自然膜包覆，厚度为 0.5～5nm，在环境温度下稳定。增加温度，一旦包覆膜厚度长大到临界值，无定形铝变成亚稳态和转变成 γ－氧化铝，当温度为 1223～1523K 时，包覆膜进一步转变成 α－氧化铝，在每一温度下热动力学稳定的晶体粒铝粉氧化，这一转变可从 γ 氧化铝到 α 氧化铝或通过中间相 δ－氧化铝和 θ－氧化铝（图 12.13）[118]。

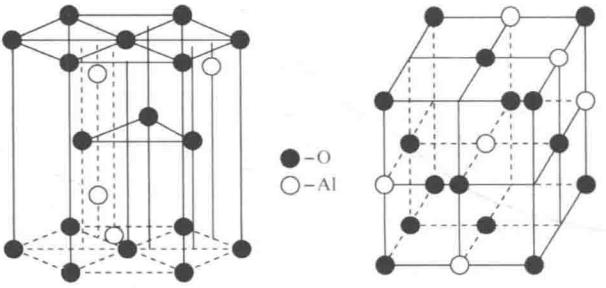


图 12.13 氧化铝结构简图

（a）α 相（金刚玉）；（b）γ 相（尖晶石）[119]。

图 12.14（H_2O）和图 12.15（C_2Cl_4）所示为熄火液体的影响，在液体和残渣之间有相互作用，其改性了它们的化学特性，形成 Al（OH）$_3$，而熄火的 C_2Cl_4（完全的惰性液体）没有改性。

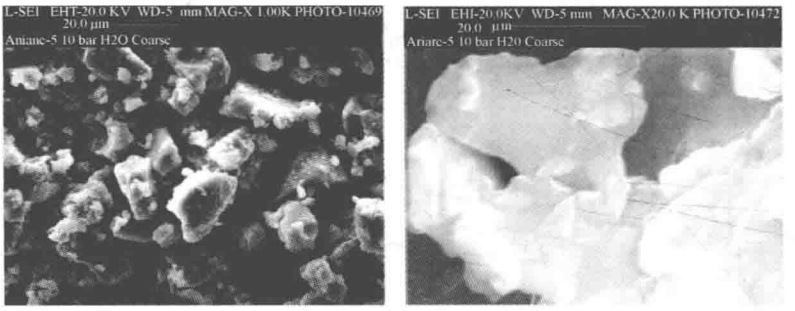


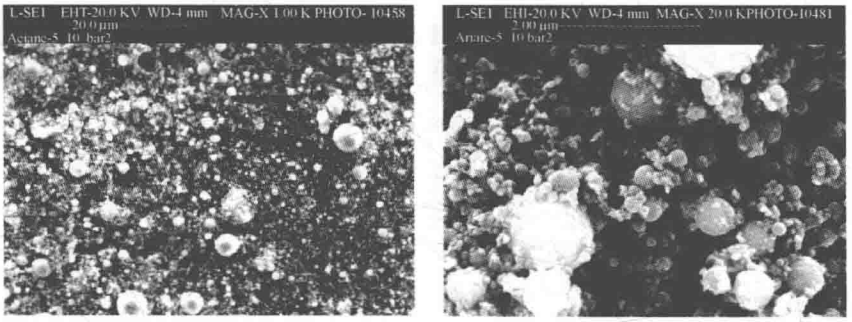
图 12.14 水中 10bar 下熄火的粗残渣表面（10000×，50000×）[117]

通过晶体图分析可以很好地了解 CCP 特性和更精确的预估模型。由相同推进剂配方在 1～30bar 产生的 CCP 经 XRD 测试，表明存在明显的亚稳态结构（表 12.15）[117]。

结果表明，压力对燃烧效率的影响和 γ 氧化铝在每一个压力下的存在；α 氧化铝量降低，增加压力；细颗粒，尤其在高压下，没有显示 Al 的存在，并主要

① 原书只有 12.3.6.1 节。

被γ氧化铝代替。



(a) (b)

图 12.15 10bar 下 C_2Cl_4 中熄火的粗残渣照片（10000×，50000×）

表 12.15 粗的残渣 XRD 分析结果

P/bar	Al_2O_3/Al^0	Al^0	γ-Al_2O_3	δ-Al_2O_3	θ-Al_2O_3	α-Al_2O_3	$AlCl_3(H_2O)_6$	$FeCl_2(H_2O)_2$	NH_4Cl	NH_4ClO
1	0.2	78.5	—	1.7	9.1	6.2	2.4	1.0	0.3	0.8
5	2.1	32.1	32.1	10.1	18.9	5.8	—	—	1.0	—
10	4.8	17.2	37.6	11.4	30.4	3.4	—	—	—	—
20	7.8	11.4	39.2	22.3	22.7	4.4	—	—	—	—
30	8.8	10.2	37.6	26.4	23.6	2.2	—	—	—	—

考虑到工作条件和推进剂配方[120]，凝聚相颗粒从燃烧表面喷射，可能存在初始的 10～800μm 粒径的 3 级粒度级配，其具有较广的颗粒粒度级配区间[121]（图 12.16）。

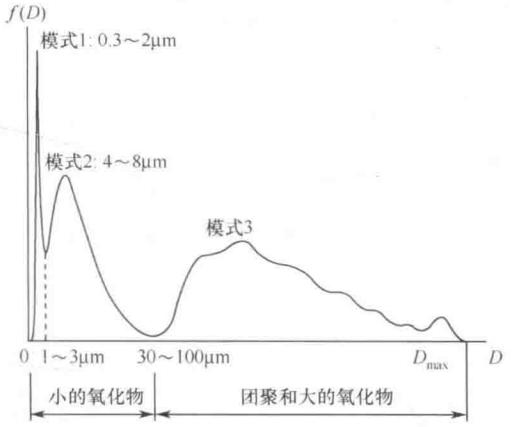
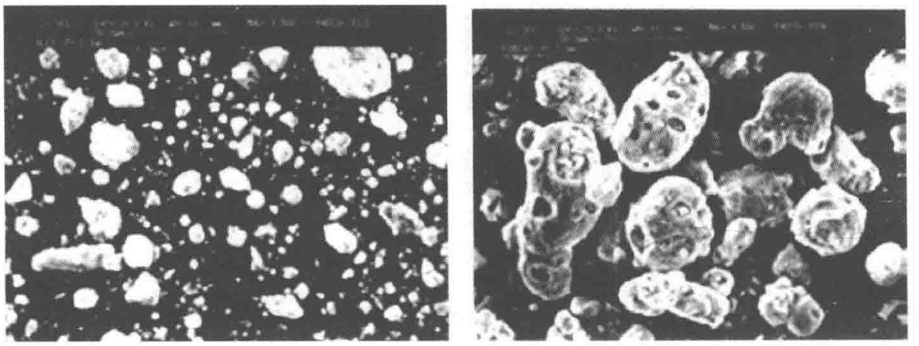


图 12.16 含铝粉推进剂的凝聚相燃烧产物的粒径分布定性特性[121]

为了了解 nAl 对 CCP 结构和固体推进剂形貌的影响，试验研究了在接近燃烧表面的火焰相对于微米铝粉的推进剂配方。这样，聚集/团聚过程导致更小 CCP 颗粒的形成，实际上，球形 30μm 的铝粉是空间推进应用中非常常用的燃料，其燃烧残渣的平均粒径为 13μm，但含 nAl（粒径为 0.15μm）推进剂的残渣粒径约

6μm（图 12.17）[122]。



(a)　　(b)

图 12.17　30μm 的球形铝粉（a）和 0.15μm 的 nAl 粉（b）
凝聚相燃烧残渣扫描图片：500×[122]

根据文献［121］，总结有如下颗粒形成/发展机理：

（1）颗粒周围的凝聚和凝结是造成氧化颗粒质量减少的原因（范围：2~6μm）。

（2）由颗粒转变到蒸气相燃烧，形成单个氧化颗粒的异相反应消除氧化膜（$D \leqslant 15\mu m$）。

（3）和（2）过程近似，包括破碎效应（$D \approx 2 \sim 3\mu n$）。

（4）在接近颗粒的蒸气相燃烧（$D \approx 1\mu m$）。

（5）蒸气相燃烧的产品在颗粒表面的凝聚（$D \leqslant 3 \sim 4\mu m$）。

（6）和（5）近似，但是金属颗粒不完全燃烧导致缺少氧化组分（$D \leqslant 5\mu m$）。

（7）粗氧化颗粒的形成是由于团聚体的完全燃烧（白色氧化物）。

（8）20~25μm 的氧化剂颗粒的形成是由于团聚碎片完全燃烧（图 12.18）。

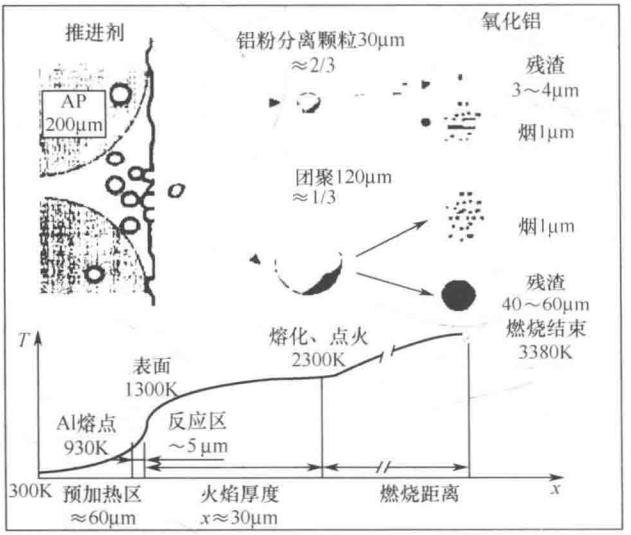


图 12.18　团聚的异相燃烧[123]

然而，不同的试验显示部分凝聚相产物表现出小的粒径分布，约 1μn[117,120]。

一个非常重要的考虑是喷管的存在。事实上，由于喷管的存在，和线性燃烧器比较，明显改善了 CCP 的颗粒粒径分布。不同数值模拟和试验分析了火箭羽流中 Al_2O_3 颗粒，目的是精确预估两相流损失。为了了解哪一个参数更影响氧化剂颗粒的长大，Hermsen[92] 比较了以前的多个试验（图 12.19），阐述了 D_t（喉径）、P（燃烧室压强）、ξ（室内 Al_2O_3 凝聚物）和 τ（燃烧室中的平均停留时间）是控制 CCP 的长大—凝结—破碎过程的主要参数。

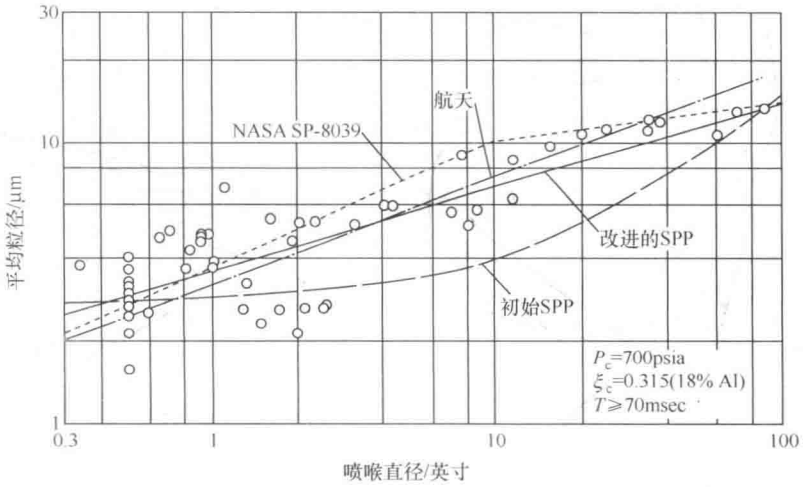


图 12.19　计算的喷管处颗粒直径和喷管出口处的 D_{43} 比较

文献［120－123，92］分析的图 12.20 中的数据和定义的氧化铝的粒径（约 10μm 范围）一致。

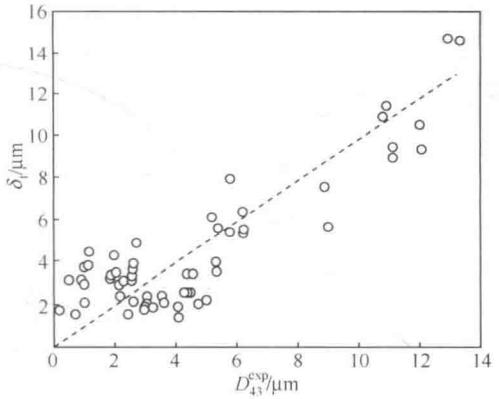


图 12.20　粒径相关性比较（由[92]再制备，版权美国航空航天研究所，1981）

从火箭羽流收集的氧化铝结晶体表明，γ－氧化铝和 α－氧化铝的存在（64%~93% 质量分数的 γ－氧化铝），通常，试验结果指出更小粒径的颗粒更易出现在 γ－氧化铝中，大粒径颗粒出现在 α－氧化铝中[124]。

12.3.7 粉体表征总结

不同特性的有机试剂应用于 EEW 法制备 nAl：十八烷酸和棕榈酸，调聚物醇、氟™和酯。单核和双核结构颗粒的不同大都和颗粒表面的膜的厚度和包覆试剂的化学性质有关。脂肪酸基本对空气中慢速非等温氧化行为没有效果，而氟聚物是氧化向高温移（第一个氧化阶段约 20K、第二氧化阶段约 273K）。50nm 的颗粒比相应的 100nm 颗粒显示更高的活性，这由第一个氧化峰具有更低的 $T_{\text{ox peak1}}$ 和更高的能量释放 ΔH_{ox1} 得到证实，由氟聚物包覆的 50nm 的 VF-ALEX$_{\text{APS}}$ 是明显的例外，其 ΔH_{ox2} 在第一氧化峰 ΔH_{ox1} 具有突出的热释放，对于用氟弹性体包覆的 nAl 颗粒的燃烧还在研究之中[114]。

12.4 纳米粉体的力学和流变行为

12.4.1 固体推进剂和燃料： 力学和流变行为

弹性体是有黏弹性行为的聚合物材料[125,126]。胶黏剂应用于固体推进剂和固液混合燃料中的固体基质是基于固化的弹性体或聚合物。聚氨酯材料特别值得注意，这是因为它的综合特性（易于制造和装载粉状高能添加剂/氧化剂）[127,128]。不同的非常规胶黏剂被认可是由于其与外加添加剂有更高的相容性，如金属氢化物[129,130]，或为了研究增加固体燃料推移速率的卷吸现象[130-133]。ES 的流变和机械特性取决于初始胶黏剂基质和添加剂特性。带有粉末的未固化高聚物像悬浮液，而最终固体 ES 通常呈现橡胶状行为。添加剂的特性影响 ES 行为如下[125,126]：

（1）体积分数 φ；

（2）平均粒径和粒径分布；

（3）分散均匀性；

（4）模式（单模态，多模态）；

（5）表面特性和形貌（如包覆）；

（6）形状因子。

在这一节，讨论悬浮液的流变性和固化的固体 ES 机械特性，重点在添加 nAl 粉的配方上。固化的 HTPB 是固体推进剂/燃料最常用的胶黏剂，由于其优异的综合力学性能[127,128]。对于每一个高聚物，固化的 HTPB 特性依赖于树脂的特点及最终产品的具体制备和制造过程[125]。

关于未固化的 HTPB 树脂和最终固化的 HTPB 配方用于 SPLab 研究报告如表 12.16 和表 12.17 所列。报告的数据为：－NCO/－OH = 1.04。

表 12.16　SPLab HTPB－R45 HTLO 树脂特性

特　性	符　号	单　位	数　值
平均摩尔质量	M_m	kg/mol	2.8
羟基数	OH_v	$mequiv_{KOH}/g$	0.84
羟基官能度	OH_{fun}	—	2.352
296K 时密度	ρ	$Kg \cdot m^{-3}$	901
296K 时的黏度	η（$T=296K$）	mPa·s	8000
303K 时的黏度	η（$T=303K$）	mPa·s	5000

表 12.17　SPLab HTPB 胶黏剂组成

组　分	质量分数/%	密度 ρ/（kg/m^3）
HTPB-R45 HTLO	79.2	901
IPDI	7.70	1060
DOA	13.1	920
HTPB binder	100	~920
注：外加的二乙酸二丁基锡（固化催化剂）没有列出		

12.4.2　黏弹性

剪切应力与变形速率有关，即

$$\tau(t) = \mu(\dot{\gamma}) \cdot \dot{\gamma} \tag{12.6}$$

牛顿系统是由恒定值 $\mu(\dot{\gamma})$ 表征，而非牛顿行为的表征系统黏度取决于 $\dot{\gamma}$[125,126,138,139]。当弹性材料受到正弦应力，它与正弦应变反应。对于这样的材料，在其外界刺激和反应之间（$\delta=0°$）不存在相移，对于理想的黏性材料的行为是不同的方式。当它受到正弦应力，会产生正弦行为的应变，而在刺激和相应的反应之间存在一个 $\delta=90°$的相转移角。黏弹性材料响应正弦应力与应变，表现出黏性和弹性行为，从而呈现出应变相位角 $0° < \delta < 90°$[125,126]，如图 12.21 所示。因此，对于这类材料，$\gamma(t)$ 可以写为

$$\gamma(t) = \hat{\gamma} \cdot \sin(\omega \cdot t) \tag{12.7}$$

如果 $\gamma(t)$ 足够小，它介于线性黏弹性范围内，正弦应力结果为

$$\tau(t) = \hat{\tau} \cdot \sin(\omega \cdot t + \delta(\omega)) \tag{12.8}$$

引入复合剪切模量，$G^*(\omega) = \tau(\omega)/\gamma(\omega) = G'(\omega) + iG''(\omega)$，则

$$\tau(t) = \hat{\gamma} \cdot |G^*(\omega)| \cdot \sin[\omega \cdot t + \delta(\omega)] \tag{12.9}$$

复杂的剪切模量 $G^*(\omega)$ 表示材料所施加的变形响应。储能模量 $G'(\omega)$，计算弹性组分，而损耗模量 $G''(\omega)$，与材料响应的黏性有关。损耗因子 $\tan(\delta(\omega)) = G''(\omega)/G'(\omega)$ 用于评黏弹性材料弹性行为响应的权重[125,126,138]，式（12.7）、式（12.8）和式（12.9）可以容易地扩展到 σ、ε 和 $E^*(\omega) = E'(\omega) + iE''(\omega)$。

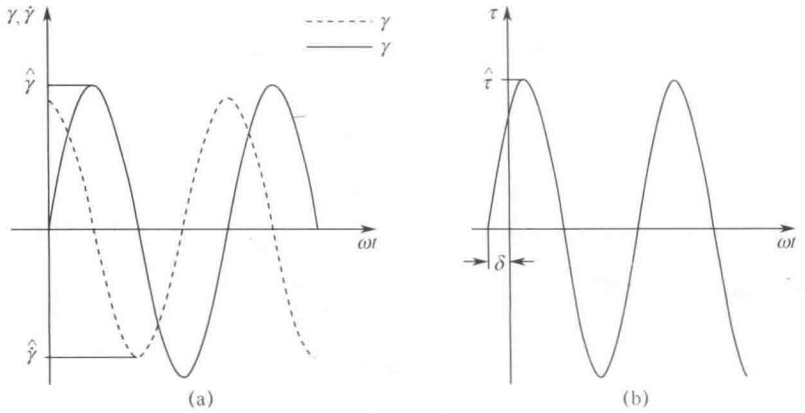


图 12.21　变形和剪切率

（a）在振荡剪切条件下的痕迹；（b）黏弹性材料的剪切应力群

（转载经许可[138]，版权归 2001 Wiley 所有）。

加载的材料对于动态机械应力的响应可以表现出的特点由 Nielsen[125,139]、Smallwood[140]、Fletcher 和 Gent[141]、Payne[142,144]、Wang[145] 和 Frolich 等[146]进行过广泛讨论。黏弹性材料在动态载荷下的典型变形行为如图 12.22 所示，其列出了材料不依赖于应变和依赖于应变的响应。正如最初由 Payne 提出的，不依赖于应变由于聚合物网络而参与复合模量（依次取决于材料的性质/交联密度）、流体动力效应（由于黏弹性材料的流动和添加剂颗粒的存在）和橡胶结构（聚合物 - 填料的物理和化学交联）。复合模量的剪切变薄的组成部分是由于颗粒及颗粒间相互作用[142,143,146]。对于小变形，紧密粒子相互作用可以提供重要的明显增强的复合模量，增大变形增加了颗粒间的距离和可能的颗粒集群破碎，这样在增大变形时降低了测试材料的复合模量[146]。

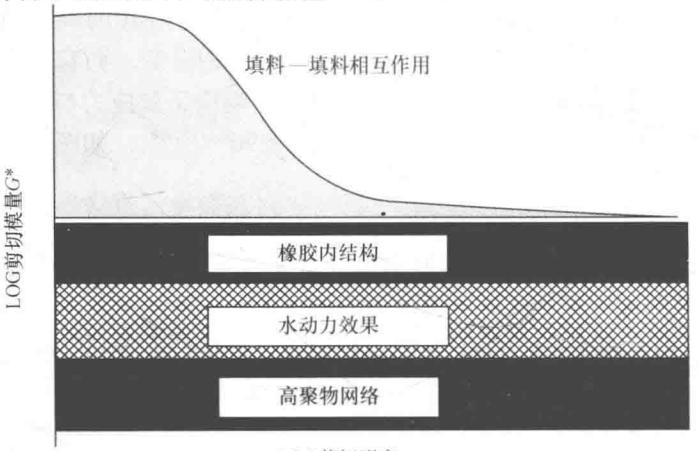


图 12.22　加载类橡胶材料的复合模量行为 $[G^*(\omega)]$，对无加载的材料，唯一可能的响应是网络的贡献

（版权归 2005 Elsevier 所有[146]，许可转载）

12.4.3 填料的分散性

相对于更粗颗粒，即传统的微米级颗粒来说，纳米颗粒具有更高的 S_{sp} 而增加其活性。而且，纳米粉体的尺寸减小可以产生对范德华力和布朗运动较敏感的特殊效果[147]，这些特点影响含能材料在生产和燃烧过程中的流变学和力学行为。特别是，为了使添加剂甚至到纳米级在胶黏剂基质中的分散，纳米颗粒在储存/制造阶段形成集群的趋势必须进行比较，研究最多的是基于颗粒悬浮液的超声波分散[126,134,137,148]。在这种技术中，应用大功率超声辐射源诱导空化悬浮流体介质，产生气泡并增长直到爆炸，这一过程导致在很短的时间间隔，温度明显升高，接下来的冷却阶段是如此之快，以致于由于分子间和化学键力的降低阻碍了颗粒的集群[147]。在公开文献中，用于超声波照射的悬浮液的频率从 5kHz 到 1MHz。Lee 和 Mielewski[149] 报道了在 15～40kHz 的频率范围可以获得普通的纳米二氧化硅到 5nm 的足够的分散度。Gedanken[150] 报道了超声处理时间和达到的分散程度之间的关系，不同的技术可以用于提供悬浮液的超声辐射。在他们有关用于 HTPB 固体燃料的纳米添加剂工作中，在试验条件下，Risha 等[148,151] 采用超声波辐射在机械搅拌后悬浮液的分散，10min 的添加剂超声混合均匀，降低聚集，如图 12.23 所示。

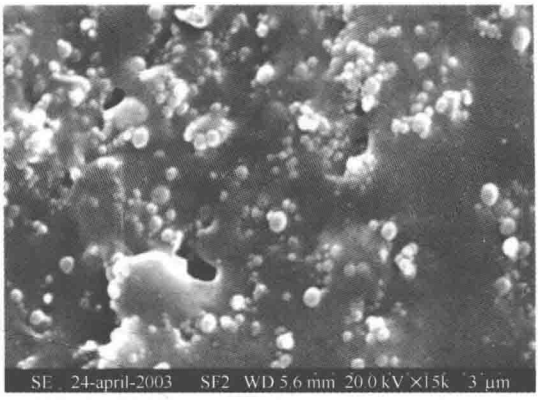


图 12.23 超声后 HTPB +13% ALEX™最终分散在固化基体[148]的 SEM 照片

为了封装纳米金属氧化物与丁基橡胶，Wang 等[152] 获得了使用超声报警器直接浸在颗粒悬浮液中的高分散材料。Caneba 等[153] 提出了使用将超声报警器浸在超声水浴的悬浮液中的相结合方法，虽然超声降解对于获得高分散度是必要的，但它并不足以完全在悬浮介质中分散纳米颗粒：添加剂通常用来获得稳定的、均匀的分散[150,154-156]。

12.4.4 悬浮液的流变性

Nielsen[139]、Russel[147]、Metzner[157] 报道了添加剂悬浮在流体介质中的流变行为的详细研究。含能材料的流变行为是由 Teipel 等[126] 广泛讨论，而固体推进剂的

流动行为是由 Miller 等[158]，Muthiah 等[159]，wildemuth 和 Williams [160]等研究。

在处理悬浮液的流变时，主要的参数是相对黏度，其在给定的剪切速率（或剪切应力）下定义为

$$\eta_{rel} = \eta_S/\eta_{SM}\big|_{\dot{\gamma}} \tag{12.10}$$

悬浮液的 η_{rel} 取决于几个因素，包括影响聚合物 - 颗粒流体动力学的悬浮流体黏度[126,157]。

含有添加剂的聚合物溶液表现出黏度增加，如图 12.24 所示。尽管如此，定量观察的 η_{rel} 取决于几个因素，会产生不是唯一的结果[157]。表 12.18 列出了报道的文献对于 η_{rel} 之间关系的评价。对很稀的悬浮液（$\varphi \leqslant 0.02$），爱因斯坦方程与试验数据相符，几乎呈线性 η_{rel} 增加[139,157]。爱因斯坦系数 k_E 对于较好分散的球体为 2.5，但它也可以为非球形粒子的分散体进行评估。特别是，对于刚性球的团聚体，下面的方程成立：

$$k_E = 2.5/\varphi_A = 2.5(V_s + V_l)/V_s \tag{12.11}$$

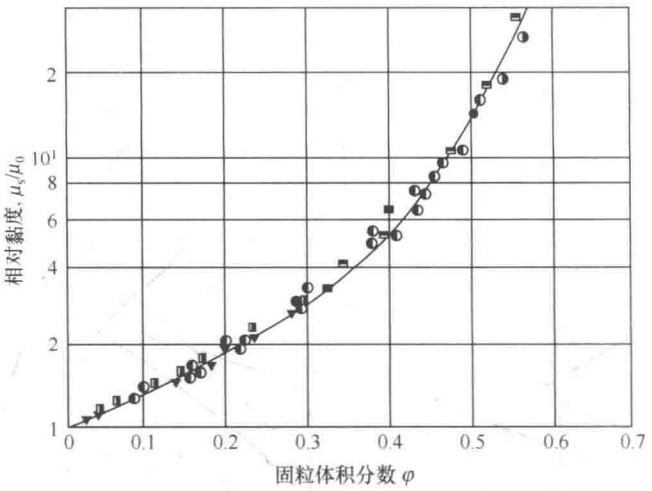


图 12.24　实心球悬浮液的相对黏度，注意单调 μ_{rel} 的增长增加 φ

（从版权[157]1985 AIP 出版公司复制）

表 12.18　球形刚性粒子的悬浮体粘度 η_{rel} 的表达式回顾[126,157]

作　者	相对黏度 μ_{rel}（见（12.5））	备　注
爱因斯坦	$1 + k_E \cdot \varphi$	$\varphi \leqslant 0.02$，$k_E = 2.5$（对于分散球体）
穆尼	$\exp[k_E\varphi/(1 - \varphi/\varphi_{max})]$	$k_E = 2.5$（对于分散球体）
Maron 和 Pierce	$(1 - \varphi/K)^{-2}$	$K = 0.68$（典型的光滑球体）[139]
Dougherty 和 Krieger	$(1 - \varphi/\varphi_{max}) - [\eta]\varphi_{max}$	$[\eta] = 2.5$（典型球）
托马斯	$1 + 2.5\varphi + 10.05\varphi^2 + 0.00273\exp(16.6\varphi)$	$0 \leqslant \varphi \leqslant 0.6$
Frankel 和 Acrivos	$9/8 \cdot (1 - \varphi/\varphi_{max})^{1/3}/[1 - (1 - \varphi/\varphi_{max})^{1/3}]$	对于高的 φ 高度一致
Chong，hristiansen 和 Baer	$[1 - 0.25(\varphi/\varphi_{max})]^2/[1 - (\varphi/\varphi_{max})]^2$	—

因此，颗粒聚集使 k_E 值增加，相应地，这与所涉及的悬浮液的黏度的增加有关[139]。经常被引用的 Mooney 方程和表 12.18 中给出的将 φ_{max} 作为参数拟合的一些关系式，后者是最大填充体积分数，这些数值的不同是由于粒子与粒子之间的相互作用和填压作用的不同造成。相对于分散性好的悬浮粒子，聚集会降低 φ_{max} 值。因此，根据这些方程，对于聚集的悬浮粒子，黏度 η_{rel} 增加。

Teipel 和 Forther-Barth[138] 研究了 ALEX™ 悬浮液在石蜡油和液体 HTPB 中的流变行为，测试的 ALEX™ 的 $S_{sp}=11.8m^2/g$（由气体吸附评估），通过搅拌和超声处理分散于配置好的悬浮液中。Teipel 和 Forther-Barth 试验结果的总结如图 12.25 所示，其测试悬浮液的相对黏度由 $\dot{\gamma}$ 和 φ 来描述。测试的纯石蜡油是一种相对黏度较低的介质（293K 时为 198mPa·s），表现出了牛顿行为。添加 ALEX™ 后，悬浮液表现出非牛顿、切力变稀行为，特别是，Teipel 和 Forther-Barth 注意到当测试悬浮液在 $\varphi \geqslant 21.53\%$ 和 $T=293K$ 时，在 $\dot{\gamma}<1Hz$ 时 η_{rel} 增加。当 $\dot{\gamma}>10Hz$，由于水动力的流动，悬浮液的相对黏度减小。

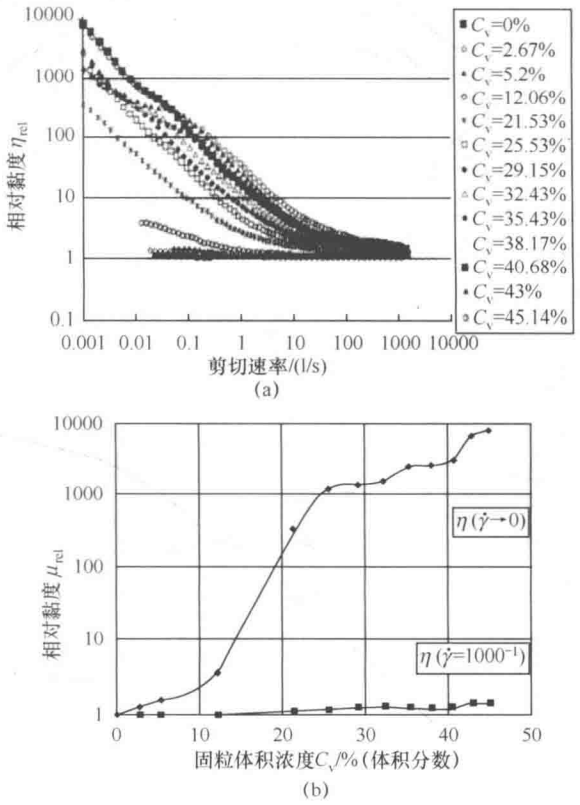


图 12.25　$T=293K$ 下石蜡油中悬浮液 ALEX™ 的相对黏度[138]

（a）作为 $\dot{\gamma}$ 的函数；（b）作为 φ 的函数。

在两个限定的剪切速率下，与石蜡油 + ALEX™ 悬浮液的黏度 η_{rel} 相比较，

图 12.25（b）列出了流动诱导系统的结构效果。Teipel 和 Forther – Barth 测试的 HTPB 树脂的黏度 293K 时为 6300mPa · s，HTPB 树脂的黏度是如此的高，以至于诱导了水的动力作用，在整个试验范围内产生了牛顿流体行为。Mary 等[109]在 nAl 体积分数高达 10% 的 HTPB + ALEX™悬浮液的试验中也发现了类似的结果。

在他们的试验中，Mary 等评估了不同包覆粒子表面润湿性能对黏度 η_{rel} 的影响，在 HTPB 中聚乙烯包覆的 ALEX™悬浮液出现了剪切变稀行为。

这个结果强调了高 S_{sp} 和纳米粒子的表面特征的重要性。正如 Popenkoetal 等[161]所观察到的，在含能体系中，添加剂质量分数大于 5% 的 ALEX™悬浮液中，η_{rel} 大幅增加。

Gromov 等[162]研究 μAl 和 nAl 粉悬浮在 HTPB 和 GAP（聚叠氮缩水甘油醚）中的行为，图 12.26 和图 12.27 是其研究结果的总结。与纯的 HTPB + μAl 悬浮液相比，在 Al 的质量分数为 30%（$\varphi = 12.5\%$）时，HTPB + ALEX™表现出更高的黏度，这种行为在整个研究的 $\dot{\gamma}$ 和 T 范围内都很明显，可由悬浮粒子的 S_{sp} 和水动力作用解释。HTPB + ALEX™悬浮液流变学的温度效应如图 12.27 所示，从表现的数据可以看出，当温度增加，黏度降低，但其行为仍然是牛顿行为。GAP 基体系的流变行为与 HTPB 相类似，尽管当 $\dot{\gamma} > 100\text{Hz}$ 时有些差别。在这种情况下，Gromov 等注意到纯的 GAP 和 GAP + ALPB 悬浮液都显示出剪切变稀行为，这种行为是由于高聚物悬浮液中一些体系的破碎造成。

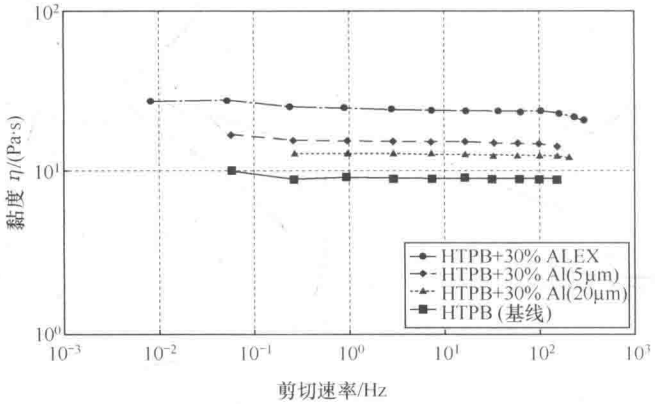


图 12.26　$T = 293\text{K}$[162]下，不同的 Al 粉在 HTPB 悬浮液中的黏度对剪切速率的函数（整个研究范围符合牛顿流体行为）

12.4.5　老化的影响

老化可以改变含能体系的力学特性和燃烧行为[163-169]，这主要是由于不同的并存现象。

（1）氧化交联（聚合物链断开之后，氧化反应）。

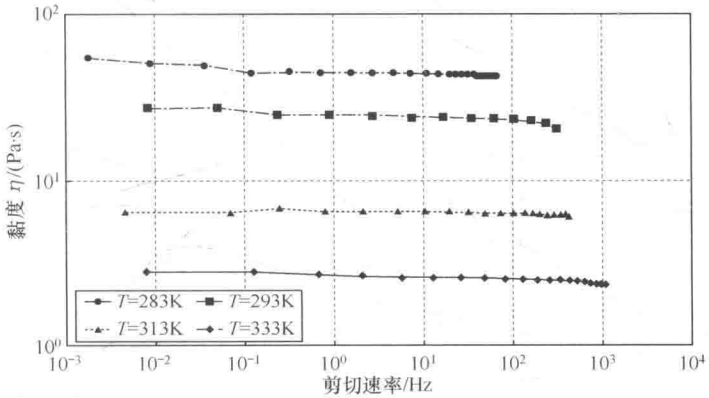


图 12.27　不同温度下[162] HTPB + ALEX™悬浮液黏度作为剪切速率的函数
（整个研究范围符合牛顿流体行为，添加物质量分数为 30% 对应于 $\varphi = 12.5\%$）

（2）配方成分的迁移和损耗（如增塑剂、添加剂）。

（3）由于温度变化引起的热诱导应力和相转变。

因为老化现象涉及化学反应和配方成分的扩散，研究这个过程一般的方法是将含能体系存储在高于室温的温度下，这些研究是基于 Layton 模型[163,168]。

Kwon 等研究了由 EEW 制备的不同钝化层对 nAl 的影响，在空气中钝化的产品，通常 $85\% \leqslant C_{Al} \leqslant 90\%$，而 nAl 被非惰性或惰性包覆钝化所含 Al 的质量分数更低。文献[100]中含氟钝化的 nAl 的 Al 质量分数为 81%，而含氮包覆的配方 Al 质量分数达 68%。在相对湿度小于 70% 的空气中存储 12 个月后，ALEX™的 Al 质量分数下降了 5%，硝化棉包覆的 nAl 的 Al 质量分数为 58%，而含氟聚合物包覆防止活性金属含量减少。

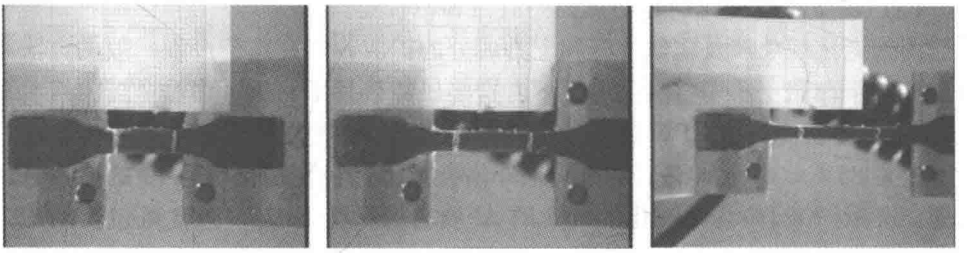
作为一个了不起的结果，Kwon 等证明了硬脂酸钝化不能阻止金属颗粒的缓慢氧化，即在颗粒核周围形成薄的氧化铝层，从而降低 Al 质量分数。Kwok 等[26]对比了不同 DSC - TGA 数据，讨论了 APS nAl 暴露在空气中活性的降低，尽管如此，他们的研究并不关注粉末老化效果；因此没有详细分析。Cerri 等[168]就 ALEX™粉末和含有 nAl 的固体推进剂的老化进行了数值和试验性探索，试验中，含 μAl 的基础配方与含 ALEX™的推进剂进行对比。采用热化学分析、应力 - 应变测试、DMA、DSC、撞击和摩擦感度等方法进行表征。Cerri 等认为为了限制生产过程中（尤其是混合末期）黏度的增加，含 nAl 的推进剂中 ALEX™最大质量分数不应超过 6%，试验结果表明，加热模拟老化 15 年，ALEX™中活性铝含量从最初的 88.2% 下降到 4%，由于形成了 $Al(OH)_3$ 金属失去活性。通过与水反应形成的 $Al(OH)_3$ 占老化 ALEX™质量的 84.2%[168]；另一方面，老化开始时，一般的 μAl 中 Al 质量分数为 99.6%，而最终达到 72.5%，而且，这种情况下，活性 Al 质量分数的减少是由于与水分反应引起的，这就导致了未老化和老化的 μAl 和含 ALEX™推进剂不同的热化学行为。在推进剂配方中增加老化

nAl 的质量分数，会降低 I_s，而在配方中增加老化的微米粉末，可提高其性能。然而，必须指出 Cerri 等没有进行燃烧测试，因此没有表明老化推进剂的弹道性能的数据。在试验研究条件下，在老化过程中摩擦感度会增加，而撞击感度似乎受到填料颗粒的粒径的影响，而不是添加剂的老化[168]。

12.4.6 试验结果：数据处理和讨论

有关在 SPLab 使用了单轴拉伸应力测试和 DMA。得到的含纳米粉体的固体推进剂/燃料的力学性能的试验结果如下。

为了进行单轴拉伸应力—应变测试，使用拉伸强度试验系列 Instron4302 负载 1000N，根据 DIN504S3A53 标准，样品加工成狗骨头形状，所有的测试都进行到样品断裂，并且用相机记录：事实上，测试的高分子材料受到滑移，需要仪器给出数据进行细化。从第一个动作开始，对样品上做有两个标记的点之间的距离和两个分离夹具之间的距离进行了监测（图 12.28）。



(a) (b) (c)

图 12.28 单向拉伸应力—应变

（a）开始；（b）中间；（c）接近结束。

正如式（12.11）所示，拟合得到数据，样品的伸长 ΔL_{sample} 表示夹具运动（ΔL_{clamp}）的函数。

仪器的输出是夹具的位移，可以计算线性应变 $\varepsilon_{lin} = \Delta L_{sample}/L_{sample}$，从应用的负载 F 和初始的横截面 A_0 可以计算工程应力 $\sigma_{eng} = F/A_0$。线性应变和工程应力可以很好的代表材料应变水平低于 5% 的行为，但对于更高的应变和超过界限的最好考虑真实应力和应变的对数：

$$\Delta L_{sample} = a_L \cdot \Delta L_{clamp}^{n_L} \tag{12.12}$$

$$\sigma_{true} = \sigma_{eng}(1 + \varepsilon_{lin}) \tag{12.13}$$

$$\varepsilon_{log} = \ln(1 + \varepsilon_{lin}) \tag{12.14}$$

这些参数可以在整个测试中被测量出来，特别是当样品分解时。此外，真正的应力与应变的对数描绘出，其弹性模量应该在应变的 10% 处计算，切线模量 E_{tan} 通过在应力—应变曲线上选中点的斜率计算。

DMA 采用 TA 双悬臂夹具 DMA 2980 进行。样本是平行六面体，其大小是考虑了期望的弹性模量确定的[134-137,139]，扫描频率范围为 0.3 ~ 100Hz，在非等温

条件下（313K 和 323K）应变的扫描跨度为 0.3% ~1%。

未固化的配方的黏度采用 Couette 流变仪 Rheotest 2.1 测量，测试在 293K 等温条件，1 ~100Hz 改变剪切速率。

12.4.7 配方测试

考虑了样品添加质量分数从 1% 到 10% 不等的 μAl 或 nAl 来评估粉末的添加和分散质量的效果，使用的 μAl 平均粒径为 7 ~15μm，主要是球形的。nAl 是粒径为 100nm 的 ALEX™。为了与在 SPLab 采用 2D 径向微燃烧器测试的燃料配方保持一致，添加了少量的碳黑（CB），在试验中添加的 CB 是纳米尺度和含有少量的碳纳米管。

所有的配方包含相同含量的填料成分，但其采用不同的制造技术以改善分散度。事实上，纳米粉体很难均匀分散到聚合物基体中：由于范德华力，考虑到非常有效的高比表面，非常少的元素聚集到 100μm 尺寸的倾向。

在标准制造过程中，50r/min 真空下混合时将组分添加到液体 HTPB 中，两种方法用来改善 nAl 的分散，即增大搅拌速度和用超声设备。特别是，在添加干燥粉体之前使用超声水浴（38kHz），nAl 制备后将超声环（24kHz）连接到设备。表 12.19 总结了力学性能测试的各种试验参数。

表 12.19 拉伸应力—应变测试和动态力学分析的工艺参数

配方	基体	填料	超声时间/min		混合速率/（r/min）
			洗涤	超声	
1	HTPB	—	—	—	50
2	HTPB	—	—	—	50
3	HTPB	—	—	—	50
4	HTPB	—	—	—	50
5	HTPB	—	15	30	50
6	HTPB	—	15	30	100
7	HTPB	—	15	30	150
8	HTPB	—	15	60	100
9	HTPB	—	—	—	50
10	HTPB	—	30	—	50

测试了未固化固体推进剂配方的流变性能，以考察固体组分分数增加的效果：首先，测试了液体 HTPB 和添加 18% 粒径为 5 ~10μm 的 μAl，添加 HTPB 和 μAl，一般粒径为 50μm，和质量分数从 5% 到 60% 的 AP，得到最终的样品。

添加纳米粉体到超负载的配方导致黏度大幅增加，产生了制造和浇铸问题。一种可能的解决方案可以用包覆粉体，加入之前，应用相同的 HTPB 于推进剂中，包覆粉体使用乙酰丙酮作为偶联剂和 1% 的 HTPB，使用 ALEX™（普通粒径为 100nm）进行。

制备的样品中部分微米级铝粉被纳米铝替换，保持组分的相对分数不变：50% AP +32% HTPB +18% Al，18%的铝进行了不同组合，μAl + nAl 从 17% + 1% 到 5% +13%，包覆粉体和未包覆的 ALEX™之间的对比关系已经被证实。

12.4.8 单轴拉伸应力—应变测试

首先，阐述了采用不同的制造技术制备含 1% 的 ALEX™的相同配方，并与同时制备的含 1% 的 μAl 配方进行比较。图 12.29 所示为最大的应力和最大伸长，而图 12.30 所示为在应变为 10% 时的正切弹性模量。

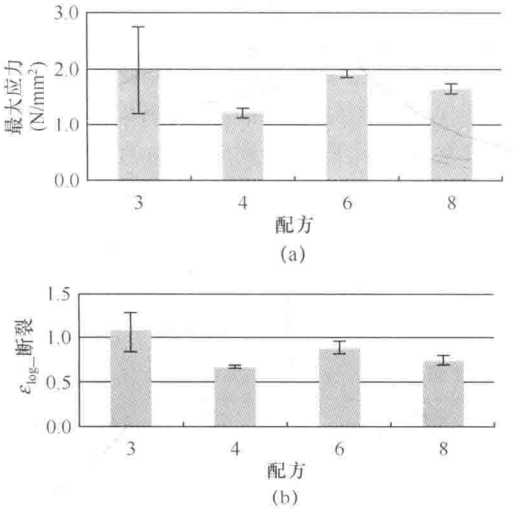


图 12.29 对比配方有或没有得到声波降解法

（a）最大应力；（b）最大伸长。

（用配方承受更高的压力，更可扩展的）

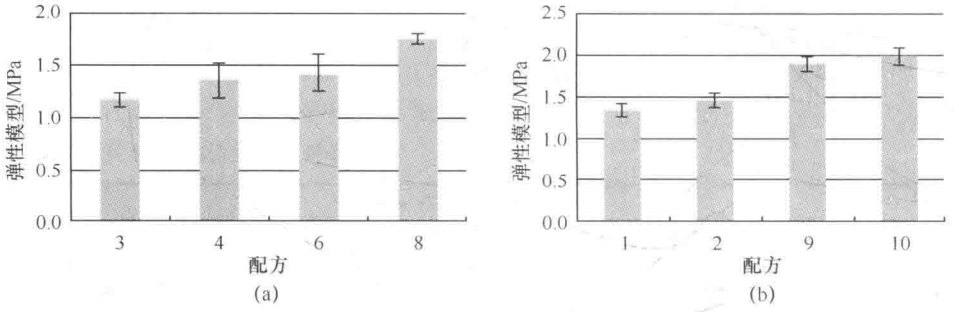


图 12.30 弹性模量

（a）声波降解法时间效应；（b）填充内容的影响。

（弹性模量增加对更多的填料含量是为了应对更高的使用配方）

填料添加到 HTPB 体系中的效果是其次考虑的。而且，对两种含 10% 的 nAl

的样品进行了比较：9 号配方通过标准制造过程，而 10 号配方进行 30min 的超声降解，E_{tan}在图 12.30（b）中，而图 12.31 所示为样品的特性。

从图 12.29 可以看出，超声化合物获得的样品（6 号和 8 号配方），相对于同时制备的 4 号配方显示出更高的可扩展性和负载能力，用相同的 nAl 制备，但样品没有任何特定的处理来改善纳米添加剂的分散度。图 12.30 所示为相同的含 10% 的 nAl 配方的样品：相比使用标准生产过程制备的 9 号配方，用超声降解法制备的 10 号配方的最大应力与伸长率更高。然而，含 1% 的铝粉配方中的最大值由含 μAl 的样品表明，即使这个配方很分散。类似的超声降解效果如图 12.30 所示。弹性模量随超声降解时间的增长而增加，呈现相同的组分（4、6、8 和 9、10）。而且，相对于含 nAl 配方，制备含 μAl 的配方具有更低的弹性模量。和不含 HTPB、含添加剂的配方相比，或许可能证明填料的存在是怎样增加高聚物的弹性模量（图 12.30（b）），与在样品失败时的特性类似（图 12.31）。

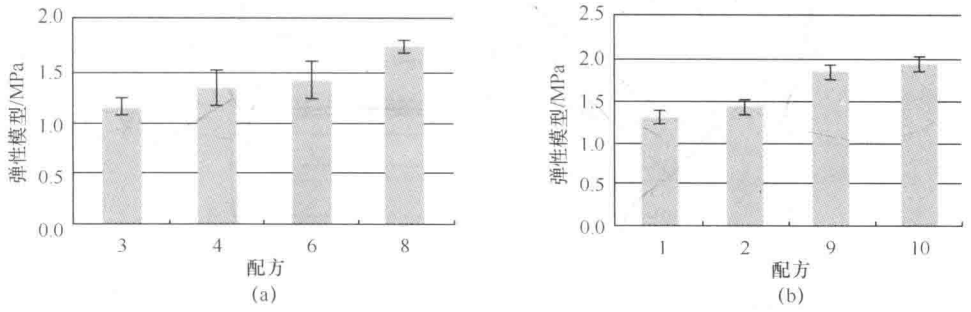


图 12.31　有和没有声波降解法对增加填料配方内容效果的比较

（a）最大压力；（b）最大伸长，用这种配方是为了承受更高的压力和更高的可扩展性。

可以给出的解释是考虑到超声处理来提高分散度[147]，只有分散较好的粉体可以形成填料网络，也就是说，其是增加系统属性的原因；另一方面，冷粘接导致聚集云的形成，包围着不提高力学性能的基体。此外，通过增加填充含量，网络形成的可能性也增加。

12.4.9　动态力学分析

为了从单轴拉伸应力—应变测试完成数据，采用了 DMA 方法。由不同超声降解时间获得的含 μAl 配方和含 nAl 配方之间的比较见图 12.32，其以储能模量、损耗模量和 tanδ 给出。图 12.32 描述的数据和在 313K 下的应变扫描有关，或许可以注意到，对于所有考虑的配方，储能模量在整个应变区间保持不变。此外，从图 12.32 可以看出，含 μAl 的配方在测试配方中表现出最低的储能模量，而损耗模量和 4 号配方相近，其含没有任何处理 ALEX™。

样品进行超声响应导致更高的储存模量 E'和更低的 E''。损耗模量与能量的消耗有关：在冷粘接情况下，在测试过程中通过夹具获得的响应可打破聚集，改

善颗粒之间的相互作用。因此，相对于处理配方表现的，E''结果更高，这些结果与获得的拉伸应力—应变相一致。

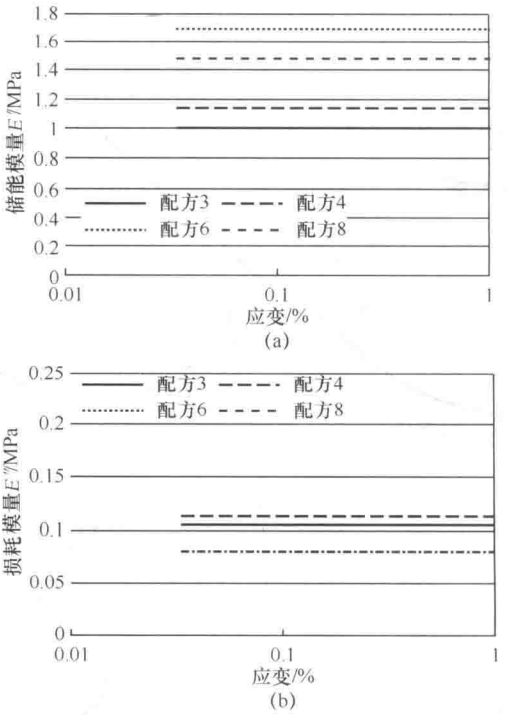


图 12.32　声波降解法时间影响 E' 和 E''
（高 E' 和低 E'' 对配方的响应和标准程序获得）

另一种改善纳米添加剂在聚合物基体中的分散性是连接到通过混合器螺旋桨机械搅拌的化合物，在相同的响应时间下获得配方的频率扫描测试，除了改变搅拌速度，结果如图 12.32 所示。

在之前的工作中[135]，验证了 6 号配方在所有测试的配方中具有最好的分散度，可能是因为过高的速度可以改善粒子碰撞的可能性，因此形成聚集云。从图 12.33 可以看出，6 号配方也显示最高的 E' 和最低 $\tan\delta$，而 7 号配方显示出最低的 E' 和最高的 $\tan\delta$。聚集云的存在降低了填料网络形成的可能性，导致储能模量减小。$\tan\delta$ 值表明，7 号配方相对于存储的配方来说，消耗更多的能量，这可以归因于聚集的破坏。

12.4.10　流变性测试

从流变学的角度来看，超负荷悬浮液相对于稀的悬浮液表现出不同的加载行为[125,126,138,139,147,157]。正如已经讨论的，配方含有少量固体颗粒（高达 20% 的体积），表现出中等的黏度增加。其主要是由于水动力的颗粒 - 液体反应，通过增

加大于20%体积含量，黏度迅速增加，达到最大允许体积含量的渐近行为。

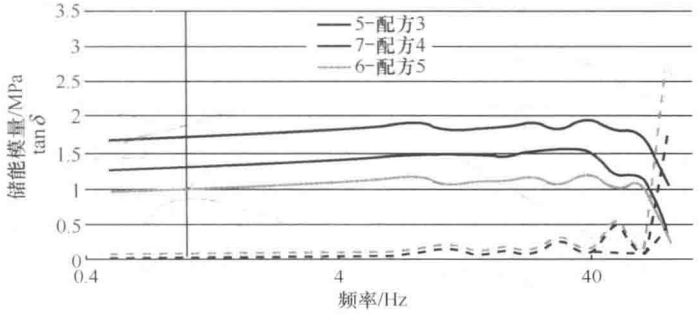


图 12.33　储能模量和损耗因子：搅拌速度的影响
（搅拌速度为100r/min，显示高 E' 和低 tanδ）

这种行为也证实了未固化的推进剂，在图12.34中，黏度作为体积含量的函数。首先，测试了液体HTPB，表现出 $\mu(293K) = 9100mPa \cdot s$，接着，添加了质量分数为18%的μAl和高达60%的AP，使体积含量进一步增加。

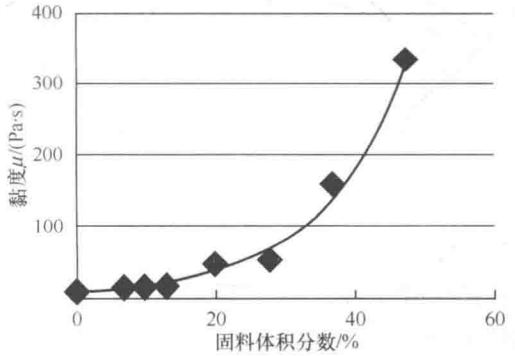


图 12.34　黏度随着体积的未硫化的推进剂固体含量的函数 $\dot{\gamma} = 1Hz$

在部分μAl被nAl替换的配方中，对HTPB包覆和HTPB未包覆的ALEX™进行了比较，在两个不同的剪切速率下，增加ALEX™分数的结果如图12.35所示。从图12.35可以看出，与含未包覆的ALEX™配方相比较，含nAl的配方表现出更低黏度，唯一的例外是在3Hz下获得的剪切速率的拟合，其在含3%的μAl的ALEX™ + 15%的配方的开始阶段出现了不同，这一行为的解释可以考虑包覆的颗粒应该更好地分散在液体内部基体中，聚集云就像微颗粒，由于水动力而增加黏度。

12.4.11　结论

本章评估了填料含量的影响和分散质量在混合固体燃料和固体推进剂的力学和流变特性，对固液混合燃料进行了单轴拉伸应力—应变试验，结果表明，最大可承受应力的增加和在试验范围内（10%）延伸性填料含量的增加；特别是，为了提高nAl在HTPB的分散度，最大值出现在超声处理的配方。

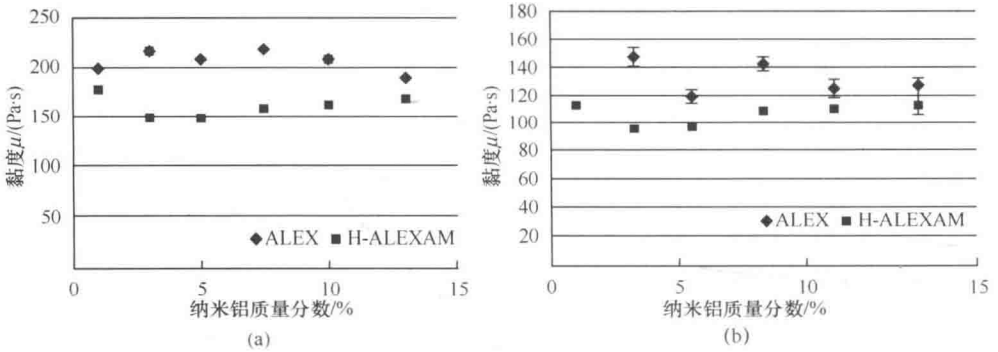


图 12.35　增加 nAl 分数后，比较外面有覆盖物的 HTPB 和裸露的 HTPB 的 ALEX™

(a) $\dot{\gamma}=1\text{Hz}$; (b) $\dot{\gamma}=3\text{Hz}$

通过计算 10% 的应力—应变曲线的切线斜率，弹性模量随填料含量的增加而增大，对于相同含量的添加剂，最大值由超声后的配方证实。

为了提高 ALEX™在 HTPB 基体中的分散度，采用不同的方法，特别是超声波和搅拌速度。分散的最好配方显示最大应力和最高的延伸性以及在 10% 的应力—应变曲线在切线斜率处时最高的弹性模量。

DMA 证实了弹性模量的增加存储组件与分散的均匀性，特别是最大值对应于配方超声混合 30min 和 100r/min 的搅拌速度。相同的配方显示最低的损耗模量，即最低能量消耗。这可与填料网络的产生有关，可能只对分散较好的配方，有助于增加 E'，而粘接导致包围聚合物的颗粒云的形成，其由于应用的应力导致的破裂增加了能量的消耗。

对未固化推进剂的流变性测试表明，随着 AP 填料在 AP/HTPB/μAl 配方中含量的增加，相对黏度增大，逐步用纳米铝粉替换微米铝粉可考察 HTPB 包覆的改善分散性效果：对于含包覆粉体的推进剂，尤其是百分比从 3% 到 7.5% 相对黏度较低和有更少的剪切依赖。

12.5　纳米粉在固体推进剂和燃料中的燃烧

从含能的角度来看，纳米颗粒可分为粗粒径和边界为 10nm 的细粒径。而对于粒径大于 10nm 颗粒的独特性能主要通过比表面确定，对于更小粒径的颗粒，由于分子间作用力会增加颗粒的能量，尤其是，对于 Al 粉的生成焓会达到兆焦每千克量级[88]。因此，总体来说，目前对于纳米颗粒的专注不仅从内弹道性能[170]，而且从应用和机理两方面来看[171]。

对于含能方面的应用的最终目标是获得铝粉粒径对固体推进剂或固液混合推进用固体燃料的弹道性能和火焰结构的影响。纳米铝粉的物理特性表征和固体燃烧残渣分析之前已讨论过[24,172,173]，并在 12.3 节和 12.4 节进一步展开。对于大

量的工业/试验室含微米 Al 粉推进剂的团聚也进行了研究，并作为基础配方与 nAl 推进剂进行对比。

12.5.1 固体火箭推进剂

在这一节，介绍多家试验室关于纳米铝粉配方稳定的弹道性能，并和微米铝粉进行比较。详细测试了固体推进剂配方，观察了 μAl 与 nAl 样品明显不同的弹道性能。所取得的结果，与文献报道相一致，从推进剂的微观结构方面来解释，即细物料分布在粗氧化剂颗粒间。在这一方面，由高速、高分辨率的摄像机记录测试出 μAl 与 nAl 配方表现出明显不同的特征。掌握这些影响为创新的高能量密度燃料的各种应用开辟道路。

12.5.1.1 颗粒聚集现象

1. 冷粘与热聚集/团聚

冷粘是疏松的纳米颗粒的一个特性，在推进剂的储存、处理、制造过程中室温（或接近）下发生。这类效应导致微米集群，减少纳米成分的比表面积，从而增加反应活性。采取预防措施，包括颗粒的包覆，能减少 nAl 粉冷粘的倾向（颗粒的聚集或结块）。含有纳米粒子基体的力学和流变学特性可能受聚集的强烈影响。一种减轻它们冷粘的倾向可能的方法是用特别的物质包覆纳米粒子。

热团聚是一个众所周知的 μAl 的特点，发生在燃烧表面附近或在燃烧波的气相高温下。冷粘可能会影响热聚集/团聚效果。这两种现象意味着推进性能的损失。以下详细讨论了聚集/团聚过程。

2. 冷粘与热聚集/团聚的缓解

用高熔点金属膜（如 Ni、Cu、Fe）包覆铝颗粒降低热团聚[175]使得 μAl 更容易点火，这可能是由于 Al 熔化时的高放热反应。类似的效果也可以通过包覆有机物质[176]达到。包覆或超声可用于减轻 nAl 冷粘的倾向。热聚集对于 μAl 是至关重要的，而冷粘对于 nAl 是至关重要的。

3. 凝聚、聚集、团聚的命名

区分不同方式下颗粒簇的整体表现出的复杂现象，使用下列术语：团聚是液态金属和氧化物在燃烧中球形液滴的形成；聚集是部分不规则形状的氧化薄片出现在燃烧表面附近（在初始金属负载和可能的最终团聚之间的一个中间步骤）。团聚意味着初始的粒子消失，聚集是团聚的前体，保留一些初始粒子在特性。作为定义，聚集和团聚通常表现为 Al 燃烧的过程。此外，用凝聚描述“一部分物质粘在一起形成厚的难以区分的质量”。

12.5.1.2 推进剂体积微观结构

1. 体积微观结构和成分

囊是聚集过程发生的优先区域，这是由于适宜的条件，如金属颗粒的局部高浓度[90,91]。成分组成严格取决于推进剂配方组分，但按照定义，除了金属粉和

胶黏剂，它只包括细粒度的 AP（或者其他必用的氧化剂）。因此，当粗粒径 AP 决定了囊的大小时，剩余的成分确定囊成分，对于标准推进剂配方，向密燃料混合物方向改变配方微结构，例详见文献[62]。

2. 体积微观结构和局部火焰温度

在化合物微观结构中的局部绝热火焰温度的计算是假设虚拟推进剂的燃烧具有囊成分，如较早讨论的。燃烧过程中，热反馈到燃烧表面使 AP 分解成氧化气体，胶黏剂热解成燃料蒸气。细粒度 AP 分解非常快，因为它的粒径小。将两者产生的气体流混合在一起并反应，由于局部富燃料混合物而产生一个相对低温的火焰。标准的热化学计算允许获得与微观结构的操作条件相关的绝热火焰温度。只有假设细 AP 和 HTPB 在囊中反应，产生初级火焰触发负载金属的部分氧化，从而在表面下聚集。

3. 表面微观结构

推进剂表面的微观结构（细粒度材料分布在粗氧化剂颗粒之间）通常通过 SEM 和 X 射线能量色散（EDX）技术检测。当粗氧化颗粒在普通光下可见的情况下，EDX 揭示铝粉的均匀性分布情况（在粗 AP 颗粒之间），此仅仅对于 nAl 而言。

12.5.1.3 AP/HTPB 复合推进剂的稳定燃烧机理

1. 基本的火焰结构

在操作条件下，大家熟知的非金属化火焰结构会出现一定程度的影响，通过燃速压力敏感度的微小变化显示[177,178]。铝粉颗粒的尺寸根据以下趋势影响燃烧：

（1）对于 μAl 推进剂来说，凝聚相燃烧产物（CCP）产生于气相中同相分散火焰生成 SOP 和液态铝粉的异相反应之间[179,180]。参与团聚/聚集过程的金属分数依赖于推进剂的特性[181-183]。由团聚导致的金属粉燃烧的第一个阶段出现在决定燃烧特性[184]的骨架层。不管哪种情况（金属粉燃烧中团聚和不团聚），微米铝粉颗粒特征分布和底层的非金属化火焰结构重叠，但是远远超出了气相火焰厚度，从而影响稳定燃烧速度。

（2）纳米金属粉随着粒径的减小和比表面积的增加，表现出非凡且稳定的燃烧速度。通常，在普通操作条件下，从 μAl 到 nAl 差两个数量级。

（3）通过比较含不同 BET 表面积的金属粉推进剂的聚集/团聚过程的长大机理，获得质量和数量信息。尽管有相近的过程，然而 nAl 颗粒的燃烧机理是不同的，这在后面章节中讨论。

2. 金属配方的燃烧表面

通过比较燃烧表面或接近燃烧表面的燃烧过程，表明在燃烧表面上 nAl 推进剂比 μAl 推进剂有更强烈的亮光区域。这种现象可由 nAl 在该区域有更快的燃烧，它可以加速近表面的热反馈，从而使推进剂的燃速增加得到解释。该现象和 Weiser 等[185]的光谱数据和全世界研究者解释燃速增加的原因相一致。在和 Trubert 等[186]的一致性方面，进一步的不同和解释在接下来部分讨论。

3. 微米铝粉：团聚的控制

接着 Price 开拓性工作[179,180]，在胶黏剂和氧化剂分解过程中金属颗粒局限在推进剂微观结构的粗 AP 颗粒间，受热并到达燃烧表面。铝颗粒自然地包裹着一层多孔和折射率的 Al_2O_3（除非特别规定）。这两种材料有不同的热膨胀系数和熔点（$T_{Al_2O_3}=2345K$，$T_{Al}=933K$），此外，固体和液体 Al 有不同的密度，加热后产生 6% 的体积膨胀。所有这些结果有助于不规则形状的凝块在推进剂燃烧表面的骨架层的形成[14,16,187]。特别是，观察到细长形状的簇（filigrees[188]）积累在燃烧表面，并进入气相热区域，类似典型的 B 推进剂（金属的点火温度高于碳元素的分解温度，由它们本身最初金属颗粒加速产生骨架层）。接着，一个渐进的，但强烈的热改变这些突出的凝块反应和热聚集，其快速产生粒子聚集，最终结果是单一液态粒子以圆形特征燃烧。在适当的热氧化条件下，当保护性氧化层包覆 Al 颗粒由于加热而产生裂缝，聚集物点火并过渡到团聚[189,190]。主要是近表面的 AP/胶黏剂小火焰被认为导致了这一现象，称为前焰（LEF）。燃烧之后，形成了液体 Al 和液体 Al_2O_3 混合物的球形团聚体，伴随有片状 Al_2O_3（图 12.38（a））。这一球形的燃烧液态铝保持增长直到分离[66]。整个过程如图 12.36 所示，显示了燃烧过程前试验室量级推进剂在 2bar 燃烧的详细情况，图 12.37 所示为工业级推进剂在 5bar 燃烧后从聚集到团聚的详细情况。

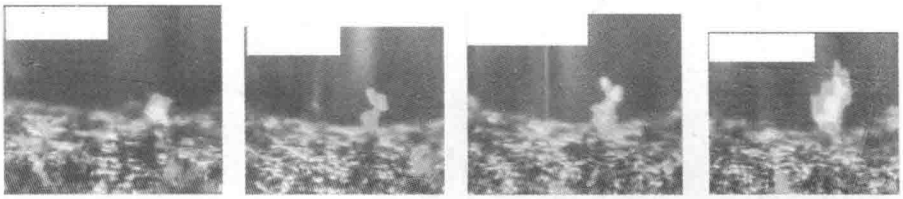


图 12.36　燃烧前系列典型的突出团簇（filigrees）从推进剂燃烧表面恰好在 2bar 下团聚前（SPLab 摄像仪；50μm 片状铝，试验室推进剂 P 06）

（a）$t=0ms$；（b）$t=6ms$；（c）$t=12ms$；（d）$t=18ms$。

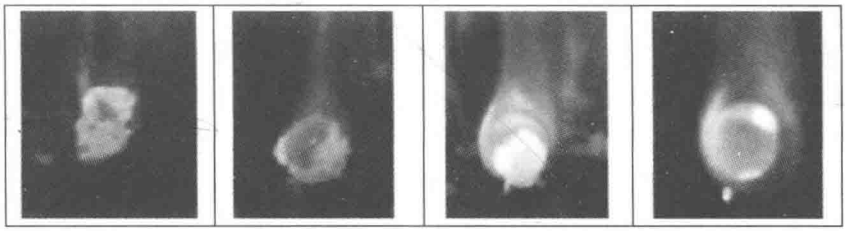
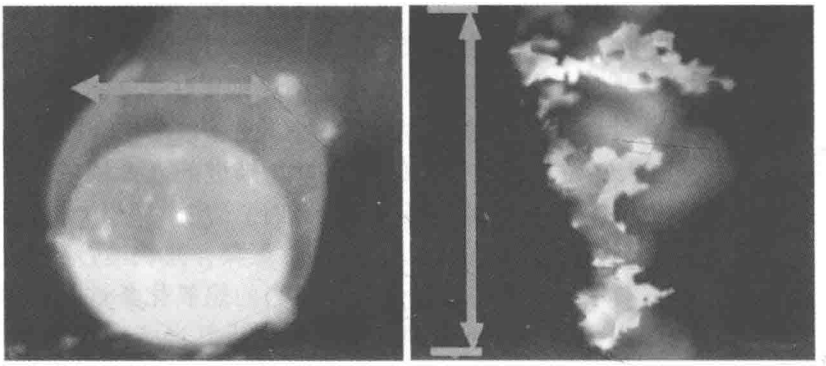


图 12.37　在 5bar 下捕捉的聚集到团聚（有氧化剂壳）的后燃烧火焰系列（SPLab 视频：推进级 Al，参考工业级推进剂 A，2000 帧）

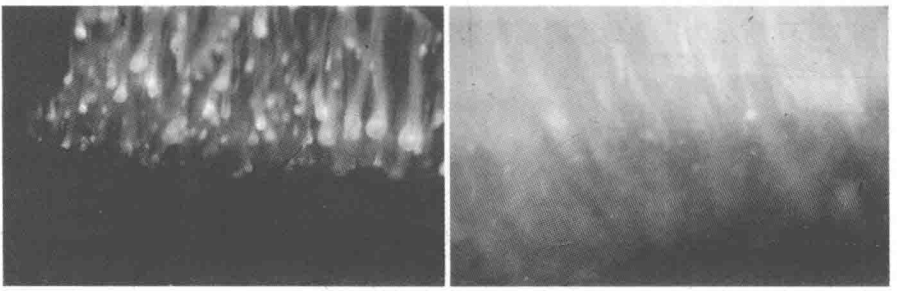
图 12.39（a）所示为一个栩栩如生的高铝粉含量的典型推进剂的颗粒火焰

区的团聚结果。对普通工业推进剂，观测到的[56,189,190]初始平均团聚粒径在5bar下稍微大于205μm，在25bar时收缩几乎50%，详细叙述见12.2.6节和12.3.6节。对于微米铝粉，大部分热释放发生在远离燃烧表面。



(a)　　(b)

图12.38　μAl单个球形团聚体在推进剂燃烧表面的放大照片，颗粒初始特性消失（a）、10bar下含0.15μm的Al推进剂燃烧表面氧化的金属片，片状的nAl分布在推进剂基体中（b）



(a)　　(b)

图12.39　5bar下含μAl的工业级推进剂D远离燃烧表面的燃烧火焰区（a）、10bar下01a类型的nAl接近燃烧表面的团聚行为（b）

4. 纳米铝粉：聚集控制

需要特别注意燃烧表面现象，或许是纳米铝推进剂燃烧热释放的控制区。图12.38（b）是P01a推进剂燃烧表面附近区的详细情况，呈现出不同寻常的类珊瑚状从样品流出，暗示了推进剂的体积微观结构。这些照片是大量的配方和多个压力点的测试结果，允许分配的测试推进剂为纳米B推进剂[16,64]。尽管具有相似的连续过程，聚集/团聚现象对纳米铝和微米铝不同。易破碎的渗出片表明金属氧化物产物、一些中间燃烧产物和可能未燃烧的残渣金属的存在，渗出是由于nAl的深度聚集，一旦聚集的片出现在燃烧表面，它们可破碎CCP颗粒（微米或亚微米），完成其氧化/燃烧。小的团聚可在燃烧表面的聚集片渗出后观测到（图12.39（b）），不发生明显的爆燃（燃烧过渡到气相模型），但由于大量nAl片在燃烧表面上/附件的完全氧化（异相模式燃烧），燃烧表面出现更多的发光。

尽管 nAl 会出现团聚，nAl 的粒径和燃烧时间[191-193]非常短，以至于后续可测试的参数降低。

而且，对于 nAl，氧化层破裂后再密封几乎不可能出现[15,22]，快速反应的附加机理被提出，是由于熔融铝在 nAl 颗粒快速加热条件下分散[50-52]。

5. 纳米铝和微米铝的比较

图 12.39（a）是含微米铝推进剂的火焰区照片，图 12.39（b）是微米铝被纳米铝代替的推进剂照片。对 μAl 推进剂可观测到短暂的团聚前的聚集，对 nAl 推进剂，团聚是可观测的主要过程，Al 在测试配方中的不同特性是团聚，而 nAl 燃烧的不同特征是聚集。和微米铝颗粒相比，nAl 颗粒具有点火更早和快速预混氧化特性（可能是深度的），紧接着在燃烧表面上火焰附近是完全氧化。

这样，在推进剂表面，nAl 颗粒几乎完全燃烧，而 μAl 仅仅刚开始反应，这预示着矿渣形成的缺失和可能增加燃烧的无效性。正如热化学结果指出的[66]，在理想的操作条件下，仅仅一部分细 AP 在推进剂微观结构中反应，从而获得燃烧温度和产品组分的相应数值，产生一相对低温（由于预混火焰的富燃混合比）但快速金属氧化物，除非氧化完全，燃烧效率会提高。测试 01 号 nAl 在小于 1atm 下的燃烧，约 80% 的 $\gamma-Al_2O_3$ 和 $\delta^*-Al_2O_3$ 恢复，而高达 10% 的未燃烧率和残留的 CCP 包括中间产物，如 Al_2OC 和 Al_4C_3。ONERA 进行了相似的分析[186]。尽管观测的多变形和复杂性现象需要进一步研究，nAl 增加活性非常明显，CCP 的平均粒径急剧减小，这在其他研究中得到证实[194-196]，喷管膨胀系数具有明显的优点，但比冲效率将依赖于以上所述因素的燃烧。

对于常用的推进剂形成 nAl 片的可能机理，包括推进剂制备、推进剂储存和推进剂燃烧中的加热（或它们的化合），推进剂中 nAl 的初始颗粒，如纳米 B 和已报道的技术因素相关[64]，在任何情况下，以任何速率，导电的加热波传递到燃烧表面可以加热推进剂微观结构中的纳米铝颗粒到点火温度，也叫增加 nAl 的反应性（12.3.5 节）。和周围细 AP 和胶黏剂分解产物紧密混合在本地氧化预混火焰的作用下，改进部分氧化和中间金属片的形成（改进金属的氧化）。依靠稳定的燃烧（如压力）、胶黏剂类型、细氧化剂大小和分数，一些未燃烧的金属也有助于片的形成。

12.5.1.4 过渡燃烧机理

nAl 的优越的弹道性能（燃速）和 μAl 配方比较，是由于燃烧表面附加更强烈的热释放。尽管在这一方面已有证据，事实上很难得到有说服力的数据集证明这一点。为了证明，测试了两个有相同配方不同铝粉粒径（μAl 被 nAl 替代）的固体火箭推进剂过渡燃烧，评价其性能。从相同试验设备，并尽力保持相同的试验条件中获得了持续燃烧/熄火边界。当 nAl 配方以增加热反馈的形式在燃烧表面暗示更有力的能量偶联，必须清楚地比较通过快速泄压动力学熄火边界的试验结果。而且，比较了 PDL，最后，在不同的试验条件下评价了点火延迟（由外界热源以主要是激光束点火驱动）。

1. 快速泄压

泄压测试在 CNR – IENI 试验室的试验装置进行，在文献［197，198］有详细介绍，包含 3 个主要部分：含玻璃的燃烧室（1050cm^3）、双安全隔板的泄压设备和出料桶。每一个测试，选择不同的排气孔以改变泄压速率，推进剂样品是 5mm × 5mm × 50mm 长的药条，获取数据系统记录压力信号，应用初始泄压速率作为压力刺激的标志，稳定的燃烧过程中摄像自动分析计算燃烧表面的退移速率，由这些数据的线性拟合计算退移速率，推进剂样品的熄火或持续燃烧提供了压力瞬变的所有结果。

以初始泄压速率与初始压力的形式拟合了持续燃烧/非持续燃烧，发现在这一拟合中的熄火区被一条直线分开，测试了两个 AP 基含铝推进剂，两个具有相同的配方（AP 68%/HTPB 17%/Al 15%）和相同的 AP 平均粒径和粒径分布，只有铝粉类型不同：50μm 的 μAl（片状 06）和 0.15μm 的 nAl（未包覆 01a），以前收集的含 AP 80%/HTPB 20% 无金属粉推进剂作为参考数据[197]，测试的燃速结果如图 12.40 所示。

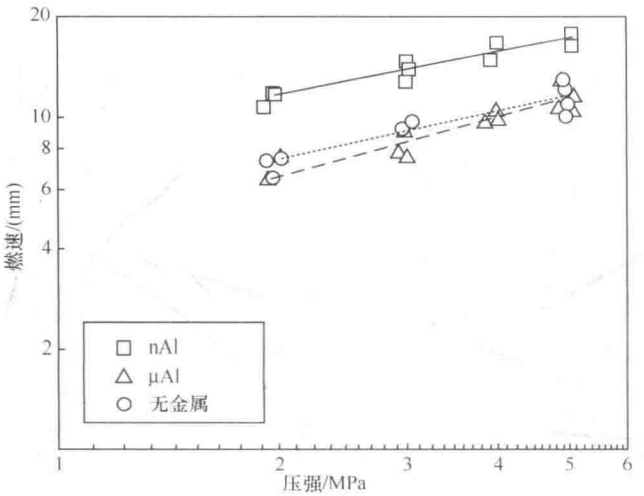


图 12.40　3 个测试配方的稳定燃速比较

纳米铝推进剂呈现稳定的燃速，比 μAl 推进剂的燃速高，在测试压力区间，2MPa 下几乎是两倍，5MPa 下增加约 50%。Vieille 定律指数从 μAl 的 0.56 降低到 nAl 的 0.42。相反，添加 μAl 到无金属推进剂中不能明显改进推进剂的弹道性能，考虑到凝聚相不变的热扩散率，燃速的增加导致推进剂的热波特性时间（约 75%）更低，因此基于这样，建议应对任何刺激，应瞬间反应，nAl 的更显著效果不限制于燃速，还应该反映推进剂的抑制熄火。目前的试验测试显示使推进剂熄火需要明显增加泄压速率，为了获得熄火，试验中 nAl 推进剂需要 4 倍于 μAl 推进剂的排气孔区。

图 12.41 所示为测试的不同推进剂初始泄压速率与初始压力的动力学熄火边界，含 μAl 的推进剂和参考的无金属推进剂的行为，最多有 20% 的不同，然而，如果对比 nAl 推进剂的泄压速率值，这些不同可忽略。事实上，对 nAl 配方，要使其熄火需要增加 400% 的泄压速率。

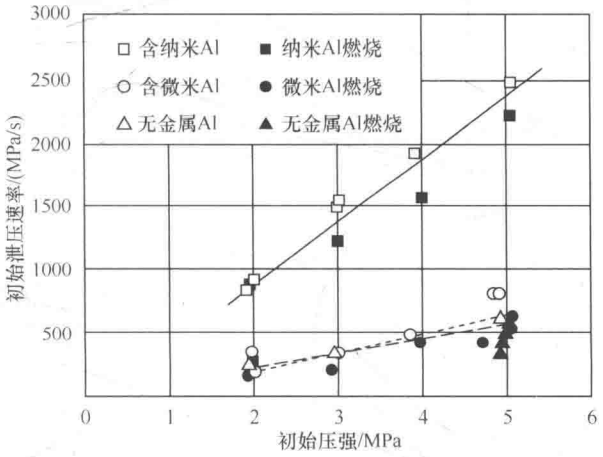


图 12.41　3 个测试配方快速泄压下的试验动力学熄火临界

2. 压力可燃极限（PDL）

通常，低压操作、点火、安全储存和匀速及控制熄火现象等需关注 PDL。对于给定的有限几何尺寸的样品，压力在低于 PDL 下不能自持燃烧。对于给定的配方，PDL 的值实际上相当于无限几何尺寸的样品，也就是说，没有边界效应。当然，这仅仅是理想的情形。在特定情况下，边界效应的重要性可由形状系数（定义为特定样品的横截面比（面积/周长））估计。由 SPLab 获得的试验结果指出，对于用 nAl 代替 μAl 的推进剂具有更低的 PDL，这样更加强了抗静电熄火。

通过试验装置测试了 PDL，燃烧室具有大的 40L 容量，有必要消弱 PDL 燃烧行为附近的压力震荡。两个光电二极管安装在燃烧室的光纤系统，而压力信号是由数字读数为 1mbar 的传感器提供，通过直接调节抽真空控制燃烧室压力，用标准的热导线技术完成线点火，推进剂样品呈方形界面和足够长（65mm 长）以施加平滑的压力梯度（典型的顺序 1 ~ 0.5mbar/s），这样避免快速泄压效果。药条在稍微高于预期的 PDL 下点火，然后压力平缓降低直至完全熄火。通过直接观察光电二极管的信号和压力传感器（图 12.42），可得到以下趋势：燃烧中心部分由压力降表征，而光电二极管呈现震荡燃烧频率的降低和振幅的增加。当火焰熄灭时，光电二极管的信号降至零，而在同一时间，由于没有气体产生使压力曲线改变其斜率。

试验结果表明形状因子，定义为横截面积的面积/周长比，对推进剂的 PDL 有显著的影响，当采用大的横截面（描述的几何形状的样品具有大的形状因子）

样品时达到最低的 PDL，测试的目的是对给定的推进剂配方提供 PDL 与拟合的形状因子的关系。本节，测试了两个采用不同铝粉粒径、相同质量含量和 AP 分布（0～71μm）的推进剂（两个配方为：68/18/14），结果如图 12.43 所示，在所有的形状因子下，含 nAl 的推进剂比含 μAl 的具有更低的 PDL 值。

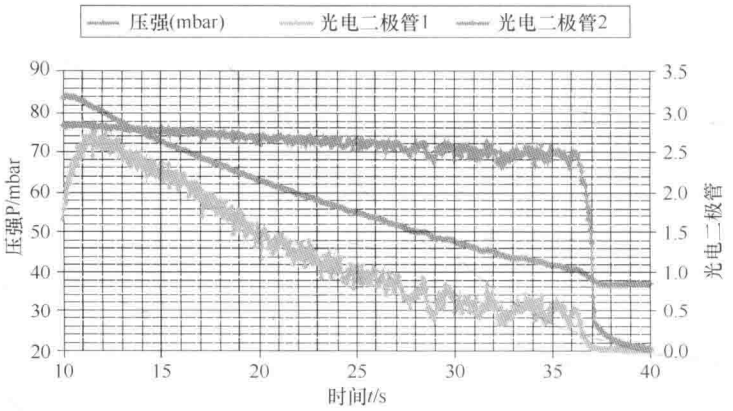


图 12.42　PDL 测试中光电二极管和压力传感器信号

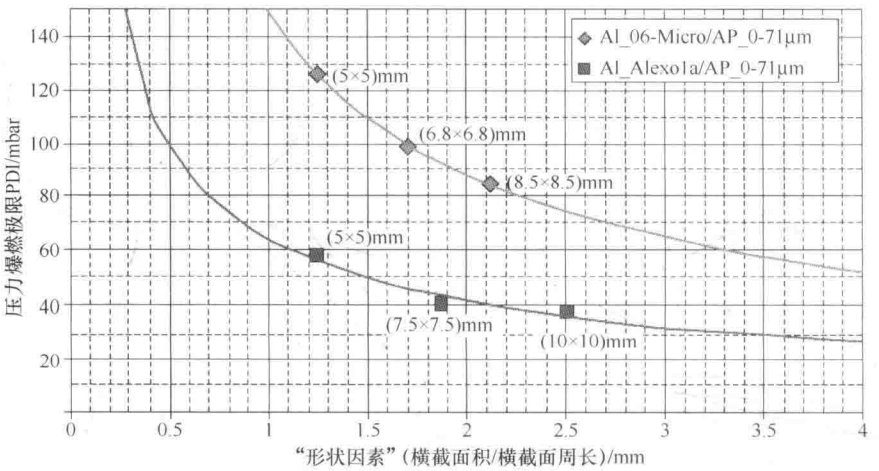


图 12.43　含 μAl 和 nAl 推进剂的 PDL 与形状因素

低于大气压的燃烧如图 12.44 所示，采用 nAl 代替 μAl 推进剂的燃速增加，但存在压力感度降低的异常结果。测试了两个相同配方的推进剂质量百分数分别为 AP/Al/HTPB = 68/18/14，其具有相同粒径的 AP（约 71μm）但不同铝粉尺寸（微米或纳米）。含纳米铝配方与含 μAl 推进剂配方相比，不仅燃速增加，而且其压力指数不同（nAl 配方：$n = 0.52$；μAl 配方：$n = 0.78$）。

而 μAl 配方的近 PDL 显示典型的自持震荡燃烧[199]，这一效果在 nAl 推进剂配方中感觉不到，而且，工业级 AP5 号推进剂和 SPLab 制备的 Al 06 号推进剂都用的 μAl 粉，其燃速曲线在测试的压力范围内完全重合。

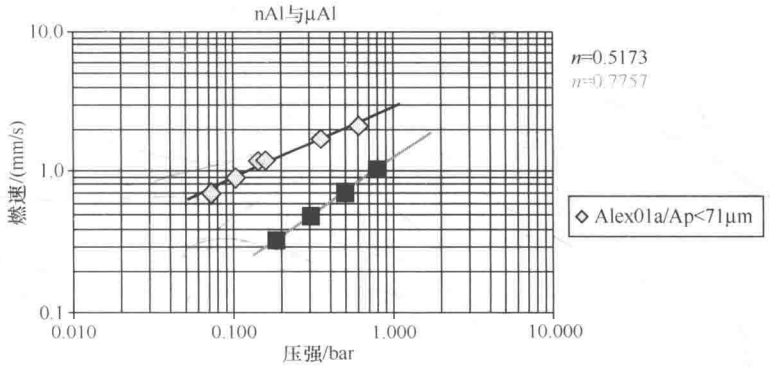


图 12.44　含 nAl 推进剂与含 μAl 推进剂在低于大气压下的燃速与压力（D_{AP} <71μm）（SPLab）

12.5.1.5　小结

和相应含铝推进剂相比，含 nAl 的 AP/HTPB 基复合固体火箭推进剂显示更快的燃速，这主要是 nAl 颗粒在燃烧表面下部分氧化，之后完全氧化而释放出强烈的能量，极小的 nAl 颗粒具有强烈的活性，主要由于其比表面积增大，尽管活性铝含量同时降低（典型的从 17μm Al 的 99.6% 到 Alex™的 88.2%），随着 μAl 粉粒径的降低，90～115μm 的铝粉的颗粒团聚的数量和速度增加。稳定燃速不受微米颗粒（BET≤$2m^2/g$）影响，但在测试的纳米级范围内，降低颗粒粒径使燃速明显增大。对于非常小的颗粒，显著的降低活性铝含量会阻碍稳定燃速的增加，压力指数在燃烧器中的测试条件下仅有微小的变化，而且，对 0.1～0.2μm 的 nAl 颗粒的点火明显降低，而对 μAl 几乎没有效果。

这表明了 μAl 的金属粉团聚的两个不同重要的效果和 nAl 的金属聚集（改进金属氧化），更小粒径的 CCP 表明比冲损失降低，也降低粒子的衰减，特别在低压下。然而，精确的结果依赖于具体的推进剂配方，特别是燃速压力指数根据具体的配方和操作条件遵循不同的趋势，这一事实表明，除了比表面积的绝对增加，其他敏感的化学物理因素（金属间化合物、晶体结构等）或许对 nAl 增加活性比较重要，而且，有必要考虑将 nAl 嵌入推进剂中颗粒的冷粘接的方法。

12.5.2　固液混合推进用固体火箭燃料

在这一节中，固体燃料的弹道性能通过试验室小量级进行。首先介绍了燃料的配方，然后介绍了测试装置和数据采集技术，最后阐述了表征弹道性能结果。

12.5.2.1　成分测试和固体燃料配方

对金属燃料的相对弹道性能的基础配方是固化 HTPB（表 12.10），含 nAl 燃料的配方包含 10% 的金属添加剂和 2% 的 CB（质量分数），表 12.20 所列为详细的测试配方，同时，燃料的真实密度和最大理论密度（由于孔隙率和其他原因）的百分含量差定义为

$$\Delta\rho_{\%} = 100 \cdot \frac{\rho_{f,Actual} - \rho_{f,TMD}}{\rho_{f,TMD}} \tag{12.15}$$

表 12.20 固体燃料的密度

配方	$\rho_{f,TMD}$/（kg/m^3）	$\rho_{f,Actual}$/（kg/m^3）	$\Delta\rho$/（%$\rho_{f,TMD}$）
基础配方（HTPB）	920	919 ±1	-0.1
HTPB + 100nm ALEX^{TM}	992	991 ±2	-0.1
HTPB + 50nm L-ALEX$_{NPS}$	992	991 ±2	-0.1
HTPB + 100nm L-ALEX$_{NPS}$	992	990 ±2	-0.2
HTPB + 100nm L-ALEX$_{APS}$	992	1006 ±7	1.4
HTPB + 50nm P-ALEX$_{APS}$	992	1019 ±6	3.0
HTPB + 100nm P-ALEX$_{APS}$	992	995 ±3	0.3
HTPB + 50nm F-ALEX$_{APS,E}$	992	1014 ±4	2.2
HTPB + 100nm F-ALEX$_{APS,A}$	992	994 ±1	0.2
HTPB + 50nm VF-ALEX$_{APS,F}$	992	997 ±1	0.5
HTPB + 50nm VF-ALEX$_{APS,E}$	992	971 ±3	-2.1
HTPB + 100nm VF-ALEX$_{APS,F}$	992	934 ±6	-5.8

注：添加剂的详细特性详见 12.3 节

在可控的操作条件下制备了固体燃料，化合物在真空 333K（60℃）混合，添加纳米粉体后，对化合物一直进行超声波处理[68,114,134-136]。

12.5.2.2 试验装置

测试试验在二维径向固体燃料微燃烧器中进行（相对于广泛用于固体火箭推进中的固体推进剂燃烧器）[67,68,136,200]。图 12.45 所示为简易装置图，二维径向微燃烧器的主要目的是在不同的操作条件下对不同燃料配方进行快速、相对的弹道分级，测试装置是使单中心点穿孔的柱状药条燃烧（$D_0 = 4$mm，$L_p = 30$mm，固体燃料网厚度 7mm），由于其最初的设计，试验装置可连续观测到燃烧中的药条的整个部分，如图 12.46 所示。r_f 值由于在燃烧过程中连续追踪中心点的直径而减小。

图 12.47 所示为二维径向微燃烧器注射头部的照片，注射器头部包括 8 个径向通道，使氧化剂从预注射室没有阻挡地流到注射通道，8 个注射通道的横截面由调节阀控制，这样，到达样品的氧化剂流的特性可调节（阀门完全/部分开或关）。由于这样，可获得标准/旋转流。凸缘限制了预注射室装有两个石英玻璃的空间，样品的整体观测由 45°的镜子反射，如图 12.45 所示。这使得从燃烧室的侧面玻璃观测到头尾部分，录像通过从 25 帧/s 到 500 帧/s 的高速数字照相机记录（依赖于测试条件和燃烧时间）。其次，独立的输入氮气到燃烧室装置是为了冷却其内部空间，阻止煤烟/燃烧产物妨碍观测。

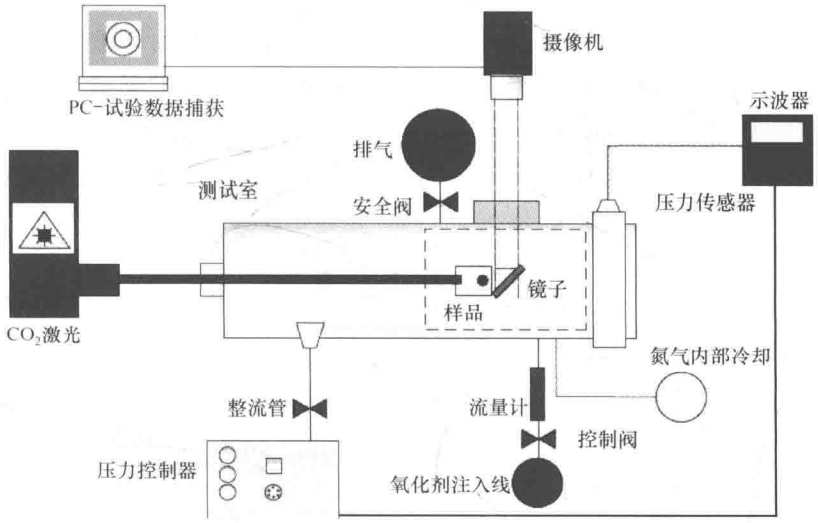
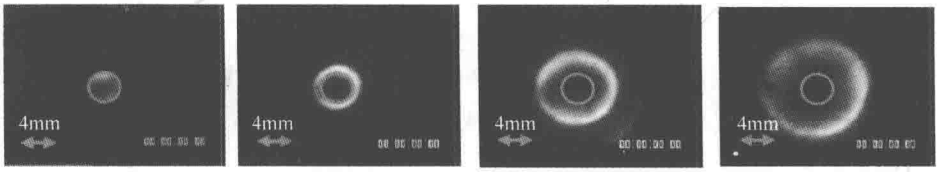


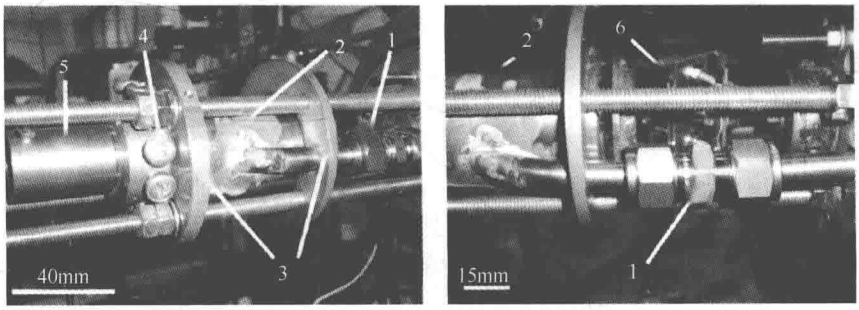
图 12.45　二维径向微燃烧器的整体图（注意45°的镜子可观测到整个药条[192]）



(a)　(b)　(c)　(d)

图 12.46　典型二维径向未燃烧器测试的药条的整体观测图（HTPB 在 GOX 中燃烧，$p_c = 10\text{bar}$，初始 $G_{ox} = 140\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$），圆圈是初始中心点直径

（a）$t = t_{ign}$；（b）$t = t_{ign} + 0.8\text{s}$；（c）$t = t_{ign} + 4\text{s}$；（d）$t = t_{ign} + 7.8\text{s}$。



(a)　(b)

图 12.47　二维径向微燃烧器注射

（a）整体图；（b）后部图。

1—氧气注入；2—预注射室；3—光学石英玻璃堆积用的凸缘；

4—用于氧化剂注射带螺丝的注射器头部；5—存放样品的注射器终端；6—观测整个照片的45°镜子。

测试并独立控制着燃烧室压力 P_c 和氧化剂质量流率。数字流量计进行真实时间测试和控制，氧化剂质量流率最高达 6×10^{-3}kg/s，P_c 由压敏电阻传感器测试并由压力调节器控制，后一个由加在排气管线的传动动力驱动（图 12.45）。因此，准稳定的 P_c 是试验测试的特征，正如图 12.48 中和 P_c 以时间经历显示那样。药条点火由起爆药放入药条头尾侧的中心点获得，一激光束碰撞并点燃起爆药，接着，后者较热的燃烧产物点燃药条，为了在试验条件下提供相同的初始输入点火能量，对于不同燃料配方的起爆药的尺寸和配方是相同的。

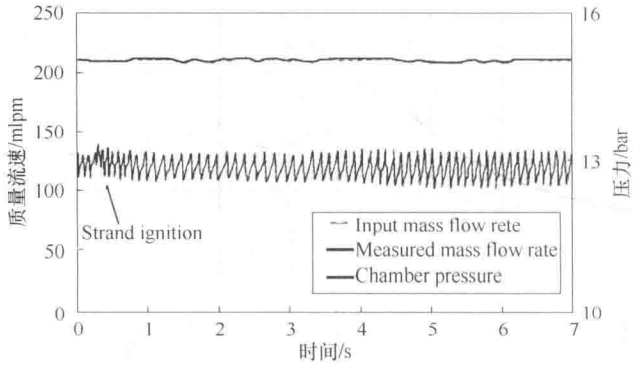


图 12.48　弹道测试的 $p_c(t)$ 和 $\dot{m}_{ox}(t)$ 典型的记录，起爆药和线性点火由标识的峰 $p_c(t)$ 确定；为改进可读性，$\dot{m}_{ox}(t)$ 以方便的单位表达

12.5.2.3　时间 - 推移速率

SPLab 试验室研制了用于 r_f 测试的光学的、非侵害的时间分辨技术[67,136,201]，数据简化技术是基于从记录燃烧视频中及时采集多股中心孔直径，混合燃料的弹道性能通常采用厚度除以时间（TOT）进行[202-204]，TOT 数据减小是基于固体燃料燃烧前后尺寸/重量的测试得到平均时间信息。正如最初由 Evans 等[205]报道的，时间分辨的方法强调没有被 TOT 数据降低而得到的弹道响应，并由数值模拟确定[206]。

对于 SPLab 的时间分辨技术，当中心点直径变成完全可见（雷管放电点火后），瞬间开始数据采集，数据采集持续时间依赖于摄像质量，采集频率由可观测的退移表面限制。燃烧过程中，火焰闪烁和整体燃烧阻碍了点直径的高采集频率。在特定的操作条件下，在 5～10Hz 下采集 HTPB 基燃料和在 10～100Hz 下采集石蜡基配方，正如文献[69,206]广泛讨论的，退移速率总的平均误差约 8%。在燃烧过程中，对于每一个采集时间 t_i，中心点直径采集由两个不同的径向进行（图 12.49）。通常，考虑垂直的和水平的直径减小，尽管最终的选择依赖于燃烧质量。如果测试呈现燃烧各向异性[136,206]，则考虑多于两个径向的方向，横截面平均直径在 t_i 时刻可定义为

$$\overline{D}_i = \frac{\overline{D}_{i,1} + \overline{D}_{i,2}}{2} \tag{12.16}$$

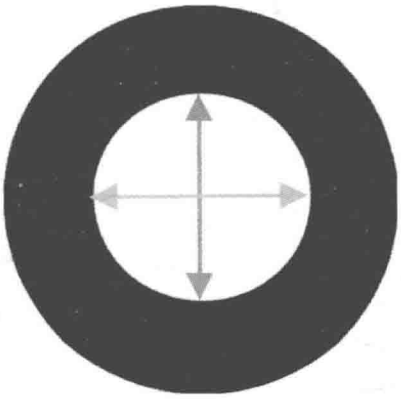


图 12.49　样品横截面在时刻 i 的 D_i（见式（12.2）），
对于两个径向的每一个，进行了 3 个局部测量

收集到的一系列 $\bar{D}_i$ 是和时间不相关的信息，对 t_i 系列内插 $\bar{D}_i$，则连续的 $\bar{D}_{(t)}$ 为

$$\bar{D}(t) - D_0 = a_D \cdot (t - t_0)^{n_D}, (t \geqslant t_{ign} > t_0) \tag{12.17}$$

$\bar{D}(t) - D_0$ 被认为从点火时间 t_{ign} 开始有效，后面的参数 ad - hoc 定义为式（12.17）拟合的时间延迟，为了确认，ad - hoc 定义的 $(t_{ign} - t_0)$ 可比作为在专用的对流热传递下估计的点火延迟，$\Delta t_{ign,conv}$，这一具体的点火延迟由 Ohlemiller 和 Summerfield[207] 最先提出的公式估计：

$$\Delta t_{ign,conv} = \frac{\pi}{4} \cdot k_f \cdot \left[\frac{\rho_f C_f (T_{s,fin} - T_{s,in})}{h * (T_{fl} - T_{s,flim})}\right]^2 \tag{12.18}$$

式（12.18）中，固体燃料表面膜的温度，引入 $T_{s,film} = (T_{s,fin} + T_{s,in})/2$ 以解释在点火过程中的表面温度的变化。对式（12.18）的具体讨论和 ad - hoc 定义 t_{ign} 与相应的 $t_{ign,conv}$ 之间的比较常见[68,69,136,201,202]。

在式（12.17）的基础上，燃烧药条的时间分辨弹道性能可完全的评估，特别是，$r_f(t)$ 定义为

$$r_f(t) = \frac{1}{2}\frac{d\bar{D}(t)}{dt} = \frac{1}{2}a_D n_D (t - t_0)^{n_D - 1} (t \geqslant t_{ign} > t_0) \tag{12.19}$$

$G_{ox}(t)$ 和其他相关的参数如 $\dot{m}_f(t)$ 和 $\frac{O}{F(t)}$ 可在 $t \geqslant t_{ign} > t_0$ 评估为

$$G_{OX}(t) = \frac{\dot{m}_{ox}(t)}{\pi(\bar{D}(t)^2/4)} = \frac{\dot{m}_{ox}(t)}{\pi([D_o + a_D(t - t_o)^{n_D}]^2/4)} \tag{12.20}$$

$$\dot{m}_f(t) = \rho_f A_f(t) r_f(t) = \rho_f \pi \bar{D}(t) L_p r_f(t) = \rho_f \pi [D_0 + a_D (t - t_0)^{n_D}] L_p r_f(t) \tag{12.21}$$

$$\frac{O}{F(t)} = \frac{\dot{m}_{ox(t)}}{\dot{m}_f(t)} = \frac{\dot{m}_{ox(t)}}{\rho_f \pi \bar{D}(t) L_p r_f(t)} = \frac{\dot{m}_{ox(t)}}{\rho_f \pi [D_o + a_D (t - t_o)^{n/D}] L_p r_f(t)} \tag{12.22}$$

瞬间的时间分辨的数据以时间整合以获得时间平均弹道性能。多亏这样，时间分辨和 TOT 数据可进行对比，这样，不同数据的减少技术的一致性可根据以下条件进行评估：

$$r_f(t_{ign}) = \frac{1}{2}a_D n_D (t_{ign} - t_0)^{n_D - 1} = \frac{n_D}{2} \cdot \frac{\bar{D}(t_{ign}) - D_0}{t_{ign} - t_0} \tag{12.23}$$

$$< r_f(t_{fin}) > = \frac{1}{t_{fin} - t_{ign}} \int_{t_{ign}}^{t_{fin}} r_f(t) \cdot dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\bar{D}(t_{fin}) - \bar{D}(t_{ign})}{t_{fin} - t_{ign}} \tag{12.24}$$

$$< G_{OX}(t_{fin}) > = \frac{1}{t_{fin} - t_{ign}} \int_{t_{ign}}^{t_{fin}} G_{ox}(t) \cdot dt = \frac{\dot{m}_{ox}}{\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \{[\bar{D}(t_{ign}) + \bar{D}(t_{fin})]/2\}^2} \tag{12.25}$$

采用时间分辨技术，通过单次试验可表征特定的 G_{ox} 范围的燃料配方，尽管如此，由于混合火焰的分散属性和波动效果，可能导致数据分散。因此，收集的某一燃料配方的不同 $\bar{D}(t)$，在相同的操作条件下，和式（12.17）的整体平均曲线重合，包括所有的测试。对于后者，r_f 对 G_{ox} 的幂率近似值为

$$r_f(G_{ox}) = a_r \cdot G_{ox}(t)^{n_r}, (t \geqslant t_{ign} > t_0) \tag{12.26}$$

整体曲线可使合适的误差线确定，在 t 和 G_{ox} 领域定义。为了评估误差线，需要评估合适的 t（或 G_{ox}）区间，后者考虑了全部单次测试的 $\bar{D}(t)$（或 $r_f(G_{ox})$）曲线的限制而进行定义，在这个区间，误差线由某一给定时间的单次试验直径值的平均值置信区间估计（式（12.17）或给定 G_{ox}（式（12.19））的退移速率）。置信区间是 95% 精度。

测试了不同燃料配方的相对弹道性能分级，比较了燃料的 $r_f(G_{ox})$ 趋势与基础数据。尤其是，对于给定的燃料配方和氧化剂质量流，增加的质量分数定义为

$$\Delta = 100 \cdot \frac{r_f - r_{f,Baseline}}{r_{f,Baseline}} \tag{12.27}$$

定义 Δ 除以不同 G_{ox}，平均增长量为 Δ_{av}，后者参数的标准偏差 σ_Δ，和燃料配方的氧化剂质量流量敏感度有关，特别的，σ_Δ 越高，依赖于 G_{ox} 的性能越好。

12.5.2.4 弹道性能：结果分析

测试的燃料配方的弹道性能在后面讨论，为了提供详细时间分辨技术的操作步骤概况，首先讨论了基础数据，接着表征了装有纳米粉体的燃料配方的相对分级。

对每一个燃料配方进行至少 3 个有效试验，弹道性能测试在 G_{OX}，$p_c = 10$bar 和初始 G_{ox} 约 390kg/（$m^2 \cdot s^1$）下进行。

1. 时间分辨的基础配方弹道性能（HTPB）

基础配方的单次试验的 $\bar{D}(t) - D_0$ 和整体平均结果如图 12.50 所示。在试验条件下，$\bar{D}(t)$ 表现出单调增加，正如表 12.21 所列数据，式（12.17）拟合了单

次试验抽样直径和整体平均值。

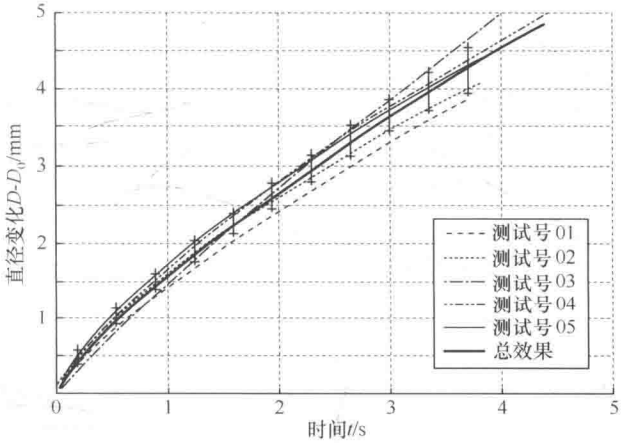


图 12.50　单次测试的 $\bar{D}(t)-D_0$ 与 t 和基线（纯 HTPB 燃料）的集成平均值

表 12.21　基础（HTPB）的基础式（12.17）的相关参数

测试编号	a_D/（mm·s$^{(-n_D)}$）	n_D	R^2（式（12.21））
01	2.104 ±0.027	0.848 ±0.010	0.998
02	1.715 ±0.008	0.757 ±0.004	0.999
03	1.881 ±0.022	0.759 ±0.009	0.998
04	1.448 ±0.010	0.751 ±0.007	0.999
05	1.613 ±0.015	0.691 ±0.006	0.999
总效果	1.600 ±0.003	0.746 ±0.002	0.984
注：高质量数据是由于 ad-hoc 定义 t_{ign}			

基础配方的整体平均值 $\bar{D}(t)-D_0$ 得到 r_f 对 G_{ox} 行为，如图 12.51 所示。在后一个图中，时间从右向左移动，通过 G_{ox} 和 r_f 表征的燃烧在前一段大于后面的部分，标记的、初始的 r_f 在测试中显示逐渐降低，混合弹道性能的独特行为由时间分辨技术得到[67,68,205]，但不完全由 TOT[204] 得到，表征混合火箭系统时，$\bar{D}(t)$ 和 $r_f(t)$ 导致性能改变。

图 12.51 报道了 r_f 与 G_{ox} 的幂率近似值，时间分辨数据不能由式（12.26）获得，由表 12.22 所列其较差的数据拟合，尽管如此，幂率近似值表现出 n_r 约 0.68 与由 Marxman 和 Gilbert[210,211] 提出的典型的混合燃烧模型预期的 0.8 某种程度相一致。由常用的式（12.26）证实的行为与时间分辨的数据的不同点是由于燃烧中 $O/F(t)$ 演变的。流动的燃烧产物混合物的热传递特性可由考虑了 O/F 具体情况的化学平衡代码计算，结果可用退移速率的半经验模型在高的 G_{ox} 下得到的弹道响应[69,136,206]。表 12.23 所列数据表明，时间分辨的数据与传统的 TOT 技术的一致性，结果证明了两个数据总体是一致的。

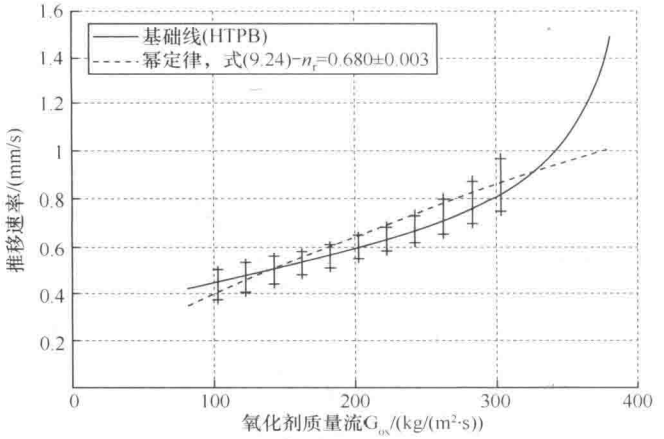


图 12.51　对于基线（纯 HTPB 燃料）的 r_f 与 G_{ox} 的集成平均值和幂率近似值

表 12.22　基础（HTPB）的基础式（12.26）的相关参数

测试编号	a_r/（mm·s^{-1}/（kg·m^{-2}·s^{-1}）^{n_r}）	n_r	R^2（式（12.26））
01	0.070 ±0.001	0.483 ±0.002	0.899
02	0.025 ±0.001	0.633 ±0.002	0.921
03	0.016 ±0.001	0.735 ±0.002	0.909
04	0.022 ±0.001	0.609 ±0.001	0.960
05	0.004 ±0.001	0.971 ±0.003	0.912
总效果	0.018 ±0.001	0.680 ±0.003	0.877
注：相对较低数据拟合费由于最初的			

表 12.23　基础（HTPB）数据的一致性考核

测试编号	$<r_f$（t_{ign}）$>$/%①（式（12.23））	$<r_f$（t_{fin}）$>$/%①（式（12.24））	$<G_{ox}$（t_{fin}）$>$/%①（式（12.25））
01	0.1	0.2	-2.2
02	-0.1	1.8	-0.4
03	-0.2	-1.9	-8.1
04	0.1	0.3	-2.4
05	0.1	0.6	-0.4
06	0.5	-1.0	-3.0
07	1.0	-0.7	-1.1
注：数据减少技术的差异是由于固体燃烧的破碎和混合燃烧的其他影响； ① 对 TOT 位的百分比评估			

2. 装有纳米粉体的燃料：弹道性能研究

表 12.24 和表 12.25 以 Δ 的形式显示了测试的 nAl 及燃料配方的相对弹道性能分级总结，而表 12.26 所列数据涉及 $r_f(G_{ox})$ 幂率近似值。为了比较所有测试

配方的弹道性能，$<r_f>$评估的初始氧化剂质量流量与最小的普遍的$<G_{ox}>$值244kg/（m^2·s）的整体平均值见表12.26和图12.52。

表12.24　相对于基础配方，含100nm粉体的固体燃料配方的退移速率增加的百分数

粉体	Δ/%（式（12.27））										平均参数	
	G_{ox}/（kg/（m^2·s））	100	150	200	250	275	300	330	350	370	Δ_{av}/%	σ_Δ/%
ALEX™		-0.2	6	12	19	23	28	35	42	54	24	17.4
L-AEX$_{APS}$		1	14	26	41	51	62	—	—	—	33	23.1
L-ALEX$_{NPS}$		—	-16	-6	7	14	24	40	—	—	11	20.3
P-ALEX$_{APS}$		—	—	3	10	13	18	25	31	41	20	13.1
F-ALEX$_{APS,A}$		6	17	28	41	49	58	74	89	—	45	28.1
VF-ALEX$_{APS,F}$		44	41	39	37	35	34	32	30	—	36	4.7

表12.25　相对于基础配方，含50nm粉体的固体燃料配方的退移速率增加的百分数

粉体	Δ/%（式（12.27））										平均参数	
	G_{ox}/（kg(m^2·s)）	100	150	200	250	275	300	330	350	370	Δ_{av}/%	σ_Δ/%
L-ALEX$_{NPS}$		—	7	16	26	33	40	52	64	83	40	25.3
P-ALEX$_{APS}$		17	19	22	24	25	27	29	31	—	24	4.8
F-ALEX$_{APS,E}$		36	35	34	33	32	32	30	29.5	28	32	2.7
VF-ALEX$_{APS,E}$		53	50	47	44	43	41	38	36	32.5	43	6.6
VF-ALEX$_{APS,F}$		15	19	18	20	21	22	24	26	28	22	4.0

表12.26　含nAl粉配方的r_f与G_{ox}的幂率近似值（式（12.26））

粒径	粉体添加剂	a_r	n_r	R^2	$<r_f>$/（mm/s）①
100nm	ALEX™	0.005±0.001	0.959±0.022	0.853	0.855
	L-ALEX$_{APS}$	0.007±0.001	0.905±0.012	0.963	0.951
	L-ALEX$_{NPS}$	—②,③	1.299±0.020	0.949	0.740
	P-ALEX$_{APS}$	—②,③	1.449±0.033	0.895	0.784
	F-ALEX$_{APS,A}$	0.004±0.001	1.011±0.017	0.926	0.815
	VF-ALEX$_{APS,F}$	0.052±0.003	0.535±0.010	0.910	0.941
50nm	L-ALEX$_{NPS}$	0.001±0.001	1.181±0.024	0.901	0.901
	P-ALEX$_{APS}$	0.022±0.001	0.668±0.011	0.924	0.853
	F-ALEX$_{APS,E}$	0.035±0.002	0.607±0.012	0.884	0.925
	VF-ALEX$_{APS,E}$	0.041±0.003	0.595±0.014	0.853	1.010
	VF-ALEX$_{APS,F}$	0.011±0.001	0.804±0.018	0.872	0.847

① 50nm L-Alex$_{NPS}$，G_{ox}起出了87~244kg（m^2·s）范围；$<r_{fBaseline}>=0.665$mm/2；

② 少于0.001；

③ 可忽略

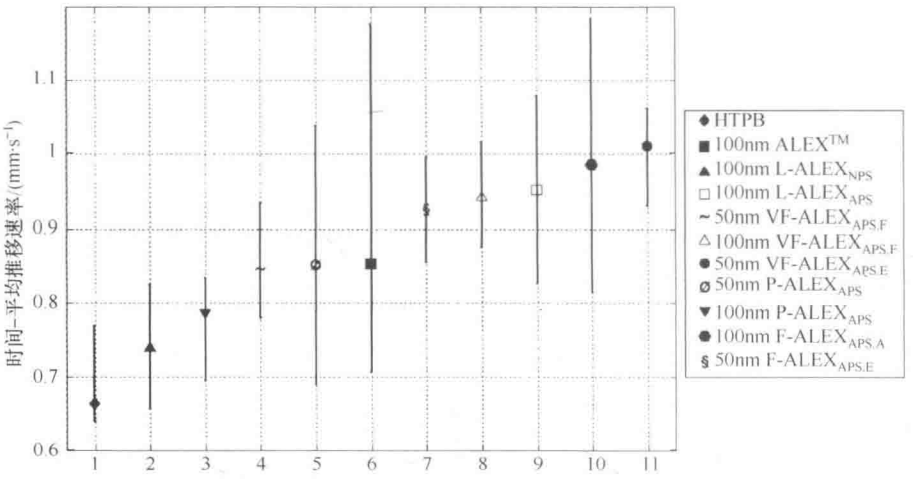


图 12.52　在 244kg/（m^2 · s）≤ < G_{ox} > ≤387kg/（m^2 · s）下 < r_f > 的概况，置信区间为 95%，由于数据分散较大，涉及 50nm 的 L-ALEX$_{NPS}$ 没有报道

HTPB + 100nm 的 ALEX™ 的弹道性能如图 12.53 所示。在操作条件下，燃料配方呈现出明显的初始 r_f 增加，相对于基础配方随着 G_{ox} 的减小而消失。其变化为：G_{ox} = 370kg/（m^2 · s）时，Δ = 54% 减小到 G_{ox} = 350kg/（m^2 · s）时，Δ = 42%，并在 130kg/（m^2 · s）时几乎消失。这一行为通过 $r_f(G_{ox})$ 幂率近似值在 n_r = 0.956 ± 0.004 条件下表征（表 12.26）。

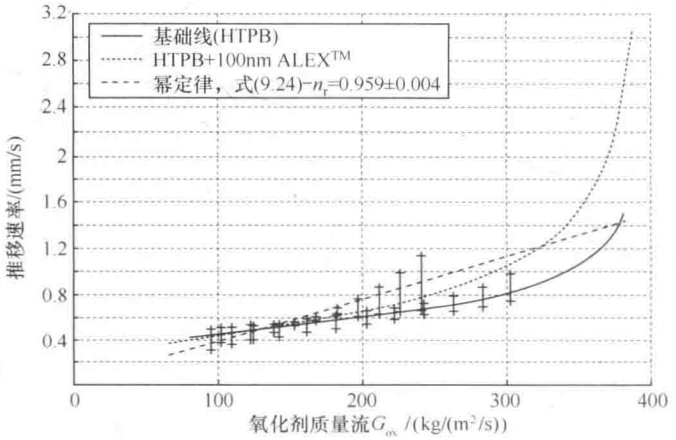
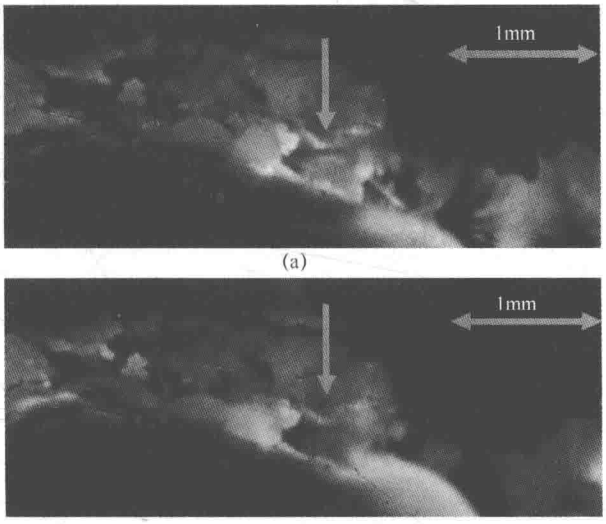


图 12.53　HTPB + 100nm 的 ALEX™ 的弹道性能：标志的初始增加的 r_f 在燃烧中单调降低，相对于 G_{ox} ≤150kg/（m^2/s）基线数值降低

这一行为是由于燃烧中 ALEX™ 对固体燃料的弹道性能的影响。燃烧开始时，由于 ALEX™ 的活性和高的对流热传递，其对增加 r_f 非常有效。

当 G_{ox} 降低时，从火焰到固体燃料的对流热传递减少，因此，ALEX™ 开始作为吸热设备，由于在退移表面或附近其聚集和团聚现象[136,212]，这一行为由二维

平板微燃烧器试验观测（在稍微不同的操作条件下）（图 12.54）。



12.54　HTPB + 100nm 的 ALEX™（5% 的质量分数）在 60% O_2 + 40% N_2 中 10bar 下燃烧初期的 CCP 配方合并图

（a）$t = t_o$；（b）$t = t_o + 27.0$ms

在测试条件下，除了 HTPB + 100nm 的 L-$ALEX_{NPS}$，所有测试的配方的 r_f 大于含 ALEX™的燃料。HTPB + 100nm 的 L-$ALEX_{NPS}$在 $G_{ox} = 330$kg/（m^2 · s）时的 $\Delta = 40\%$。尽管如此，由于高的 G_{ox}感度，增加的 r_f 逐渐减小，在氧化剂质量流量为 150kg/（m^2 · s）时，$\Delta = -16\%$，这一结果对这个燃料配方是在高的 σ_Δ 和 n_r 下获得（表 12.25 和表 12.26）。含有 50nm 的 L-$ALEX_{NPS}$的固体燃料配方的性能优于对应的 50nm 的粉体，当 G_{ox}是 330kg/（m^2 · s）和 150kg/（m^2 · s）时，得到的 Δ 分别为 52% 和 7%。HTPB + 100nm 的 L-$ALEX_{NPS}$的较高 G_{ox}感度是以含 50nm 粉体的燃料其 $n_r = 1.181 \pm 0.024$ 为特征，考虑到图 12.52 所示的数据，配方的 $< r_f >$ 相对于基础配方增加的百分含量是 35%，而 HTPB + 100nm的 L-$ALEX_{NPS}$增加 11%，这一含 LALEX™燃料的弹道性能的不同可能与小粒径粉体的高活性有关（表 12.11 和表 12.12）。含 100nm 的 L-$ALEX_{APS}$的燃料配方在 300 kg/（m^2 · s）时表现出 $\Delta = 60\%$ 和 100kg/（m^2 · s）时的 $\Delta = 1\%$。HTPB + 100nm L-$ALEX_{APS}$的 $< r_f >$ 增加的百分含量在初始氧化剂质量流量与 $G_{ox} = 244$kg/（m^2 · s）之间时是 43%。这种后面配方性能的改善高于在试验条件下 100nm 的 L-$ALEX_{NPS}$的性能（图 12.55），这一结果可能与氧化铝壳包围了 APS 粉体的铝粉中心的重要作用有关。在快速加热条件下（如固体燃料的燃烧），氧化铝壳和小粒径的 nAl 使熔化的铝分散[50-52]，后者使纳米颗粒快速反应，进而增加 r_f。

含氟弹性体包覆 nAl 的 HTPB 的典型弹道性能如图 12.56 所示。在试验条件下，

VF-ALEX$_{APS}$系列使 r_f 在整个 G_{ox}范围增加。尽管相对于基础配方，在燃烧的前面阶段缺乏强烈的 r_f 增加，这一燃料配方的 $<r_f>$ 增加介于 50nm 的 VF-ALEX$_{APS,E}$的 52% 到 50nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$的 27%（表 12.26），相应的含 VF-ALEX$_{APS}$的燃料的弹道缺少一定的初始 r_f 可能与相对于 ALEX™具有更低反应性的含氟弹性体包覆粉体有关，这还可通过 DSC－TGA 测试得到证实（表 12.15）。

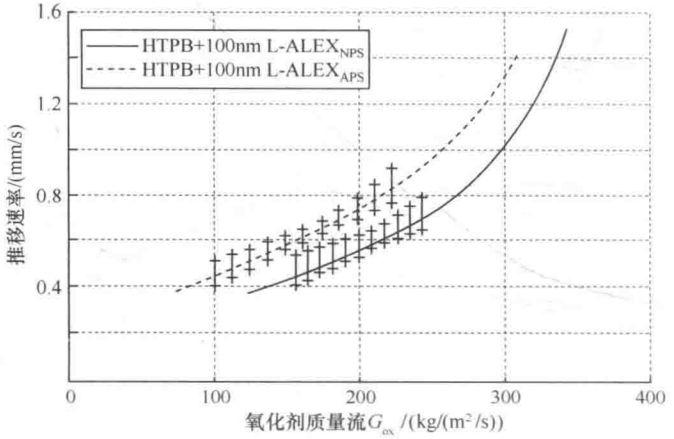


图 12.55　含 L-ALEX 粉体的 HTPB 弹道特性：在整个 G_{ox}范围 APS 的变化呈现更高的 r_f，为提高可读性，基线没有画出

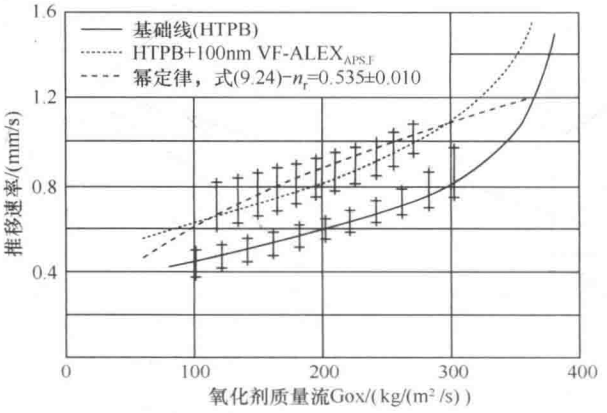


图 12.56　HTPB＋100nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$的弹道性能，r_f 与 G_{ox}，注意得到的 r_f 的低的 G_{ox}敏感度

含有 Fluoren™包覆粉体的固体燃料的主要特点是在 G_{ox} <250kg/（m^2 · s）时 r_f 增加，对 100nm 的 VF-ALEX$_{APS,F}$和 50nm 的 VF-ALEX$_{APS,E}$得到的 G_{ox} = 100kg/（m^2 · s）时，Δ =44% 和 53%，包覆过程的不同，如用于溶解氟弹性体的溶剂和溶解转移技术（表 12.10）可以证明观测的两种 VF-ALEX 粉体的行为（表 12.25 和表 12.26）。关于前面考虑的固体燃料配方，氟弹性体包覆的 nAl 对 G_{ox}变化的

低感度，这会导致 r_f 在整个操作的 G_{ox} 范围内几乎不断增加，这一结果由表 12.24 和表 12.26 报道的 σ_Δ 和 n_r 获取。特别地，在试验条件下，对于 HTPB + 100nm VF-ALEX$_{APS,F}$产生 $n_r = 0.535 \pm 0.010$ 的 r_f 对 G_{ox} 的幂率估计值，是获得的数据中最小的。G_{ox} 减少对 VF-ALEX$_{APS}$ 系列的弹道性能的效果可由不同的并存现象得到证实。

（1）相对于 ALEX™ 减少的活性（表 12.15），不仅限制了高流动性 r_f 的增加，而且阻碍可能的表面/亚表面聚集和团聚现象。

（2）含氟类物质的存在来自于氟弹性体在退移表面的热分解[201]和增加燃料的弹道响应。

由 HTPB + 100nm 的 F-ALEX$_{APS,A}$ 得到最好的性能相对于基础配方在高的 G_{ox} 下表现出 r_f 的瞬间增加，这一燃料配方在 $G_{ox} = 350kg/(m^2 \cdot s)$ 时，$\Delta = 89\%$，在 $G_{ox} = 300kg/(m^2 \cdot s)$ 时，燃料配方相对于 ALEX™ 提供双重 r_f 增加，尽管这样，$n_r = 1.011 \pm 0.017$ 和其高的 G_{ox} 感度降低了燃烧过程的性能，HTPB + 50nm 的 F-ALEX$_{APS,E}$ 燃料显示与 VF-ALEX$_{APS}$ 系列在 G_{ox} 下所有测试的 $\Delta = 30\%$ 中得到的结果具有相同的特性。

12.5.2.5 固体燃料燃烧总结

讨论了测试的含有不同 nAl 粉 HTPB 基固体燃料配方获得的试验结果，测试的添加剂由 EEW 技术制造，在燃烧测试前由非等温氧化表征（见 12.3.3 节），粉体由于平均粒径（100nm 和 50nm）、钝化方法和可能存在的包覆不同，测试了不同特性的工业规模和试验室规模的包覆，12.3 节广泛讨论了粉体和包覆特性的详细情况，表 12.20 列出了测试燃料配方的概况，气态氧中测试了固体燃料在二维径向微燃烧器中当 $p_c = 10bar$，初始的 G_{ox} 约 $390kg/(m^2 \cdot s)$ 的特性，由时间决定的技术测试了退移速率[67,68,114,136]，测试了装有燃料的相对弹道分级的基础配方（固化的 HTPB）。

在测试条件下，HTPB + 100nm 的 ALEX™ 固体燃料相对于基础配方显示明显增加的初始 r_f，当燃烧时，这一增加特性消失，固体燃料的 $< r_f >$ 增加的百分含量相对于基础配方增加了 28%（表 12.24），尽管对于 $G_{ox} = 370kg/(m^2 \cdot s)$ 存在瞬间的 $\Delta = 54\%$。在没有氟化物包覆时，nAl 的性能受氧化剂质量流量的变化强烈影响，当 G_{ox} 降低时，r_f 增加（图 12.52），氟包覆的 VF-ALEX$_{APS}$ 系列降低对氧化剂质量流量变化的敏感度，氟弹性体和酯类包覆的 nAl 在测试的 G_{ox} 范围内表现出性能显著的增加。当氧化剂质量流量为 $150kg/(m^2 \cdot s)$ 时，HTPB + 100VF-ALEX$_{APS,F}$ 表现出 $\Delta = 41\%$，这种燃料相对于基础配方，$< r_f >$ 增加了 42%，氟弹性体包覆的 nAl 的较低的 G_{ox} 敏感度可能归因于从包覆的热分解氧化物的释放和由于其低的活性导致聚集/团聚的减少。对 APS 进行了比较试验，硬脂酸包覆的 nAl 和 L-ALEX™ 表现出氧化铝壳对增加 r_f 的重要性（图 12.55），这一行为可作为 Levitas 等[50-52]报道的熔融铝分散机理的直接试验证明。通过 HTPB + 100nm 的 F-

$ALEX_{APS,A}$在 $G_{ox}=350kg/(m^2\cdot s)$时，$\Delta=89\%$的性能显著增加。采用50nm的类似物对比100nm粉，没有表现出明确的弹道反应的$<r_f>$增加趋势，从非等温氧化和含nAl燃料的达到性能，不能获得粉体性能（S_{sp}和C_{Al}）与活性参数的明显的关系。

基于DSC－TGA数据的粉体的相对分级没有在燃烧测试中反映，在表12.12所列数据基础上，并考虑测试的S_{sp}，100nm的$L\text{-}ALEX_{APS}$在增加固体燃料的r_f时应该比50nm的$L\text{-}ALEX_{NPS}$效果差，尽管这样，弹道特性在测试条件下显示相反的趋势，试验条件下非等温氧化和燃烧测试的不同解释了这些不同的现象。

对于固体燃料用含能添加剂的进一步的试验工作和nAl的热物理特性备受关注，非等温氧化的活性参数和固体燃料的弹道性能没有直接关系，尽管它们可以推动研究工作向有前景的新配方发展。对于所涉及的复杂现象更好的了解需要合适的有关物理分析和弹道数据，尤其对于有机包覆的粉体。为了更好的了解含氟包覆材料粉体的特殊的、有发展希望的特性，针对包覆的分解产物与nAl颗粒的氧化可能的相互作用需要专门的研究。

12.5.3 本章总结

在过去15年，为了改善含能体系的性能。nAl和其他纳米金属以燃速、点火延迟和燃烧效率的方式被广泛研究，试验和理论研究覆盖了大多数含能体系的应用，包括大量推进技术、烟火和炸药，尽管对基础研究有吸引力，并应用在试验室中，没有关于应用nAl粉在可使用系统中的报道，至少对火箭推进体系，活性金属的损失、冷粘接和较差的推进剂浇铸性能克服了其优点，例如，增加燃速（通过其他方式很容易获得）和减小$2P$流I_s损失，为获得最好性能比较推荐的方法是采用双金属，适当的混合μAl和nAl粉；另一个挖掘nAl粉潜力的方法是颗粒包覆，然而其制备研究复杂性需要仔细并没得到快速解决。为了改善分散性和推进剂的力学性能或含nAl的固体燃料，还讨论了几个方法，较好的控制粒径、金属含量和分散性对推进体系中应用纳米组分的关键点。

术　语

首字母缩写和缩略语

2D　二维

ALEX™　铝（电爆炸法制备）

ANFO　硝酸铵燃料油

AP　高氯酸铵

APS　空气钝化的

CB　炭黑

DMA　动态力学分析

DOA　己二酸二辛酯

DSC　差示扫描量热

DSC – TGA　差示扫描量热 – 热重分析

EEW　导线的电爆炸

ES　含能体系

$F-ALEX_{APS,A}$　FTOH 10:1 调聚物（氟调聚物）乙醇包覆 ALEX™

$F-ALEX_{APS,E}$　氟调聚物乙醇 – 源于酯 – ALEX™

Fluorel™　氟橡胶：偏二氟乙烯六氟丙烯包覆（70:30）

fps　帧每秒

GAP　叠氮甘油缩水聚醚

GOX　气态氧

HTPB　端羟基聚丁二烯

IPDI　异氟尔酮二异氰酸酯

$L-ALEX_{APS}$　硬脂酸 – 包覆 L – ALEX™

$L-ALEX_{NPS}$　硬脂酸钝化的 nAl（工业级）；更常用的：L – ALEX™

L – ALEX™　硬脂酸钝化的 nAl（工业级）；也称 $L-ALEX_{NPS}$

μAl　微米铝粉

nAl　纳米铝粉

Nlpm　归一化升每分

NPS　无空气钝化

$P-ALEX_{APS}$　棕榈酸包覆的 ALEX™

rpm　转每分

SEM　扫描电子显微镜

SPLab　空间推进实验室

TEM　投射电子显微镜

TED　投射电子

TGA　热重分析

TMD　理论最大密度（kg/m^3）

TOT　厚度除以时间

UDP－5　由 EEW 法制备纳米金属粉的设备

VF－$ALEX_{APS,F}$　氟弹性体和氟调聚物乙醇－源于酯－包覆 ALEX™：悬浮液最终过滤和快速加热

VF－$ALEX_{APS,E}$　氟弹性体和氟调聚物乙醇－源于酯－包覆 ALEX™：在室温下最终蒸发

英文符号

A_0　样品初始横截面（mm^2）

a_L　指前因子（式（12.6））

$\bar{A}$　空间平均值（参数 A）

$<A>$　时间平均值（参数 A）

A　乘法因子

a_s　平均表面颗粒直径（nm）

C_{Al}　Al 金属（或活性铝）质量分数（%）

C_f　固相的比热容（kJ/（kg·K））

D　直径，点直径（mm）

D_i　第 i 样品的点直径（mm）

E'　储能模量（MPa）

E''　损耗正切模量（MPa）

E^*　复合正切模量（MPa）

F　应力（N）

G'　储能剪切模量（MPa）

G''　损耗剪切模量（MPa）

G^*　复合剪切模量（MPa）

G　质量流（$kg/(m^2 \cdot s)$）

G_{OX}　氧化剂质量流（$kg/(m^2 \cdot s)$）

H　对流传热系数（$W/(m^2 \cdot K)$）

K　参数（表 12.18）

k_E　爱因斯坦系数（式（12.11）和表 12.18）

I_s，I_v　比冲（分别为质量比冲和体积比冲）

L　长度（mm）

L_{clamp}　夹具空间（mm）

L_{sample}　样品长度（mm）

L_p 固体燃料长度（mm）

$\dot{M}$ 质量流率（kg/s^{-1}）

n 幂次指数

O/F 氧燃比

OH_{fun} 羟基官能团

OH_v 羟值

P_c 燃烧室压力（bar）

r_f 固体燃料退移速率（mm/s）

R^2 相关系数

S_{sp} 比表面积（m^2/g）

t 时间（s）

t_{ign} 点火时间（s）

T 温度（K）

T_{onset} 氧化开始温度（K）

$T_{ox\,peak}$ 氧化峰温（K）

$T_{s,film}$ 表面膜温度（K）

V_S 球在典型聚集时的真实体积

V_L 聚集云表面的悬浮流体体积

VoD 爆速（m/s）

X 摩尔分数

希腊符号

α_{1000} 到1273K的转化率

γ 剪切

$\dot{\gamma}$ 剪切速率（Hz）

δ 相转移角（式（12.8）和式（12.9））

Δ 两个量的差

$\Delta\%$ 两个量的差的百分比（%）

$\Delta_{av.}$ 两个量差的平均

ΔH 焓值差（J/g）

ΔH_{OX} 氧化时的热释放（J/g）

Δm_1 TGA中初始质量损失（%）

Δm_{tot} TGA中总质量损失（%）

$\Delta\rho\%$ 理论和试验最大密度差的百分比（%）

Δ_{ign} 点火延迟（$t_{ign}-t_0$）（s）

E 应变，面喉比

$\dot{\varepsilon}$ 应变速率（Hz）

η 黏度（mPa·s）

$[\eta]$ 指数（表12.18）

k_s （固体燃料）热扩散率（m^2/s）

ρ 密度（kg/m^3）

ρ_f 固体燃料密度（kg/m^3）

σ 正常应力（Pa）

σ_Δ Δ_{av}的标准偏差（%）

σ_Δ 相对于Δ_{av}的Δ的标准偏差（%）

τ 剪切应力（Pa）

τ 平均停留时间（ms）

φ 添加剂体积分数（%）

φ_A 组成球的聚集体的体积分数

ω 角频率（rad/s）

ξ 凝聚燃烧产物的质量分数

下标

APS 空气钝化

av 平均

add 添加剂

cc 燃烧室

conv 对流

D 直径（式（12.2），式（12.3）和式（12.4））

eng 工程（式（12.13））

f 燃料

fin 最终

fl 火焰

i 第i个样品值

ign 点火

lin 线性

log 对数

MAX 最大

NPS 无空气-钝化

ox 氧化剂

p 推进剂，颗粒

r 退移率

rad 辐射

rel 相对

s 表面

S　悬浮

SM　悬浮介质

t　喉部截面

true　真实（式（12.13））

tot　总共

上标

*　没有爆炸

数学符号

M　摩尔质量（kg/mol）

Γ　推力（N）

－NCO/－OH　固化水平

<…>　时间平均值

（…）　配方的平均值

化学式缩写

化学式　化学名称

$C_{16}H_{32}O_2$　棕榈酸

$C_{18}H_{36}O_2$　硬脂酸

$H(CF_2CF_2)_5CH_2OH$　（1，1，11）过氟化氢－1－十一醇或（2，2，3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，9，9，10，10，11，11）十二烷氟－1－十一醇 FTOH 10:1 调聚物醇

$C_4H_2O_3$ 呋喃－2，5－顺丁稀二酐酮

参考文献

[1] Teipel, U. (2004) *Energetic Materials*, Wiley - VCH Verlag GmbH, Wineham.

[2] Dreizin, E. L. (2009) Metal based reactive nanomaterials. *Prog. Energy Combust. Sci.*, **35** (2), 141 - 167.

[3] Khabas, T. A. (2002) Solid - phase synthesis and sintering in highly disperse oxide - metal powder mixtures. *Glass Ceram.*, **59** (11 - 12), 404 - 408.

[4] Oh, Y. H., Rhee, C. K., Kim, D. H., Lee, G. H., and Kim, W. W. (2006) Formation characteristics of an aluminum hydroxide fiber by a hydrolysis of aluminum nano powder. *J. Mater. Sci.*, **41** (13), 4191 - 4195.

[5] Alinejad, B. and Mahmoodi, K. (2009) A novel method for generating hydrogen by hydrolysis of highly activated aluminum nanoparticles in pure water. *Int. J. Hydrogen Energy*, **34** (19), 7934 - 7938.

[6] Gromov, A. and Vereshchagin, V. (2004) Study of aluminum nitride formation by superfine aluminum powder combustion in air. *J. Eur. Ceram. Soc.*, **24** (9), 2879 - 2884.

[7] Ivanov, Y. F., Osmonoliev, M. N., Sedoi, V. S., Arkhipov, V. A., Bondarchuk, S. S., Vorozhtsov, A. B., Korotkikh, A. G., and Kuznetsov, V. T. (2003) Productions of ultra - fine powders and their use in high energetic compositions. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **28** (6), 319 - 333.

[8] Jayaraman, K., Anand, K. V., Chakravarthy, S. R., and Sarathi, R. (2009) Effect of nano - aluminium in plateau - burning and catalyzed composite solid propellant combustion. *Combust. Flame*, **156** (8), 1662 - 1673.

[9] Risha, G. A., Evans, B. J., Boyer, E., and Kuo, K. K. (2007) in *Fundamentals of Hybrid Rocket Combustion and Propulsion*, *AIAA Progress in Aeronautics and Astronautics*, vol. 218 (eds M. J. Chiaverini and K. K. Kuo), American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., pp. 413 - 456.

[10] Lewis, W. K., Rumchik, C. G., Broughton, P. B., and Lindsay, C. M. (2012) Time - resolved spectroscopic studies of aluminized explosives: chemical dynamics and apparent temperatures. *J. Appl. Phys.*, **111** (1), 014903 - 1 - 014903 - 6.

[11] Politzer, P., Lane, P., and Grice, M. E. (2001) Energetics of aluminum combustion. *J. Phys. Chem. A*, **105**, 7473 - 7480.

[12] Duterque, J. (1997) Experimental studies of aluminum agglomeration in solid rocket motors. *Int. J. Energetic Mater. Chem. Propul.*, **4**, 693 - 705.

[13] Price, E. W. and Sigman, R. K. (2000) *Progress In Astronautics And Aeronautics*, Solid Propellant Combustion and Motor Ballistic, vol. 185, AIAA Inc., Reston, VA, pp. 663 - 687.

[14] Babuk, V. A., Vasilyev, V. A., and Sviridov, V. V. (2001) Propellant formulation factors and metal agglomeration in combustion of aluminized solid rocket propellant. *Combust. Sci. Technol.*, **163**, 261 - 289. doi: 10.1080/00102200108952159

[15] Glotov, O. G., Zarko, V. E., Karasev, V. V. *et al.* (1998) Condensed Combustion Products of Metalized Propellants of Variable Formulations, AIAA Paper 98 - 0449.

[16] Babuk, V. A., Vasilyev, V. A., and Malakhov, M. S. (1999) Condensed combustion products at the burning surface of aluminized solid propellant. *J. Propul. Power*, 15 (6), 783 - 793. doi: 10.2514/2.5497

[17] Beckstead, M. W. (2005) Correlating aluminum burning times. *Combust. Explos. Shock Waves*, **41** (5), 533 - 546.

[18] Ivanov, G. V. and Tepper, F. (1997) in *Fourth International Symposium on Special Topics in Chemical Propulsion*, *Challenges in Propellants and Combustion* 100 *Years after Nobel* (eds K. K. Kuo *et al.*), Begell House, pp. 636 - 645.

[19] Mench, M., Yeh, C., and Kuo, K. K. (1998) *Energetic Materials Production*, *Processing and Characterization*, Institut f'ur Chemische Technologie (ICT), Karlsruhe, pp. **30**. 1 - 30. 15.

[20] DeSena, J. T. and Kuo, K. K. (1999) Evaluation of stored energy in ultrafine aluminum powder produced by plasma explosion. *J. Propul. Power*, **15** (6), 794 – 800.

[21] Cliff, M., Tepper, F., and Lisetsky, V. (2001) Ageing Characteristic of Alex Nanosize Aluminum, AIAA paper 2001 – 3287.

[22] Dokhan, A., Price, E. W., Seitzman, J. M., and Sigman, R. K. (2002) Combustion Mechanisms of Bimodal and Ultra – fine Aluminum in AP Solid Propellant, AIAA 2002 – 4173.

[23] Jones, D. E. G., Turcotte, R., Fouchard, R. C., Kwok, Q. S. M., Turcotte, A. M., and Abdel – Qader, Z. (2003) Hazard characterization of aluminum nanopowder compositions. *Propel. Explos. Pyrotech.*, **28**, 120 – 131.

[24] Meda, L., Marra, G. L., Braglia, R., Abis, L., Gallo, R., Severini, F., Galfetti, L., and De-Luca, L. T. (2004) A wide characterization of aluminum powders for propellants, in *Ninth International Workshop on Combustion and Propulsion* (eds L. T. DeLuca, L. Galfetti, and R. A. Pesce – Rodriguez), Grafiche GSS, Bergamo.

[25] Rietvield, H. M., Larson, A. C. and Von Dreele, R. B (1987) General Structure Analysis System (GSAS), Los Alamos National Laboratory, LA – UR – 68 – 748.

[26] Kwok, Q. S. M., Fouchard, R. C., Turcotte, A. M., Lighfoot, P. D., Bowes, R., and Jones, E. G. (2002) Characterization of aluminum nanopowder compositions. *Propell. Explos. Pyrotech.*, **27**, 229 – 240.

[27] Brooks, K. P. and Beckstead, M. W. (1995) Dynamics of aluminum combustion. *J. Propul. Power*, **11**, 769 – 778.

[28] Beckstead, M. W., Liang, Y., and Pudduppakkam, K. V. (2005) Numerical simulation of single aluminum Particle combustion. *Combust. Explos. Shock Waves*, **41**, 622 – 638.

[29] Bucher, P., Yetter, R. A., Dryer, F. L., Vicenzi, E. P., Parr, T. P., and Hanson – Parr, D. M. (1999) Condensedphase Species distributions about al particles reacting in various oxidizers. *Combust. Flame*, **117**, 351 – 361.

[30] Sarou – Kanian, V., Rifflet, J. C., Millot, F., and Gokalp, I. (2006) Aluminum combustion in wet and dry CO_2: consequences for surface reactions. *Combust. Flame*, **145**, 220 – 230.

[31] Bazyn, T., Krier, H., and Glumac, N. (2005) Oxidizer and pressure effects on the combustion of 10 – μm aluminum particles. *J. Propul. Power*, **21**, 577 – 582.

[32] Houim, R. and Kuo, K. K. (2008) in *Advancements in Energetic Materials and Chemical Propulsion* (eds K. K. Kuo and K. Hori), Begell House Inc., New York, pp. 454 – 475.

[33] Goldschmidt, H. (1908) New thermite reactions. *Iron Age*, **82**, 232.

[34] Wang, L. L., Munir, Z. A., and Maximov, Y. M. (1993) Review: thermite reactions: their utilization in the synthesis and processing of materials. *J. Mater. Sci.*, **28**, 3693.

[35] Fischer, S. H. and Grubelich, M. C. (1998) Theoretical energy release of thermites, intermetallics, and combustible metals. Proceeding of the 24th International Pyrotechnics Seminar, Monterey, CA.

[36] Granier, J. J. (2005) Combustion characteristics of al nanoparticles and nanocomposite Al + MoO_3 thermites. PhD Dissertation in Mechanical Engineering, Texas Tech University.

[37] Moin, E. (1988) The Current Status of Field Welding of Rail, Railway Track Struct.

[38] Dixon, G. P., Martin, A. J., and Thompson, D. (1998) Lead – free Metastable Interstitial Composite (MIC) technology. US Patent 5, **717**, 159.

[39] Giles, J. (2004) Collateral damage. *Nature*, **427**, 580 – 581.

[40] Pantoya, M. L. and Granier, J. J. (2005) Combustion behavior of highly energetic thermites: nano versus micron composite. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **30** (1), 53 – 62.

[41] Eckert, J., Holzer, J. C., Ahn, C. C., Fu, Z., and Johnson, W. L. (1993) Melting behavior of nanocrystalline aluminum powders. *Nanostruct. Mater.*, **2**, 407 – 413.

[42] Qi, W. H. and Wang, M. P. (2004) Size and shape dependent melting temperature of metallic nanoparticles. *Mater. Chem. Phys.*, **88**, 280 – 284.

[43] Trunov, M., Umbrajkar, S. M., Schoenitz, M., Mang, J. T., and Dreizin, E. L. (2006) Oxidation and melting of aluminum nanopowders. *J. Phys. Chem. B*, **110**, 13094 – 13099.

[44] Moore, K., Pantoya, M. L., and Son, S. F. (2007) Combustion behaviors resulting from bimodal aluminum size distributions in thermites. *J. Propul. Power*, **23** (1), 181 – 185.

[45] Popenko, E. M., Il'in, A. P., Gromov, A. M., Kondratyuk, S. K., Surgin, V. A., and Gromov, A. A. (2002) Combustion of mixtures of industrial aluminum powders with superfine powders of aluminum and aluminum oxide in air. *Combust. Explos. Shock Waves*, **38** (2), 157 – 162.

[46] Granier, J. J. and Pantoya, M. L. (2004) Laser ignition of nanocomposite thermites. *Combust. Flame*, **138**, 373 – 383.

[47] Sanders, V. E., Asay, B. W., Foley, T. J., Tappan, B. C., Pacheco, A. N., and Son, S. F. (2007) Reaction propagation of four nanoscale energetic composites (Al/MoO_3, Al/WO_3, Al/CuO, and Bi_2O_3). *J. Propul. Power*, **23** (4), 707 – 714.

[48] Asay, B. W., Son, S. F., Busse, J. R., Jorgensen, B. S., Bockman, B., and Pantoya, M. L. (2004) Ignition characteristics of metastable intermolecular composites. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **29** (4), 216 – 219.

[49] Pantoya, M. L., Levitas, V. I., Granier, J. J., and Henderson, J. B. (2009) Effect of bulk density on reaction propagation in nanothermites and micron thermites. *J. Propul. Power*, **25** (2), 465 – 470.

[50] Levitas, V. I., Asay, B. W., Son, S. F., and Pantoya, M. L. (2006) Melt dispersion mechanism for fast reaction of nanothermites. *Appl. Phys. Lett.*, **89** (7), 071 – 909.

[51] Levitas, V. I., Asay, B. W., Son, S. F., and Pantoya, M. L. (2007) Mechanochemical mechanism for fast reaction of metastable intermolecular composites based on dispersion of liquid metal. *J. Appl. Phys.*, **101**, 8Paper 083524.

[52] Levitas, V. I., Pantoya, M. L., and Dikici, B. (2008) Melt – dispersion versus diffusive oxidation mechanism for aluminum nanoparticles: critical experiments and controlling parameters. *Appl. Phys. Lett.*, **92**, 011921, Paper 011921.

[53] Reshetov, A. A., Shneider, V. B., and Yavorovsky, N. A. (1984) Ultra dispersed aluminum's influence on the speed of detonation of hexogen. First All – Union Symposium on Macroscopic Kinetic and Chemical Gas – Dynamics, Chernogolovka, Russia, Vol. 1.

[54] Miller, P. J., Bedford, C. D., and Davis, J. J. (1998) Effect of metal particle size on the detonation properties of various metallized explosives. Eleventh International Symposium on Detonation, Snowmass, CO, 30 August – 4 September, pp. 214 – 220.

[55] Tulis, A. J., Sumida, W. K., Dillon, J., Comeyne, W., and Heberlein, D. C. (1998) Submicron aluminum particle size influence on detonation of dispersed fuel – oxidizer powders. *Arch. Comb.*, **18** (1 – 4), 157 – 164.

[56] Beaudin, G., Lefrancois, A., Bergues, D., Bigot, J., and Champion, Y. (1998) Combustion of nanophase aluminum in the detonation products of nitromethane. Eleventh International Symposium on Detonation, Snowmass, CO, 30 August – 4 September, pp. 989 – 997.

[57] Lefrancois, A. and LeGallic, C. (2001) Expertise of nanometric aluminum powder on the detonation efficiency of explosives. 32nd International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, FRG, 3 – 6 July, pp. 36 – 1, 14.

[58] Brousseau, P. and Cliff, M. D. (2001) The effect of ultrafine aluminum powder on the detonation properties of various explosives. 32nd International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, FRG, 3 – 6 July, pp. 37. 1 – 37. 14.

[59] Brousseau, P., Dorsett, H. E., Cliff, M. D., and Anderson, C. J. (2002) Detonation properties of explosives containing nanometric aluminum powder. 12th International Symposium on Detonation, San Diego, CA, 11 – 16 August.

[60] Cooper, P. W. (1996) *Explosives Engineering*, John Wiley & Sons, Inc., New York, p. 292.

[61] Dorsett, H. E., Brousseau, P., and Cliff, M. D. (2001) The Influence of ultrafine aluminum upon explo-

sives detonation. 28th International Pyrotechnics Seminar, Adelaide, South Australia, 4 – 9 November.

[62] DeLuca, L. T., Galfetti, L., Maggi, F., Colombo, G., Reina, A., Dossi, S., Consonni, D., and Brambilla, M. (2011) Innovative metallized formulations for solid or hybrid rocket propulsion. *Hanneng Cailiao/ Chin. J. Energetic Mater.*, 20 (4), 465 – 474. doi: 10.3969/j. issn. 1006 – 9941. 2012. 04. 018 Presented at the 2011 IASPEP (International Autumn Seminar on Propellants, Explosives and Pyrotechnics), China.

[63] DeLuca, L. T. and Galfetti, L. (2008) Burning of metallized composite solid rocket propellants: from micrometric to nanometric aluminum size Proceedings AJCPP (3rd Asian Joint Conference on Propulsion and Power), The Korean Society of Propulsion Engineers, Gyeongju, Korea, 06 – 08 March.

[64] Babuk, V. A., Dolotkazin, I., Gamsov, A., Glebov, A., DeLuca, L. T., and Galfetti, L. (2009) Nanoaluminum as a solid propellant fuel. *J. Propul. Power*, **25** (2), 482 – 489.

[65] DeLuca L. T. *et al.* (2009) *Proceedings* 2009 *IASPEP* (*International Autumn Seminar on Propellants, Explosives and Pyrotechnics*), *China*, Ed. Li S., Wang Y., Cao F., Zhao S. and Zhou S., Science Press, 2009, pp. 258 – 270.

[66] DeLuca, L. T., Galfetti, L., Colombo, G., Maggi, F., Bandera, A., Babuk, V. A., and Sinditskii, V. P. (2010) Microstructure effects in aluminized solid rocket propellants. *J. Propul. Power*, **26** (4), 724 – 733.

[67] DeLuca, L. T., Galfetti, L., Colombo, G., Maggi, F., Bandera, A., Boiocchi, M., Gariani, G., Merotto, L., Paravan, C., and Reina, A. (2011) *Advances in Propulsion Physics*, vol. 2, Torus Press, Moscow, pp. 341 – 362.

[68] Paravan, C., Reina, A., Sossi, A., Manzoni, M., Massini, G., Rambaldi, G., Duranti, E., Adami, A., Seletti, E., and DeLuca, L. T. (2013) in *Advances in Propulsion Physics*, vol. 4 (eds C. Bonnal, L. T. DeLuca, S. M. Frolov, and O. J. Haidn), Torus Press, Moscow, pp. 75 – 98.

[69] Paravan, C., Manzoni, M., Rambaldi, G., and DeLuca, L. T. (2013) Analysis of Quasi – Steady and Transient Burning of Hybrid Fuels in a Laboratory – Scale Burner by an Optical Technique, *Int. J. of Energetic Mater. Chem. Propul.*, 12 (5), 385 – 410, doi: 10.1615/IntJEnergeticMaterials ChemProp.20130

[70] Galfetti, L., DeLuca, L. T., Maggi, F., Colombo, G., *et al.* (2012) Experimental investigation of transient combustion in a hybrid 2d lab – scale burner by a wire – cut transducer technique. 9 – ISICP (9th International Symposium on Special Topics in Chemical Propulsion), Québec City, Canada, July 9 – 13, 2012.

[71] Merotto, L., Boiocchi, M., Milova, P., Monzani, M. R., and Galfetti, L. (2012) Development of an experimental lab – scale set up for transient combustion investigation in hybrid rockets. 63rd IAC (International Astronautical Congress), Naples, Italy, October 1 – 5.

[72] Gariani, G., Maggi, F., and Galfetti, L. (2011) Numerical simulation of HTPB combustion in a 2D hybrid slab combustor. *Acta Astronaut.*, **69**, 289 – 296.

[73] Gariani, G., Maggi, F., and Galfetti, L. (2010) Simulation Code for Hybrid Rocket Combustion, AIAA Paper 2010 – 6872.

[74] Maggi, F., Gariani, G., Galfetti, L., and DeLuca, L. T. (2012) Theoretical analysis of hydrides in solid and hybrid rocket propulsion. *Int. J. Hydrogen Energy*, **37**, 1760 – 1769.

[75] Sutton, J. P. and Biblarz, O. (2001) *Rocket Propulsion Elements*, 7th edn, John Wiley & Sons, Inc., New York.

[76] Sarner, S. F. (1966) *Propellant Chemistry*, Reinhold Publishing.

[77] Glassman, I. and Sawyer, R. F. (1970) *The Performance of Chemical Propellants*, AGARDograph, p. 129.

[78] Reydellet, D. (1986) A Computer Program for the Prediction of Solid Propellant Rocket Motor Performance, D. E. Coats, *et al.*, Technical Report AFRPL – TR – 75 – 36, Air Force Rocket Propulsion Laboratories. Edwards, CA, USA.

[79] Smith, E. B. (2004) *Basic Chemical Thermodynamics*, 5th edn, Imperial College Press.

[80] Gordon, S. and McBride, B. J. *CEA: Chemical Equilibrium with Applications*, NASA, *http: //www. grc. nasa.*

gov/ WWW/CEAWeb (accessed 26 September 2013).

[81] Gordon, S. and McBride, B. J. (1994) *Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications*, NASA Reference Publication RP - 1311, NASA.

[82] Chase M. W. J. (1998) NIST - JANAF-thermochemical tables. *J. Phys. Chem. Ref. Data Monogr.* **9**, 1 - 1951.

[83] Kubota, N. (2007) *Propellants and Explosives: Thermochemical Aspects Of Combustion*, 2nd edn, Wiley - VCH Verlag, Weinheim.

[84] DeLuca, L. T., Marchesi, E., Spreafico, M., Reina, A., Maggi, F., Rossettini, L., Bandera, A., Colombo, G., and Kosowski, B. M. (2010) Aggregation versus agglomeration in metallized solid rocket propellants. *Int. J. Energetic Mater. Chem. Propul.*, **9**, 91 - 105.

[85] Chan, M., Johnson, C. E., and DeLuca, L. T. ed. (2002) Evaluation of AlH for propellant applications. Proceedings of 8 - IWCP, International Workshop on Rocket Propulsion: Present and Future.

[86] Lide, D. R. (ed.) (2007) *Handbook of Chemistry and Physics*, 88th edn, CRC Press.

[87] Altman, D. (2002) *Rocket Motors Hybrid*, vol. 14, Academic Press, pp. 303 - 321.

[88] Yetter, R. A., Risha, G. A., and Son, S. F. (2009) Metal particle combustion and nanotechnology. *Proc. Combust. Inst.*, **32**, 1819 - 1838. doi: 10. 1016/j. proci. 2008. 08. 013

[89] Dossi, S., Maggi, F., and DeLuca, L. T. (2012) Innovative metal fuels for solid rocket propulsion. *Int. J. Energetic Mater. Chem. Propul.*, **11** (4), 299 - 322.

[90] Cohen, N. S. (1983) A pocket model for aluminum agglomeration in composite propellants. *AIAA J.*, **21** (5), 720 - 725.

[91] Maggi, F., Bandera, A., Galfetti, L., DeLuca, L. T., and Jackson, T. L. (2010) *Acta Astronaut.*, **66**, 1563 - 1573.

[92] Hermsen, R. W. (1981) Aluminum oxide particle size for solid rocket motor performance prediction. *J. Spacecraft Rockets*, **18**, 483 - 490.

[93] Maggi, F., Dossi, S., and DeLuca, L. T. (2013) Combustion of metal agglomerates in a solid rocket core flow. *Acta Astronaut.*, **92**, 163 - 171.

[94] NASA (1971) *Solid Rocket Motor Performance Analysis and Prediction*, NASA SP - 8039, NASA, Washington, DC.

[95] Kwon, Y., Jung, Y., Yavorovsky, N. A., Ilyin, A. P., and Kim, J. (2001) Ultrafine powder by wire explosion method. *Scr. Mater.*, **44** (8 - 9), 2247 - 2251.

[96] Vollmer, B. and Janiak, C. (2011) Naked metal nanoparticles from metal carbonyls in ionic liquids: easy synthesis and stabilization. *Coord. Chem. Rev.*, **255**, 2039 - 2057.

[97] Kwok, Q. S. M., Badeen, C., Armstrong, K., Turcotte, R., Jones, D. E. G., and Gertsman, V. Y. (2007) Hazard characterization of uncoated and coated aluminum nanopowder compositions. *J. Propul. Power*, **23** (4), 659 - 668.

[98] Gromov, A., Forther, B. U., and Teipel, U. (2006) aluminum nanopowders produced by electrical explosion of wires and passivated by non - inert coatings: characterization and reactivity with air and water. *Powder Technol.*, **164** (2), 111 - 115.

[99] Kwon, Y. S., Gromov, A. A., Ilyin, A. P., and Rim, G. H. (2003) Passivation process for superfine aluminum powders obtained by electrical explosion of wires. *Appl. Surf. Sci.*, **211** (1 - 4), 57 - 67.

[100] Kwon, Y., Gromov, A. A., and Strokova, J. I. (2007) Passivation of the surface of aluminum nanopowders by protective coatings of the different chemical origin. *Appl. Surf. Sci.*, **253** (12), 5558 - 5564.

[101] Gromov, A., Ilyin, A., An, V., Faubert, F., de Izarra, C., Espagnacq, A., and Brunet, L. (2002) Characterization of aluminum powders: I. Parameters of reactivity of aluminum powders. *Propellants Explos. Pyrotech*, **27** (6), 361 - 364.

[102] Gromov, A., Ilyin, A., Forter - Barth, U., and Teipel, U. (2006) Characterization of aluminum powders: II. Aluminum nanopowders passivated by non - inert coatings. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **31** (5),

401 – 409.

[103] Chung, S. W., Guliants, E. A., Bunker, C. E., Hammerstroem, D. W., Deng, Y., Burgers, M. A., Jelliss, P. A., and Buckner, S. W. (2009) Capping and passivation of aluminum nanoparticles using alkyl – substituted epoxides. *Langmuir Lett.*, **25** (16), 8883 – 8887.

[104] Wang L. S. and Hong R. Y. (2011) in *Advances in Nanocomposites – Synthesis, Characterization and Industrial Application*, Boreddy S. R., In Tech pp. 289 – 322.

[105] Advanced Powder Technology LLC, Tomsk, *www. nanosized – powders. com*3.

[106] 3M Specialty Materials 3M Material Safety Data Sheet FC · 2175, Fluorel™ Brand Fluoroelastomer, *www. machichemicals. com / pdf/3M · FC* – 2175. *pdf* (accessed 18 October 2013).

[107] Hielscher, T. (2005) Ultrasonic production of nano – size dispersions and emulsions, ENS'05, Paris, France, 14 – 16 December.

[108] Peralta – Videa, J. R., Zhao, L., Lopez – Moreno, M. L., de la Rosa, G., Hong, J., and Gardea Torresdey, J. L. (2011) Nanomaterials and the environment a review for the biennium 2008 – 2010. *J. Hazard. Mater.*, **186** (1), 1 – 15.

[109] Mary, B., Dubois, C., Carreau, P. J., and Brousseau, P. (2006) Rheological properties of suspensions and polyethylene – coated aluminum nanoparticles. *Rheol. Acta*, **45**, 561 – 573. [110] Astankova, A. P., Godymchuk, A. Y., Gromov, A. A., and Il'in, A. P. (2008) The kinetics of self – heating in the reaction between aluminum nanopowder and liquid water. *Russ. J. Phys. Chem.*, **82** (11), 1913 – 1920.

[111] Chen, L., Song, W. L., Wang, J. L. L., and Xie, C. S. (2009) Effect of heating rates on TG – DTA results of aluminum nanopowders prepared by laser heating evaporation. *J. Therm. Anal. Calorim.*, **96** (1), 141 – 145.

[112] Mench, M. M., Kuo, K. K., Yeh, C. L., and Lu, Y. C. (1998) Comparison of thermal behavior of regular and ultrafine aluminum powders (Alex) made from plasma explosion process. *Combust. Sci. Technol.*, **135** (1.6), 269 – 292. doi: 10. 1080/00102209808924161

[113] Sossi, A., Duranti, E., Paravan, C., DeLuca, L. T., Vorozhtsov, A. B., Gromov, A. A., Pautova, Y. I., Lerner, M. I., and Rodkevich, N. G. (2013) Nonisothermal oxidation of aluminum nanopowders coated by hydrocarbons and fluorohydrocarbons. *Appl. Surface Sci.*, **271** (2013), 337 – 343.

[114] Sossi, A., Duranti, E., Manzoni, M., Paravan, C., DeLuca, L. T., Vorozhtsov, A. B., Lerner, M. I., Rodkevich, N. G., Gromov, A. A., and Savin, N. (2013) Combustion of HTPB – based solid fuels loaded with coated nanoaluminum. *Combust. Sci. Technol.*, **185** (1), 17 – 36. doi: 0. 1080/00102202. 2012. 707261

[115] Watson, K. W., Pantoya, M. L., and Levitas, V. I. (2008) Fast reactions with nano – and micrometer aluminum: a study on oxidation versus fluorination. *Combust. Flame*, **155**, 619 – 634.

[116] Gromov, A., Ilyin, A., Foerter – Barth, U., and Teipel, U. (2006) Effect of the passivating coating type, particle size, and storage time on oxidation and nitridation of aluminum powders. *Combust. Explos. Shock Waves* (*Engl. Transl.*), **42** (2), 177 – 184.

[117] Cerri, S. (2006) Analisi sperimentale dei residui condensati di combustione solidi alluminizzati per propulsione spaziale. MSc Thesis, Politecnico di Milano.

[118] Trunov, M. A., Schoenitz, M., Zhu, X., and Dreizin, E. L. (2005) Effect of polymorphic phase transformation in al_2o_3 film on oxidation kinetics of aluminum powders. *Combust. Flame*, **140**, 310 – 318.

[119] Oliver, S. M. and Moylan, B. E. (1992) An Analytical Approach for the Prediction of Gamma – to – Alpha Phase Transformation of Aluminum Oxide (Al_2O_3) Particles in the Space Shuttle ASRM and RSRM Exhausts, AIAA – 92 – 2915.

[120] Kovalev, O. B. (2002) Prediction of the size of aluminum – oxide particles in exhaust plumes of solid rocket motors. *Combust. Explos. Shock Waves*, **38** (5), 535 – 546.

[121] Glotov, O. G. (2000) Condensed combustion products of aluminized propellants. II. Evolution of particles with distance from the burning surface. *Combust. Explos. Shock Waves*, **36** (4), 476 – 487.

[122] Galfetti, L., DeLuca, L. T., Severini, F., Meda, L., Marra, G., Lentini, L., Babuk, V. A., and Cerri, S. (2006) Experimental investigation and numerical modeling of the condensed combustion products of micro and nano - aluminized solid propellants, IAC - 06 - C4. 3. 03, 57th International Astronautical Congress.

[123] Fabignon, Y., Orlandi, O., Trubert, J. F., Lambert, D., and Dupays J. (2003) Combustion of Aluminum Particles in Solid Rocket Motors, AIAA 2003 - 4807.

[124] Dill, K. M., Reed, R. A., Calia, V. S., and Schulz, R. J. (1990) Analysis of crystalline phase aluminum oxide particles from solid propellant exhaust. *J. Propul. Power*, **5** (6), 668 - 671.

[125] Nielsen, L. E. (1974) in *Mechanical Properties of Polymers and Composites*, vol. 1 (ed. L. E. Nielsen) Chapter 1, Marcel Dekker Inc., New York, pp. 1 - 37.

[126] Teipel, U., Hordijk, A. C., Förter - Barth, U., Hoffman, D. M., Hübner, C., Valtsifer, V., and Newman, K. E. (2004) in *Energetic Materials* (ed. U. Teipel) Chapter 12, Wiley - VCH Verlag GmbH, Wenheim, pp. 433 - 508.

[127] Klager, K. (1984) Polyurethanes, the Most Versatile Binder for Solid Rocket Propellants, AIAA Paper No. 84 - 1239.

[128] Annovazzi, A. and DeLuca, L. T. (2009) in *Energetic Problems in Aerospace Propulsion*, 3rd edn - Notes for StudentsChapter 11 edn (ed. L. T. DeLuca), Premani, Pantigliate, Milano, pp. 1 - 104.

[129] Humble, R. W. (2000) Fuel Performance Enhancements for Hybrid Rockets, AIAA Paper 2000 - 3437.

[130] Larson, B. D., Boyer, E., Wachs, T., Kuo, K. K., *et al.* (2011) Characterization of the Performance of Paraffin/LiAlH4 Solid Fuels in a Hybrid Rocket System, AIAA Paper 2011 - 5822.

[131] Karabeyoglu, M. A., Altman, D., and Cantwell, B. J. (2002) Combustion of liquefying hybrid propellants: part 1, general theory. *J. Propul. Power*, **18** (3), 610 - 620.

[132] Karabeyoglu, M. A. and Cantwell, B. J. (2002) Combustion of liquefying hybrid propellants: part 2, stability of liquid films. *J. Propul. Power*, **18** (3), 621 - 630.

[133] Kim, S., Lee, J., Moon, H., Sung, H., and Kim, J. (2010) Effect of Paraffin - LDPE Blend in Hybrid Rocket Motor, AIAA Paper No. 2010 - 7031.

[134] DeLuca L. T., Galfetti L., Maggi, F., Colombo, G., *et al.* (2012) Characterization of HTPB - based solid fuel formulations: performance, mechanical properties, and pollution, *Acta Astronaut.*, **92** (2), 150 - 162, doi. 10. 1016/j. actaastro. 2012. 05. 002.

[135] Reina, A., Paravan, C., Maggi, F., Colombo, G., *et al.* (2011) Nanometric powders dispersion in a polymeric matrix. Presented at 4th EUCASS, Saint Petersburg, Russia, 04 - 08 July. ID No. 1214.

[136] Paravan, C. (2012) Ballistics of innovative solid fuel formulations for hybrid rocket engines. PhD Dissertation. Aerospace Engineering Department, Politecnico di Milano.

[137] Reina, A. (2013) Nano - metal fuels for hybrid and solid propulsion. PhD Dissertation. Aerospace Engineering Department, Politecnico di Milano.

[138] Teipel, U. and Forther - Barth, U. (2001) Rheology of nano - scale aluminum suspensions. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **26**, 268 - 272.

[139] Nielsen, L. E. (1974) in *Mechanical Properties of Polymers and Composites*, vol. 2 (ed. L. E. Nielsen) Chapter 7, Marcel Dekker Inc., New York, pp. 379 - 452.

[140] Smallwood, H. M. (1944) Limiting law of the reinforcement of rubber. *J. Appl. Phys.*, **15**, 758 - 766.

[141] Fletcher, W. P. and Gent, A. N. (1953) Non - linearity in the dynamic properties of vulcanized rubber compounds. *Trans. Inst. Rubber Ind.*, **29**, 266 - 280.

[142] Payne, A. R. (1962) The dynamic properties of carbon black - loaded natural rubber vulcanizates, partI. *J. Appl. Polym. Sci.*, **4** (19), 57 - 63.

[143] Payne, A. R. (1962) The dynamic properties of carbon black - loaded natural rubber vulcanizates, part II. *J. Appl. Polym. Sci.*, **4** (21), 368 - 372.

[144] Payne, A. R. (1965) Effect of dispersion on the dynamic properties of fillerloaded rubbers. *J. Appl.*

Polym. Sci., **9**, 2273 – 2284.

[145] Wang, M. J. (1999) The role of filler networking in dynamic properties of filled. *Rubber Chem. Technol.*, **72** (2), 430 – 448.

[146] Frolich, J., Niedermaier, W., and Luginsland, H. D. (2005) The effect of filler – filler and filler – elastomer interaction on rubber reinforcement. *Composites, Part A*, **36**, 449 – 460.

[147] Russell, W. B. (1980) Review of colloidal forces in the rheology of suspensions. *J. Rheol.*, **24** (3), 287 – 317.

[148] Risha, G. A., Evans, B. J., Boyer, E., Wehrman, R. B., and Kuo, K. K. (2003) Nano – sized Aluminum and Boron – Based Solid Fuel Characterization in a Hybrid Rocket Engine, AIAA Paper 2003 – 4593.

[149] Lee, E. C. and Mielewski, D. F. (2005) Method for producing a well – exfoliated and dispersed polymer silicate nanocomposite by ultrasonication. US Patent US 2005/0122834 A1.

[150] Gedanken, A. (2007) Doping nanoparticles into polymers and ceramics using ultrasound radiation. *Ultrason. Sonochem.*, **14**, 418 – 430.

[151] Risha, G. A., Evans, B. J., Boyer, E., and Kuo, K. K. (2007) in *Fundamentals of Hybrid Rocket Combustion and Propulsion*, AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics, vol. 218 (eds M. J. Chiaverini and K. K. Kuo) Chapter 10, AIAA Inc., Reston, VA, pp. 413 – 456.

[152] Wang, Q., Xia, H., and Zhag, C. (2001) Preparation of polymer/inorganic nanoparticles composites through ultrasonic irradiation. *J. Appl. Polym. Sci.*, **80**, 1478 – 1488.

[153] Caneba, G. T., Dutta, C., Agrawal, V., and Rao, M. (2010) Novel ultrasonic dispersion of carbon nanotubes. *J. Miner. Mater. Charact. Eng.*, **9** (3), 165 – 181.

[154] Du, F., Scogna, R. C., Zhou, W., Brand, S., Fisher, J. E., and Winey, K. I. (2004) Nanotube networks in polymer nanocomposites: rheology and electrical conductivity. *Macromolecules*, **37**, 9048 – 9055.

[155] Chen, Y., Liang, Y., Zheng, F., Zhou, R., and Feng, Z. (2001) The dispersion behavior of Si – C – N nanopowders in organic liquids. *Ceram. Int.*, **27**, 73 – 79.

[156] Mackay, M. E., Tuteja, A., Duxbury, P. M., Hawker, C. J., Van Horn, B., Guan, Z., Chen, G., and Krishnan, R. S. (2006) General strategies for nanoparticle dispersion. *Science*, **311**, 1740 – 1743.

[157] Metzner, A. B. (1985) Rheology of suspensions in polymeric liquids. *J. Rheol.*, **29**, 739 – 774.

[158] Miller, R. R., Lee, E., and Powell, R. L. (1991) Rheology of solid propellant dispersions. *J. Rheol.*, **35** (5), 901 – 920.

[159] Muthiah, R., Krishnamurthy, V. N., and Gupta, B. R. (1996) Rheology of HTPB propellant: development of generalized correlation and evaluation of pot life. *Propellants Explos. Pyrotech*, **21**, 186 – 192.

[160] Wildemuth, C. R. and Williams, M. C. (1984) Viscosity of suspensions modeled with a shear – dependent maximum packing fraction. *Rheol. Acta*, **23**, 627 – 635.

[161] Popenko, E. M., Gromov, A. A., Shamina, Y. Y., Ilyn, A. P., Sergienko, A. V., and Popok, N. I. (2007) Effect of the addition of ultrafine aluminum powders on the rheological properties and burning rate of energetic condensed systems. *Combust. Explos. Shock Waves*, **43** (1), 46 – 50.

[162] Gromov, A. A., Forther – Barth, U., Popenko, E. M., and Teipel, U. (2006) Effect of nanoaluminum (ALEXTM) additions on the rheology of energetic mixtures. Presented at HEM 2006, Belokhurika, Russia, 11 – 14 September.

[163] Layton L. H. (1975) *Chemical Structural Aging Studies on an HTPB Propellant*, AD – A010 731, Thiokol Corporation, Brigham City, UT.

[164] Akbas, A., Aksoy, S., and Hasirci, N. (1994) Effects of thermal ageing on the properties and lifetime prediction of hydroxyl – terminated polybutadiene. *Polym. J.*, **35** (12), 2568 – 2572.

[165] Lillo, F., D'Andrea, B., Mercelli, G., and Sebasta, A. (2001) Long Term Aging of Aerospace and Tactical SRM. Experimental Study, AIAA Paper 2001 – 3284.

[166] Kivity, M., Hartman, G., and Achlama, A. M. (2005) Aging of HTPB Propellant. AIAA Paper 2005 – 3802.

[167] Shalom, A., Aped, H., Kivity, M., and Horowitz, D. (2005) The Effect of Nanosized Aluminum on Composite Propellant Properties, AIAA Paper 2005 – 3604.

[168] Cerri, S., Bohn, M. A., Menke, K., and Galfetti, L. (2009) Ageing behavior of HTPB – based rocket propellant formulations. *Cent. Eur. J. Energ. Mater.*, **6** (2), 149 – 165.

[169] Cliff, M., Tepper, F., and Lisetsky, V. (2001) Ageing Characteristics of ALEXTM Nanosize Aluminum, AIAA Paper 2001 – 3287.

[170] Arkhipov, V. A., Bondarchuka, S. S., Korotkikhc, A. G., Kuznetsova, V. T., Gromov, A. A., Volkov, S. A., and Revyagin, L. N. (2012) Influence of aluminum particle size on ignition and nonstationary combustion of heterogeneous condensed systems. *Combust. Explos. Shock Waves*, **48** (5), 625 – 635.

[171] Babuk, V. A. and Salimullin, R. M. (2008) Nanoparticles as component of high – energy condensed systems. Proceedings of the Sixth All – Russia Conference Intrachamber Processes and Burning in Installations on Solid Propellants and in Artillery Systems, Izhevsk, Russia, September 2008, Institute of Applied Mechanics of the Russian Academy of Sciences, pp. 292 – 301.

[172] Galfetti, L., Severini, F., DeLuca, L. T., Marra, G. L., and Meda, L. (2004) Ballistics and condensed combustion residues of aluminized solid rocket propellants, in *Ninth International Workshop on Combustion and Propulsion* (eds L. T. DeLuca, L. Galfetti, and R. A. Pesce – Rodriguez), Grafiche GSS, Bergamo, Italy, paper 18.

[173] Galfetti, L., Severini, F., DeLuca, L. T., and Meda, L. (2004) Nano propellants for space propulsion. 4*th International Spacecraft Propulsion Conference*, *CD Proceedings SP* – 555/556/557, European Space Agency, Sardinia, Italy, June 04, ISBN: 92 – 9092 – 866 – 2/ – 867 – 0/ – 868 – 9.

[174] DeLuca, L. T., Galfetti, L., Severini, F., Meda, L., Marra, G., Vorozhtsov, A. B., Sedoi, V. B., and Babuk, V. A. (2005) Burning of *n*Al composite rocket propellants. *Combust. Explos. Shock Waves*, **41** (6), 680 – 692.

[175] Shafirovich, E., Escot, P., Chauveau, C., G¨okalp, I., Rosenband, V., and Gany, A. (2004) in *Combustion of Single Aluminum Particles with Thin Nickel Coatings*, *Novel Energetic Materials and Applications* (eds L. T. DeLuca, L. Galfetti, and R. A. Pesce – Rodriguez), Grafiche GSS, Bergamo, pp. 47. 1 – 47. 6.

[176] Risha, G. A., Boyer, E., Wehrman, R. B., and Kuo, K. K. (2002) Performance comparison of HTPB – based solid fuels containing nano – size energetic powder in a cylindrical hybrid rocket motor. 38th AIAA/ ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, AIAA Paper 2002 – 3576.

[177] Guirao, C. and Williams, F. A. (1971) A model for ammonium perchlorate deflagration between 20 and 100 atm. *AIAA J.*, **9** (7), 1345 – 1356. doi: 10. 2514/3. 6355

[178] Babuk, V. A., Gamzov, A. V., Glebov, A. A., Dolotkazin, I. N., and Dosychev, A. V. (2006) Structure of composite metallized solid propellants and its role during burning. *Khim. Fizi. Mesoskopiya*, **8** (1), 33 – 45 (in Russian).

[179] Price, E. W. (1979) Combustion of aluminum in solid propellant flames, AGARD PEP 53rd Meeting on Solid Rocket Motor Technology, Paper 14, AGARD, Paris, France.

[180] Price, E. W. (1984) in *Combustion of Metallized Propellants*, *Fundamentals of Solid Propellants Combustion*, AIAA Progress in Aeronautics and Astronautics, vol. 90 (eds K. K. Kuo and M. Summerfield), Chapter 9, AIAA, New York.

[181] Babuk, V. A., Glebov, A. A., and Dolotkazin, I. N. (2005) Burning mechanism of aluminized solid rocket propellants based on energetic binders. *Propellants Explos. Pyrotech.*, **30** (4), 281 – 290. doi: 10. 1002/prep. 200500012

[182] Babuk, V. A., Vasilyev, V. A., Glebov, A. A., Dolotkazin, I. N., Galeotta, M., and DeLuca, L. T. (2004) Combustion mechanisms of AN – based aluminized solid rocket propellants, in *Ninth International*

Workshop on Combustion and Propulsion (eds L. T. DeLuca, L. Galfetti, R. A. Pesce – Rodriguez, and G. S. S. Grafiche), Bergamo, Italy.

[183] Babuk, V. A., Glebov, A., Dolotkazin, I. N., Conti, A., Galfetti, L., DeLuca, L. T., and Vorozhtsov, A. (2009) *Condensed Combustion Products from Burning of Nanoaluminum – Based Propellants: Properties and Formation Mechanism, Advances in Aerospace Sciences*, Torus Press, Moscow, pp. 3 – 16.

[184] Babuk, V. A. (2009) Properties of a surface layer and regularities of burning metallized solid propellants. *Combust. Explos. Shock Waves*, **45** (4), 486 – 494.

[185] Weiser, V., Eckl, W., Eisenreich, N., Kelzenberg, S., Plitzko, Y., Poller, S., and Roth, E. (2004) Burning behavior of aluminized composite propellants including nanoparticles, in *Ninth International Workshop on Combustion and Propulsion* (eds L. T. DeLuca, L. Galfetti, and R. A. Pesce – Rodriguez), Grafiche GSS, Bergamo.

[186] Trubert, J. F., Hommel, J., Lambert, D., Fabignon, Y., and Orlandi, O. (2008) in *New HTPB/AP/Al Propellant Combustion Process in Presence of Aluminum Nano – Particles, Advancements in Energetic Materials and Chemical Propulsion* (eds K. K. Kuo and K. Hori), Begell House, New York, pp. 98 – 121.

[187] Babuk, V. A., Vassiliev, V. A., and Sviridov, V. V. (2000) in *Solid Propellant Chemistry, Combustion, and Motor Interior Ballistics*, AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics, vol. 185 (eds V. Yang, T. B. Brill, and W. Z. Ren), AIAA, Reston, VA, pp. 749 – 776.

[188] Price, E. W., Sambamurthi, J. K., Sigman, R. K., and Panyam, R. R. (1986) Combustion of ammonium perchlorate: polymer sandwiches. *Combust. Flame*, **63** (3), 381 – 413. doi: 10.1016/0010 – 2180 (86) 90007 – 6

[189] DeLuca, L. T. (2007) in *Theory and Practice of Energetic Materials*, vol. 7 (eds H. Ping, W. Yajun, and L. Shengcai), Science Press, Beijing, pp. 277 – 289.

[190] DeLuca, L. T., Galfetti, L., Maggi, F., Colombo, G., *et al.* (2008) Burning of metallized composite solid rocket propellants: toward nanometric fuel size, Proceedings of ESA Space Propulsion 2008, ESA, Crete, Greece.

[191] Belyaev, A. F., Korotkov, A. I., and Frolov, Y. V. (1968) Ignition and combustion of single particle of smallgrained aluminum. *Combust. Explos. Shock Waves*, **4** (3), 323 – 330.

[192] Olsen, S. E. and Beckstead, M. W. (1996) Burn time measurements of single aluminum particles in steam and carbon dioxide. *J. Propul. Power*, **12** (4), 662 – 671. doi: 10.2514/3.24087

[193] Widener, J. F. and Beckstead, M. W. (1998) Aluminum Combustion Modeling in Solid Propellant Combustion Products, AIAA Paper 98 – 3824.

[194] Galfetti, L., De Luca, L. T., Severini, F., Meda, L., Marra, G., Marchetti, M., Regi, M., and Bellucci, S. (2006) Nanoparticles for solid rocket propulsion. *J. Phys. Condens. Matter*, 18, S1991. doi: 10.1088/0953 – 8984/18/33/S15

[195] Galfetti, L., De Luca, L. T., Severini, F., Colombo, G., Meda, L., and Marra, G. (2007) Pre and post – burning analysis of nano – aluminized solid rocket propellants. *Aerosp. Sci. Tech.*, **11** (2007), 26 – 32.

[196] Cerri, S., Galfetti, L., DeLuca, L. T., D'Andrea, B., and Cianfanelli, S. (2007) Experimental Investigation of the Condensed Combustion Products of Micro Aluminized Solid Rocket Propellants, AIAA Paper 07 – 5766.

[197] Dondè, R., Riva, G., and DeLuca, L. T. (1984) Experimental and theoretical extinction of solid rocket propellants by fast depressurization. *Acta Astronaut.*, **11** (9), 569 – 576.

[198] Dondé, R., Guarnieri, C., Meda, L., Marra, G., *et al.* (2006) Experimental Investigations on transient burning of nano – aluminized solid rocket propellants. Changes in Aeronautical and Space Systems, Avignon, France, June 26 – 28, 2006, Paper 36 – 33 – P.

[199] Zanotti, C., Colombo, G., Grimaldi, C., Carretta, U., Riva, G., and De Luca, LT (1986), Oscillatory burning of composite propellants near pressure deflagration limit. XV International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), Tokyo, Japan, May 18 – 24, 1986. ISTS Conference Proceedings,

pp. 243 – 254.

[200] DeLuca, L. T., Galfetti, L., Bosisio, F., Raina, H., Maggi, F., and Colombo, G. (2006) An Hybrid Micro – combustor for Regression Rate Measurements, IAC – 06 – C4. 2. 01.

[201] DeLuca, L. T., Galfetti, L., Maggi, F., Colombo, G., *et al.* (2011) An Optical Time – Resolved Technique of Solid Fuels Burning for Hybrid Rocket Propulsion, AIAA Paper 2011 – 5753.

[202] George, P., Krishnan, S., Varkey, P. M., Ravindran, M., and Ramachandran, L. (2001) Fuel regression rate in hydroxyl terminated polybutadiene/gaseous oxygen hybrid rocket motors. *J. Propul. Power*, **17** (1), 35 – 42.

[203] Cauty, F., Seryn, N., and Gramer, D. (2007) *Fundamentals of Hybrid Rocket Combustion and Propulsion*, AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics, vol. 218 Chapter 4, AIAA, pp. 167 – 205.

[204] Houser, T. J. and Peck, M. V. (1964) *AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics*, *Heterogeneous Combustion*, vol. 15, Academic Press, New York, pp. 559 – 581.

[205] Evans, B., Boyer, E., Kuo, K. K., Risha, G., and Chiaverini, M. J. (2009) Hybrid Rocket Investigations at Penn State University's High Pressure Combustion Laboratory: Overview and Recent Results, AIAA Paper 2009 – 5349.

[206] Fanton, L., Paravan, C., and DeLuca, L. T. (2012) Testing and modeling fuel regression rate in a miniature hybrid burner. *Int. J. Aerosp. Eng.*, 2012, 673838. doi: 10. 1155/2012/673838

[207] Ohlemiller, T. J. and Summerfield, M. (1968) A critical analysis of arc image ignition of solid propellants. *AIAA J.*, **6** (5), 878 – 886.

[208] Altman, D. and Holzman, A. (2007) *Fundamentals of Hybrid Rocket Combustion and Propulsion*, AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics, vol. 218, Chapter 1, AIAA, pp. 1 – 36.

[209] DeLuca, L. T. (2009) *Energetic Problems in Aerospace Propulsion*, 3rd – Notes for Students, Chapter 12 edn, Premani, Pantigliate, Milano, pp. 1 – 92.

[210] Marxman, G. A. and Gilbert, M. (1963) *9th International Symposium on Combustion*, Academic Press, New York, pp. 371 – 383.

[211] Marxman, G. A. (1967) *Proceedings of the 11th Symposium (Int.) on Combustion*, The Combustion Institute, Pittsburg, PA, pp. 269 – 289.

[212] DeLuca, L. T., Paravan, C., Reina, A., Marchesi, E., Maggi, F., Bandera, A., Colombo, G., and Kosowski, B. M. (2010) Aggregation and Incipient Agglomeration in Metallized Solid Propellants and Solid Fuels for Rocket Propulsion, AIAA Paper 2010 – 6752.

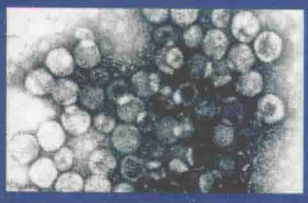
责任编辑：冯　晨　cfeng@ndip.cn
责任校对：苏向颖
封面设计：孔　铭

纳米金属粉

——制备、表征和在含能体系中的应用

Metal Nanopowders:

Production, Characterization and Energetic Applications



WILEY

Copies of this book sold without a Wiley sticker on the cover are unauthorized and illegal

上架建议：材　料

http://www.ndip.cn

ISBN 978-7-118-11228-3

9 787118 112283 >

定价：109.00 元